

APPENDIX M

명세서

발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차

기술분야

- [1] 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.
- [2] 본 출원은 대한민국에 2022년 07월 19일자에 출원된 특허출원 제 10-2022-0089226호에 대해 우선권을 주장하며, 우선권 주장의 기초가 된 출원서에 기재된 내용은 본 명세서의 일부로서 합체될 수 있다.

배경기술

- [3] 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.
- [4] 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.
- [5] 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.
- [6] 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
- [7] 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

- [8] 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.
- [9] 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.
- [10] 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리를 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.
- [11] 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [12] 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.
- [13] 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.
- [14] 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.
- [15] 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.
- [16] 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.
- [17] 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

- [18] 캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.
- [19] 비딩부(33)의 상부는 클립편부(35)를 포함한다. 클립편부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.
- [20] 집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.
- [21] 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.
- [22] 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.
- [23] 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로도 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩 되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.
- [24] 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.
- [25] 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

- [26] 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도나 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.
- [27] 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 공정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.
- [28] 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외주보다 더 크기 때문이다.
- [29] 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.
- [30] 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.
- [31] 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.
- [32] 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [33] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.
- [34] 본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.
- [35] 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.
- [36] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [37] 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.
- [38] 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.
- [39] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [40] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [41] 상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.
- [42] 상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.
- [43] 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.
- [44] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [45] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [46] 상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [47] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [48] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [49] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [50] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [51] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [52] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [53] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [54] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [55] 상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.
- [56] 상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권회 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.
- [57] 하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.
- [58] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.
- [59] 상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.
- [60] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [61] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [62] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [63] 상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.
- [64] 상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.
- [65] 상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.
- [66] 상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.
- [67] 상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [68] 상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [69] 상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.
- [70] 상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [71] 제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [72] 상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.
- [73] 상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.
- [74] 본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

발명의 효과

- [75] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [76] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [77] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.
- [78] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

도면의 간단한 설명

- [79] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
- [80] 도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [81] 도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.
- [82] 도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.
- [83] 도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [84] 도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.
- [85] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [86] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.
- [87] 도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [88] 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.

- [89] 도 5c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [90] 도 6a는 본 발명의 실시예에 따라 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경이 서로 다른 3개의 전극 조립체에 대한 단면을 함께 보여주는 도면이다.
- [91] 도 6b는 도 6a에 도시된 3개의 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 반복적으로 충방전했을 때 코어 근처의 권회턴이 변형된 정도를 비교하여 나타낸 도면이다.
- [92] 도 7a는 1번 샘플 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [93] 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [94] 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [95] 도 8a는 2번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [96] 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [97] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
- [98] 도 10a는 3번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [99] 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [100] 도 11a는 4번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [101] 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [102] 도 12a는 5번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [103] 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [104] 도 13a는 6번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [105] 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [106] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [107] 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [108] 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [109] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [110] 도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

- [111] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.
- [112] 도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [113] 도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [114] 도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.
- [115] 도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [116] 도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.
- [117] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [118] 도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [119] 도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [120] 도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.
- [121] 도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역의 단면을 나타낸 모식도이다.
- [122] 도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [123] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [124] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [125] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [126] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b_1)과 적층수 감소구간(b_2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [127] 도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [128] 도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

- [129] 도 20은 제3실시에 내지 제5실시에(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [130] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [131] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [132] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [133] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [134] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [135] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [136] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [137] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [138] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [139] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [140] 도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [141] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [142] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [143] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [144] 도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.
- [145] 도 36은 도 35의 부분 확대도이다.
- [146] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [147] 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [148] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
- [149] 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
- [150] 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.
- [151] 이하에서 구성요소의 "상부(또는 하부)" 또는 구성요소의 "상(또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면(또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에(또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.
- [152] 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [153] 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
- [154] 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

- [155] 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.
- [156] 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리를 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.
- [157] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.
- [158] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [159] 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리를 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 방향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.
- [160] 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)과 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.
- [161] 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권회 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권회 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.
- [162] 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한없이 적용될 수 있다.
- [163] 코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화 시킨 구조를 개시한다
- [164] 전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

- [165] 음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.
- [166] 본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.
- [167] 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.
- [168] 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.
- [169] 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.
- [170] 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [171] 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [172] 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [173] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또

한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

[174] 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.

[175] 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.

[176] 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.

[177] 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.

[178] 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

[179] 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

[180] 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.

[181] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

- [182] 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.
- [183] 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.
- [184] 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.
- [185] 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.
- [186] 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.
- [187] 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.
- [188] 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.
- [189] 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성

능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

- [190] 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..
- [191] 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, $1/4c$ 내지 $1/3c$, 바람직하게는 $1/4c$ 일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, $1/4c$ 내지 $1/3c$, 바람직하게는 $1/3c$ 일 수 있다. 여기서, 기호 c 는 c -rate(씨레이트)를 나타낸다.
- [192] 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.
- [193] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [194] 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.
- [195] 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.
- [196] 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.
- [197] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.
- [198] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전

량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

- [199] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.
- [200] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [201] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [202] 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [203] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [204] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [205] 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

- [206] 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.
- [207] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [208] 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.
- [209] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.
- [210] 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [211] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [212] 다른 실시예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [213] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [214] 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도

내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

[215] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

[216] 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)를 가진다.

[217] 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

[218] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

[219] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

[220] 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[221] 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

[222] 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

[223] 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역

(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[224] 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[225] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[226] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[227] 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

[228] 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러

한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5 직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

- [229] 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [230] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [231] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [232] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [233] 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스위칭될 수 있다.
- [234] 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [235] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [236] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [237] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [238] 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유

지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

- [239] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도가 달라질 수 있다.
- [240] 도 5a 내지 도 5c는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 대한 3가지 다른 실시예를 나타낸 원통형 배터리의 단면도들이다.
- [241] 도 5a 내지 도 5c에 도시된 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.
- [242] 도 5a의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [243] 도 5b의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [244] 도 5c의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R^*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.
- [245] 도 5a의 원통형 배터리와 도 5b의 원통형 배터리는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [246] 반면, 도 5c의 원통형 배터리는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [247] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR) 단면의 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.
- [248] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 전극 조립체 단면의 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 도 5a 및 도 5b의 원통형 배터리와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.
- [249] 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

- [250] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.
- [251] 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.
- [252] 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.
- [253] 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.
- [254] 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.
- [255]
- [256] <샘플 전극 조립체의 제작>
- [257] 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15 μ m이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10 μ m이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161 μ m로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189 μ m의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13 μ m이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 젤리롤 권취 공정을 사용하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

[258]

[259] <샘플 원통형 배터리의 제작>

[260] 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

[261]

[262] <사이클 초기 상태 설정>

[263] 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 1/4c 및 20도로 설정하였다. 여기서, c는 전류의 c-rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 (1/3c) 및 20도로 설정하였다.

[264]

[265] <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[266] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

[267]

[268] <충방전 사이클 조건>

[269] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용

사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

[270]

[271] <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[272] 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

[273]

[274] <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[275] 도 7a는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[276] 도 7a 내지 도 7c를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

[277] 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

- [278] 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.
- [279] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.
- [280] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [281] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [282] 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [283] 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.
- [284] 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.
- [285] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.
- [286] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착

- 되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.
- [287] 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL₁) 및 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL₂) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 부채꼴 영역(R*)의 2 분할 선분(L*_a)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [288] 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.
- [289] BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.
- [290]
- [291] <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [292] 도 8a는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [293] 도 8a 및 도 8b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.
- [294] 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.
- [295] 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.
- [296] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의

회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.

- [297] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [298] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [299] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [300] 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL_2) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL_1)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.
- [301] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.
- [302] 2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.
- [303] 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

- [304] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.
- [305] 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.
- [306] 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.
- [307]
- [308] <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [309] 도 10a는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [310] 도 10a 및 도 10b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [311] 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대

한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

- [312] 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.
- [313] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.
- [314] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [315] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [316] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [317] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.
- [318] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [319] 3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [320] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히

양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[321]

[322] <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[323] 도 11a는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[324] 도 11a 및 도 11b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[325] 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

[326] 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

[327] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

[328] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

[329] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[330] 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[331] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL_2)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에

는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태에서 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

- [332] 700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [333] 4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [334] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.
- [335]
- [336] <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [337] 도 12a는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [338] 도 12a 및 도 12b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [339] 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

- [340] 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.
- [341] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.
- [342] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.
- [343] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [344] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [345] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.
- [346] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [347] 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [348] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클

이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[349]

[350] <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[351] 도 13a는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[352] 도 13a 및 도 13b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[353] 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

[354] 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

[355] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

[356] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

[357] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[358] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[359] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과

응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

[360] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

[361] 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

[362] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[363] 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 젤리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.

[364] 젤리를 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러 가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.

[365] 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

- [366] 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.
- [367] 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.
- [368] 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.
- [369] 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.
- [370] 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.
- [371] 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.
- [372] 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a , x , y , z , M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3M_2(PO_4)_3$ (M 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함)로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

- [373] 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.
- [374] 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.
- [375] 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.
- [376] 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고용점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.
- [377] 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.
- [378] 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.
- [379] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

- [380] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [381] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.
- [382] 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면 영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.
- [383] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [384] 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.
- [385] 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.
- [386] 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.
- [387] 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.
- [388] 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm² 내지 35kgf/mm²일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에

따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

- [389] 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.
- [390] 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm² 미만 또는 35kgf/mm² 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.
- [391] 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm² 내지 35kgf/mm²인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.
- [392] 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연 코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al₂O₃와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.
- [393] 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.
- [394] 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 전극(40)이 젤리를 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

- [395] 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.
- [396] 일 예에서, 제1부분(B1)는 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.
- [397] 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.
- [398] B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.
- [399] 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.
- [400] 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.
- [401] 제1실시에에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.
- [402] 도 14b는 본 발명의 제2실시에에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [403] 도 14b를 참조하면, 제2실시에의 전극(45)은 제1실시에와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [404] 일 변형예에서, 제2부분(B3)는 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.
- [405] 도 14c는 본 발명의 제3실시에에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [406] 도 14c를 참조하면, 제3실시에의 전극(50)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

- [407] 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [408] 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.
- [409] 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.
- [410] 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.
- [411] 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권취 턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권취 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.
- [412] 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.
- [413] 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권취턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.
- [414] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [415] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.
- [416] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).
- [417] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [418] 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.
- [419] 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

- [420] 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.
- [421] 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.
- [422] 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.
- [423] 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

- [424] 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [425] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [426] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [427] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [428] 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.
- [429] 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.
- [430] 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.
- [431] 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [432] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [433] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

- [434] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.
- [435] 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.
- [436] 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.
- [437] 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.
- [438] 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.
- [439] 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.
- [440] 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.
- [441] 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.
- [442] 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같

이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

[443]

[444] [표1]

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
분절편 폭(D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11
원주각(degree)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6

[445] 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

[446]

[447] <수식 1>

[448] $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

[449] 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[450] 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[451] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[452] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[453] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

[454] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

- [455] 다시 도 14c를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D2가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [456] 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.
- [457] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.
- [458] 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.
- [459]
- [460] <수식 2>
- [461] $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)
- [462] 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.
- [463] 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.
- [464] 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

[465]

[466] [표2]

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)
	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)

	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)
--	---	------------	------------	------------	-------------

- [467] 분절편(61)들이 표 2에 나타난 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타난 r_1, r_2, r_3, r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1, r_2, r_3, r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타난 r_1, r_2, r_3, r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타난 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.
- [468] 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [469] 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 반경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.
- [470] 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.
- [471] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.
- [472] 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대 값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [473] 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1, E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리

막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{\text{margin,min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅 되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

[474]

[475] <수식 3>

$$[476] \quad h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[477] 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

[478] 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부변과 집전체 포일의 상부변이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

[479] 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

[480] 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

[481]

[482] [표3]

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[483] 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분

절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

- [484] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.
- [485] 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [486] 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15 μ m 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.
- [487] 도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형 예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.
- [488] 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [489] 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.
- [490] 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되

는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

[491] 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

[492] 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

[493] 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

[494] 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

[495]

[496] <수식 4>

[497]

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[498] 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')는 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

[499]

[500] <수식 5>

[501]

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[502] 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

[503]

[504] <수식 6>

$$[505] \quad \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[506] 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[507] 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[508] 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

[509] 다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단변까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

[510] 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

[511] 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

[512] 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

[513] 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

- [514] 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.
- [515] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시에 및 제2실시에와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.
- [516] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.
- [517] 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.
- [518] 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.
- [519] 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.
- [520] 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라

서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

- [521] 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.
- [522] 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.
- [523] 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [524] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.
- [525] 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.
- [526] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권취턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.
- [527] 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.
- [528] 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.
- [529] 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.
- [530] 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [531] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

- [532] 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [533] 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.
- [534] 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [535] 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.
- [536] 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [537] 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.
- [538] 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [539] 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.
- [540] 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [541] 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.
- [542] 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼
- [543] 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함
- [544] 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

- [545] 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함
- [546] 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함
- [547] 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함
- [548] 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨
- [549] 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨
- [550] 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음
- [551] 여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.
- [552] 조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름
- [553] 조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐
- [554] 조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임
- [555] 조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임
- [556] 조건14: 측부는 직선 모양임
- [557] 조건15: 측부는 곡선 모양임
- [558] 조건16: 측부는 외측으로 볼록함
- [559] 조건17: 측부는 내측으로 볼록함
- [560] 조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임
- [561] 조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임
- [562] 조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임
- [563] 조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임
- [564] 도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [565] 도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를 가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.
- [566] 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉑); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉒); 평행사변형 모양(㉓); 삼각형 모양(㉔); 오각형 모양(㉕); 원호 모양(㉖); 또는 타원 모양(㉗)일 수 있다.
- [567] 분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.
- [568] 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 및 ㉕에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉑의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

- [569] 분절편의 다각형 모양 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 및 ㉠과 분절편의 곡선 모양 ㉤ 및 ㉥에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.
- [570] 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [571] 일 예에서, 분절편 모양 ㉠의 측부는 모양 ㉦와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉧ 또는 ㉨와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.
- [572] 다른 예에서, 분절편 모양 ㉠의 측부는 모양 ㉩ 또는 ㉪와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉠의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.
- [573] 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉠, ㉧, ㉨, ㉩ 및 ㉪에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.
- [574] 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.
- [575] 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉢). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉠, ㉡, ㉣, ㉤, ㉥ 및 ㉧). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉠ 및 ㉨). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉣). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉩). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.
- [576] 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉠, ㉡, ㉣ 또는 ㉧가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 모양 ㉩가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.
- [577] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

- [578] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.
- [579] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.
- [580] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.
- [581] 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권취 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [582] 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권취 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권취 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권취턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권취턴을 포함한 적어도 하나 이상의 권취턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.
- [583] 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경 r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.
- [584] 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임

의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

- [585] 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.
- [586] 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [587] 실시예1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4% 이다. 양극, 음극 및 분리막은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권회 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.
- [588] 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.
- [589] 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(2)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체

는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

- [590] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.
- [591] 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.
- [592] 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.
- [593] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.
- [594] 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총

길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

- [595] 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은 100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

[596]

[597] [표4]

Ref.	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (m m)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (m m)	d. 높 이 가 변 구 간 (m m)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (m m)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시 예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12 %	76%	6%	7%	83%
실시 예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18 %	71%	6%	11%	80%
실시 예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24 %	65%	6%	15%	75%
실시 예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29 %	59%	6%	21%	69%
실시 예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35 %	53%	6%	25%	65%

실시 예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41 %	47%	6%	32%	59%
비교 예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

- [598] 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.
- [599] 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [600] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [601] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [602] 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_I)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

[603] 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

[604] 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

[605] 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

[606] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면 영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

[607] 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

[608] 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

[609] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

[610] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

[611] 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

[612]

[613] [표5]

항목	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (mm)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (mm)	d. 높 이 가 변 구 간 (mm)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (mm)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실 시 예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44 %	10 %	6%	81 %
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50 %	10 %	11 %	77 %
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56 %	10 %	16 %	72 %

실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63 %	10 %	20 %	68 %
실 시 예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69 %	10 %	25 %	65 %
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40 %	13 %	7% %	77 %
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47 %	13 %	12 %	72 %
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53 %	13 %	16 %	68 %
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60 %	13 %	22 %	62 %
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36 %	16 %	9% %	72 %
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43 %	16 %	13 %	68 %
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50 %	16 %	19 %	62 %
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31 %	20 %	9% %	68 %
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38 %	20 %	15 %	62 %

[614] 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(㉔)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_I)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(㉔)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

[615] 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(㉔)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_I)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

- [616] 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.
- [617] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [618] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [619] 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.
- [620] 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

- [621] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.
- [622] 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.
- [623] 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_L)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.
- [624] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [625] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.
- [626] 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

[627]

[628] [표6]

항목	a. 코어 반경 (m)	b. 권회 구조 반경 (m)	c. 분절편 생략 구간 (m)	d. 높이 가변 구간 (m)	e. 적층수 균일 구간 (m)	f. 분절편 구간 (m)	g. 적층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

6-1													
실 시예 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실 시예 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실 시예 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실 시예 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실 시예 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실 시예 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실 시예 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실 시예 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실 시예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실 시예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실 시예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

- [629] 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타난 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.
- [630] 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.
- [631] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm 수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [632] 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의

총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

[633] 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

[634] 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

[635] 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

[636] 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

[637] 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

[638] 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

[639] 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

- [640] 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.
- [641] 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.
- [642] 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.
- [643] 바람직하게, 용접 강도는 2kgf/cm^2 이상, 더욱 바람직하게는 4kgf/cm^2 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 8kgf/cm^2 이하, 더욱 바람직하게 6kgf/cm^2 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [644] 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.
- [645] 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.
- [646] 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm^2)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.
- [647] 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.
- [648] 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

- [649] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [650] 도 17f를 참조하면, 굵은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.
- [651] 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.
- [652] 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(c/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.
- [653] 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(3)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.
- [654] 한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어 측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권회 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.
- [655] 상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어

도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

- [656] 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도1 참조)가 적용될 수 있다.
- [657] 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.
- [658] 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.
- [659] 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리튬 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [660] 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.
- [661] 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.
- [662] 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [663] 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [664] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [665] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

- [666] 도 19는 제2실시에의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [667] 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [668] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [669] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [670] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.
- [671] 도 20은 제3실시에 내지 제5실시에(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [672] 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [673] 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [674] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [675] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [676] 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일

부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에 해당한다.

- [677] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [678] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [679] 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [680] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [681] 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [682] 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.
- [683] 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [684] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [685] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

- [686] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [687] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [688] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [689] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [690] 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.
- [691] 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.
- [692] 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [693] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [694] 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분

(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

- [695] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [696] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [697] 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [698] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [699] 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [700] 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.
- [701] 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [702] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

- [703] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [704] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [705] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [706] 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리 하우징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대 가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면 영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.
- [707] 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.
- [708] 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.
- [709] 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

- [710] 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.
- [711] 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.
- [712] 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.
- [713] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.
- [714] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.
- [715] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.
- [716] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 95mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.
- [717] 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.
- [718] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.
- [719] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [720] 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.
- [721] 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로

이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

- [722] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.
- [723] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [724] 전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.
- [725] 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.
- [726] 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

- [727] 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [728] 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.
- [729] 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.
- [730] 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크립핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크립핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.
- [731] 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.
- [732] 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크립핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.
- [733] 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성 요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생되는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.
- [734] 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

- [735] 크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.
- [736] 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.
- [737] 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.
- [738] 바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.
- [739] 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.
- [740] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.
- [741] 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.
- [742] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.
- [743] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

- [744] 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.
- [745] 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.
- [746] 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.
- [747] 인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.
- [748] 배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤팅부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.
- [749] 벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.
- [750] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [751] 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 24의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [752] 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.
- [753] 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)이 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)이 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.
- [754] 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

- [755] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [756] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [757] 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)와 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [758] 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.
- [759] 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.
- [760] 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.
- [761] 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.
- [762] 제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

- [763] 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.
- [764] 무지부(146a, 146b)는 도식된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [765] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [766] 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도식된 원통형 배터리(140)과 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.
- [767] 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.
- [768] 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.
- [769] 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.
- [770] 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.
- [771] 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

- [772] 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.
- [773] 제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫폼한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.
- [774] 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.
- [775] 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.
- [776] 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.
- [777] 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.
- [778] 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.
- [779] 바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수

있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽면에 직접적으로 용접될 수 있다.

[780] 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

[781] 바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

[782] 배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 클립핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클립핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클립핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

[783] 바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

[784] 바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

[785] 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

- [786] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [787] 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)과 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)과 실질적으로 동일하다.
- [788] 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [789] 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.
- [790] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [791] 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [792] 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [793] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [794] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [795] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [796] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [797] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [798] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

- [799] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [800] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [801] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [802] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [803] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [804] 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [805] 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [806] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [807] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [808] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [809] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [810] 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [811] 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [812] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [813] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [814] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [815] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [816] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [817] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격이 격될 수 있다.

- [818] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [819] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [820] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [821] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [822] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [823] 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [824] 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [825] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146b)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [826] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [827] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [828] 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [829] 도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 20에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [830] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.
- [831] 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.
- [832] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [833] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [834] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [835] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [836] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

- [837] 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.
- [838] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [839] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [840] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [841] 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 31에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타낸 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [842] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)는 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.
- [843] 따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.
- [844] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [845] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [846] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

- [847] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [848] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.
- [849] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [850] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [851] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.
- [852] 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.
- [853] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [854] 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.
- [855] 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172 c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.
- [856] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들

어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

[857] 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

[858] 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

[859] 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

- [860] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.
- [861] 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [862] 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [863] 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.
- [864] 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.
- [865] 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하

는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

- [866] 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.
- [867] 노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.
- [868] 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.
- [869] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [870] 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.
- [871] 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전

체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

- [872] 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.
- [873] 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.
- [874] 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.
- [875] 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.
- [876] 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 배터리 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우징(171)의 측벽에 대략 수직인 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

[877] 상기 하우징 결합부(176c)는 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

[878] 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

[879] 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

[880] 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영

역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

- [881] 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [882] 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [883] 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)는 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.
- [884] 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [885] 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [886] 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.
- [887] 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

- [888] 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.
- [889] 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.
- [890] 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.
- [891] 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.
- [892] 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.
- [893] 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [894] 복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [895] 바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.
- [896] 상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)를 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터

리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

- [897] 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.
- [898] 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.
- [899] 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.
- [900] 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.
- [901] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [902] 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.
- [903] 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.
- [904] 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.
- [905] 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.
- [906] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [907] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [908] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.
- [909] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간

섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

- [910] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.
- [911] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.
- [912] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공하는데 있다.
- [913] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [914] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 패색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [915] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.
- [916] 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.
- [917] 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

청구범위

- [청구항 1] 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및
상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,
상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 4] 청구항 1에 있어서,
상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 5] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

- [청구항 7] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 9] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 10] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 11] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 12] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기

제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 14] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 15] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 16] 청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 17] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,
상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.

[청구항 18] 청구항 17에 있어서,
상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.

[청구항 19] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,
상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 20] 청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만
의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이
하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를
가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취
구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 22] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기
개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기
제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지
는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 23] 청구항 22에 있어서,
상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및
상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면
이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 24] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1
무지부를 포함하고,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의
외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되
어 제1절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터
리.

[청구항 25] 청구항 24에 있어서,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을
포함하고,
상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기
제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 26] 청구항 1에 있어서,
상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함
하고,
상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의
외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영
역을 형성하고,
상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 원통형 배터
리.

[청구항 27] 청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 28] 청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,
상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 29] 청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,
상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 30] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.

[청구항 31] 청구항 30에 있어서,
상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.

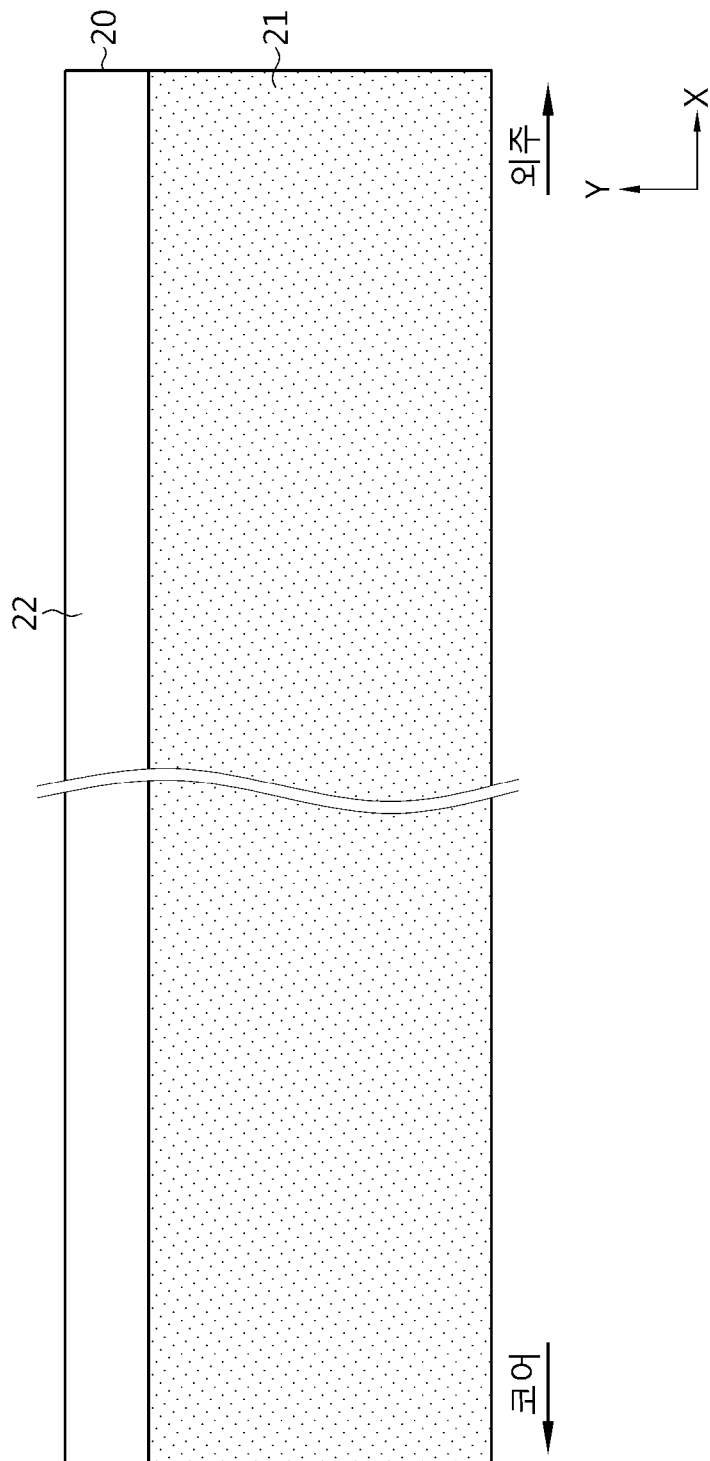
[청구항 32] 청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.

[청구항 33] 제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

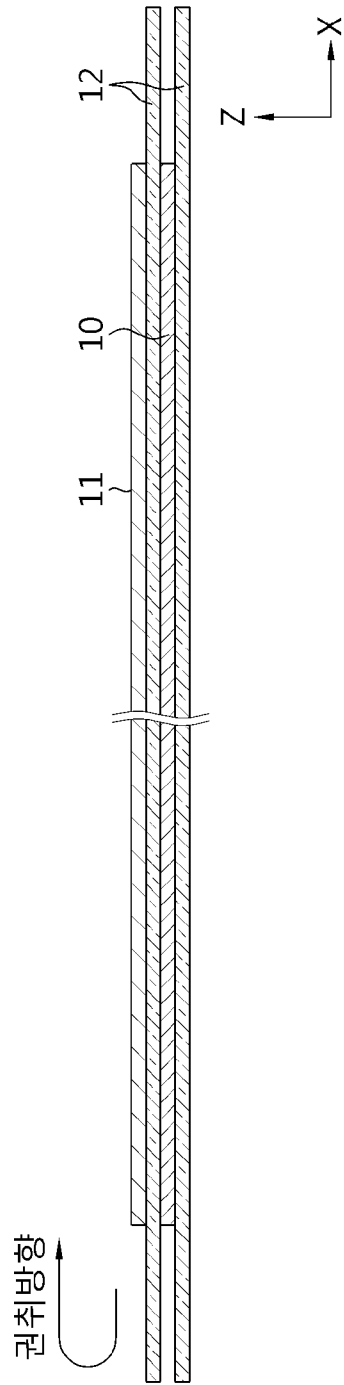
요약서

본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

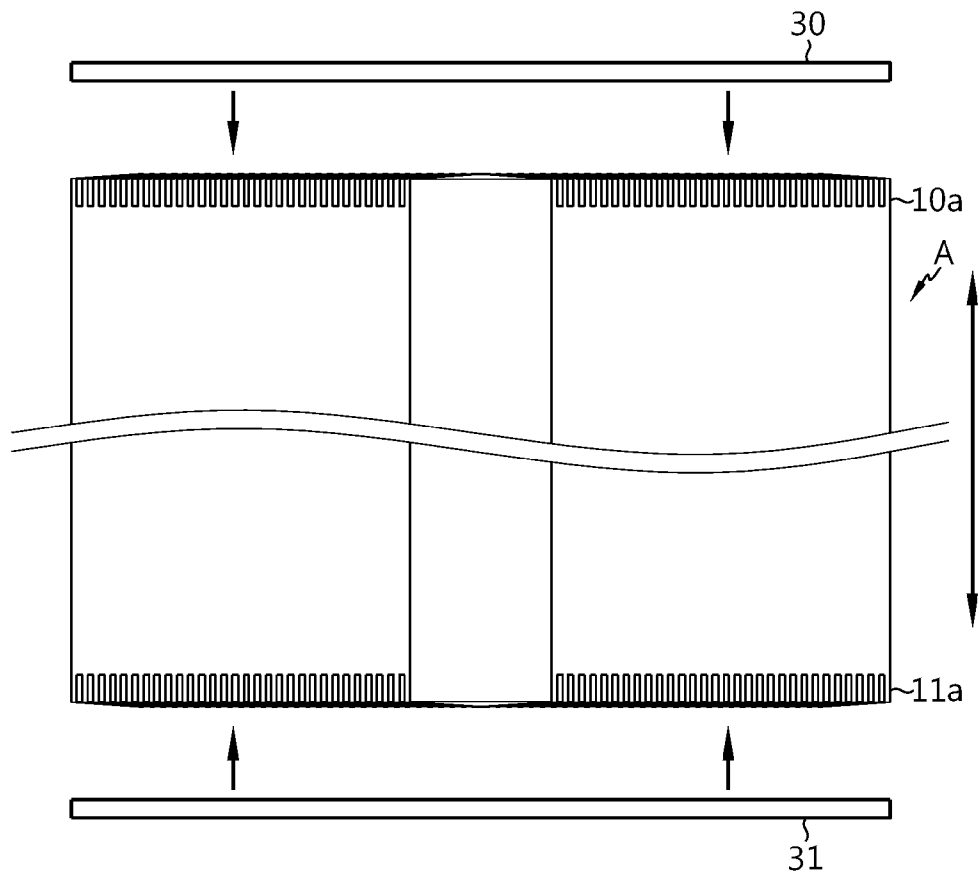
[도 1a]



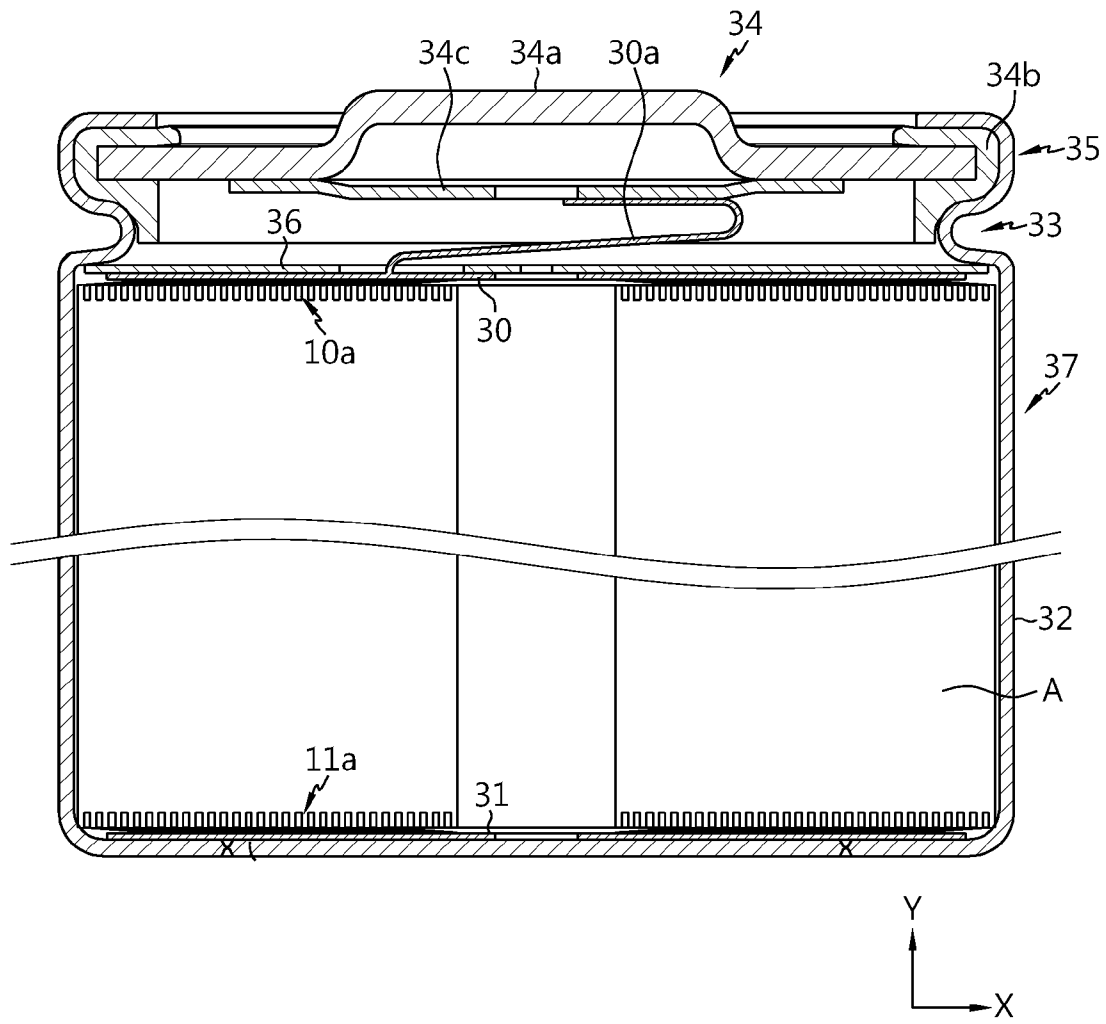
[도 1b]



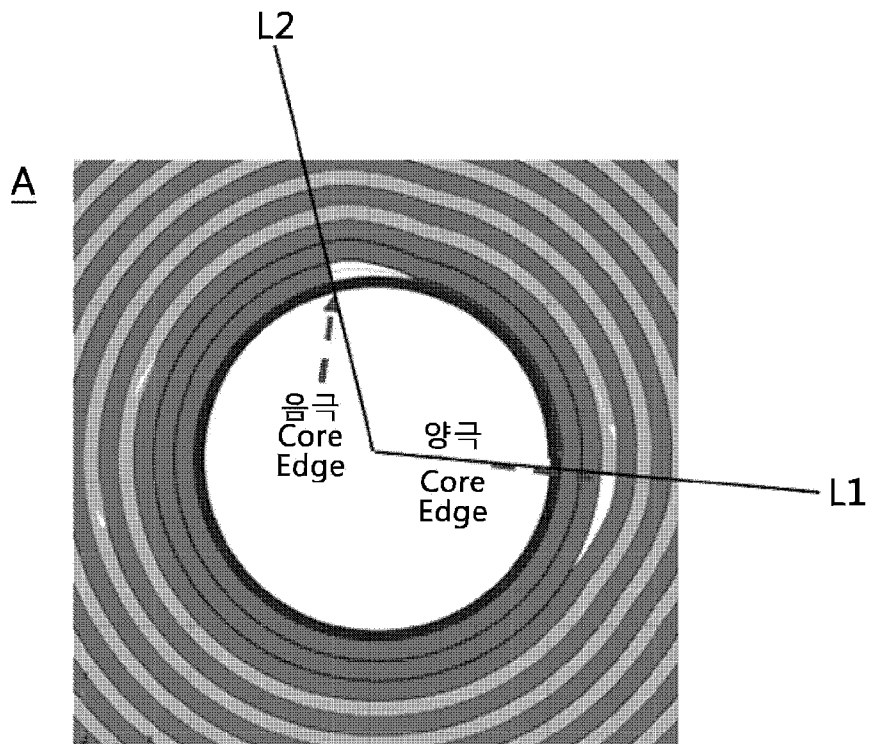
[도1c]



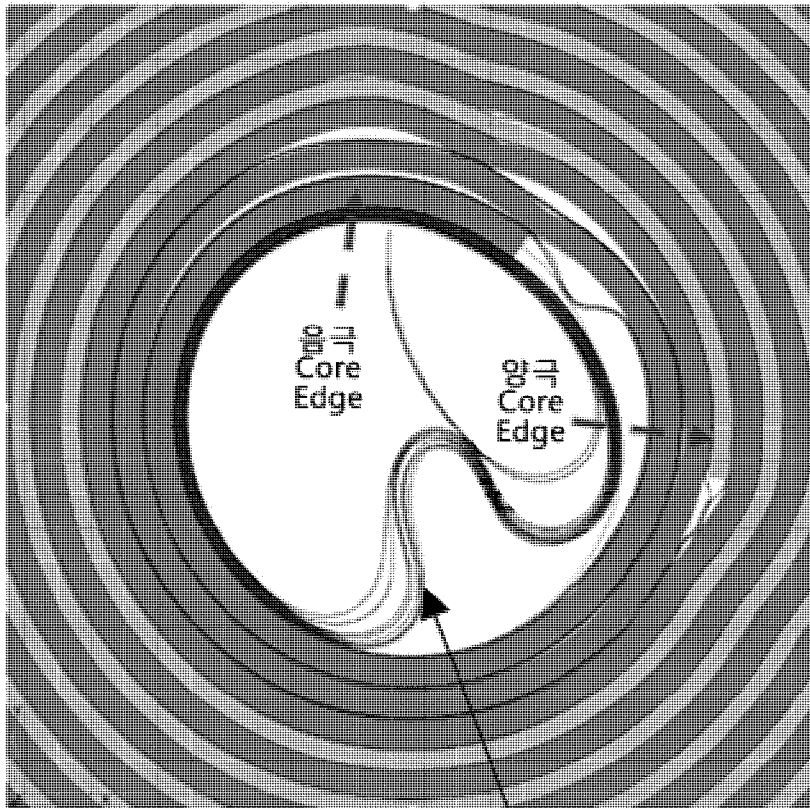
[도1d]



[도2a]

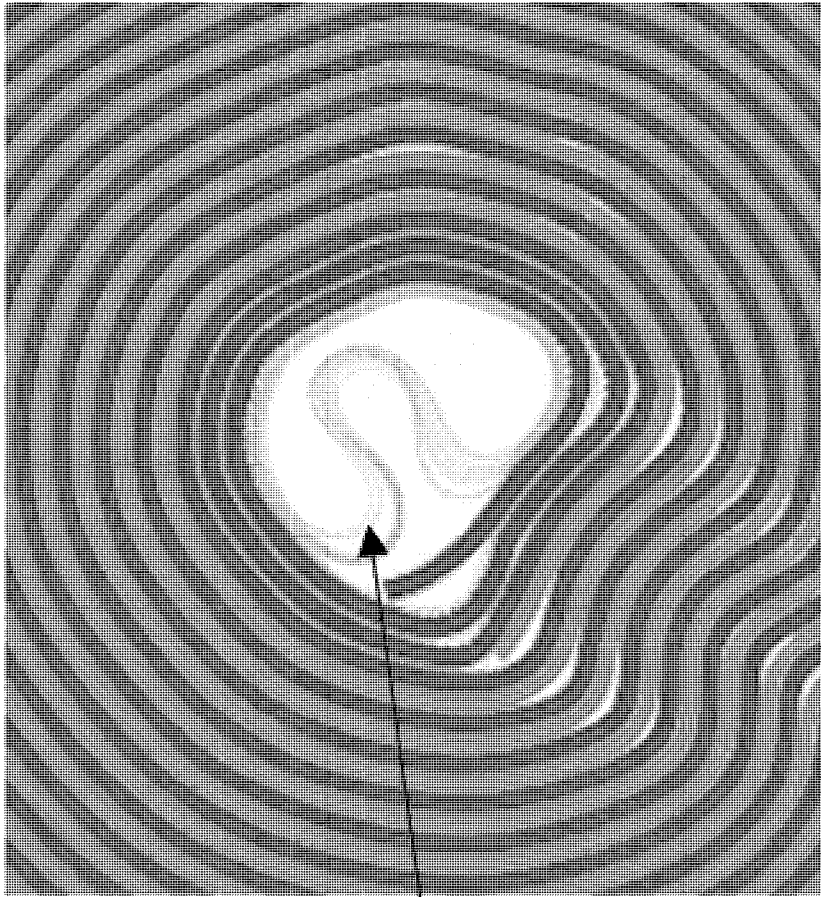


[도2b]

A

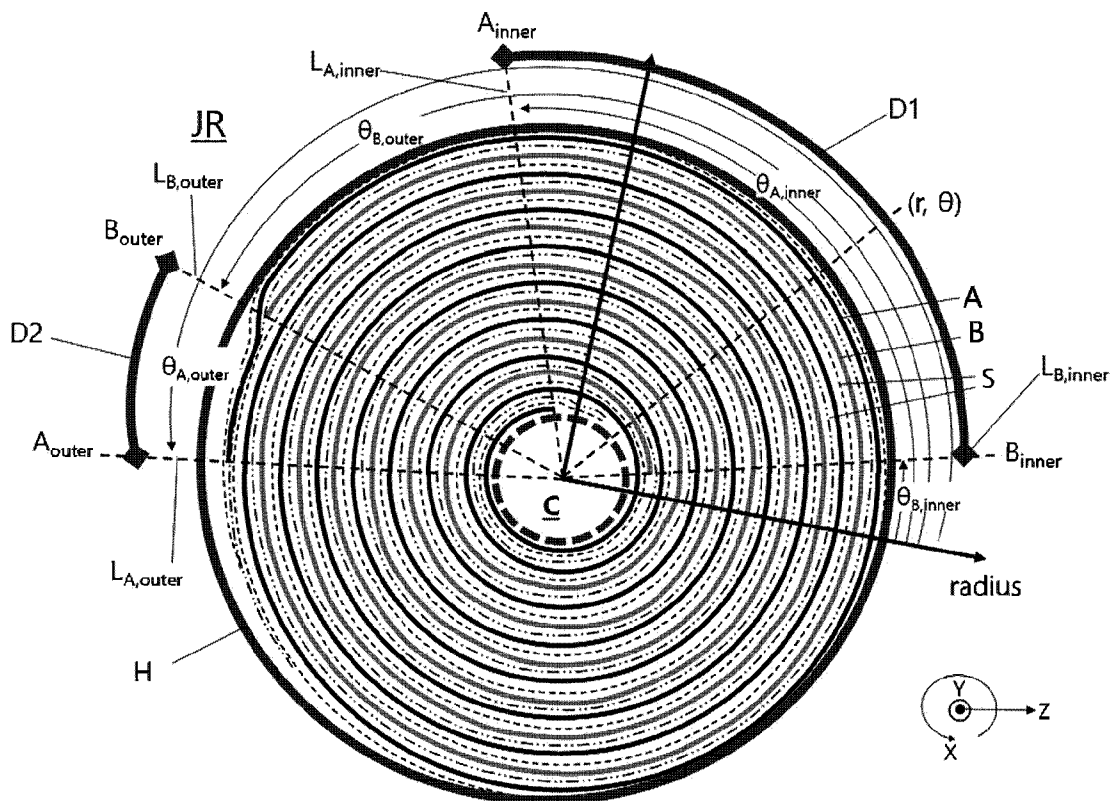
분리막

[도2c]

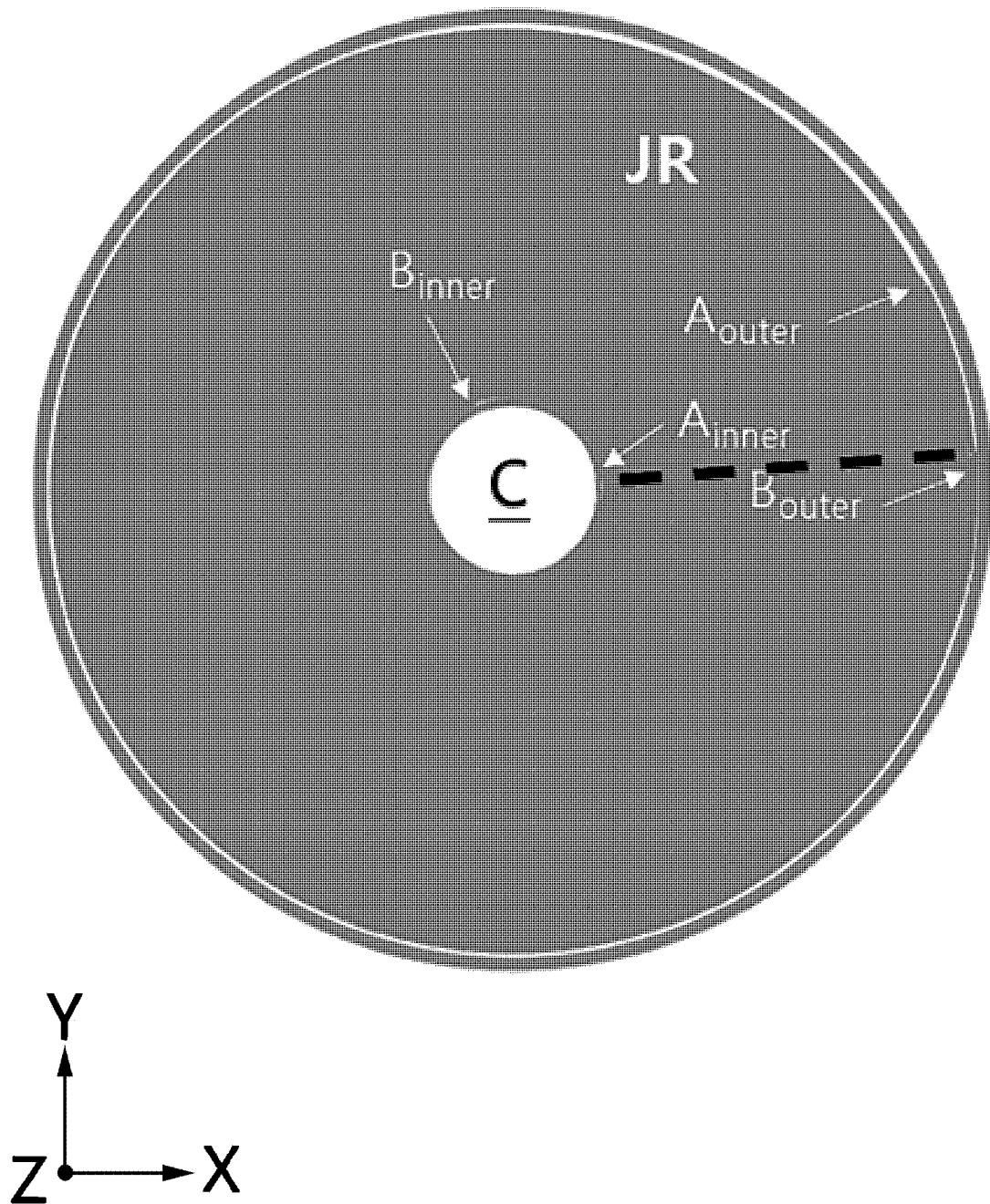
A

분리막

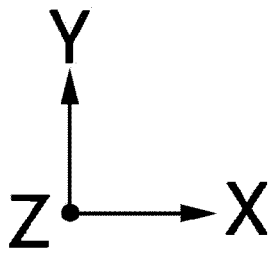
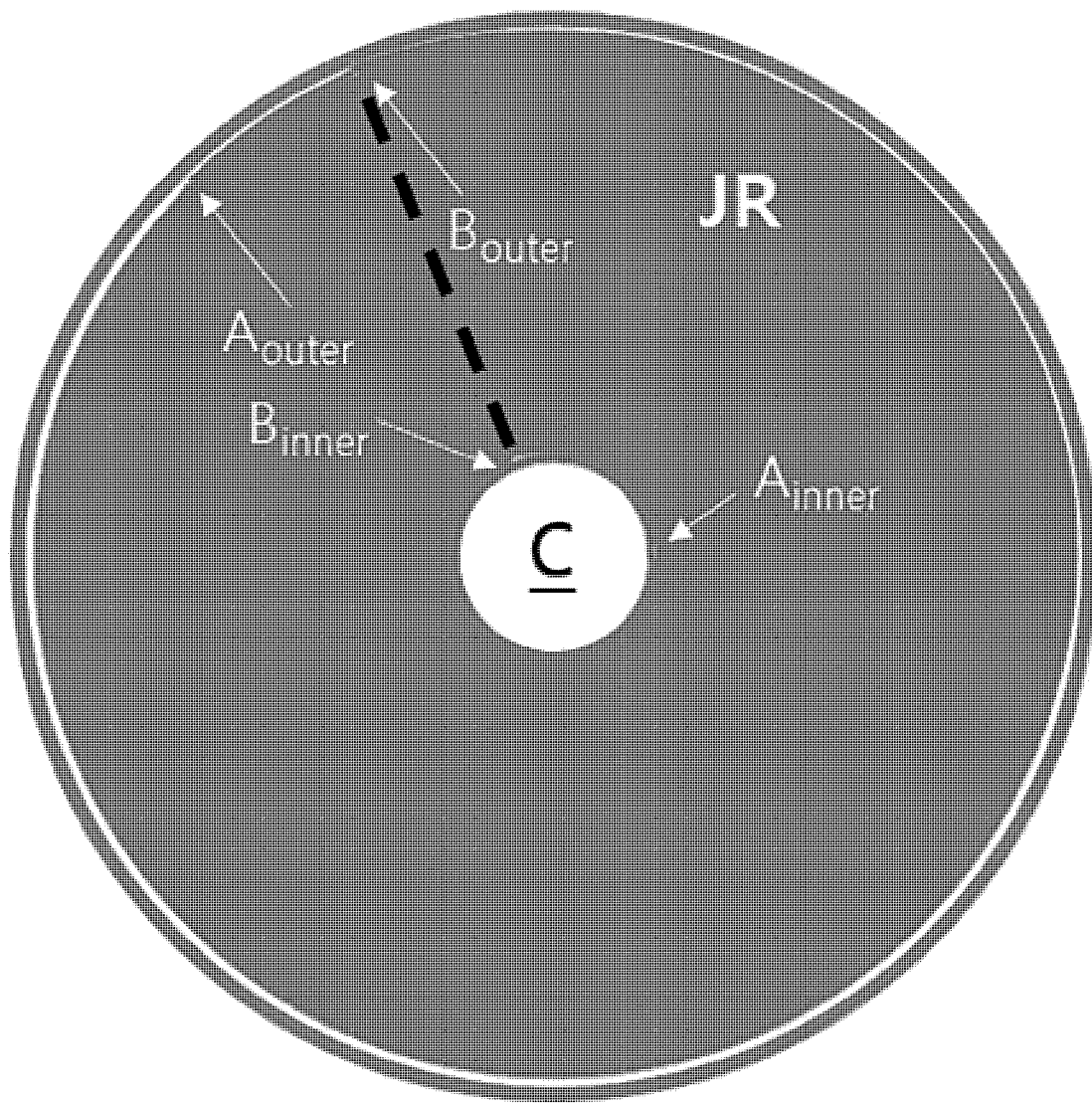
[도3]



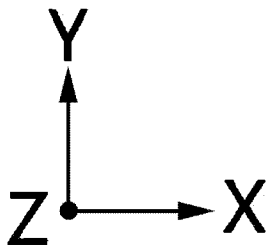
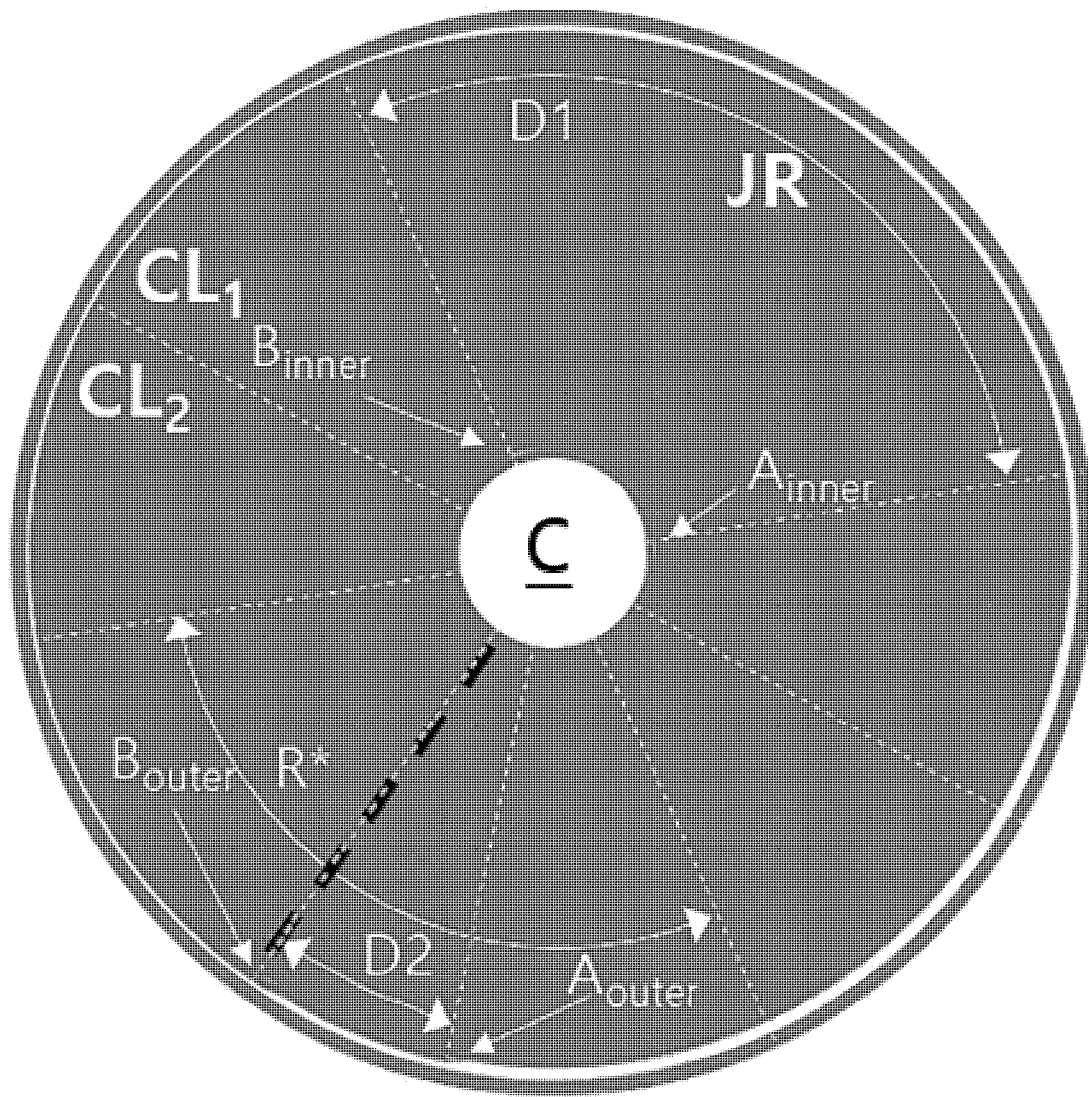
[도5a]



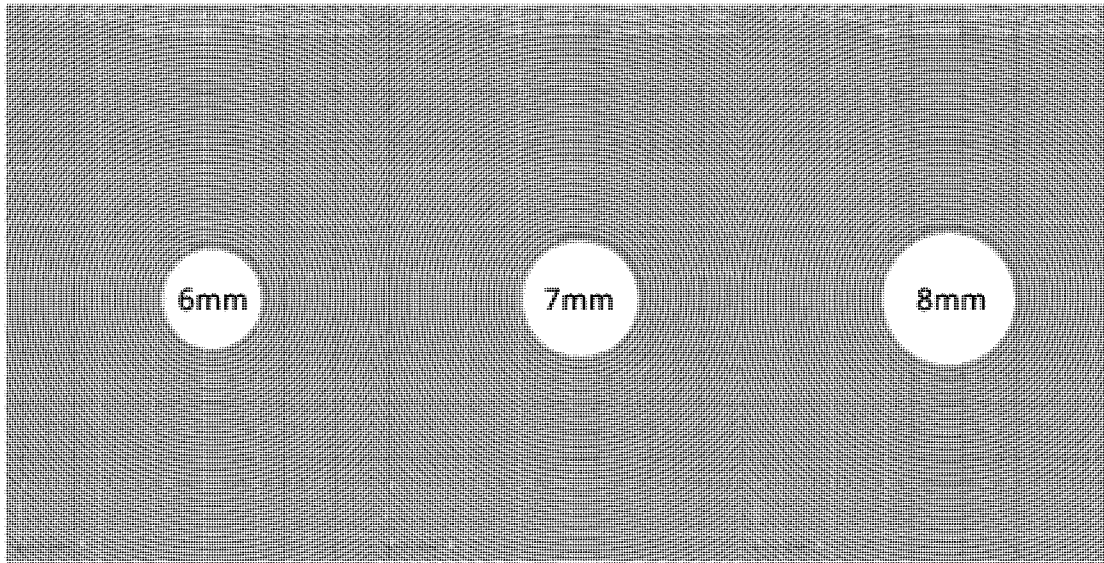
[도5b]



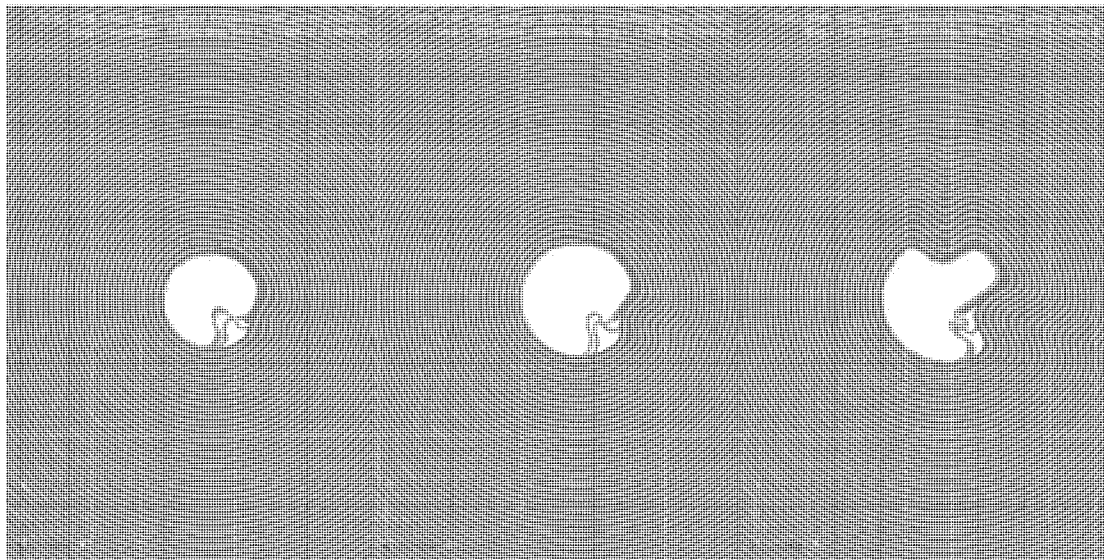
[도5c]



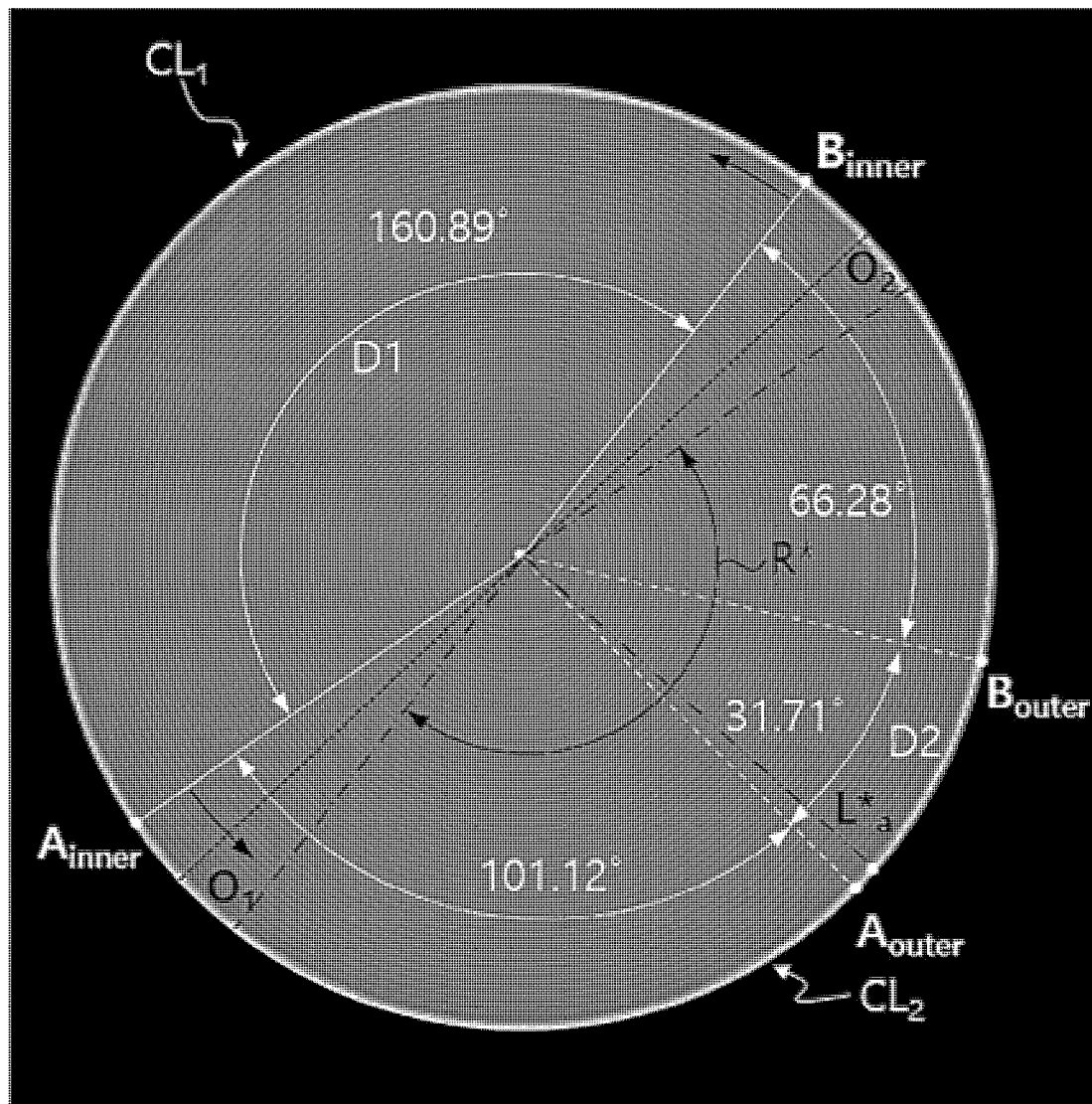
[도6a]



[도6b]

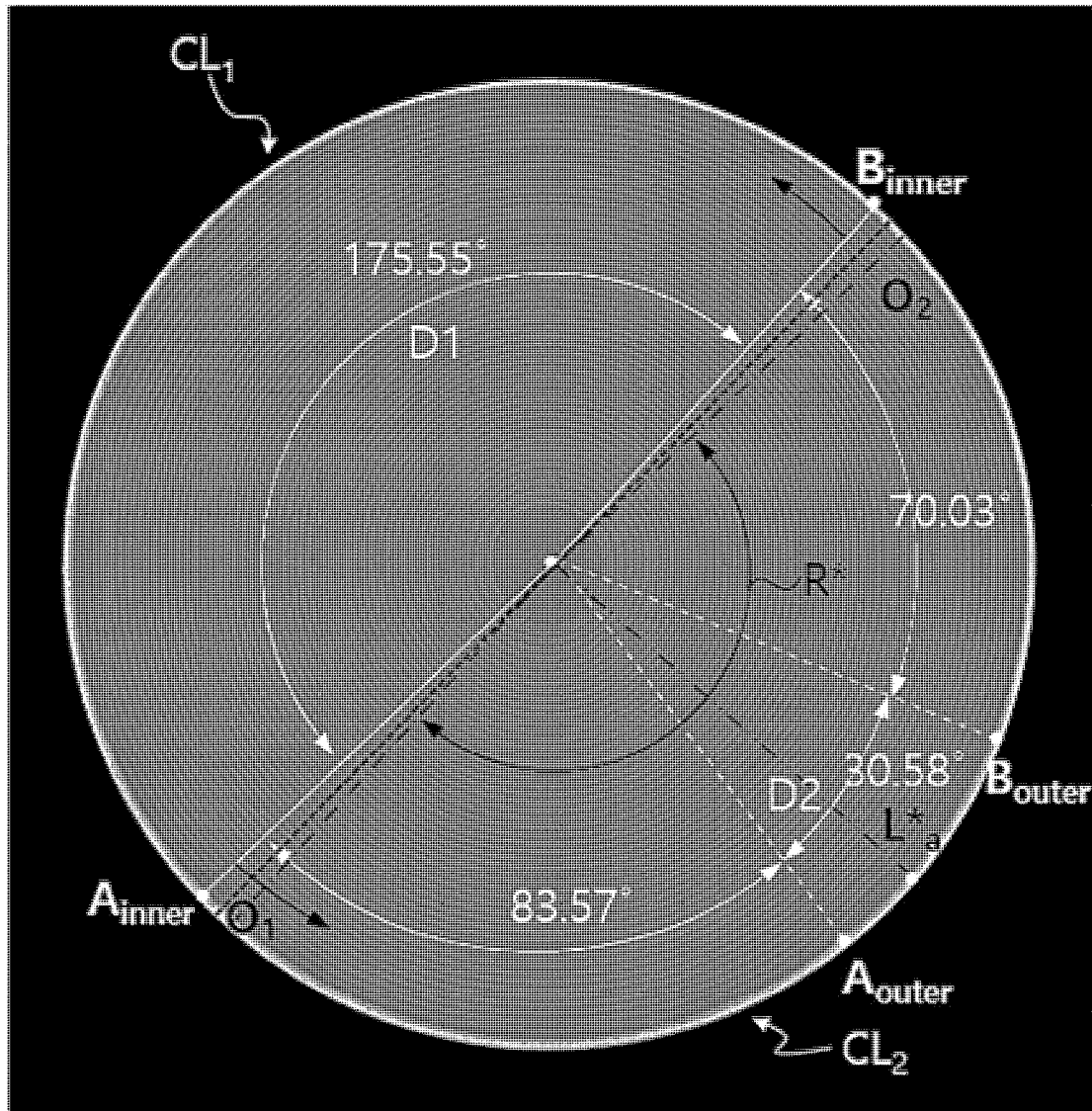


[도7a]

BOL

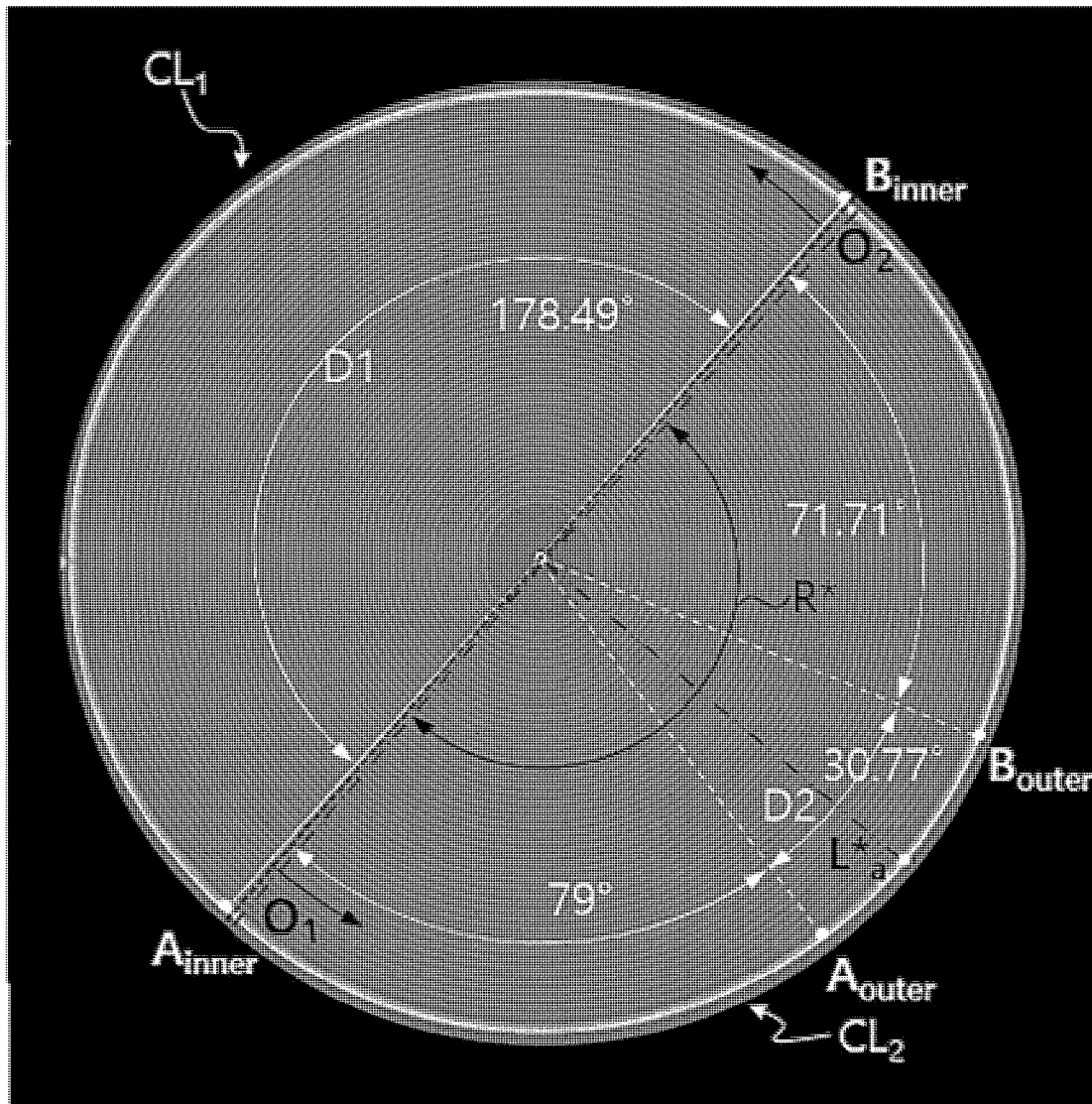
[도7b]

200 사이클 이후

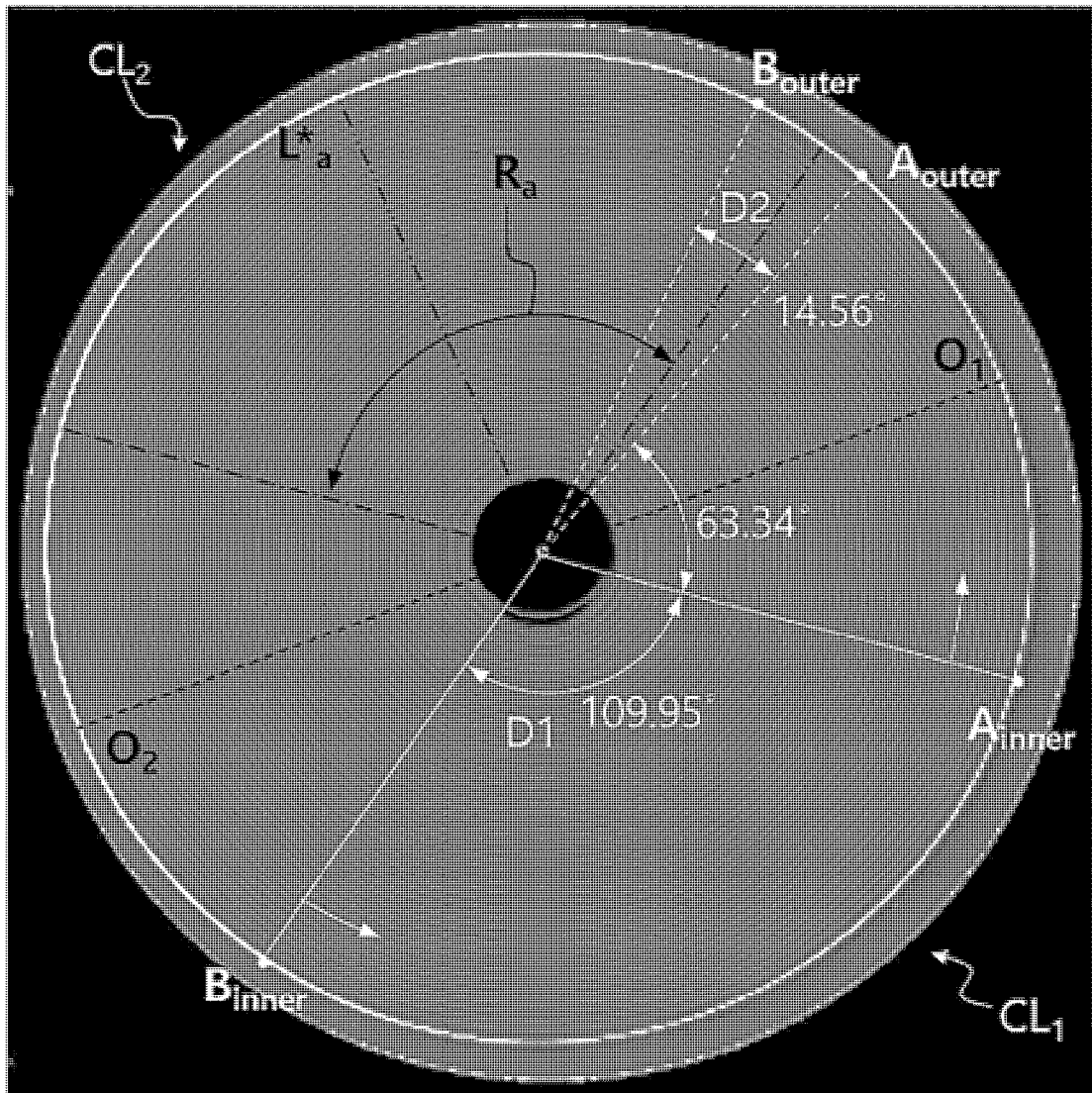


[57c]

300 사이클 이후

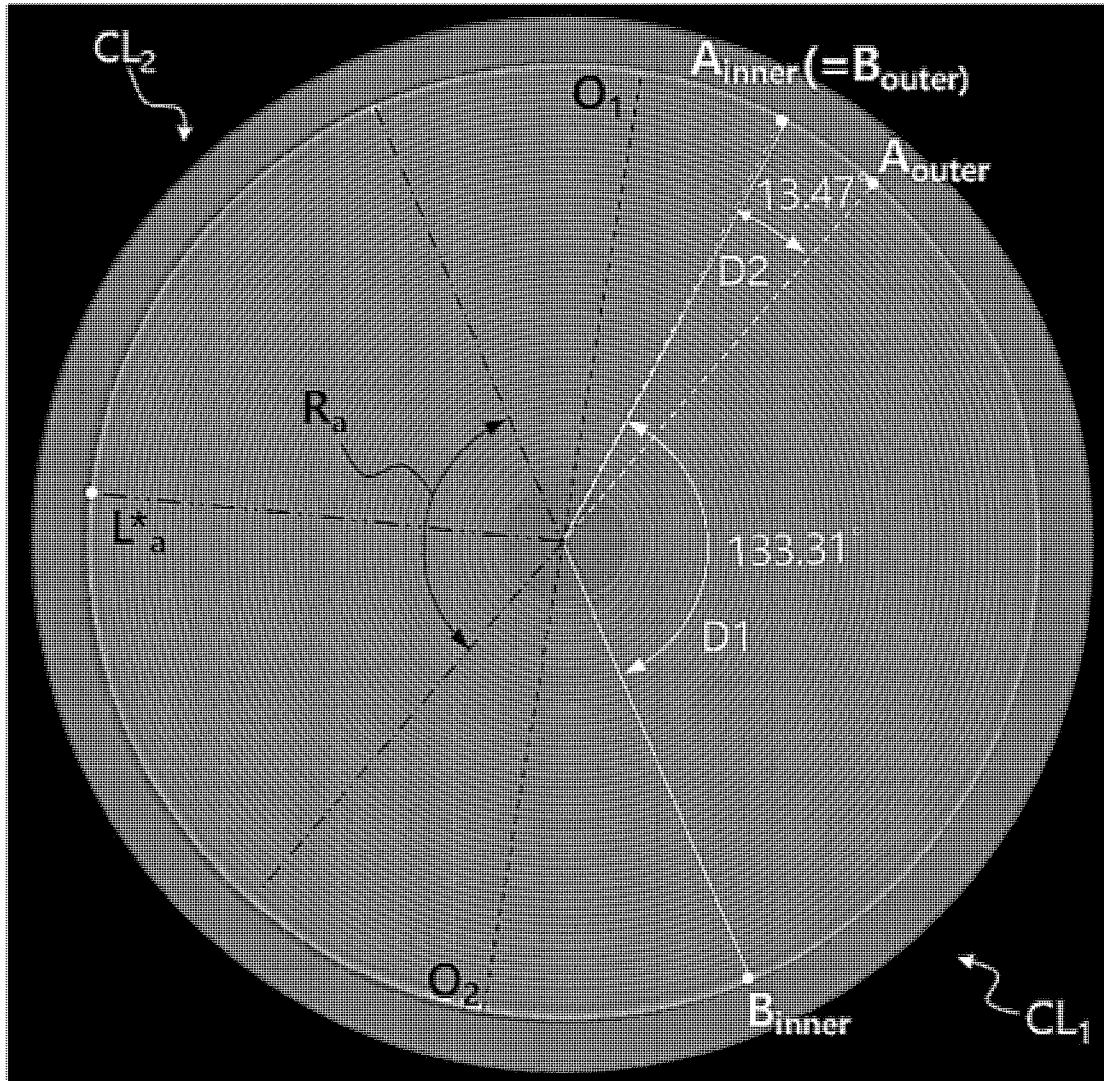


[도8a]

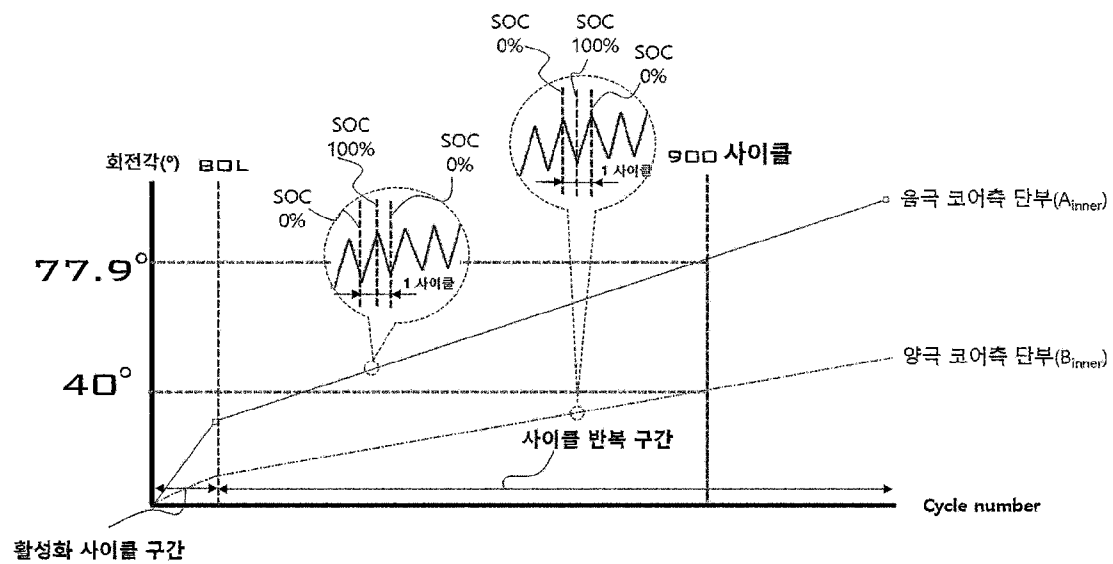
BOL

[도8b]

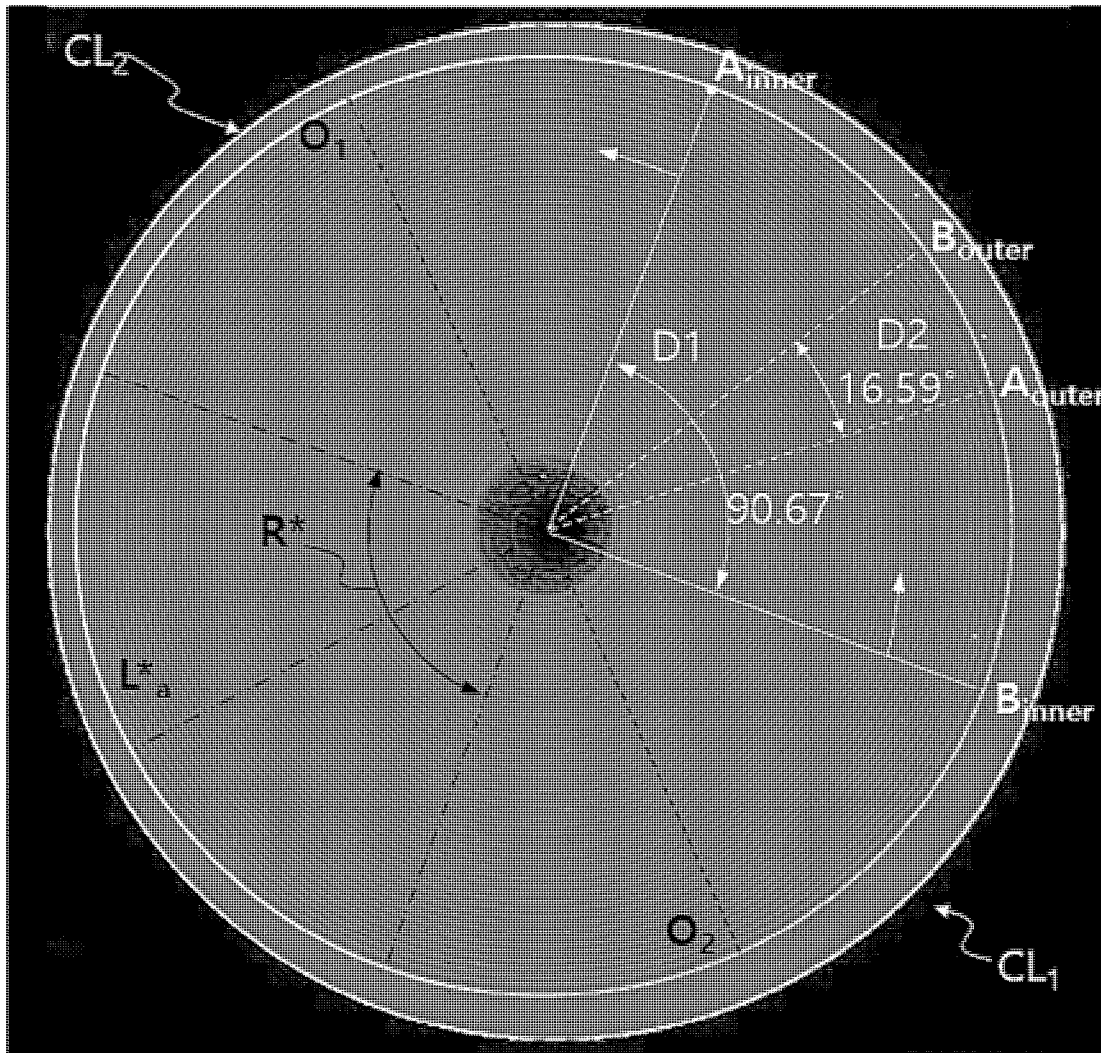
900 사이클 이후



[도9]

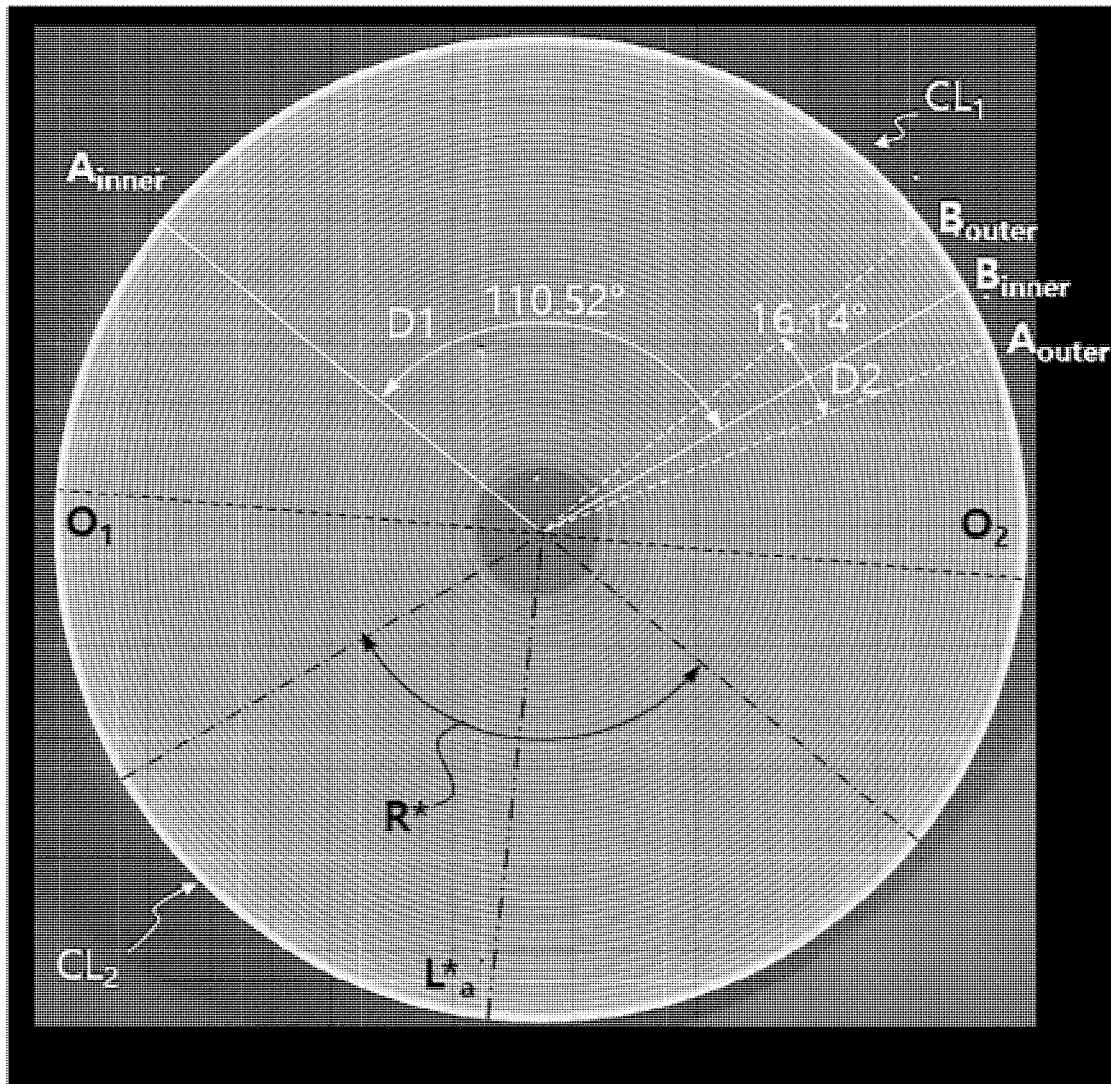


[도 10a]

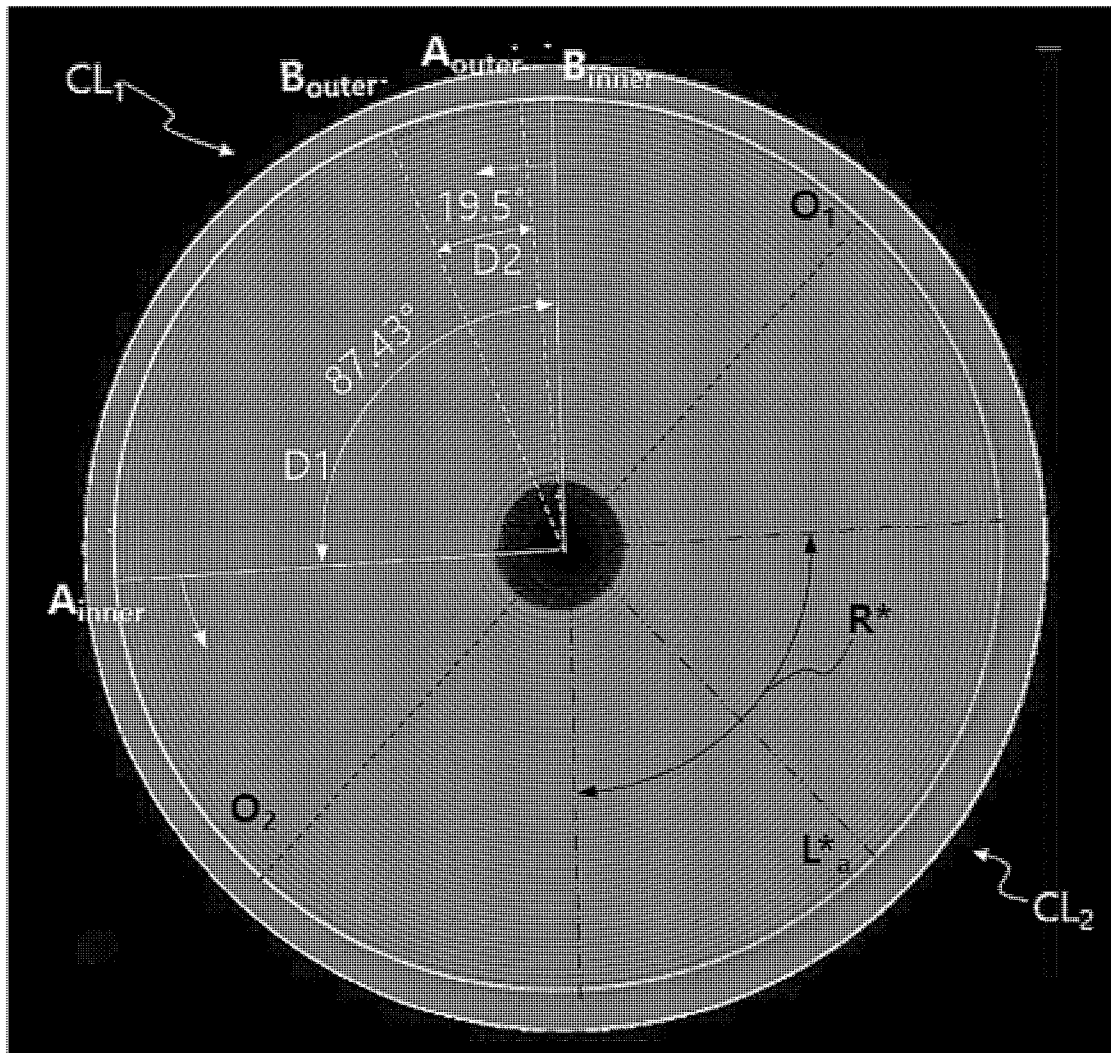
BOL

[도 10b]

900 cycle 이후

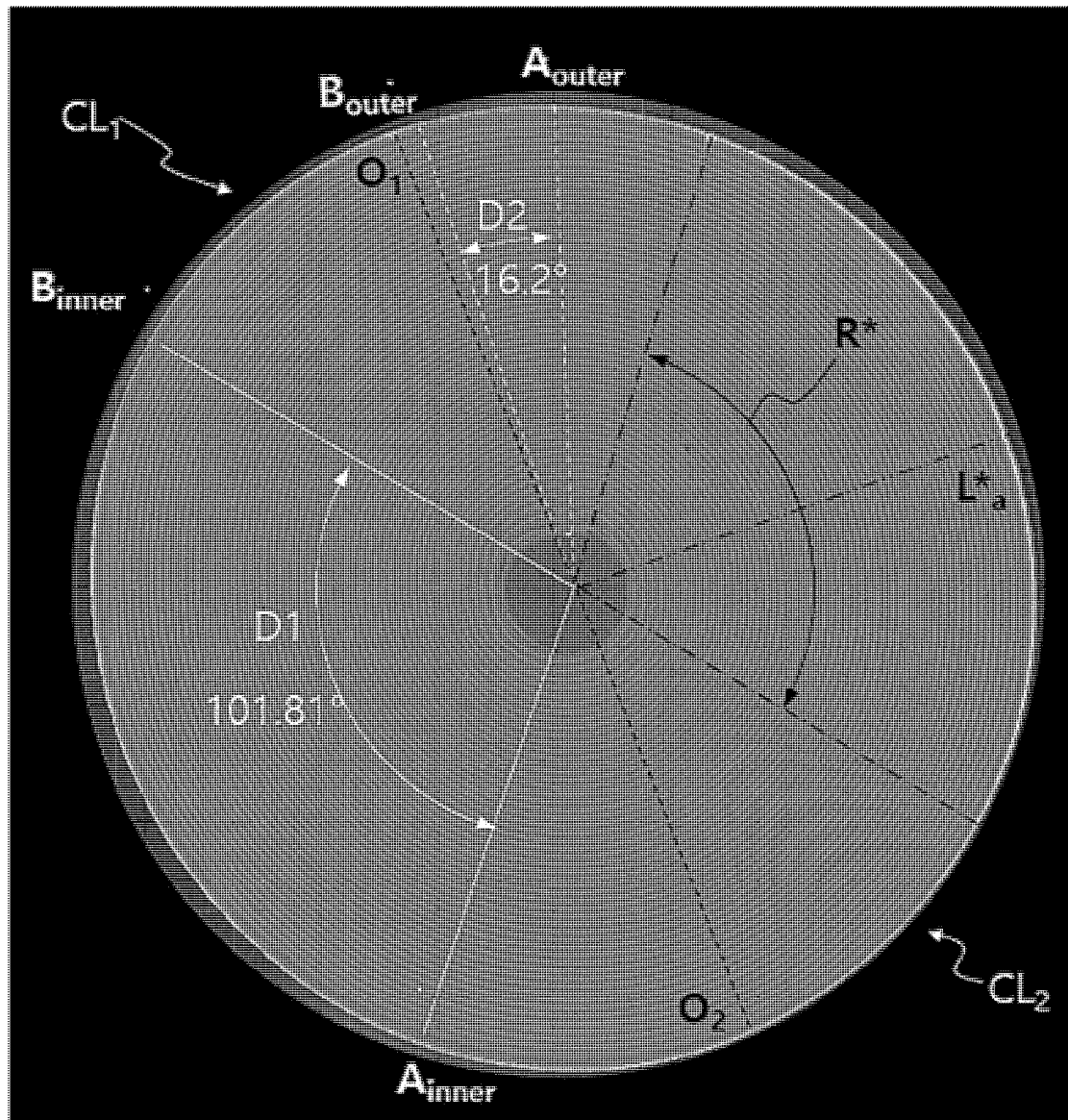


[도11a]

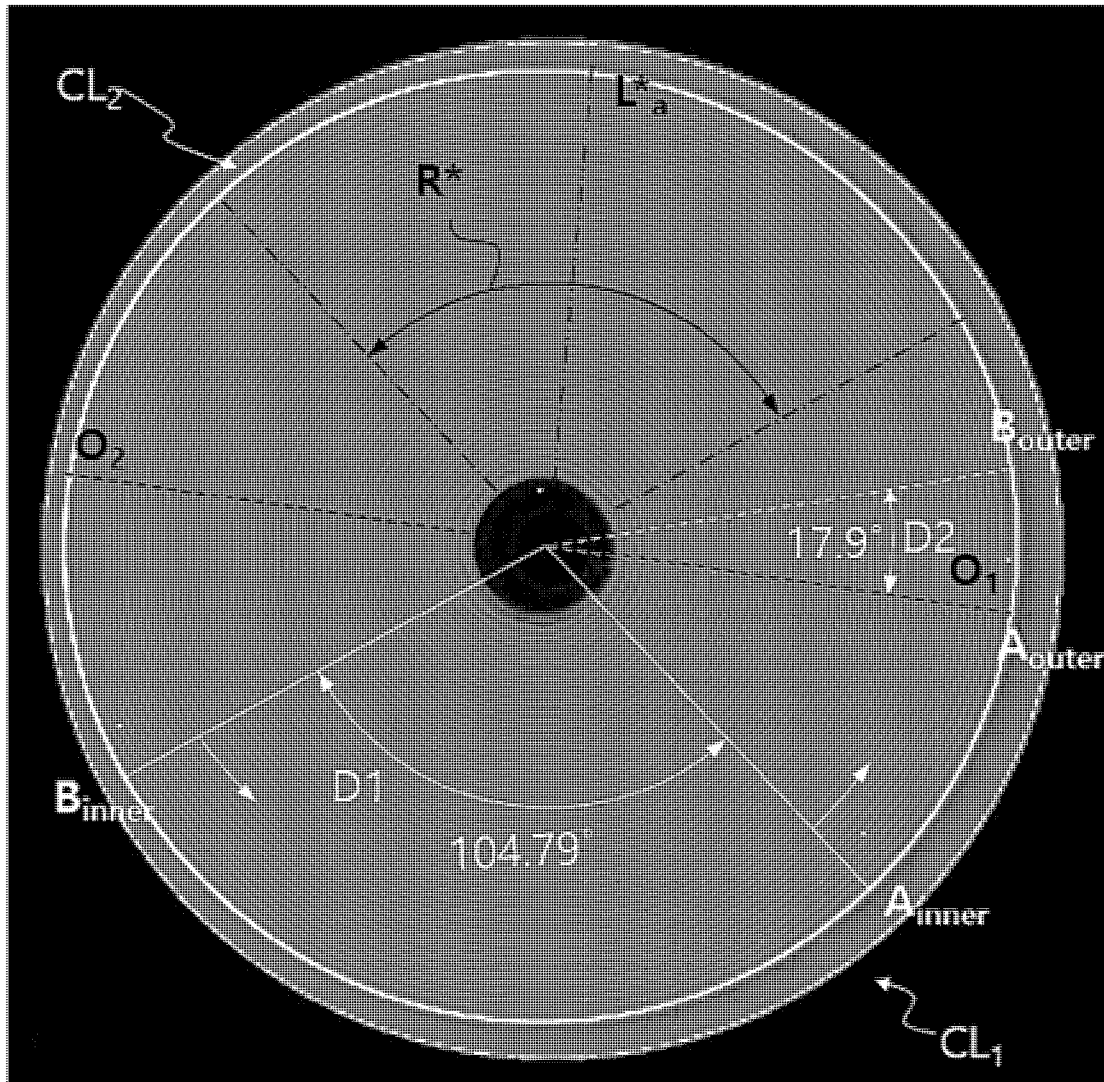
BOL

[도11b]

700 사이클 이후

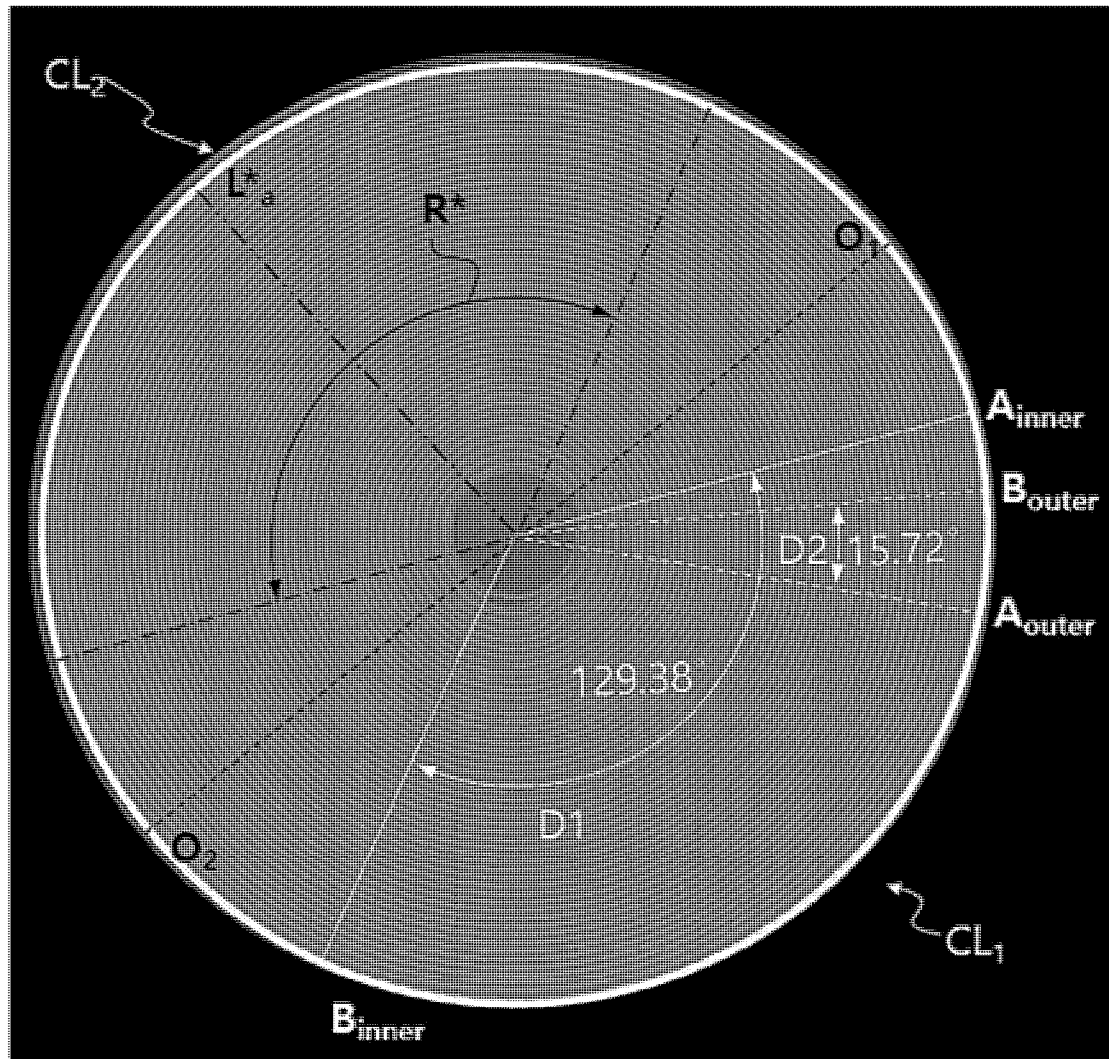


[도 12a]

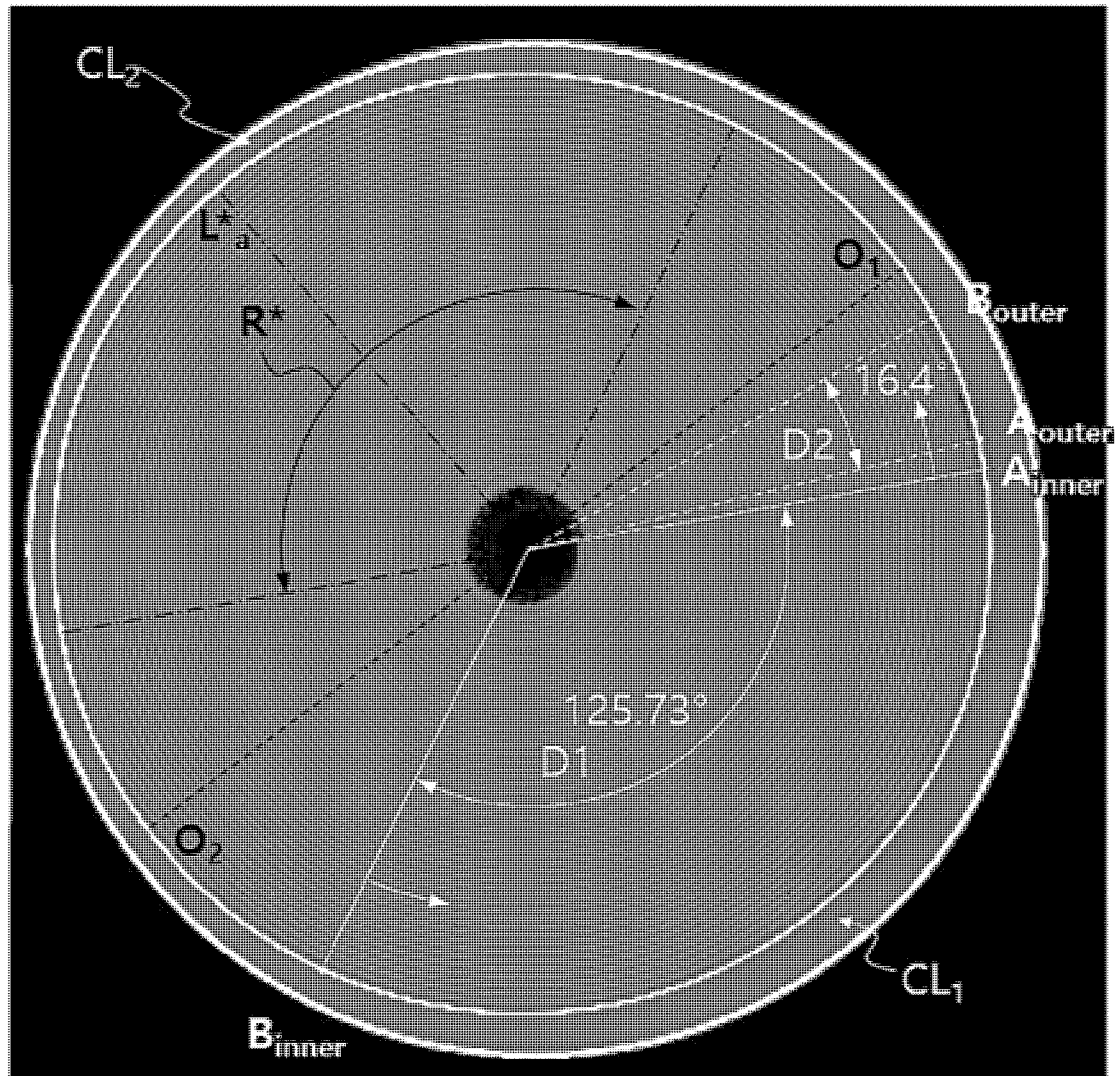
BOL

[도 12b]

420 사이클 이후

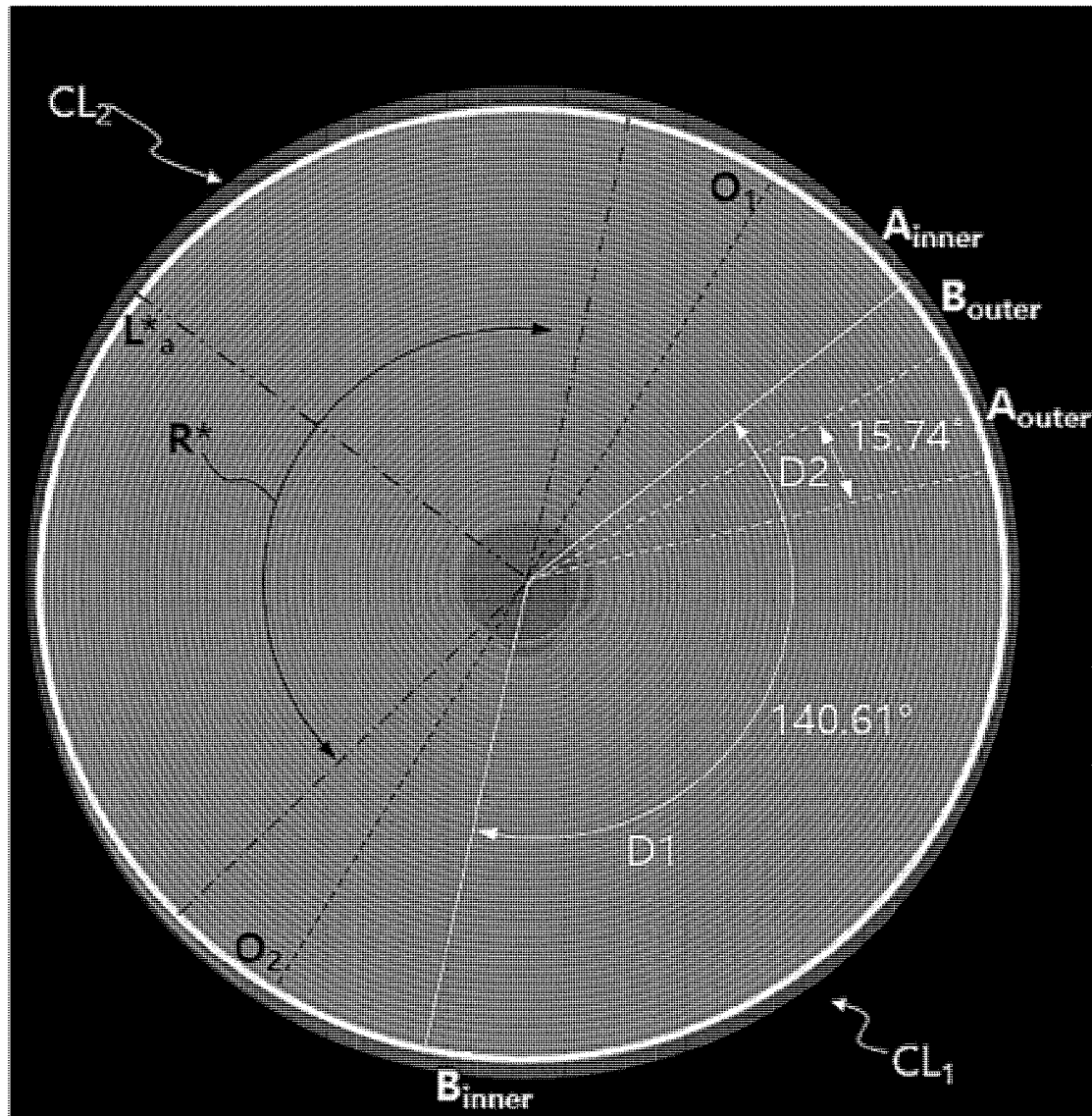


[도 13a]

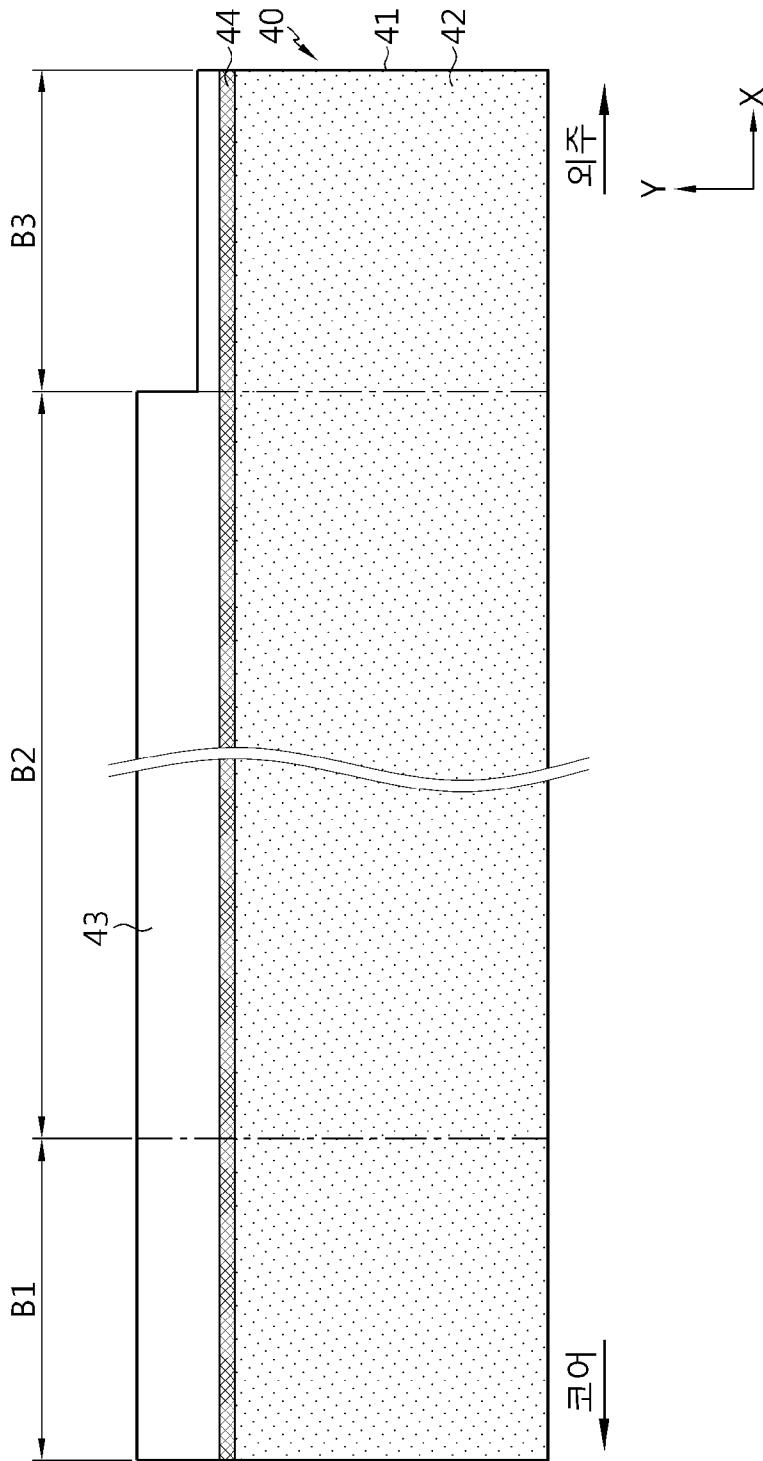
BOL

[도13b]

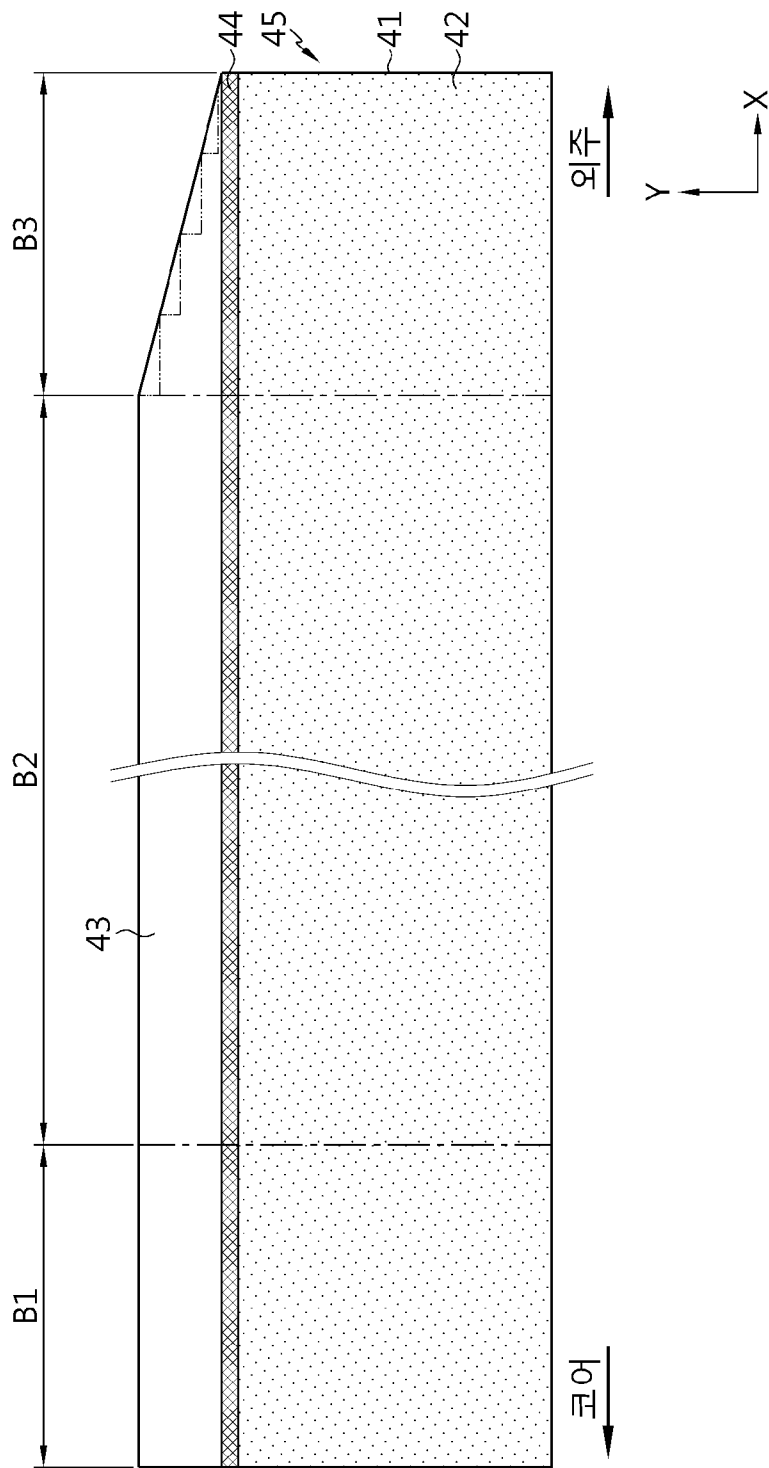
420 사이클 이후



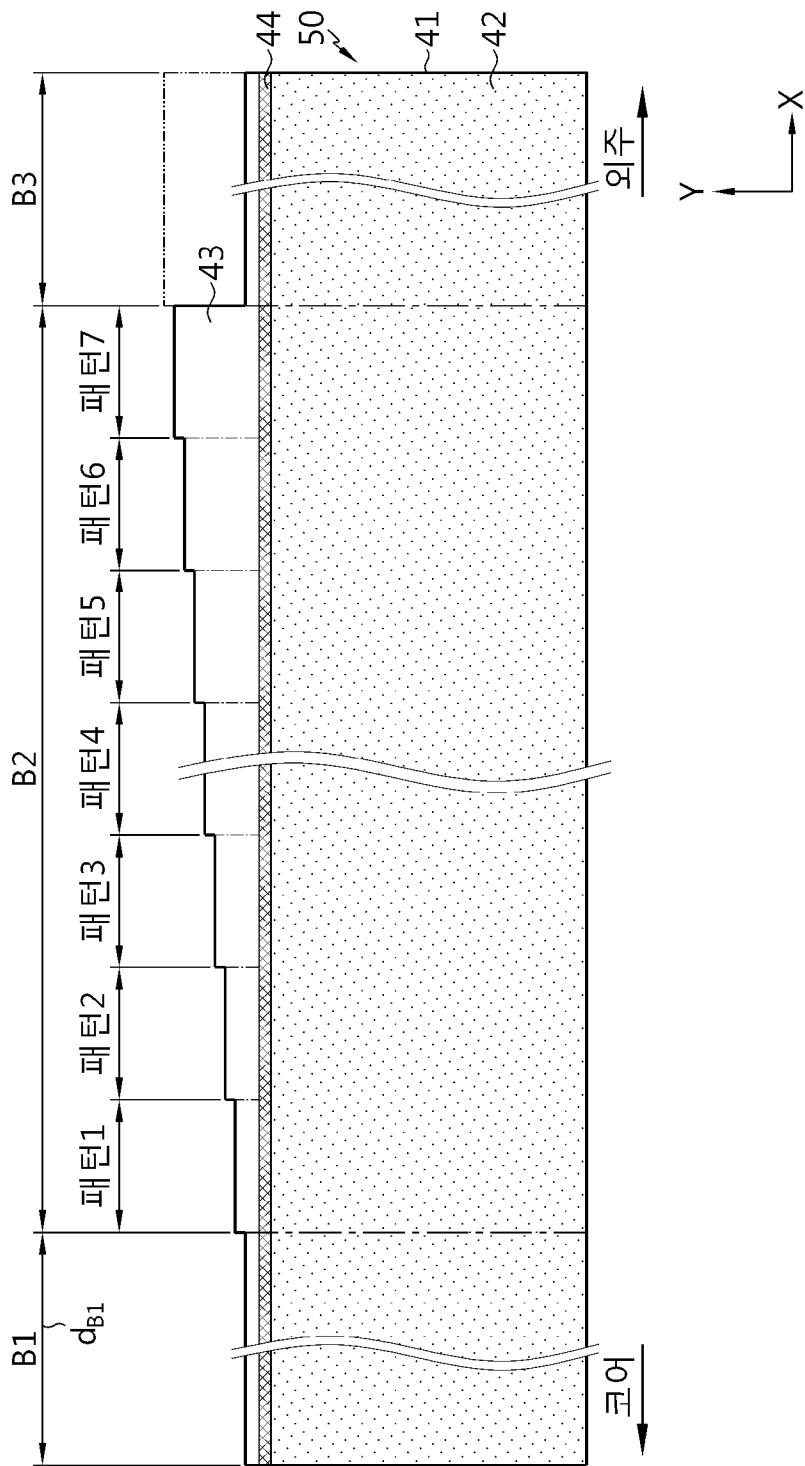
[도 14a]



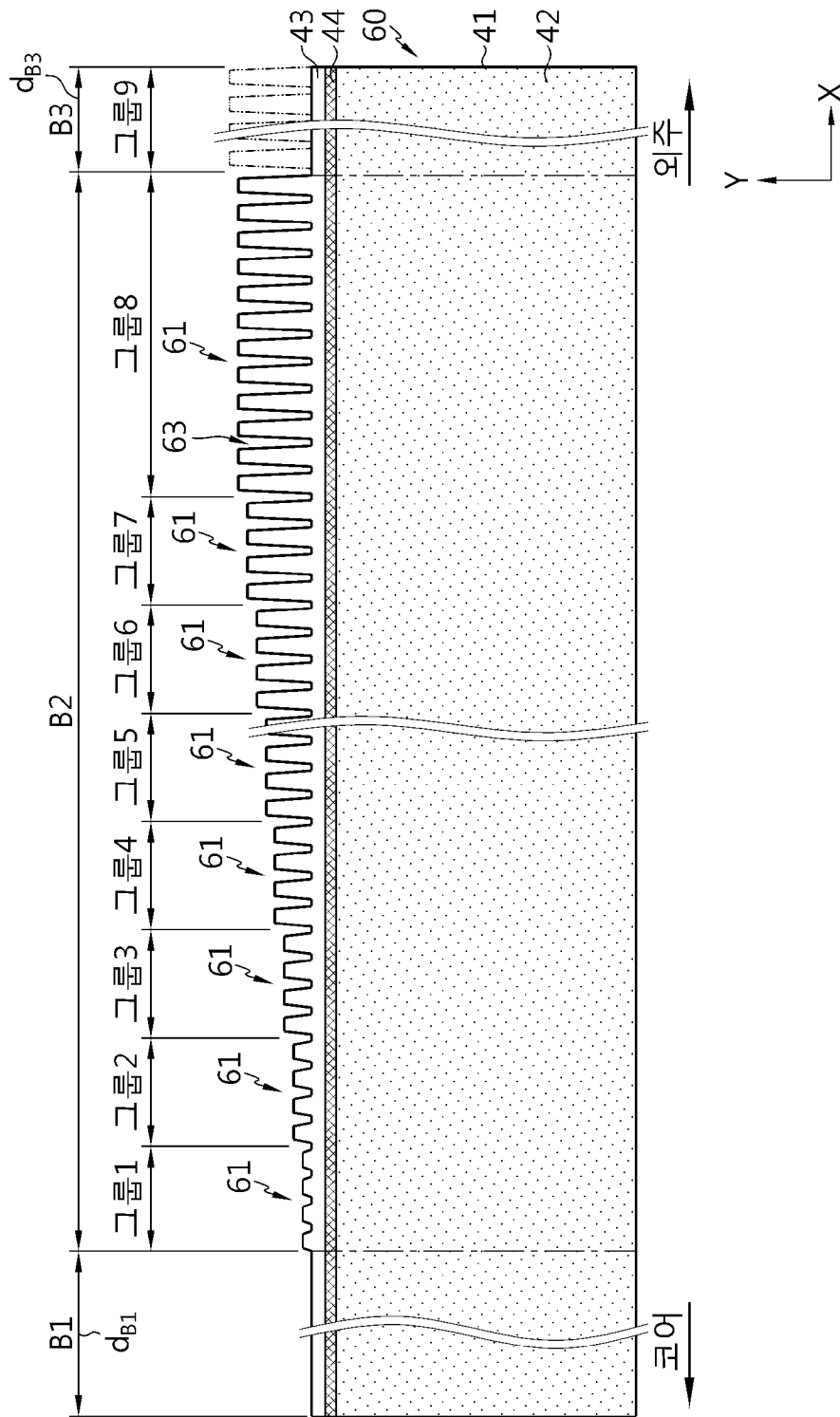
[도 14b]



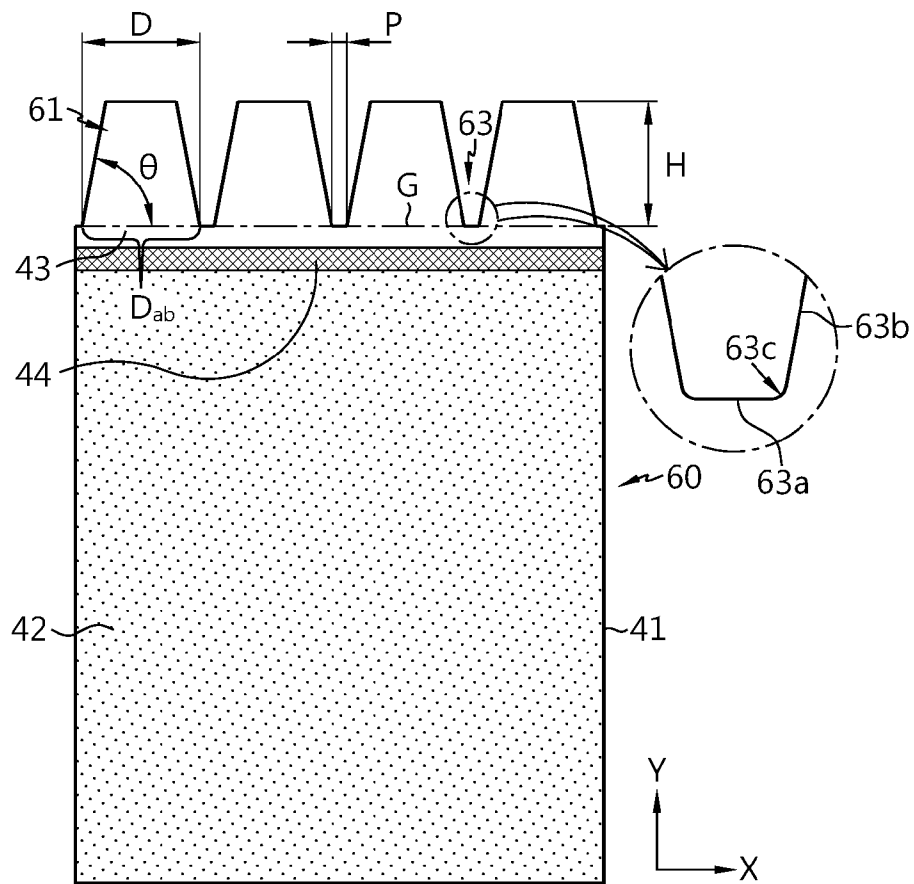
[도 14c]



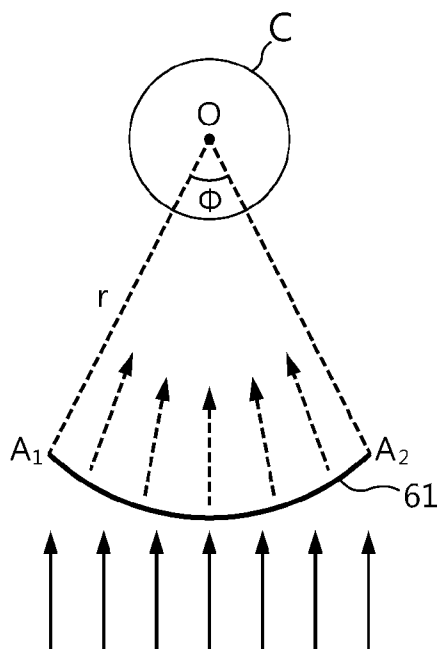
[도 14d]

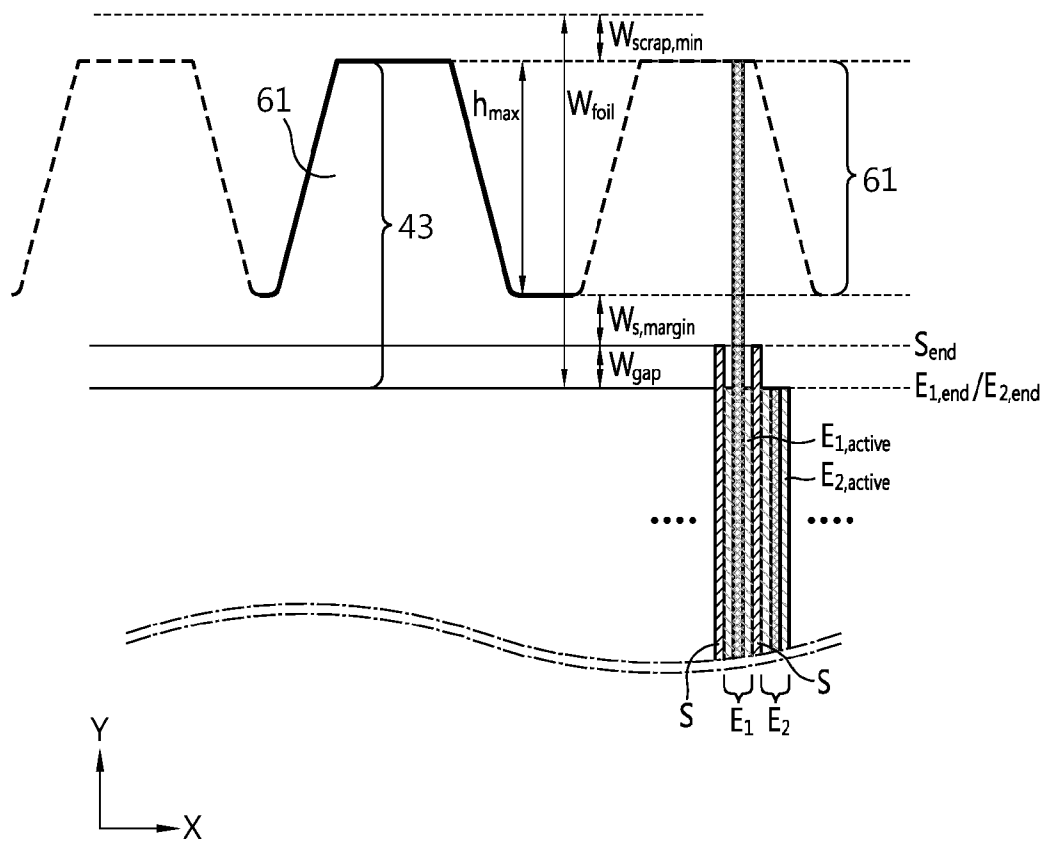


[도 14e]

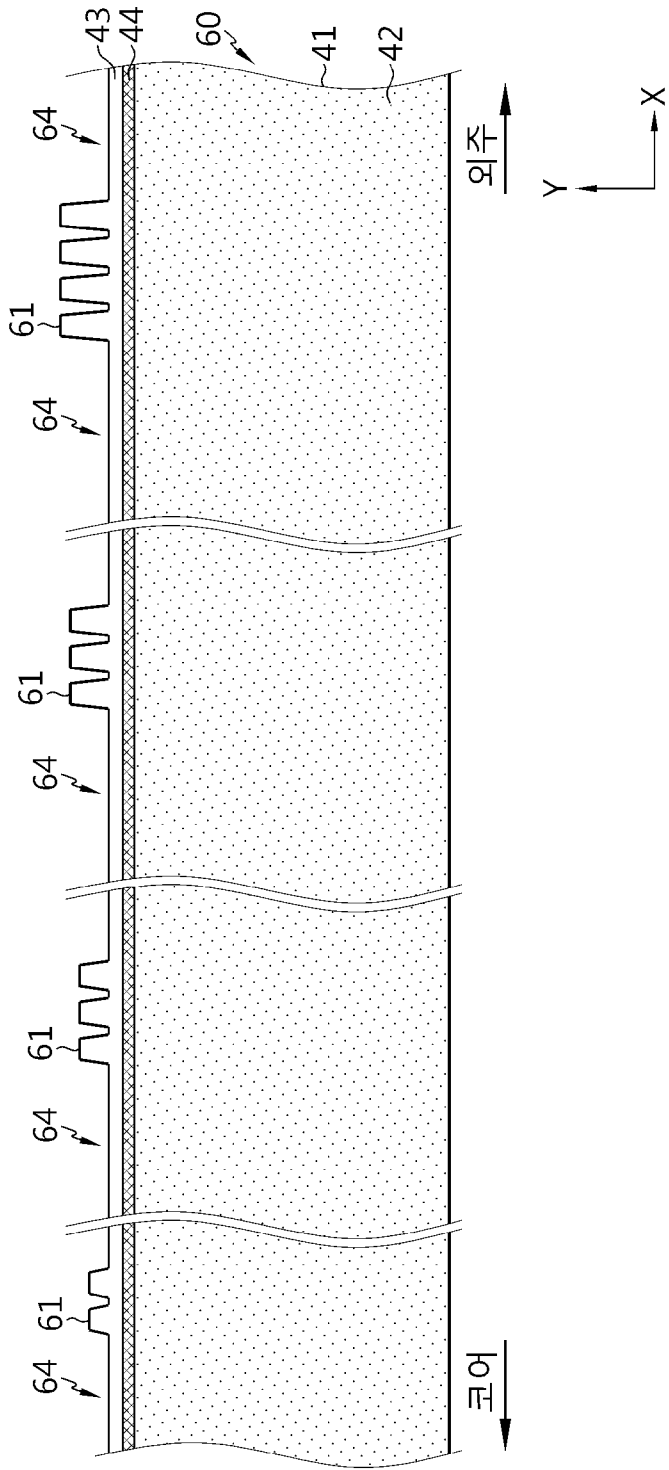


[도 14f]

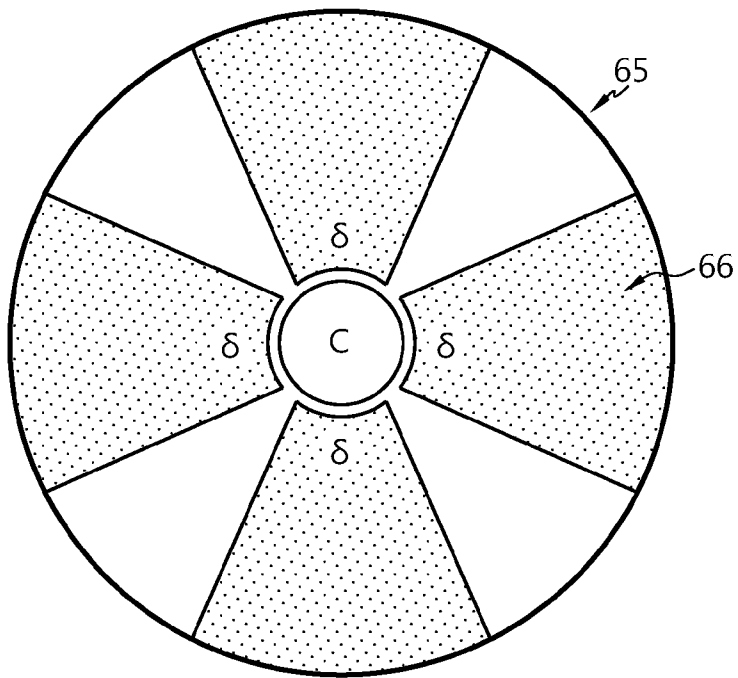




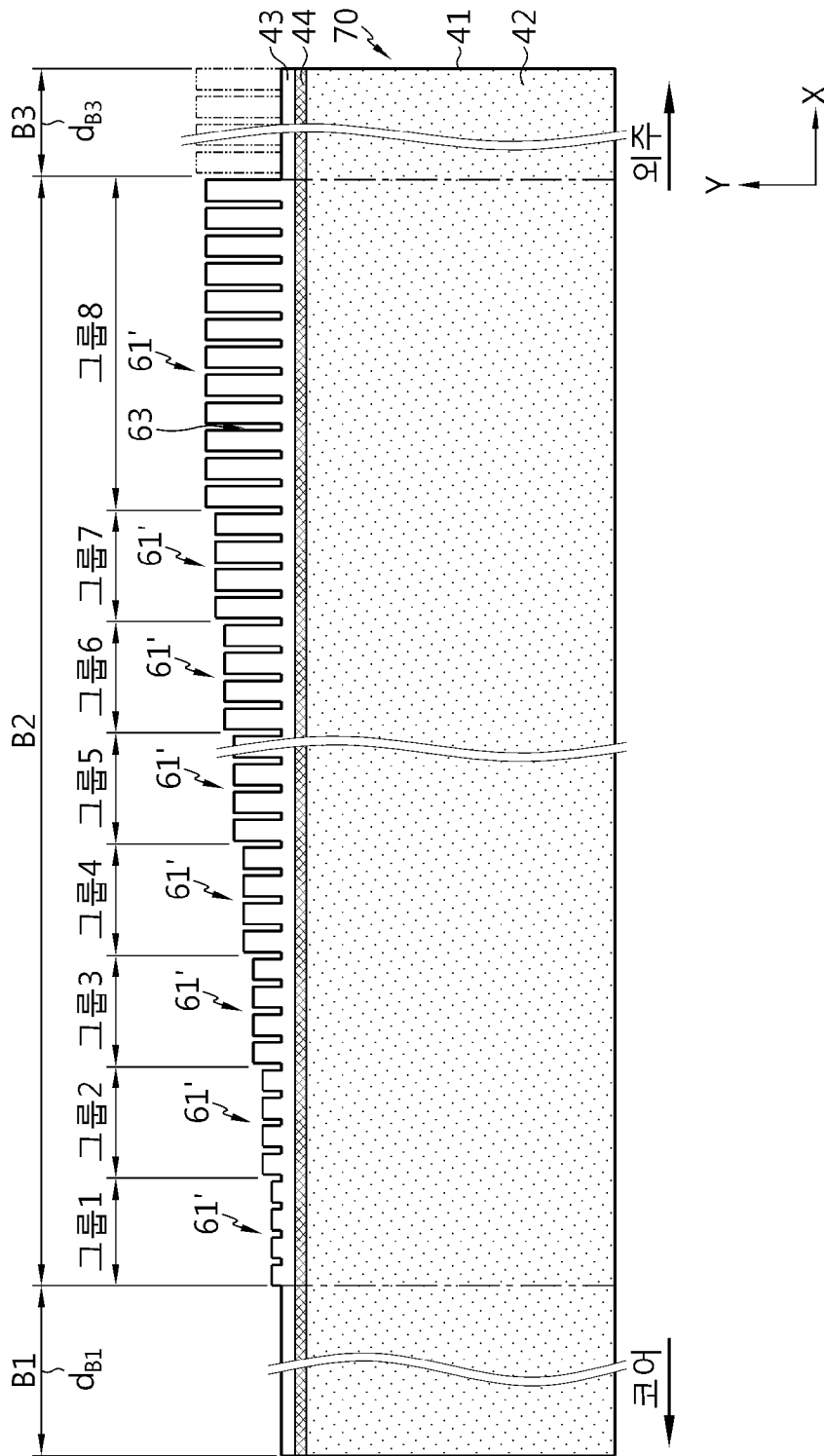
[도 14]



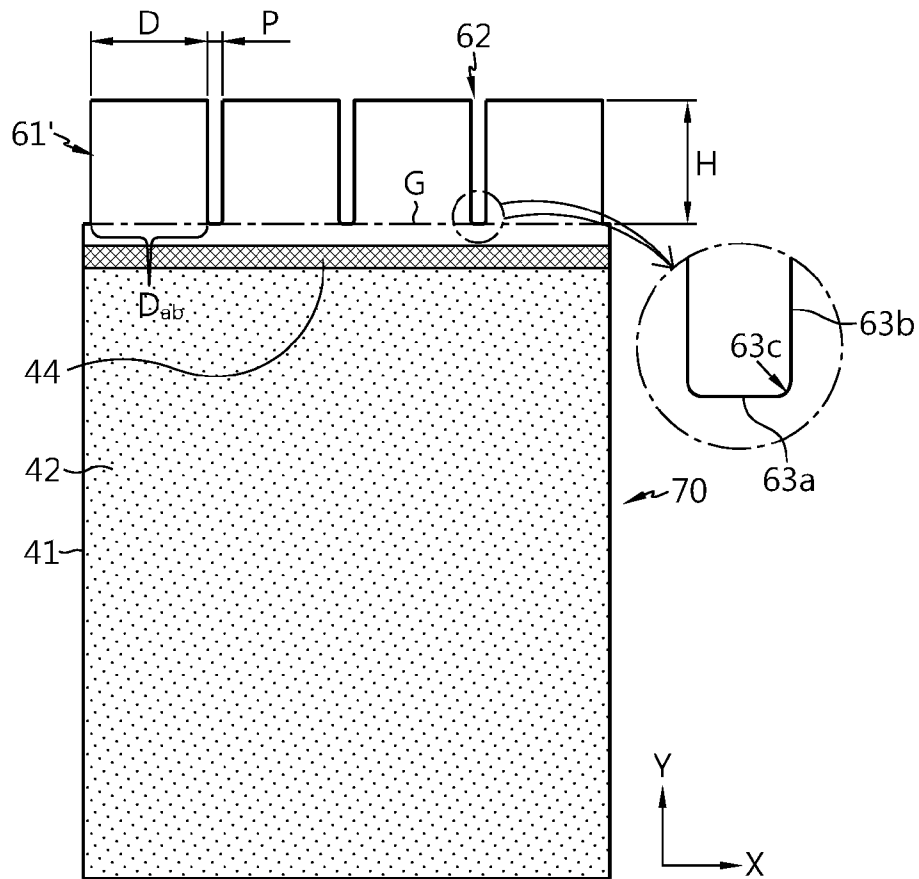
[도 14k]



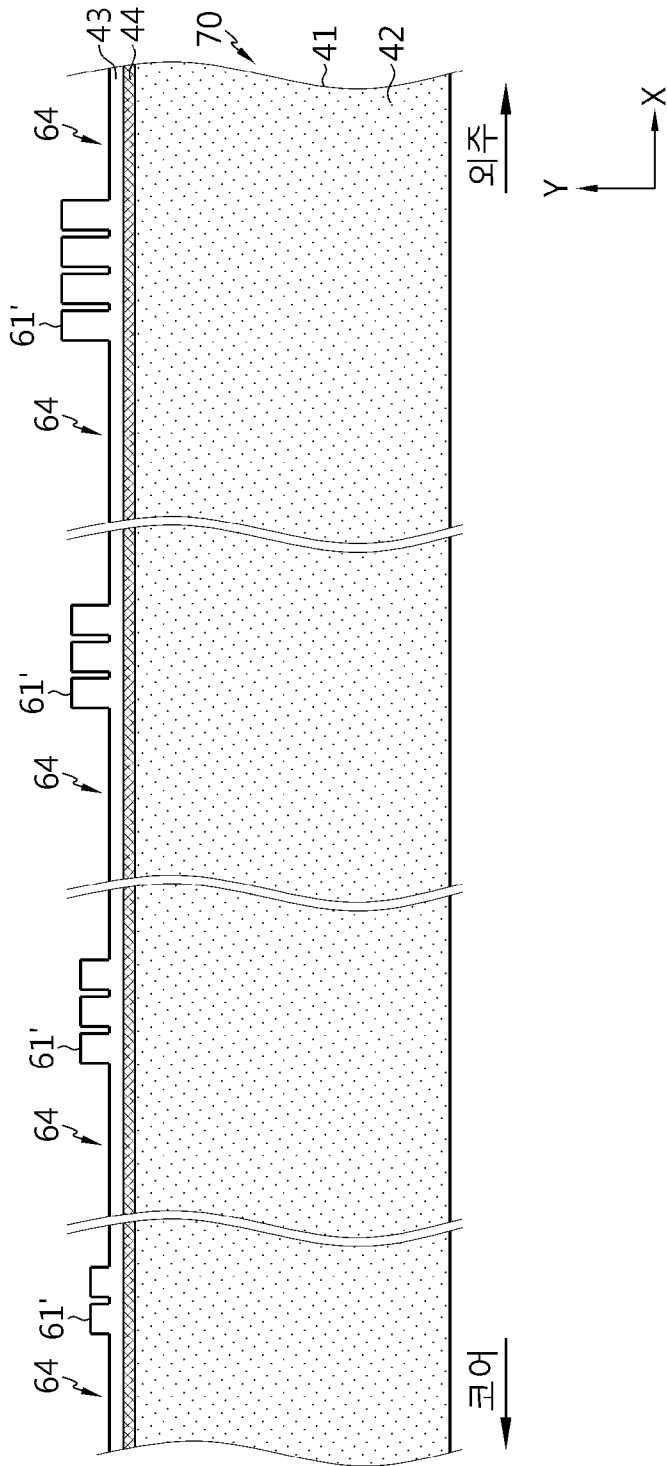
[도 15a]



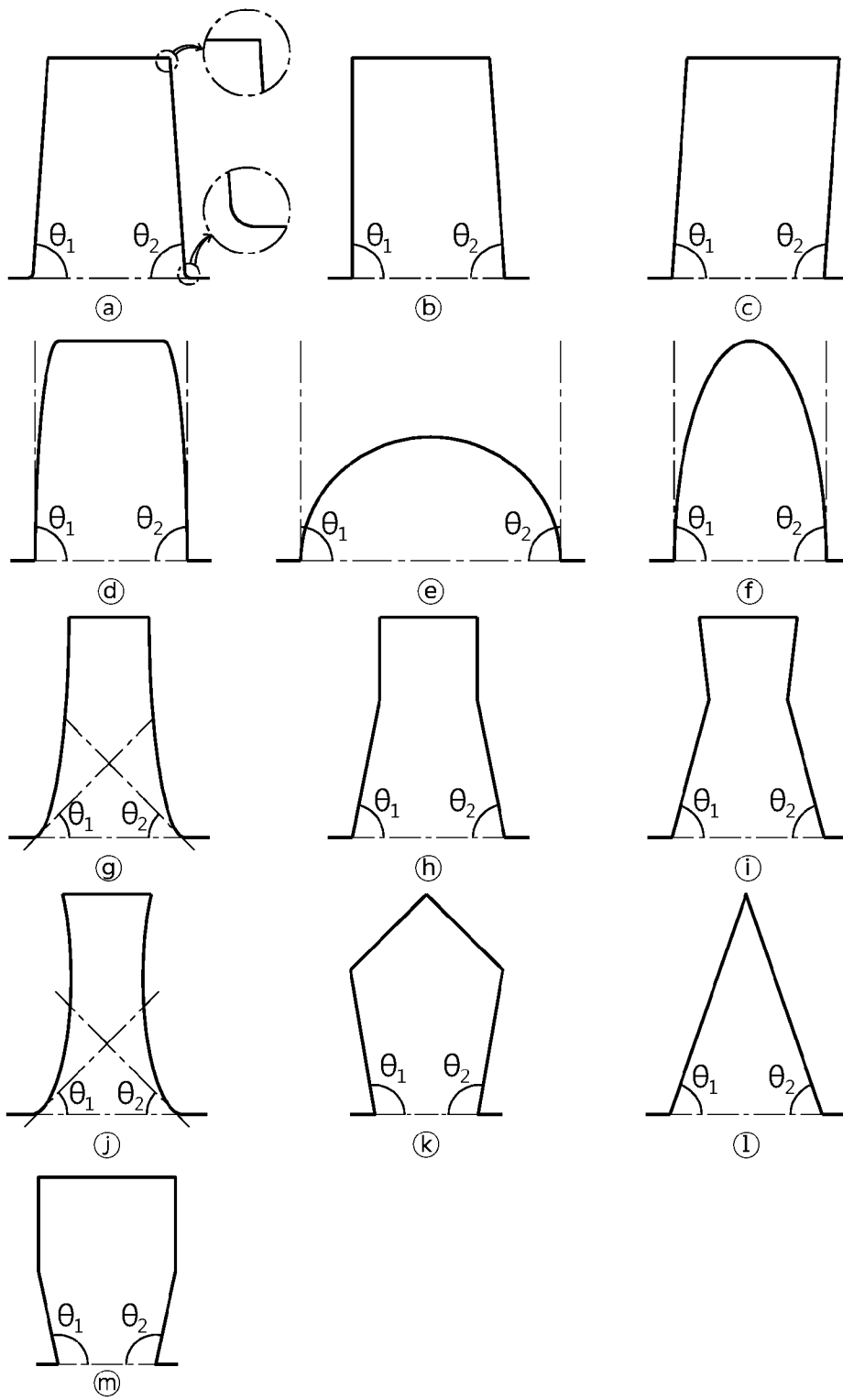
[도 15b]



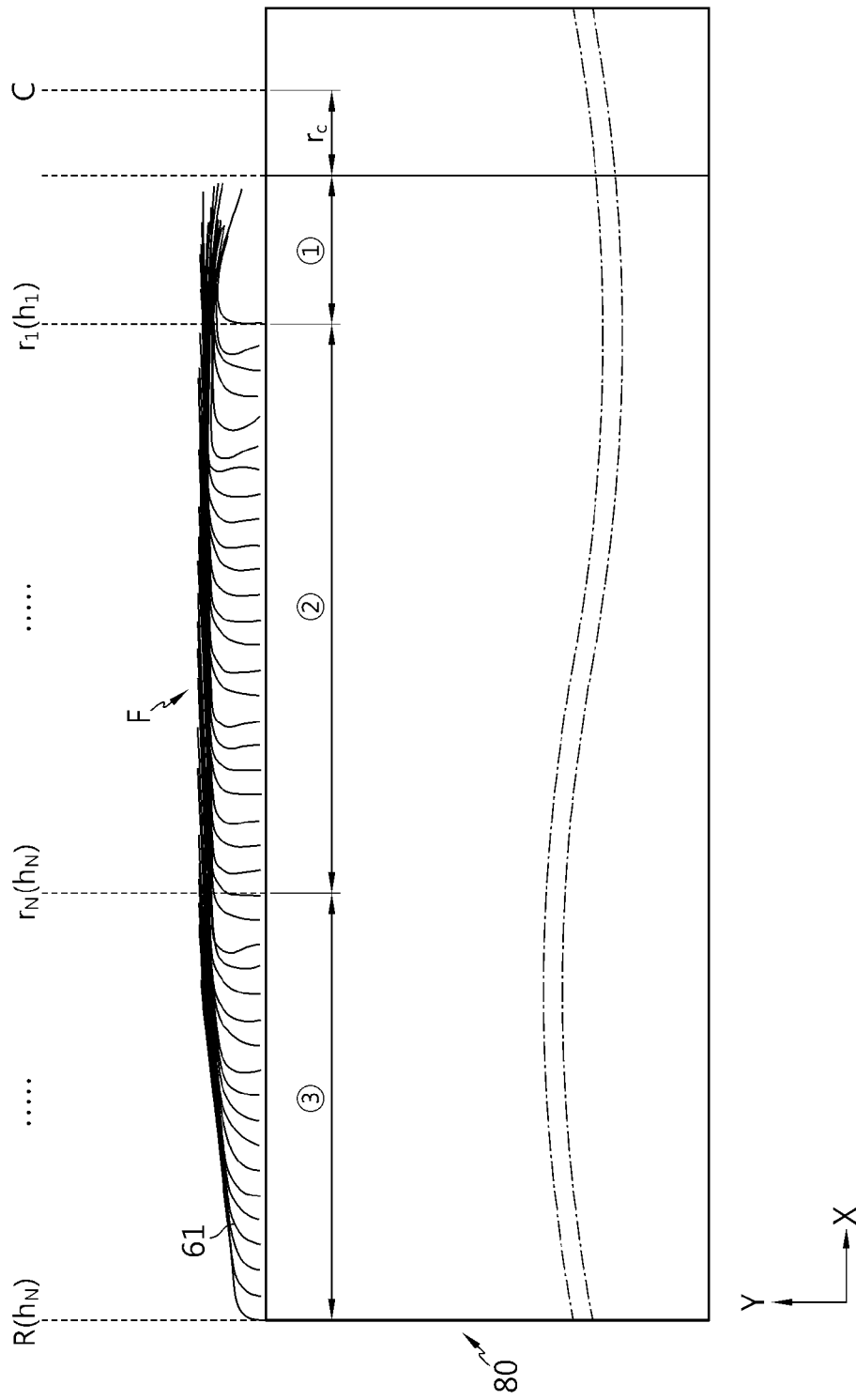
[도 15c]



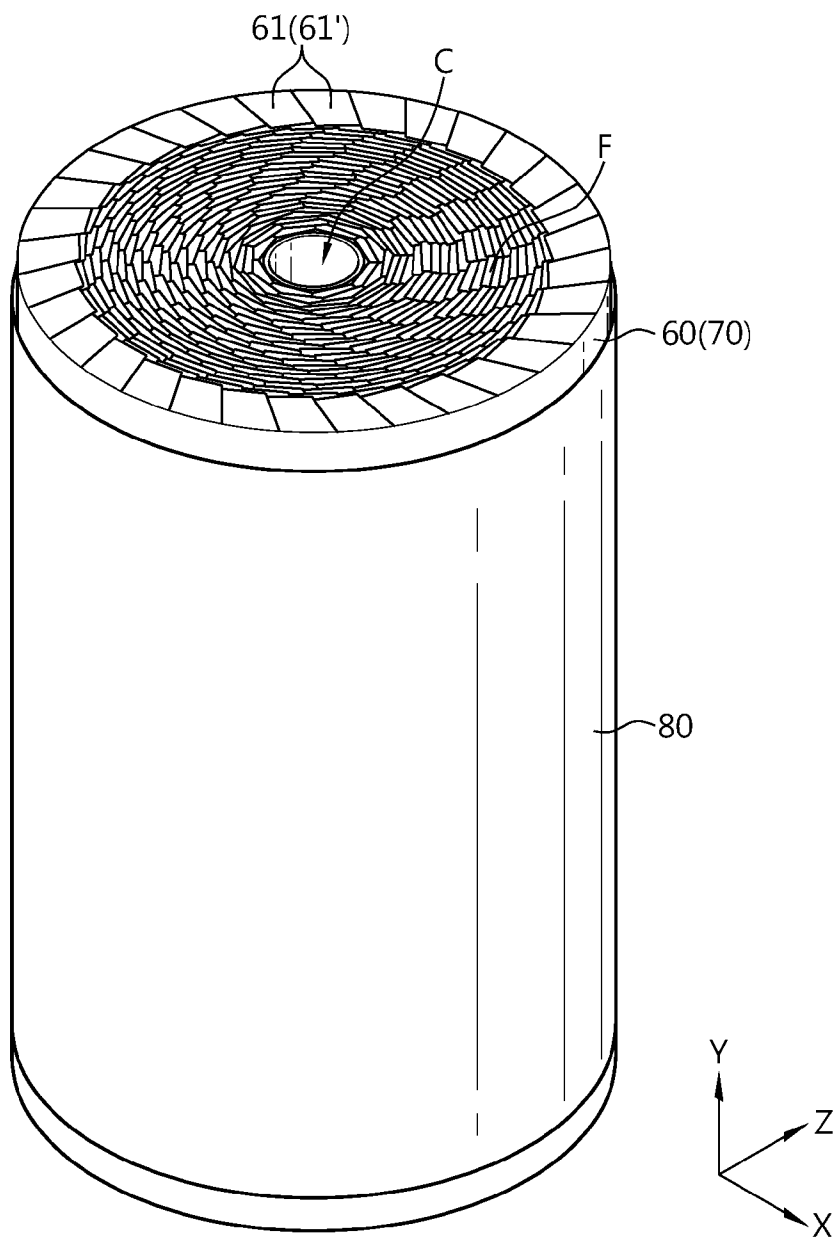
[도16]



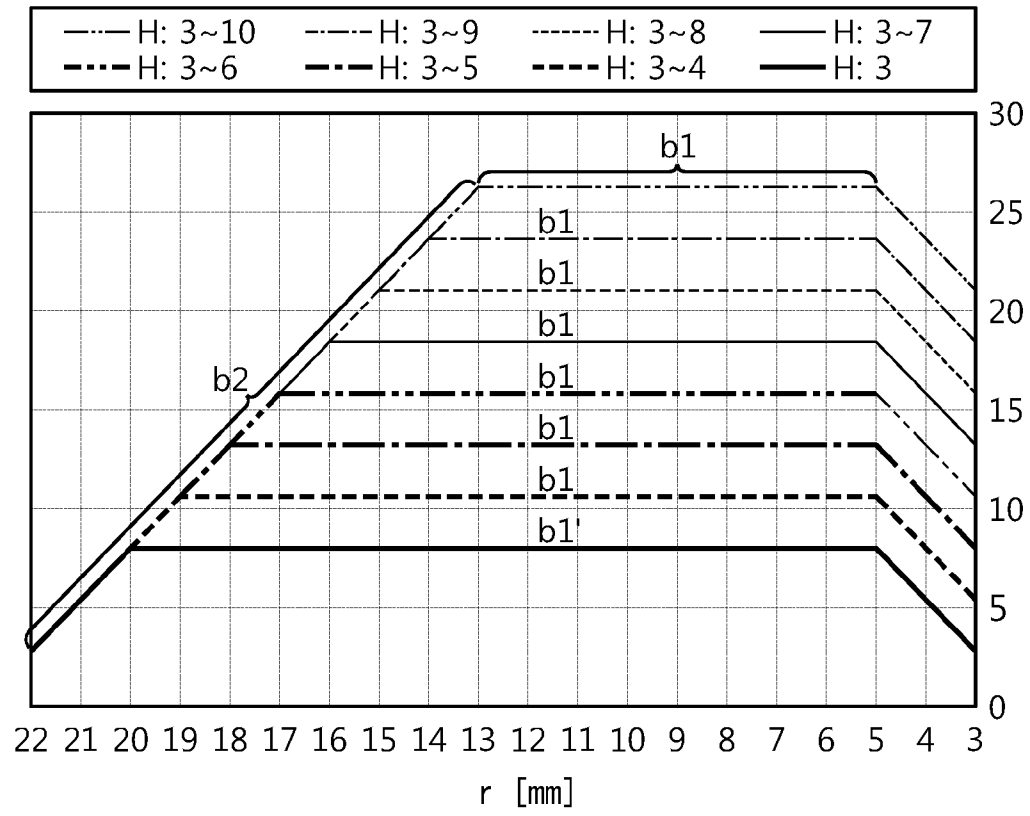
[도 17a]



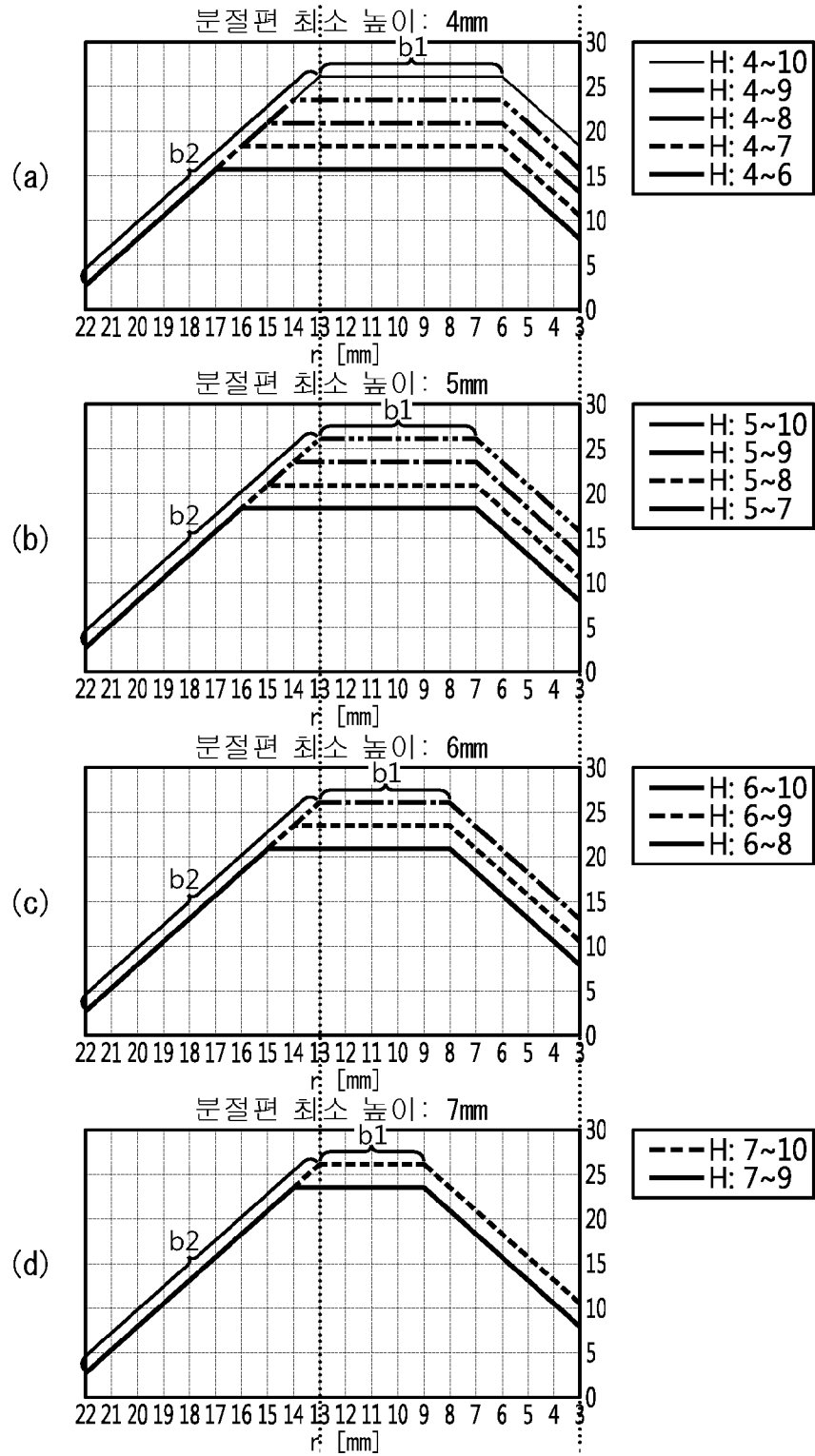
[도17b]



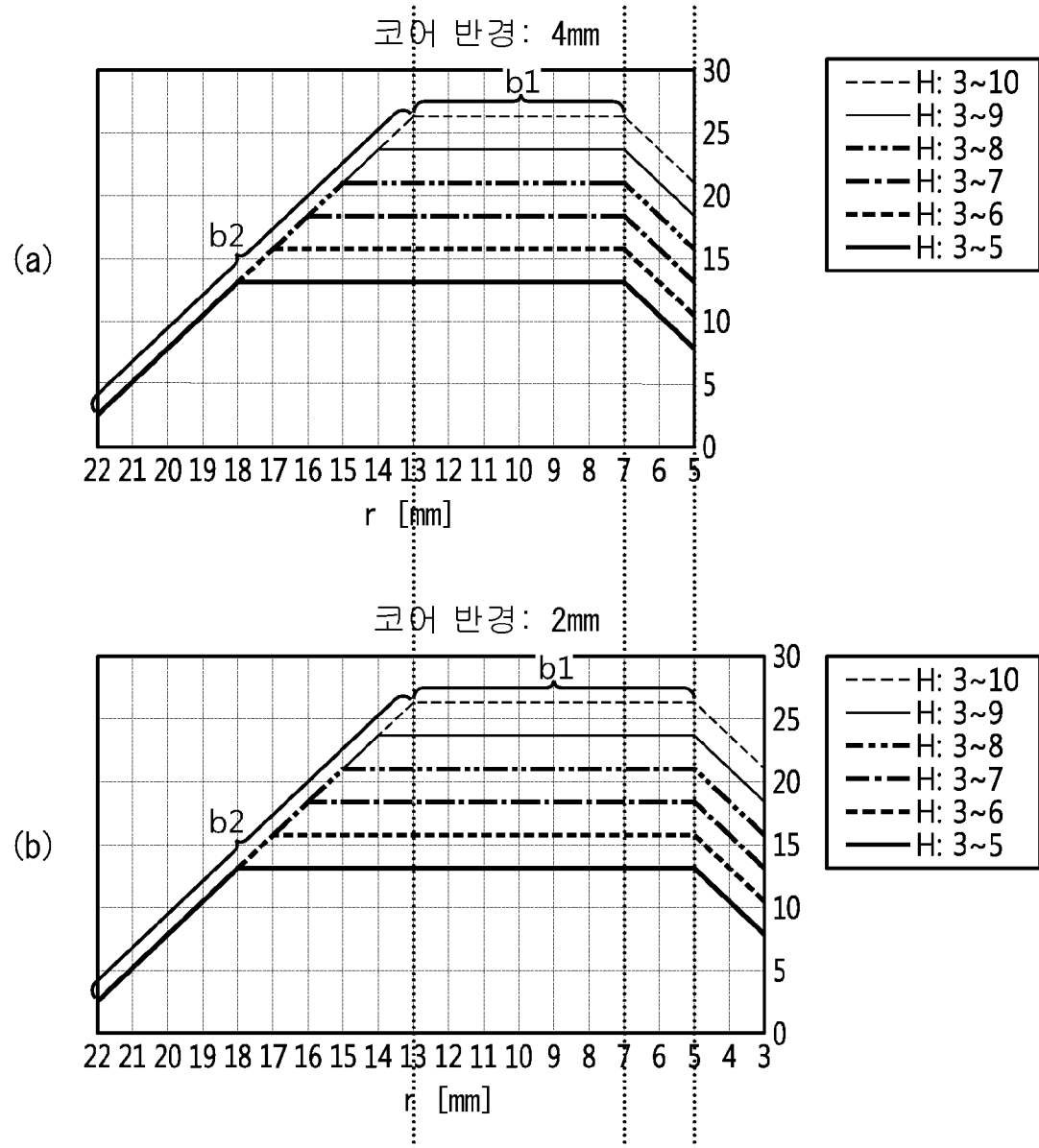
[도 17c]



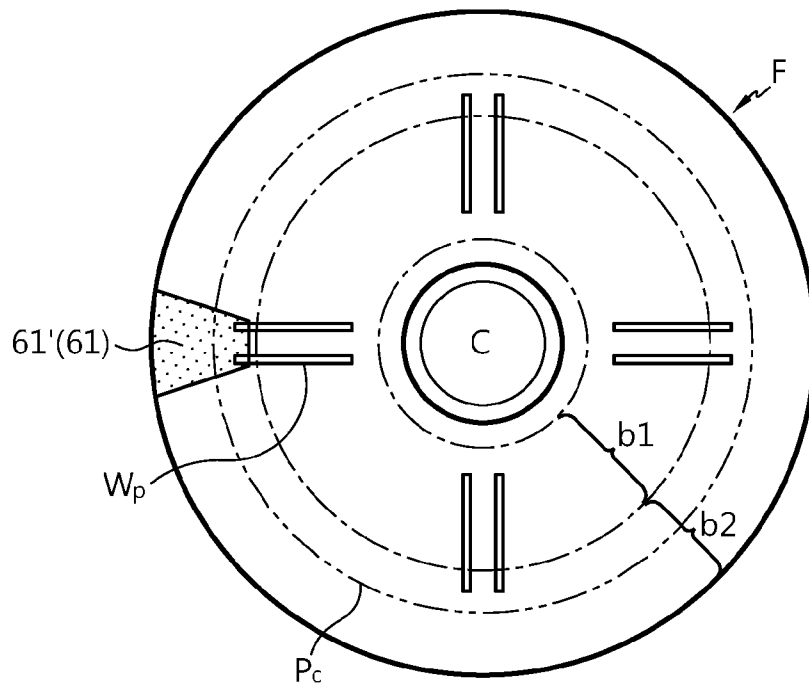
[도 17d]



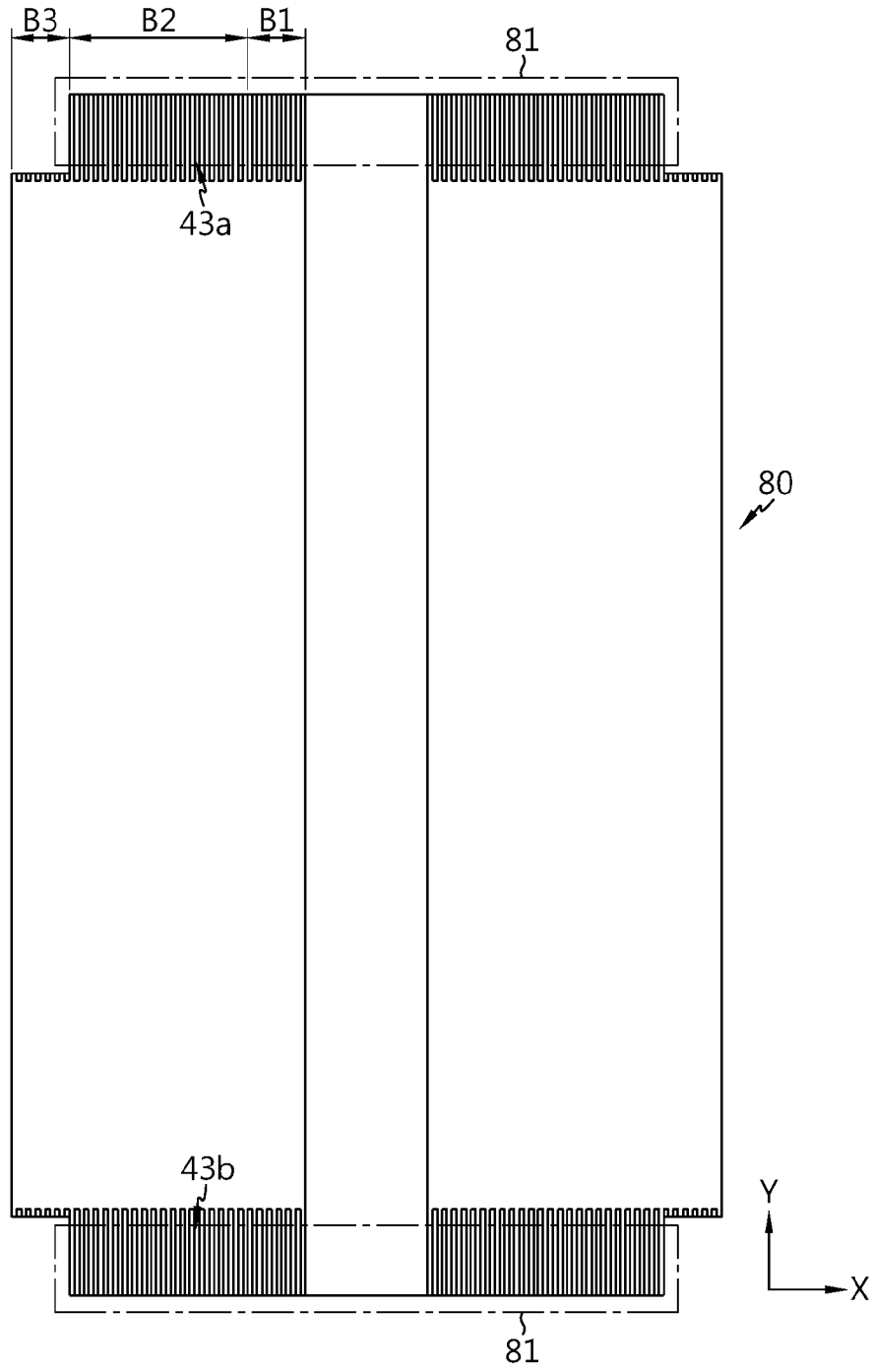
[도17e]



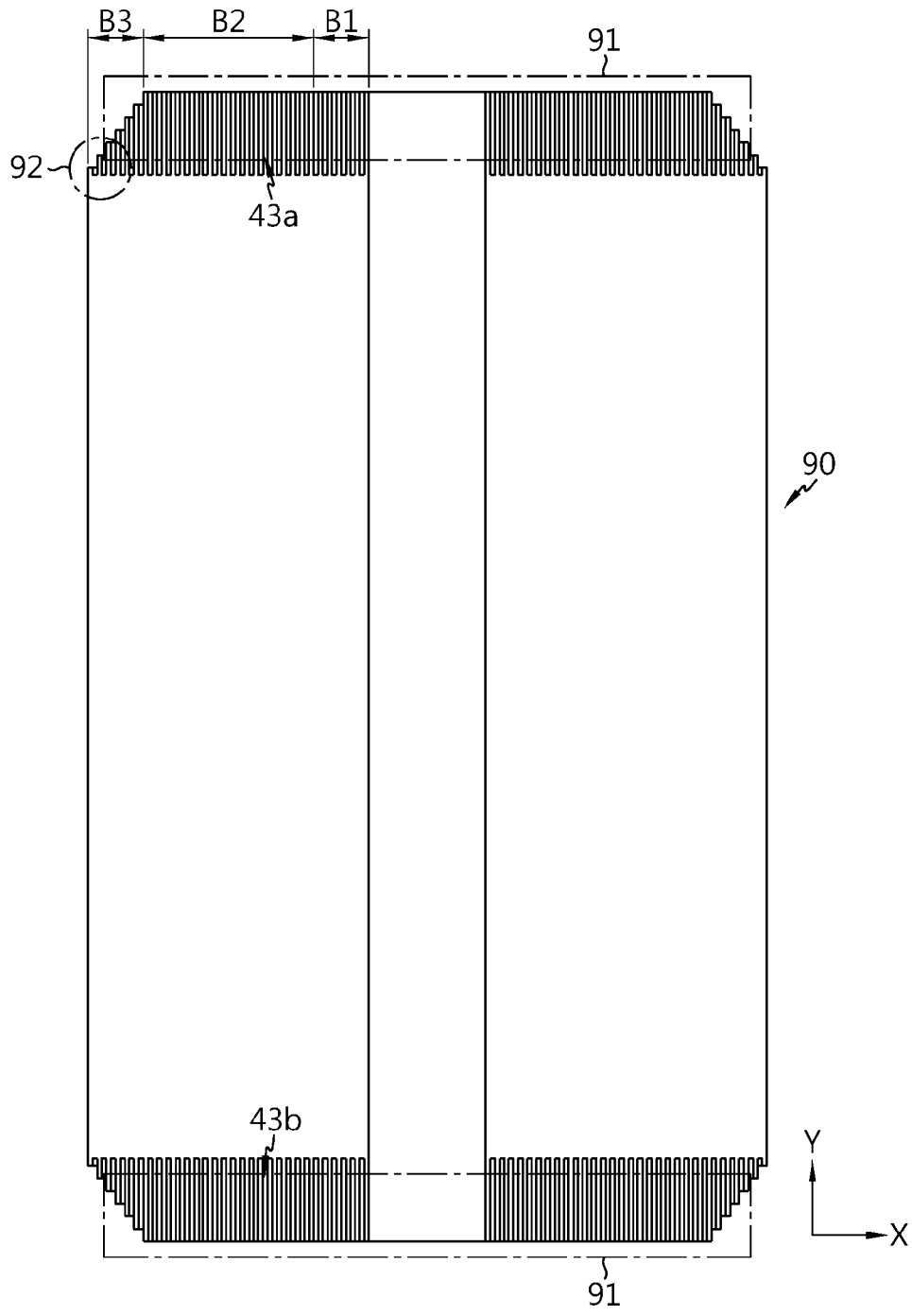
[도17f]



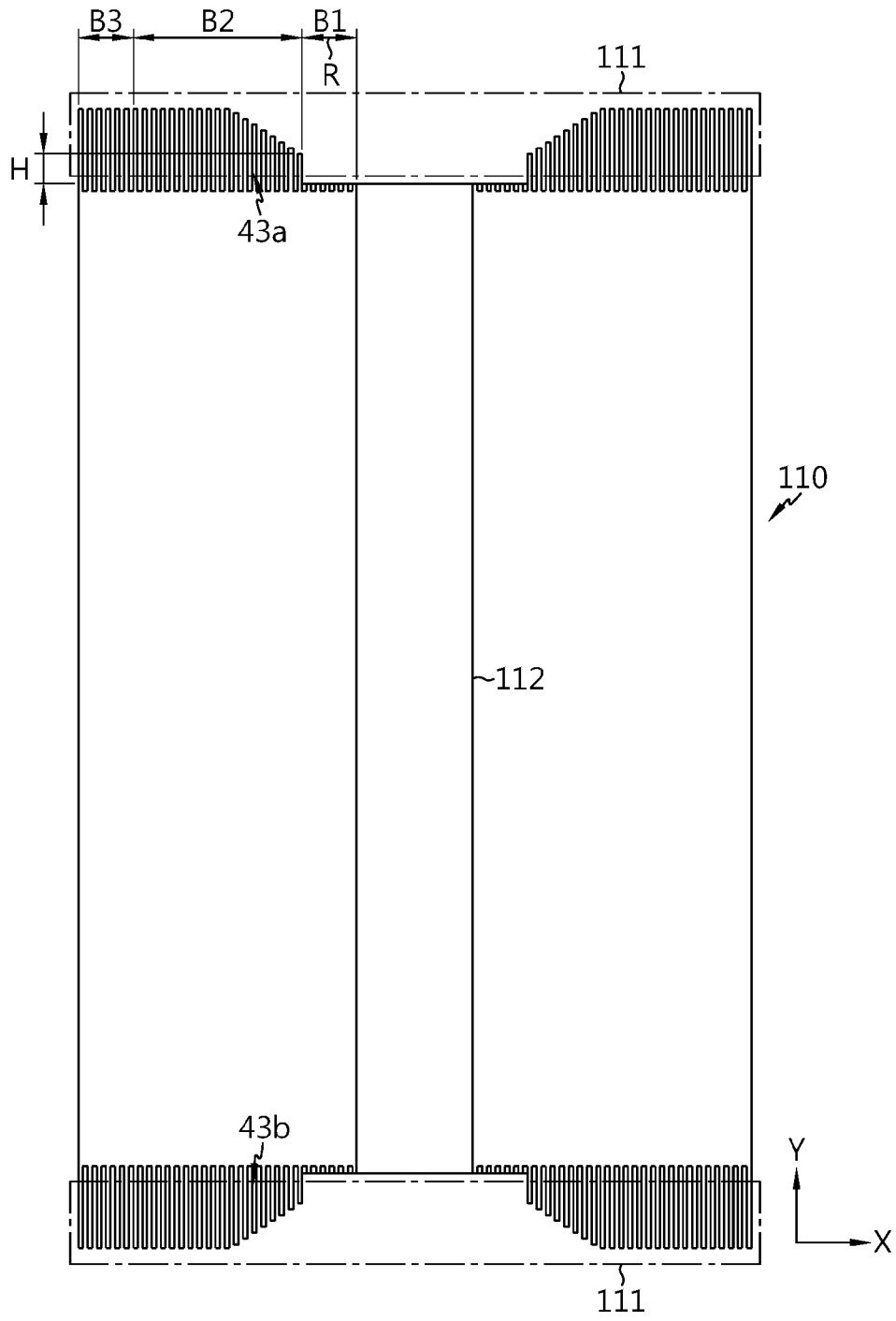
[도18]



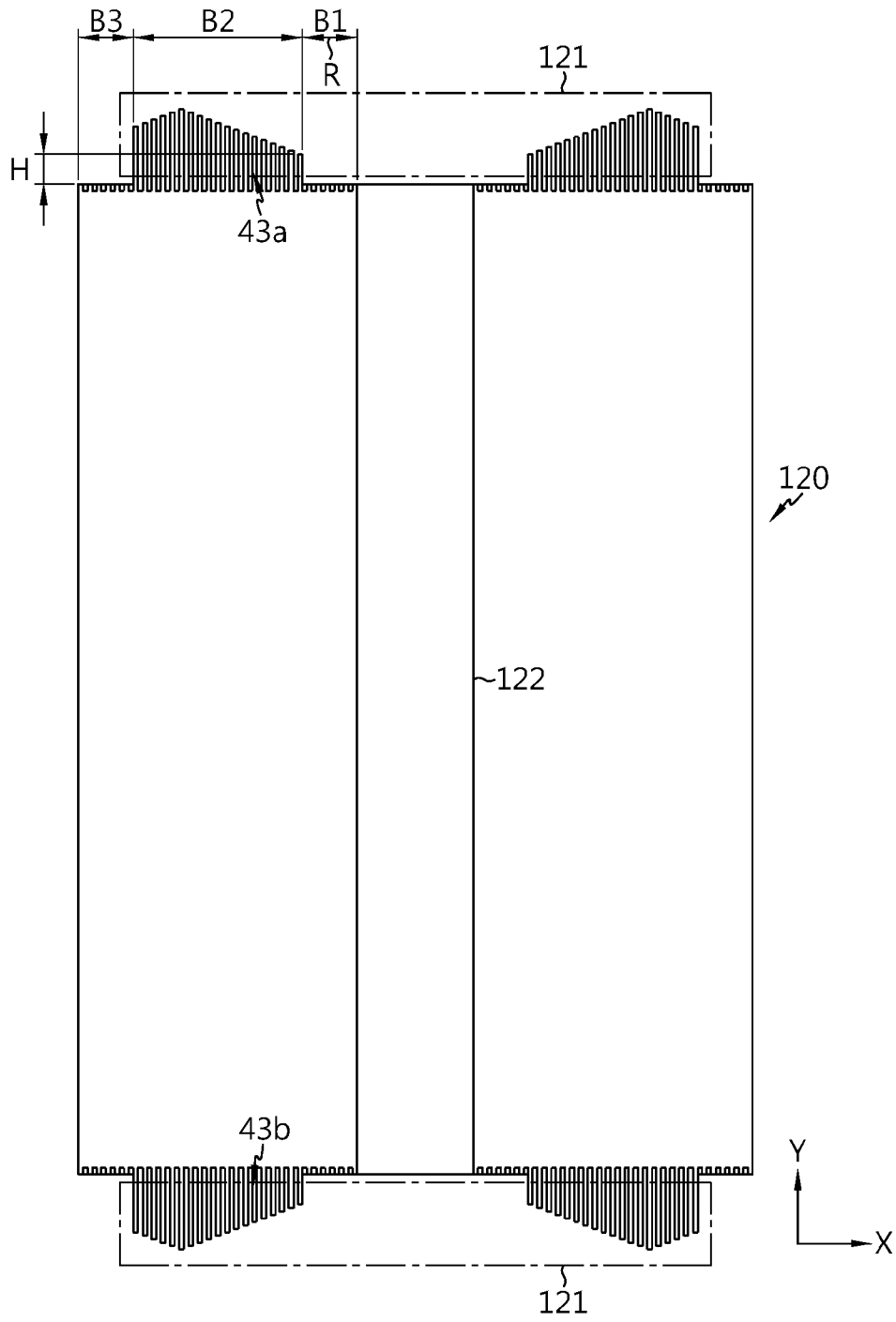
[도 19]



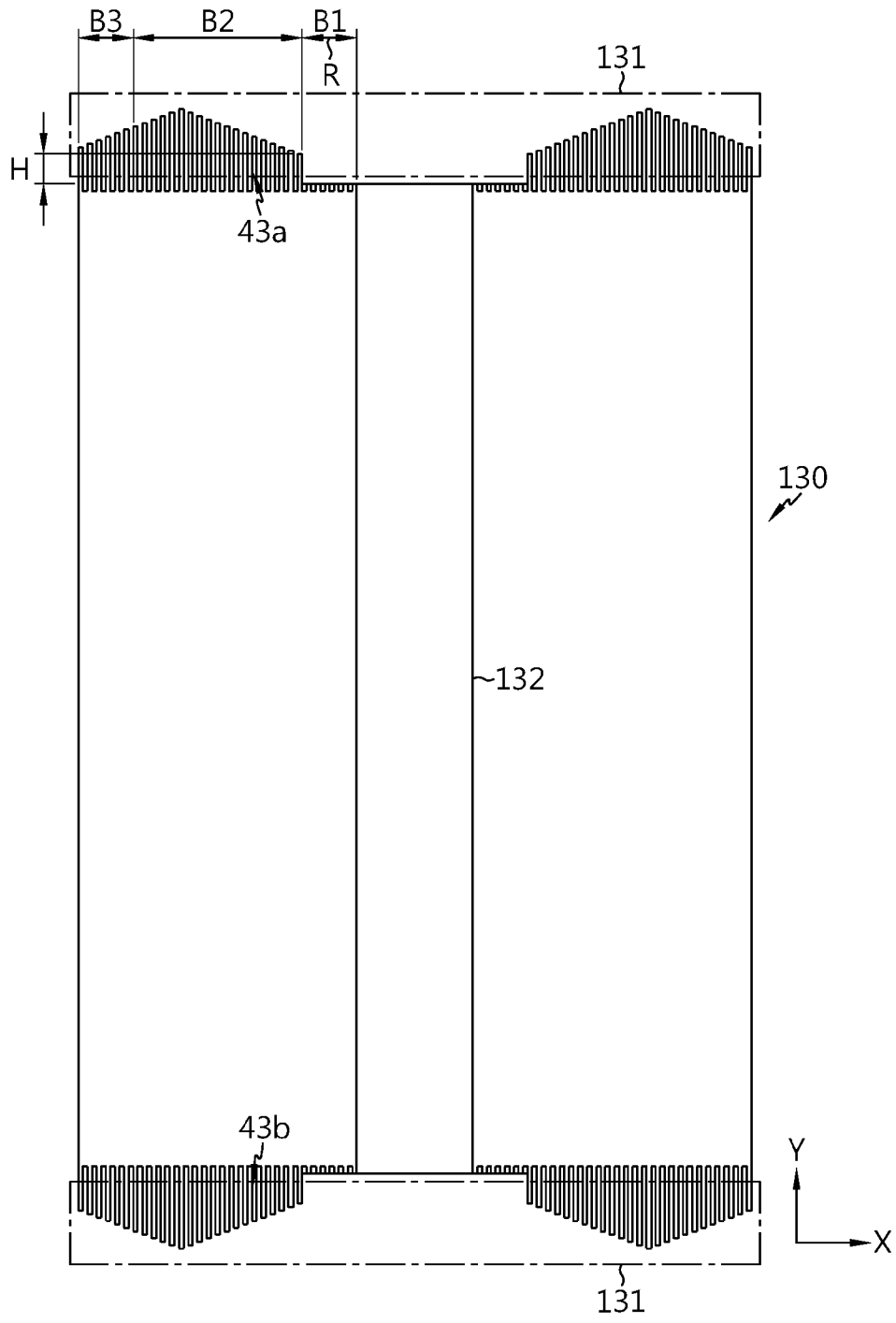
[도21]



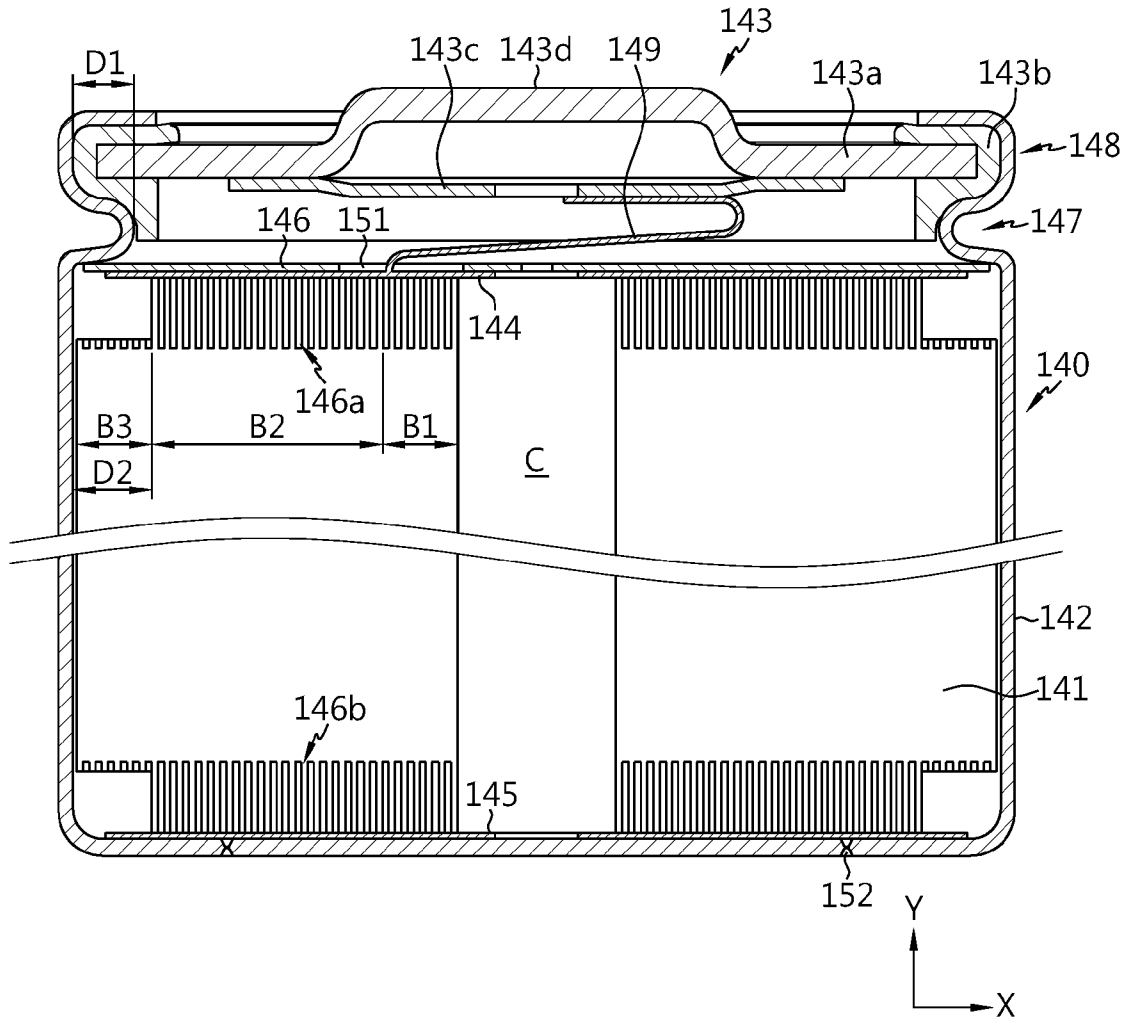
[도22]



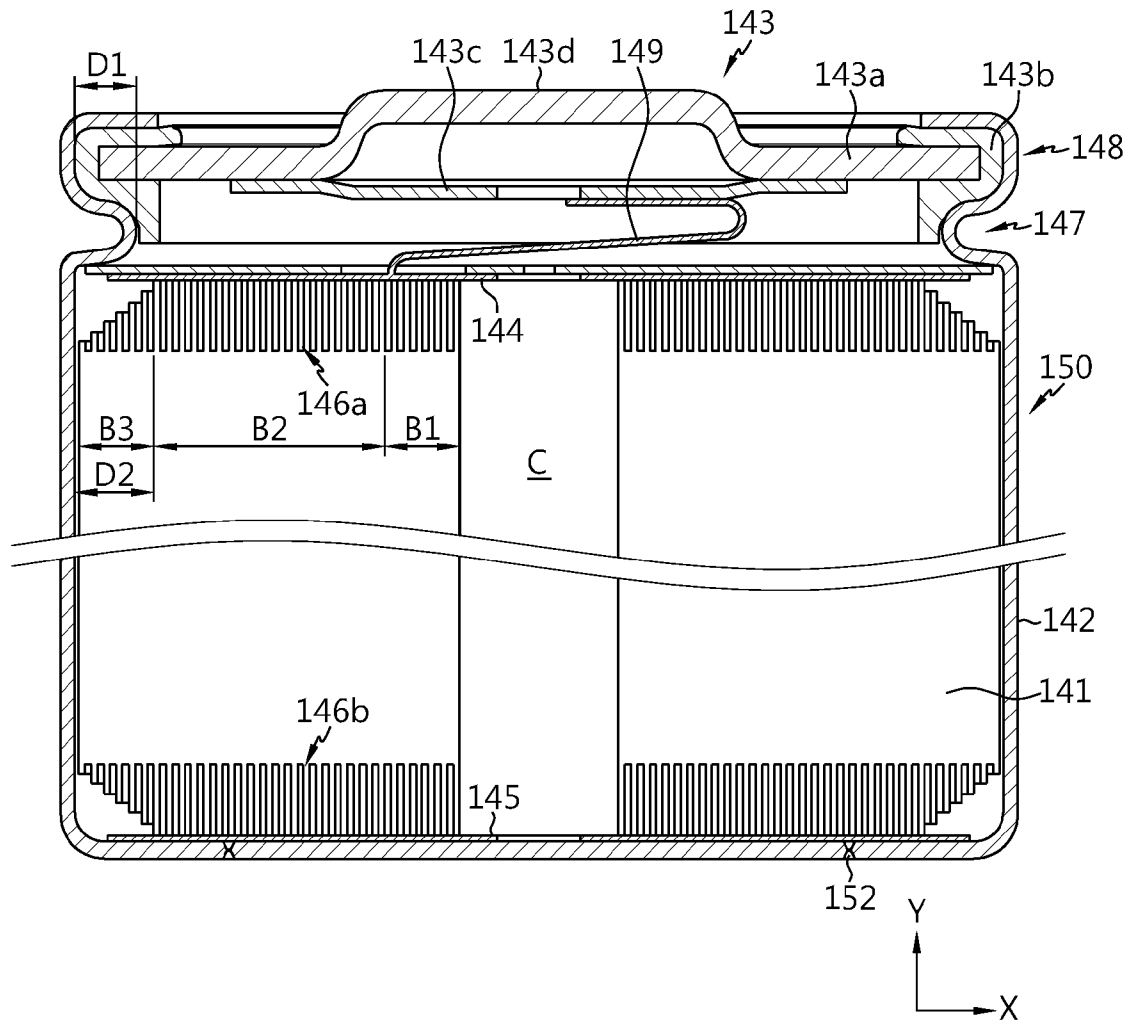
[도23]



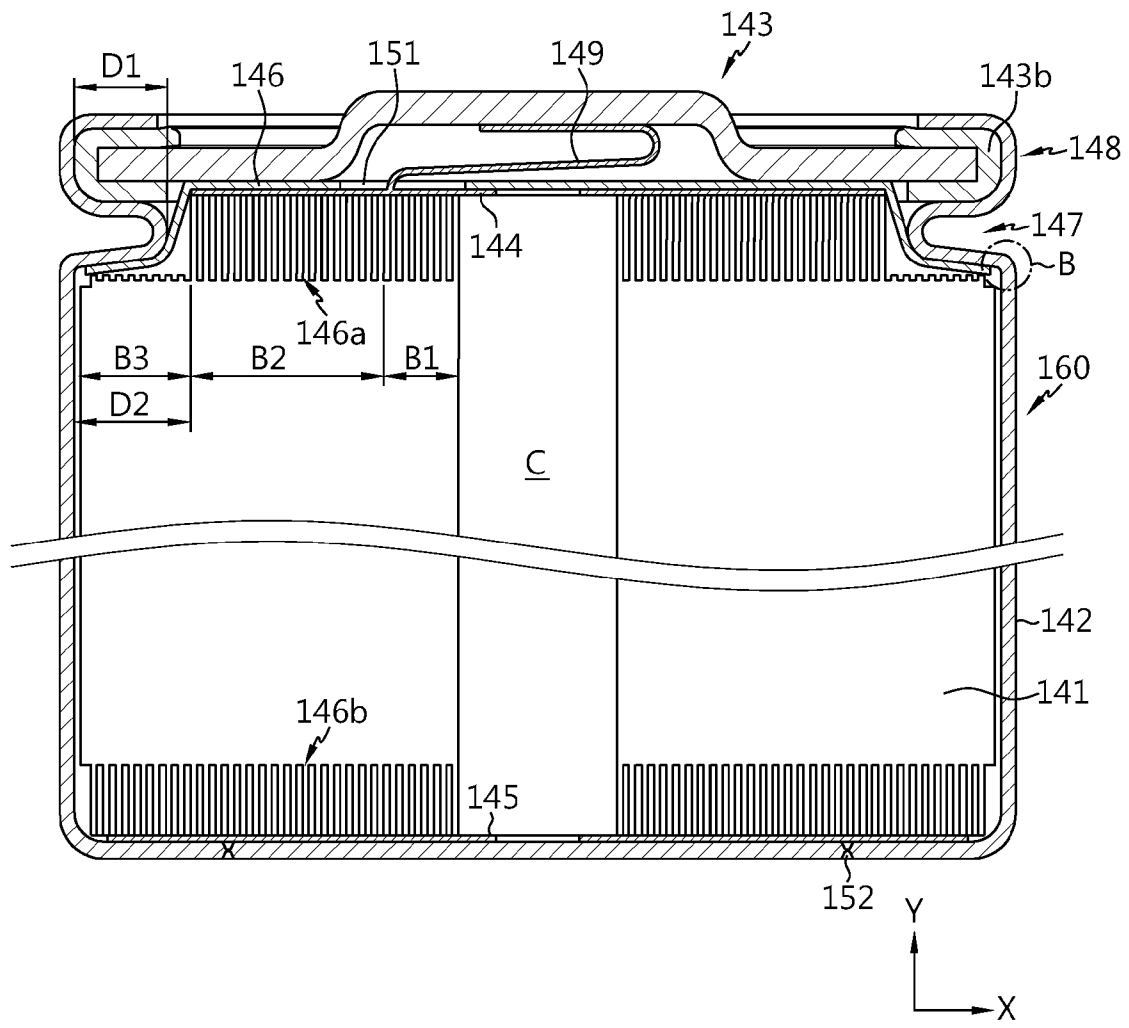
[도24]



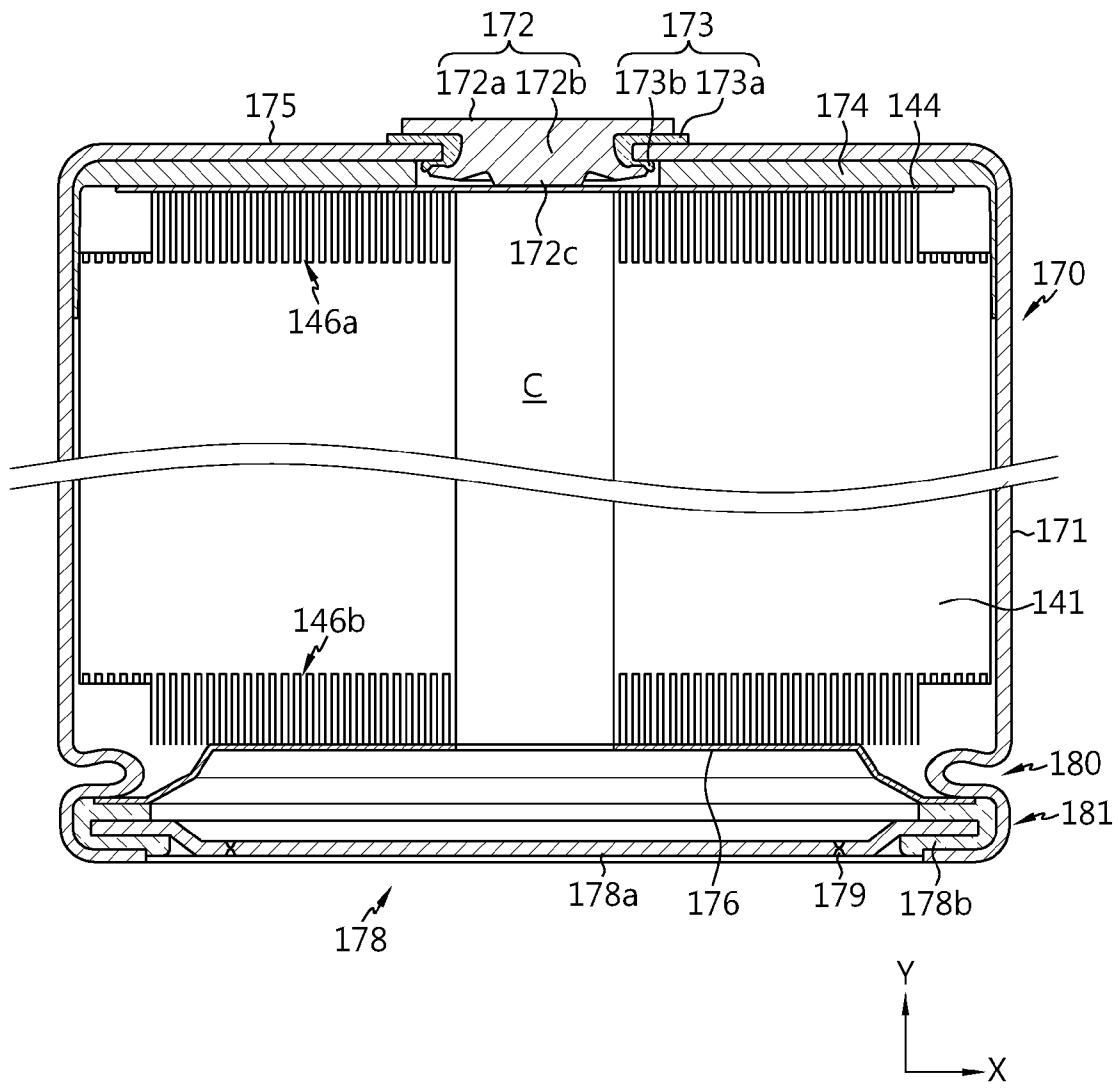
[도25]



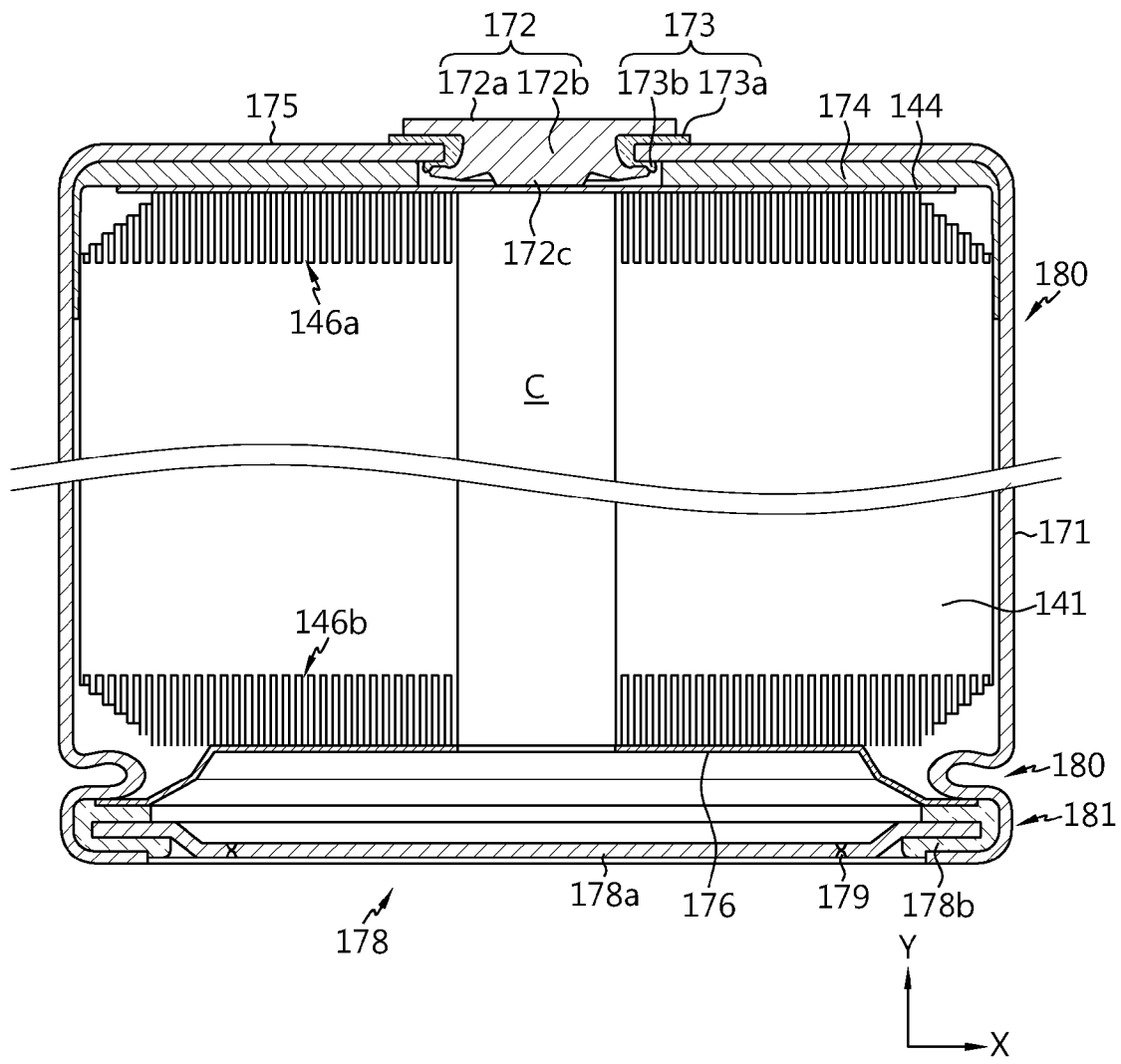
[도26]



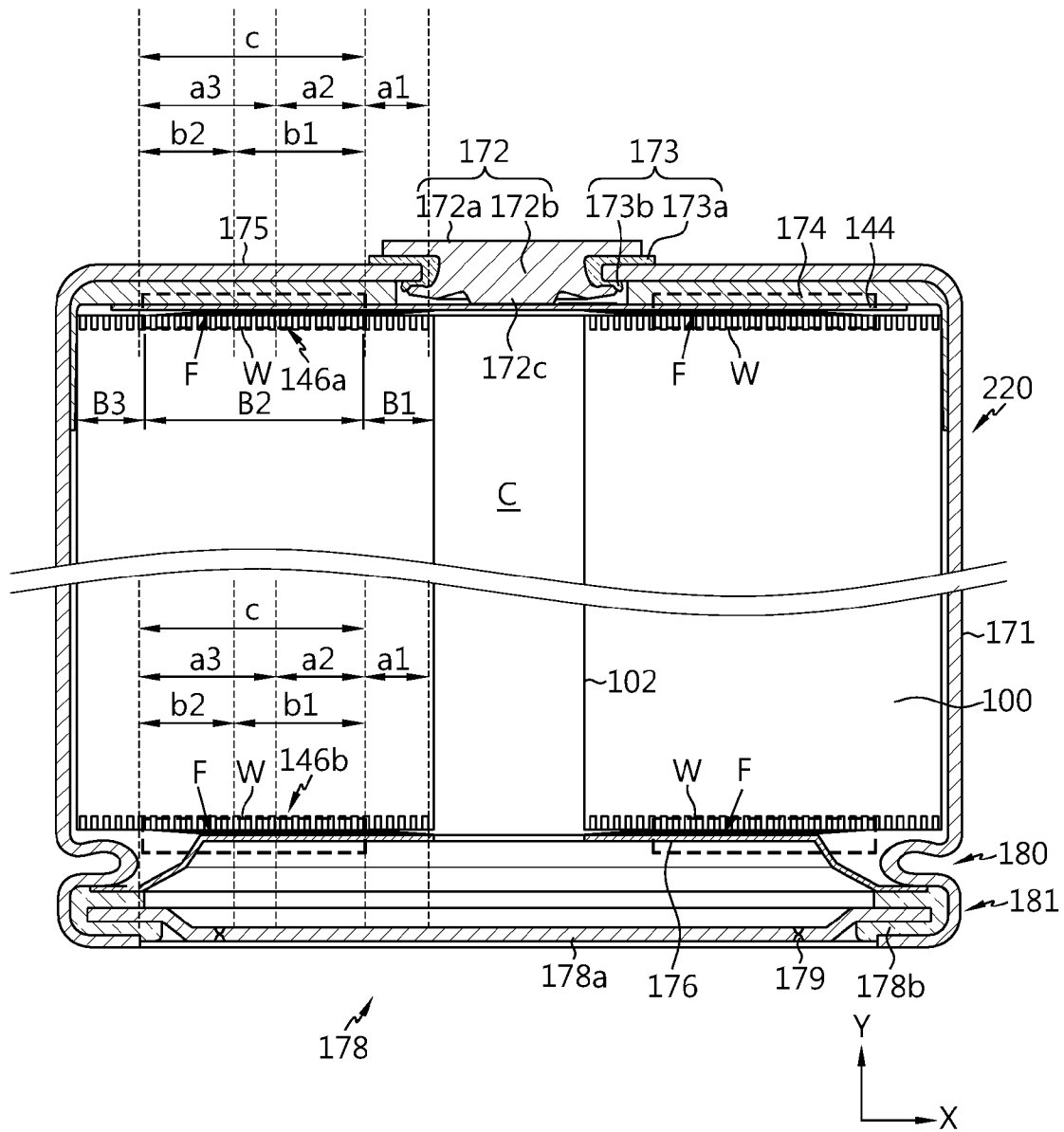
[도27]



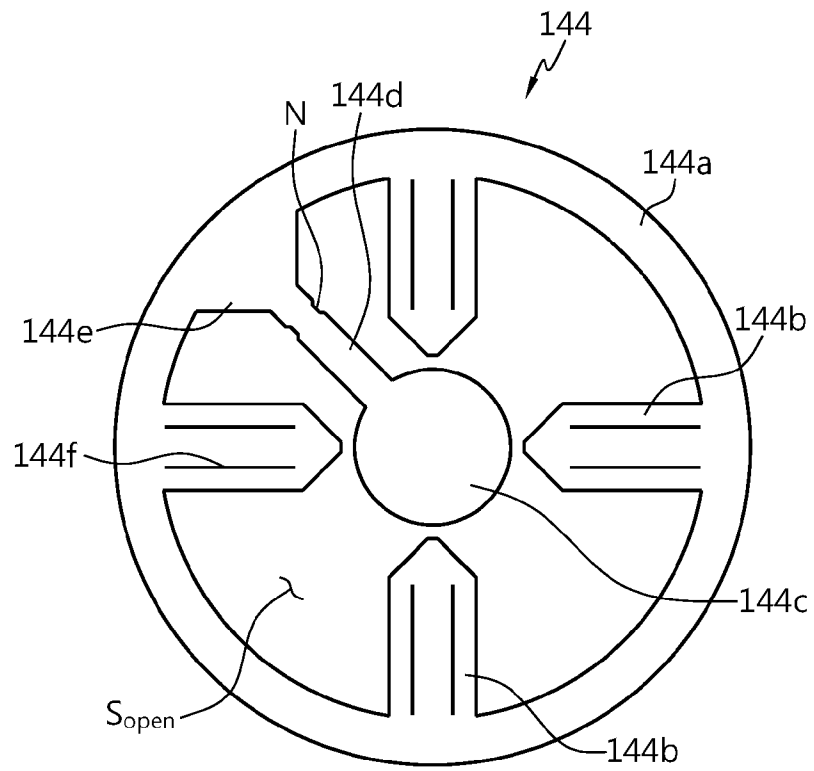
[도28]



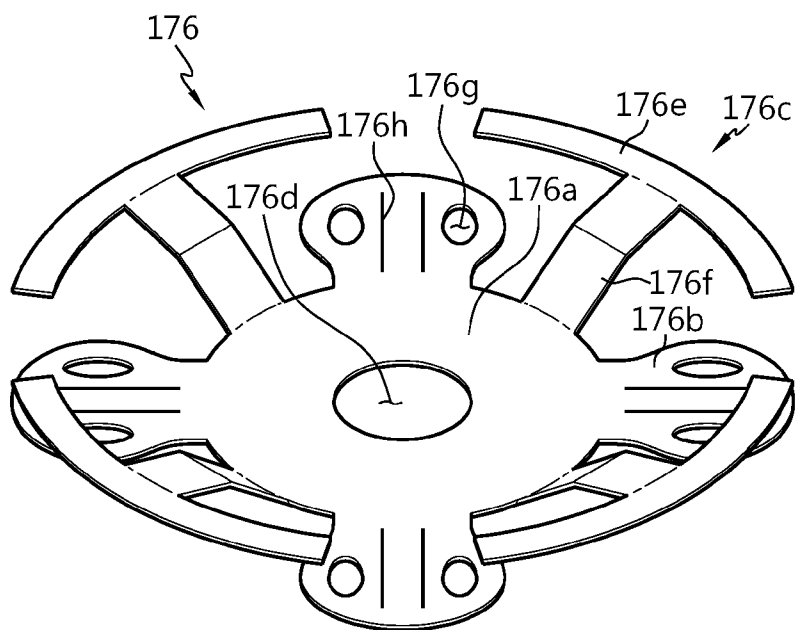
[도32]



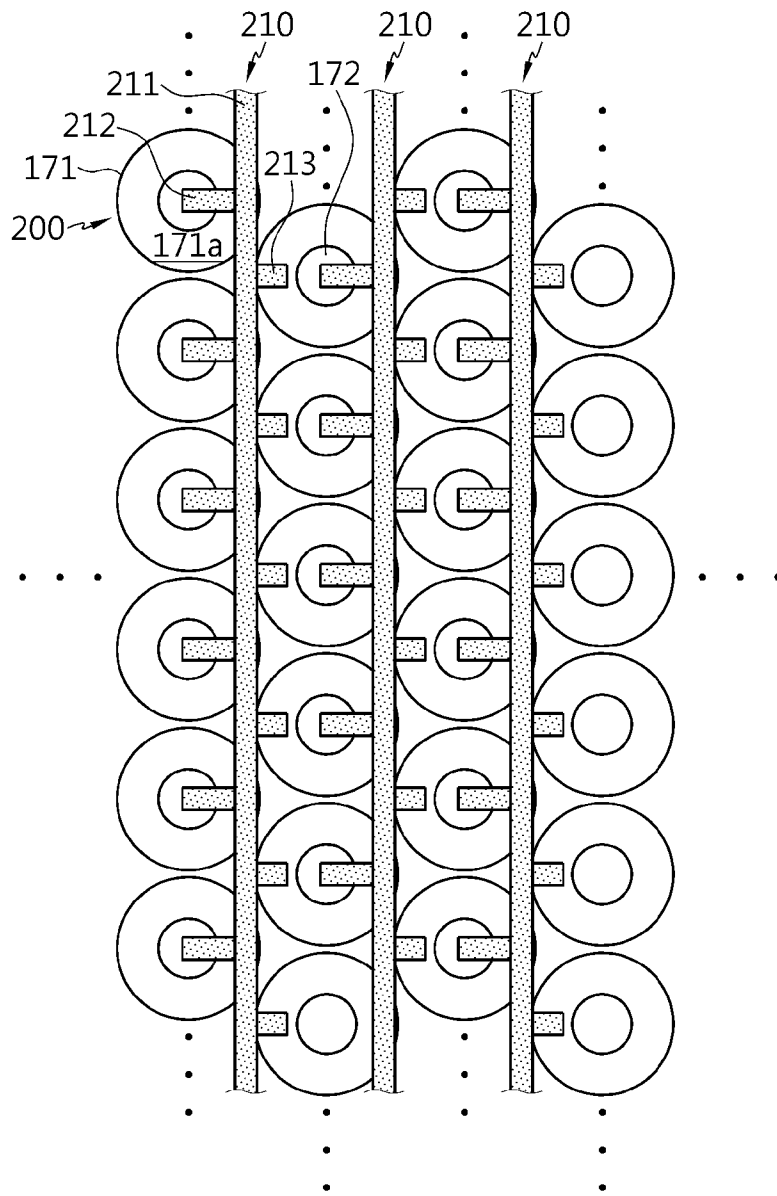
[도33]



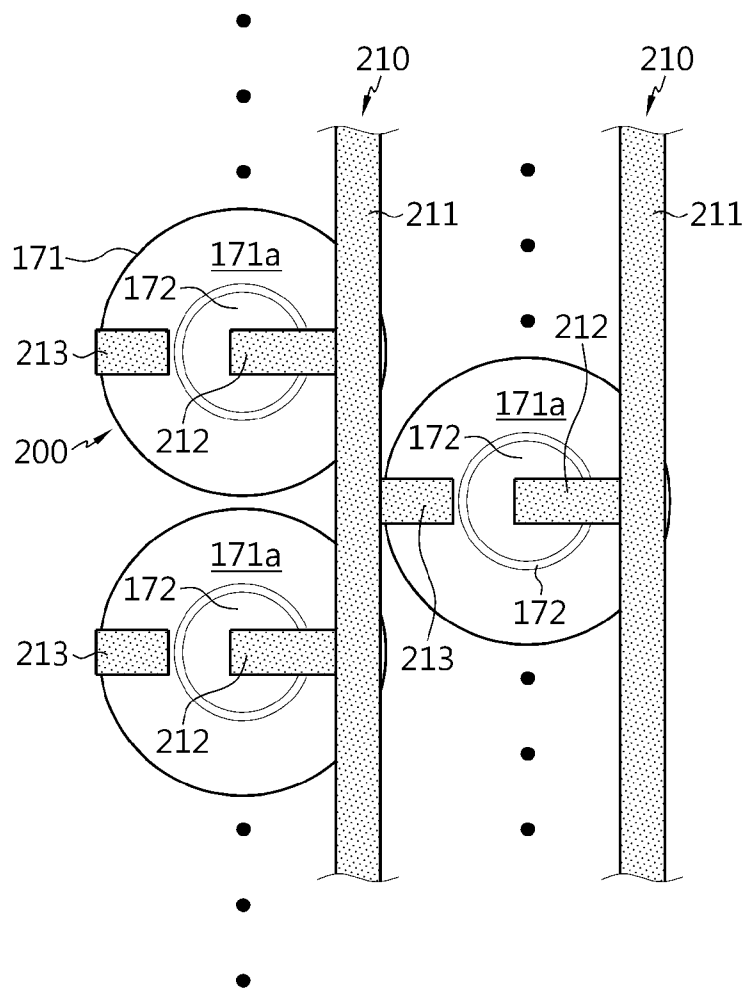
[도34]



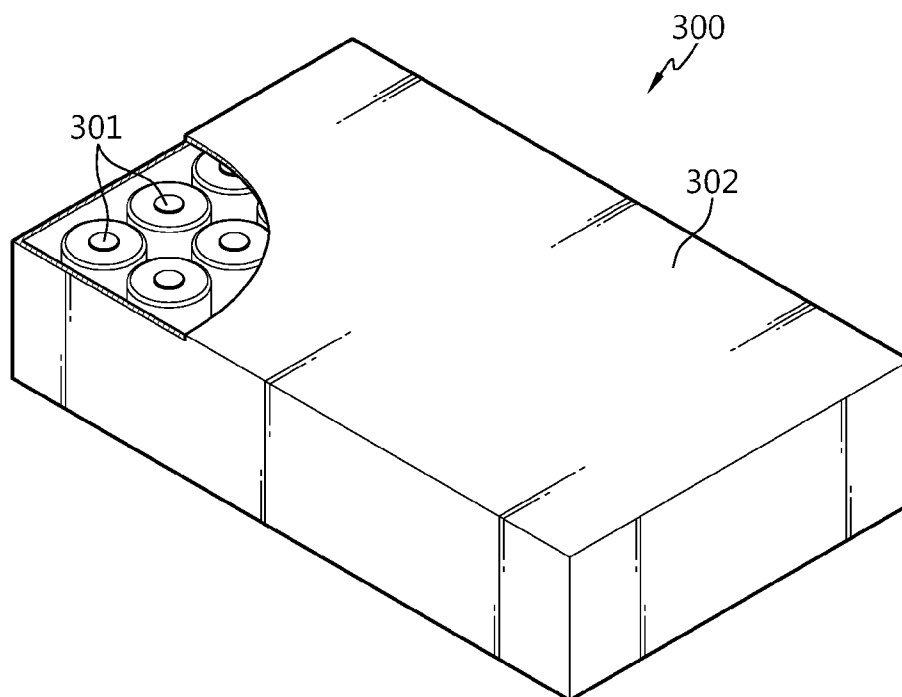
[도35]



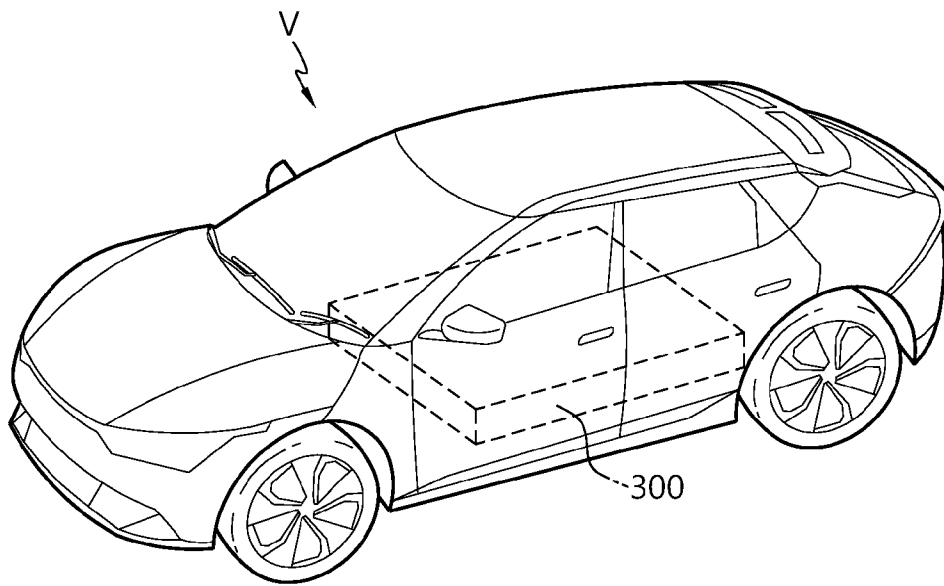
[도36]



[도37]



[도38]



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (<i>day/month/year</i>) 27 July 2023 (27.07.2023)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference PCT23-200	International application No. PCT/KR2023/010452

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

LG ENERGY SOLUTION, LTD. (all designated States)

International filing date: 19 July 2023 (19.07.2023)

Priority date(s) claimed: 19 July 2022 (19.07.2022)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau: 27 July 2023 (27.07.2023)

List of designated Offices:

AP: BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM

EP: AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

OA: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

National: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW

ATTENTION: The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau. **In addition, the applicant's attention is drawn to:**

- time limits for entry into the national phase (see www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html and *PCT Applicant's Guide*, National Phase, especially Chapters 3 and 4)
- requirements regarding priority documents (if applicable) (see *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraph 5.070)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Lee Donghun e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	---

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION,
OBTENTION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT
(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 15 September 2023 (15.09.2023)	
Applicant's or agent's file reference PCT23-200	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.	

The applicant is hereby notified of the date of receipt (or of obtaining by the International Bureau) of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to the date of receipt, **the priority document concerned was submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis)**. This Form replaces any previously issued notification concerning submission, transmittal or obtaining of priority documents.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
19 July 2022 (19.07.2022)	10-2022-0089226	KR	28 July 2023 (28.07.2023)
19 July 2023 (19.07.2023)	10-2023-0094183	KR	14 September 2023 (14.09.2023)

The letters "NR" denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis). Where the applicant has failed to either submit, request to prepare and transmit, or to request the International Bureau to obtain the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

An asterisk "*" next to a date of receipt, denotes a priority document submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a); the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b) or the request to the International Bureau to obtain the priority document was made after the applicable time limit under Rule 17.1(b-bis)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Sun Hwa Leee-mail pct.team1@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 01

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION CONCERNING
AVAILABILITY OF THE PUBLICATION
OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 25 January 2024 (25.01.2024)		IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference PCT23-200		
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date (day/month/year) 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau:

- ☒ has **published** the above-indicated international application on 25 January 2024 (25.01.2024) under No. WO 2024/019552
- ☐ has **republished** the above-indicated international application on _____ under No. WO _____
For an explanation as to the reason for this republication of the international application, reference is made to INID codes (15), (48) or (88) (as the case may be) on the front page of the published international application.

- A copy of the international application is available for viewing and downloading on WIPO's website at the following address: <https://patentscope.wipo.int/> (in the appropriate field of the structured search, enter the PCT or WO number).

- The applicant may also obtain a paper copy of the published international application from the International Bureau by sending an e-mail to patentscope@wipo.int or by submitting a written request to the contact details provided below.

Warning: Following publication of the international application, applicants, agents and inventors may receive misleading requests for payment of fees that appear to come from the International Bureau of WIPO or other patent Offices which are unrelated to the processing of international applications under the PCT.

Agents are particularly encouraged to be vigilant and alert their clients about this practice. Examples of such requests for payment which have been received by the International Bureau can be found at: http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html.

Please forward copies of any such requests to pct.legal@wipo.int.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	---

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION RELATING TO PRIORITY CLAIM

(PCT Rules 26bis.1 and 26bis.2 and
Administrative Instructions, Sections 402(c) and 409)

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 14 September 2023 (14.09.2023)	
Applicant's or agent's file reference PCT23-200	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.	

The applicant is hereby **notified** of the following in respect of the priority claim identified as item () in Box No. VI of the Request Form (PCT/RO/101).

1. ☐ **Correction of priority claim.** In accordance with the applicant's notice received on the following priority claim has been corrected to read as follows:
- ☐ even though the indication of the number of the earlier application is missing.
 - ☐ even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing in the priority document:
 - ☐ even though the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired, but is within two months from that date.
2. ☒ **Addition of priority claim.** In accordance with the applicant's notice received on 11 September 2023 (11.09.2023) the following priority claim has been added:
- KR 19 July 2023 (19.07.2023) 10-2023-0094183
- ☐ even though the indication of the number of the earlier application is missing.
 - ☐ even though the following indication in the priority claim is not the same as the corresponding indication appearing in the priority document:
 - ☐ even though the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired, but is within two months from that date.
3. ☐ The priority claim is **considered void** (Rule 26bis.2(b)) because:
- ☐ **at the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a)**, the International Bureau had **not received a notice** from the applicant correcting the priority claim so as to comply with the requirements of Rule 4.10, as notified in the invitation (Form PCT/RO/110 or PCT/IB/316).
 - ☐ the applicant's **notice was received after the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a)**; and consequently, the priority claim could not be corrected so as to comply with the requirements of Rule 4.10.
 - ☐ the applicant's notice failed to correct the priority claim so as to comply with the requirements of Rule 4.10.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Chang Yong Su

e-mail pct.team1@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 01

The applicant may, before the technical preparations for international publication have been completed, submit information concerning the priority claim, which the International Bureau will publish together with the international application (Rule 26bis.2(d)).

4. ☐ As a **result of the correction and/or addition** of priority claim(s) under items 1 and/or 2, or of the priority claim(s) under item 3 **being considered void**, the (earliest) priority date is:
5. ☐ The priority claim cannot be corrected/added since the applicant's notice was received on that is, after the expiration of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a). However, where the applicant's notice concerns a correction, in accordance with Rule 26bis.2(c)(i) to (iii), the priority claim(s) indicated in Box VI of the request **will not be considered void**.
- The applicant may, prior to the expiration of 30 months from the priority date and subject to the payment of a fee, request the International Bureau to publish information concerning the matter. See Rule 26bis.2(e) and the *PCT Applicant's Guide*, Annex B2(1B).
6. ☐ In the case where **multiple priorities** have been claimed, the above item(s) relate(s) to the following priority claim(s):

A copy of this Notification has been sent to the receiving Office and

- ☒ to the International Searching Authority (*where the international search report and the written opinion of the International Searching Authority have not yet been issued*).
- ☐ to the Authority(ies) specified for supplementary search (*where a request for supplementary search has been submitted and the supplementary international search report has not yet been issued*).
- ☐ to the International Preliminary Examining Authority (*where a demand for international preliminary examination has been made and the IPRP (Chapter II) has not yet been issued*).
- ☐ to the designated Offices (*in accordance with Rule 93bis*).

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2024 년 1 월 25 일 (25.01.2024)



(10) 국제공개번호

WO 2024/019552 A1

(51) 국제특허분류:

H01M 10/04 (2006.01) H01M 50/107 (2021.01)

H01M 50/531 (2021.01) H01M 50/131 (2021.01)

H01M 50/538 (2021.01) H01M 50/213 (2021.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2023/010452

(22) 국제출원일: 2023 년 7 월 19 일 (19.07.2023)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:

10-2022-0089226 2022 년 7 월 19 일 (19.07.2022) KR

10-2023-0094183 2023 년 7 월 19 일 (19.07.2023) KR

(71) 출원인: 주식회사 엘지에너지솔루션 (LG ENERGY SOLUTION, LTD.) [KR/KR]; 07335 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1, Seoul (KR).

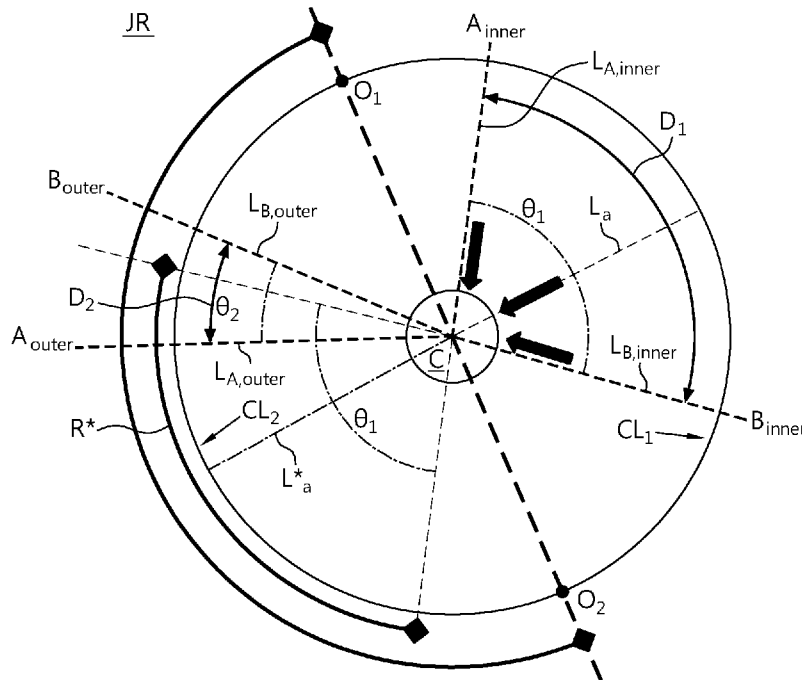
(72) 발명자: 권용환 (KWON, Yong-Hwan); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 김동욱 (KIM, Dong-Wook); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 박지영 (PARK, Ji-Young); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 손주남 (SON, Ju-Nam); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR). 채서현 (CHAE, Seo-Hyeon); 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: 특허법인 필엔온지 (PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM); 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

(54) 발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차



(57) Abstract: Disclosed are a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle, including same. The cylindrical battery includes: an electrode assembly in which a core and the outer periphery are defined as a first electrode and a second electrode and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis; and a cylindrical battery housing which accommodates the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of the first electrode and the core-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound



CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
— 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

structure in which at least the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction.

(57) 요약서: 본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1 전극 및 제2 전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1 전극의 코어측 단부와 상기 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1 직선 및 제2 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1 전극의 외주측 단부와 상기 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

명세서

발명의 명칭: 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차

기술분야

- [1] 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.
- [2] 본 출원은 대한민국에 2022년 07월 19일자에 출원된 특허출원 제 10-2022-0089226호에 대해 우선권을 주장하며, 우선권 주장의 기초가 된 출원서에 기재된 내용은 본 명세서의 일부로서 합체될 수 있다.

배경기술

- [3] 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.
- [4] 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.
- [5] 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.
- [6] 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 충방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 충방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
- [7] 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

- [8] 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.
- [9] 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.
- [10] 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.
- [11] 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [12] 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.
- [13] 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.
- [14] 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.
- [15] 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.
- [16] 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.
- [17] 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

- [18] 캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.
- [19] 비딩부(33)의 상부는 클립핑부(35)를 포함한다. 클립핑부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.
- [20] 집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.
- [21] 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.
- [22] 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.
- [23] 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로도 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩 되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.
- [24] 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.
- [25] 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

- [26] 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도나 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.
- [27] 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 공정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.
- [28] 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외주보다 더 크기 때문이다.
- [29] 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.
- [30] 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.
- [31] 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.
- [32] 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [33] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.
- [34] 본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.
- [35] 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.
- [36] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

과제 해결 수단

- [37] 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.
- [38] 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.
- [39] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [40] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [41] 상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.
- [42] 상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.
- [43] 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.
- [44] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [45] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [46] 상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [47] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [48] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [49] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [50] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [51] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [52] 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [53] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [54] 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [55] 상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.
- [56] 상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.
- [57] 하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.
- [58] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.
- [59] 상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.
- [60] 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.
- [61] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

- [62] 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [63] 상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.
- [64] 상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.
- [65] 상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.
- [66] 상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.
- [67] 상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [68] 상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.
- [69] 상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.
- [70] 상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [71] 제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [72] 상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.
- [73] 상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.
- [74] 본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

발명의 효과

- [75] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [76] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [77] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.
- [78] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

도면의 간단한 설명

- [79] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.
- [80] 도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [81] 도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.
- [82] 도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.
- [83] 도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.
- [84] 도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.
- [85] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [86] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.
- [87] 도 5a는 본 발명의 일 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [88] 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.

- [89] 도 5c는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치를 나타낸 도면이다.
- [90] 도 6a는 본 발명의 실시예에 따라 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경이 서로 다른 3개의 전극 조립체에 대한 단면을 함께 보여주는 도면이다.
- [91] 도 6b는 도 6a에 도시된 3개의 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 반복적으로 충방전했을 때 코어 근처의 권회턴이 변형된 정도를 비교하여 나타낸 도면이다.
- [92] 도 7a는 1번 샘플 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [93] 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [94] 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [95] 도 8a는 2번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [96] 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [97] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정된 결과를 나타낸 그래프이다.
- [98] 도 10a는 3번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [99] 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [100] 도 11a는 4번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [101] 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [102] 도 12a는 5번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [103] 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [104] 도 13a는 6번 샘플 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [105] 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진이다.
- [106] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [107] 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [108] 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [109] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [110] 도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

- [111] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.
- [112] 도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [113] 도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [114] 도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.
- [115] 도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [116] 도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.
- [117] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [118] 도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [119] 도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.
- [120] 도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.
- [121] 도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역의 단면을 나타낸 모식도이다.
- [122] 도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [123] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [124] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [125] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.
- [126] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b_1)과 적층수 감소구간(b_2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [127] 도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [128] 도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

- [129] 도 20은 제3실시에 내지 제5실시에(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [130] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [131] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [132] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [133] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [134] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [135] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [136] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [137] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [138] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [139] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [140] 도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [141] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [142] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [143] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [144] 도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.
- [145] 도 36은 도 35의 부분 확대도이다.
- [146] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [147] 도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [148] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
- [149] 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
- [150] 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.
- [151] 이하에서 구성요소의 "상부(또는 하부)" 또는 구성요소의 "상(또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면(또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에(또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.
- [152] 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.
- [153] 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
- [154] 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

- [155] 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.
- [156] 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리롤 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.
- [157] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.
- [158] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.
- [159] 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리롤 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 방향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.
- [160] 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)과 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.
- [161] 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권회 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권회 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.
- [162] 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한없이 적용될 수 있다.
- [163] 코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화 시킨 구조를 개시한다
- [164] 전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

- [165] 음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.
- [166] 본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.
- [167] 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.
- [168] 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.
- [169] 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.
- [170] 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [171] 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [172] 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.
- [173] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또

한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

[174] 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.

[175] 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.

[176] 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.

[177] 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.

[178] 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

[179] 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

[180] 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.

[181] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

- [182] 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.
- [183] 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.
- [184] 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.
- [185] 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.
- [186] 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.
- [187] 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.
- [188] 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.
- [189] 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성

능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

- [190] 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..
- [191] 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/4c 일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/3c 일 수 있다. 여기서, 기호 c는 c-rate(씨레이트)를 나타낸다.
- [192] 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.
- [193] 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [194] 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.
- [195] 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.
- [196] 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.
- [197] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.
- [198] 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전

량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

- [199] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.
- [200] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [201] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [202] 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [203] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [204] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.
- [205] 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

- [206] 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.
- [207] 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [208] 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.
- [209] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.
- [210] 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [211] 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [212] 다른 실시예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [213] 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.
- [214] 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도

내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

[215] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

[216] 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)를 가진다.

[217] 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

[218] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

[219] 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

[220] 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[221] 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

[222] 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

[223] 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역

(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[224] 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[225] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[226] 또 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

[227] 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

[228] 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러

한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5 직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

- [229] 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [230] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [231] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [232] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [233] 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스워칭될 수 있다.
- [234] 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [235] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [236] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.
- [237] 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.
- [238] 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유

지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

- [239] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도가 달라질 수 있다.
- [240] 도 5a 내지 도 5c는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 대한 3가지 다른 실시예를 나타낸 원통형 배터리의 단면도들이다.
- [241] 도 5a 내지 도 5c에 도시된 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.
- [242] 도 5a의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [243] 도 5b의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일선상에 위치한다.
- [244] 도 5c의 원통형 배터리는 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R^*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.
- [245] 도 5a의 원통형 배터리와 도 5b의 원통형 배터리는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [246] 반면, 도 5c의 원통형 배터리는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.
- [247] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR) 단면의 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.
- [248] 도 5c의 원통형 배터리와 같이, 전극 조립체 단면의 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 도 5a 및 도 5b의 원통형 배터리와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.
- [249] 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

- [250] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.
- [251] 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.
- [252] 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.
- [253] 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.
- [254] 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.
- [255]
- [256] <샘플 전극 조립체의 제작>
- [257] 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15 μ m이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10 μ m이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161 μ m로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189 μ m의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13 μ m이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 젤리롤 권취 공정을 사용하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

[258]

[259] <샘플 원통형 배터리의 제작>

[260] 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

[261]

[262] <사이클 초기 상태 설정>

[263] 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 1/4c 및 20도로 설정하였다. 여기서, c는 전류의 c-rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 (1/3c) 및 20도로 설정하였다.

[264]

[265] <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[266] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 중폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

[267]

[268] <충방전 사이클 조건>

[269] BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용

사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

[270]

[271] <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

[272] 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

[273]

[274] <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[275] 도 7a는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7b는 1번 샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7c는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[276] 도 7a 내지 도 7c를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

[277] 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

- [278] 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.
- [279] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.
- [280] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [281] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [282] 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.
- [283] 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.
- [284] 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.
- [285] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.
- [286] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착

되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.

[287] 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.

[288] 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.

[289] BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.

[290]

[291] <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[292] 도 8a는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8b는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[293] 도 8a 및 도 8b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.

[294] 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.

[295] 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.

[296] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의

회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.

- [297] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [298] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [299] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [300] 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL_2) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL_1)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.
- [301] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.
- [302] 2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.
- [303] 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

- [304] 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.
- [305] 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.
- [306] 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.
- [307]
- [308] <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [309] 도 10a는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10b는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [310] 도 10a 및 도 10b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [311] 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대

한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

- [312] 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.
- [313] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.
- [314] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.
- [315] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [316] 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [317] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.
- [318] 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [319] 3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [320] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히

양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[321]

[322] <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[323] 도 11a는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11b는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[324] 도 11a 및 도 11b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[325] 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

[326] 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

[327] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

[328] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

[329] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[330] 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[331] 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL_2)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에

는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태에서 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

- [332] 700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [333] 4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [334] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.
- [335]
- [336] <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>
- [337] 도 12a는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12b는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.
- [338] 도 12a 및 도 12b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.
- [339] 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

- [340] 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.
- [341] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.
- [342] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.
- [343] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.
- [344] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.
- [345] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.
- [346] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.
- [347] 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.
- [348] 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클

이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[349]

[350] <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

[351] 도 13a는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13b는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

[352] 도 13a 및 도 13b를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 구심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

[353] 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

[354] 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

[355] 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

[356] 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

[357] 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

[358] 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

[359] 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과

응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

[360] 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

[361] 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

[362] 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

[363] 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 젤리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.

[364] 젤리를 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러 가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.

[365] 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

- [366] 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.
- [367] 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.
- [368] 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.
- [369] 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.
- [370] 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.
- [371] 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.
- [372] 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a , x , y , z , M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3M_2(PO_4)_3$ (M 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함)로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

- [373] 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.
- [374] 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.
- [375] 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.
- [376] 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.
- [377] 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.
- [378] 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_{3/2}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.
- [379] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

- [380] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설폭사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [381] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.
- [382] 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면 영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.
- [383] 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [384] 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.
- [385] 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.
- [386] 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.
- [387] 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.
- [388] 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm² 내지 35kgf/mm²일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에

따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

- [389] 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 캠버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량이 발생하지 않는다.
- [390] 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm² 미만 또는 35kgf/mm² 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.
- [391] 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm² 내지 35kgf/mm²인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.
- [392] 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연 코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al₂O₃와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.
- [393] 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.
- [394] 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B3)는 전극(40)이 젤리를 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

- [395] 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.
- [396] 일 예에서, 제1부분(B1)는 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.
- [397] 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.
- [398] B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.
- [399] 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.
- [400] 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.
- [401] 제1실시에에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.
- [402] 도 14b는 본 발명의 제2실시에에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [403] 도 14b를 참조하면, 제2실시에의 전극(45)은 제1실시에와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [404] 일 변형예에서, 제2부분(B3)는 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.
- [405] 도 14c는 본 발명의 제3실시에에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [406] 도 14c를 참조하면, 제3실시에의 전극(50)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

- [407] 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [408] 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.
- [409] 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.
- [410] 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.
- [411] 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권취 턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권취 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.
- [412] 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.
- [413] 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권취턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.
- [414] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.
- [415] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.
- [416] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).
- [417] 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.
- [418] 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.
- [419] 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

- [420] 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.
- [421] 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.
- [422] 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.
- [423] 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

- [424] 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [425] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [426] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [427] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.
- [428] 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.
- [429] 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.
- [430] 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.
- [431] 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [432] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [433] 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

- [434] 도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.
- [435] 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.
- [436] 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.
- [437] 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.
- [438] 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.
- [439] 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.
- [440] 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.
- [441] 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.
- [442] 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같

이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

[443]

[444] [표1]

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
분절편 폭(D, mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11
원주각(degree)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6

[445] 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

[446]

[447] <수식 1>

[448] $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

[449] 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[450] 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[451] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[452] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

[453] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

[454] 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 D(r)이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

- [455] 다시 도 14c를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D2가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.
- [456] 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.
- [457] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.
- [458] 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.
- [459]
- [460] <수식 2>
- [461] $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)
- [462] 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.
- [463] 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.
- [464] 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

[465]

[466] [표2]

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)
	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)

	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)
--	---	------------	------------	------------	-------------

- [467] 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1, r_2, r_3, r_4 는 α 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, α 가 0.90일 때, r_1, r_2, r_3, r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1, r_2, r_3, r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.
- [468] 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.
- [469] 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 반경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.
- [470] 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.
- [471] 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.
- [472] 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대 값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.
- [473] 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1, E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리

막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{\text{margin,min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅 되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

[474]

[475] <수식 3>

$$[476] \quad h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

[477] 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

[478] 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부변과 집전체 포일의 상부변이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

[479] 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

[480] 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

[481]

[482] [표3]

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

[483] 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분

절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

- [484] 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.
- [485] 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [486] 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15 μ m 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.
- [487] 도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측변(63b)을 연결한다. 변형 예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측변(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.
- [488] 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.
- [489] 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.
- [490] 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되

는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

[491] 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

[492] 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

[493] 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

[494] 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

[495]

[496] <수식 4>

[497]

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

[498] 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

[499]

[500] <수식 5>

[501]

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[502] 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

[503]

[504] <수식 6>

$$[505] \quad \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right) \leq \theta \leq \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

[506] 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[507] 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

[508] 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

[509] 다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단변까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

[510] 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

[511] 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

[512] 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

[513] 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

- [514] 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.
- [515] 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시에 및 제2실시에와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.
- [516] 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.
- [517] 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.
- [518] 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.
- [519] 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.
- [520] 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라

서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

- [521] 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2 가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.
- [522] 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.
- [523] 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [524] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.
- [525] 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.
- [526] 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권취턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.
- [527] 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.
- [528] 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.
- [529] 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평형사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.
- [530] 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [531] 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

- [532] 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [533] 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.
- [534] 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.
- [535] 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.
- [536] 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.
- [537] 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.
- [538] 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.
- [539] 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.
- [540] 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [541] 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.
- [542] 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼
- [543] 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함
- [544] 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

- [545] 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함
- [546] 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함
- [547] 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함
- [548] 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨
- [549] 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨
- [550] 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음
- [551] 여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.
- [552] 조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름
- [553] 조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐
- [554] 조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임
- [555] 조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임
- [556] 조건14: 측부는 직선 모양임
- [557] 조건15: 측부는 곡선 모양임
- [558] 조건16: 측부는 외측으로 볼록함
- [559] 조건17: 측부는 내측으로 볼록함
- [560] 조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임
- [561] 조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임
- [562] 조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임
- [563] 조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임
- [564] 도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [565] 도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를 가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.
- [566] 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(a); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(b); 평행사변형 모양(c); 삼각형 모양(1); 오각형 모양(k); 원호 모양(e); 또는 타원 모양(f)일 수 있다.
- [567] 분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.
- [568] 분절편의 다각형 모양 a, b, c, k 및 1에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 a의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

- [569] 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉔ 및 ㉕과 분절편의 곡선 모양 ㉖ 및 ㉗에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측변이 만나는 각도이다. 측변이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측변이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.
- [570] 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.
- [571] 일 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉘와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉙ 또는 ㉚와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.
- [572] 다른 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉑의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.
- [573] 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉘, ㉙, ㉚, ㉛ 및 ㉜에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.
- [574] 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.
- [575] 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉑). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉑). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉕ 및 ㉖). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉗). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉛). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.
- [576] 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉑, ㉒, ㉘ 또는 ㉙가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 모양 ㉛가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.
- [577] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

- [578] 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.
- [579] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.
- [580] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.
- [581] 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권취 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.
- [582] 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권취 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권취 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권취턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권취턴을 포함한 적어도 하나 이상의 권취턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.
- [583] 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경 r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.
- [584] 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임

의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

- [585] 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.
- [586] 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [587] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4%이다. 양극, 음극 및 분리막은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.
- [588] 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.
- [589] 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(2)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(2)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체

는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

- [590] 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.
- [591] 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.
- [592] 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.
- [593] 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.
- [594] 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총

길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

- [595] 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은 100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

[596]

[597] [표4]

Ref.	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (m m)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (m m)	d. 높 이 가 변 구 간 (m m)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (m m)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시 예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12 %	76%	6%	7%	83%
실시 예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18 %	71%	6%	11%	80%
실시 예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24 %	65%	6%	15%	75%
실시 예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29 %	59%	6%	21%	69%
실시 예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35 %	53%	6%	25%	65%

실시 예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41 %	47%	6%	32%	59%
비교 예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

- [598] 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.
- [599] 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [600] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [601] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [602] 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_I)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

[603] 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

[604] 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

[605] 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

[606] 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면 영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

[607] 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

[608] 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

- [609] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [610] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.
- [611] 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

[612]

[613] [표5]

항목	a. 코 어 반 경 (m m)	b. 권 회 구 조 반 경 (mm)	c. 분 절 편 생 략 구 간 (mm)	d. 높 이 가 변 구 간 (mm)	e. 적 층 수 균 일 구 간 (mm)	f. 분 절 편 구 간 (m m)	g. 적 층 수	c/(b -a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절 편 생 략 구 간 비 율	i. 높 이 가 변 구 간 비 율	j. 높 이 균 일 구 간 비 율
실 시 예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44 %	10 %	6%	81 %
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50 %	10 %	11 %	77 %
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56 %	10 %	16 %	72 %

실시 예 2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63 %	10 %	20 %	68 %
실 시 예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69 %	10 %	25 %	65 %
실시 예 3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40 %	13 %	7% %	77 %
실시 예 3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47 %	13 %	12 %	72 %
실시 예 3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53 %	13 %	16 %	68 %
실시 예 3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60 %	13 %	22 %	62 %
실시 예 4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36 %	16 %	9% %	72 %
실시 예 4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43 %	16 %	13 %	68 %
실시 예 4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50 %	16 %	19 %	62 %
실시 예 5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31 %	20 %	9% %	68 %
실시 예 5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38 %	20 %	15 %	62 %

[614] 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_I)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

[615] 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_I)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_I)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

- [616] 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.
- [617] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [618] 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.
- [619] 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.
- [620] 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

- [621] 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.
- [622] 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.
- [623] 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 확인된다.
- [624] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [625] 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.
- [626] 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

[627]

[628] [표6]

항목	a. 코어 반경 (m)	b. 권회 구조 반경 (m)	c. 분절편 생략 구간 (m)	d. 높이 가변 구간 (m)	e. 적층수 균일 구간 (m)	f. 분절편 구간 (m)	g. 적층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

6-1													
실 시예 6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실 시예 6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실 시예 6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실 시예 6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실 시예 6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실 시예 7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실 시예 7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실 시예 7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실 시예 7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실 시예 7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실 시예 7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

- [629] 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타낸 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.
- [630] 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.
- [631] 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm 수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.
- [632] 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의

총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

[633] 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

[634] 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

[635] 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

[636] 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

[637] 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

[638] 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

[639] 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

- [640] 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.
- [641] 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.
- [642] 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.
- [643] 바람직하게, 용접 강도는 2kgf/cm^2 이상, 더욱 바람직하게는 4kgf/cm^2 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 8kgf/cm^2 이하, 더욱 바람직하게 6kgf/cm^2 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
- [644] 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.
- [645] 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.
- [646] 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm^2)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.
- [647] 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.
- [648] 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

- [649] 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.
- [650] 도 17f를 참조하면, 굵은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.
- [651] 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.
- [652] 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$) 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.
- [653] 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.
- [654] 한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어 측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.
- [655] 상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어

도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

- [656] 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도1 참조)가 적용될 수 있다.
- [657] 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.
- [658] 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.
- [659] 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리튬 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [660] 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.
- [661] 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.
- [662] 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [663] 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [664] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [665] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

- [666] 도 19는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [667] 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [668] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [669] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [670] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.
- [671] 도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [672] 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.
- [673] 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [674] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [675] 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.
- [676] 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일

부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에 해당한다.

- [677] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [678] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [679] 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [680] 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [681] 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [682] 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.
- [683] 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [684] 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [685] 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

- [686] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [687] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [688] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [689] 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.
- [690] 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.
- [691] 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.
- [692] 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.
- [693] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [694] 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분

(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

[695] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

[696] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

[697] 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

[698] 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

[699] 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

[700] 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

[701] 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

[702] 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

- [703] 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.
- [704] 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.
- [705] 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [706] 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리 하우징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대 가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면 영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.
- [707] 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.
- [708] 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.
- [709] 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

- [710] 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.
- [711] 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.
- [712] 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.
- [713] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.
- [714] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.
- [715] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.
- [716] 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 950mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.
- [717] 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.
- [718] 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.
- [719] 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [720] 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.
- [721] 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로

이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

- [722] 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.
- [723] 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.
- [724] 전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.
- [725] 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.
- [726] 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

- [727] 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [728] 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.
- [729] 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.
- [730] 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크립핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크립핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.
- [731] 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.
- [732] 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크립핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.
- [733] 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성 요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생되는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.
- [734] 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

- [735] 크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.
- [736] 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.
- [737] 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.
- [738] 바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.
- [739] 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.
- [740] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.
- [741] 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.
- [742] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.
- [743] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

- [744] 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.
- [745] 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.
- [746] 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.
- [747] 인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.
- [748] 배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤팅부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm² 내지 35kgf/cm²일 수 있다.
- [749] 벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.
- [750] 도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [751] 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 24의 원통형 배터리(140)과 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [752] 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.
- [753] 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)이 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)이 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.
- [754] 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

- [755] 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [756] 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.
- [757] 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)와 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.
- [758] 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내정보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.
- [759] 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내정보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.
- [760] 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.
- [761] 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.
- [762] 제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

- [763] 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.
- [764] 무지부(146a, 146b)는 도식된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.
- [765] 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [766] 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도식된 원통형 배터리(140)과 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.
- [767] 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.
- [768] 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.
- [769] 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.
- [770] 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.
- [771] 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

- [772] 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.
- [773] 제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫폼한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.
- [774] 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.
- [775] 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.
- [776] 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.
- [777] 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.
- [778] 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.
- [779] 바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수

있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽면에 직접적으로 용접될 수 있다.

[780] 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

[781] 바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

[782] 배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크림핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 크림핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 크림핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

[783] 바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

[784] 바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

[785] 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

- [786] 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [787] 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)과 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)과 실질적으로 동일하다.
- [788] 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- [789] 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.
- [790] 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [791] 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타난 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [792] 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [793] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [794] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [795] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [796] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [797] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [798] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

- [799] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [800] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [801] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [802] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [803] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [804] 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [805] 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [806] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [807] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [808] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [809] 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [810] 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [811] 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.
- [812] 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.
- [813] 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.
- [814] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [815] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [816] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [817] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격이 격될 수 있다.

- [818] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.
- [819] 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.
- [820] 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.
- [821] 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.
- [822] 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.
- [823] 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [824] 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.
- [825] 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146b)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

- [826] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [827] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [828] 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [829] 도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)는 도 20에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타난 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [830] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.
- [831] 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)이 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.
- [832] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [833] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [834] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.
- [835] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [836] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

- [837] 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.
- [838] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [839] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [840] 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.
- [841] 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 31에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타낸 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
- [842] 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)는 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.
- [843] 따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.
- [844] 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.
- [845] 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.
- [846] 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

- [847] 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.
- [848] 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.
- [849] 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.
- [850] 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.
- [851] 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.
- [852] 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.
- [853] 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [854] 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.
- [855] 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.
- [856] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들

어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

[857] 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

[858] 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

[859] 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

- [860] 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.
- [861] 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [862] 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [863] 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.
- [864] 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.
- [865] 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하

는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

- [866] 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.
- [867] 노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.
- [868] 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.
- [869] 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.
- [870] 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.
- [871] 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전

체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

- [872] 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.
- [873] 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.
- [874] 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.
- [875] 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.
- [876] 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 배터리 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우징(171)의 측벽에 대략 수직인 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

[877] 상기 하우징 결합부(176c)는 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

[878] 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

[879] 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

[880] 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영

역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

- [881] 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.
- [882] 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.
- [883] 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)은 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.
- [884] 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.
- [885] 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.
- [886] 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.
- [887] 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

- [888] 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.
- [889] 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.
- [890] 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.
- [891] 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.
- [892] 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.
- [893] 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [894] 복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.
- [895] 바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.
- [896] 상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)를 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터

리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

- [897] 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.
- [898] 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.
- [899] 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.
- [900] 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.
- [901] 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
- [902] 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.
- [903] 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.
- [904] 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.
- [905] 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.
- [906] 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.
- [907] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [908] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.
- [909] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간

섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

- [910] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.
- [911] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.
- [912] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.
- [913] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.
- [914] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 패색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.
- [915] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.
- [916] 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.
- [917] 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

청구범위

- [청구항 1] 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및
상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,
상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 4] 청구항 1에 있어서,
상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 5] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 6] 청구항 5에 있어서,
상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

- [청구항 7] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 8] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 9] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 10] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 11] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 12] 청구항 1에 있어서,
상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제 3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기

제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

- [청구항 13] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 14] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 15] 청구항 1에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.
- [청구항 16] 청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 17] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,
상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.
- [청구항 18] 청구항 17에 있어서,
상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.
- [청구항 19] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,
상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,
상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.
- [청구항 20] 청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만인 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 21] 청구항 20에 있어서,
상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

[청구항 22] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 23] 청구항 22에 있어서,
상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및
상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 24] 청구항 1에 있어서,
상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 25] 청구항 24에 있어서,
상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,
상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 26] 청구항 1에 있어서,
상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,
상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,
상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

[청구항 27] 청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 28] 청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,
상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

[청구항 29] 청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,
상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

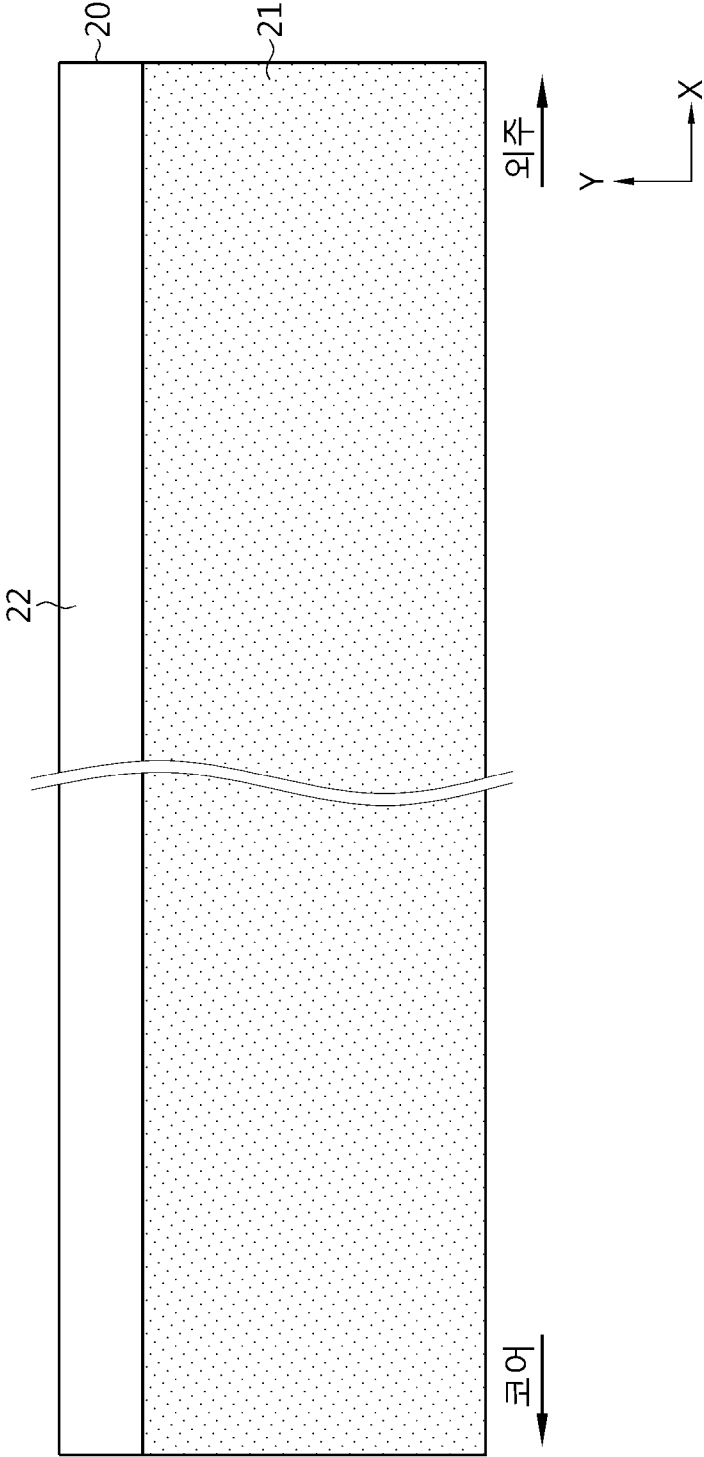
[청구항 30] 청구항 1에 있어서,
상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.

[청구항 31] 청구항 30에 있어서,
상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.

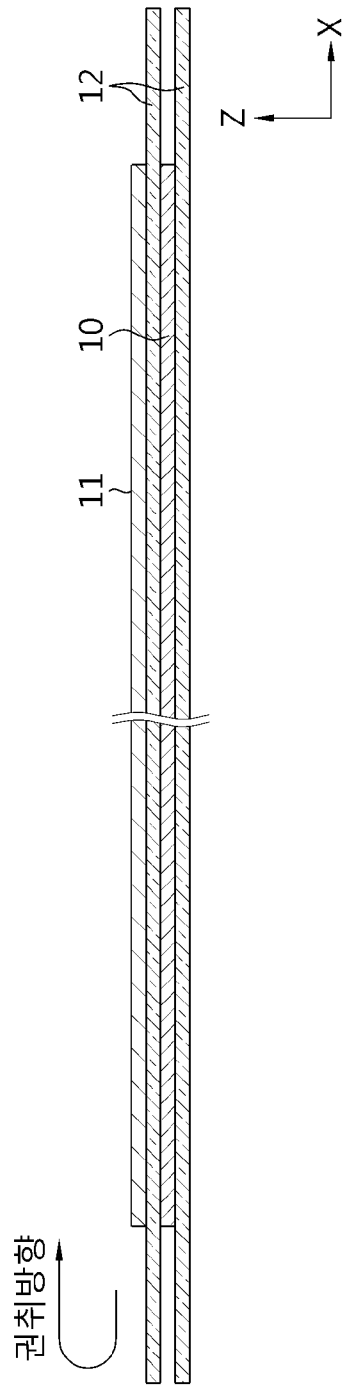
[청구항 32] 청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.

[청구항 33] 제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

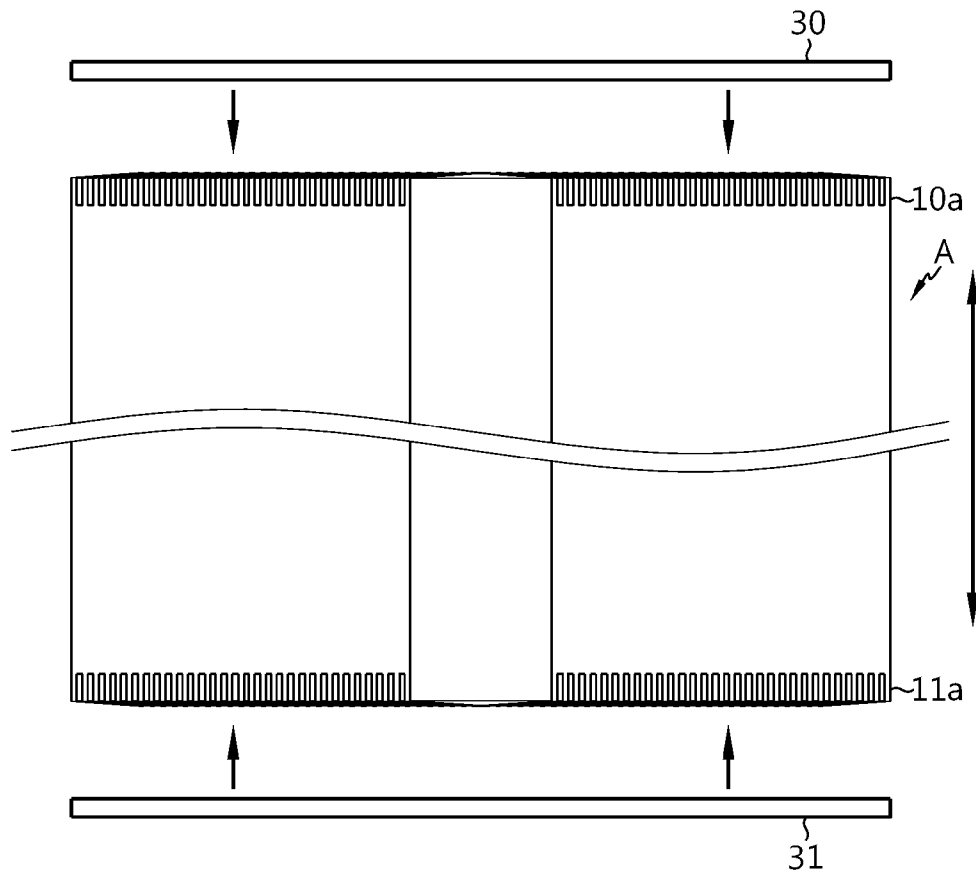
[도 1a]



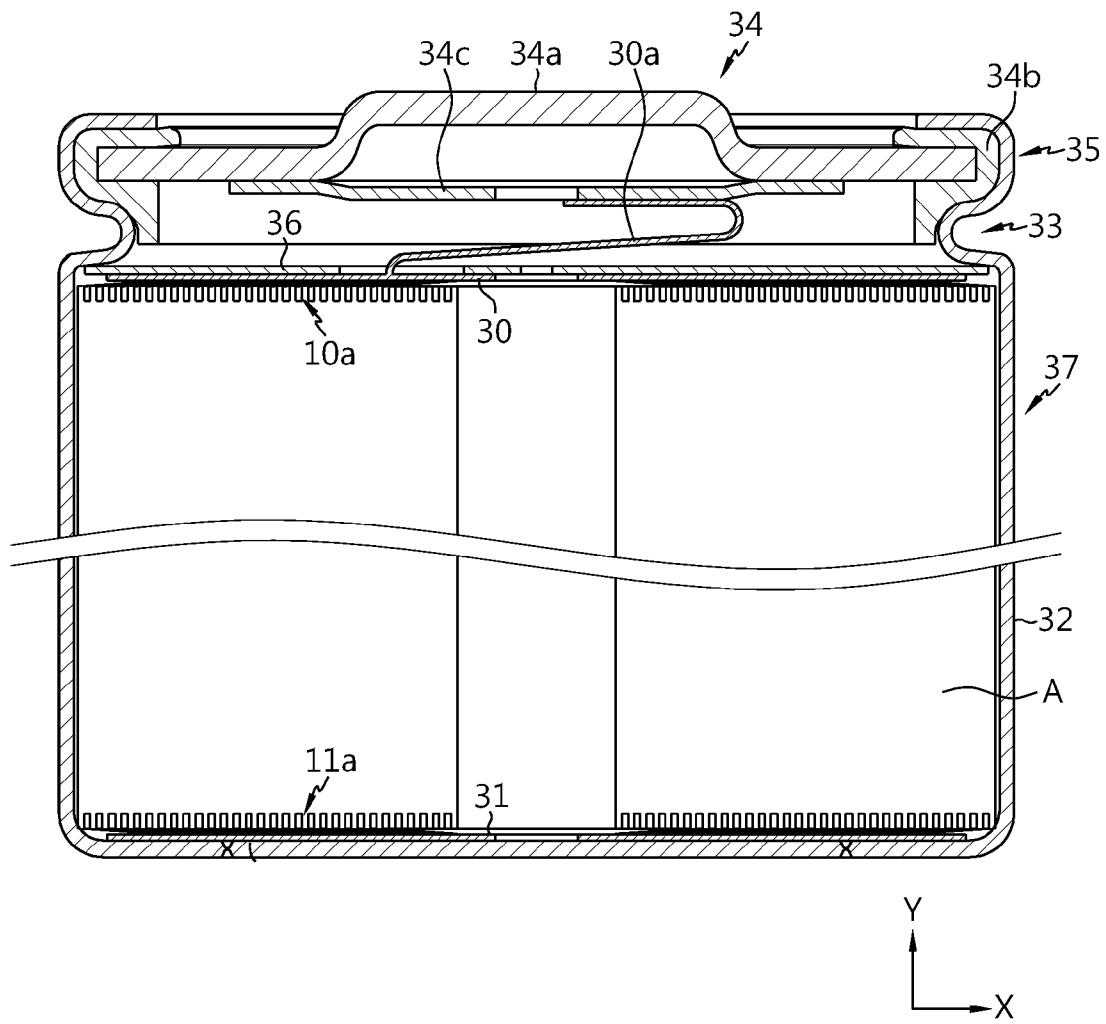
[도 1b]



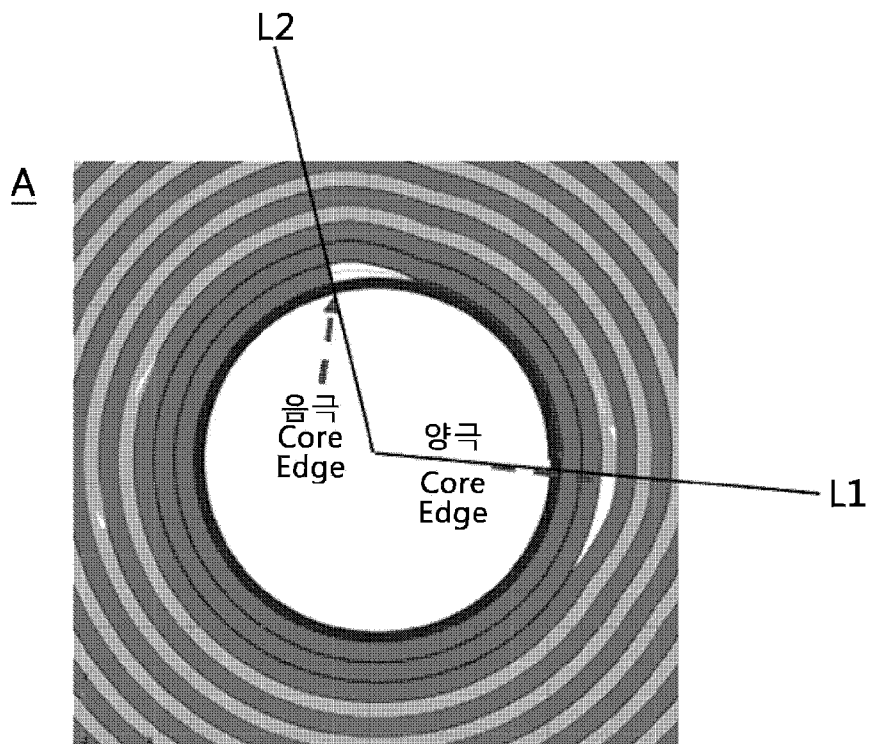
[도 1c]



[도1d]

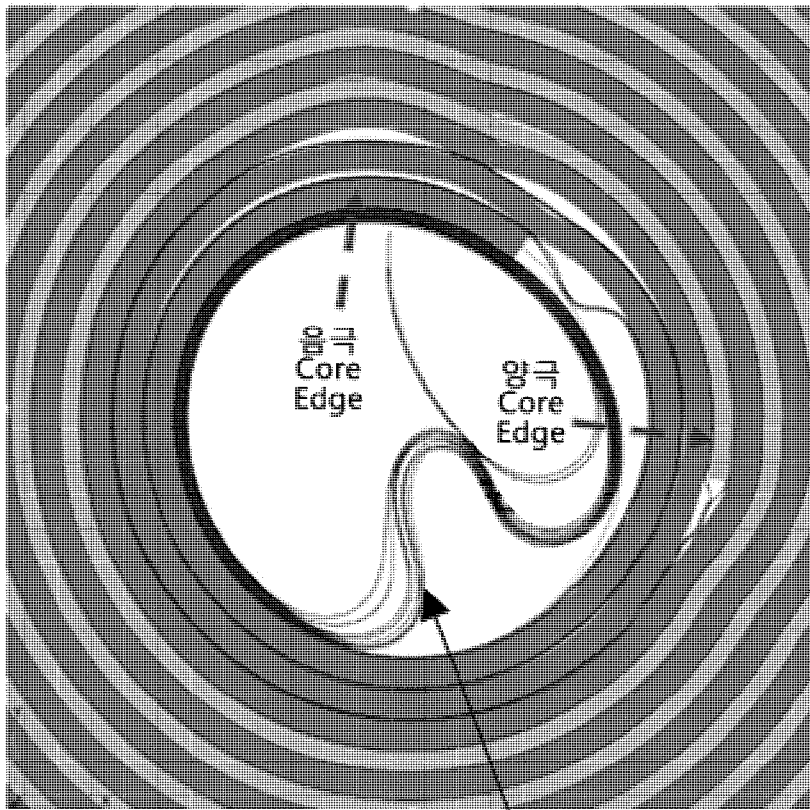


[도2a]



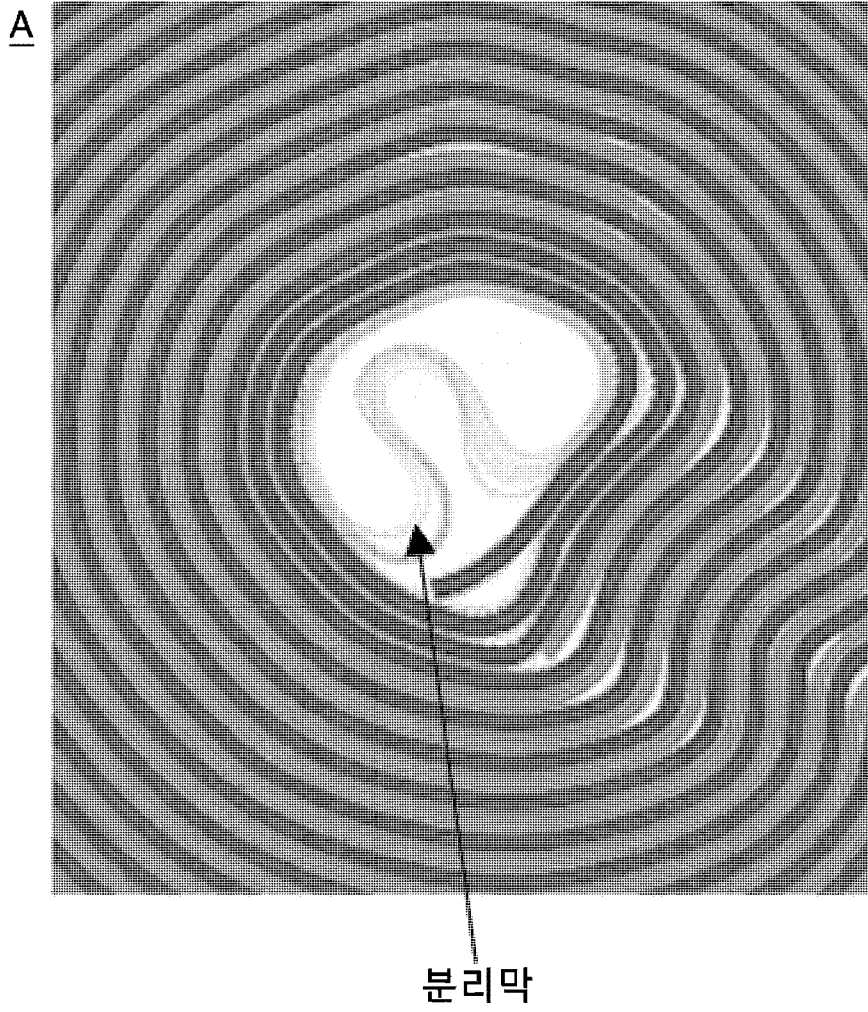
[도2b]

A

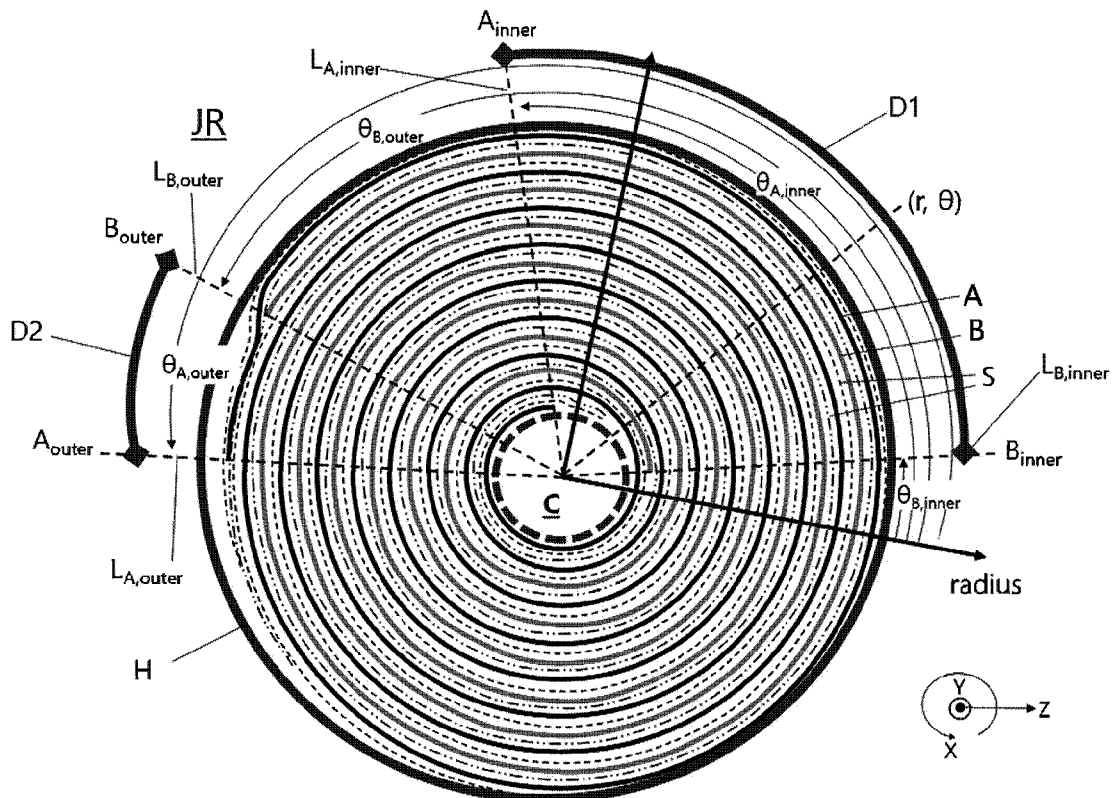


분리막

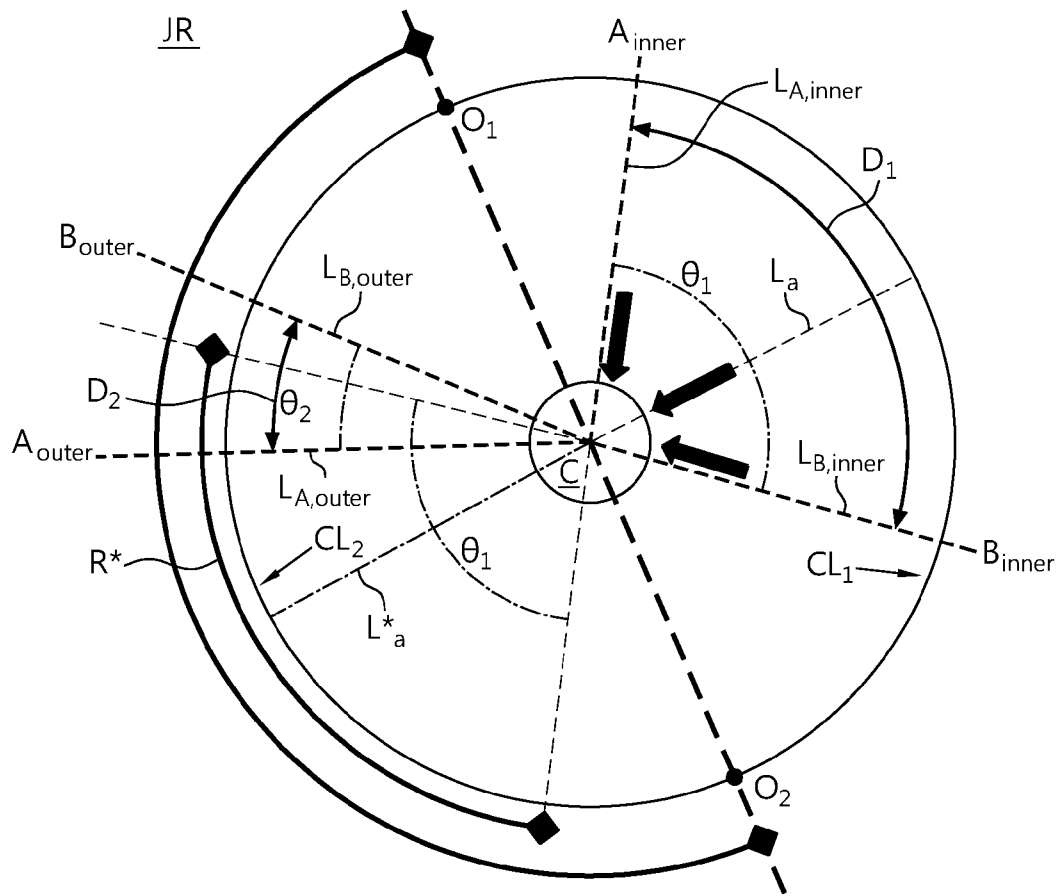
[도2c]



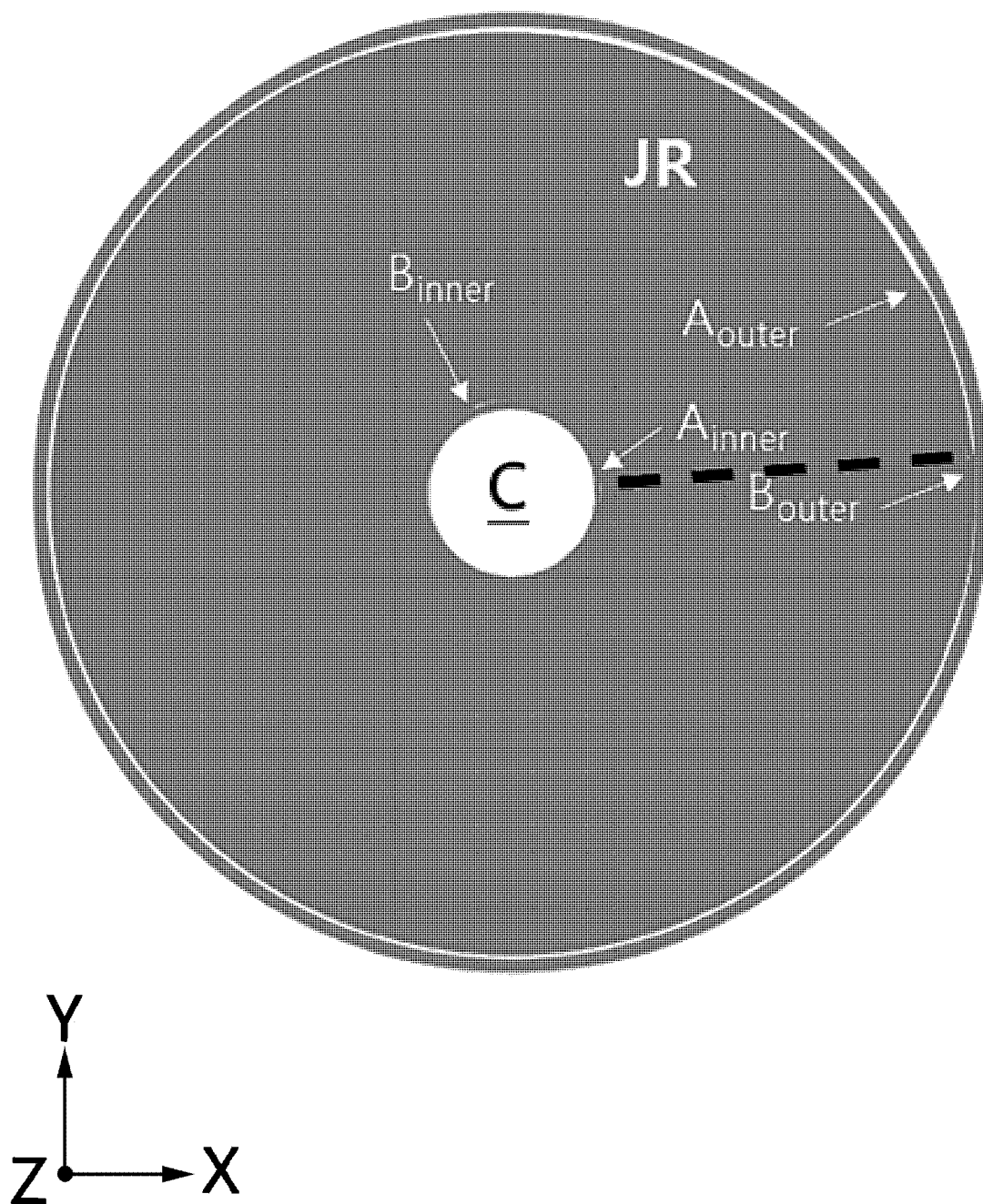
[도3]



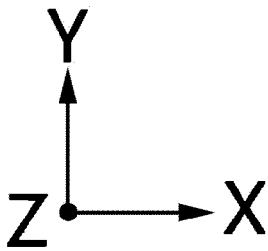
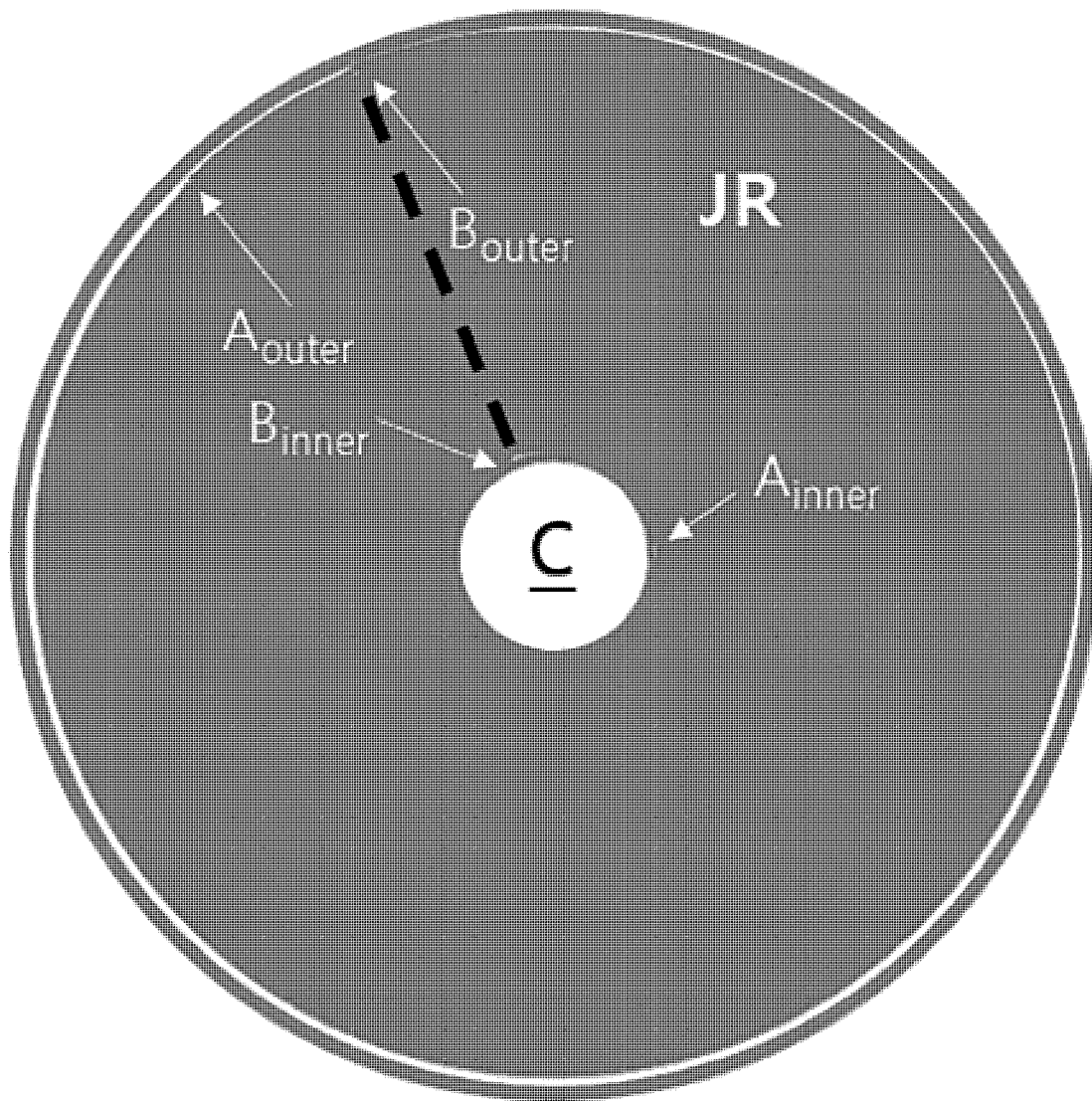
[도4]



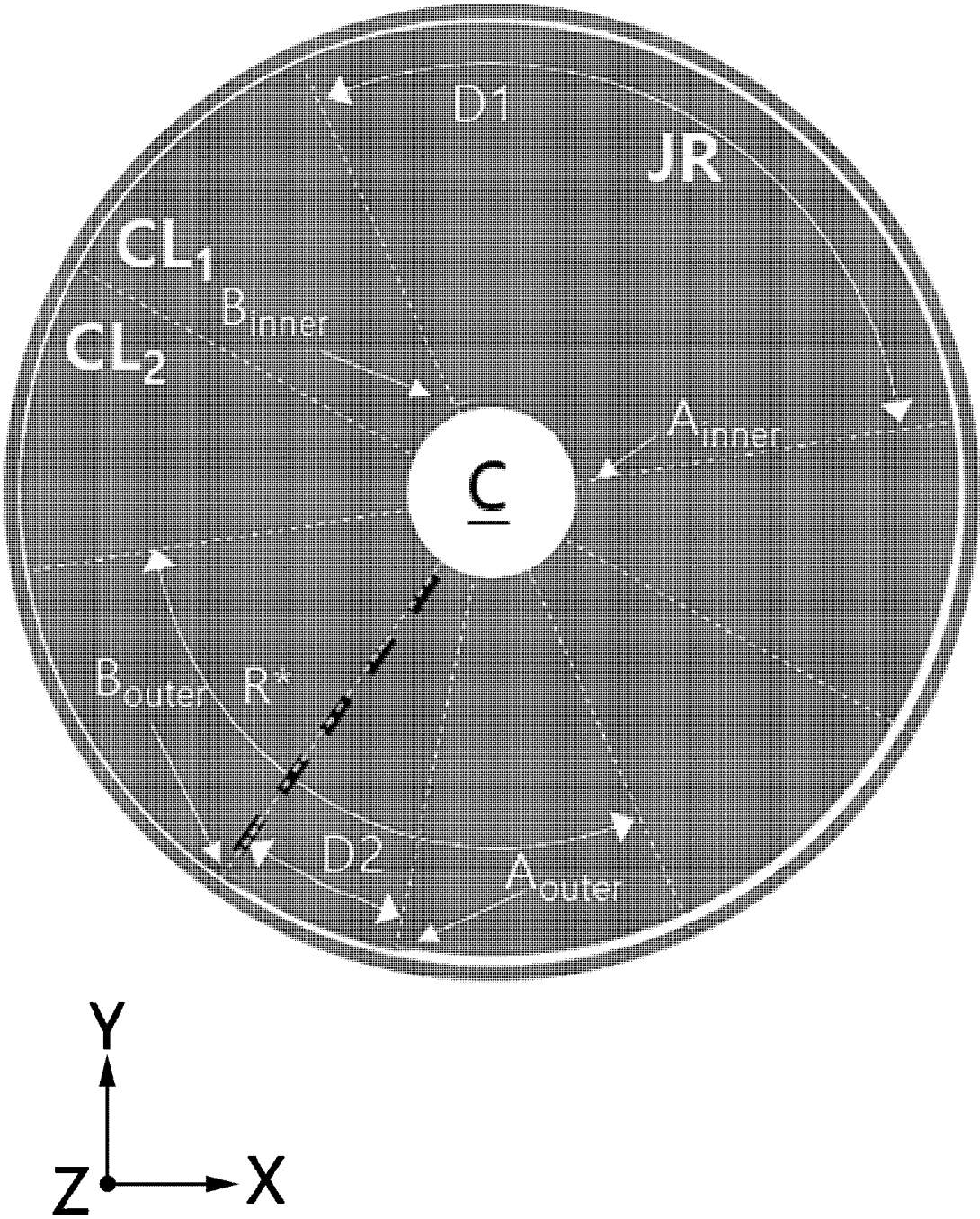
[도5a]



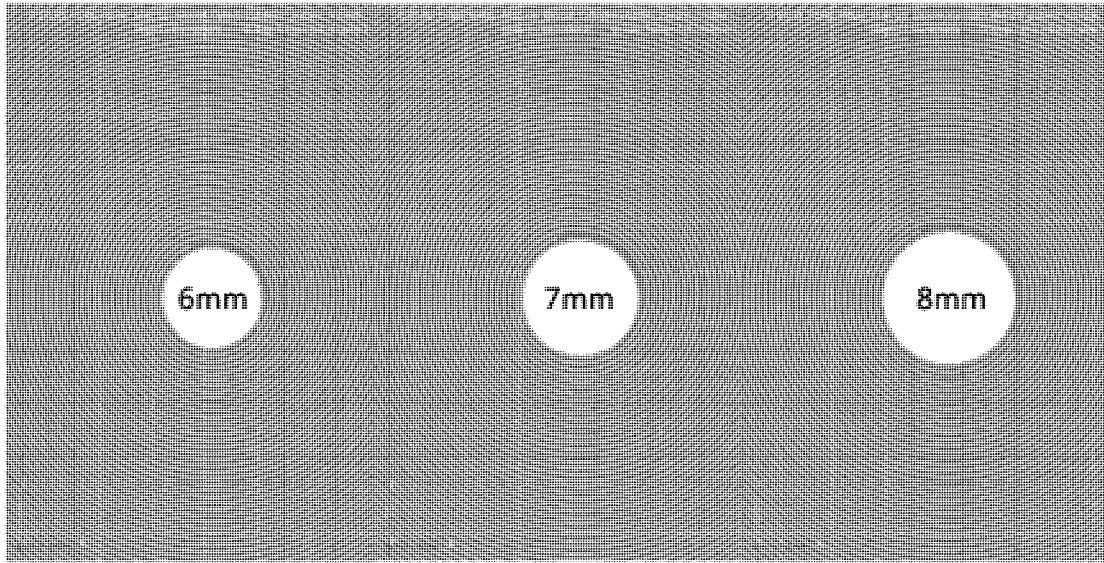
[도5b]



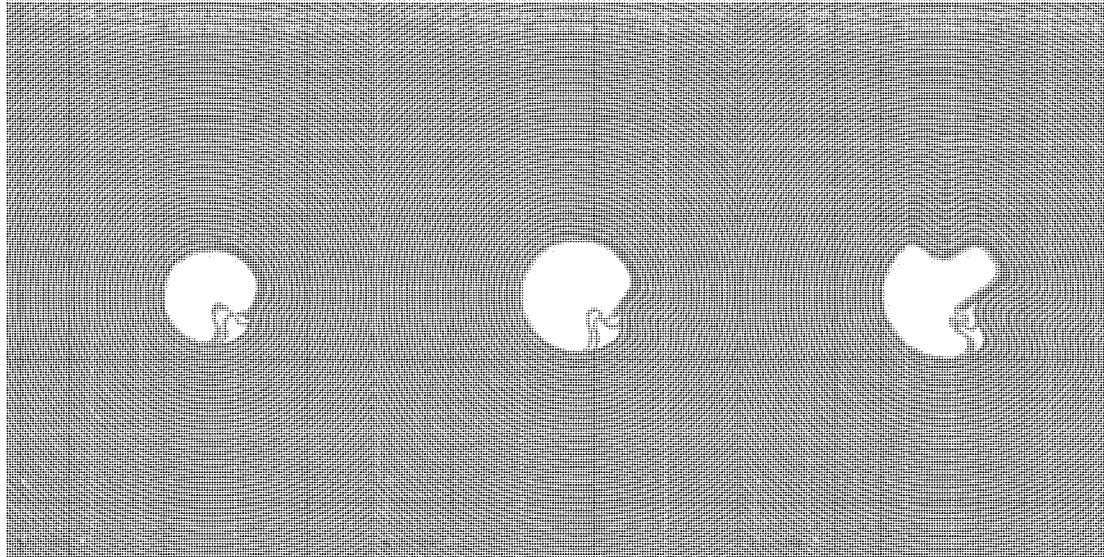
[도5c]



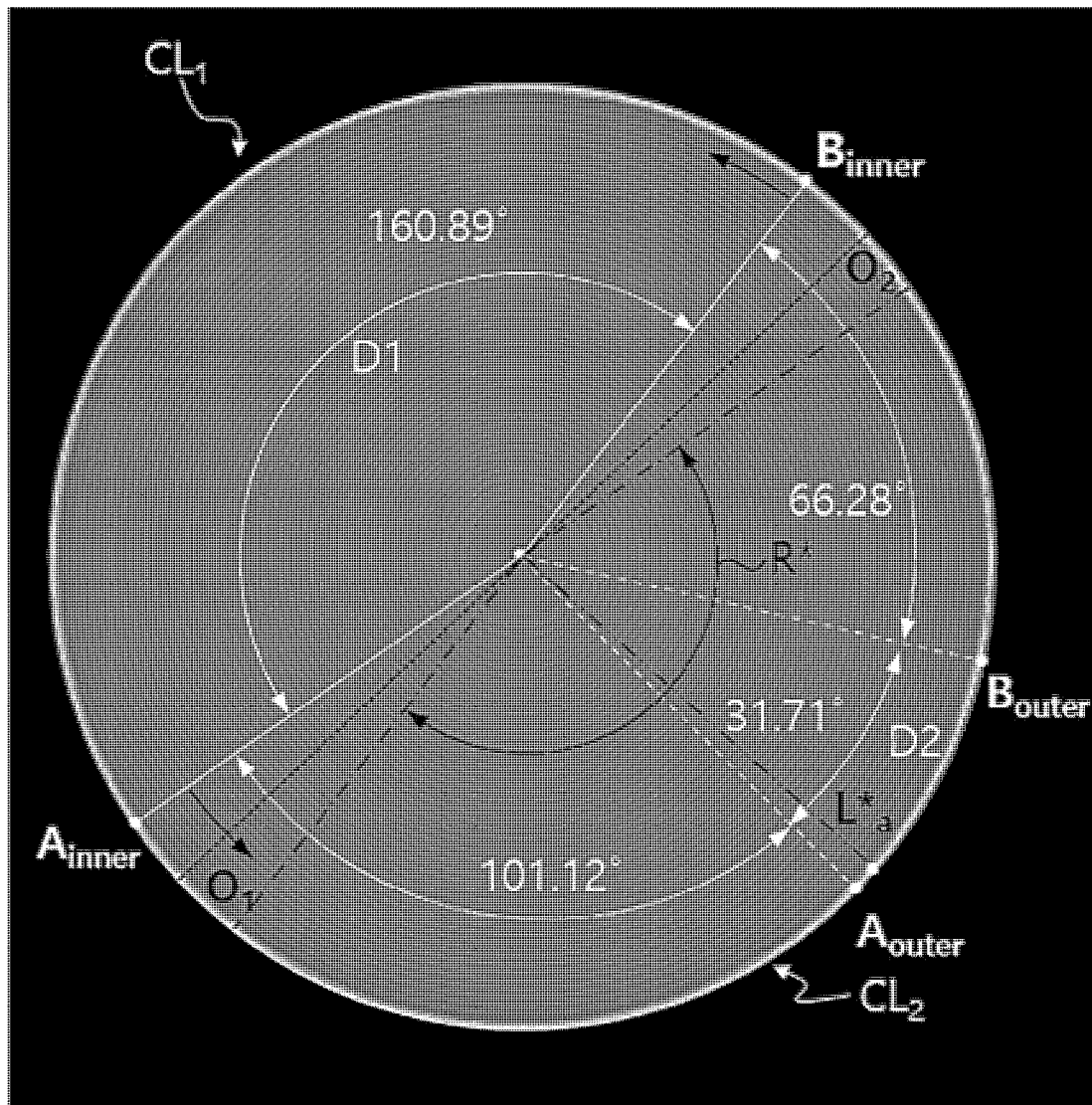
[도6a]



[도6b]

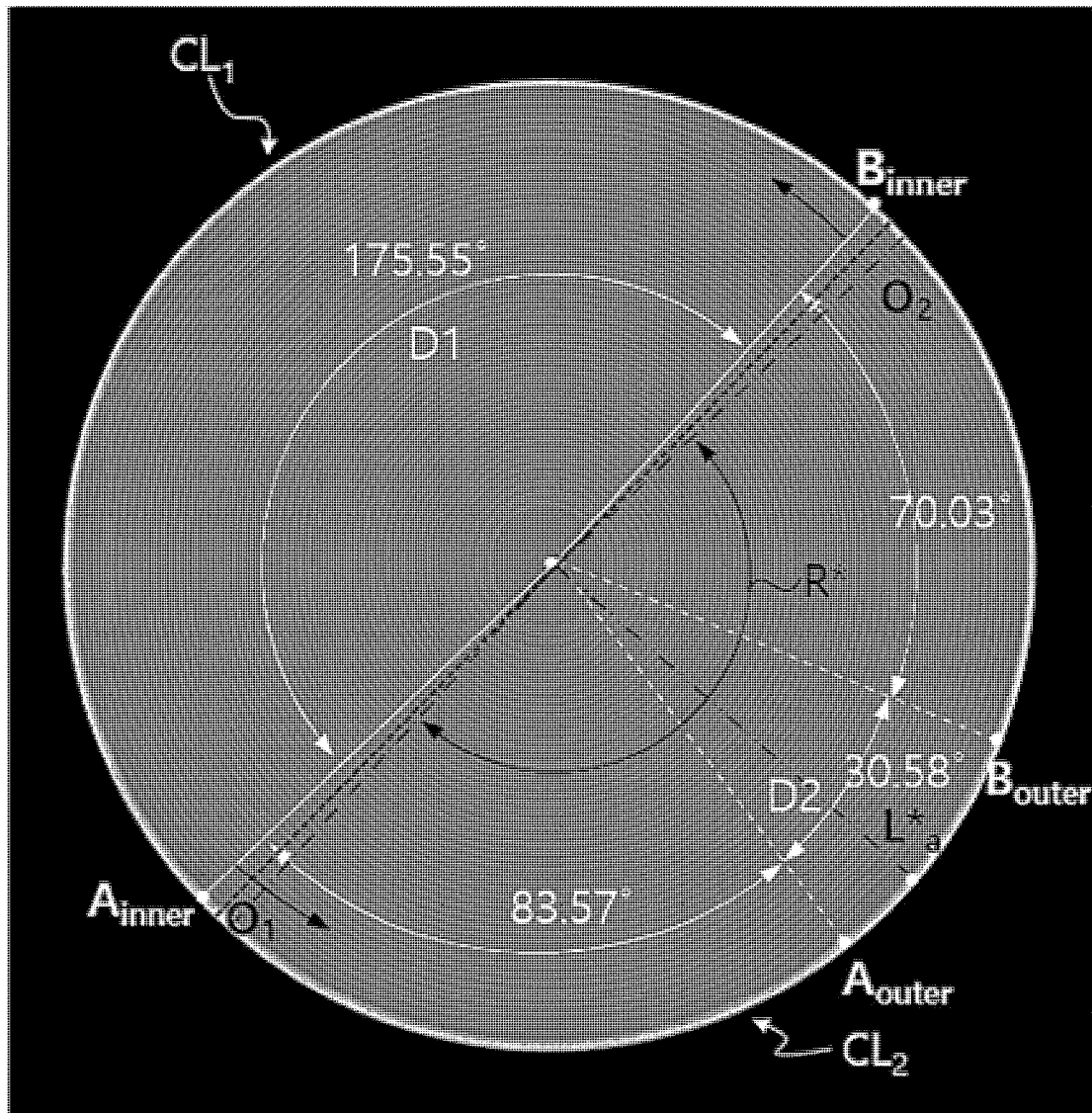


[도7a]

BOL

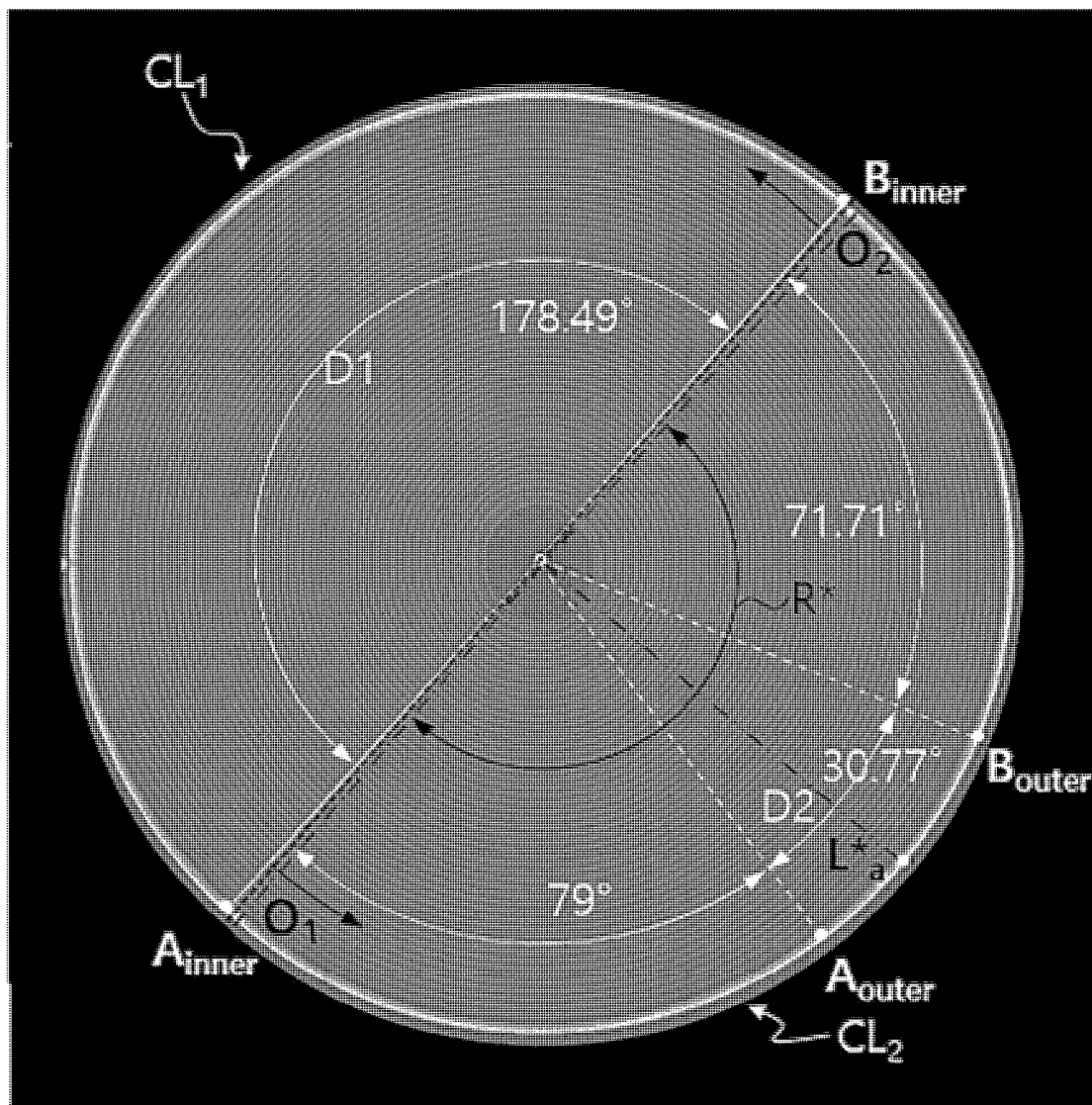
[도7b]

200 사이클 이후

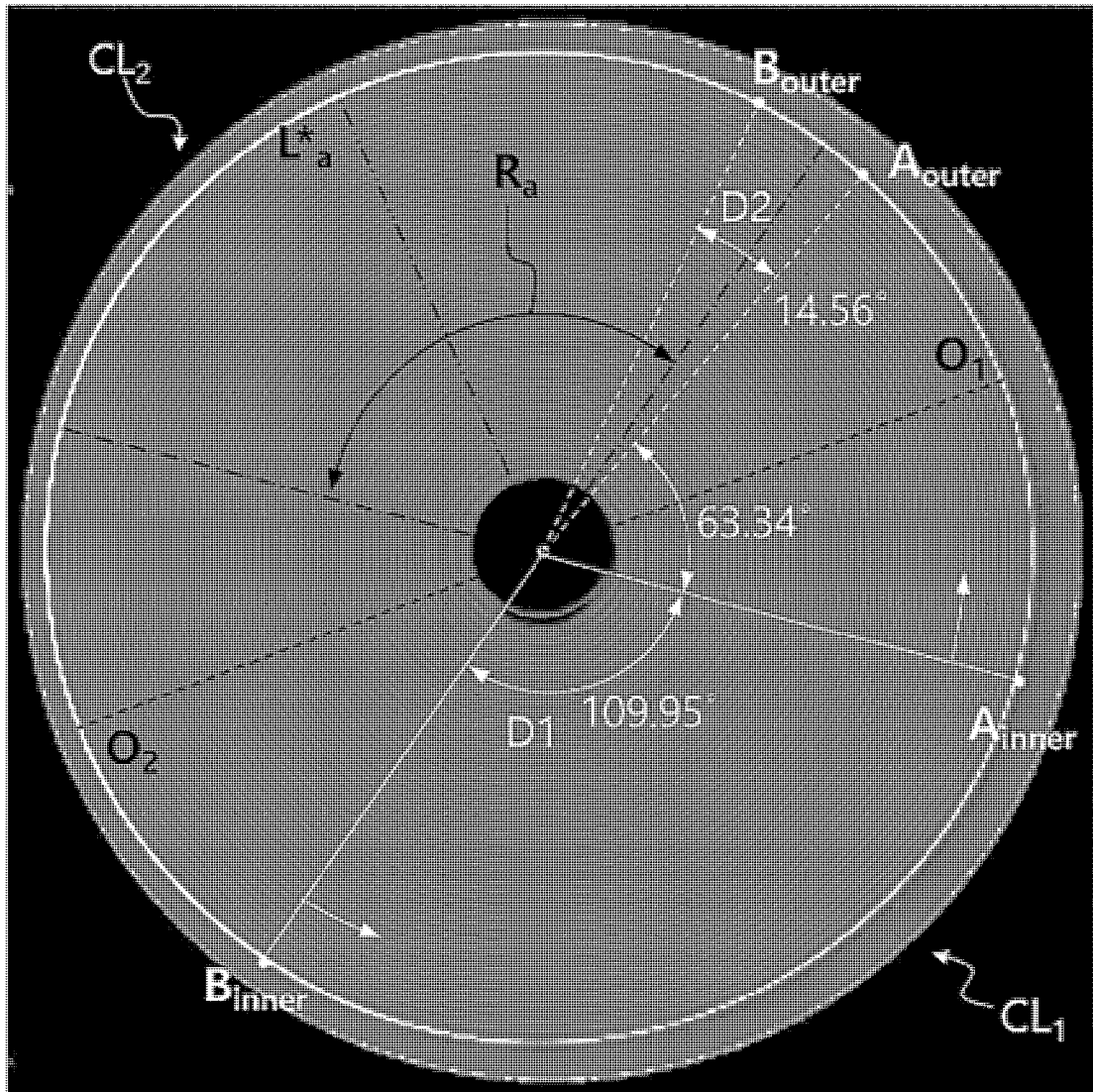


[57c]

300 사이클 이후

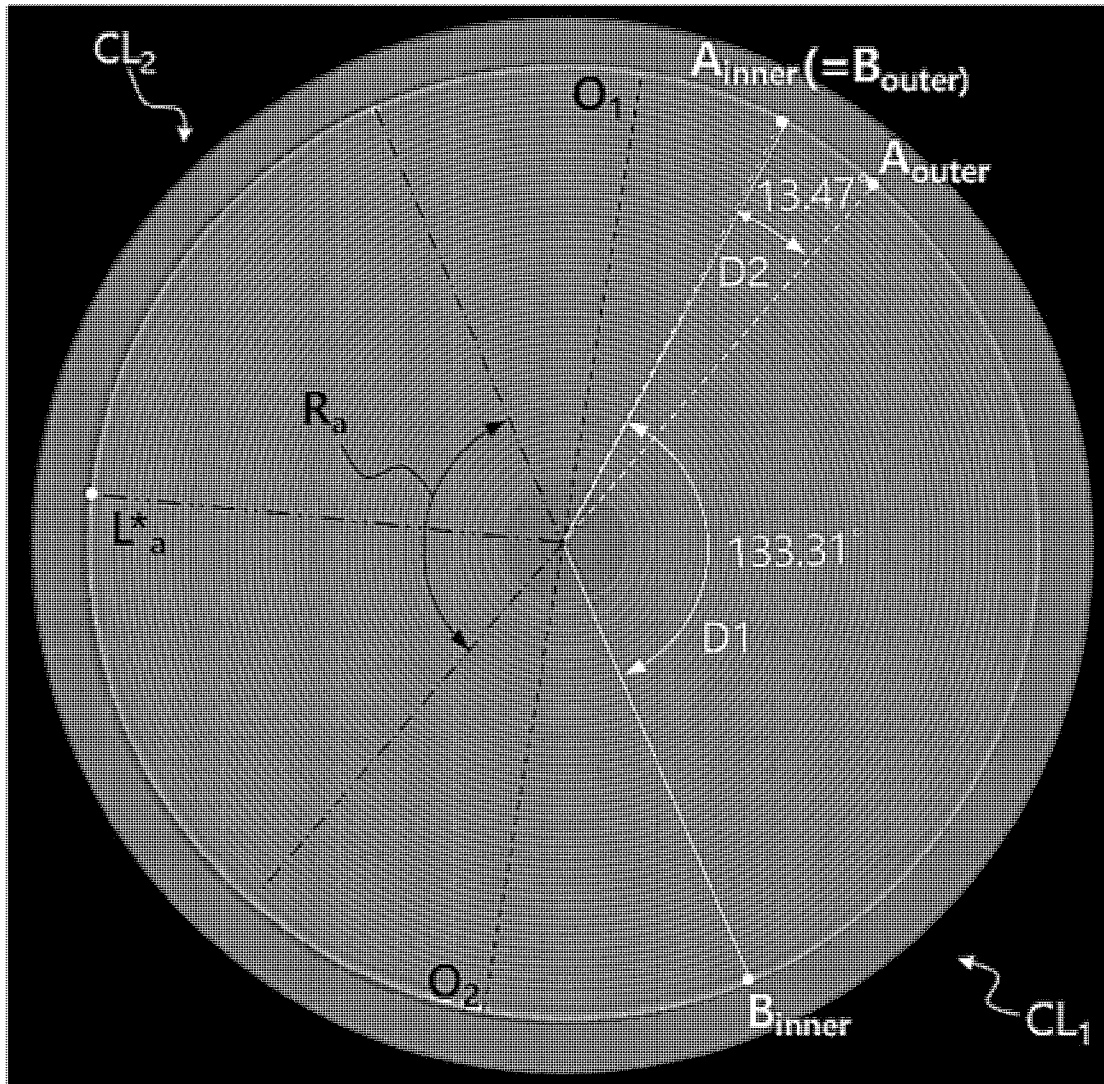


[도8a]

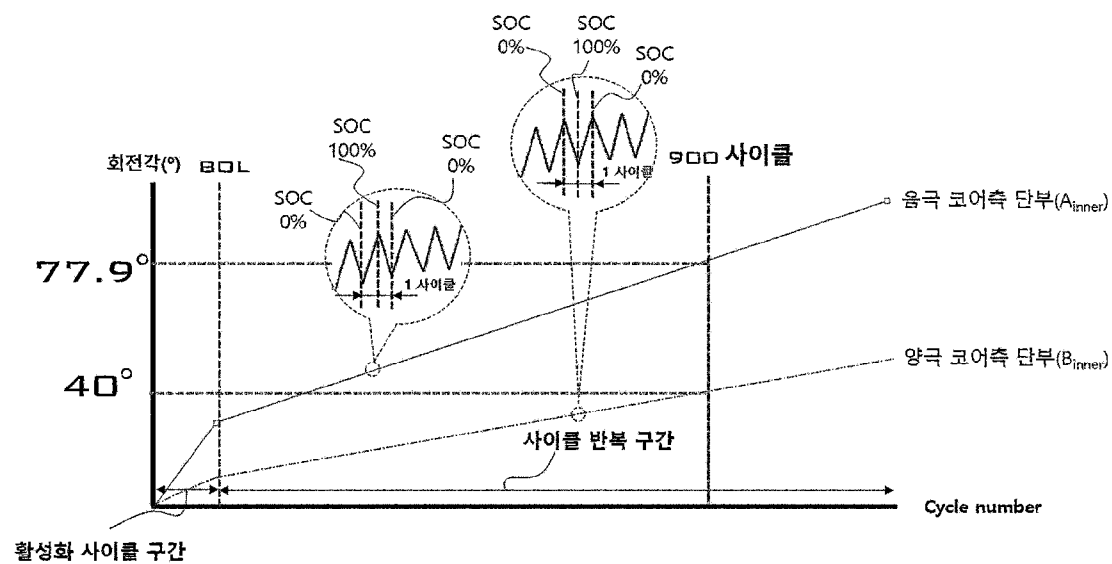
BOL

[도8b]

900 사이클 이후

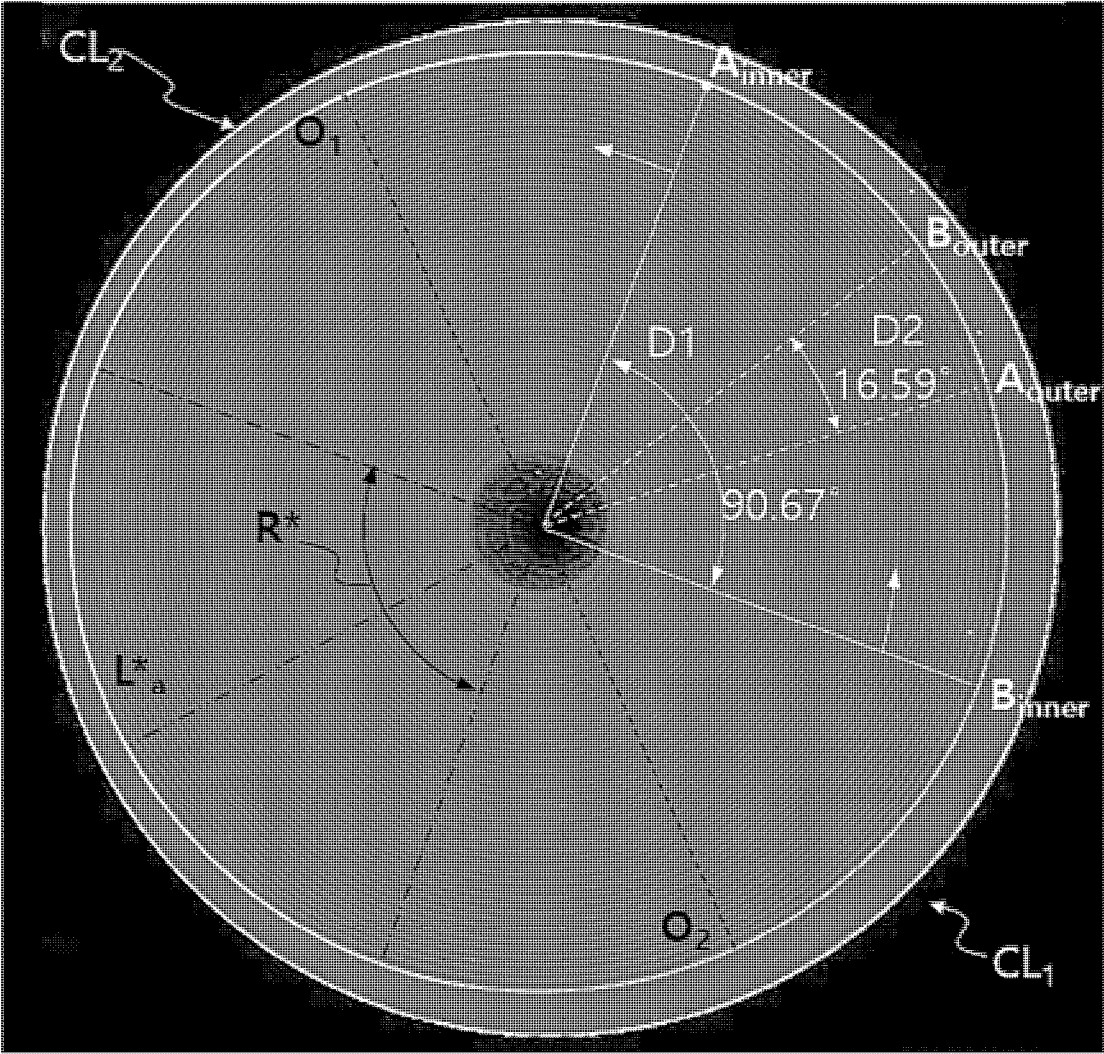


[도9]



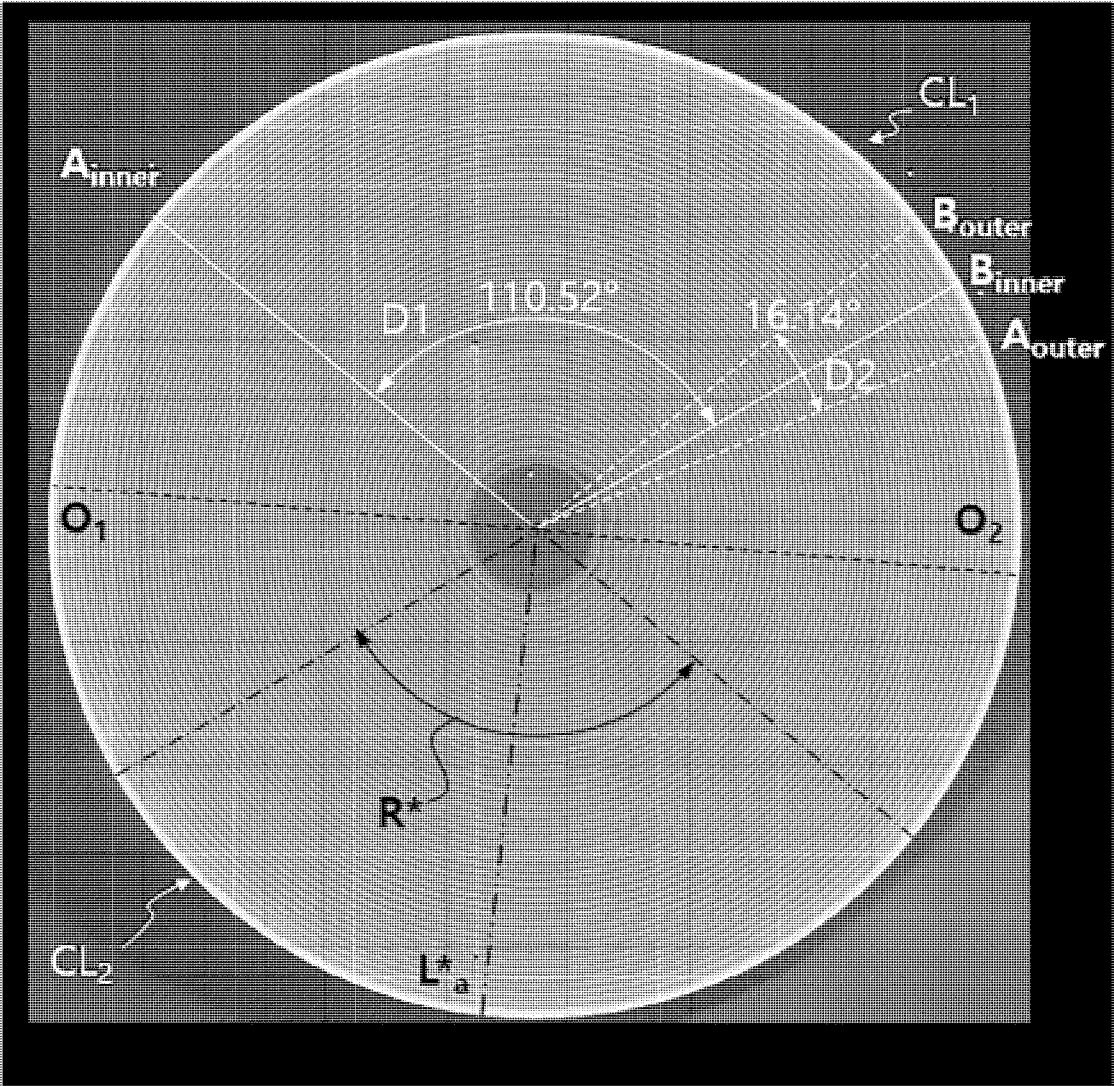
[도 10a]

BOL

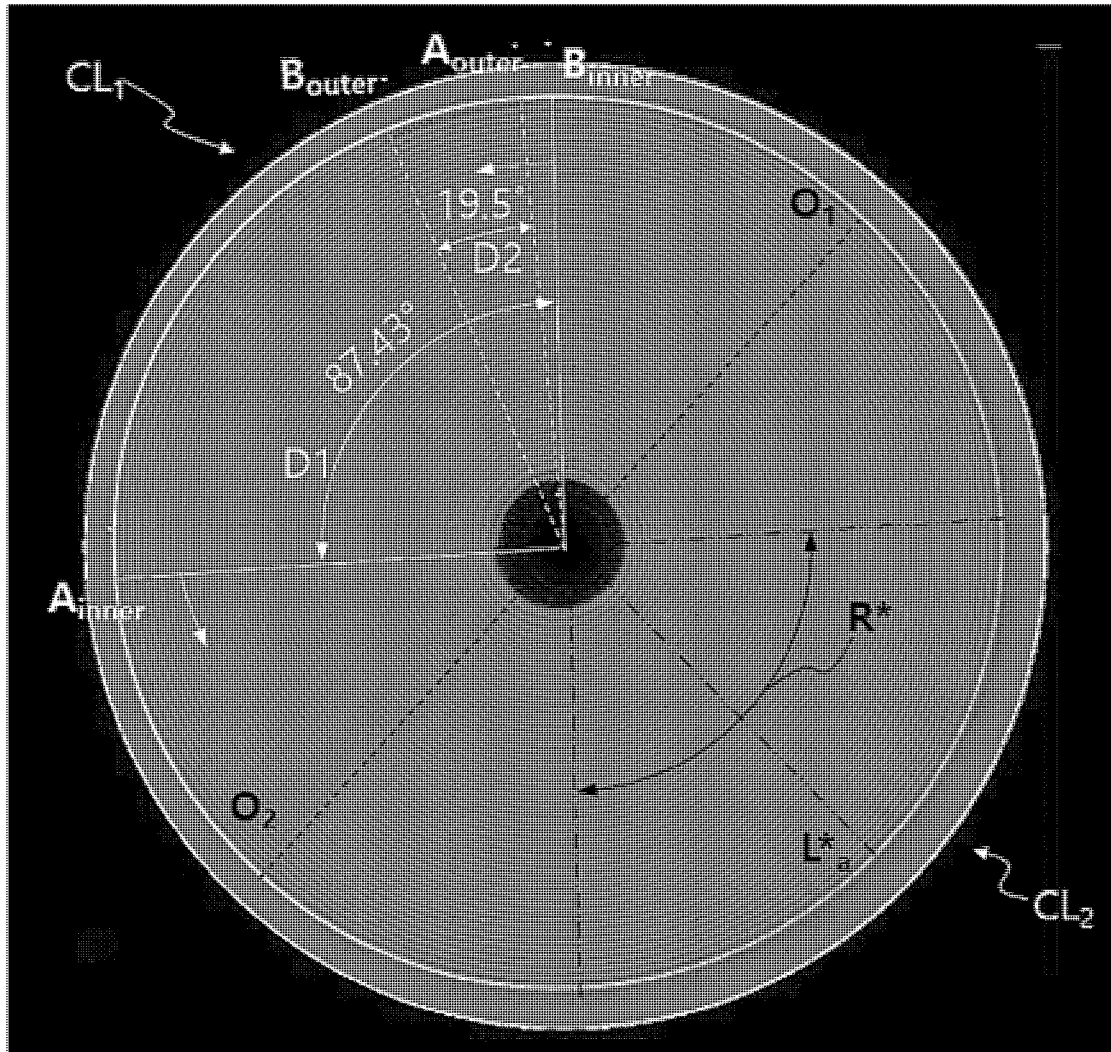


[도 10b]

900 cycle 이후

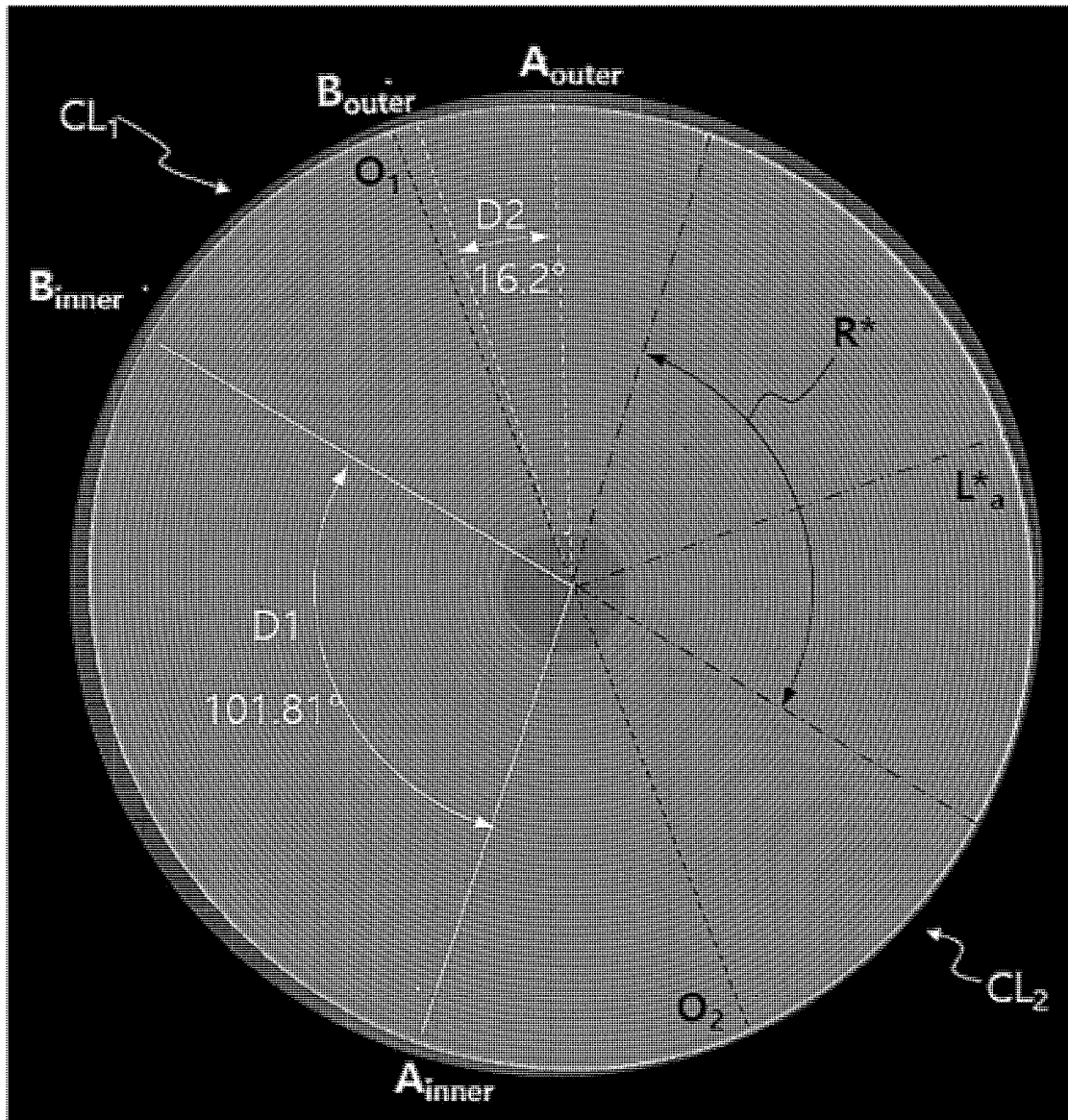


[도 11a]

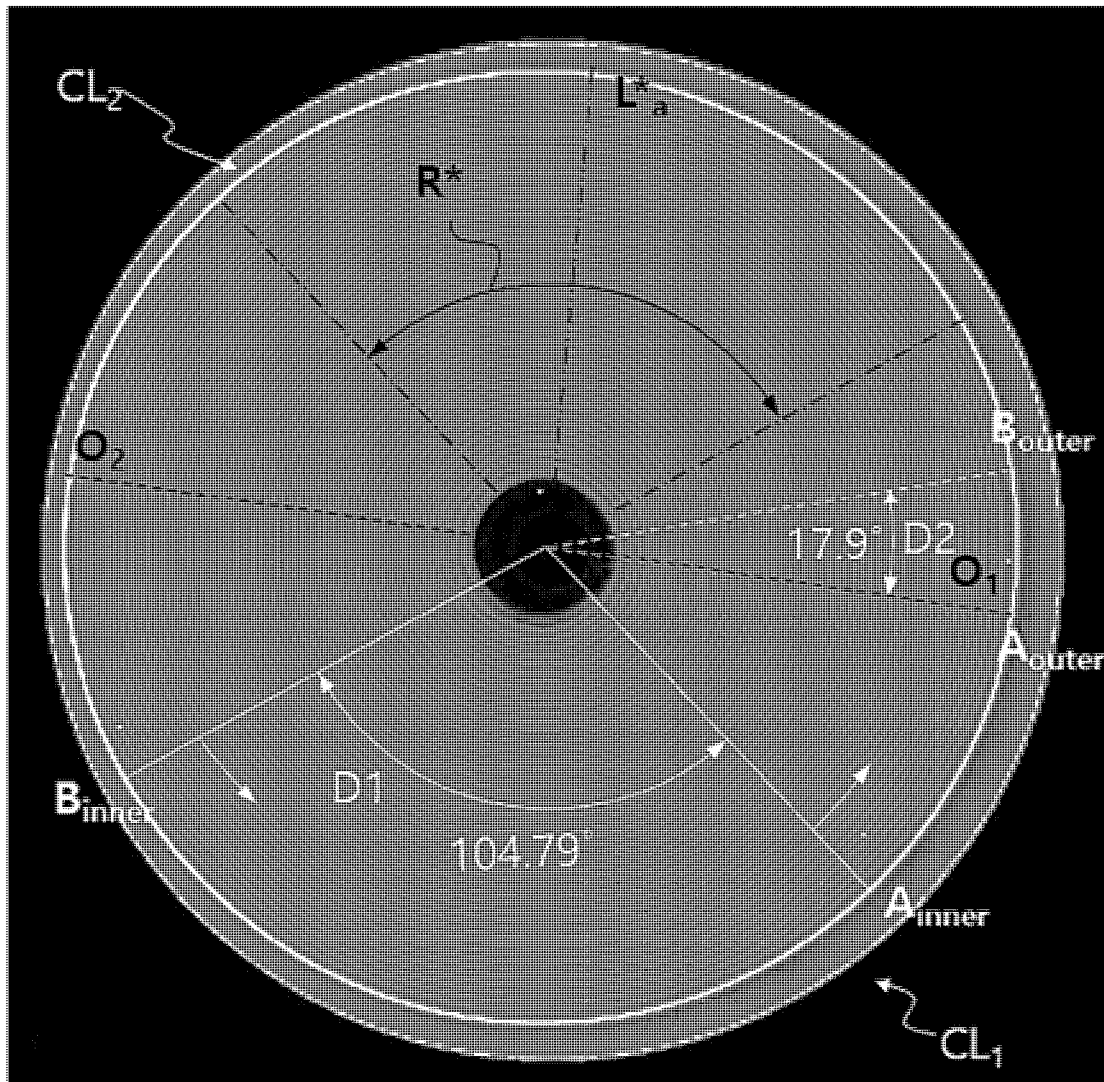
BOL

[도11b]

700 사이클 이후

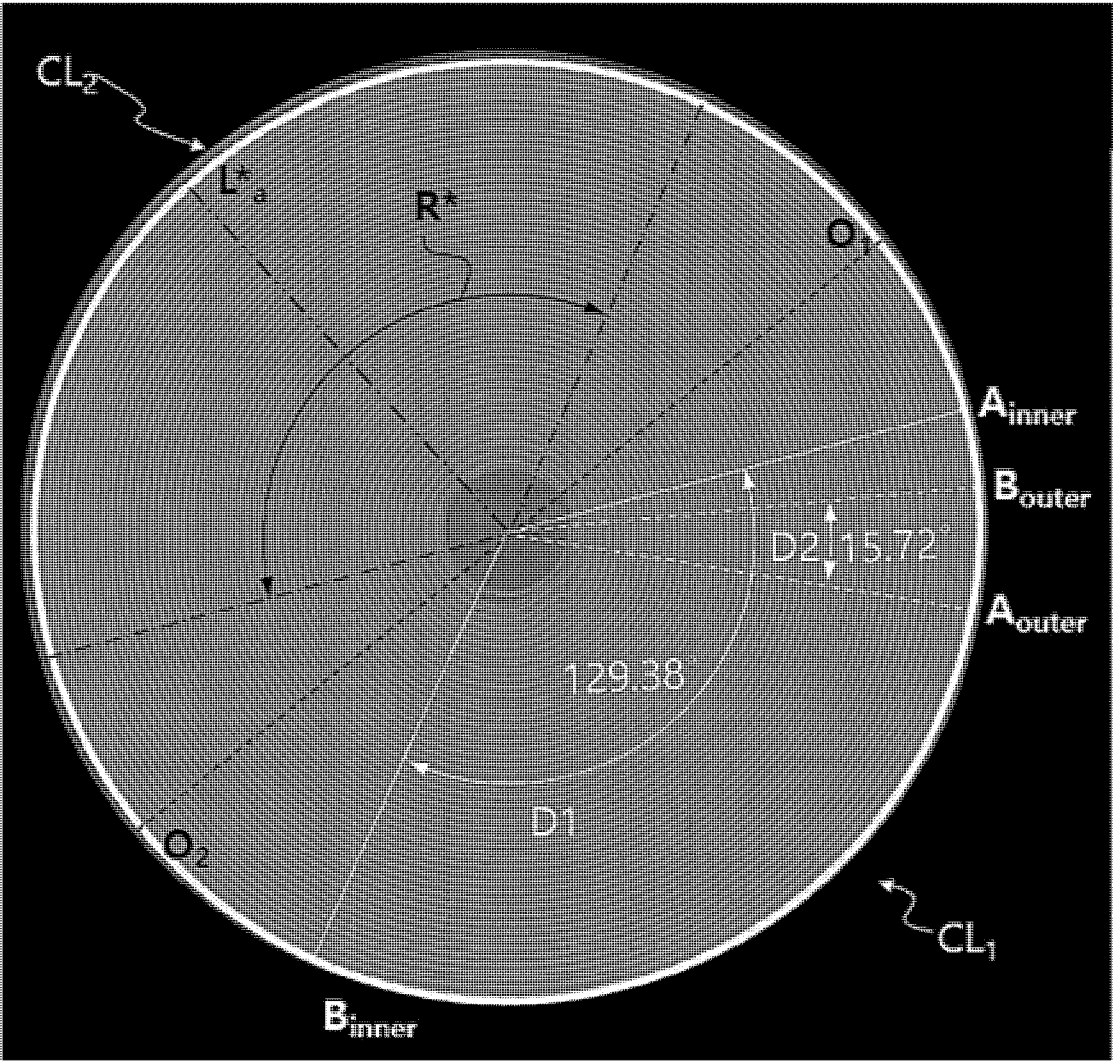


[도 12a]

BOL

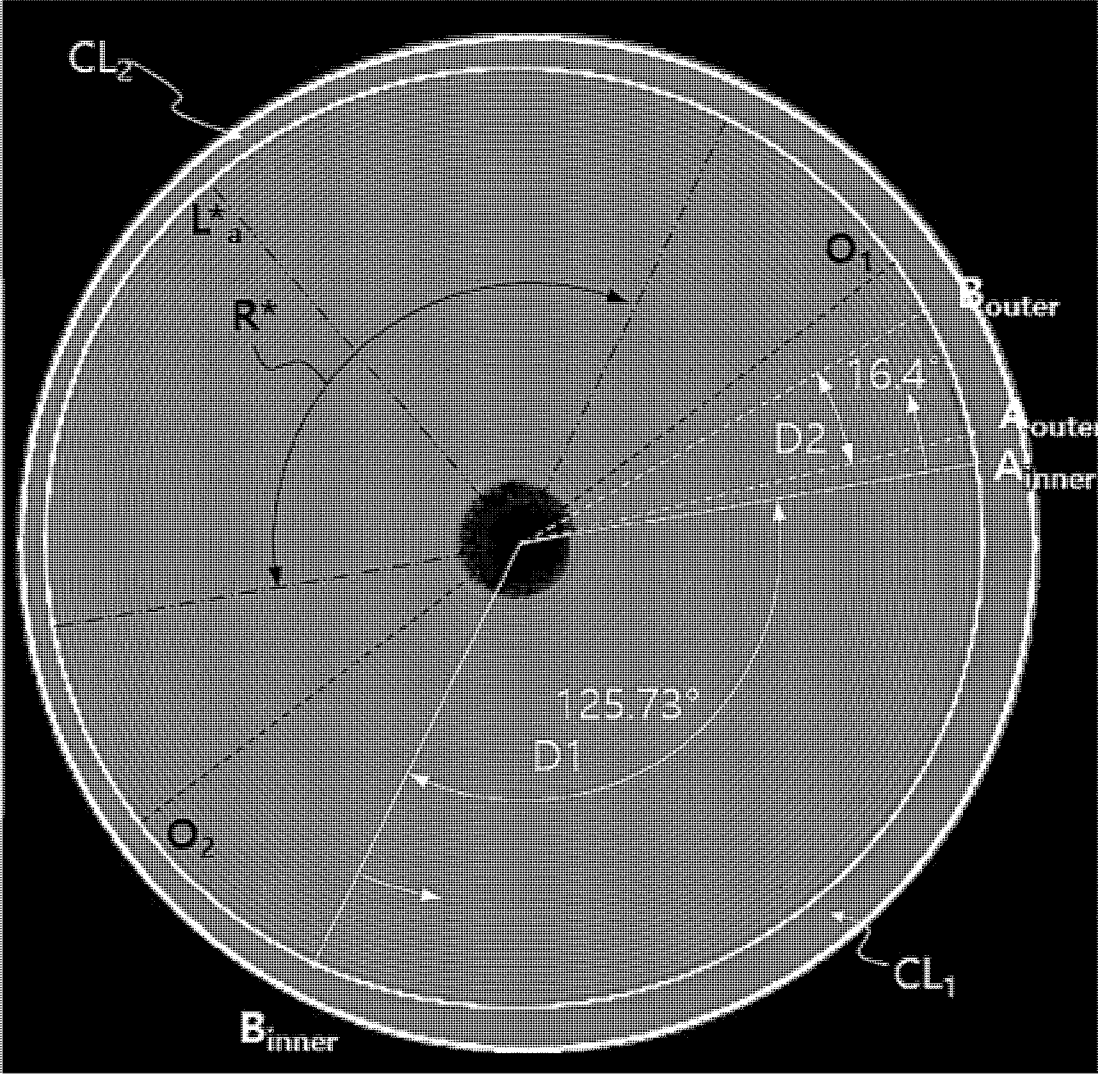
[도 12b]

420 사이클 이후



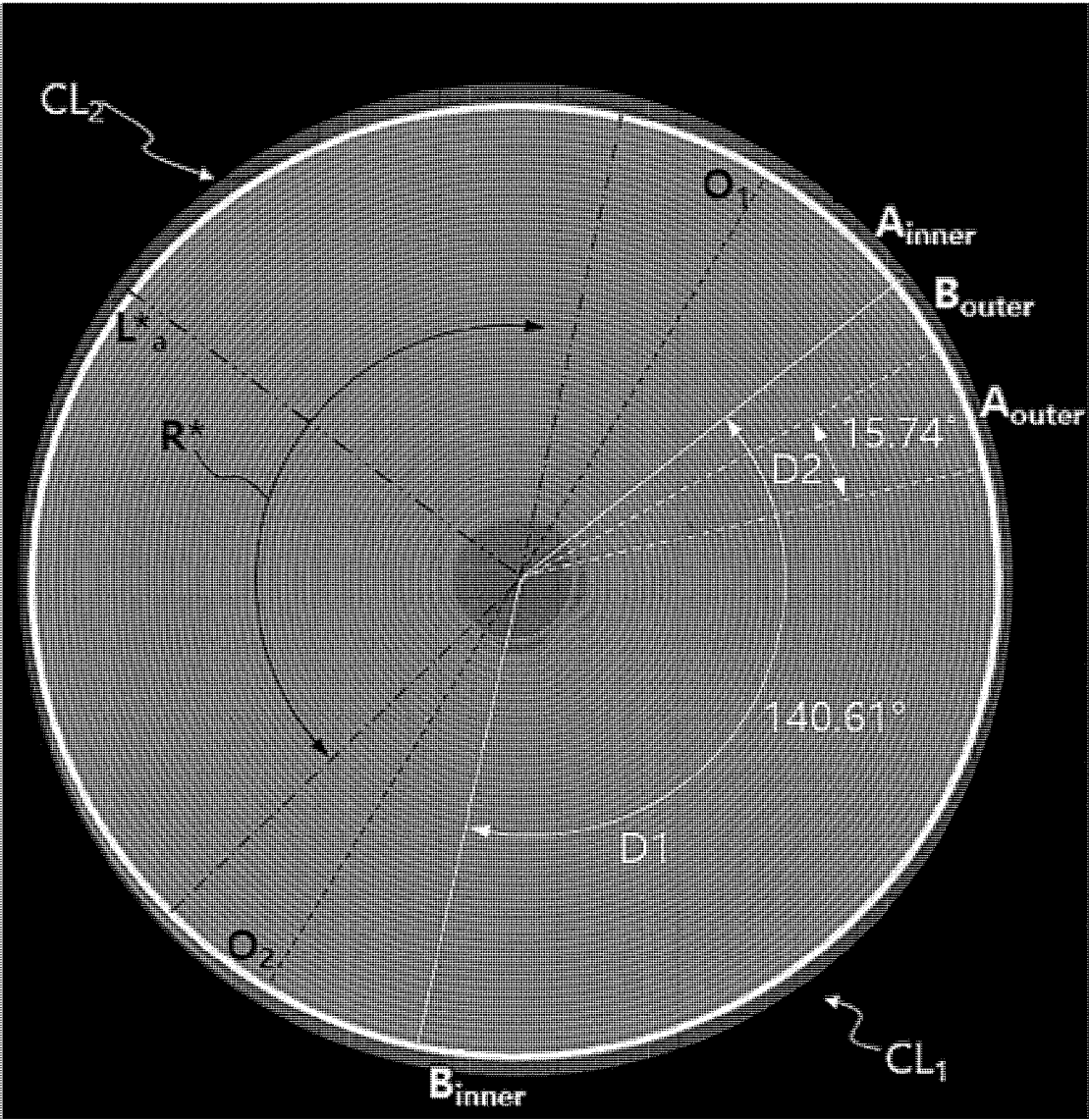
[도 13a]

BOL

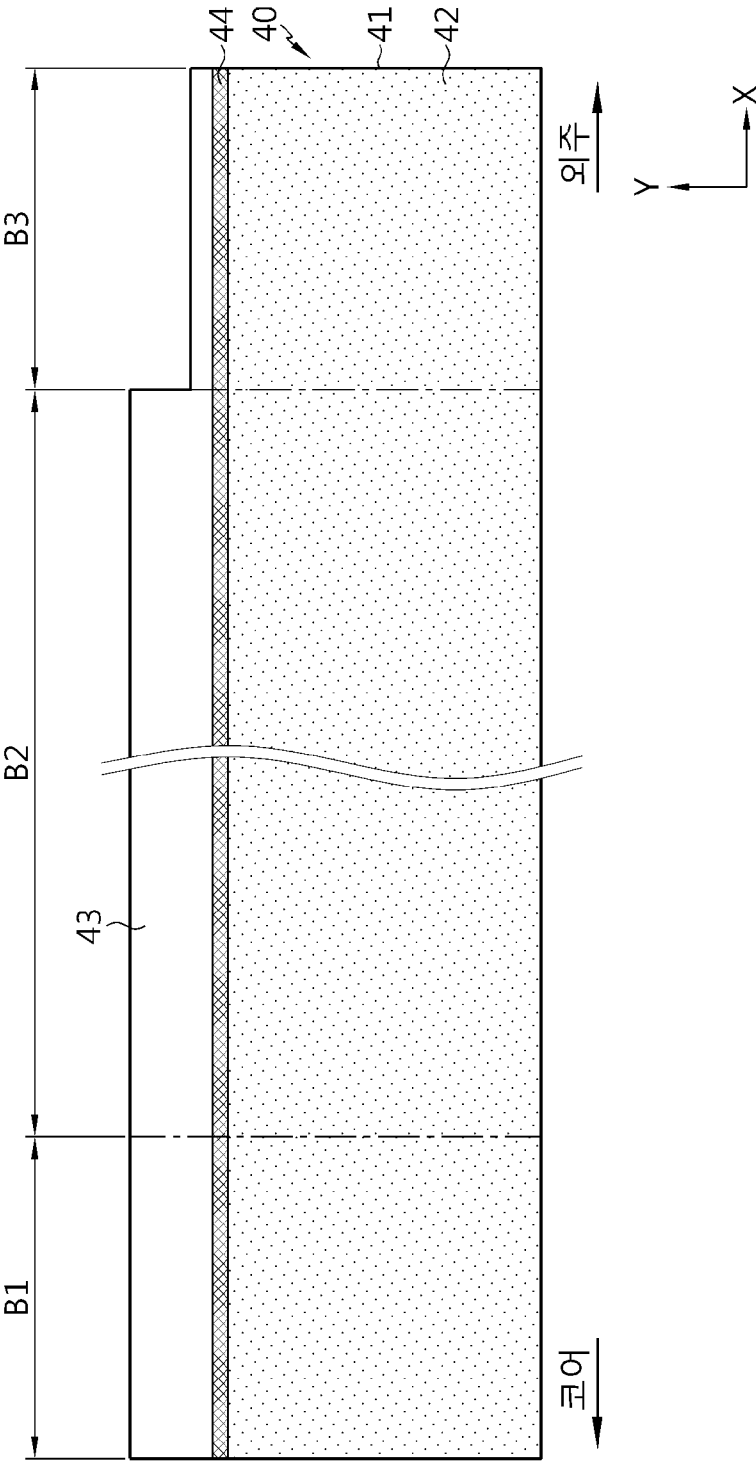


[도 13b]

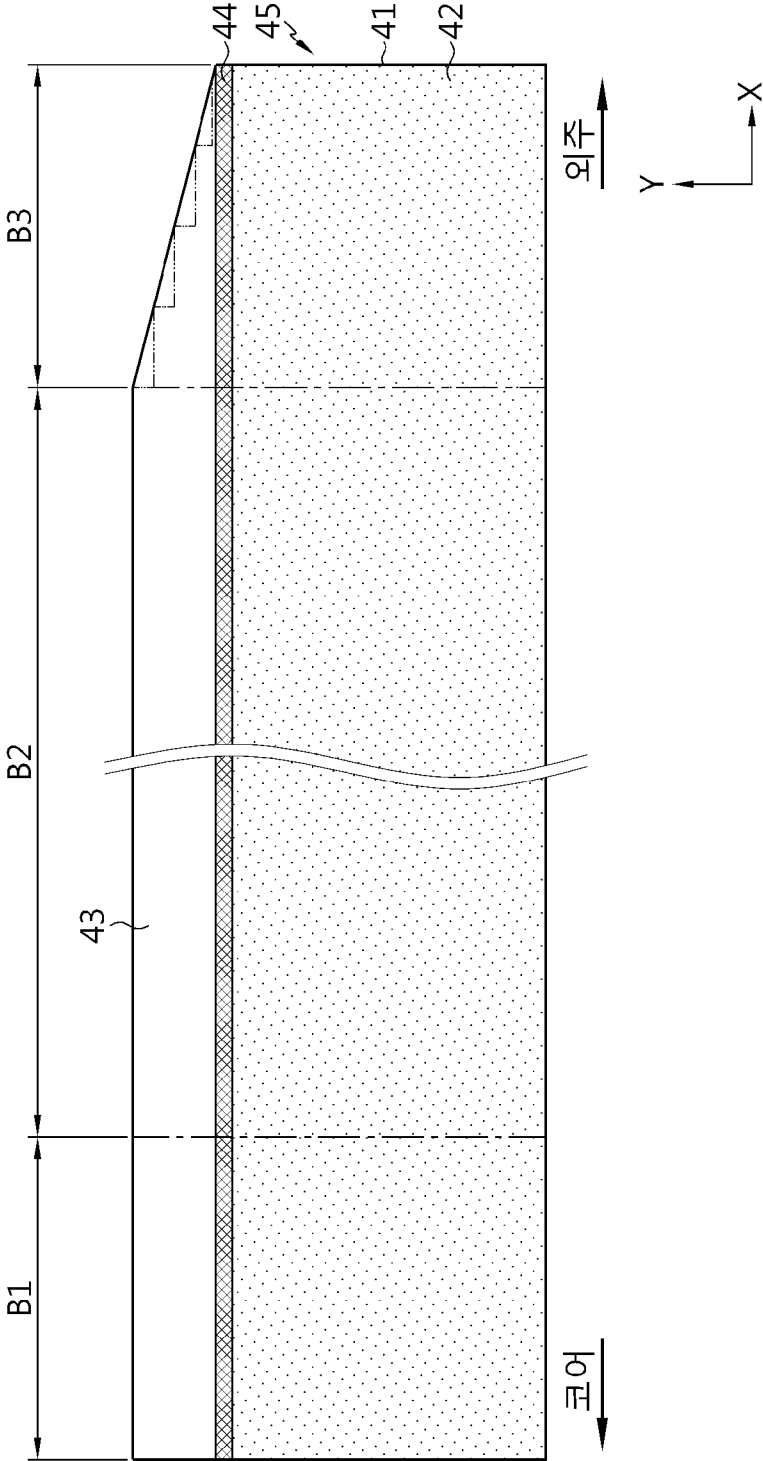
420 사이클 이후



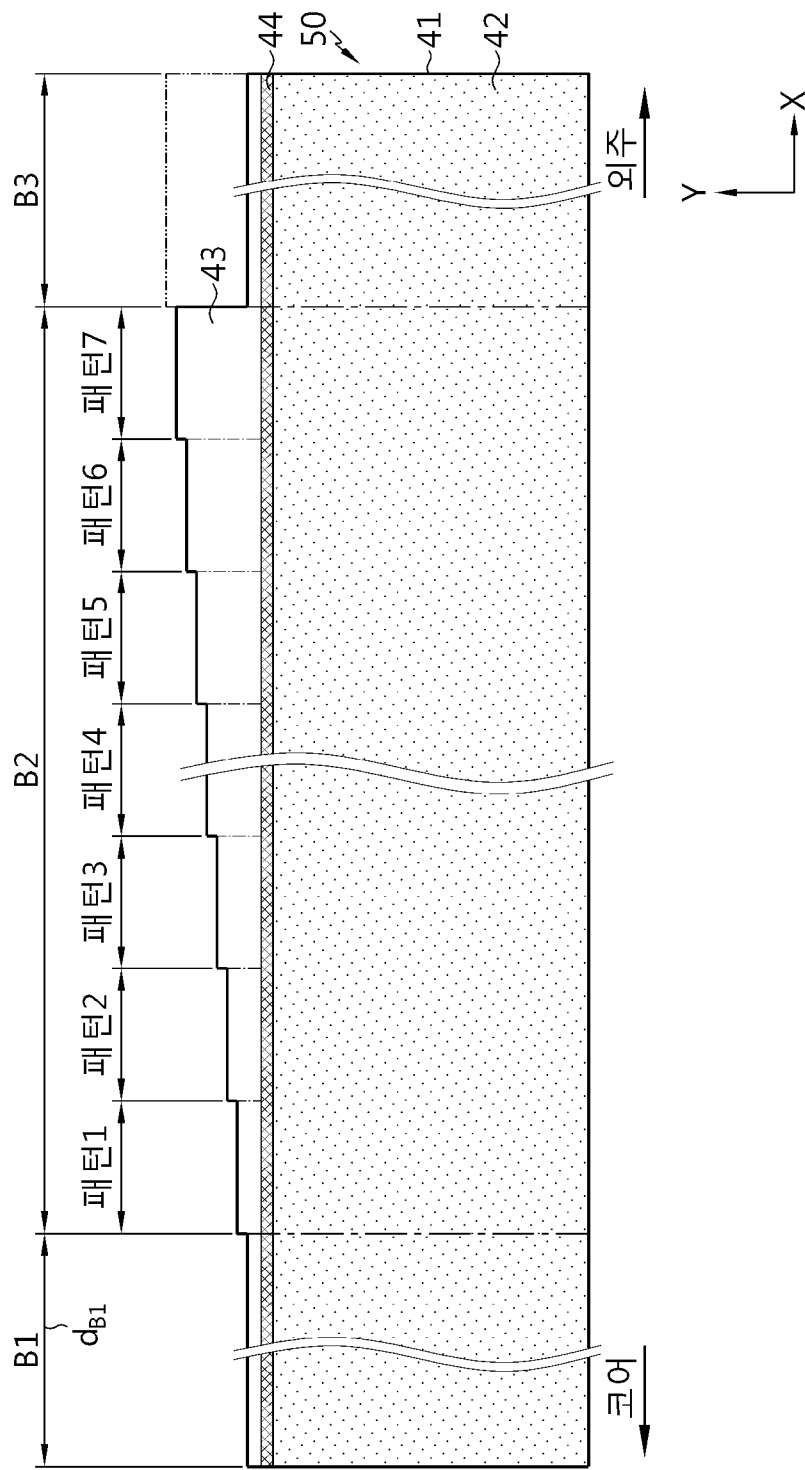
[도 14a]



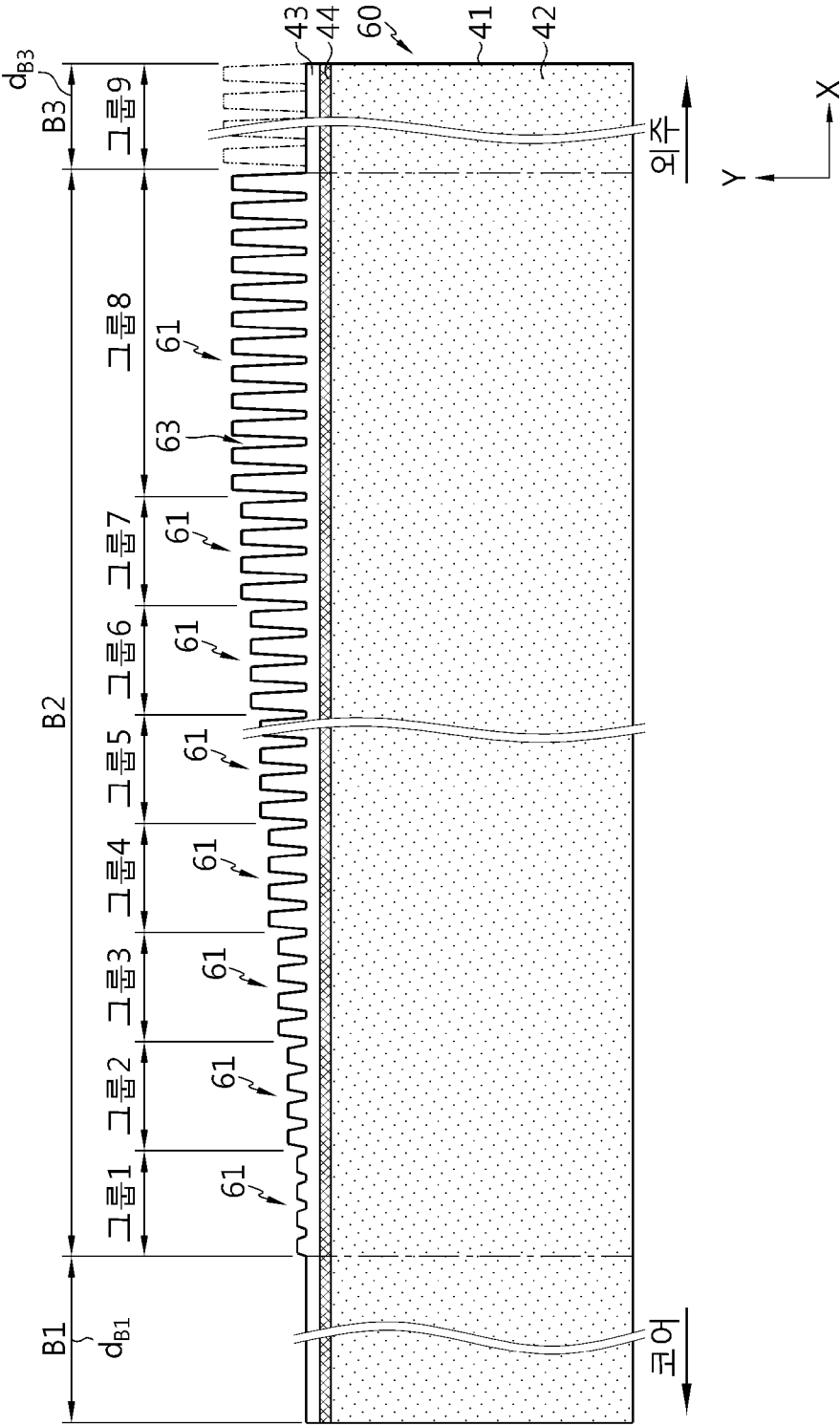
[도 14b]



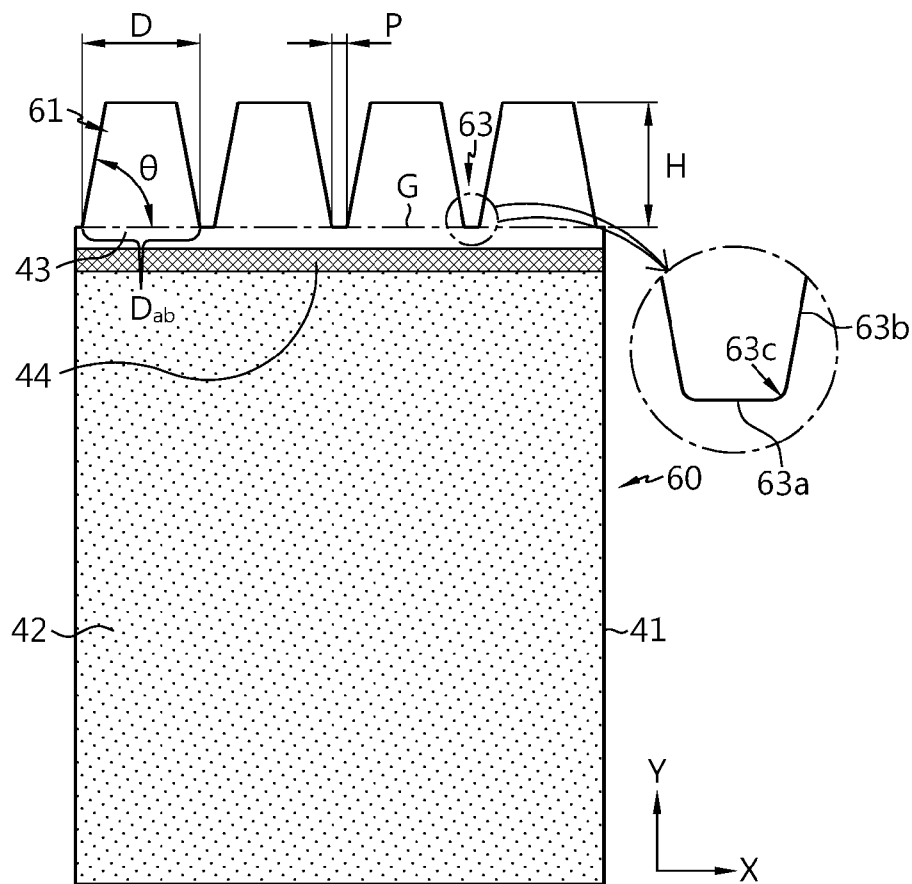
[도 14c]



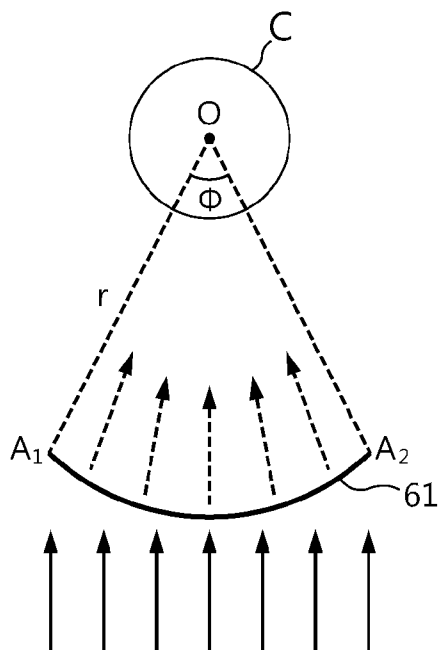
[도 14d]



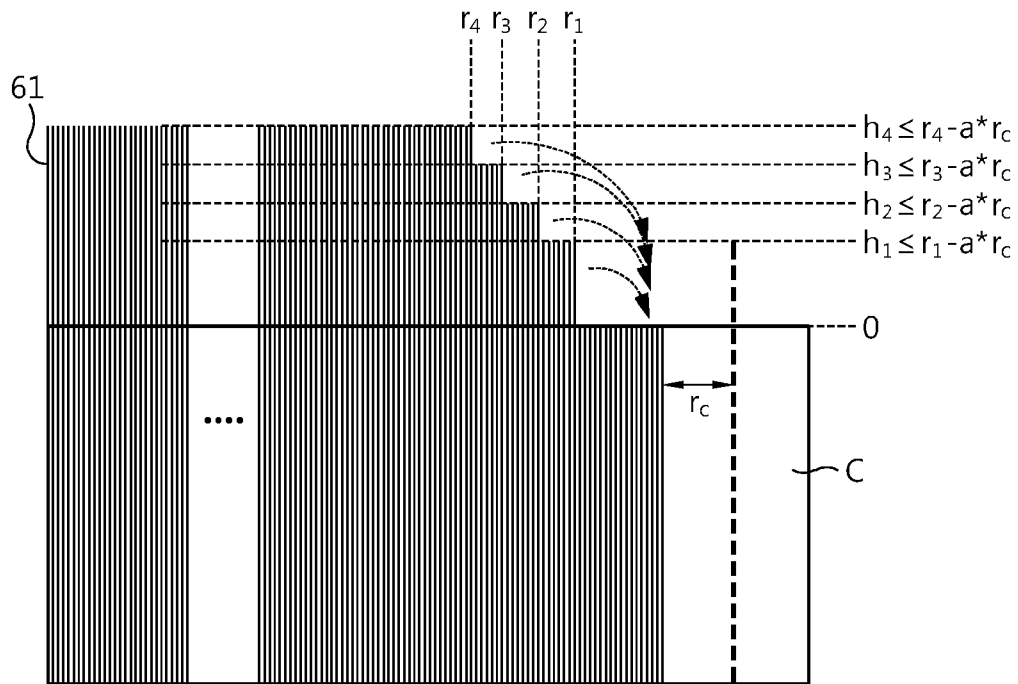
[도 14e]



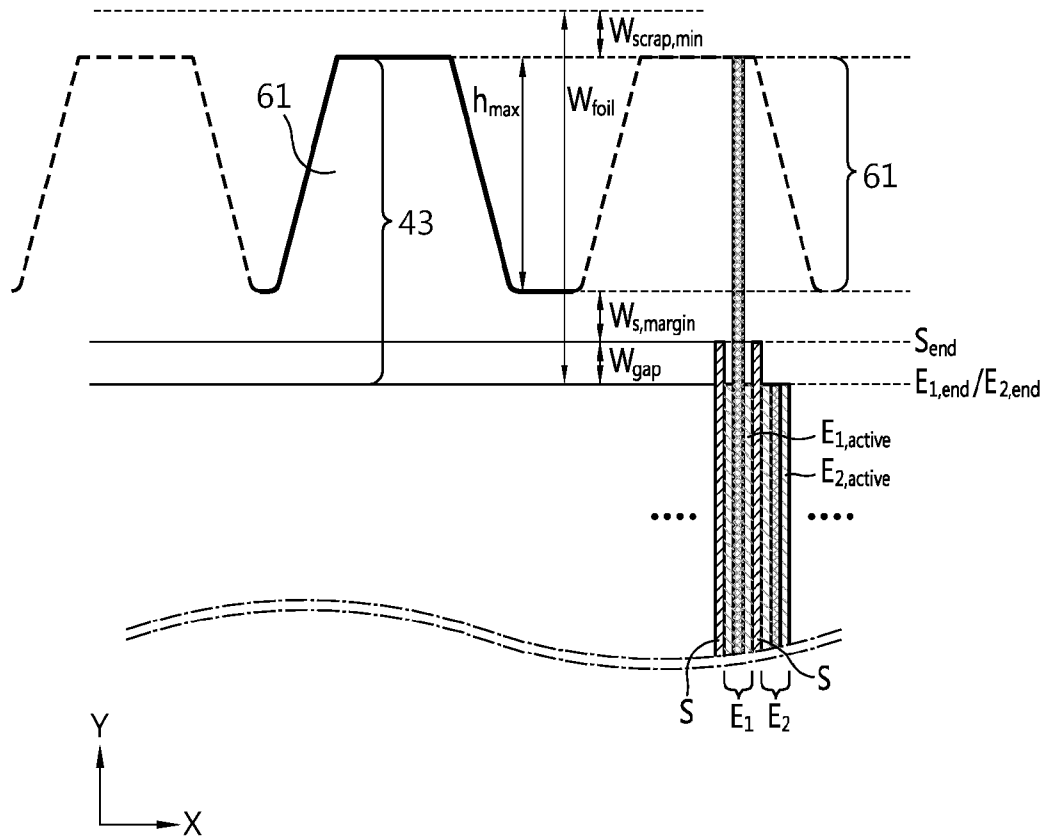
[도 14f]



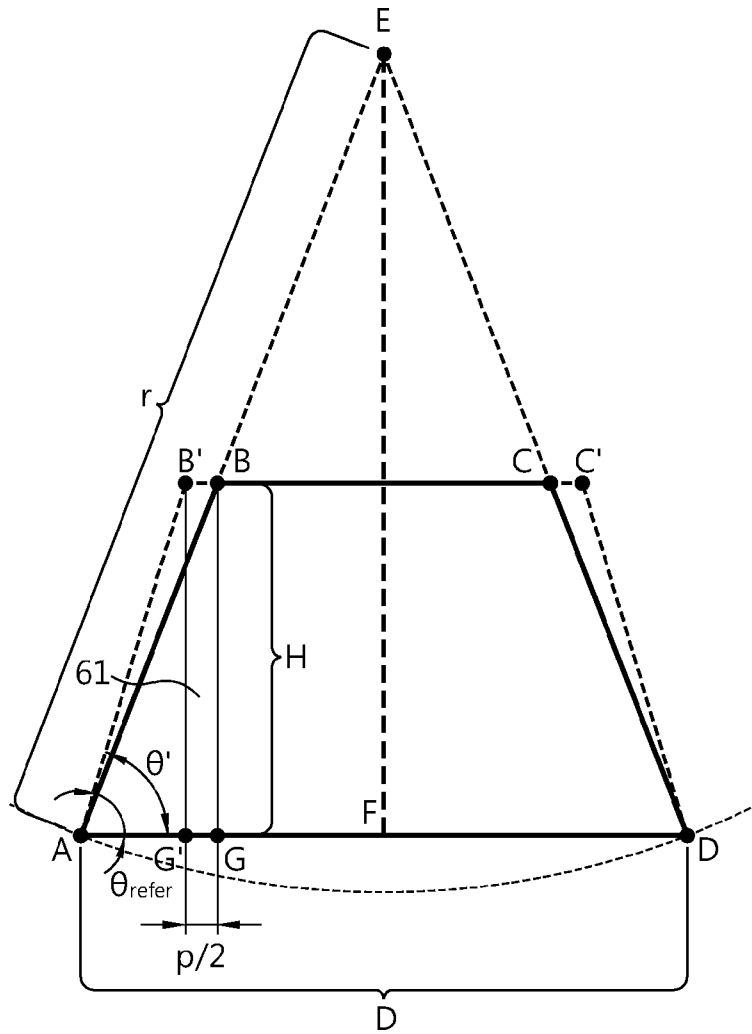
[도 14g]



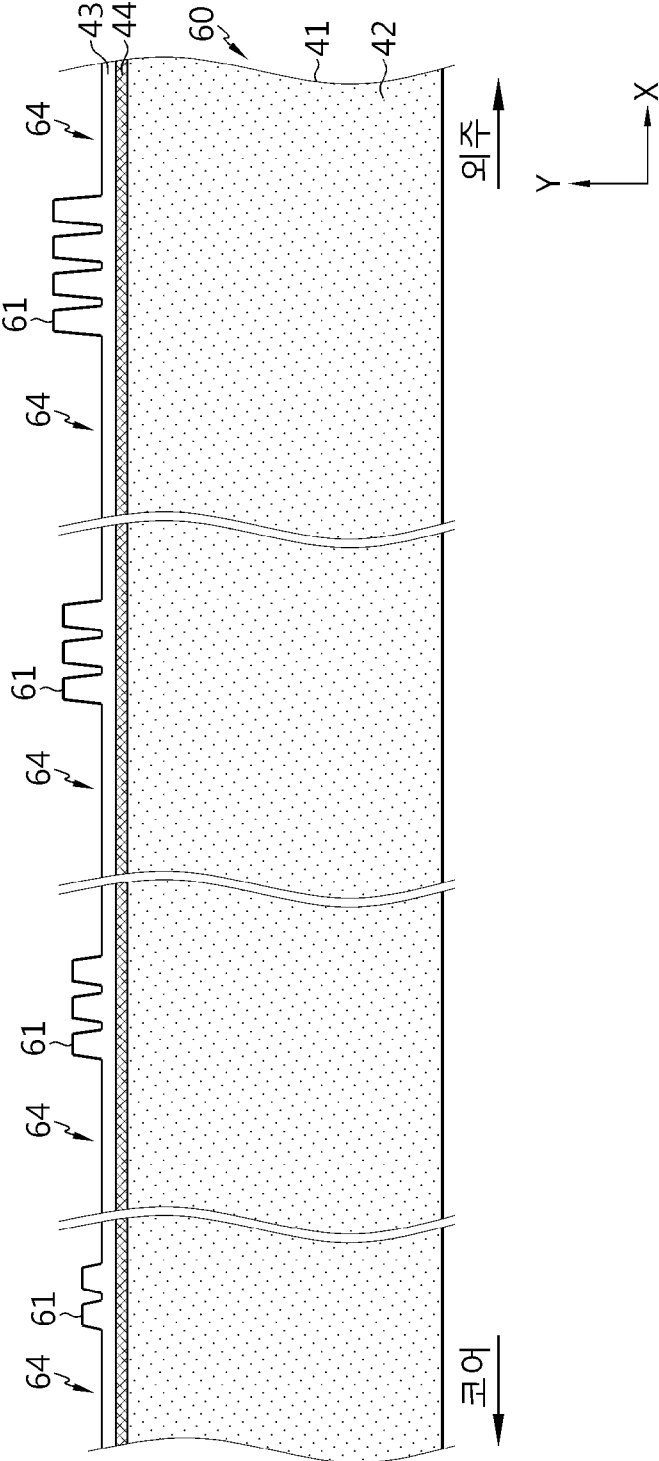
[도 14h]



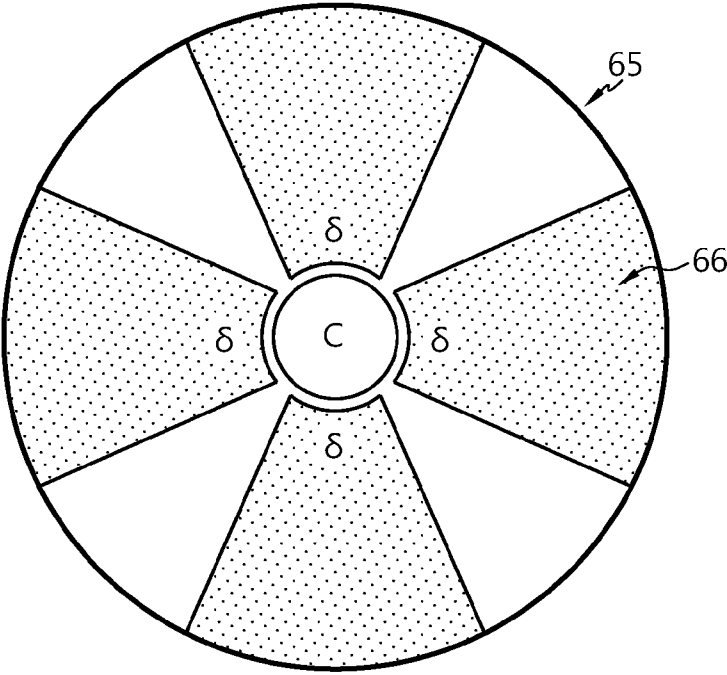
[도 14i]



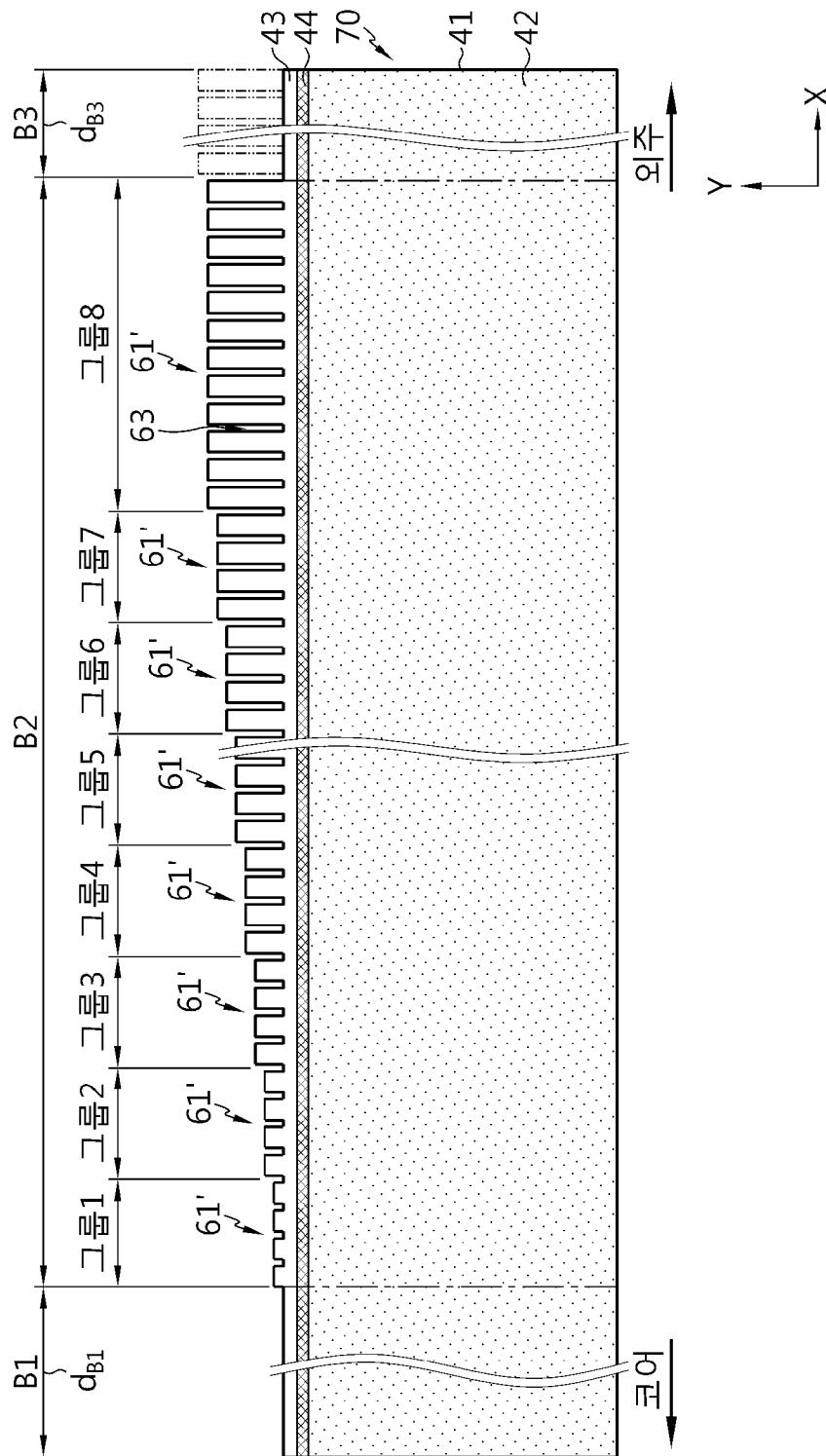
[도 14]



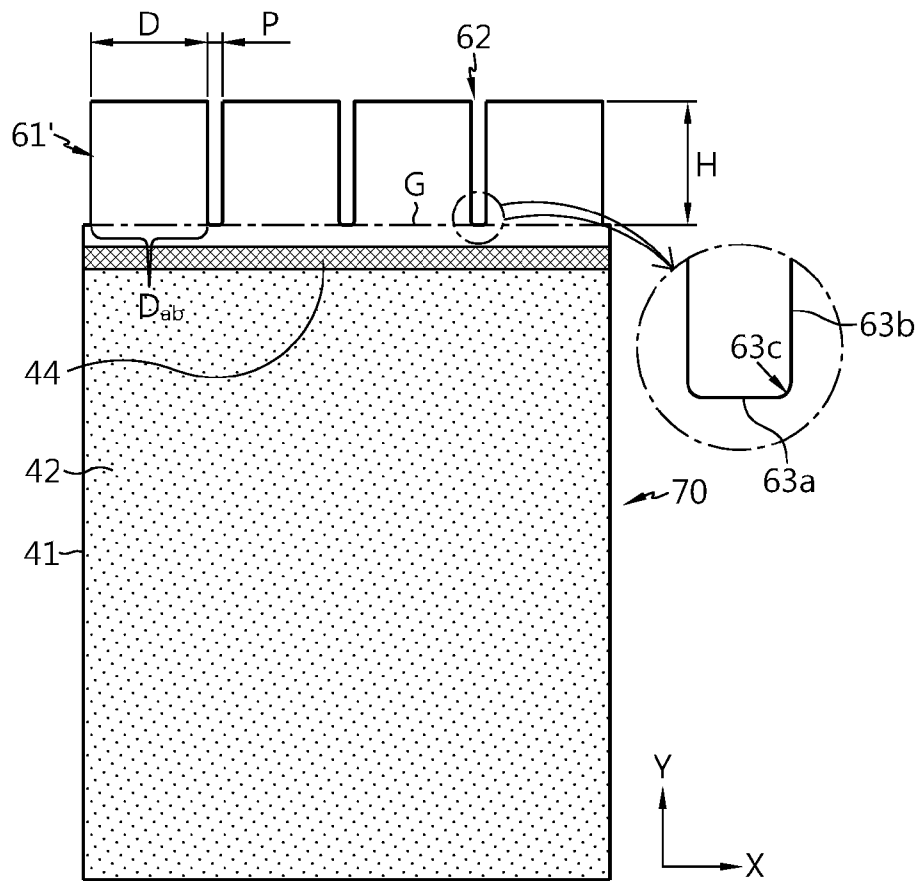
[도14k]



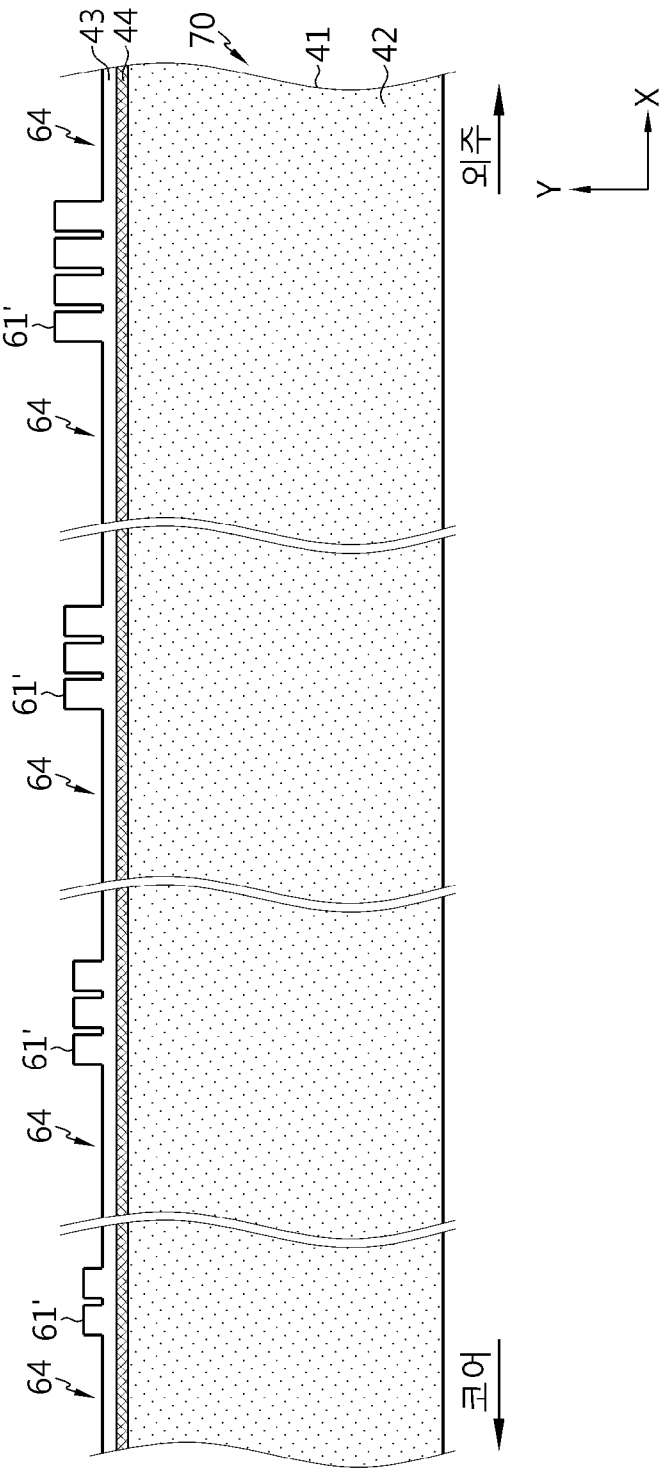
[도 15a]



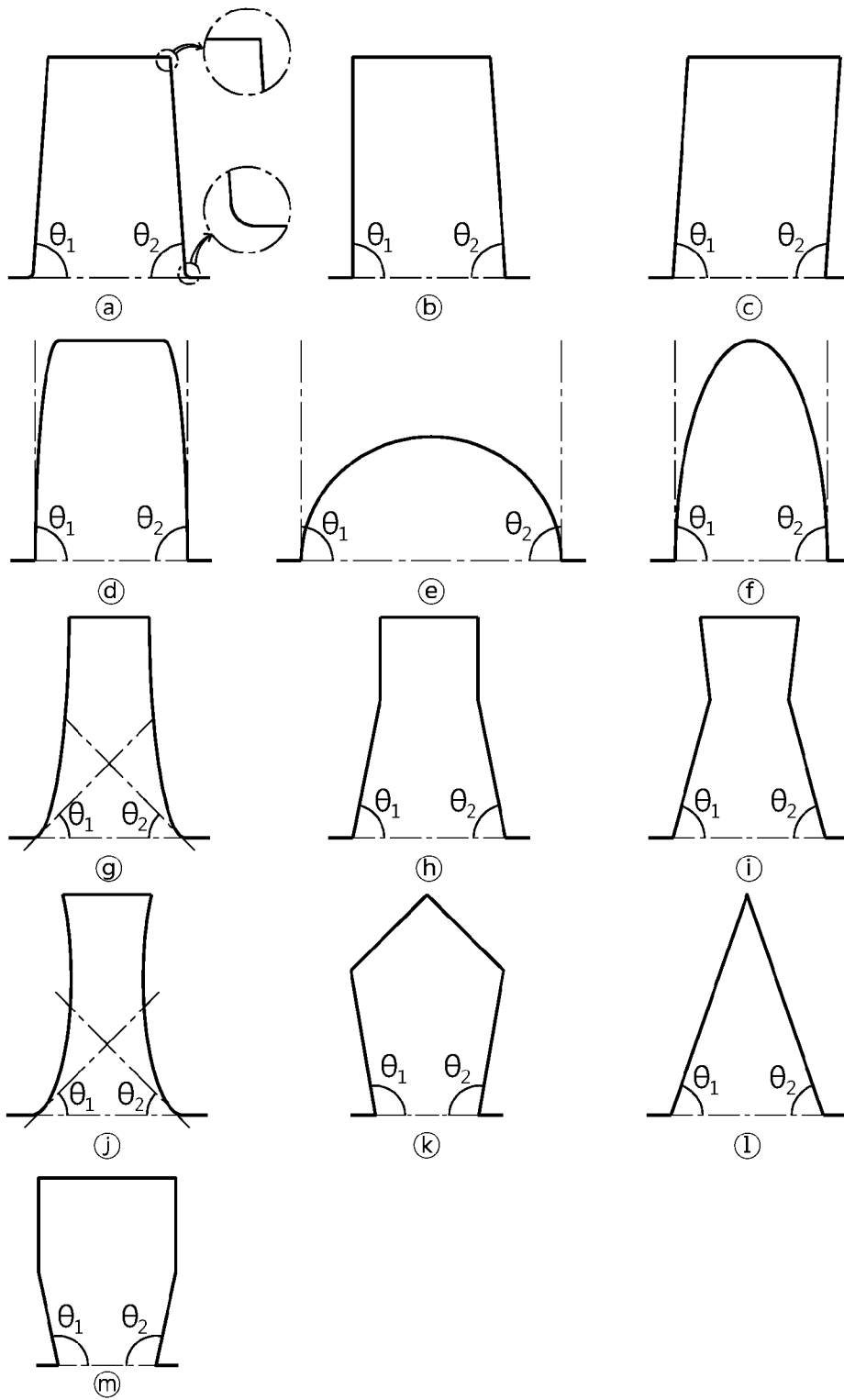
[도 15b]



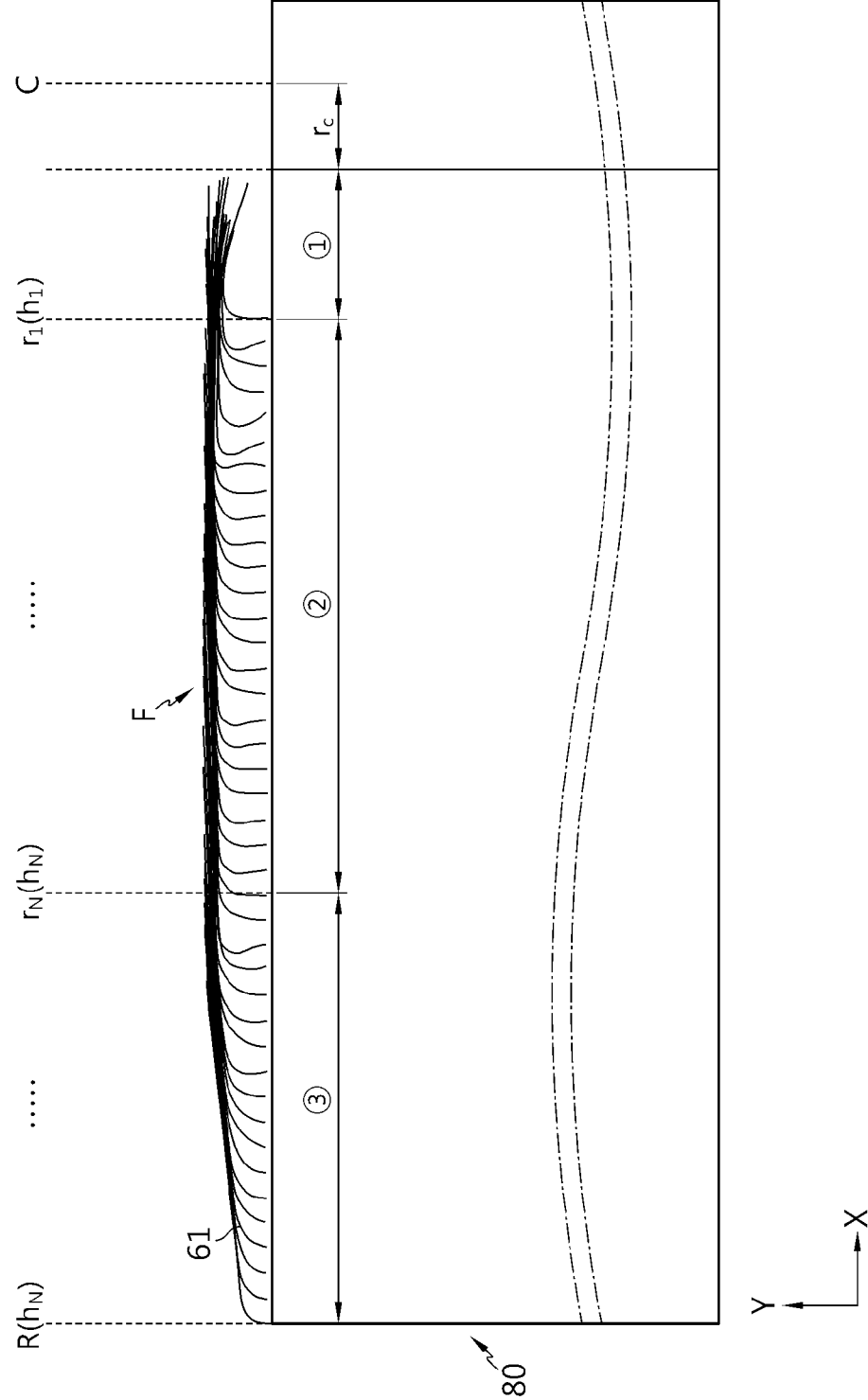
[도 15c]



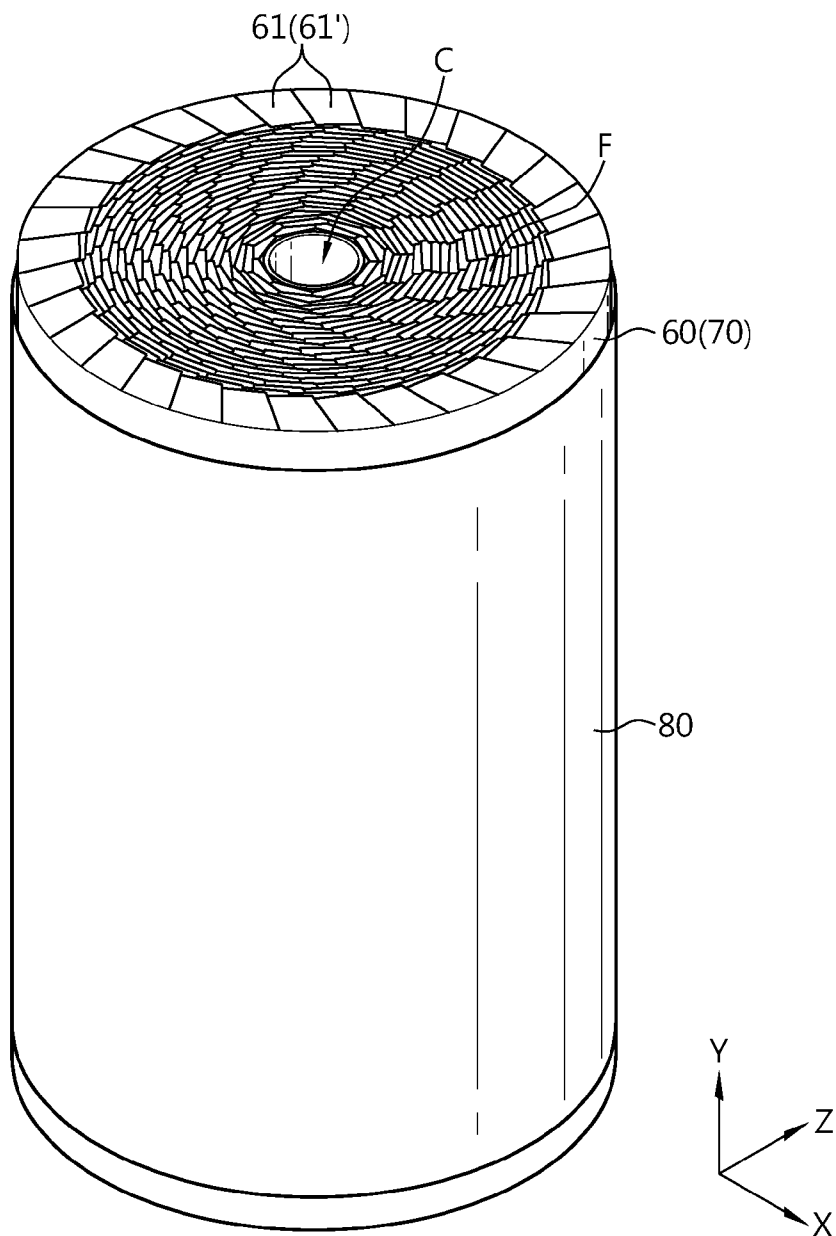
[도16]



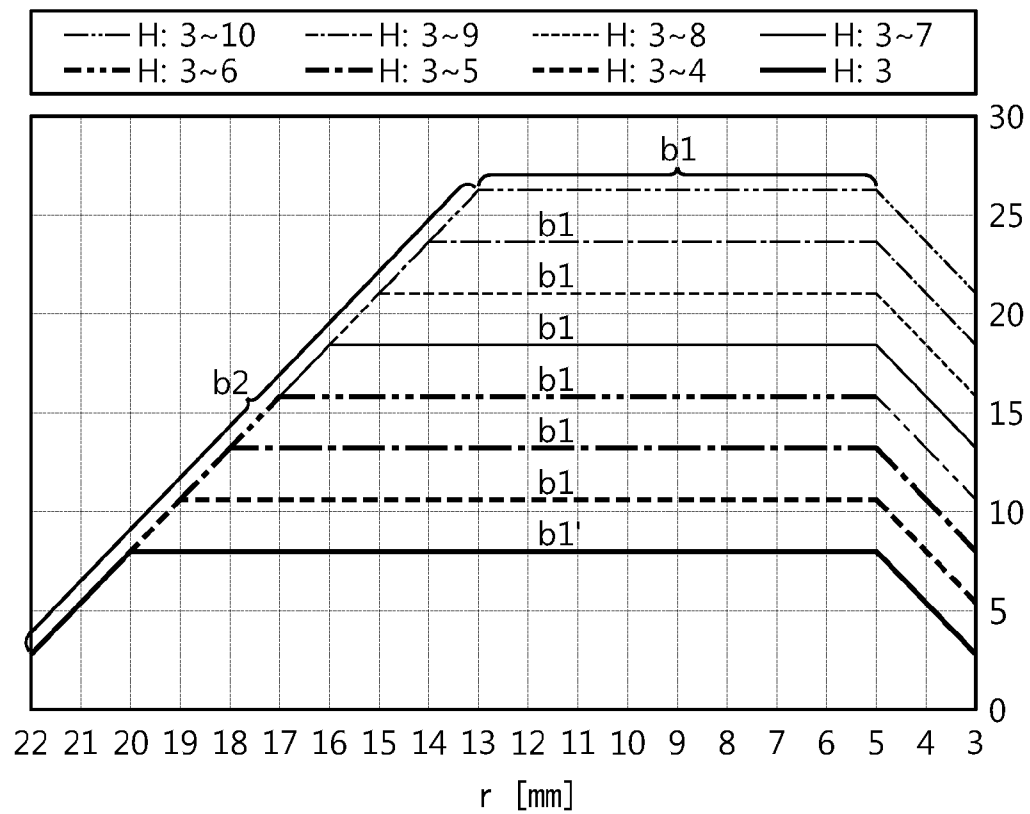
[도 17a]



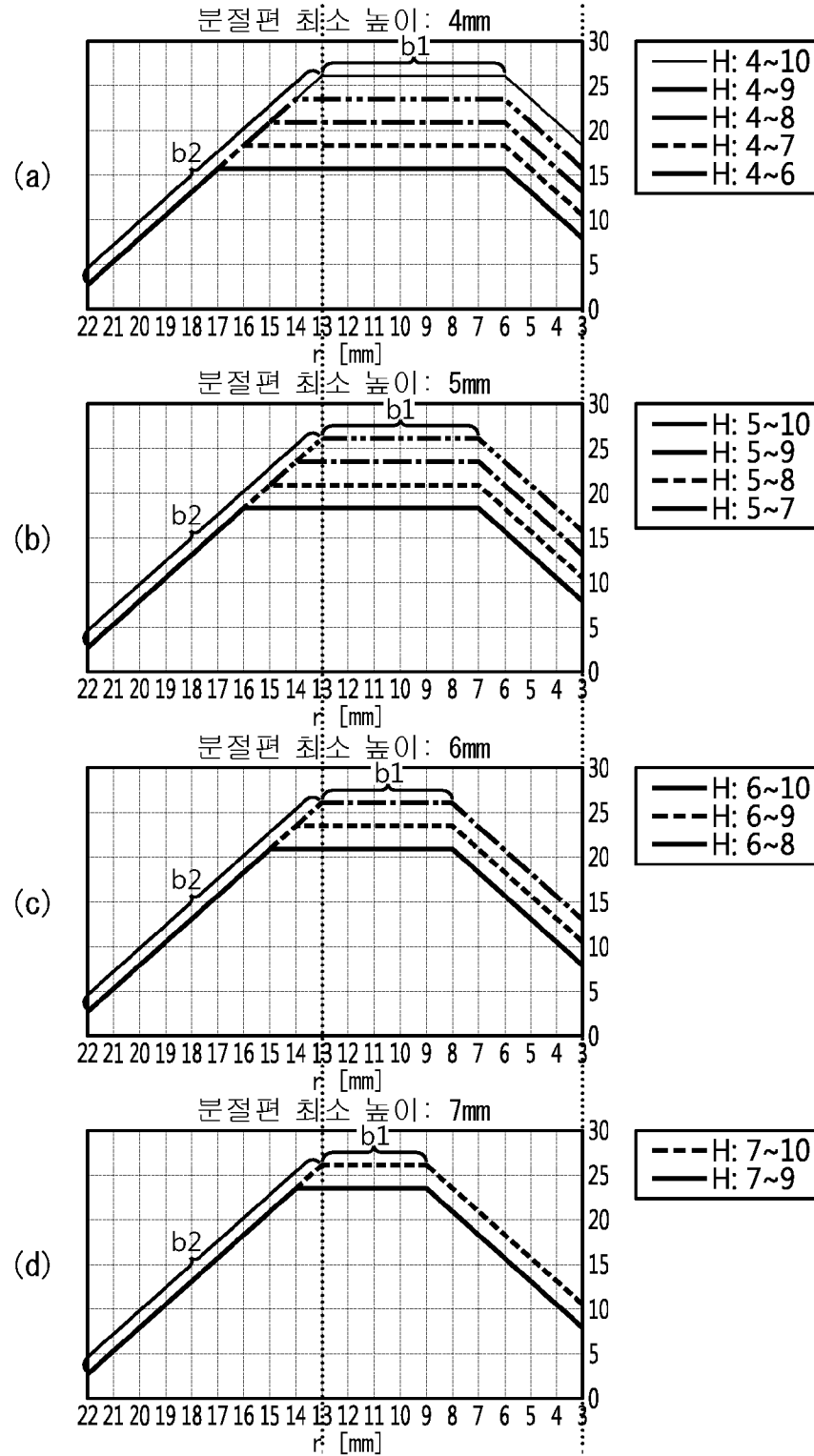
[도 17b]



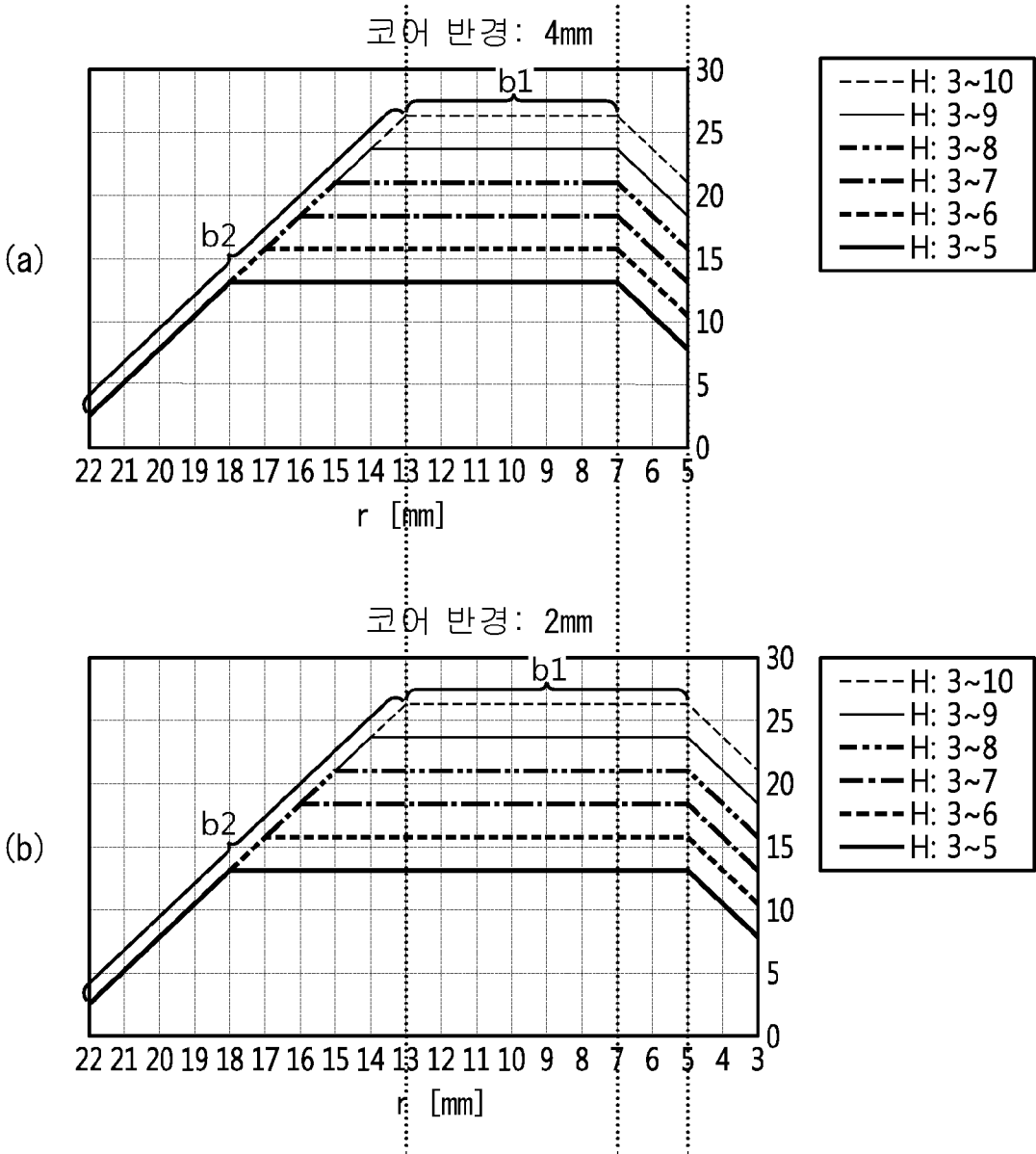
[도17c]



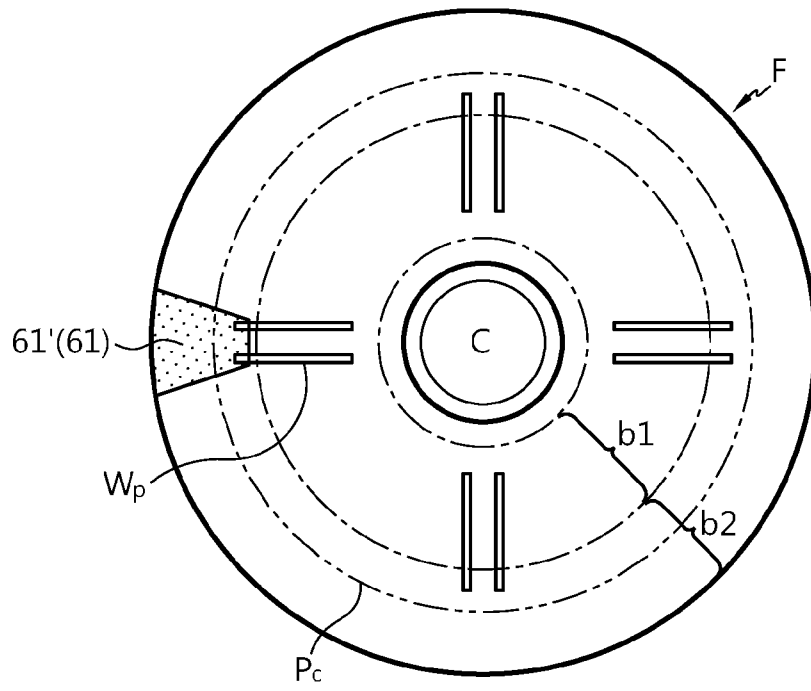
[도 17d]



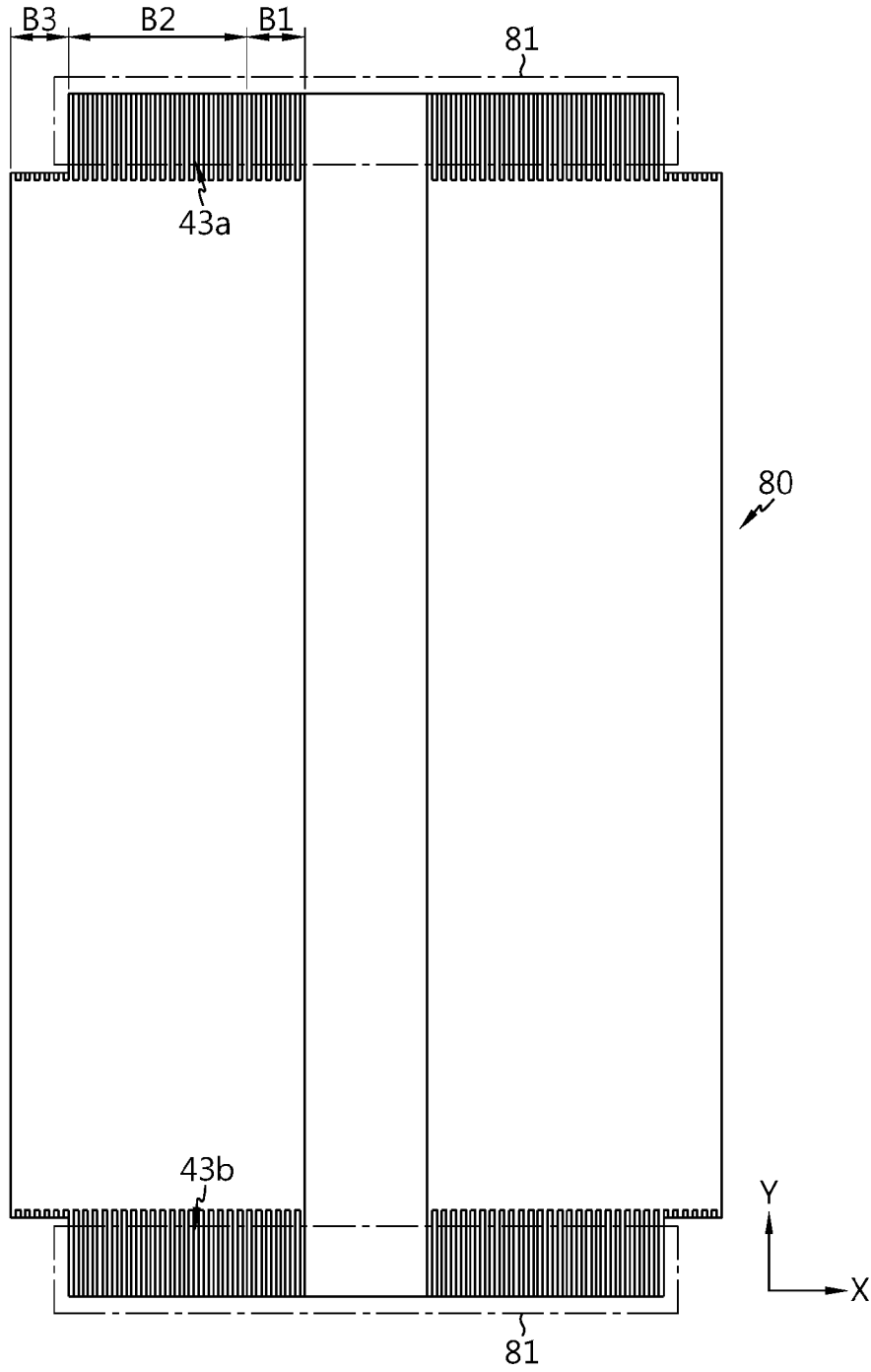
[도17e]



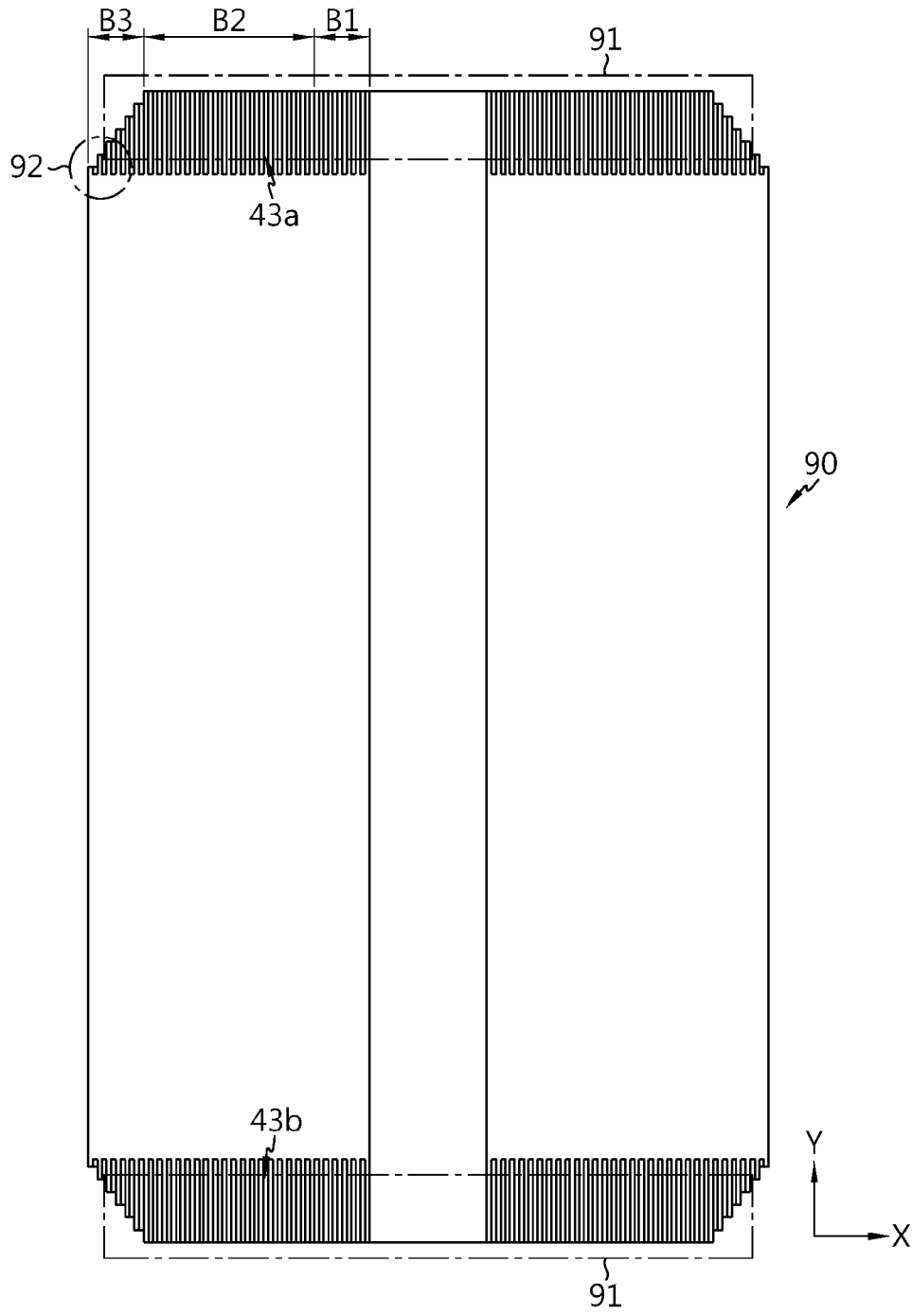
[도 17f]



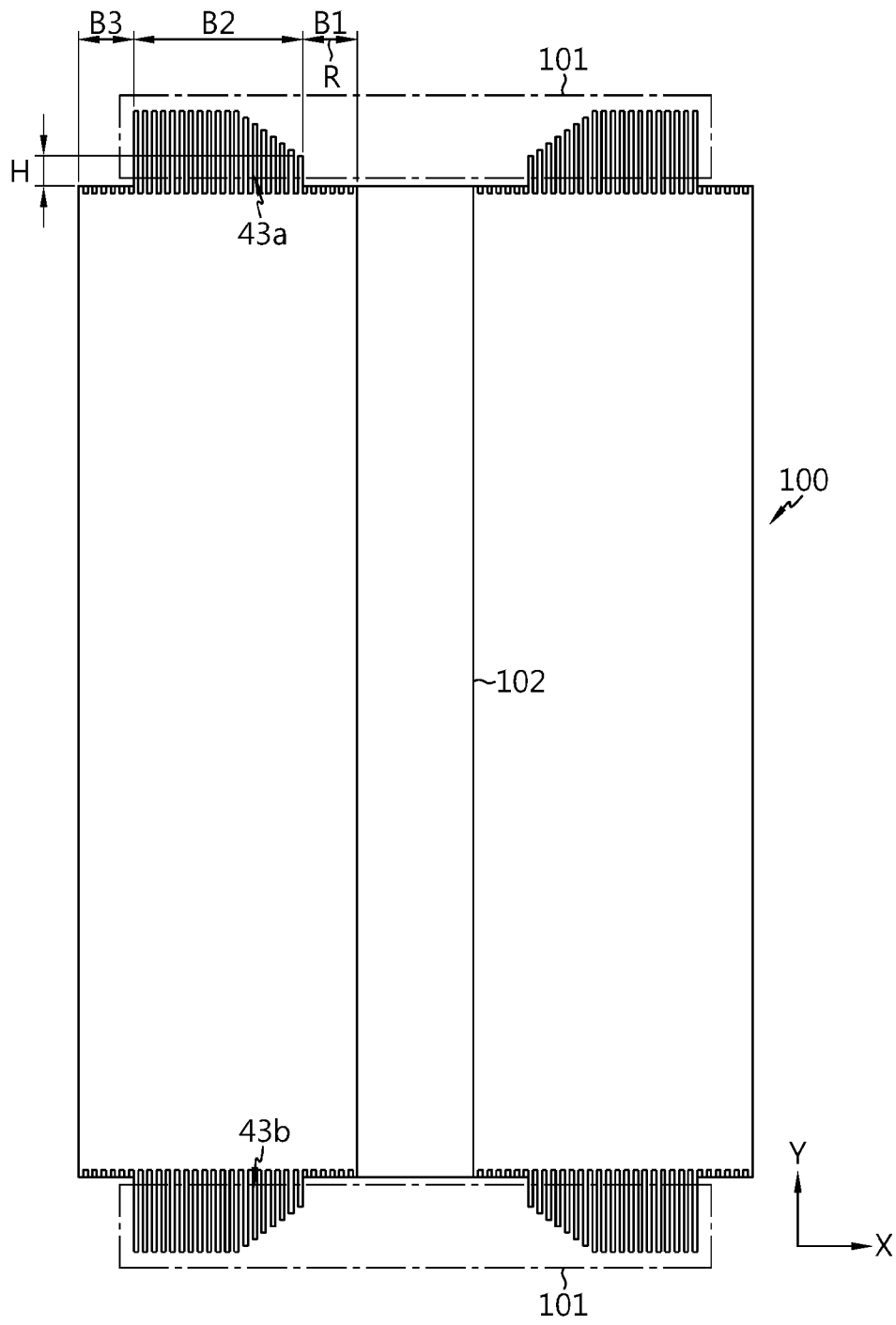
[도18]



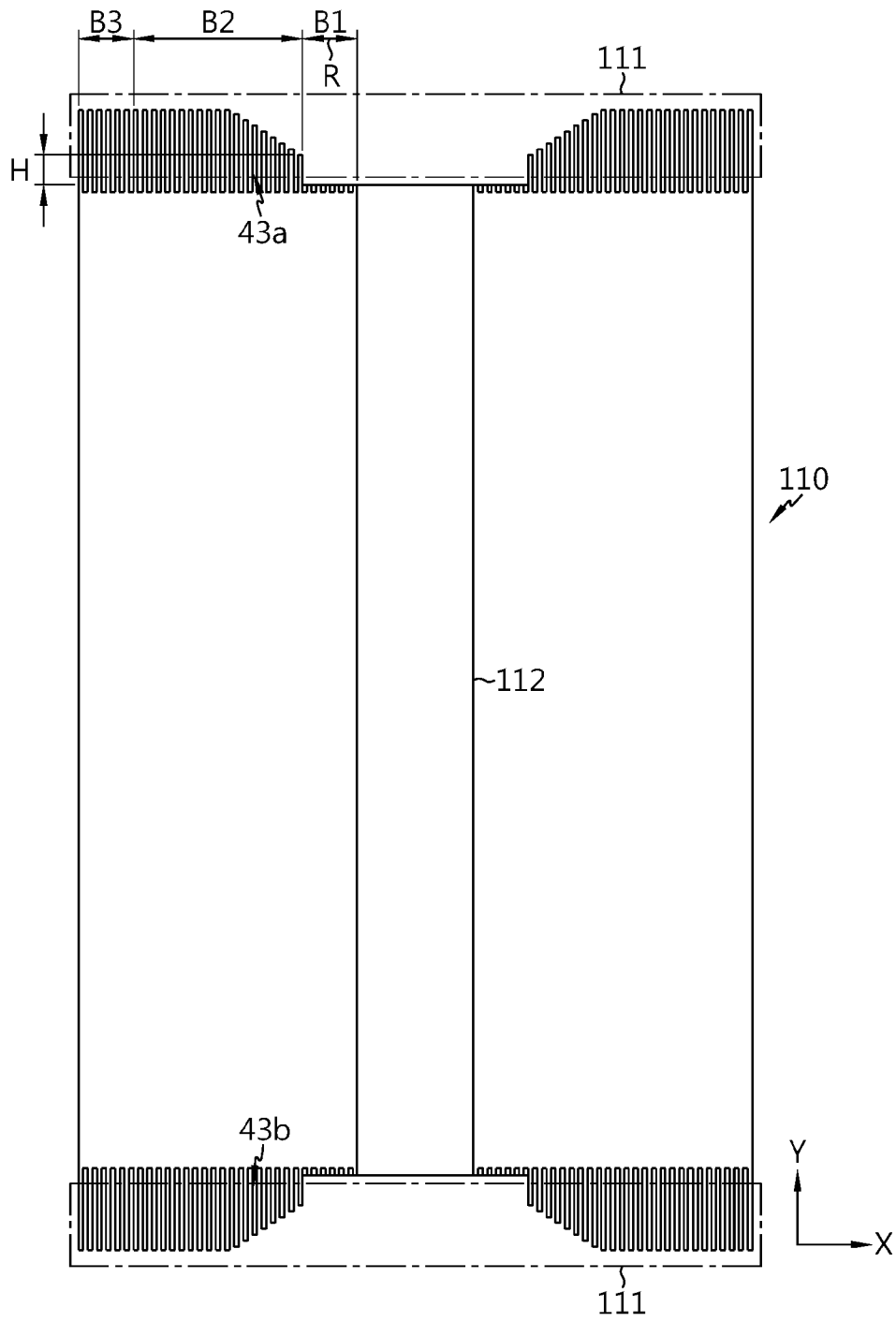
[도19]



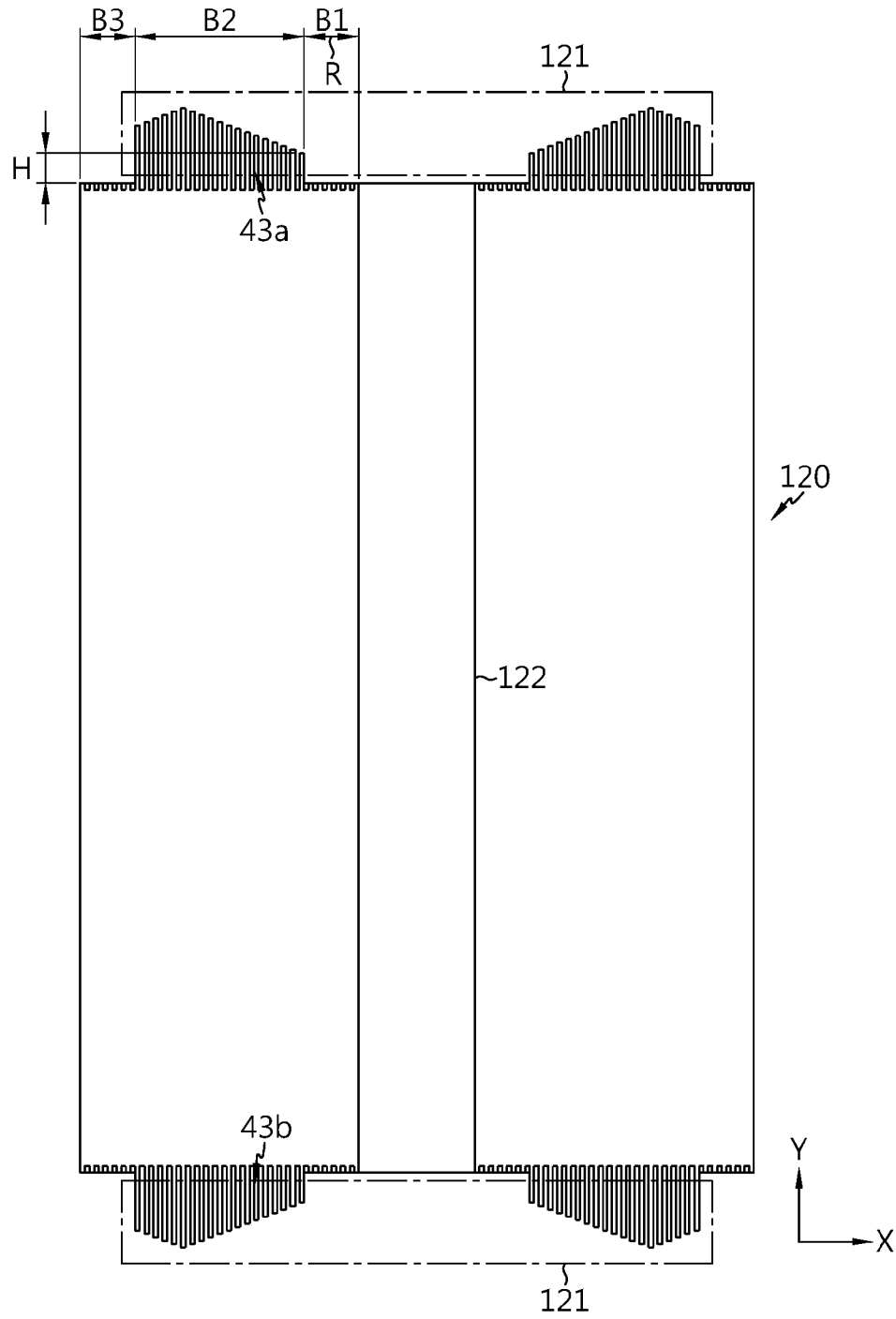
[도20]



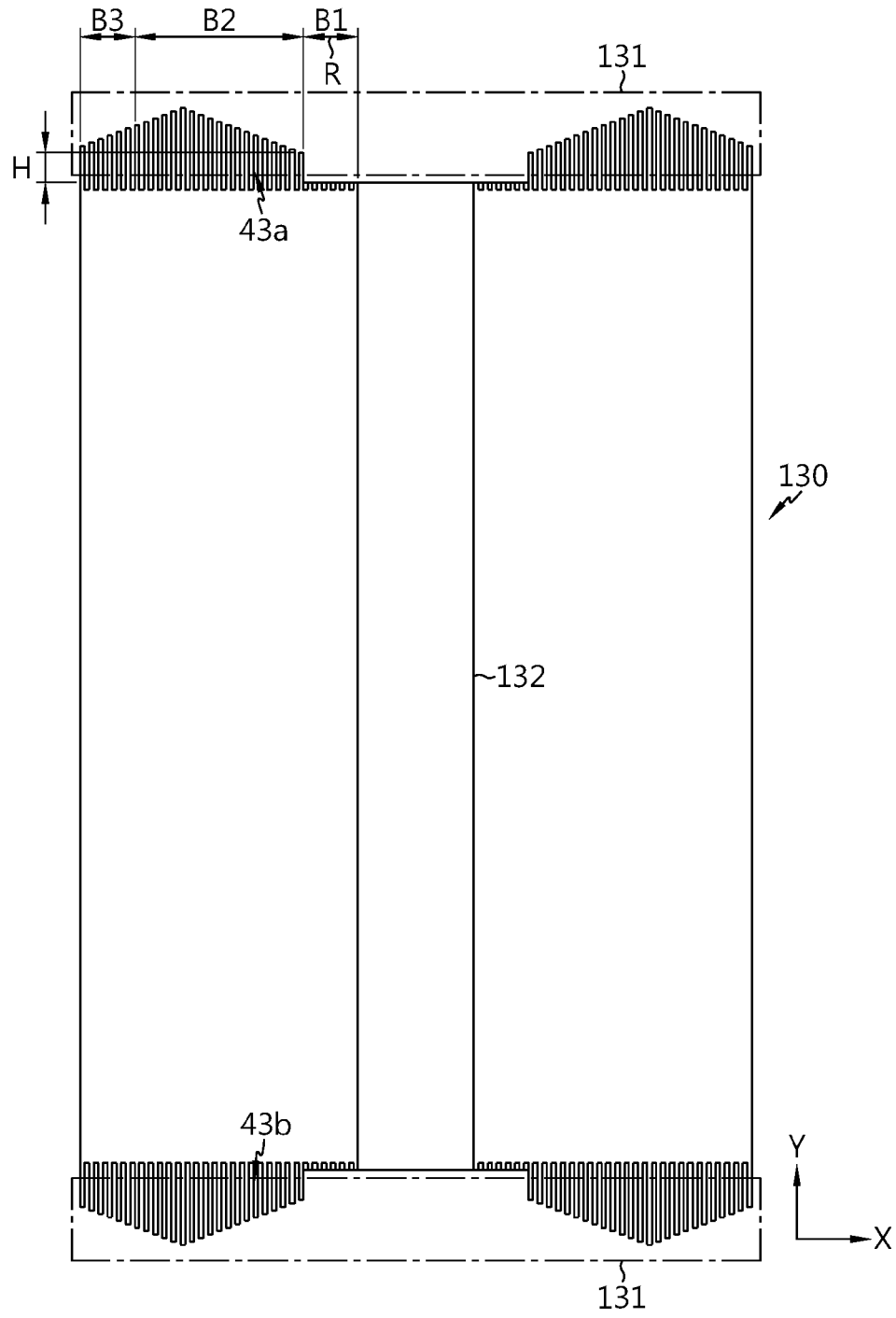
[도21]



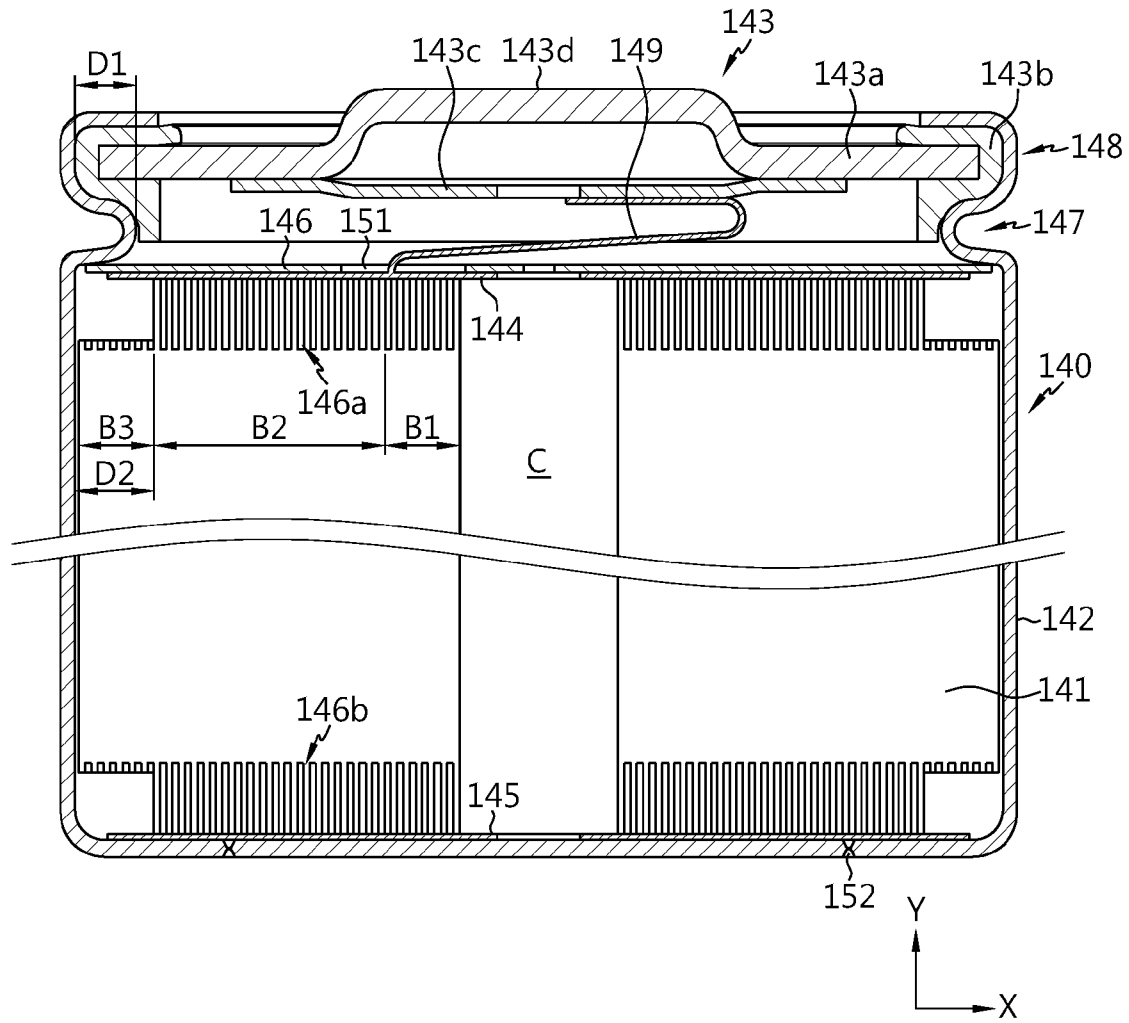
[도22]



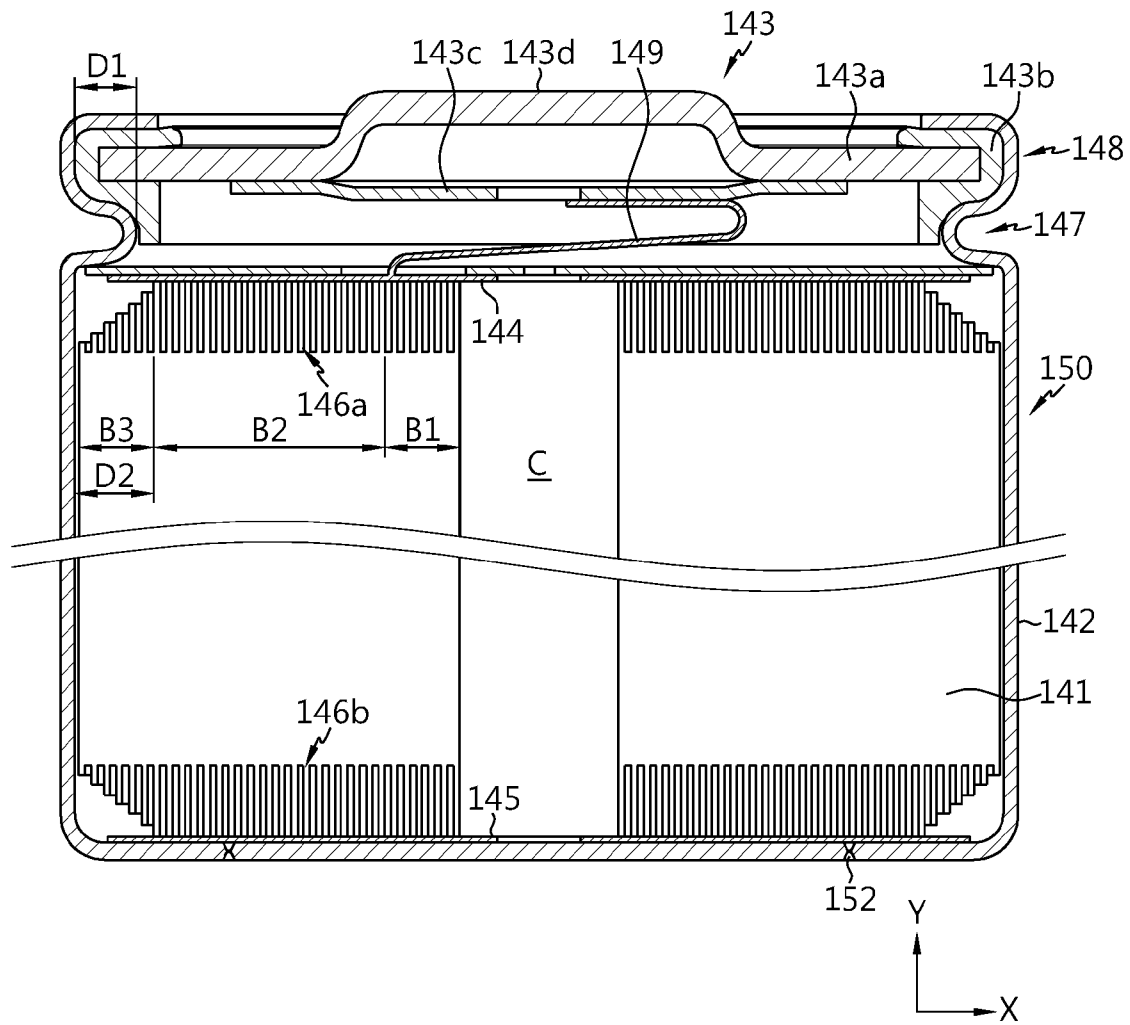
[도23]



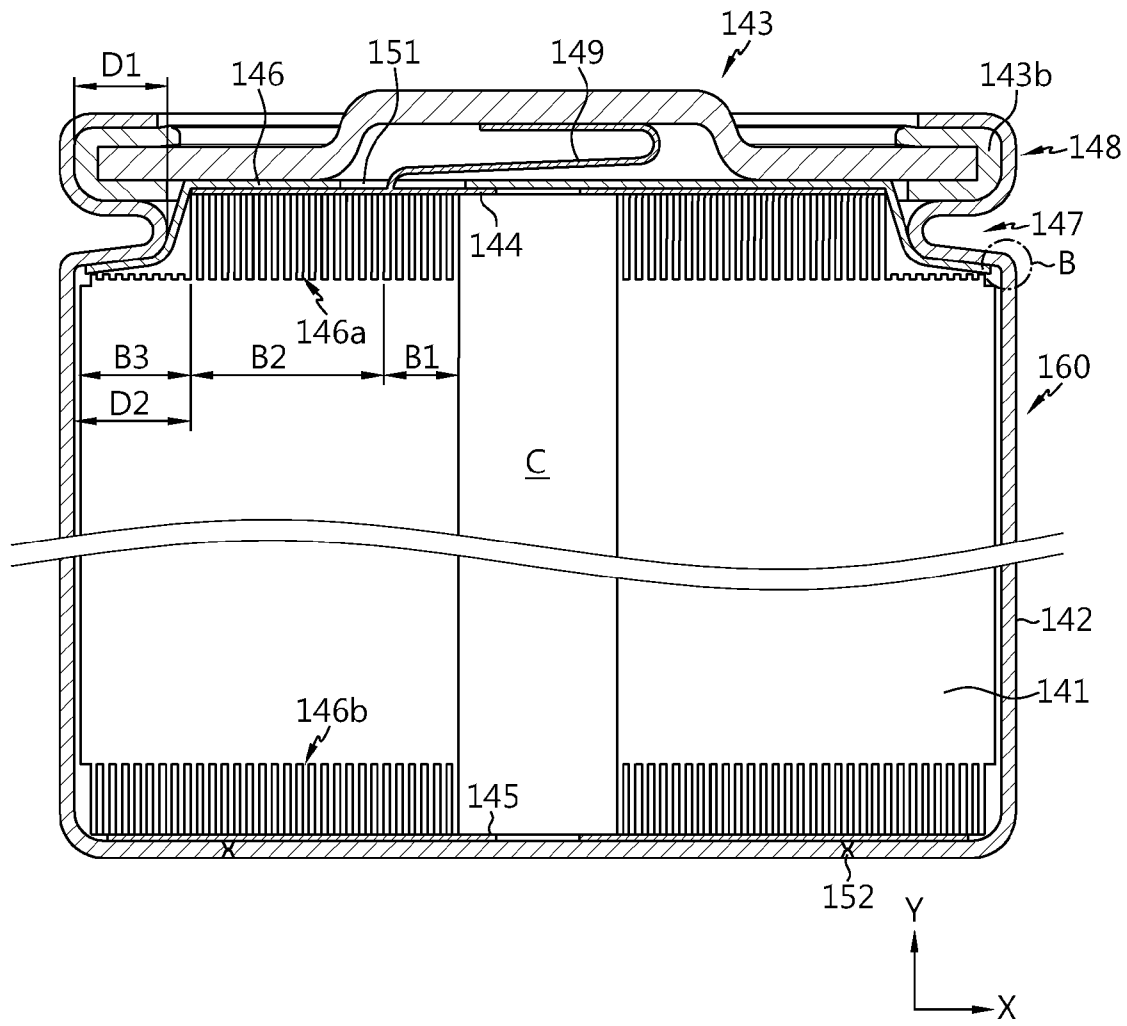
[도24]



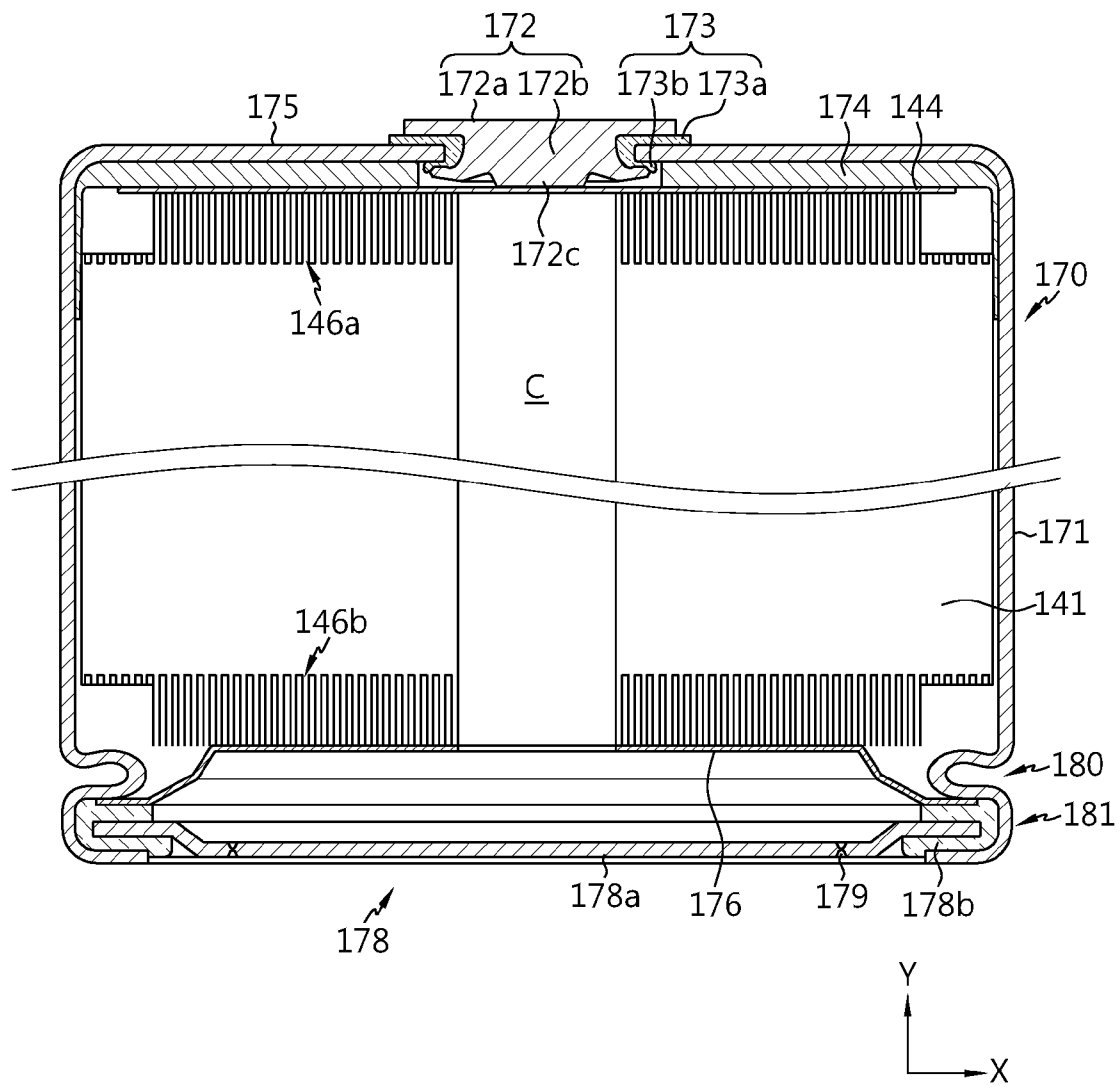
[도25]



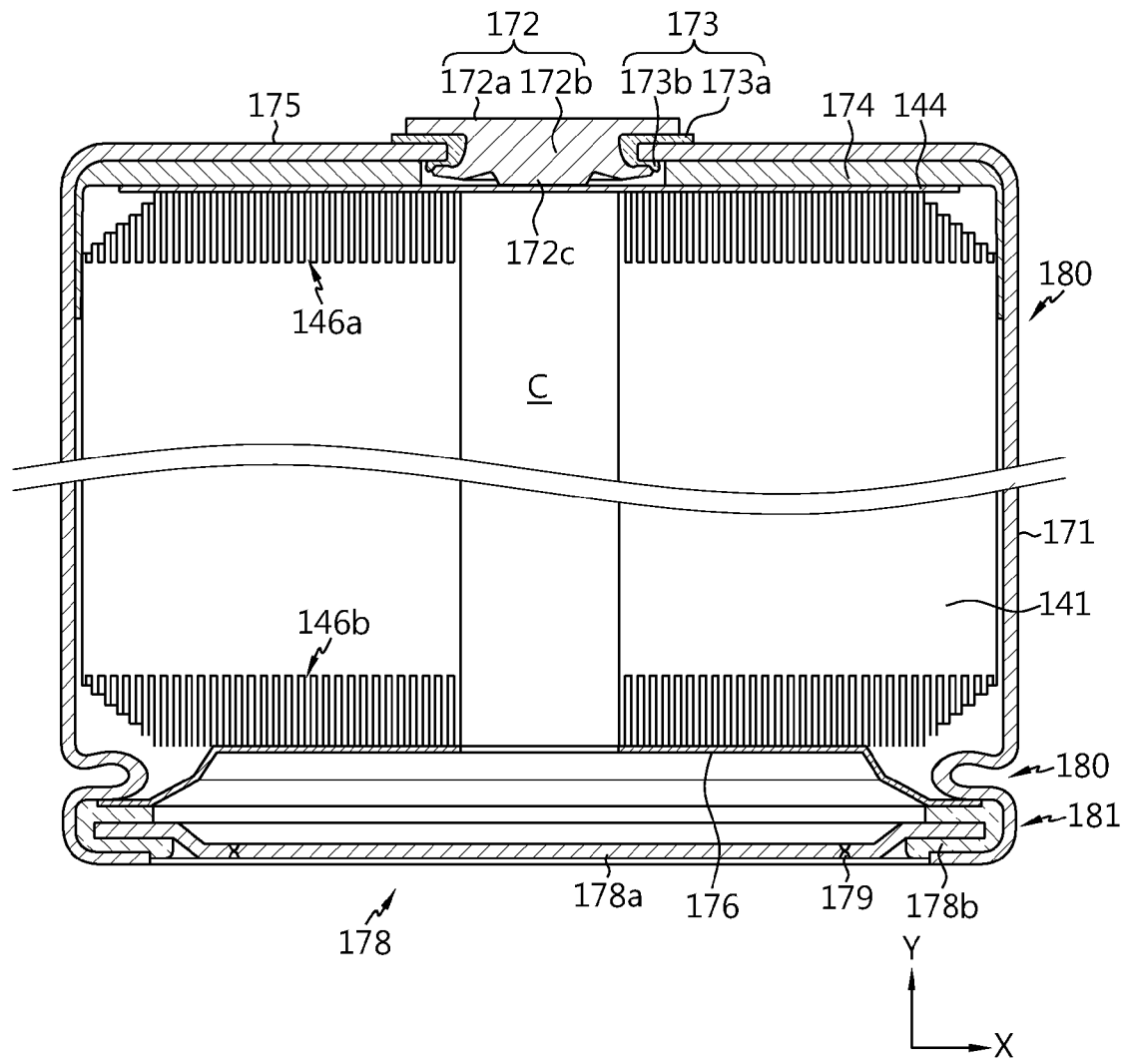
[도26]



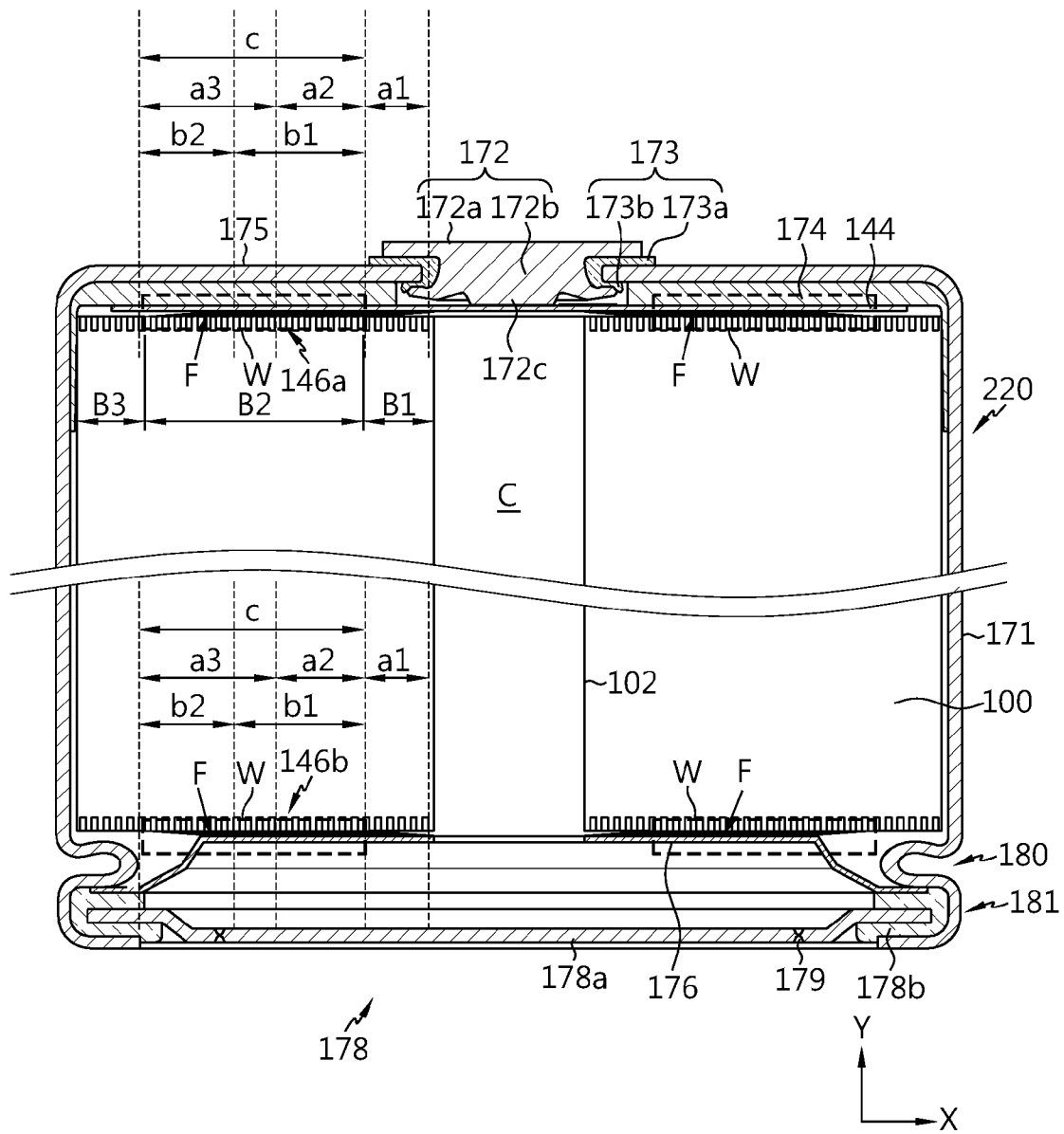
[도27]



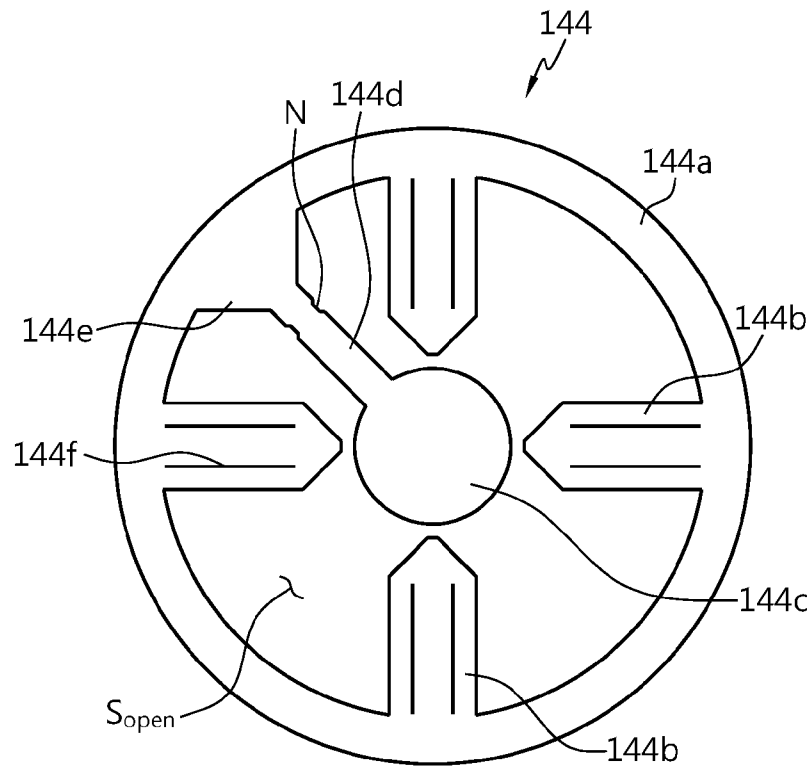
[도28]



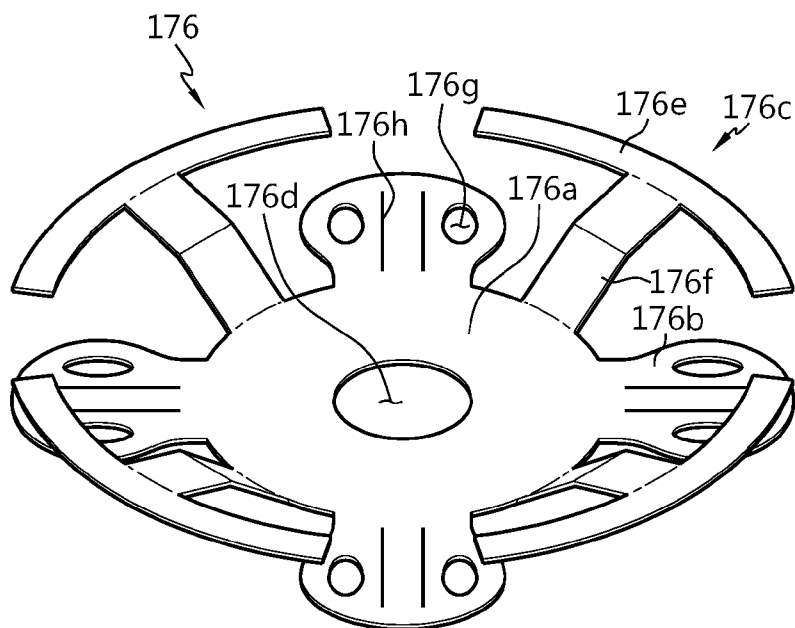
[도32]



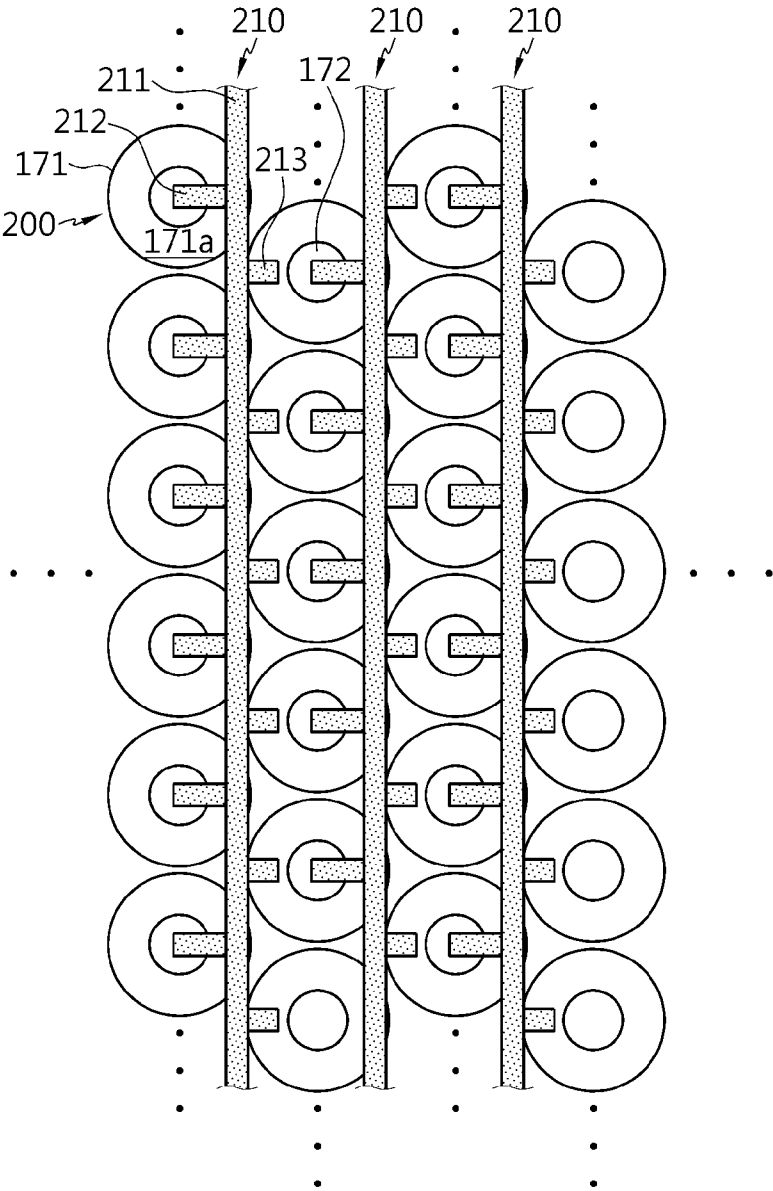
[도33]



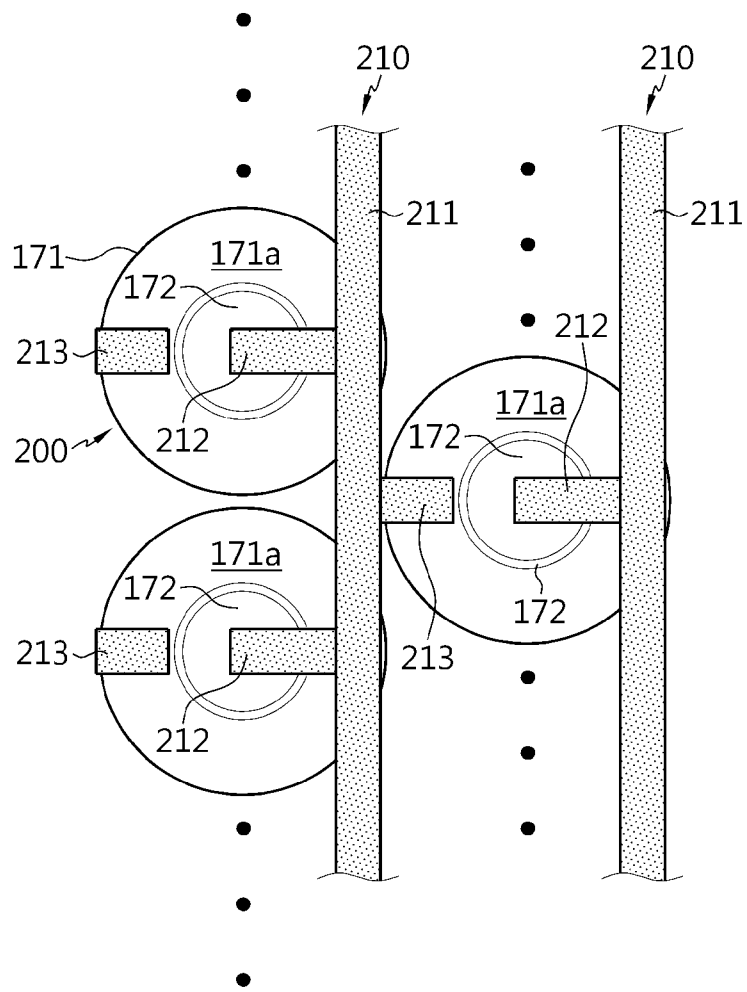
[도34]



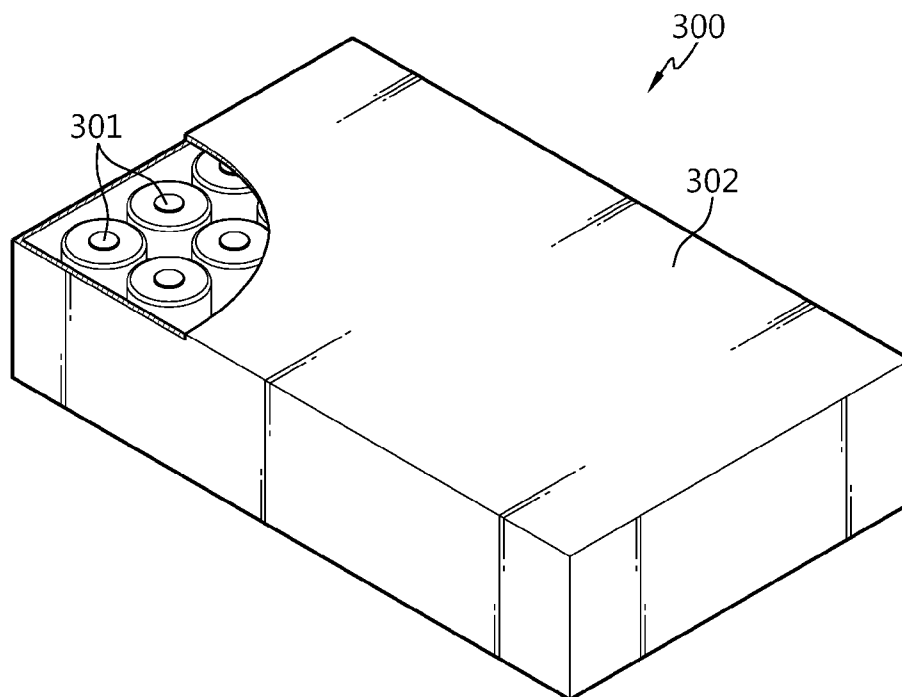
[도35]



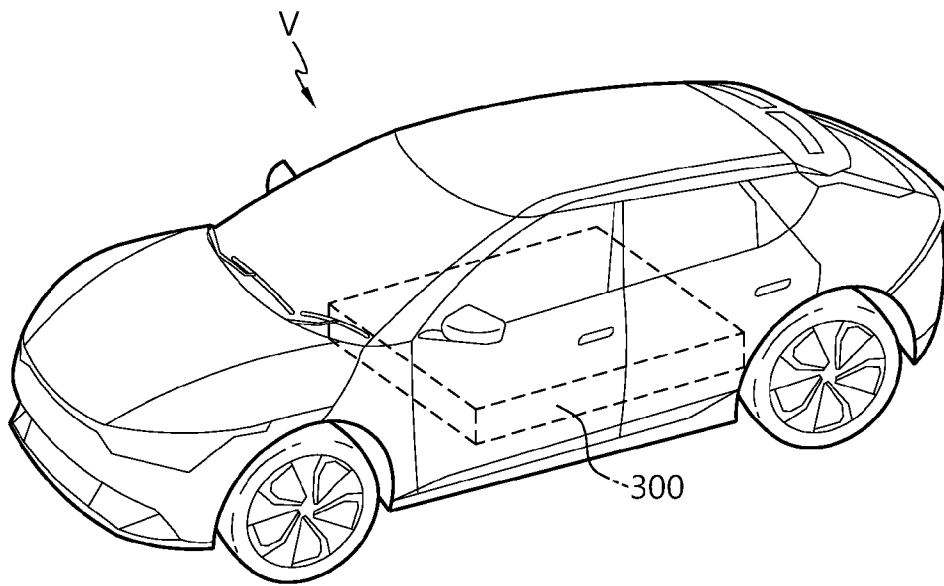
[도36]



[도37]



[도38]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2023/010452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 10/04(2006.01)i; **H01M 50/531**(2021.01)i; **H01M 50/538**(2021.01)i; **H01M 50/107**(2021.01)i;
H01M 50/131(2021.01)i; **H01M 50/213**(2021.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
 Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.) 30 April 2020 (2020-04-30) See paragraphs [0012]-[0023] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006 (2006-06-22) See paragraphs [0032]-[0042] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008 (2008-02-28) See paragraphs [0013]-[0048] and figures 1-9.	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019 (2019-11-06) See paragraphs [0029]-[0040] and figure 1.	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020 (2020-04-22) See paragraphs [0028]-[0089] and figures 1-5.	1-33



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “D” document cited by the applicant in the international application
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 November 2023

Date of mailing of the international search report

20 November 2023

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
 Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208**

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/010452

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020-084986	A1	30 April 2020	CN	112868126	A	28 May 2021
				EP	3872918	A1	01 September 2021
				JP	7320738	B2	04 August 2023
				US	2021-0376391	A1	02 December 2021
				WO	2020-084986	A1	30 April 2020

JP	2006-164773	A	22 June 2006	None			

JP	2008-047462	A	28 February 2008	JP	5141940	B2	13 February 2013

KR	10-2019-0125250	A	06 November 2019	CN	107204417	A	26 September 2017
				JP	2017-168327	A	21 September 2017
				JP	6240697	B2	29 November 2017
				KR	10-1890061	B1	20 August 2018
				KR	10-2017-0107916	A	26 September 2017
				KR	10-2018-0094504	A	23 August 2018
				US	2017-0271640	A1	21 September 2017
				US	2019-0312249	A1	10 October 2019

KR	10-2020-0041625	A	22 April 2020	CN	113169369	A	23 July 2021
				EP	3866241	A1	18 August 2021
				US	2021-0344033	A1	04 November 2021
				WO	2020-075990	A1	16 April 2020

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i		
B. 조사된 분야		
조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)		
조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC		
국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시카가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5	1-33
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)	국제조사보고서 발송일 2023년11월20일(20.11.2023)	
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578	심사관 이강하 전화번호 +82-42-481-5003	

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2020-084986 A1	2020/04/30	CN 112868126 A	2021/05/28
		EP 3872918 A1	2021/09/01
		JP 7320738 B2	2023/08/04
		US 2021-0376391 A1	2021/12/02
		WO 2020-084986 A1	2020/04/30
JP 2006-164773 A	2006/06/22	없음	
JP 2008-047462 A	2008/02/28	JP 5141940 B2	2013/02/13
KR 10-2019-0125250 A	2019/11/06	CN 107204417 A	2017/09/26
		JP 2017-168327 A	2017/09/21
		JP 6240697 B2	2017/11/29
		KR 10-1890061 B1	2018/08/20
		KR 10-2017-0107916 A	2017/09/26
		KR 10-2018-0094504 A	2018/08/23
		US 2017-0271640 A1	2017/09/21
		US 2019-0312249 A1	2019/10/10
KR 10-2020-0041625 A	2020/04/22	CN 113169369 A	2021/07/23
		EP 3866241 A1	2021/08/18
		US 2021-0344033 A1	2021/11/04
		WO 2020-075990 A1	2020/04/16

특 허 협 력 조 약
(PATENT COOPERATION TREATY)

발신 : 국제조사기관

수신 :
특허법인 필엔온지

대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로
36, 3층

PCT

조사용사본 수령 통지서

(PCT 규칙 25.1)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		발송일 (일/월/년) 2023년 08월 22일 (22.08.2023)	
국제출원번호 PCT/KR2023/010452		국제출원일(일/월/년) 2023년 07월 19일 (19.07.2023)	우선일(일/월/년) 2022년 07월 19일 (19.07.2022)
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션			

1. 국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청이 아닌 경우:
본 국제조사기관이 아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통
지합니다.

국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청인 경우:
아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통지합니다.

2023년 08월 22일 (22.08.2023) (접수일)

2. ☐ 국제출원의 조사용사본은 출원시의 국제출원의 일부를 구성하는 핵산염기 및/또는 아미
노산 서열목록을 포함하고 있습니다.
3. ☐ 국제출원의 조사용사본에는 PCT 규칙 13의 3.1(a)에 따라 국제조사만을 목적으로 하는
핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록이 포함되어 있습니다.
4. 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 작성기한
국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서의 작성기한은 상기의 접수일부터 3월 또는 우선일
부터 9월중 늦게 만료하는 날까지임을 통지합니다(조약규칙 42.1 및 43의 2.1(a)).

이 통지서의 사본은 국제사무국에 송부되었습니다. 다만, 1.의 첫 번째 문장에 해당하는 경우에는
수리관청에도 송부됩니다.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스번호 82-42-481-8578	특허청장 전화번호 82-42-481-5571
---	-----------------------------

특허협력조약

발신: 국제조사기관

수신: 특허법인 필앤온지 대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층		PCT 국제조사기관의 견해서 (PCT규칙 43의2.1)	
		발송일 (일/월/년)	2023년11월20일(20.11.2023)
출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		추가적인 조치	아래 2를 참조
국제출원번호 PCT/KR2023/010452	국제출원일 (일/월/년) 2023년07월19일(19.07.2023)	우선일 (일/월/년)	2022년07월19일(19.07.2022)
국제특허분류(IPC) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i			
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션			

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.	
☒	제1기재란 견해서의 기초
☐	제2기재란 우선권
☐	제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성
☐	제4기재란 발명의 단일성 결여
☒	제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명
☐	제6기재란 특이 인용문헌
☒	제7기재란 국제출원의 흠결
☒	제8기재란 국제출원에 관한 의견
2. 추가적인 조치	
국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다. 본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일로부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다. 다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.	

ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)	본 견해서의 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)	심사관 이강하
팩스 번호 +82-42-481-8578		전화번호 +82-42-481-5003

서식 PCT/ISA/237 (표지) (2022년 7월)

제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.



출원시의 언어로 된 국제출원



국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(b)).

3. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.



출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록



국제조사를 목적으로 국제출원일 이후에 제출된 서열목록(규칙 13의3.1(a))



서열목록이 출원시 국제출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 취지의 진술서를 첨부

4. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 대해, 본 견해서는 WIPO 표준 ST.26을 준수하는 서열목록이 없이 유효한 견해를 제시할 수 있는 범위에서 작성되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기재란

신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의 2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30
D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22
D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28
D4: KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시키키가이샤) 2019.11.06
D5: KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22

I. 신규성 및 진보성(PCT 제33조(2) 및 (3))

1. 청구항 1-33

청구항 1의 권취 축 방향과 수직인 전극 조립체의 단면 상에서 코어의 중심으로부터 제1 전극의 코어측 단부와 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1 직선 및 제2 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제1 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 코어의 중심으로부터 제1 전극의 외주측 단부와 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 전극 조립체는 응력 증폭 영역 중에서 제1 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는 것은 인용문헌들 어디에도 개시되어 있지 아니하고, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없습니다.

청구항 32는 배터리 팩으로서 이는 청구항 1에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 33은 자동차로서 이는 청구항 32에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 2-31은 청구항 1의 종속항입니다.

따라서, 청구항 1-33은 신규성 및 진보성이 있습니다.

II. 산업상 이용가능성(PCT 제33조(4))

청구항 1-33은 산업상 이용가능합니다.

제7기 재란

국제출원의 흠결

국제출원의 기재 형식 또는 내용에 다음과 같은 결함이 발견되었습니다.

다수 종속청구항은 다른 다수 종속청구항의 기초로 제공될 수 없으므로 청구항 32는 PCT 규칙 6.4(a)의 규정을 충족시키지 않습니다.

제8기 재란

국제출원에 관한 의견

청구범위, 명세서 및 도면의 명료성에 관하여 또는 청구범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되고 있는지에 관하여 다음과 같은 의견을 제시합니다.

청구항 5의 ‘상기 제2반원 영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 5는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 5는 청구항 4를 인용하는 것으로 보입니다.)

청구항 19의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 19는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 26의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 26은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 27의 ‘상기 제2 무지부’ 및 ‘상기 제2 절곡 표면영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 27은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 27은 청구항 26을 인용하는 것으로 보입니다.)

From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

PCTWRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year)**20 November 2023**

Applicant's or agent's file reference

PCT23-200**FOR FURTHER ACTION**

See paragraph 2 below

International application No.

PCT/KR2023/010452

International filing date (day/month/year)

19 July 2023

Priority date (day/month/year)

19 July 2022

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

**H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i;
H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i**

Applicant

LG ENERGY SOLUTION, LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☒ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☒ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/

Date of completion of this opinion

Authorized officer

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. I

Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
 - ☒ the international application in the language in which it was filed.
 - ☐ a translation of the international application into _____ which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(b)).
3. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:
 - a. ☐ forming part of the international application as filed.
 - b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13ter.1(a)),
☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
4. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been established to the extent that a meaningful opinion could be formed without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.
5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2023/010452**Box No. V**

**Reasoned statement under Rule 43*bis*.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement**

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO
Inventive step (IS)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO

2. Citations and explanations:

Reference is made to the following documents:

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.)
30 April 2020
D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006
D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008
D4: KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019
D5: KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020

I. Novelty and Inventive Step (PCT Article 33(2) and (3))**1. Claims 1-33**

Claim 1 sets forth the features wherein on the cross-section of an electrode assembly perpendicular to a winding axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of a first electrode and the core-side end of a second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound structure in which the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction. Said features are not disclosed in any of the cited documents and could not be easily derived by a person skilled in the art.

Claim 32 sets forth a battery pack, which is considered to be substantially the same as the invention as set forth in claim 1.

Claim 33 sets forth a vehicle, which is considered to be substantially the same as the invention as set forth in claim 32.

Claims 2-31 are dependent on claim 1.

Therefore, claims 1-33 are novel and involve an inventive step.

II. Industrial Applicability (PCT Article 33(4))

Claims 1-33 are industrially applicable.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. VII **Certain defects in the international application**

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Multiple dependent claims shall not serve as a basis for other multiple dependent claims, and thus claim 32 does not meet the provision of PCT Rule 6.4(a).

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. VIII **Certain observations on the international application**

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The wording “the second semicircular region” in claim 5 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 5 does not meet the requirement of PCT Article 6.
(Note: Claim 5 is considered to refer to claim 4.)

The wording “the winding direction” in claim 19 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 19 does not meet the requirement of PCT Article 6.

The wording “the winding direction” in claim 26 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 26 does not meet the requirement of PCT Article 6.

The wordings “the second non-conductive part” and “the second bent surface area” in claim 27 indicate features being mentioned for the first time, and thus the meanings thereof are unclear. Therefore, claim 27 does not meet the requirement of PCT Article 6.
(Note: It appears that claim 27 refers to claim 26.)

PCT 위임장

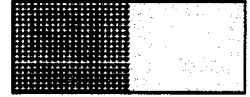
(전자적 형태가 원본)

0-1	PCT 위임장 (특허 협력 조약에 의거하여 제출된 국제 출원) (PCT 규칙 제90.4조)	
0-1-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	ePCT-Filing Version 4.11.013 MT/FOP 20230718/1.1
1	아래에 서명한 출원인	주식회사 엘지에너지솔루션
1-1-1	우측에 기재된 사람을 아래의 자격으로 선임한다.	특허법인 필앤온지 PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM 대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층 3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-Gu, Seoul 06643 Republic of Korea
1-2	자격	대리인
1-3	우측 기관에 대하여	모든 관할 국제 기관
1-4	아래의 국제 출원에 관한 서명의 출원인을 대리함	
1-4-1	발명의 명칭	원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
1-4-2	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	PCT23-200
1-4-3	국제출원번호(이용 가능한 경우)	
1-4-4	수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
1-5	그리고 아래 서명인을 대신하여 지불하거나 지불받았다.	
2-1	출원인 서명	/권영수/
2-1-1	성명	주식회사 엘지에너지솔루션
2-1-2	서명인의 성명	권영수
2-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)	대표
3	일자	2023년 07월 19일 (19.07.2023)

DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2023/010452
International filing date:	19 July 2023 (19.07.2023)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2022-0089226
	Filing date: 19 July 2022 (19.07.2022)
Date of receipt at the International Bureau:	28 July 2023 (28.07.2023)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 10-2022-0089226
Application Number

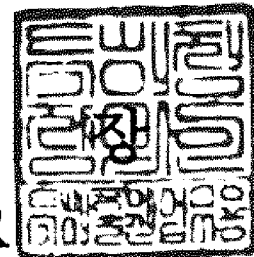
출 원 년 월 일 : 2022년 07월 19일
Filing Date JUL 19, 2022

출 원 인 : 주식회사 엘지에너지솔루션
Applicant(s) LG Energy Solution, LTD.

2023 년 07 월 27 일

특 허 청

COMMISSIONER



접수	2022.07.19.
----	-------------

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지에너지솔루션
【특허고객번호】	1-2020-090212-5
【대리인】	
【명칭】	특허법인필앤온지
【대리인번호】	9-2007-100001-1
【지정된 변리사】	조진수, 이광복
【포괄위임등록번호】	2021-017635-0
【발명의 국문명칭】	전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
【발명의 영문명칭】	Electrode Assembly, and cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same
【발명자】	
【성명】	권용환
【성명의 영문표기】	KWON, Yong-Hwan
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX

【우편번호】	34122
【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG화학기술연구원)
【발명자】	
【성명】	김동욱
【성명의 영문표기】	KIM, Dong-Wook
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX
【우편번호】	34122
【주소】	대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG화학기술연구원)
【출원언어】	국어

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인필앤온지 (서명 또는 인)

【수수료】	
【기본출원료】	0 면 46,000 원
【가산출원료】	211 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	46,000 원

【수수료 자동납부번호】 216-084654-04-013

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차{Electrode Assembly, and cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은, 전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 전극 조립체 및 이를 포함하는 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.

【0003】 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.

【0004】 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는

장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.

【0005】 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 총방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 총방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.

【0006】 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 젤리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 전지 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

【0007】 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.

【0008】 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해 폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.

【0009】 이러한 문제점을 해결하기 위해, 젤리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.

【0010】 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.

【0011】 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.

【0012】 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.

【0013】 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.

【0014】 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.

【0015】 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(41)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(41)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 전지 캔(41)의 외주면이 압입되면서 비딩부(44)가 형성된다. 비딩부(44)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(41) 내부에서 견고하게 고정된다.

【0016】 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(41)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(41) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(41)의 개방부에는 캡 조립체(42)가 결합된다.

【0017】 캡 조립체(42)는 캡(42a)과, 캡(42a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(42c)와, 캡(42a)의 둘레와 배터리 하우징(41)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(42b)을 포함할 수 있다.

【0018】 비딩부(44)의 상부는 클립핑부(43)를 포함한다. 클립핑부(43)는 배터리 하우징(41)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(42b)을 캡(42a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(41)의 개방부를 밀폐시킨다.

【0019】 집전체(30)와 연결 플레이트(42c)는 리드(45)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(45)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(42c)로 연장되어 결합될 수 있다.

【0020】 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(46)가 배치된다. 인슐레이터(46)의 가장자리는 비딩부(44)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(44)는 인슐레이터(46)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(41)의 바닥을 향해 가압한다.

【0021】 한편, 원통형 배터리(40)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 원통형 배터리의 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중될 수밖에 없기 때문이다.

【0022】 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩되면서 약간 회전을 한다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.

【0023】 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.

【0024】 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

【0025】 도 2a는 원통형 배터리(40)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도나 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.

【0026】 도 2b는 원통형 배터리(40)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(40)에 대한 활성화 공정에서 초회 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.

【0027】 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 회전되나 그 정

도는 코어층에 비해 작다. 코어에는 중공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 회전자유도가 외주보다 더 크기 때문이다.

【0028】 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기기 때문이다. 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어층 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다.

【0029】 도 2c는 원통형 배터리(40)에 대한 충방전 사이클이 상당히 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.

【0030】 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 층으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0031】 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원

형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.

【0032】 본 발명은 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조가 적용된 전극 조립체를 제공하는데 그 목적이 있다.

【0033】 본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공하는데 그 목적이 있다.

【0034】 본 발명의 또 다른 기술적 과제는, 전극 조립체의 설계 구조가 개선된 원통형 배터리를 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공하는데 있다.

【0035】 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타난 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

【과제의 해결수단】

【0036】 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 전극 조립체는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체이다.

【0037】상기 제1전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제1활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제1무지부를 포함하고, 상기 제2전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제2활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제2무지부를 포함할 수 있다.

【0038】상기 제1무지부와 상기 제2무지부는 각각 상기 권취 축 방향을 따라 서로 대향하도록 상기 분리막의 외부로 노출되어 그 자체로서 전극 탭으로서 정의될 수 있다.

【0039】상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 코어측 단부와 상기 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때, 상기 응력 증폭 구간은 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격되어 있을 수 있다.

【0040】상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 응력 취약 구간과 이격된 상태를 유지함으로써, 상기 전극 조립체가 스웰링되었을 때 상기 코어 측으로 인가되는 응력의 불균형을 완화하고 전극 조립체의 구형도와 대칭성을 유지할 수 있다.

【0041】상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 응력 증폭 구간과 상기 응력 취약 구간이 원주 방향으로 이격되는 각도는, 상기 전극 조립체를 포함하

는 배터리의 충방전 사이클 실험을 통해, 응력 불균형의 완화, 전극 조립체의 구형도와 대칭성 유지에 적합한 각도를 결정할 수 있다.

【0042】 일 측면에서, 상기 축방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 구간의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때, 상기 응력 취약 구간은 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 구간은 상기 제2반원 영역에 위치할 수 있다.

【0043】 상기 응력 증폭 구간의 위치는 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 유지될 수 있다.

【0044】 다른 측면에서, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0045】 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩된 상태를 유지할 수 있다.

【0046】 또 다른 측면에서, 상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 제1전극의 외주측 단부가 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0047】상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0048】또 다른 측면에 따르면, 상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간이 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0049】상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제1반원 영역 내에 위치할 수 있다.

【0050】상기 응력 증폭 구간의 원주각은 전극 조립체의 코어 측으로 인가되는 응력의 불균형을 완화할 수 있도록 상기 응력 취약 구간의 원주각보다 작을 수 있다.

【0051】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 코어 측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 적어도 하나 이상의 음극 권회턴이 구비되고, 상기 음극 권회턴은 상기 제1전극과 대향하지 않을 수 있다.

【0052】상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.

【0053】상기 음극 권회턴과 상기 분리막의 권회턴은 상기 전극 조립체 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0054】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고, 상기 제2전극의 코어층 단부가 상기 제1전극의 코어층 단부보다 코어층에 더 인접하여 배치되고, 상기 제2전극의 외주층 단부가 상기 제1전극의 외주층 단부보다 권취 방향으로 더 연장될 수 있다.

【0055】상기 응력 취약 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 30도 내지 150도의 범위에서 유지될 수 있다.

【0056】상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 20도 내지 90도의 범위에서 유지될 수 있다.

【0057】상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 배터리는, 상술한 전극 조립체; 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지며 전지 하우징; 상기 전지 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 포함할 수 있다.

【0058】상기 제1전극의 제1무지부는 상기 코어 층으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고, 상기 제2전극의 제2무지부는 상기 코어 층으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0059】상기 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함할 수 있다.

【0060】상기 제1집전체와 상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가질 수 있다. 이러한 용접 구조는 상기 전극 조립체가 스웰링되었을 때 전극의 회전을 억제시킬 수 있다.

【0061】상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.

【0062】상기 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680일 수 있다.

【0063】상기 배터리의 저항은 4 miliohm 이하일 수 있다.

【0064】본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 배터리를 복수개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

【발명의 효과】

【0065】본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0066】본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0067】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.

【0068】상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

【도면의 간단한 설명】

【0069】 도 1a은 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.

도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.

도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.

도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

도 7a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 7f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.

도 7g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경 (r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

도 7h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

도 7i는 분절편의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

도 7j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 7k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.

도 8a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 8b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 8c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 9는 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.

도 10a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면 영역의 단면을 나타낸 모식도이다.

도 10b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

도 10c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 10f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

도 11은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 12는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 13은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 25는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 28은 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.

도 29는 도 28의 부분 확대도이다.

도 30은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 31은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0070】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.

【0071】 비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.

【0072】 명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.

【0073】 이하에서 구성요소의 "상부 (또는 하부)" 또는 구성요소의 "상 (또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면 (또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에 (또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.

【0074】 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.

【0075】 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0076】 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0077】 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.

【0078】 설명의 편의상 본 명세서에서 젤리롤 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.

【0079】 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.

【0080】 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

【0081】 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 젤리롤 구조를 가진다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다.

【0082】 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)와 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.

【0083】 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.

【0084】전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

【0085】음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 1턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만 존재하는 권회턴들은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0086】본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.

【0087】음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)과 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다.

【0088】본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.

【0089】2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 x 축을

기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.

【0090】 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0091】 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A,inner}$ 및 $\theta_{A,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0092】 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B,inner}$ 및 $\theta_{B,outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0093】 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다. 회전량은 초기 충방전 사이클(특히, 활성화 공정에서의 만충전)이 진행될 때 상대적으로 크고 그 이후의 충방전 사이클에서는 회전량이 서서히 감소하여 0에 가깝게 수렴한다.

【0094】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

【0095】 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

【0096】 충방전 사이클이 반복됨에 따라, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 반시계 방향으로 회전한다. 회전량은 초기 충방전 사

이클이 진행될 때 상대적으로 크고 그 이후의 충방전 사이클에서는 회전량이 서서히 감소하여 0에 가깝게 수렴한다.

【0097】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 회전량이 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 회전량보다 크다.

【0098】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 연결한 직선($L_{A,inner}$)과 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 연결한 직선($L_{B,inner}$) 사이에 위치하는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

【0099】 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 연결한 직선($L_{A,outer}$)과 양극(B)의 외주측 단부(B_{inner})를 연결한 직선($L_{B,outer}$) 사이에 위치하는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다. 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 그 만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.

【0100】 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 매우 작으므로 1회 내지 3회의 충방전 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 충방전 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 의미 있는 회전을 하지 않고 실질적으로는 고정된다. 또한, 충방전 사이클이 계속 반복되면, 양극(B) 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.

【0101】 이하, 설명의 편의를 위해, 직선 $L_{A,inner}$ 와 $L_{B,inner}$ 사이에 위치하는 권회턴 부분을 응력 취약 구간(D1)으로 정의하고, 직선 $L_{A,outer}$ 와 $L_{B,outer}$ 사이에 위치하는 권회턴 부분을 응력 증폭 구간(D2)으로 정의한다.

【0102】 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 즉 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.

【0103】 EOL은 충방전 사이클 수로 정의될 수 있다. EOL은 200 사이클, 300 사이클, 400 사이클, 500 사이클, 600 사이클, 700 사이클 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.

【0104】 EOL은 용량 유지율로 정의될 수 있다. EOL은 90%의 용량 유지율, 85%의 용량 유지율, 80%의 용량 유지율 또는 그 이하의 용량 유지율로 정의될 수 있다.

【0105】 EOL에 도달된 원통형 배터리는 교체될 수 있다.

【0106】 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 코어(C)의 붕괴를 방지하거나 완화하기 위해서는, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)이 원주 방향에서 소정의 각도로 이격될 수 있도록, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치를 최적으로 설계하는 것이 바람직하다.

【0107】 대안적으로, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 코어(C)의 붕괴를 방지하거나 완화하기 위해서, 응력 증폭 구간(D2)에 있어서 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라서 응력 취약 구간(D1)과 소정의 각도로 이격될 수 있도록, 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치를 최적으로 설계하는 것이 바람직하다.

【0108】 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치에 대한 최적화는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 조절하는 것에 의해 가능하다.

【0109】 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 30도 내지 150도 사이의 각도를 유지하도록 음

극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0110】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 실험을 통해 사전에 결정할 수 있다.

【0111】 구체적인 예에서, $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용기간 동안, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하 또는 150도 이하를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0112】 다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용기간 동안, 30도 내지 150도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0113】 구체적인 예에서, $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용기간 동안, 30도, 40도, 50도, 60도, 70도, 80도, 90도, 100도, 110도, 120도, 130도, 140도 또는 150도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0114】바람직한 예에서, $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 적절하게 설계할 수 있다.

【0115】상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

【0116】실시에에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 90도의 범위를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0117】전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.

【0118】구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 90도 이하, 80도 이하, 70도 이하, 60도 이하, 50도 이하, 40도 이하, 30도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0119】 다른 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0120】 구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 90도, 80도, 70도, 60도, 50도, 40도, 30도 또는 20도의 각도를 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0121】 보다 구체적인 예에서, $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안, 20도 내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 20도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 설계될 수 있다.

【0122】 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 구간(D1)과 응력 증폭 구간(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

【0123】 도 4를 참조하면, 응력 취약 구간(D1)은 원주각(θ_1)을 가진다. 또한, 응력 증폭 구간(D2)는 원주각(θ_2)를 가진다.

【0124】 응력 취약 구간(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과

하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)에 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

【0125】 응력 증폭 구간(D2)이 원주 방향으로 응력 취약 구간(D1)과 가까워 질수록 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

【0126】 따라서, 응력 증폭 구간(D2)는, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계하는 것이 바람직하다.

【0127】 이러한 설계에 따르면, 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

【0128】 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 구간(D2)의 위치는 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설정하는 것이 바람직하다.

【0129】 따라서, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되,

응력 증폭 구간(D2)의 일부 또는 전부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 구간(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0130】 대안적으로, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 부채꼴 영역(R^*)의 원호 상에 위치하여 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0131】 보다 바람직하게는, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 구간(D2)이 부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 직선과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0132】 보다 바람직하게, 응력 증폭 구간(D2)은, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원통형 배터리의 유효 사용 기간 동안 회전을 하더라도, 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2분

할하는 직선과 중첩되도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 설계할 수 있다.

【0133】 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 구간(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 구간(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

【0134】 도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

【0135】 도 5에 있어서, 실시예 (a), (b) 및 (c)의 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.

【0136】 실시예 (a)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0137】 실시예 (b)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0138】 실시예 (c)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 응력 증폭 구간(D2)이 응력 취약 구간(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL₂) 내에 위치하되, 응력 취약 구간(D1)과 점대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.

【0139】 실시예 (a)와 (b)는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0140】 반면, 실시예 (c)는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0141】 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR)의 단면 구형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.

【0142】 실시예 (c)와 같이, 단면 구형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 실시예 (a) 및 (b)와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.

【0143】 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

【0144】 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.

【0145】 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.

【0146】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0147】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x, 1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x, y, z 및 M에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0148】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.

【0149】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $\text{Li}_a\text{M}_x^1\text{Fe}_{1-x}\text{M}_y^2\text{P}_{1-y}\text{M}_z^3\text{O}_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a, x, y, z, M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전 기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $\text{Li}_3\text{M}_2(\text{PO}_4)_3$ [M은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0150】 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0151】 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 규소 또는 규소화합물, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0152】 음극 활물질은 SiO를 포함할 수 있다. SiO는 부피 증가가 탄소계 물질보다 크다. 따라서, SiO는 전체 음극 활물질의 중량 대비 2% 내지 5%의 함량으로 첨가되는 것이 바람직하다. SiO의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.

【0153】 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공 중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0154】 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층 을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0155】 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT), $\text{PB}(\text{Mg}_3\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{PbTiO}_3$ (PMN-PT), BaTiO_3 , hafnia(HfO_2), SrTiO_3 , TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0156】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $\text{N}(\text{CN})_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , AlCl_4^- , PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $\text{BF}_2\text{C}_2\text{O}_4^-$, BC_4O_8^- , $(\text{CF}_3)_2\text{PF}_4^-$, $(\text{CF}_3)_3\text{PF}_3^-$, $(\text{CF}_3)_4\text{PF}_2^-$, $(\text{CF}_3)_5\text{PF}^-$, $(\text{CF}_3)_6\text{P}^-$, CF_3SO_3^- , $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_3^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{N}^-$, $(\text{FSO}_2)_2\text{N}^-$, $\text{CF}_3\text{CF}_2(\text{CF}_3)_2\text{CO}^-$,

$(\text{CF}_3\text{SO}_2)_2\text{CH}^-$, $(\text{SF}_5)_3\text{C}^-$, $(\text{CF}_3\text{SO}_2)_3\text{C}^-$, $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$, CF_3CO_2^- , CH_3CO_2^- , SCN^- 및 $(\text{CF}_3\text{CF}_2\text{SO}_2)_2\text{N}^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0157】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌카보네이트(propylenecarbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸 카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0158】 도 7a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0159】 도 7a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.

【0160】전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.

【0161】바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(141)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.

【0162】활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.

【0163】바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에 따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

【0164】집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 캠버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 캠버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율

및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 챔버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량이 발생하지 않는다.

【0165】 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커지면서 챔버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm^2 미만 또는 35kgf/mm^2 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.

【0166】 챔버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 챔버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.

【0167】 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al_2O_3 와 같은 무기물 필러를 포함할 수

있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.

【0168】 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.

【0169】 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 전극(40)이 젤리롤 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의 무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

【0170】 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.

【0171】 일 예에서, 제1부분(B1)는 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0172】 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.

【0173】 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될

수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.

【0174】 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.

【0175】 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.

【0176】 제1실시예에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.

【0177】 도 7b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0178】 도 7b를 참조하면, 제2실시예의 전극(45)은 제1실시예와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0179】 일 변형예에서, 제2부분(B3)는 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.

【0180】 도 7c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0181】 도 7c를 참조하면, 제3실시예의 전극(50)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

【0182】 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0183】 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.

【0184】 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.

【0185】 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.

【0186】바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회 터들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는 권회 터들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.

【0187】구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0188】일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회터를 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0189】일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0190】다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.

【0191】또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).

【0192】도 7d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0193】도 7d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이며, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다.

또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.

【0194】바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

【0195】분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.

【0196】제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 7e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 겹을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 겹은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 겹은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 겹은 겹이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 겹은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 겹은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 겹이 가변될 수 있다. 절단

홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.

【0197】 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.

【0198】바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

【0199】다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0200】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0201】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0202】또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0203】도 7e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.

【0204】도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하

고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.

【0205】 분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.

【0206】 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0207】 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0208】 바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

【0209】 도 7f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 7e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.

【0210】 도 7f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.

【0211】 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.

【0212】 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.

【0213】 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.

【0214】 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할

수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.

【0215】 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.

【0216】 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.

【0217】 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

【0218】

【0219】

【표1】

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
분절편 폭(D,mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
원주각(degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

【0220】 바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(0)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

【0221】

【0222】 <수식 1>

【0223】 $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

【0224】 바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0225】 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0226】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0227】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 $D(r)$ 이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0228】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0229】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0230】 다시 도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D_2 가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0231】 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.

【0232】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.

【0233】 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k

번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N 의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.

【0234】

【0235】 <수식 2>

【0236】 $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha \cdot r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)

【0237】 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.

【0238】 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때 마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.

【0239】 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

【0240】

【표2】

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)

	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)
	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)

【0241】 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 a 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, a 가 0.90일 때, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.

【0242】 도 7g는 분절편(61)의 높이 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

【0243】 표 2와 도 7g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 반경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1 , r_2 , r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도 3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수

식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.

【0244】 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.

【0245】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.

【0246】 도 7h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

【0247】 도 7h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1 , E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에 해당하는 구간($W_{margin,min}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커

팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

【0248】

【0249】 <수식 3>

$$\text{【0250】 } h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

【0251】 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

【0252】 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부면과 집전체 포일의 상부면이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

【0253】 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

【0254】 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})

이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이($h_{\max}$)를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

【0255】 【표3】

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

【0256】 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이($h_{\max}$)는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

【0257】 다시 도 7e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.

【0258】 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서

100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0259】 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15um 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.

【0260】 도 7e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.

【0261】 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0262】 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로

부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.

【0263】 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

【0264】 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

【0265】 도 7i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

【0266】 도 7i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

【0267】 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

【0268】

【0269】 <수식 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

【0270】

【0271】 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')는 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

【0272】

【0273】 <수식 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

【0274】

【0275】 바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의

코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

【0276】

【0277】 <수식 6>

$$\cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

【0278】

【0279】 일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0280】 또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0281】 한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

【0282】 다시 도 7d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편(61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인

원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0283】 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

【0284】 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0285】 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0286】 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

【0287】 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.

【0288】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시에 및 제2실시예와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0289】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.

【0290】 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.

【0291】 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절

편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.

【0292】 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.

【0293】 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

【0294】 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.

【0295】 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.

【0296】 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 7j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0297】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.

【0298】 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 7j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.

【0299】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 7k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권회턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의 코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.

【0300】 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.

【0301】 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.

【0302】 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.

【0303】 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0304】 도 8a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0305】 도 8a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0306】 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.

【0307】 도 8b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

【0308】 도 8b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.

【0309】 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0310】 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.

【0311】 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 8c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0312】 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 7k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.

【0313】 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0314】 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.

【0315】 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼

【0316】 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함

【0317】 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

【0318】 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함

【0319】 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함

【0320】 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함

【0321】 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨

【0322】 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨

【0323】 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음

【0324】여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그은 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.

【0325】조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름

【0326】조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐

【0327】조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임

【0328】조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임

【0329】조건14: 측부는 직선 모양임

【0330】조건15: 측부는 곡선 모양임

【0331】조건16: 측부는 외측으로 볼록함

【0332】조건17: 측부는 내측으로 볼록함

【0333】조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임

【0334】조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임

【0335】조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임

【0336】조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임

【0337】도 9는 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0338】도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를

가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.

【0339】 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉓); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉔); 평행사변형 모양(㉕); 삼각형 모양(㉖); 오각형 모양(㉗); 원호 모양(㉘); 또는 타원 모양(㉙)일 수 있다.

【0340】 분절편 모양은 도 9에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.

【0341】 분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉓의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

【0342】 분절편의 다각형 모양 ㉓, ㉔, ㉕, ㉗ 및 ㉖과 분절편의 곡선 모양 ㉘ 및 ㉙에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.

【0343】 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0344】 일 예에서, 분절편 모양 ㉓의 측부는 모양 ㉚와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉛ 또는 ㉜와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.

【0345】 다른 예에서, 분절편 모양 ㉔의 측부는 모양 ㉕ 또는 ㉖와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉔의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.

【0346】 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉔, ㉕, ㉖, ㉕ 및 ㉖에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.

【0347】 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.

【0348】 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉔). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉔, ㉕, ㉔, ㉔, ㉔ 및 ㉕). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉔ 및 ㉔). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉔). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉕). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.

【0349】 한편, 도 9에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉔, ㉕, ㉔ 또는 ㉕가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다. 다

른 예에서, 분절편 모양 ㉠가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.

【0350】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

【0351】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.

【0352】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.

【0353】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조

립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0354】 도 10a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 10a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 10b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

【0355】 도 10a 및 도 10b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함하더라도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.

【0356】 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경

r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.

【0357】 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임의의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

【0358】 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

【0359】 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0360】 실시예1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 7d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4% 이다. 양극, 음극 및 분리막은 도

2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

【0361】 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

【0362】 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(②)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균

일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

【0363】 도 10c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 10d 및 도 10e에서도 동일하다.

【0364】 도 10c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구

간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.

【0365】 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.

【0366】 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0367】 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 10a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

【0368】 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은

100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

【0369】

【0370】

【표4】

Ref.	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
비교예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

【0371】 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일 구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 (b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 10a의 ①)의 비율(c/(b-a))은 15%이다. 또한,

전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.

【0372】 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0373】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0374】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1) 변화에 따라 분절편의 적층수가

절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0375】 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

【0376】 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0377】 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

【0378】 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

【0379】 도 10d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

【0380】 도 10d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0381】 도 10d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한

다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감소구간(b2)이 나타난다.

【0382】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0383】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0384】 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

【0385】

【0386】

【표5】

항목	a. 코 어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
실시예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

【0387】 도 10a 및 도 10d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예

4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대

높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm

씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

【0388】 표 5에 나타낸 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

【0389】 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.

【0390】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c , ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배

터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0391】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0392】 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0393】 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의

폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

【0394】 도 10e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.

【0395】 도 10e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0396】 도 10e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간(b1)과 인접하여 적층수 감수구간(b2)이 확인된다.

【0397】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0398】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의

높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.

【0399】 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

【0400】

【0401】 【표6】

항목	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%
실시 예6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실시 예6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실시 예6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실시 예6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실시 예6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실시 예7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시 예7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시 예7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%

실시 예7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시 예7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시 예7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

【0402】 도 10a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타낸 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 증가하는 것을 알 수 있다.

【0403】 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율(c/(b-a))은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.

【0404】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0405】 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율(c/(b-a))은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

【0406】한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

【0407】따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N 은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N 은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N 은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N 은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N 은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

【0408】전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

【0409】바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

【0410】바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

【0411】보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

【0412】분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

【0413】분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.

【0414】 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.

【0415】 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.

【0416】 바람직하게, 용접 강도는 $2\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상, 더욱 바람직하게는 $4\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 $8\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하, 더욱 바람직하게 $6\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

【0417】 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.

【0418】 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.

【0419】 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm²)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.

【0420】 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.

【0421】 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

【0422】 도 10f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

【0423】 도 10f를 참조하면, 굵은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.

【0424】 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간($b1$)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간($b1$)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간($b1$) 바깥쪽의 적층수 감소구간($b1$)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간($b1$)과 중첩될 수 있다.

【0425】 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간($b1$)의 면적과 적층수 감소구간($b2$)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간($b1$)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간($b1$)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.

【0426】 바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편($61, 61'$)의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편($61, 61'$)들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들($61, 61'$)이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편($61, 61'$)의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.

【0427】한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.

【0428】상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술 분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

【0429】일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도 1 참조)가 적용될 수 있다.

【0430】다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.

【0431】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0432】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $x \hat{A} 0, 1 \leq x+y \leq 2, -0.1 \leq z \leq 2$; 화학량론 계수 x, y 및 z는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0433】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리 금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \hat{A} x \leq 1$)일 수 있다.

【0434】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM^1_xFe_{1-x}M^2_yP_{1-y}M^3_zO_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \hat{A} 2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 1, 0 \leq z < 1$; 화학량론 계수 a, x, y 및 z는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택

됨), 또는 $\text{Li}_3\text{M}_2(\text{PO}_4)_3$ [M은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0435】바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0436】일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 규소 또는 규소화합물, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0437】분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고풍점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0438】분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0439】무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ (PZT), $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Zr}_{1-y}\text{Ti}_y\text{O}_3$ (PLZT),

$PB(Mg_3Nb_{2/3})O_3$ - $PbTiO_3$ (PMN-PT), $BaTiO_3$, hafnia(HfO_2), $SrTiO_3$, TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0440】 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.

【0441】 도 11은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0442】 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.

【0443】 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권취턴에 포함된 무지부 높이(도 7b 및 도 8b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.

【0444】 도 11을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0445】 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0446】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0447】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0448】 도 12는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0449】 도 12를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0450】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서,

전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0451】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0452】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0453】 도 13은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0454】 도 13을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0455】 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0456】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0457】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0458】 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 13에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 13에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)에 해당한다.

【0459】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0460】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0461】 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0462】 도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0463】 도 14를 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 13의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0464】 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.

【0465】 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0466】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질

주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0467】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0468】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0469】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0470】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0471】 도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0472】 도 15를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 13의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.

【0473】 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 7c 참조)이나 분절편(도 7d 또는 도 8a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.

【0474】 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0475】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0476】 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 전지 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0477】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0478】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0479】 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0480】 도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0481】 도 16을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 15의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0482】 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 7c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

【0483】 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0484】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 전지 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0485】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형 예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0486】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0487】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0488】 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 10a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그나마만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 전지 하우징의 내면을 향해 돌출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대 가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단

계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 분절편 생략 구간(도 10a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 10a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 10a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도록 할 수 있다.

【0489】 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리에 적용될 수 있다.

【0490】 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.

【0491】 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680일 수 있다. 폼 팩터를 나타내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

【0492】 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무

지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.

【0493】 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.

【0494】 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.

【0495】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.

【0496】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.

【0497】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.

【0498】 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는

0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.

【0499】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.

【0500】 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0501】 도 17을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 전지 하우징(142) 및 전지 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.

【0502】 전지 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 전지 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어진다. 전지 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 전지 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

【0503】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$,

(FSO₂)₂N⁻, CF₃CF₂(CF₃)₂CO⁻, (CF₃SO₂)₂CH⁻, (SF₅)₃C⁻, (CF₃SO₂)₃C⁻, CF₃(CF₂)₇SO₃⁻, CF₃CO₂⁻, CH₃CO₂⁻, SCN⁻ 및 (CF₃CF₂SO₂)₂N⁻로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0504】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0505】 전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.

【0506】 제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수

있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.

【0507】 전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 전지 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 전지 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

【0508】 제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0509】 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 전지 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.

【0510】 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 전지 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 전지 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.

【0511】캡(143a)는 전지 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크립핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크립핑부(148) 사이에는, 전지 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 전지 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.

【0512】전지 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 전지 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 전지 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.

【0513】전지 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크립핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 전지 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 전지 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 전지 하우징(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.

【0514】비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생되는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0515】바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 전지 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

【0516】크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.

【0517】원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.

【0518】제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.

【0519】바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.

【0520】 제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.

【0521】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0522】 전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 전지 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.

【0523】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)에 용접되면, 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.

【0524】무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0525】인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 전지 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.

【0526】인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.

【0527】인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.

【0528】인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리이미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.

【0529】전지 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤딩부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤딩부(152)는 전지 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤딩부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로

취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 전지 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤트부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.

【0530】 벤팅부(152)가 전지 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.

【0531】 도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0532】 도 18을 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 17의 원통형 배터리(140)와 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0533】 도 18을 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 전지 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.

【0534】 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 전지 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)가 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)가 극성이 다른 전지 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.

【0535】 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

【0536】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0537】 도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y 축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0538】 도 19를 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)과 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0539】 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 전지 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.

【0540】 구체적으로, 전지 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 전지 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 전지 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된

상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.

【0541】바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.

【0542】제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 전지 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다. 비딩부(147)의 하단이란, 전지 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.

【0543】제1부분(B1)과 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

【0544】 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.

【0545】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0546】 도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0547】 도 20을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 17에 도시된 원통형 배터리(140)와 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.

【0548】 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 전지 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 전지 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 전지 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.

【0549】 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 전지 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 전지 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중

심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 전지 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 전지 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.

【0550】 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.

【0551】 제1집전체(144)와 전지 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극 조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 전지 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.

【0552】 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 전지 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 전지 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

【0553】 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은

단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.

【0554】 제2가스켓(173)은 전지 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 전지 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫한 형상을 갖는 전지 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.

【0555】 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 전지 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 전지 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 전지 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.

【0556】 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 전지 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0557】 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 전지 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이

경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 전지 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.

【0558】 전지 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.

【0559】 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.

【0560】 바람직하게, 제2집전체(176)는, 전지 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 전지 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 전지 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수 있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 전지 하우징(171)의 내벽 면에 직접적으로 용접될 수 있다.

【0561】 제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

【0562】바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

【0563】전지 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)와 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)와 전지 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 클림핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클림핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클림핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

【0564】바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 전지 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 전지 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

【0565】바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 전지 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)

를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

【0566】 한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0567】 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0568】 도 21을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 18에 도시된 원통형 배터리(150)와 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 20에 도시된 원통형 배터리(170)와 실질적으로 동일하다.

【0569】 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0570】 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0571】 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0572】 도 22를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 14에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 17에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 14 및 도 17을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0573】 도 10a 및 도 22를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0574】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0575】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0576】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0577】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0578】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0579】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0580】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0581】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0582】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이

저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0583】 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0584】 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0585】 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 전지 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0586】 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0587】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 10f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는

분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 10a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0588】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0589】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0590】 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0591】 도 23을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 14에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 21에 나타난 원통형 배터리(180)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 14 및 도 21을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0592】 도 10a 및 도 23을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0593】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0594】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0595】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0596】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0597】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0598】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격 이격될 수 있다.

【0599】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0600】바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0601】선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0602】전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0603】전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 14에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치

한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0604】 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0605】 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0606】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 10f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 10a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0607】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0608】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0609】 도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0610】 도 24를 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 13에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 17에 나타낸 원통형 배터리(140)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 13 및 도 17을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0611】 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.

【0612】 본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.

【0613】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0614】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0615】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0616】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0617】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0618】 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.

【0619】 제1집전체(144)와 제2집전체(145)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0620】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0621】 도 25는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0622】 도 25를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 24에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 21에 나타낸 원통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0623】 바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)는 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.

【0624】 따라서, 본 실시예에서도, 도 24의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가

절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.

【0625】 절곡 표면영역(F)은, 도 10c, 도 10d 및 도 10e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0626】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0627】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0628】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0629】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 폐색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0630】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)가 각각 제1무지부(146a) 및 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다.

【0631】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0632】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170, 180, 200, 220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 26 및 도 27에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.

【0633】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.

【0634】 도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0635】 도 23과 도 26을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로

증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.

【0636】 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172 c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.

【0637】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

【0638】 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무

지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

【0639】 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

【0640】 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작

업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

【0641】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.

【0642】 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0643】 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소 구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0644】 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러 싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.

【0645】 도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.

【0646】 상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를

향하는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

【0647】 브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

【0648】 노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

【0649】 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생한 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

【0650】 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0651】 도 23과 도 27을 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 전지 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역

(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전지 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 전지 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 전지 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 전지 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

【0652】 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 전지 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2집전체(176)과 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2집전체(176)과 전지 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2집전체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시

키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

【0653】 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 전지 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.

【0654】 상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.

【0655】 상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경

이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.

【0656】 상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 전지 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

【0657】 상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 전지 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 전지 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다. 서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 전지 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또

한, 비딩부(180)의 하면이 전지 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 전지 하우징(171)의 측벽에 대략 수직한 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

【0658】 상기 하우징 결합부(176c)는 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

【0659】 상기 접촉부(176e)는, 전지 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 전지 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 전지 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 전지 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0660】 연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)

가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 전지 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 전지 하우징(171)의 사이징 공정에서 접착부(176e)에 압력이 전달되어 접착부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

【0661】 한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영역에서의 전지 하우징(171)의 내경, 즉 전지 하우징(171)의 최소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 전지 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

【0662】 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0663】 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일

구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0664】 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)과 용접 패턴(176h)은 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.

【0665】 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.

【0666】 도 28은 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 29는 도 28의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

【0667】 도 28 및 도 29를 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.

【0668】 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 전지 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.

【0669】 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 전지 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.

【0670】 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.

【0671】 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.

【0672】복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될 수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0673】복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0674】바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.

【0675】상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)를 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터리(200)의 AC 저항은 금속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

【0676】 본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.

【0677】 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.

【0678】 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.

【0679】 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.

【0680】 도 30은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0681】 도 30을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.

【0682】 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.

【0683】 도 31은 도 30의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.

【0684】 도 31을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.

【0685】 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0686】 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0687】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.

【0688】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 전지 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 전지 하우징의 내주면이 간섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0689】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

【0690】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

【0691】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

【0692】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0693】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 전지 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0694】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0695】 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0696】 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

【청구범위】

【청구항 1】

제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체에 있어서,

상기 제1전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제1활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제1무지부를 포함하고,

상기 제2전극은 권취 방향을 따라 활물질층이 코팅되어 있는 제2활물질부와 활물질층이 코팅되지 않은 제2무지부를 포함하고,

상기 제1무지부와 상기 제2무지부는 각각 상기 권취 축 방향을 따라 서로 대향하도록 상기 분리막의 외부로 노출되어 그 자체로서 전극 탭으로서 정의되고,

상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 코어측 단부와 상기 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때,

상기 응력 증폭 구간은 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격되어 있는 것을 특징으로 하는, 전극 조립체.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 축방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 구간
간의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통
과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분
하였을 때, 상기 응력 취약 구간은 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭
구간은 상기 제2반원 영역에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 위치는 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상
기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 유지되는 것인, 전극 조
립체.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영
역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 응력 취약 구간
과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반
원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 일부 또는 전부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩된 상태를 유지하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 6】

청구항 2에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 제1전극의 외주측 단부가 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서,

상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 8】

청구항 2에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 응력 취약 구간을 기준으로 정의된 제2반원 영역 내에 위치하되, 상기 응력 증폭 구간이 상기 응력 취약 구간과 점대칭을 이루는

상기 제2반원 영역 내의 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제2반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 상기 부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 중첩되도록 상기 제1반원 영역 내에 위치하는 것인, 전극 조립체.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 응력 취약 구간의 원주각보다 작은, 전극 조립체.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 코어층에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 적어도 하나 이상의 음극 권회턴이 구비되고,

상기 음극 권회턴은 상기 제1전극과 대향하지 않은, 전극 조립체.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서,

상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 전극 조립체.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 코어측에 더 인접하여 배치되고,

상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장된, 전극 조립체.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 취약 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 기간 동안 30도 내지 150도의 범위에서 유지되는 것인, 전극조립체.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 응력 증폭 구간의 원주각은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 20도 내지 90도의 범위에서 유지되는 것인, 전극 조립체.

【청구항 16】

청구항 1항 내지 청구항 15 중 어느 한 항에 따른 다른 전극 조립체;

개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지며 전지 하우징;

상기 전지 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및

상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 포함하는, 배터리.

【청구항 17】

청구항 16에 있어서,

상기 제1전극의 제1무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고, 상기 제2전극의 제2무지부는 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하는, 배터리.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및

상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 배터리.

【청구항 19】

청구항 18에 있어서,

상기 제1집전체와 상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 배터리.

【청구항 20】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 21】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880 또는 4680임을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 22】

청구항 16에 있어서,

상기 배터리의 저항은 4 miliohm 이하인 것을 특징으로 하는 배터리.

【청구항 23】

청구항 16 내지 청구항 22 중 어느 한 항에 따른 복수의 배터리를 포함하는 배터리 팩.

【청구항 24】

청구항 23항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

【요약서】

【요약】

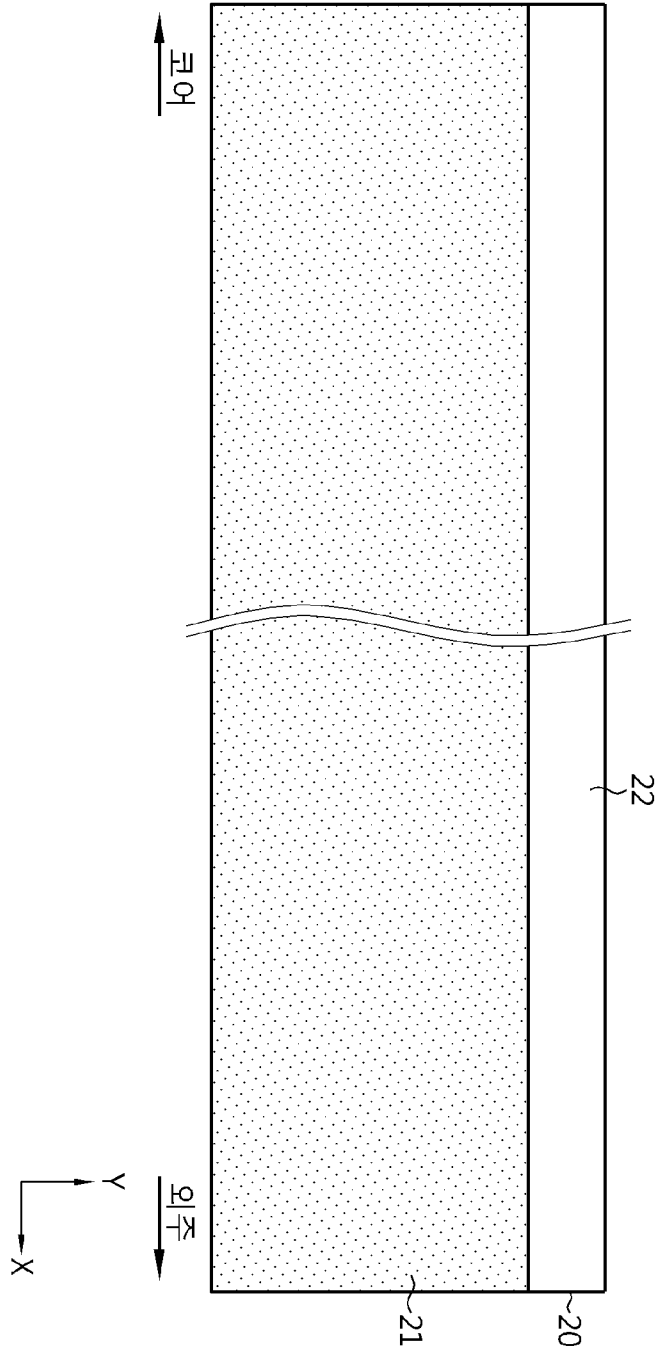
본 발명은 전극 조립체, 이를 포함하는 배터리, 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 전극 조립체는, 제1활물질부를 포함하는 제1전극 및 제2활물질부를 포함하는 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주면을 정의한 전극 조립체로서, 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심과 제1활물질부의 코어측 단부와 제2활물질부의 코어측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 취약 구간이라 정의하고, 상기 코어의 중심과 상기 제1활물질부의 외주측 단부와 상기 제2활물질부의 외주측 단부를 연결한 2개의 직선 사이에 배치된 권회턴 부분을 응력 증폭 구간이라고 정의할 때, 상기 응력 증폭 구간은 상기 전극 조립체의 유효 사용 시간 동안 상기 단면 상에서 상기 전극 조립체의 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 구간과 이격된 상태를 유지함으로써 상기 코어 측으로 인가되는 응력이 균형을 이룰 수 있다.

【대표도】

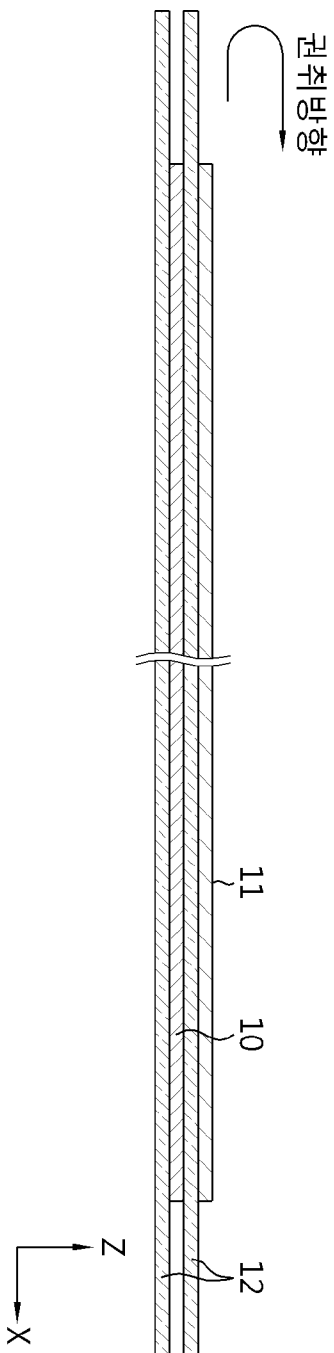
도 4

【도면】

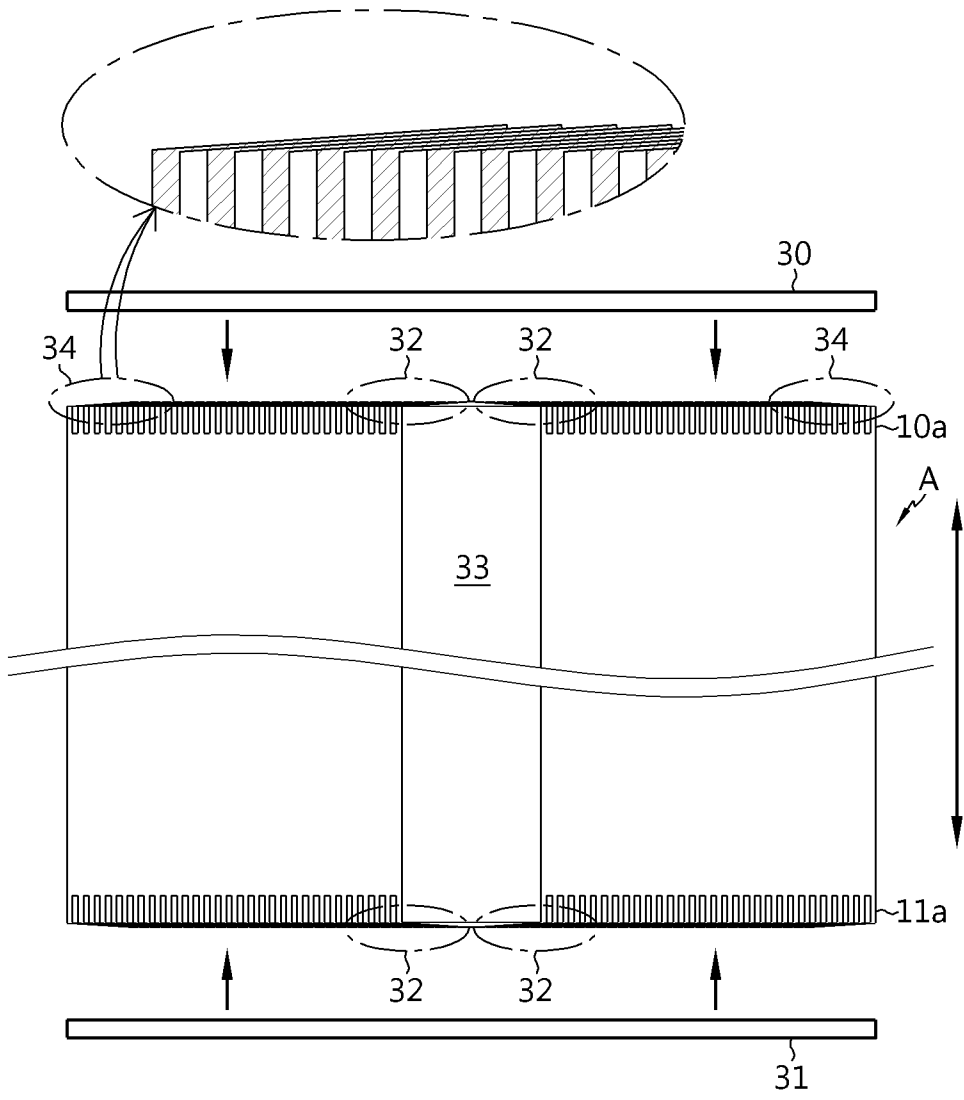
【도 1a】



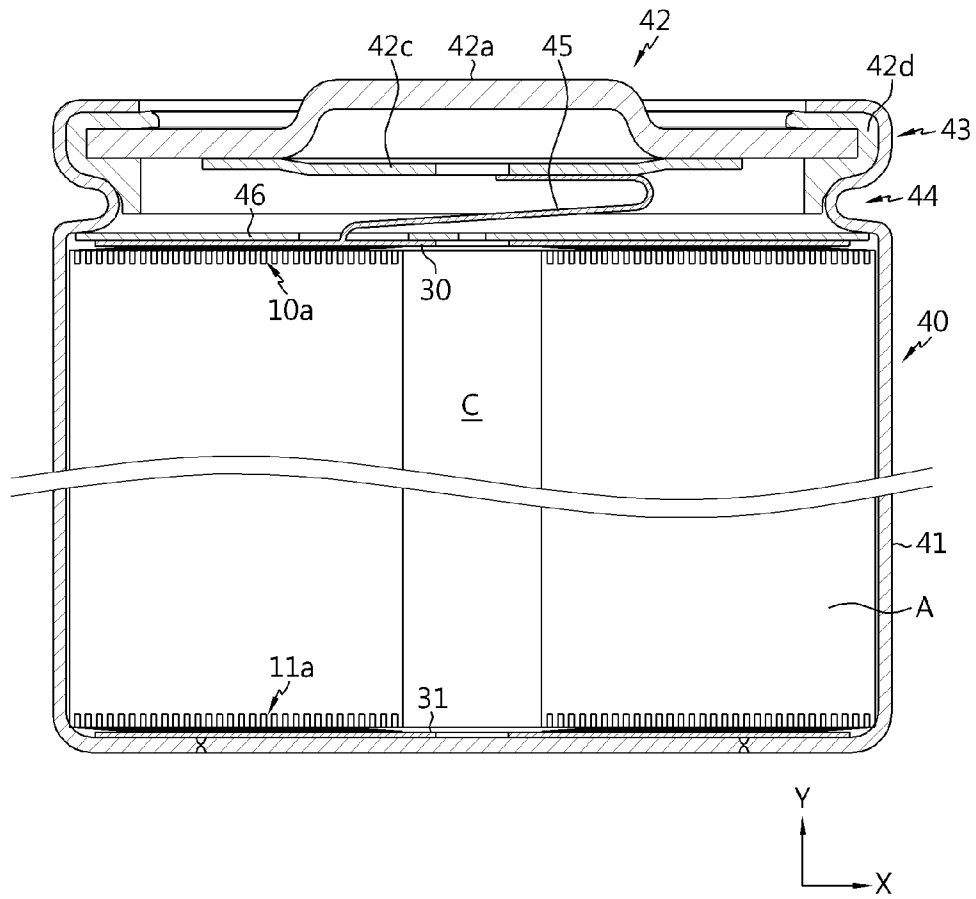
【도 1b】



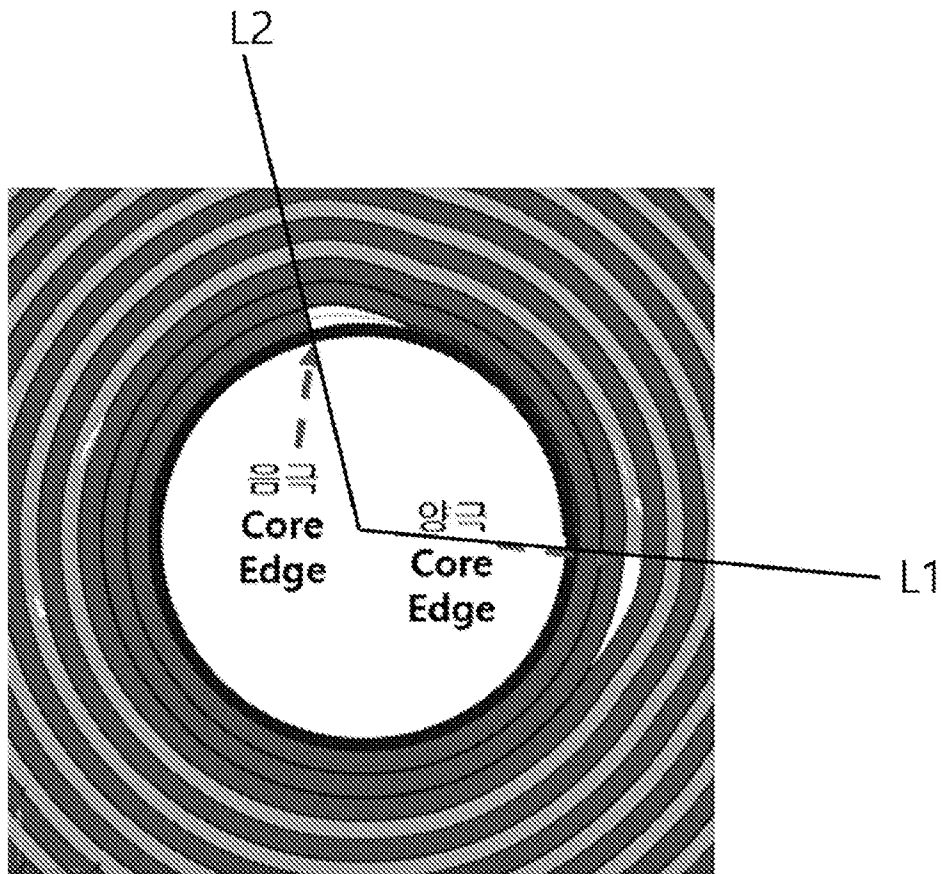
【図 1c】



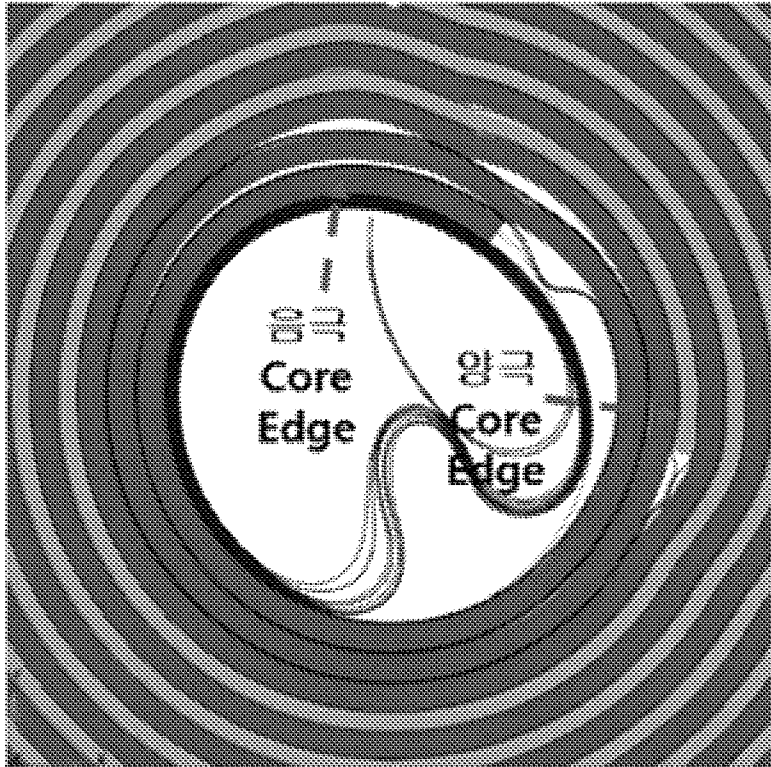
【도 1d】



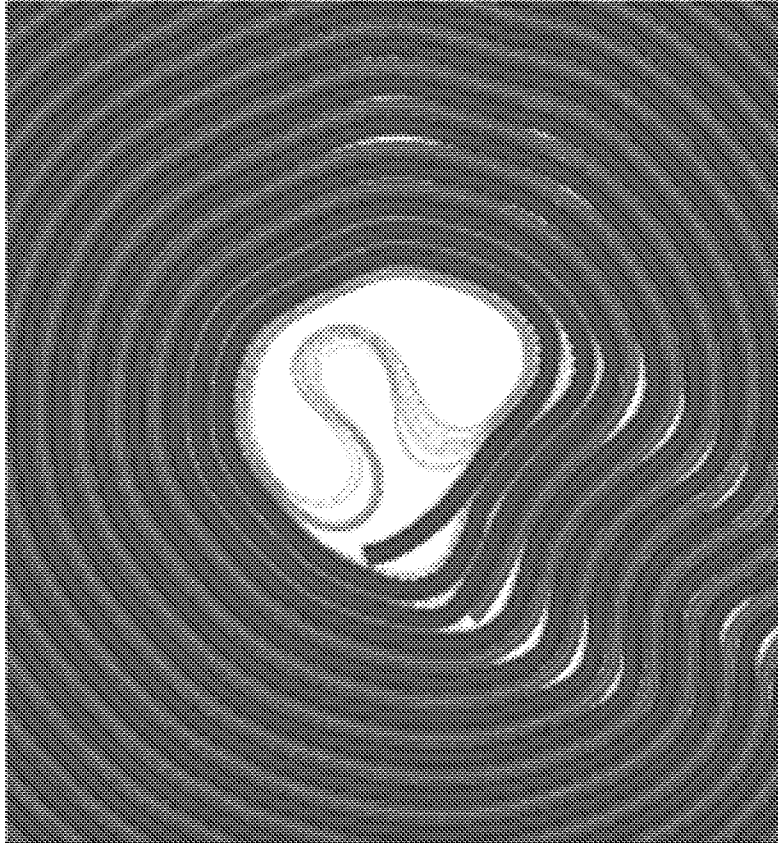
【도 2a】



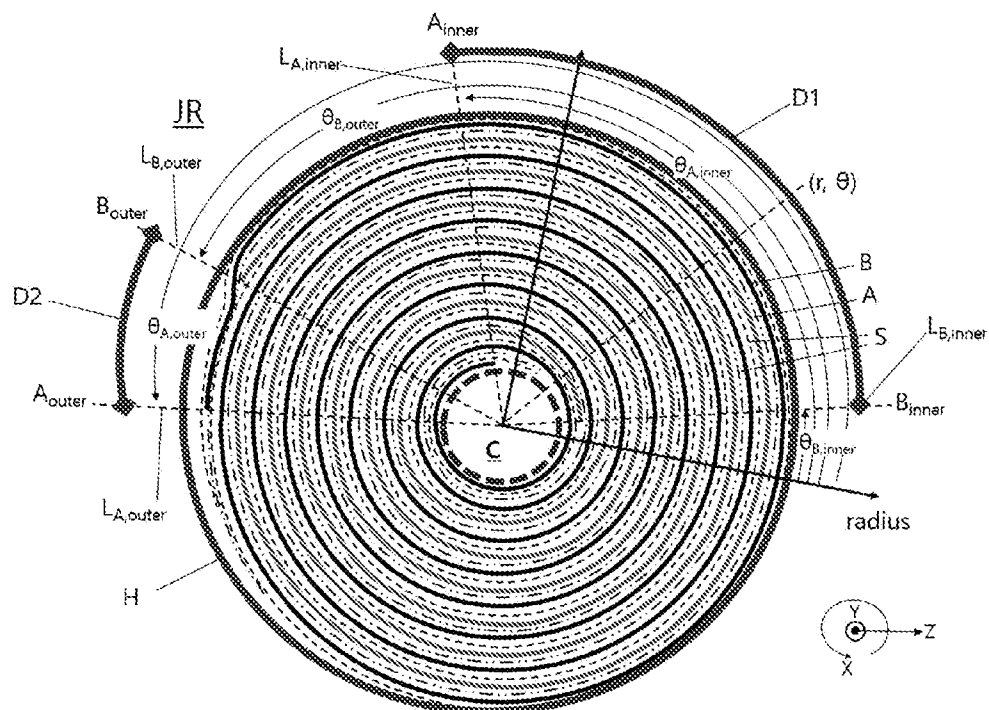
【도 2b】



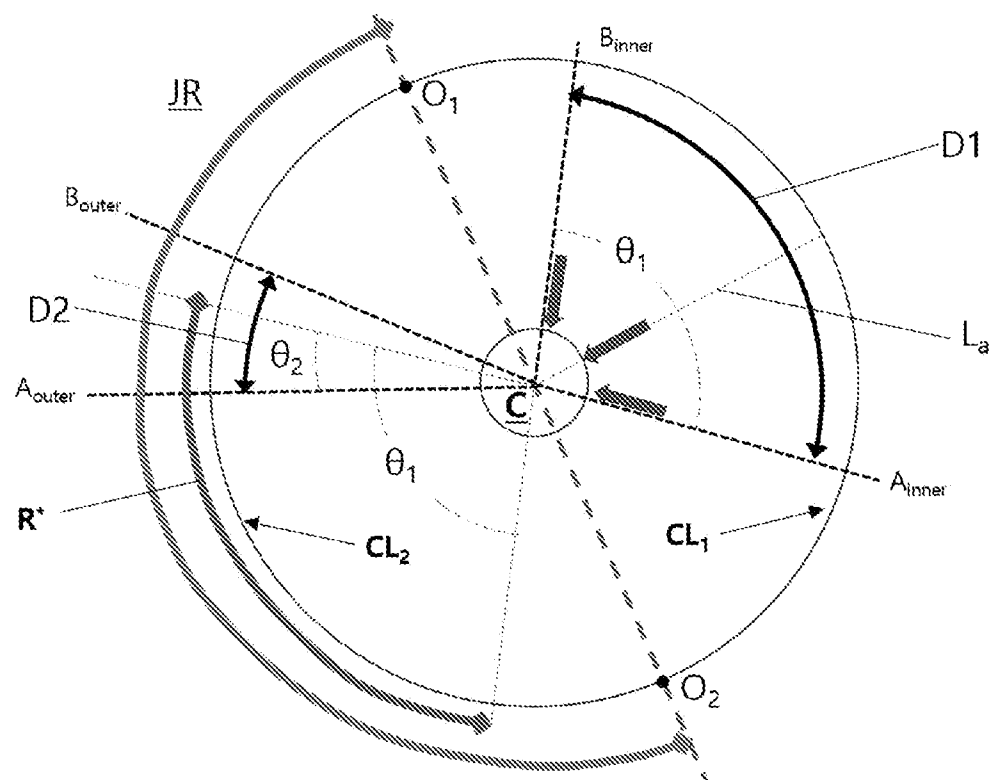
【도 2c】



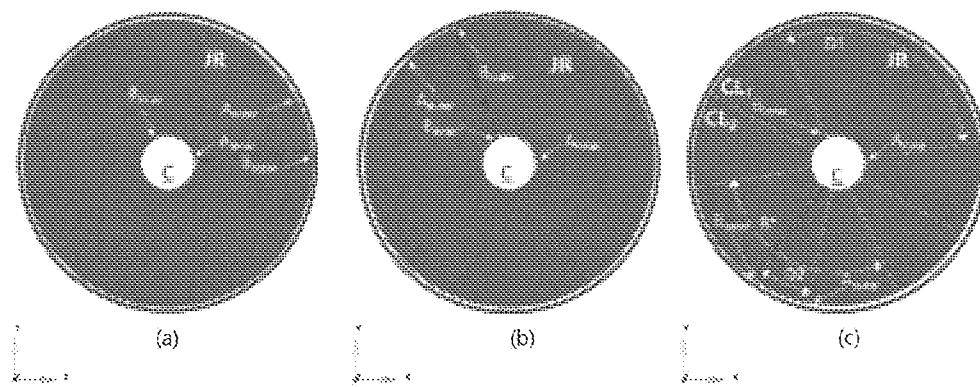
【도 3】



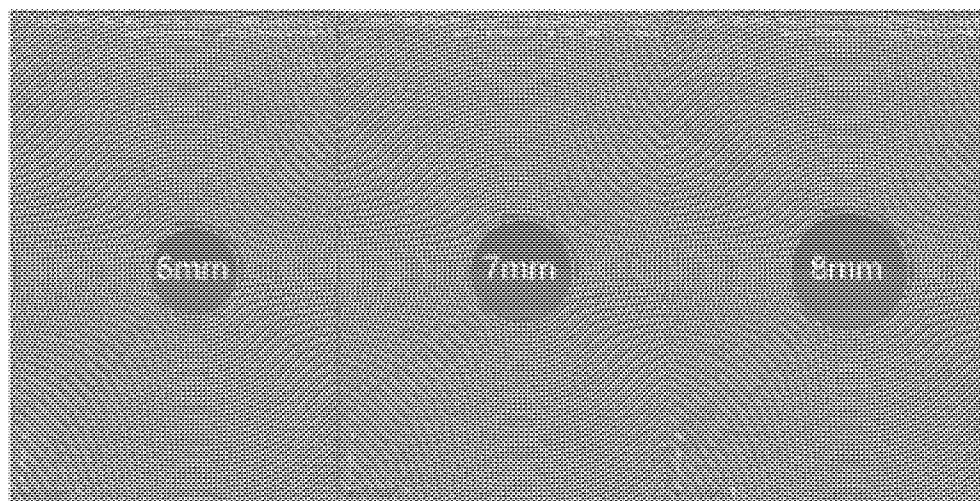
【도 4】



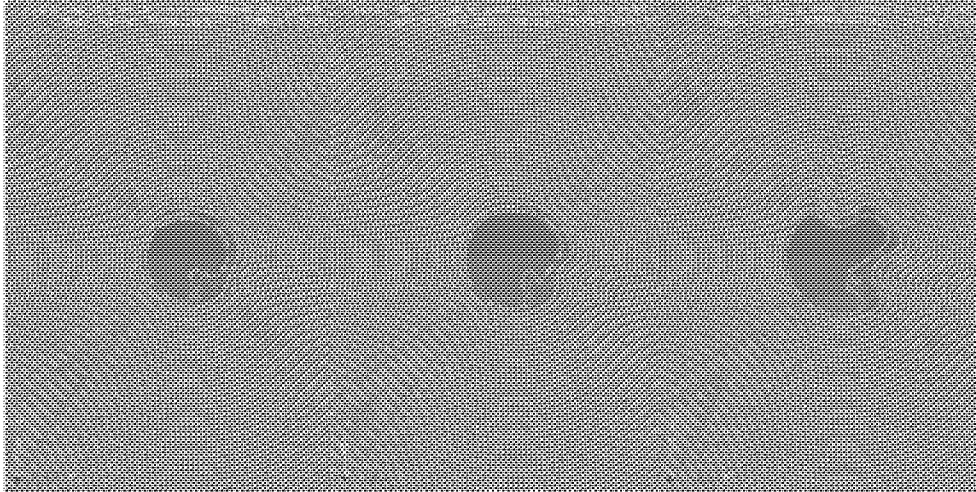
【도 5】



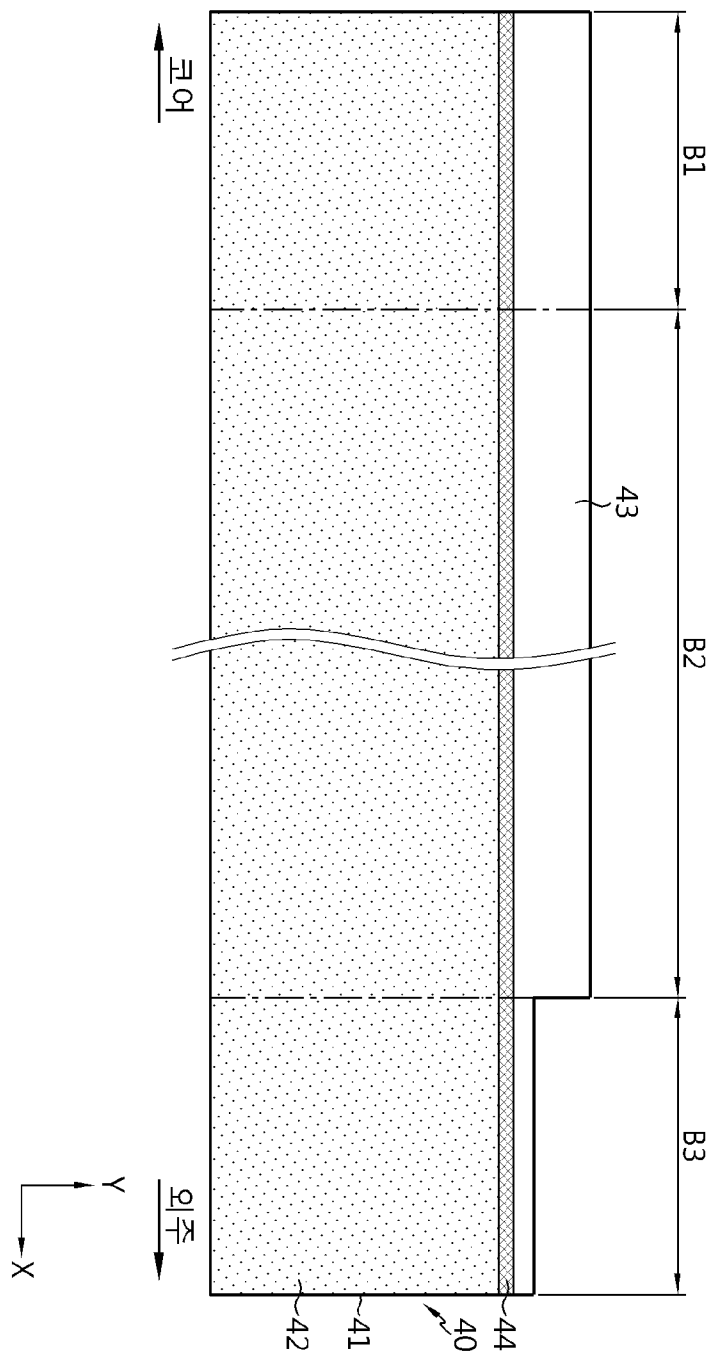
【도 6a】



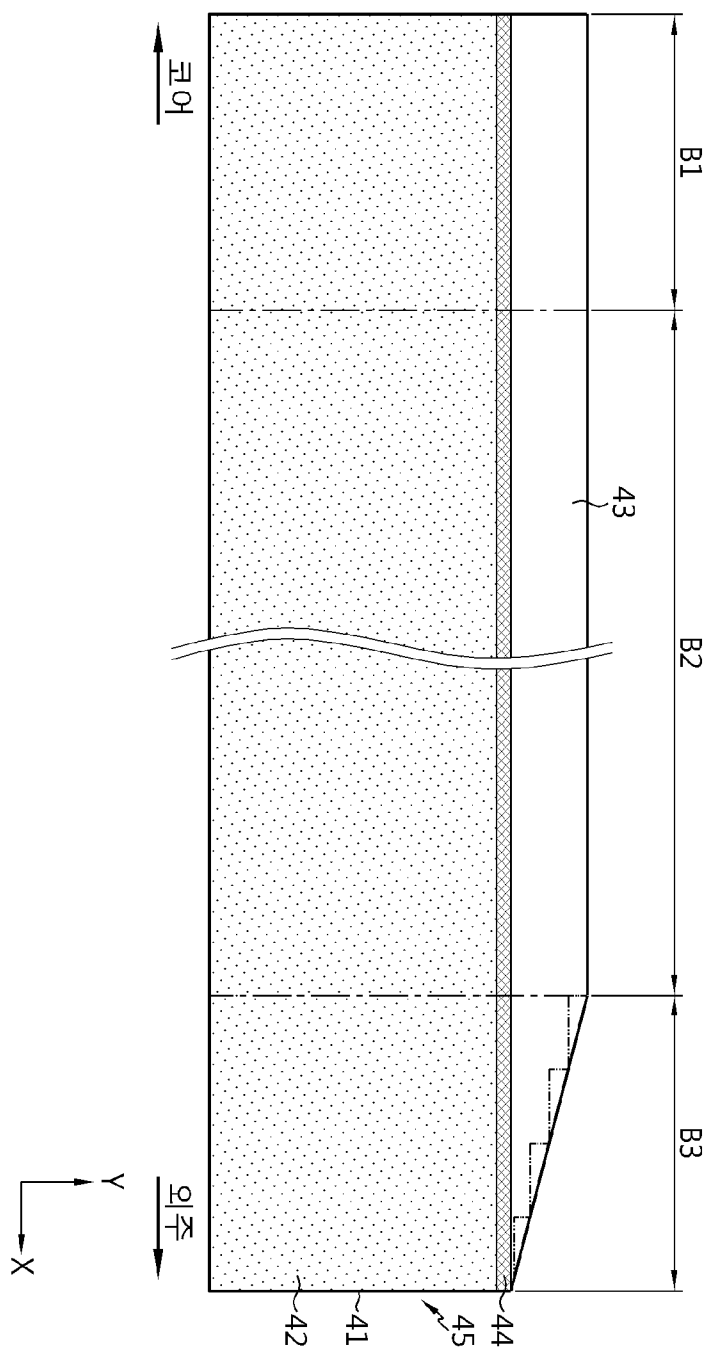
【도 6b】



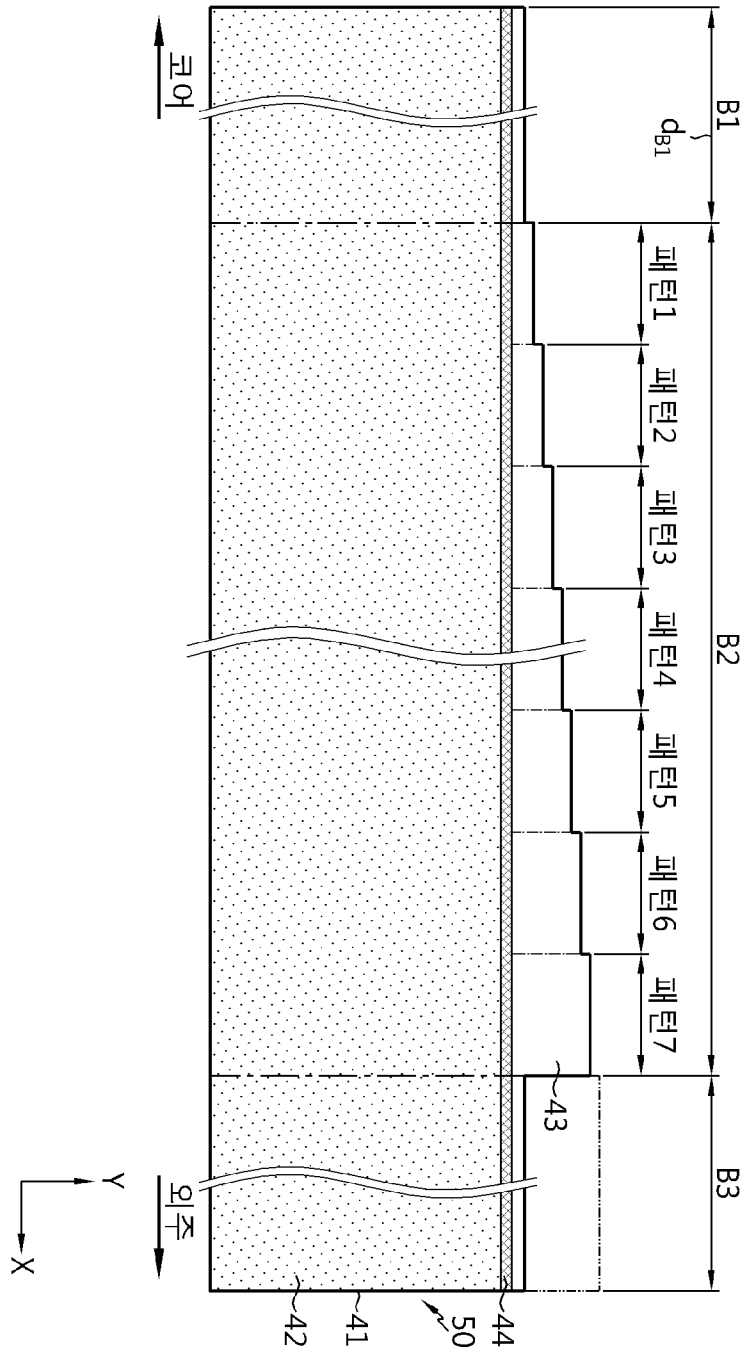
【도 7a】



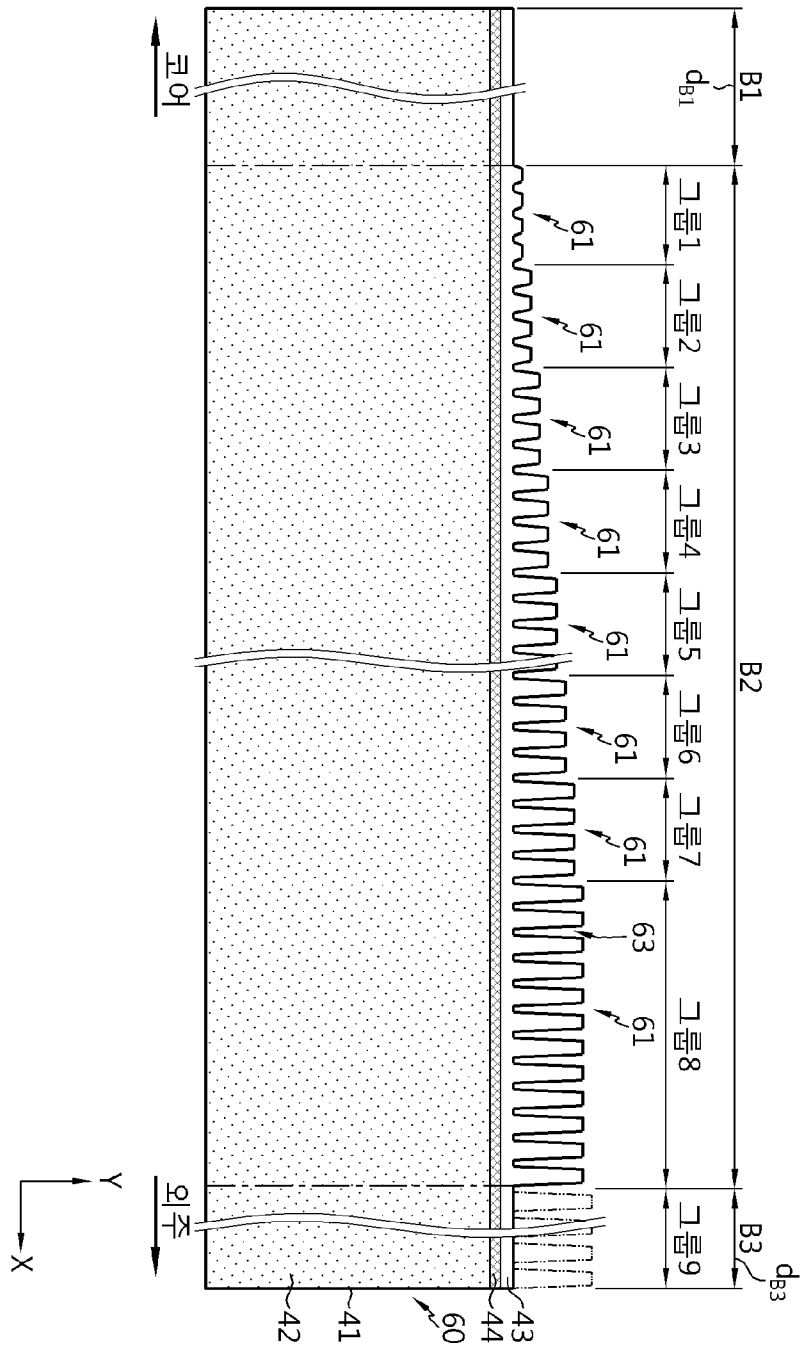
【도 7b】



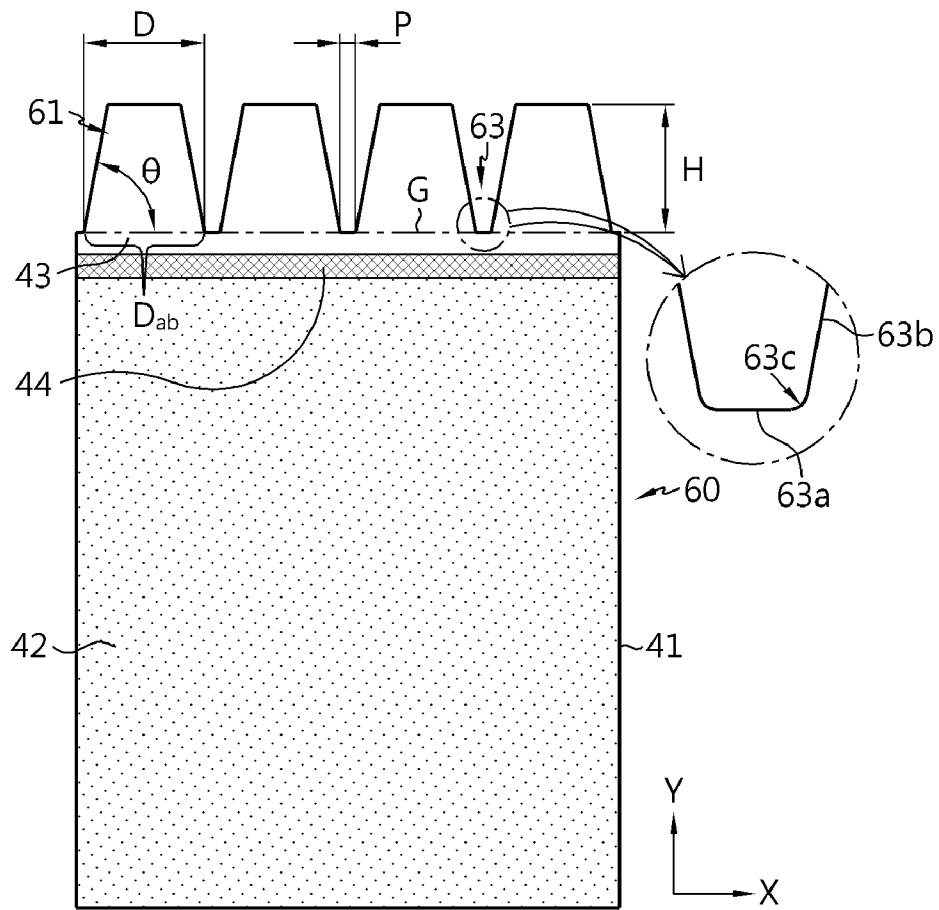
【도 7c】



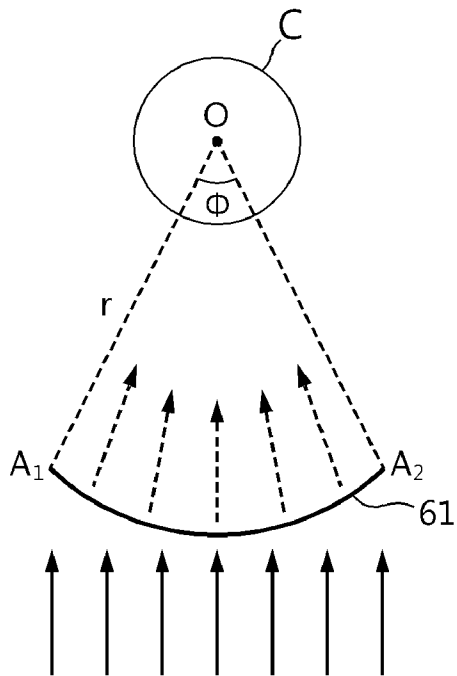
【도 7d】



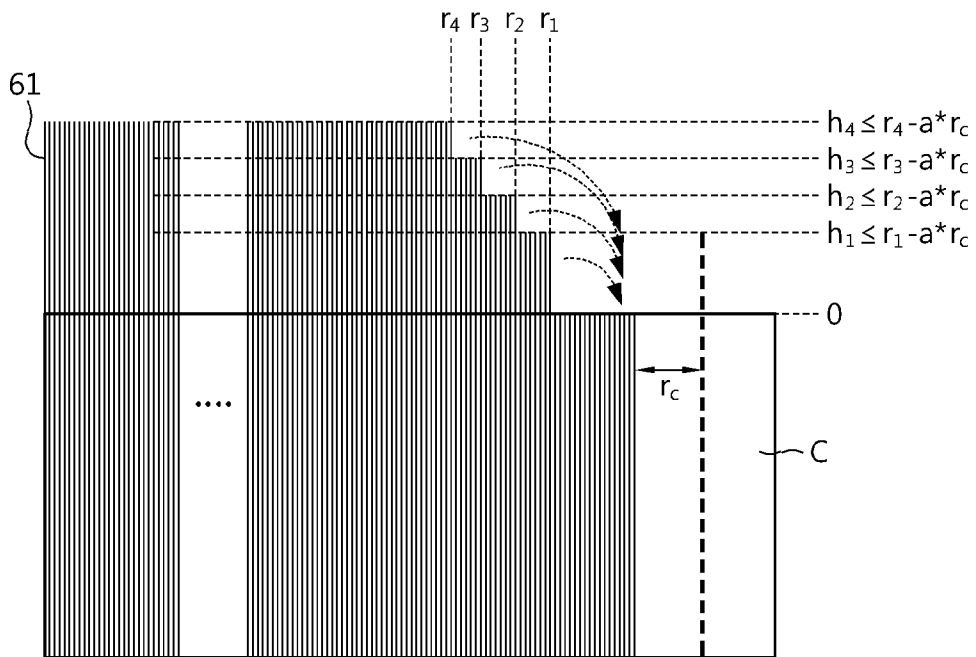
【図 7e】



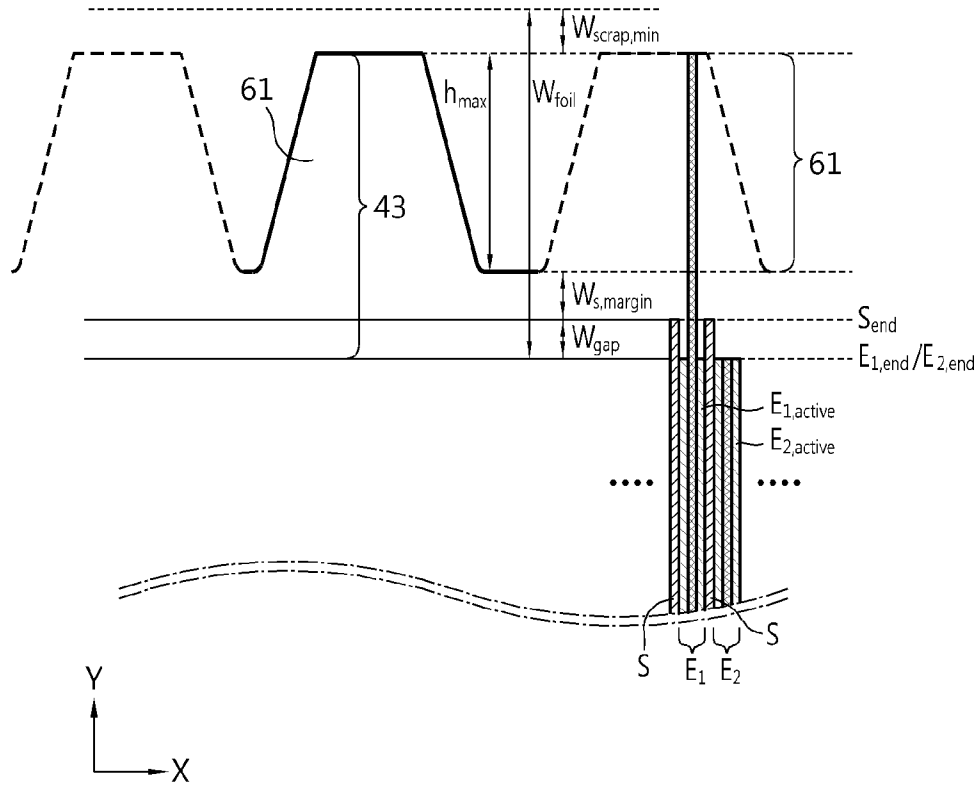
【도 7f】



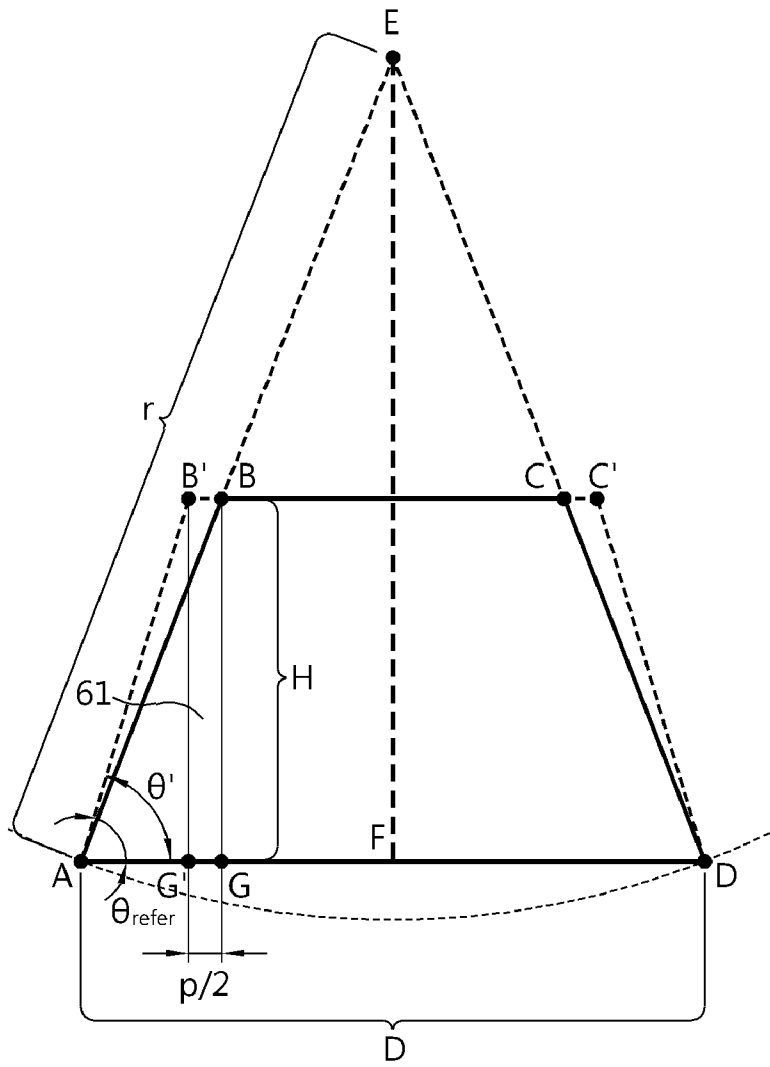
【도 7g】



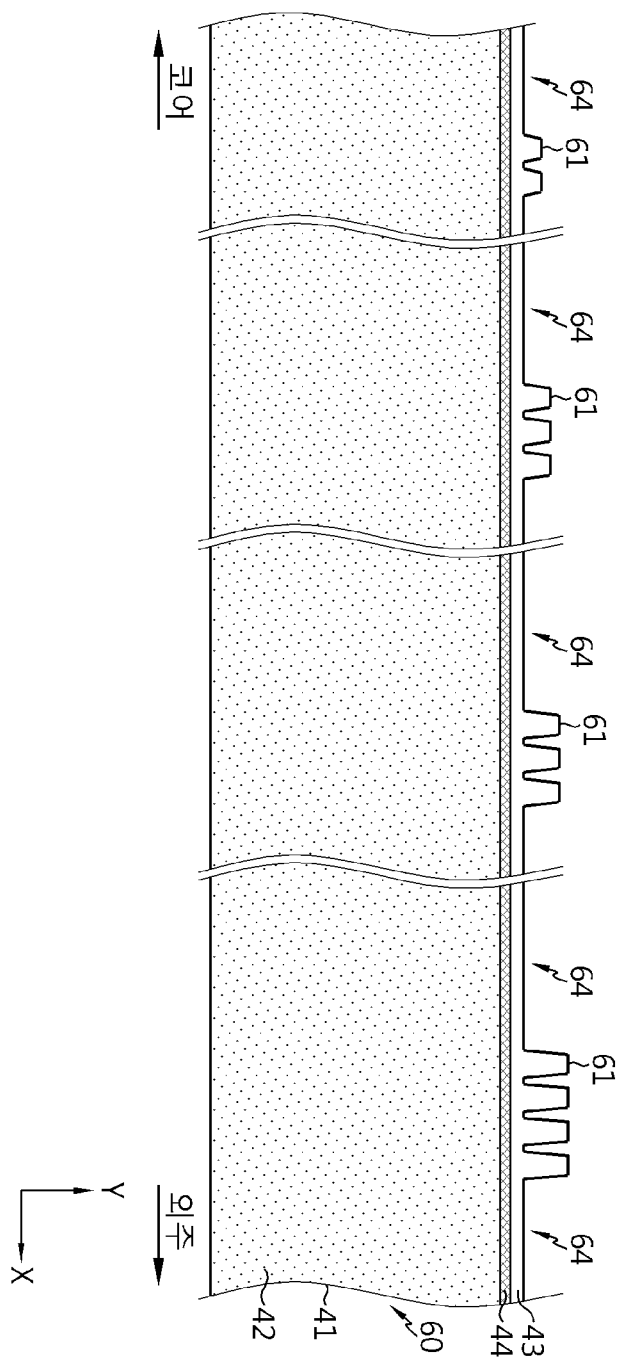
【図 7h】



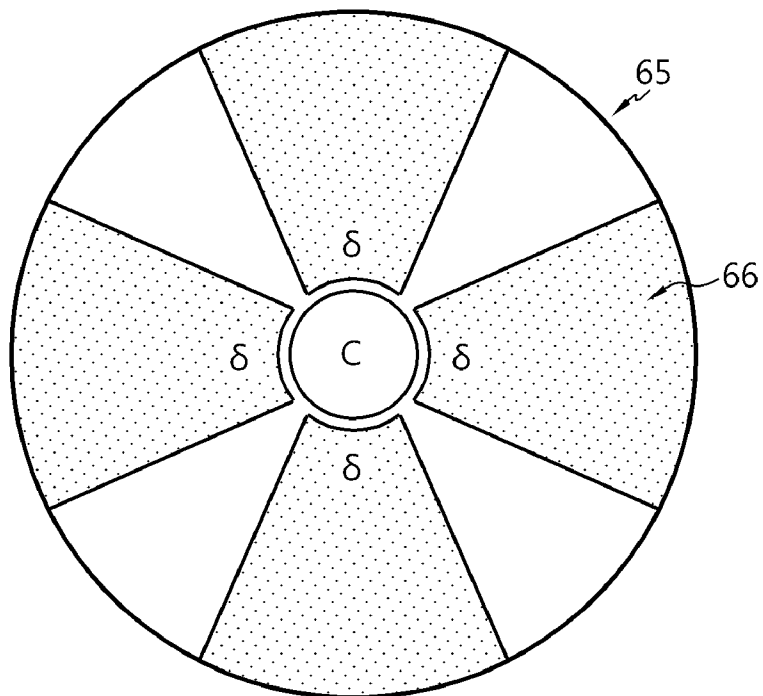
【図 7i】



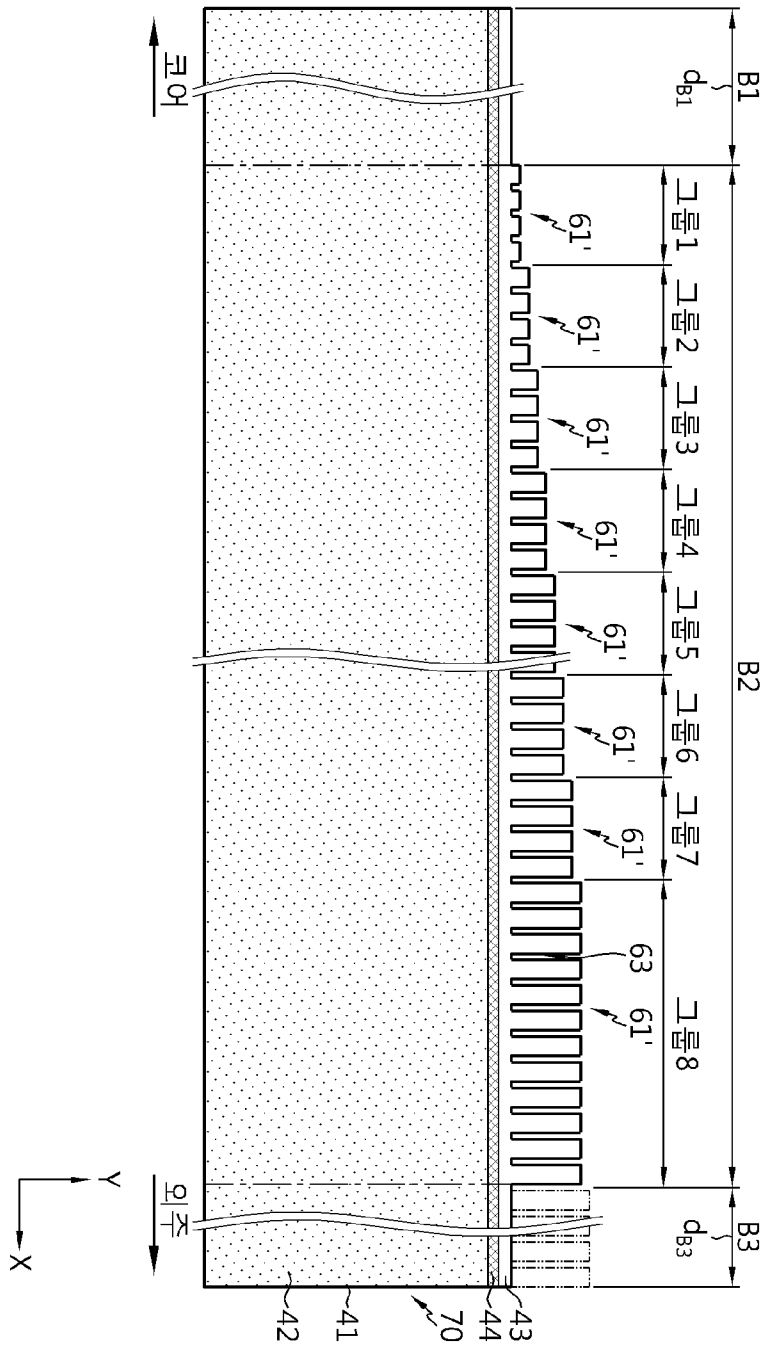
【도 7j】



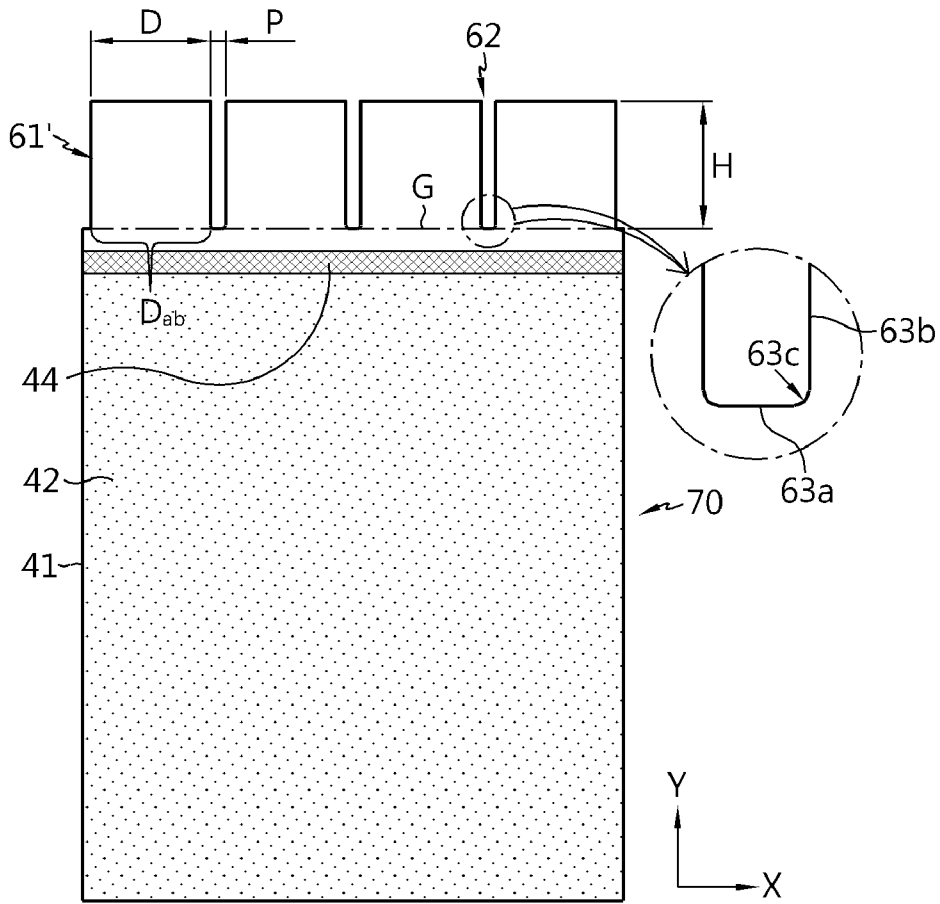
【도 7k】



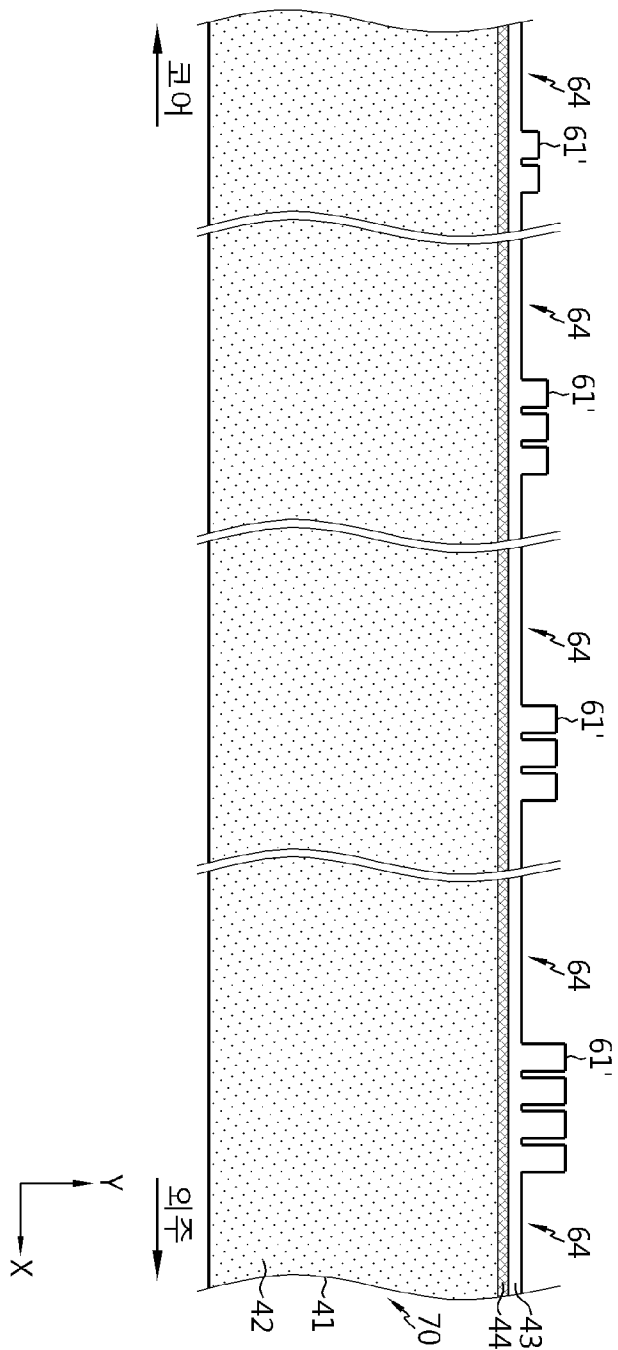
【도 8a】



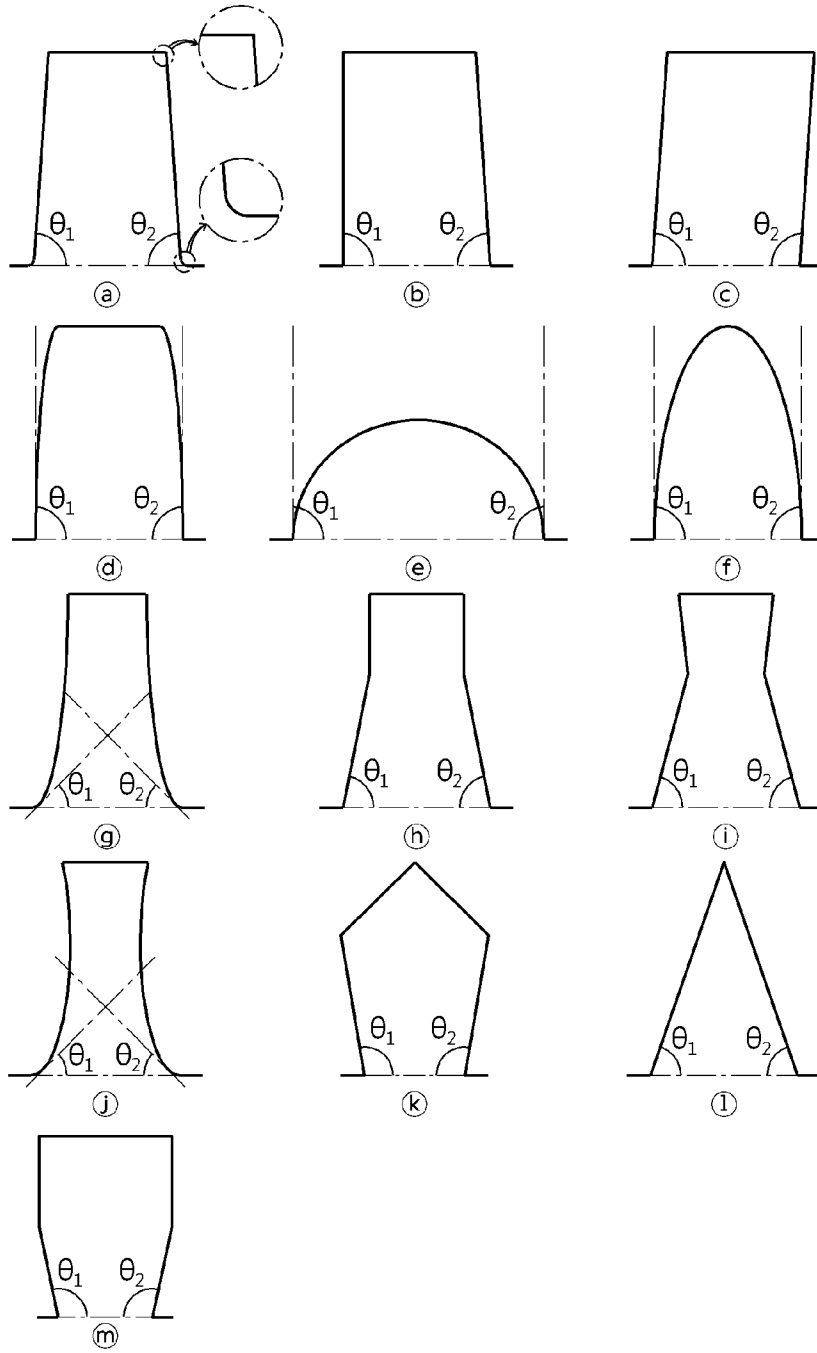
【도 8b】



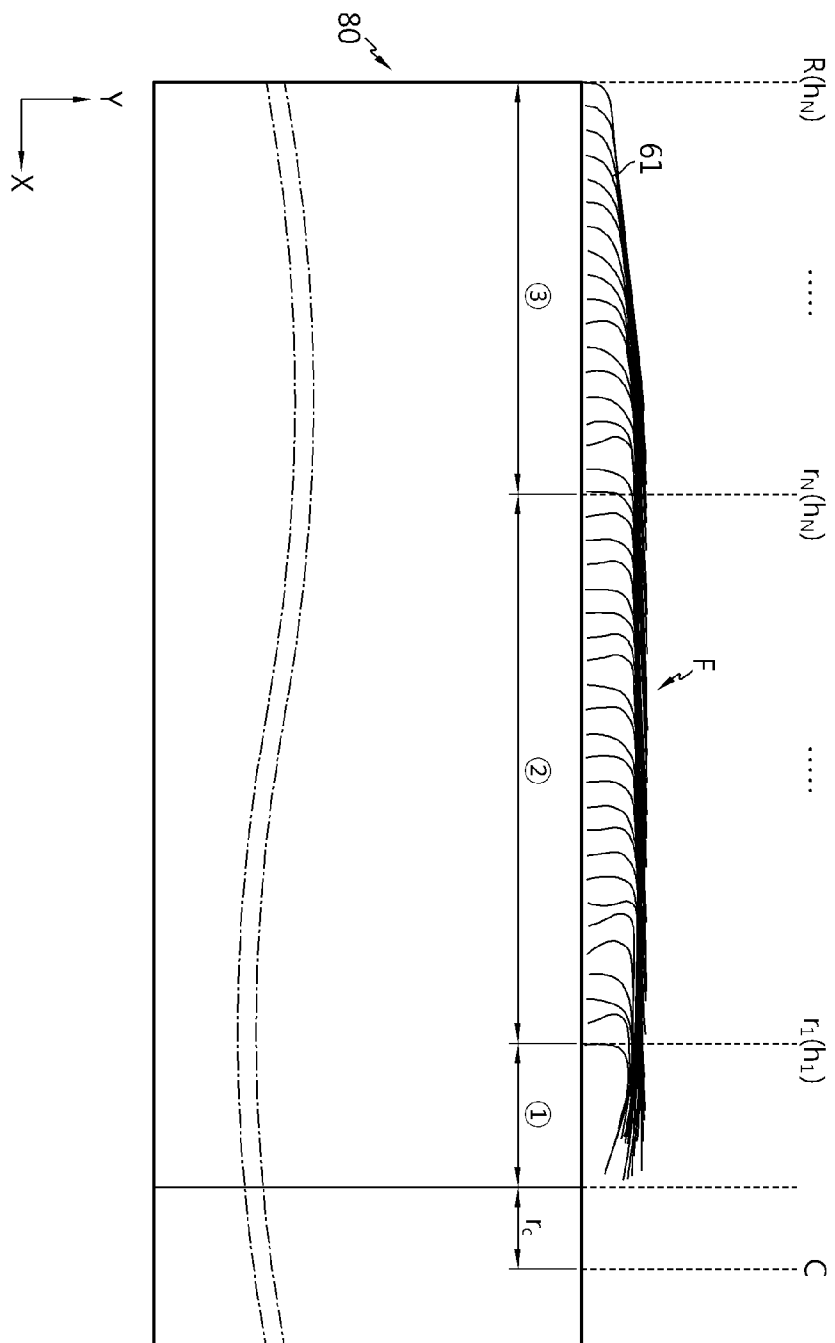
【도 8c】



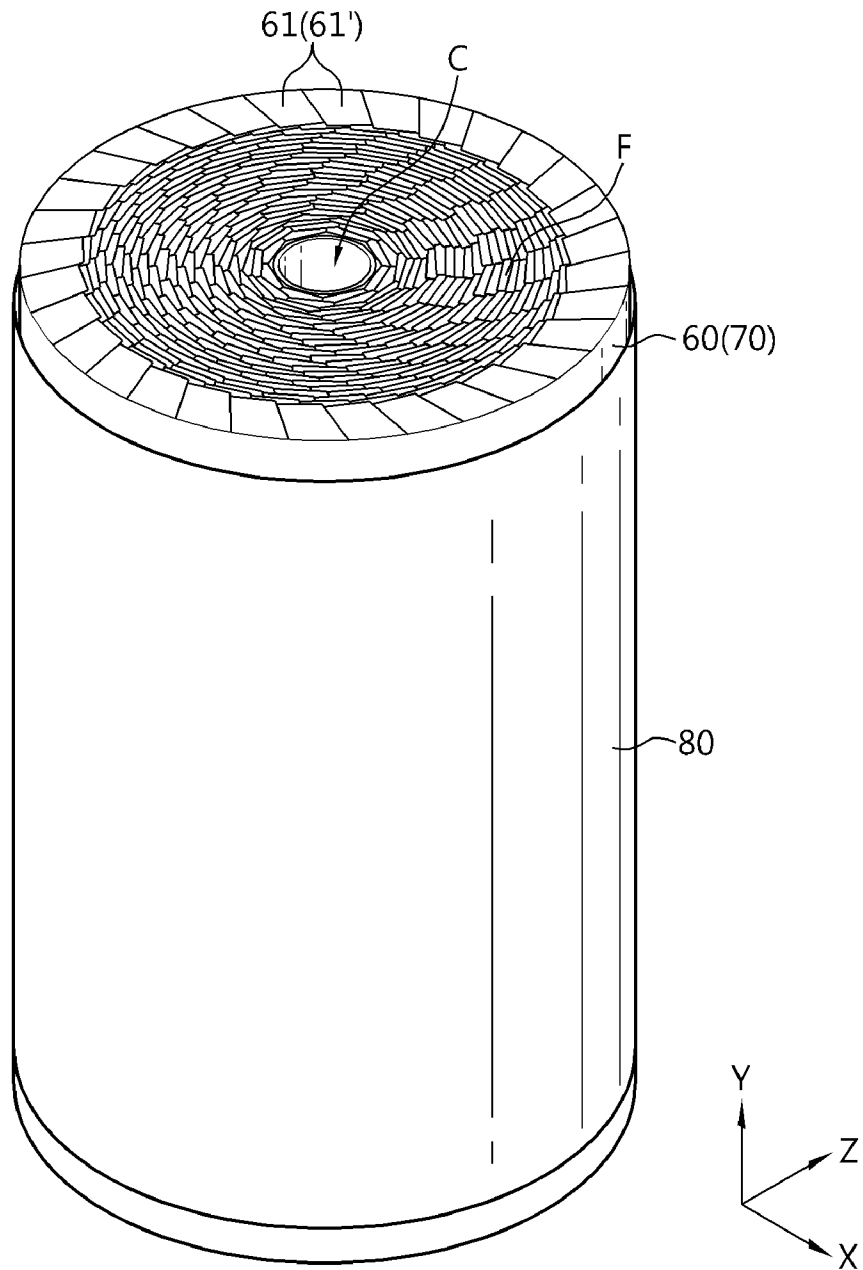
【도 9】



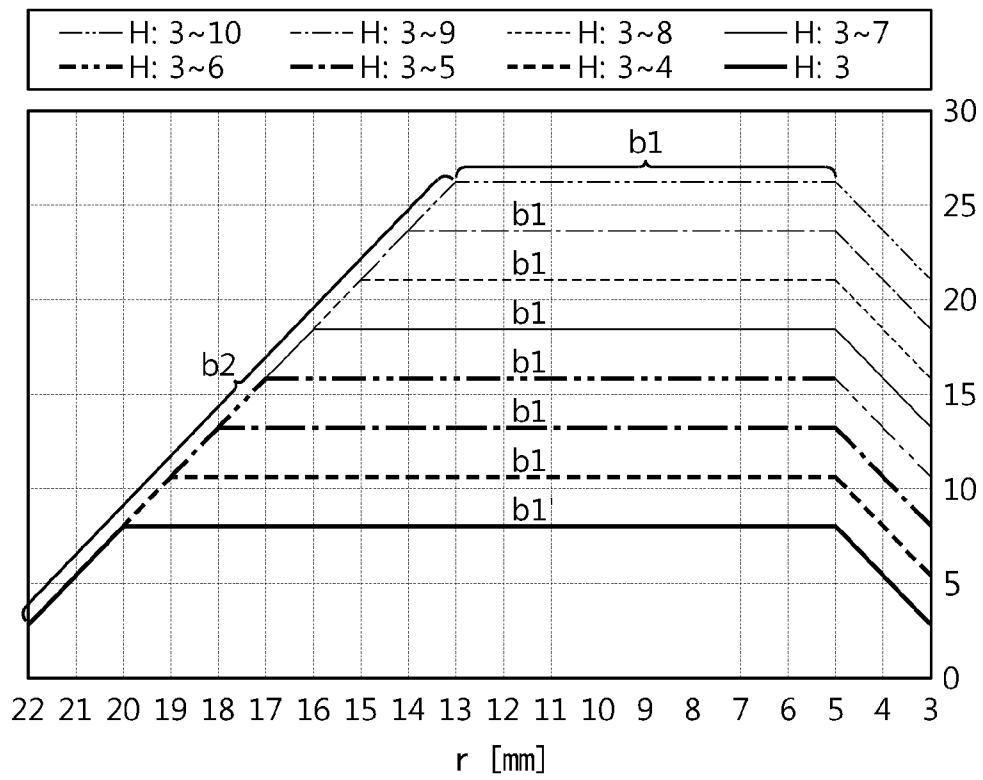
【図 10a】



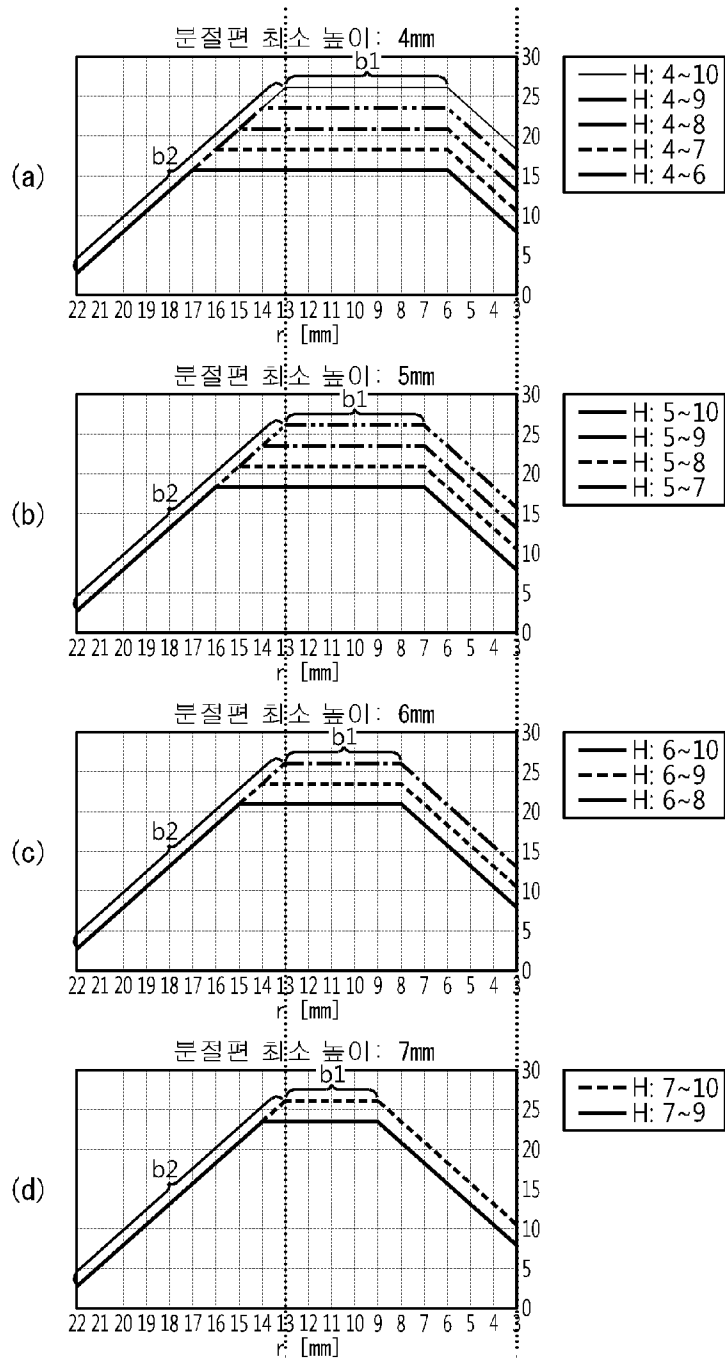
【도 10b】



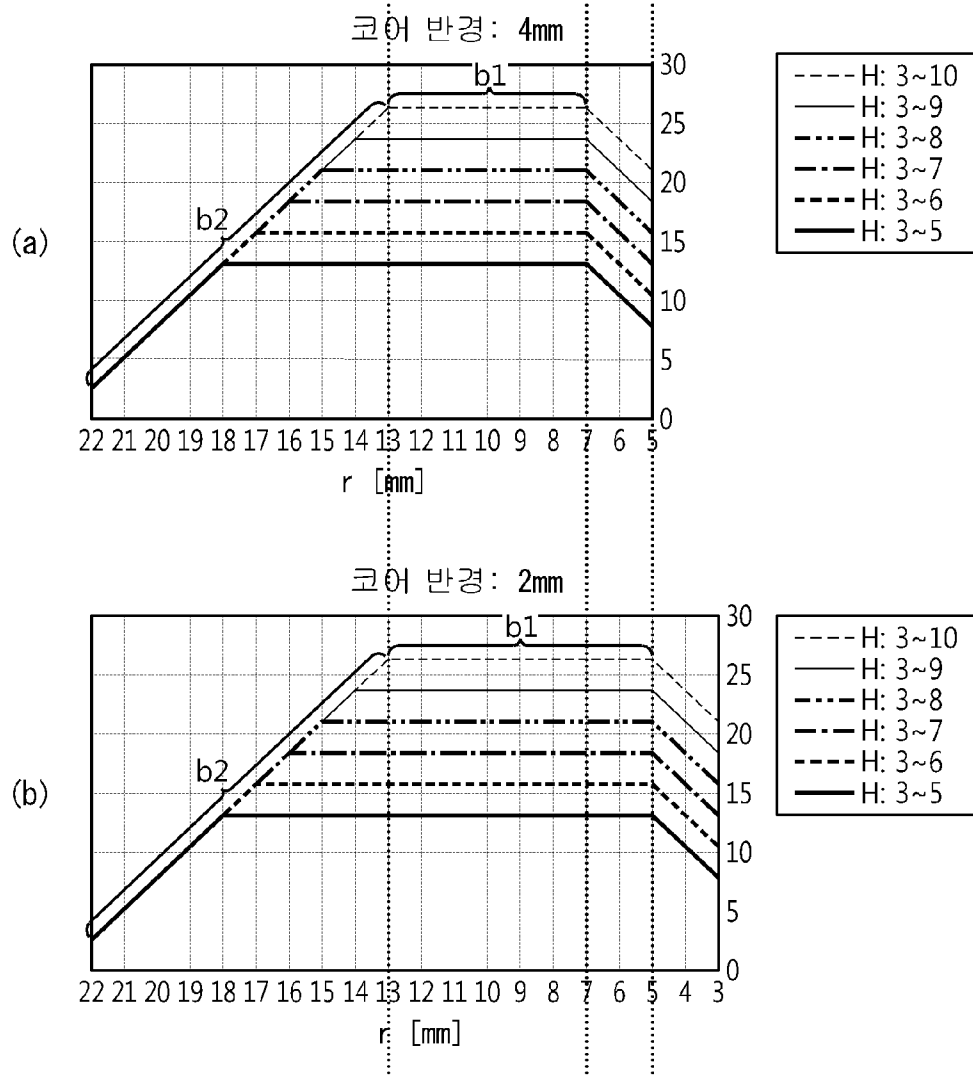
【図 10c】



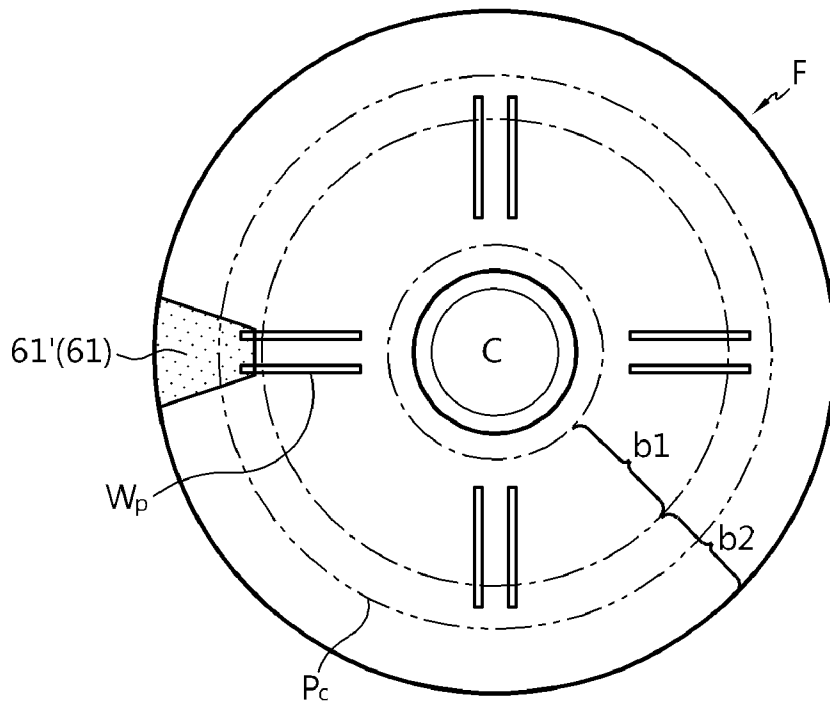
【도 10d】



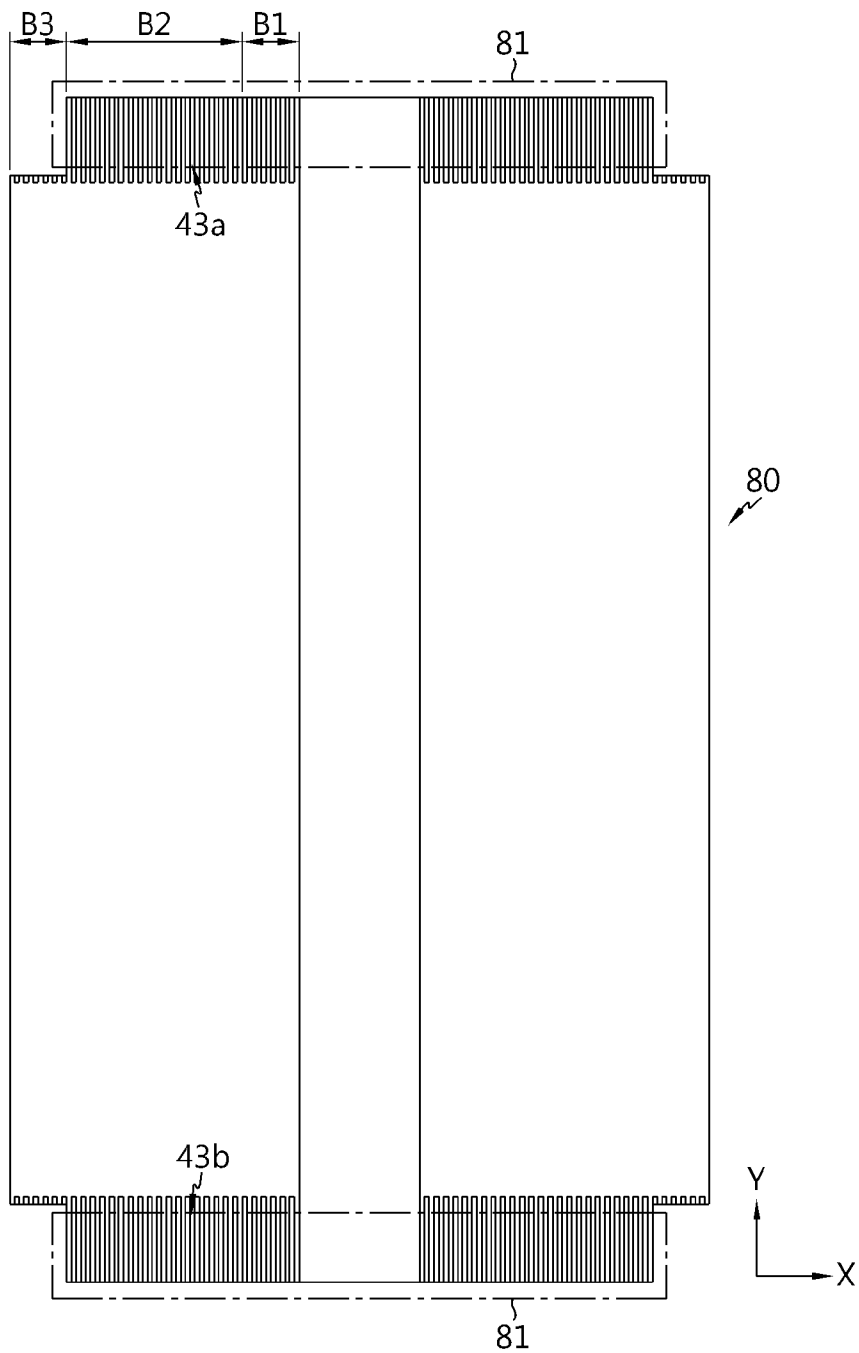
【도 10e】



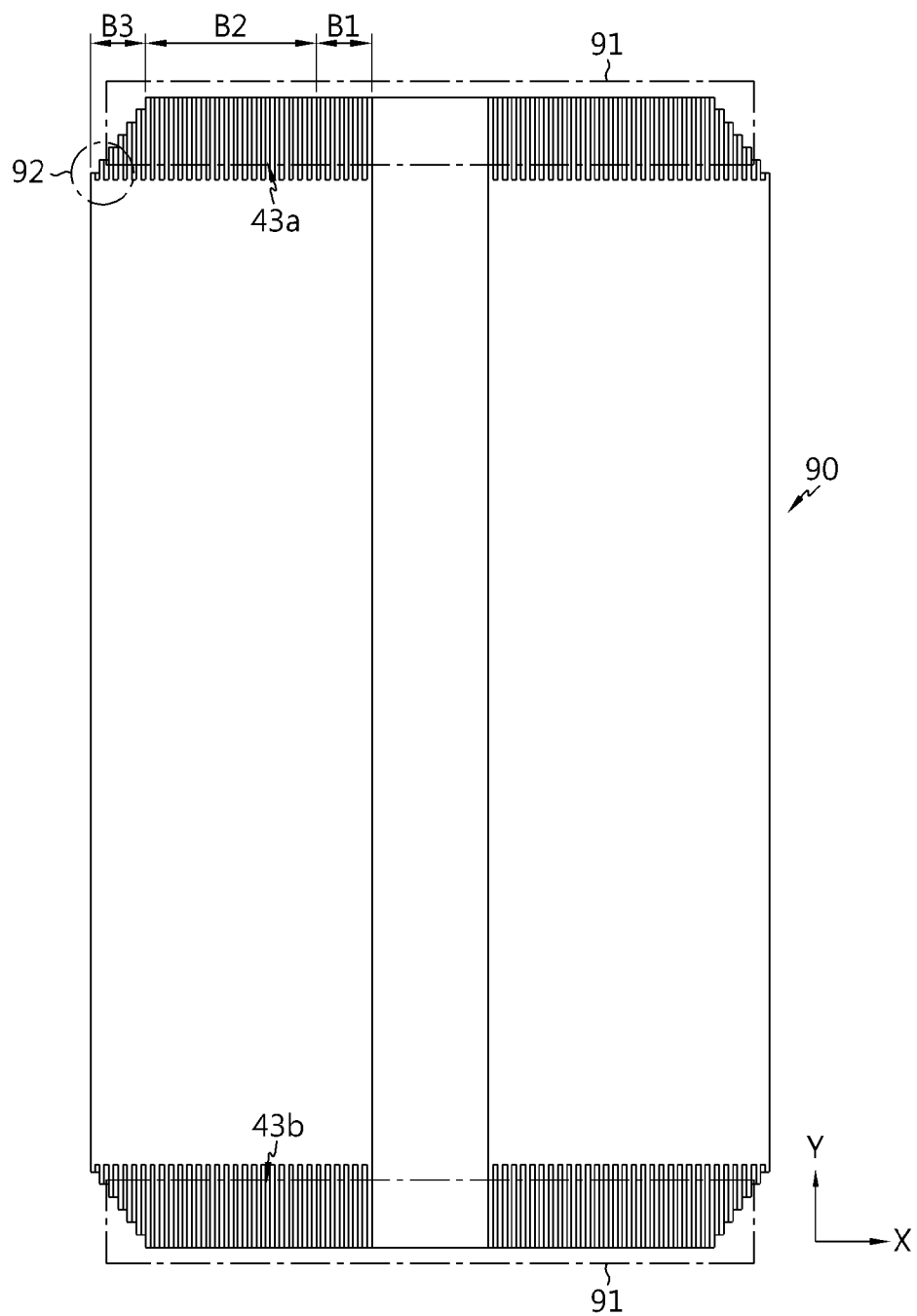
【図 10f】



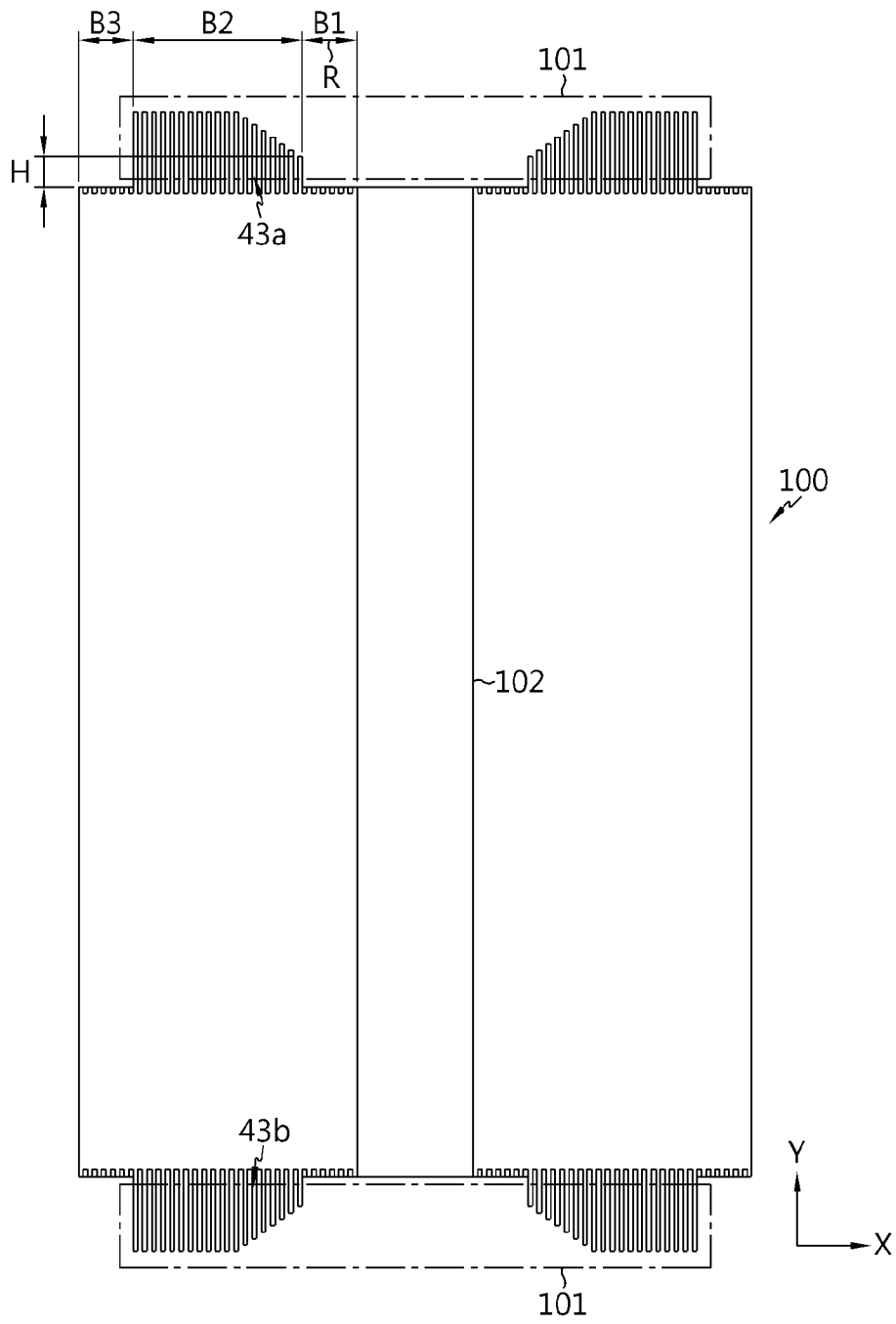
【図 11】



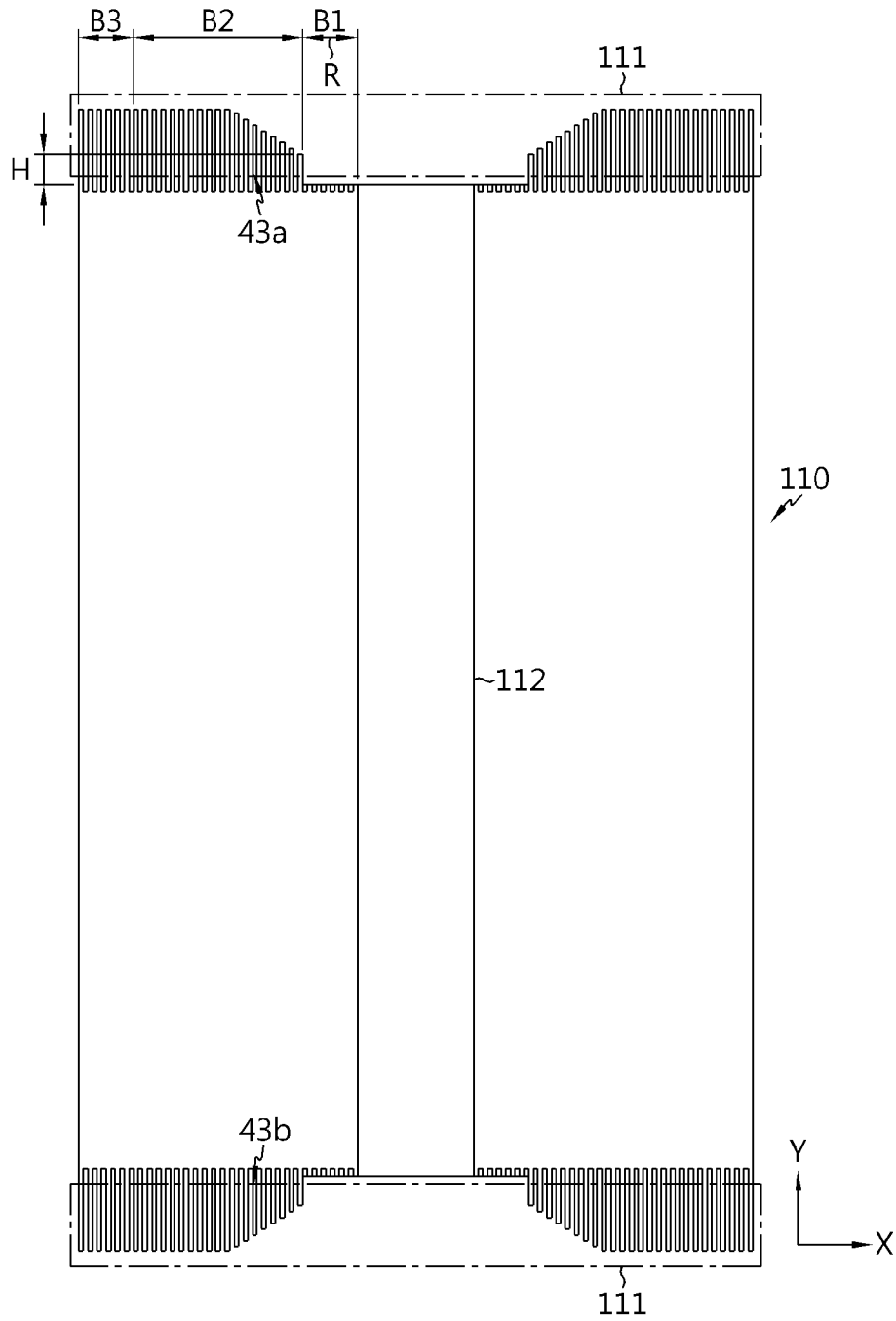
【図 12】



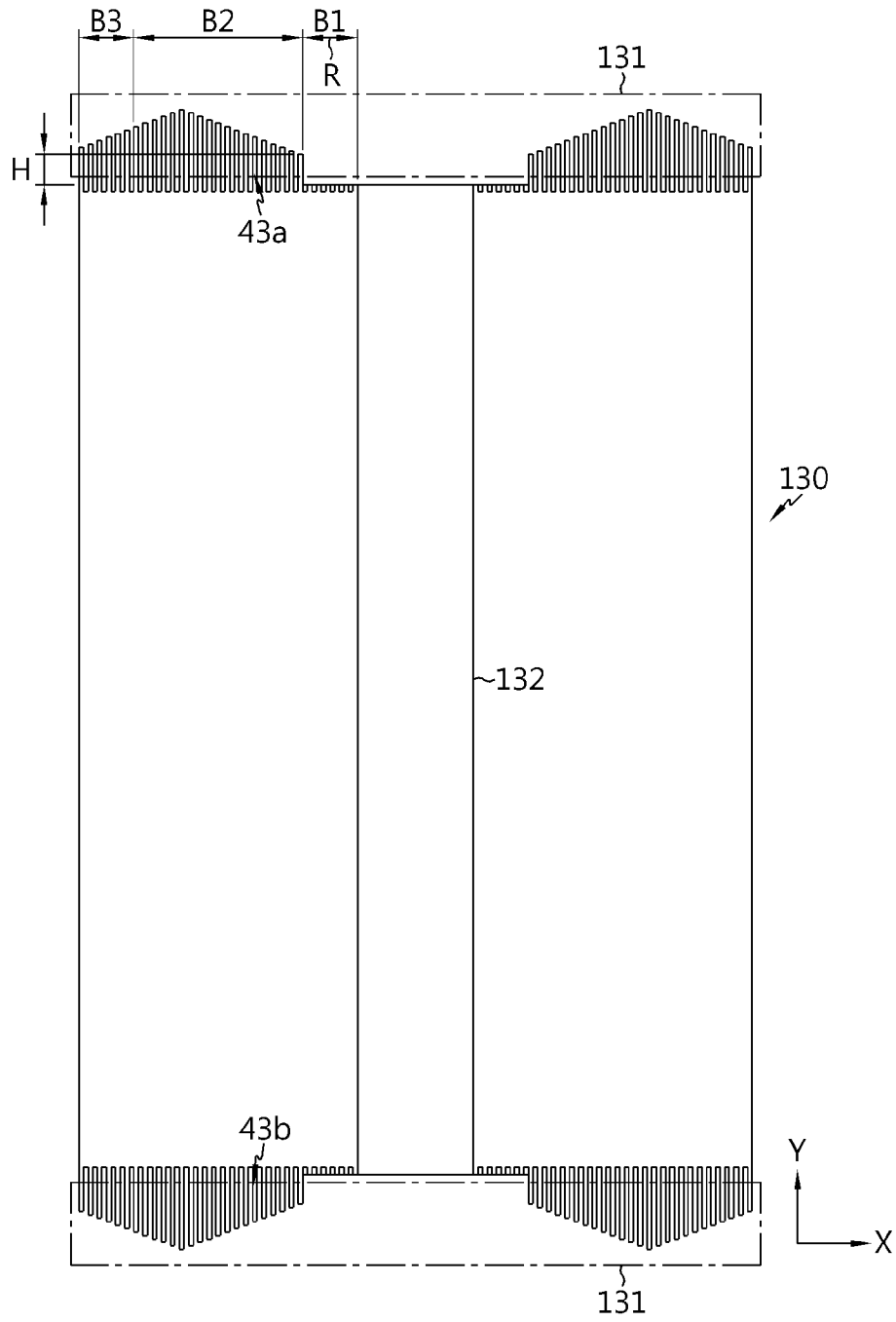
【図 13】



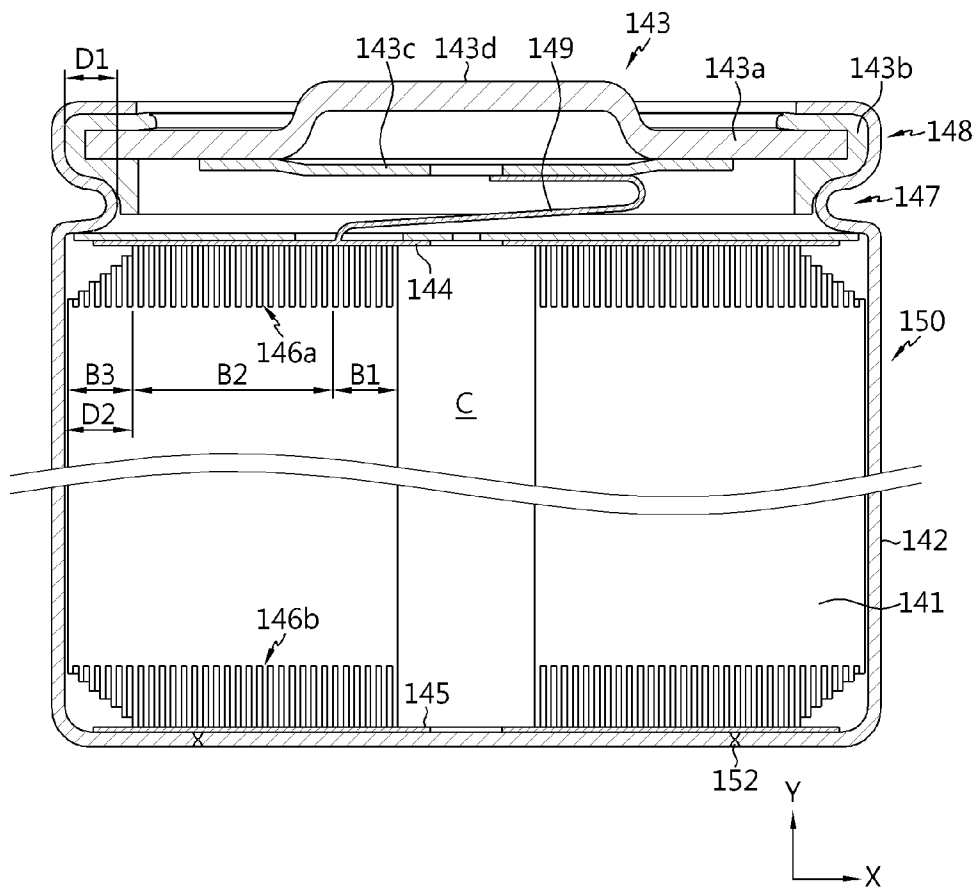
【図 14】



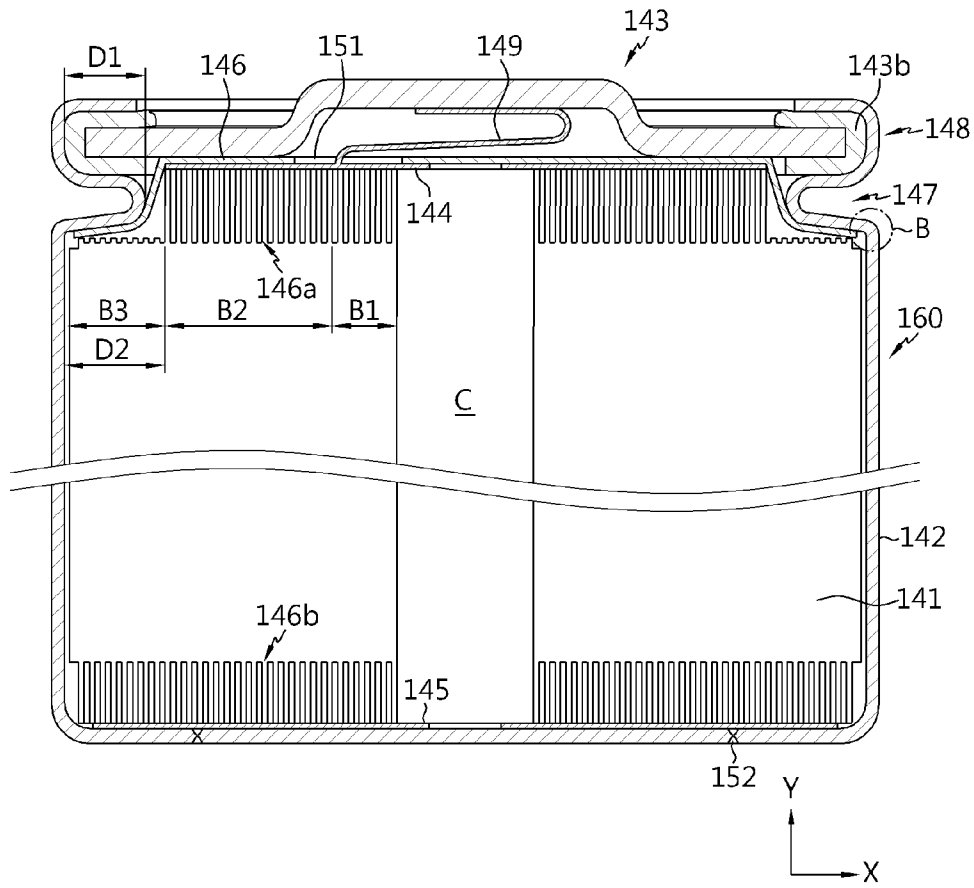
【도 16】



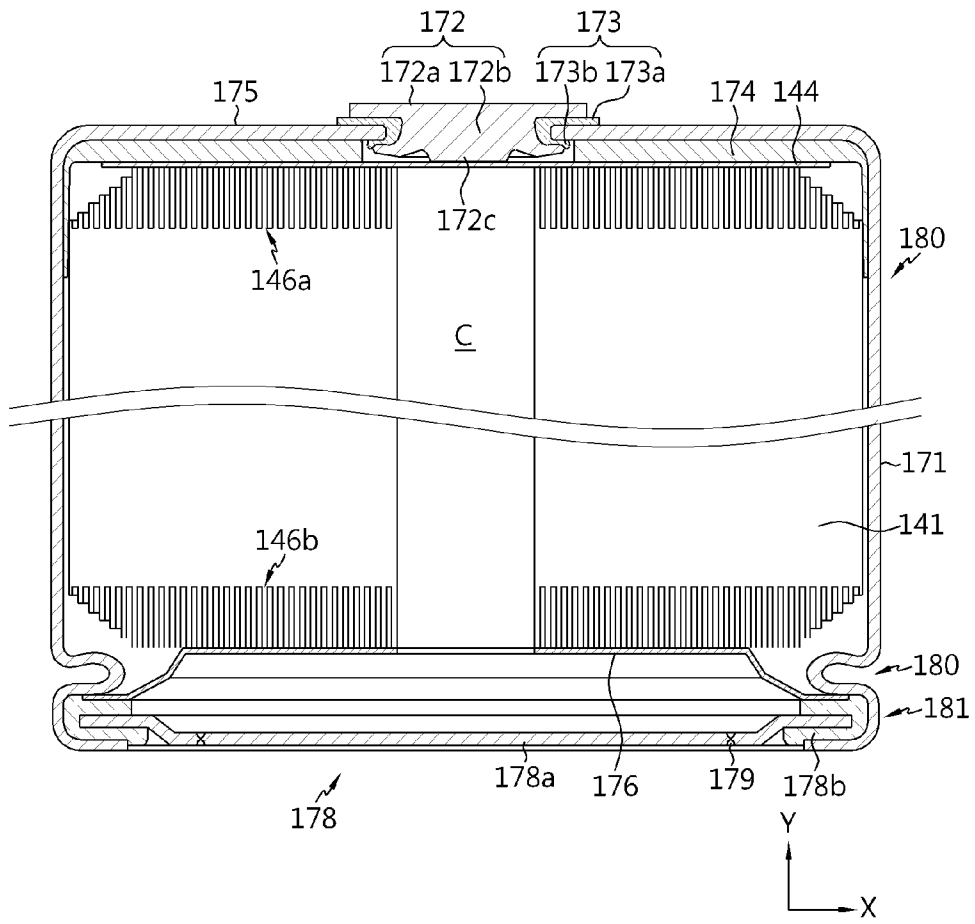
【도 18】



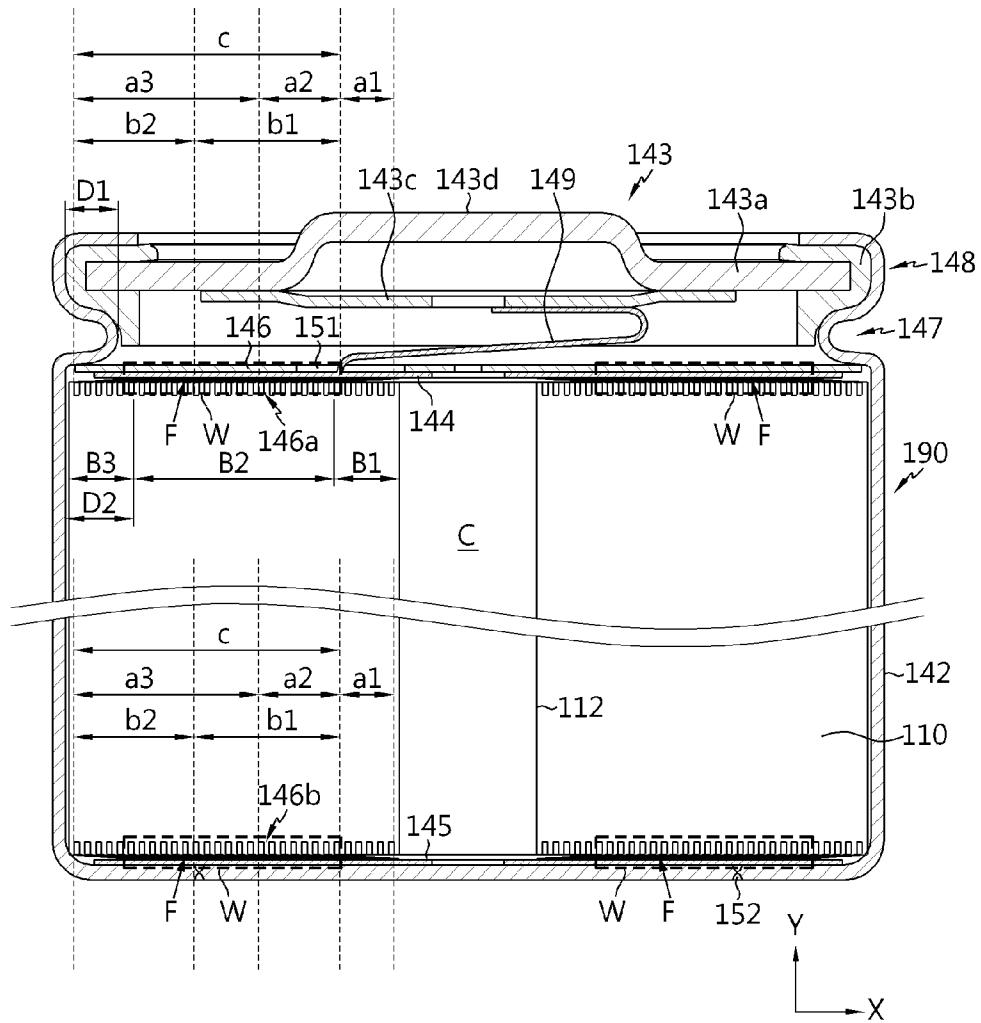
【도 19】



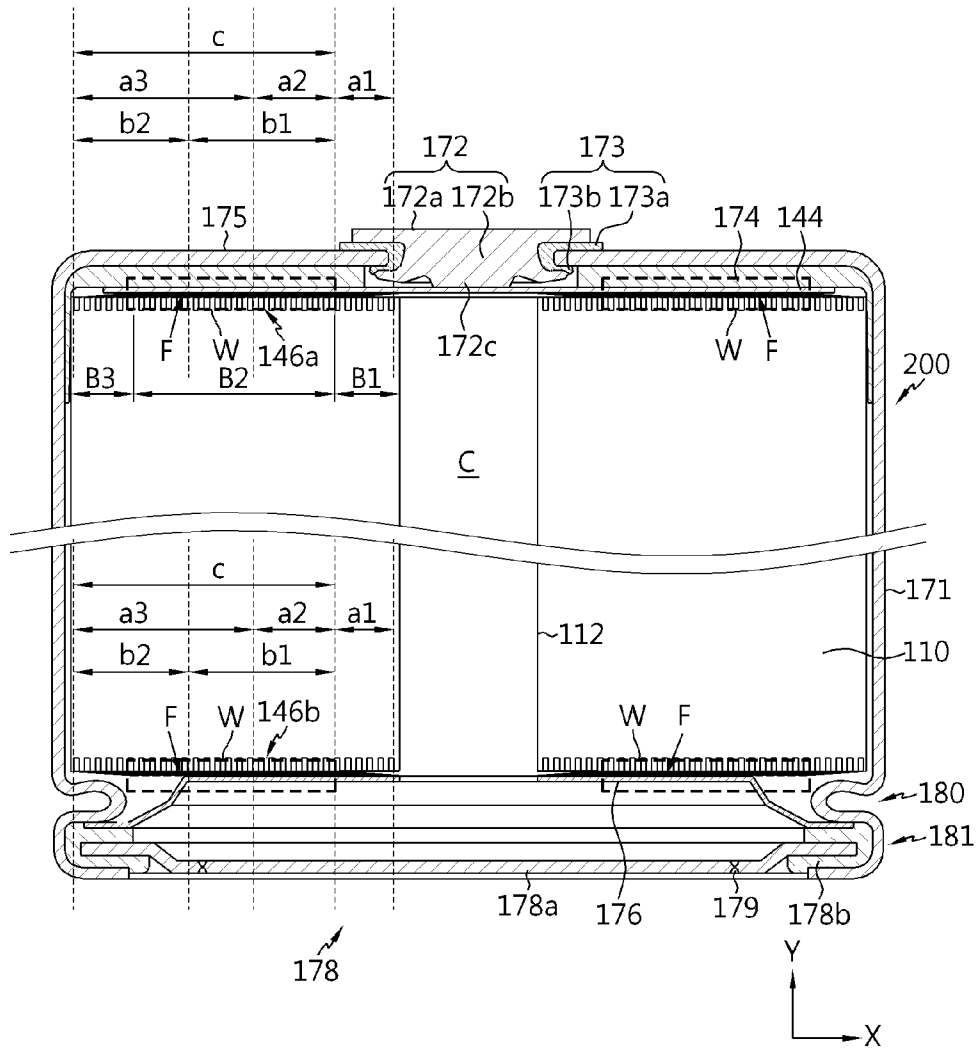
【도 21】



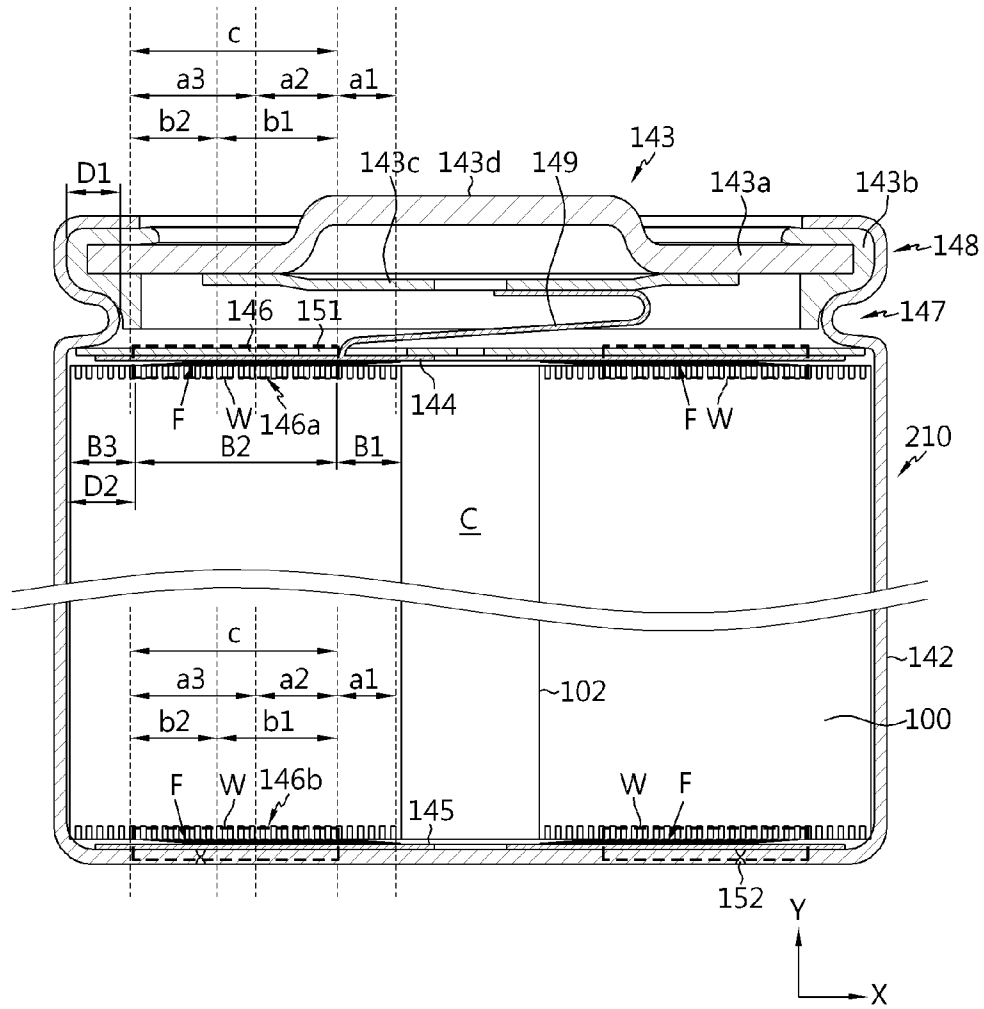
【図 22】



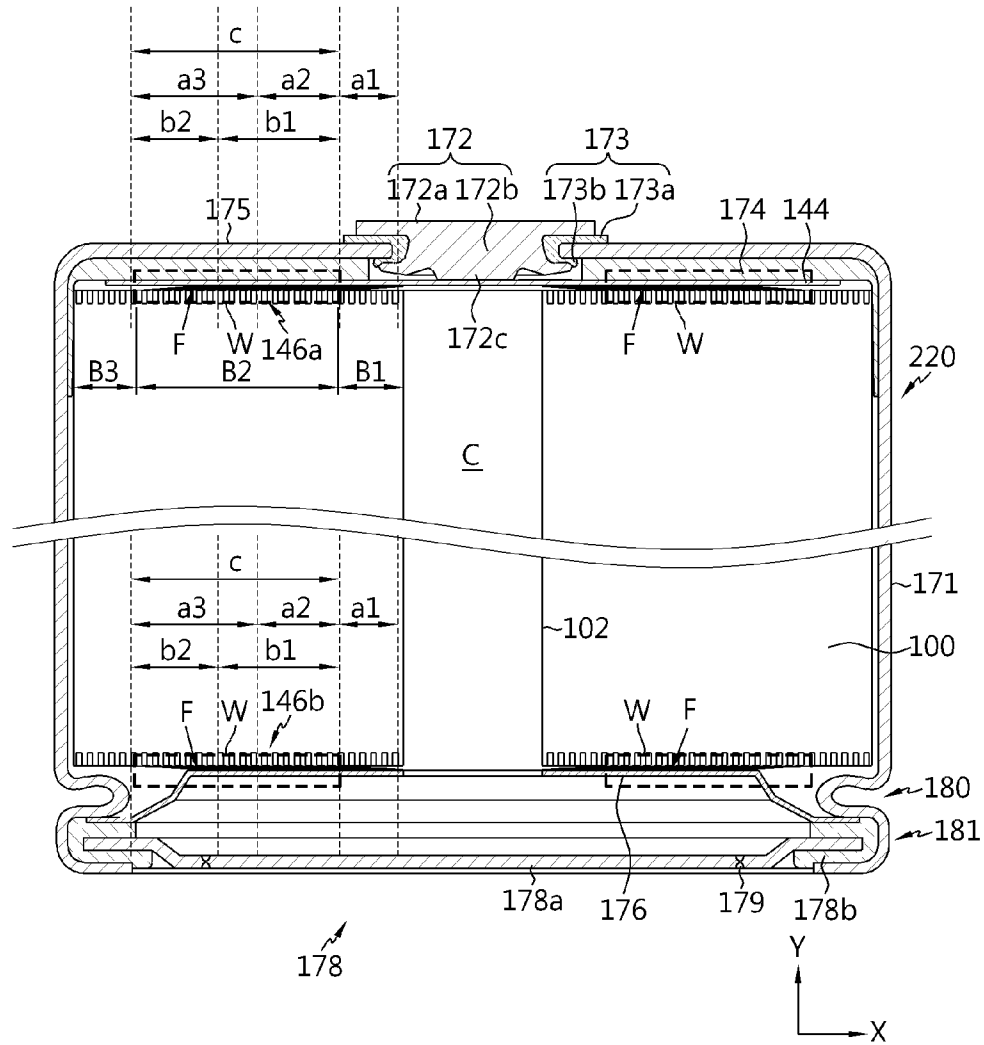
【도 23】



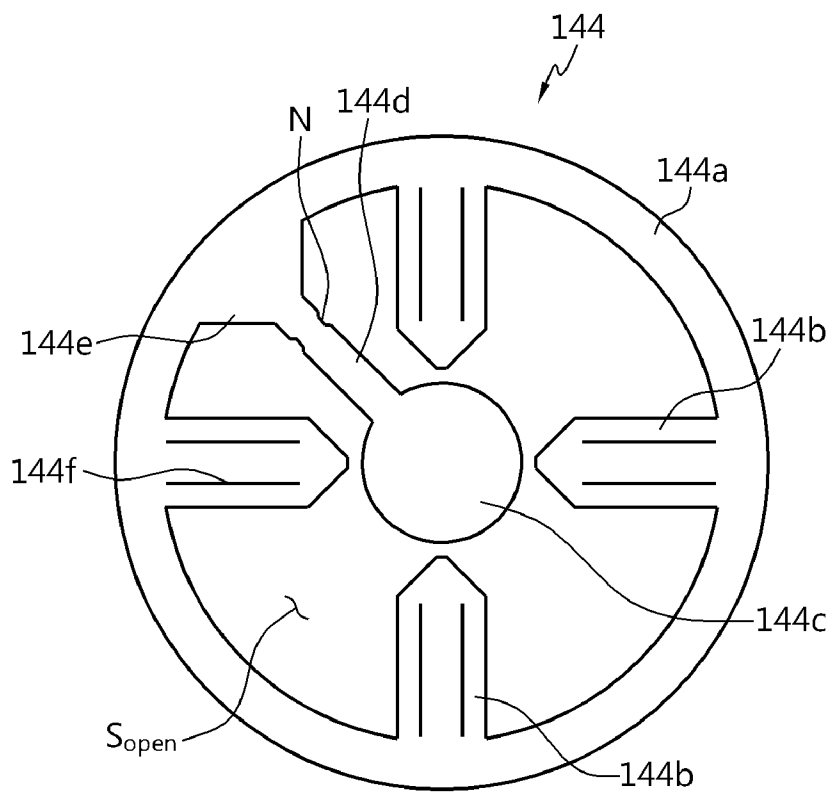
【도 24】



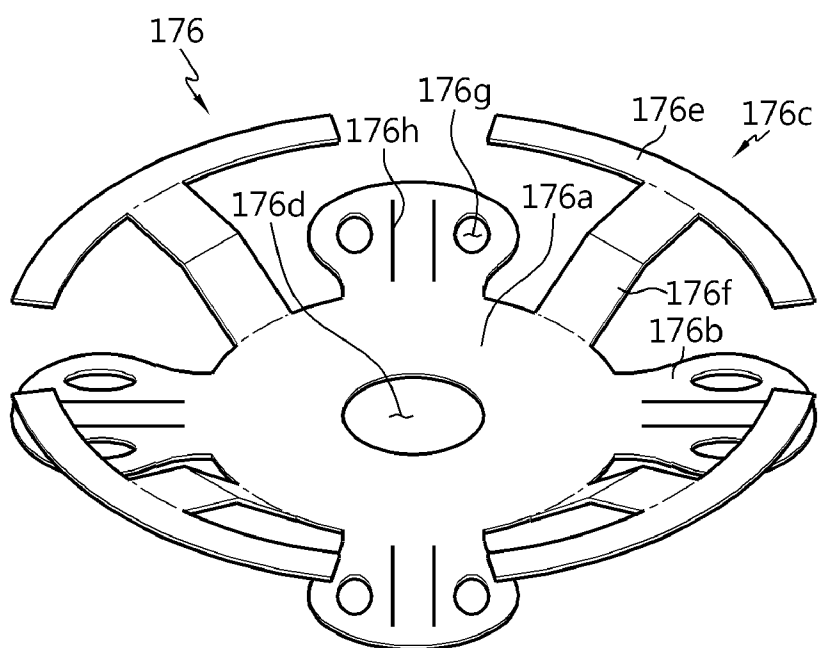
【도 25】



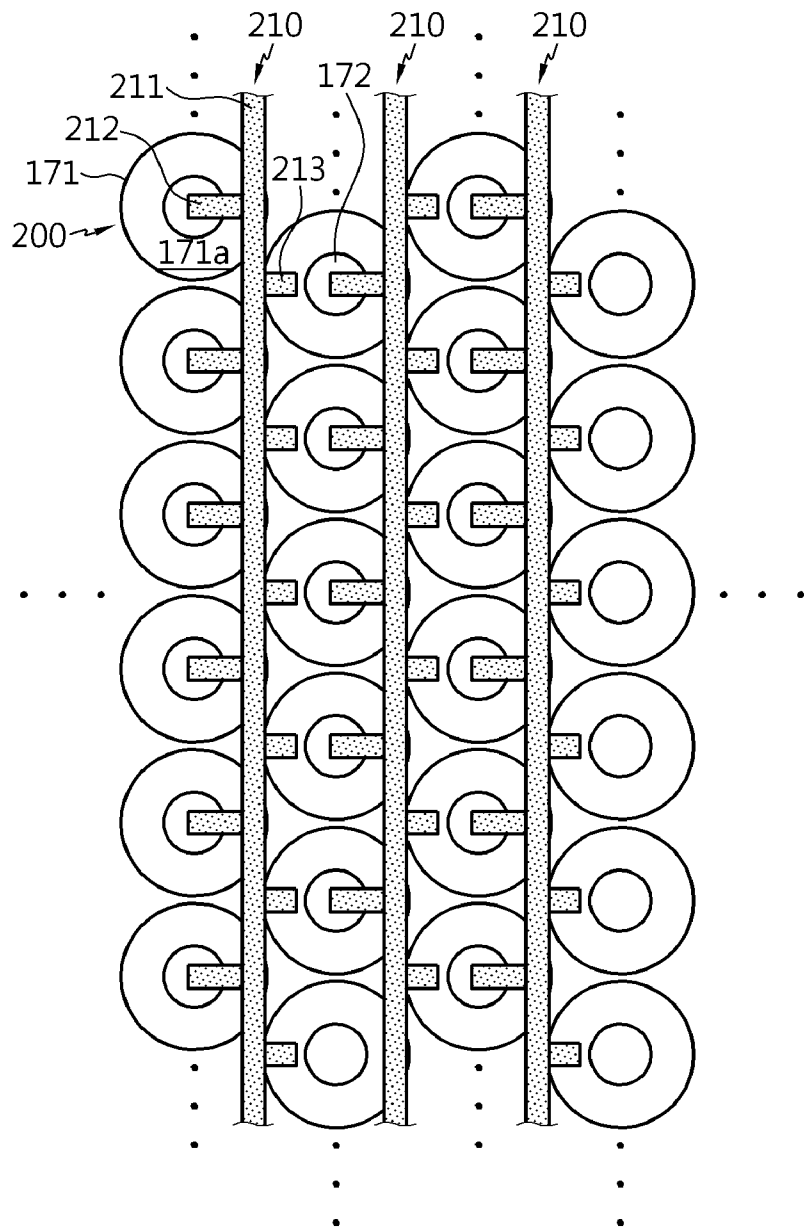
【図 26】



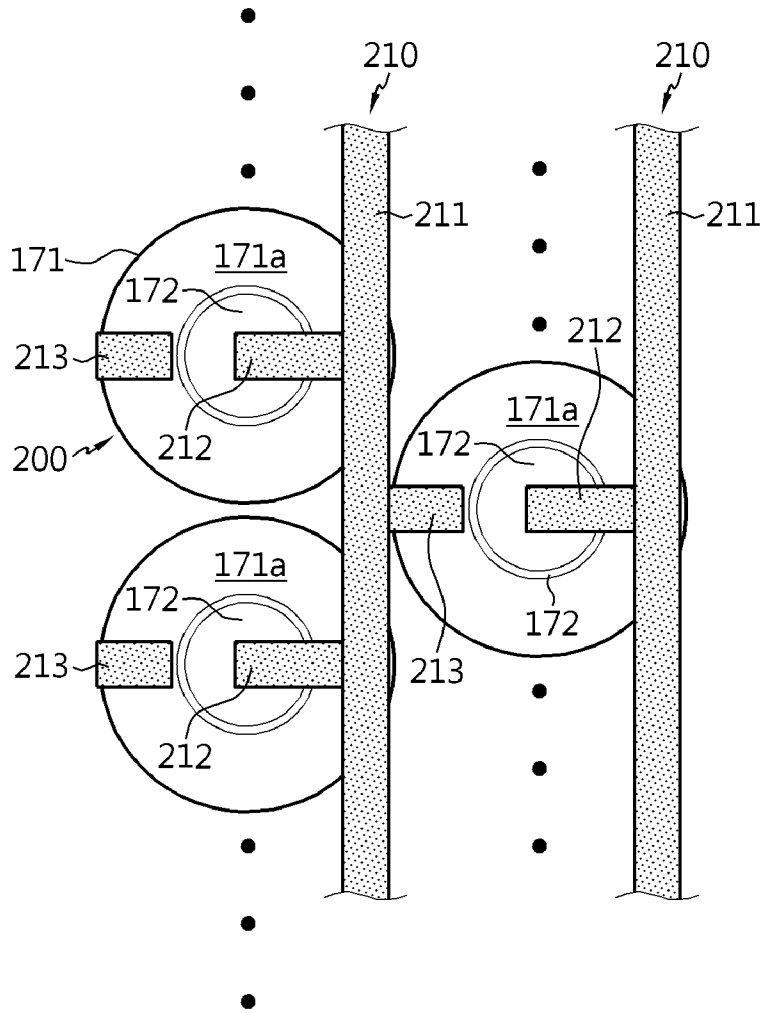
【図 27】



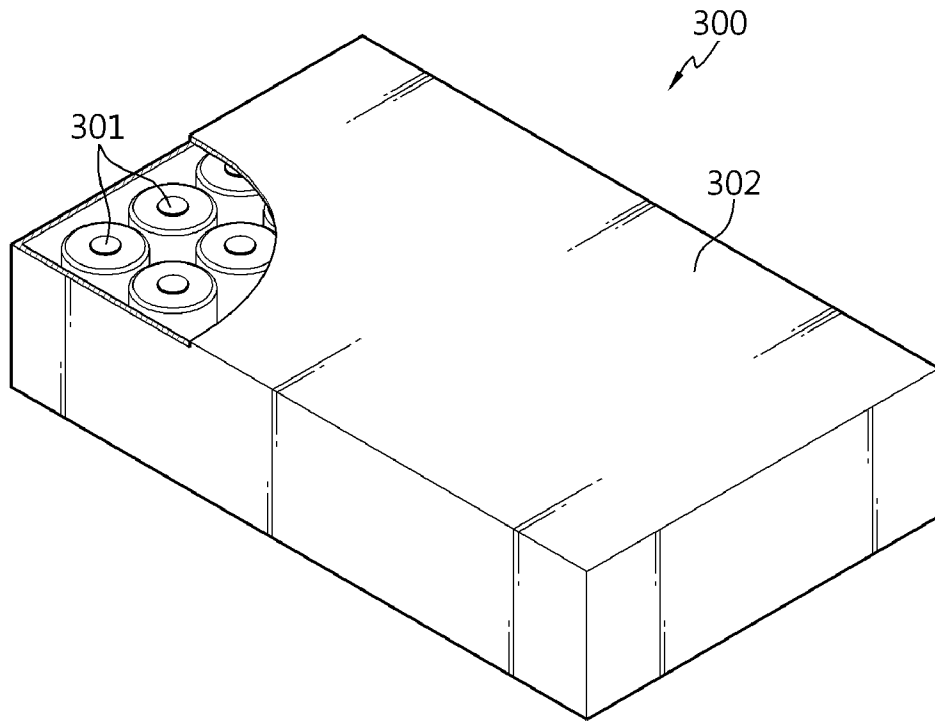
【도 28】



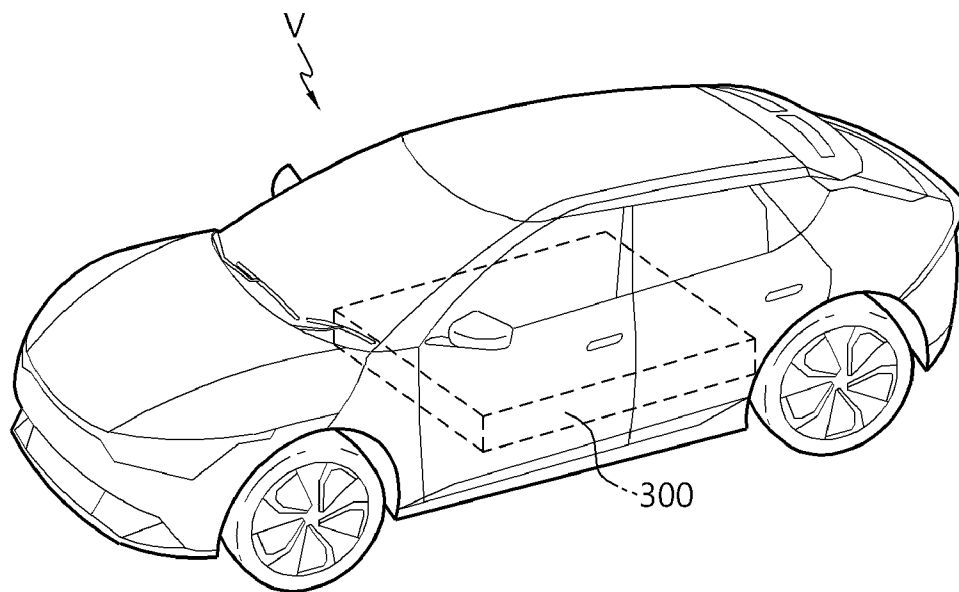
【도 29】



【도 30】



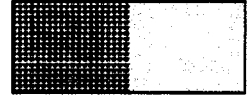
【도 31】



DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number:	PCT/KR2023/010452
International filing date:	19 July 2023 (19.07.2023)
Document type:	Certified copy of priority document
Document details:	Country/Office: KR
	Number: 10-2023-0094183
	Filing date: 19 July 2023 (19.07.2023)
Date of receipt at the International Bureau:	14 September 2023 (14.09.2023)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a),(b) or (b-bis)



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출 원 번 호 : 10-2023-0094183
Application Number

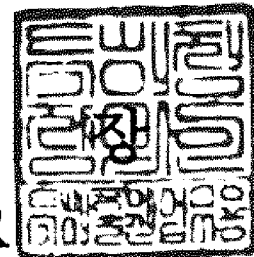
출 원 년 월 일 : 2023년 07월 19일
Filing Date JUL 19, 2023

출 원 인 : 주식회사 엘지에너지솔루션
Applicant(s) LG Energy Solution, LTD.

2023 년 09 월 13 일

특 허 청

COMMISSIONER



접수	2023.07.19.
----	-------------

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지에너지솔루션
【특허고객번호】	1-2020-090212-5
【대리인】	
【명칭】	특허법인필앤온지
【대리인번호】	9-2007-100001-1
【지정된 변리사】	조진수, 이광복
【포괄위임등록번호】	2021-017635-0
【발명의 국문명칭】	원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
【발명의 영문명칭】	Cylindrical battery, battery pack and vehicle in cluding the same
【발명자】	
【성명】	권용환
【성명의 영문표기】	KWON, Yong-Hwan
【주민등록번호】	000000-0XXXXXX
【우편번호】	34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 김동욱

【성명의 영문표기】 KIM, Dong-Wook

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 박지영

【성명의 영문표기】 PARK, Ji-Young

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 손주남

【성명의 영문표기】 SON, Ju-Nam

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【발명자】

【성명】 채서현

【성명의 영문표기】 CHAE, Seo-Hyeon

【주민등록번호】 000000-0XXXXXX

【우편번호】 34122

【주소】 대전광역시 유성구 문지로 188(문지동, LG에너지솔루션
기술연구원)

【출원언어】 국어

【우선권주장】

【출원국명】 KR

【출원번호】 10-2022-0089226

【출원일자】 2022.07.19

【증명서류】 첨부

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인필앤온지 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】	255 면 0 원
【우선권주장료】	1 건 18,000 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	64,000원
【수수료 자동납부번호】	216-084654-04-013

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차{Cylindrical battery, battery pack and vehicle including the same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 권취 방향에서 양극과 음극의 단부 위치를 조절하여 충방전 사이클의 증가에도 불구하고 전극 조립체 코어의 대칭성과 원형도(circularity)를 유지할 수 있는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 제품 군에 따른 적용 용이성이 높고, 높은 에너지 밀도 등의 전기적 특성을 가지는 이차 전지(배터리)는 휴대용 디바이스뿐만 아니라 모터에 의해 구동하는 전기 자동차(EV, Electric Vehicle), 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle), 플러그인 하이브리드 자동차 등에 보편적으로 응용되고 있다.

【0003】 이하, 전기 자동차는 EV, HEV, PHEV 등과 같이 전기로 구동되는 모터를 포함하는 자동차를 지칭하는 용어로 사용될 것이다.

【0004】 이차 전지는 화석 연료의 사용을 획기적으로 감소시킬 수 있다는 일차적인 장점뿐만 아니라 에너지의 사용에 따른 부산물이 전혀 발생되지 않는다는 장점을 가지므로 친환경 및 에너지 효율성 제고를 위한 새로운 에너지원으로 주목받고 있다.

【0005】 현재 널리 사용되는 이차 전지의 종류에는 리튬 이온 전지, 리튬 폴리머 전지, 니켈 카드뮴 전지, 니켈 수소 전지, 니켈 아연 전지 등이 있다. 단위 이차 전지의 작동 전압은 약 2.5V ~ 4.5V이다. 따라서, 이보다 더 높은 출력 전압이 요구될 경우, 복수 개의 배터리를 직렬로 연결하여 배터리 팩을 구성한다. 또한, 배터리 팩에 요구되는 총방전 용량에 따라 다수의 배터리를 병렬 연결하여 배터리 팩을 구성하기도 한다. 따라서, 배터리 팩에 포함되는 배터리의 개수 및 전기적 연결 형태는 요구되는 출력 전압 및/또는 총방전 용량에 따라 다양하게 설정될 수 있다.

【0006】 한편, 이차 전지의 종류로서, 원통형, 각형 및 파우치형 배터리가 알려져 있다. 원통형 배터리의 경우, 양극과 음극 사이에 절연체인 분리막을 개재하고 이를 권취하여 셀리롤 형태의 전극 조립체를 형성하고, 이를 전해질과 함께 배터리 하우징 내부에 삽입하여 전지를 구성한다. 그리고 양극 및 음극 각각의 무지부에는 스트립 형태의 전극 탭이 연결될 수 있으며, 전극 탭은 전극 조립체와 외부로 노출되는 전극 단자 사이를 전기적으로 연결시킨다. 참고로, 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에 있어서, 양극 단자는 배터리 하우징의 개방구를 밀봉하는 밀봉체의 캡이고, 음극 단자는 배터리 하우징이다.

【0007】 그런데, 종래의 원통형 배터리에 의하면, 양극 무지부 및/또는 음극 무지부와 결합되는 스트립 형태의 전극 탭에 전류가 집중되기 때문에 저항이 크고 열이 많이 발생하며 집전 효율이 좋지 않다는 문제점이 있었다.

【0008】 1865, 2170 등의 폼 팩터를 가진 소형 원통형 배터리는 저항과 발열이 큰 이슈가 되지 않는다. 하지만, 원통형 배터리를 전기 자동차에 적용하기 위해

폼 팩터를 증가시킬 경우, 급속 충전 과정에서 전극 탭 주변에서 많은 열이 발생하면서 원통형 배터리가 발화하는 문제가 발생할 수 있다.

【0009】 이러한 문제점을 해결하기 위해, 셀리롤 타입의 전극 조립체의 상단 및 하단에 각각 양극 무지부 및 음극 무지부가 위치하도록 설계하고, 이러한 무지부에 집전체를 용접시켜 집전 효율이 개선된 구조를 갖는 원통형 배터리(소위 탭-리스(Tab-less) 원통형 배터리)가 제시되었다.

【0010】 도 1a 내지 도 1c는 탭-리스 원통형 배터리의 제조 과정을 보여주는 도면이다. 도 1a는 전극의 구조를 나타내고, 도 1b는 전극의 권취 공정을 나타내고, 도 1c는 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸다. 도 1d는 탭-리스 원통형 배터리를 길이 방향(Y)으로 자른 단면도이다.

【0011】 도 1a 내지 도 1d를 참조하면, 양극(10)과 음극(11)은 쉬트 모양의 집전체(20)에 활물질(21)이 코팅된 구조를 가지며, 권취 방향(X)을 따라 한쪽 장변 측에 무지부(22)를 포함한다.

【0012】 전극 조립체(A)는 양극(10)과 음극(11)을 도 1b에 도시된 것처럼 2장의 분리막(12)과 함께 순차적으로 적층시킨 후 일방향(X)으로 권취시켜 제작한다. 이때, 양극(10)과 음극(11)의 무지부는 서로 반대 방향으로 배치된다.

【0013】 권취 공정 이후, 양극(10)의 무지부(10a)와 음극(11)의 무지부(11a)는 코어측으로 절곡된다. 그 이후에는, 무지부(10a, 11a)에 집전체(30, 31)를 각각 용접시켜 결합시킨다.

【0014】 양극 무지부(10a)와 음극 무지부(11a)에는 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않으며, 집전체(30, 31)가 외부의 전극 단자와 연결되며, 전류 패스가 전

극 조립체(A)의 권취 축 방향(화살표 참조)을 따라 큰 단면적으로 형성되므로 배터리의 저항을 낮출 수 있는 장점이 있다. 저항은 전류가 흐르는 통로의 단면적에 반비례하기 때문이다.

【0015】 전극 조립체(A)는 배터리 하우징(32)에 삽입된다. 집전체(31)은 배터리 하우징(32)의 바닥면에 용접된다. 집전체(31) 가장자리의 상부에서는 배터리 하우징(32)의 외주면이 압입되면서 비딩부(33)가 형성된다. 비딩부(33)의 내부면은 집전체(30)의 가장자리를 누른다. 이로써, 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32) 내부에서 견고하게 고정된다.

【0016】 전극 조립체(A)가 배터리 하우징(32)의 내부에 고정된 후 배터리 하우징(32) 내부로 전해질이 주입된다. 그 이후, 배터리 하우징(32)의 개방부에는 캡 조립체(34)가 결합된다.

【0017】 캡 조립체(34)는 캡(34a)과, 캡(34a)의 하부에 결합된 연결 플레이트(34c)와, 캡(34a)의 둘레와 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐하는 실링 가스켓(34b)을 포함할 수 있다.

【0018】 비딩부(33)의 상부는 클립핑부(35)를 포함한다. 클립핑부(35)는 배터리 하우징(32)의 개방부를 내측으로 절곡시켜 형성한 것으로서, 실링 가스켓(34b)을 캡(34a)의 가장자리 표면을 향해 압착함으로써 배터리 하우징(32)의 개방부를 밀폐시킨다.

【0019】 집전체(30)와 연결 플레이트(34c)는 리드(30a)에 의해 전기적으로 연결될 수 있다. 리드(30a)는 별도 부품으로 제작되어 집전체(30)에 결합되거나, 집전체(30)와 일체로 제작되어 연결 플레이트(34c)로 연장되어 결합될 수 있다.

【0020】 집전체(30)의 상부에는 인슐레이터(36)가 배치된다. 인슐레이터(36)의 가장자리는 비딩부(33)와 집전체(30) 사이에 개재될 수 있다. 이로써, 비딩부(33)는 인슐레이터(36)를 통해서 전극 조립체(A)를 배터리 하우징(32)의 바닥을 향해 가압한다.

【0021】 한편, 원통형 배터리(37)는 충방전 사이클이 증가함에 따라 스웰링 현상이 발생하여 내부 압력이 증가한다. 스웰링 현상은 충방전이 반복되면서 양극(10) 및 음극(11)에 코팅된 활물질의 체적이 증가하는 현상을 일컫는다. 스웰링 정도는 음극(11)측이 상대적으로 더 크다. 권취 공정을 통해 제작된 전극 조립체(A)의 코어에는 권심 부재가 삽입되어 있었던 흔적으로 공동이 존재한다. 따라서, 스웰링 현상으로 원통형 배터리(37)의 내부 압력이 증가하면, 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 응력이 집중된다. 배터리 하우징은 강성이 높은 금속으로 이루어지므로 대부분의 응력은 빈 공간이 존재하는 전극 조립체(A)의 코어 방향으로 집중되기 때문이다.

【0022】 스웰링 현상에 의해 전극 조립체(A)에 응력이 발생하면, 원주 방향으로 응력이 작용하므로 양극(10)과 음극(11)이 분리막을 사이에 두고 슬라이딩되면서 약간 회전한다. 또한, 충방전 사이클이 증가함에 따라 양극(10)과 음극(11)의 회전량이 누적되면서 코어 근처에서 양극(10)과 음극(11) 사이에 미세한 갭이 생기면서 곡률이 국소적으로 변화된다. 따라서, 권취 직후의 전극 조립체(A)가 양호한 대칭성과 원형도를 가지고 있더라도, 스웰링 현상이 생기면 처음과 달리 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화하게 된다.

【0023】 또한, 전극 조립체(A)의 대칭성과 원형도가 변화된 상태에서 스웰링 현상이 심화되면 전극 조립체(A) 코어의 일부 영역이 응력을 견디지 못하고 붕괴(collapse)하게 된다. 그 과정에서, 붕괴 영역 근처의 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 원통형 배터리의 내부에서 발화 사고의 주요 원인으로 주목되는 내부 단락을 일으키게 된다.

【0024】 도 2a 내지 도 2c는 전극 조립체(A)의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 전극 조립체(A)의 단면도이다. 각 단면도는 전극 조립체(A)의 축방향과 수직으로 자른 면을 보여준다.

【0025】 도 2a는 원통형 배터리(37)가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 전극 조립체(A)의 코어 구조를 보여준다. 음극과 양극의 단부 부분은 단차가 형성되므로 단부 근처에서 원형도가 낮아진다. 또한, 코어 중심에서 양극의 단부와 음극의 단부를 각각 통과하는 직선 L1과 L2를 그었을 때, 원주 방향을 따라 L1과 L2 사이에 위치하는 전극들의 권회턴들은 곡률이 일정하지 않고 변화를 보인다.

【0026】 도 2b는 원통형 배터리(37)에 대해 충방전 사이클이 수회 진행됨에 따라 전극, 특히 음극의 부피가 증가하면서 코어 근처에서 음극과 양극의 회전이 발생한 상태를 보여준다. 음극의 부피 변화는 원통형 배터리(37)에 대한 활성화 과정에서 최초 충전 시 가장 크다. 전기화학 반응을 일으키는 케미컬이 양극에서 음극으로 이동하여 음극에 삽입되기 때문이다.

【0027】 전극 조립체(A)의 코어에는 중공부가 있다. 따라서, 전극의 회전은 주로 코어에서 생긴다. 물론, 전극 조립체(B)의 외주에서도 전극이 약간 회전되나 그 정도는 코어측에 비해 의미 있는 수준은 아니다. 전극 조립체(A)의 코어에는 중

공부가 존재하여 회전 응력이 생겼을 때 전극의 회전자유도가 전극 조립체(A)의 외부보다 더 크기 때문이다.

【0028】 음극의 부피 증가가 양극보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(A)의 코어 근처에서 양극은 음극의 권회턴 사이에 끼어 있으므로 양극의 표면에는 음극의 표면보다 상대적으로 큰 마찰력이 작용한다. 따라서, 음극의 회전량이 양극의 회전량보다 크다. 부피 증가가 클수록 회전 응력이 더 생기고 마찰력이 작을수록 슬라이딩이 많이 일어나기 때문이다. 도 2b에서, 양극과 음극의 회전은 양극과 음극의 코어측 단부가 시계 방향으로 회전한 것으로부터 알 수 있다. 전극 조립체의 코어에서 전극 단부가 회전하는 방향은 권취 방향과 반대이다.

【0029】 도 2c는 원통형 배터리(37)에 대한 충방전 사이클이 수백 회 진행됨에 따라 스웰링 현상이 심화되었을 때의 코어 구조를 보여준다. 스웰링 현상의 심화로 인해 음극의 단부는 양극의 단부가 위치한 지점까지 회전하였다. 그 결과, 코어 부분에서 붕괴 현상이 발생하였다. 코어가 붕괴되면, 3시부터 6시 방향에 위치한 전극의 권회턴들처럼 외부로 볼록한 원호의 형상을 가진 권회턴의 구조가 코어를 향해 볼록한 형상으로 변형된다.

【0030】 전극 조립체(A)의 코어가 도 2c에 도시된 것과 같이 붕괴되면, 양극(10)과 음극(11)의 밀착 상태가 유지되지 못하고 전극간 계면에 미세한 틈이 발생하면서 배터리의 용량이 갑자기 낮아진다. 또한, 붕괴 영역 근처에서 전극과 분리막이 코어 측으로 함몰되면서 분리막이 찢어지거나 전극에 미세한 크랙이 발생되며, 이로 인해 양극(10)과 음극(11)이 서로 접촉하여 내부 단락을 일으키게 된다.

【0031】전극 조립체(A)의 코어가 붕괴하는 현상은 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 심화된다. 전극 조립체(A)의 직경이 증가할수록 전극 부피 증가에 의해 생기는 원주 방향으로의 회전력이 더욱 증가하기 때문이다. 따라서, 폼 팩터 4680(직경: 46mm, 높이: 80mm)과 같이 대구경 원통형 배터리를 제작함에 있어서는 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 현상을 방지할 수 있는 특별한 설계가 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0032】본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것이다. 원통형 배터리의 스웰링 현상으로 인한 양극과 음극의 회전은 전극 조립체의 대칭성과 원형도에 영향을 미친다. 따라서, 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위해서는 양극과 음극의 회전을 고려하여 전극 조립체 내에서 양극과 음극의 상대적인 위치를 최적으로 설계할 필요가 있다.

【0033】본 발명은 원통형 배터리를 제작함에 있어서 전극 조립체의 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 원통형 배터리가 사용되는 동안 전극 조립체 코어의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있는 설계 구조를 도출하는데 그 목적이 있다.

【0034】본 발명의 다른 기술적 과제는, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있도록 최적 설계된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공하는데 있다.

【0035】본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해

될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

【과제의 해결수단】

【0036】 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함할 수 있다.

【0037】 상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 수 있다.

【0038】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0039】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0040】 상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있을 수 있다.

【0041】 상기 제1전극의 외주측 단부는 상기 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 그 위치가 실질적으로 고정될 수 있다.

【0042】 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분할 수 있다.

【0043】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역은 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0044】 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0045】 상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0046】 상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0047】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0048】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0049】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0050】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0051】상기 전극 조립체는, 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라

고 할 때, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0052】 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0053】 상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0054】 상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가질 수 있다.

【0055】 상기와 같은 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 원통형 배터리가 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다.

【0056】 하나의 사이클은 만충전과 만방전을 포함할 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태가 0%부터 100%까지 증가하는 충전을 의미한다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태가 100%부터 0%까지 감소하는 방전을 의미한다. 만충전의 충전전류 크기와 충전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있

다. 마찬가지로, 만방전의 방전전류 크기와 방전 온도는 원통형 배터리의 유효 동작 조건에서 선택될 수 있다.

【0057】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비될 수 있다. 상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴일 수 있다.

【0058】상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다.

【0059】상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극일 수 있다. 상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

【0060】상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0061】상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0062】상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1 전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가질 수 있다.

【0063】상기 원통형 배터리는, 상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 띠는 단자를 더 포함할 수 있다.

【0064】상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함할 수 있다.

【0065】상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함할 수 있다.

【0066】상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제1무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수 있다. 상기 제1절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.

【0067】상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성할 수 있다. 상기 제2무지부는 절단홈에 의해 분리된 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 상기 복수의 분절편은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 배치될 수

있다. 상기 제2절곡 표면영역은 상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향을 따라서 절곡되어 형성될 수 있다.

【0068】상기 원통형 배터리는, 상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체; 및/또는 상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체를 더 포함할 수 있다.

【0069】상기 제1집전체 및/또는 상기 제2집전체의 용접 영역은 상기 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.

【0070】제1절곡 표면영역과 제1집전체의 용접 및/또는 제2절곡 표면영역과 제2집전체의 용접 구조는 상술한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용함으로써 원통형 배터리가 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.

【0071】상기 원통형 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 클 수 있다.

【0072】상기 원통형 배터리의 폼 팩터는 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다.

【0073】본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상술한 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차에 의해서 달성될 수 있다.

【발명의 효과】

【0074】본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0075】본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0076】본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 개선된 구조를 가진 원통형 배터리를 이용하여 제작된 배터리 팩과 이를 포함하는 자동차를 제공할 수 있다.

【0077】상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.

【도면의 간단한 설명】

【0078】본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술되는 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되어서는 아니된다.

도 1a는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 사용되는 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 1b는 종래의 탭-리스 원통형 배터리에 포함되는 전극 조립체의 권취 공정을 나타낸 도면이다.

도 1c는 도 1b의 전극 조립체에서 무지부의 절곡면에 집전체가 용접되는 공정을 나타낸 도면이다.

도 1d는 종래의 탭-리스 원통형 배터리를 축방향(Y)으로 자른 단면도이다.

도 2a 내지 도 2c는 종래 기술에 따른 원통형 배터리에서 전극 조립체의 코어가 붕괴되는 과정을 개략적으로 보여주는 단면도들이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 음극의 코어층 단부(A_{inner})와 외주층 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어층 단부(B_{inner}) 및 외주층 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주층 단부(B_{outer})에 대응되는 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

도 7은 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL(Beginning Of Life) 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 8은 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 9는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어층 단부(A_{inner})와 양극 코어층 단부(B_{inner})의 회전량을 측정된 결과를 그래프로 나타낸 것이다.

도 10은 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 11은 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 12는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 13은 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진과, 해당 원통형 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14e는 본 발명의 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극이 권회되었을 때, 분절편의 폭이 정의되는 분절편의 하단이 형성하는 원호를 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 도시한 도면이다.

도 14g는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 높이 h_1, h_2, h_3, h_4 , 코어 반경 (r_c) 및 분절편이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

도 14h는 분절편의 높이 가변 구간에서 분절편의 높이(H)에 대한 최대값 (h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

도 14i는 분절편의 하부각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

도 14j는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 14k는 본 발명의 변형예에 따른 전극이 전극 조립체로 권취되었을 때 복수의 분절편이 위치할 수 있는 독립 영역을 나타낸 상부 평면도이다.

도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 구조를 나타낸 평면도이다.

도 15b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

도 15c는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극의 변형 구조를 나타낸 평면도이다.

도 16은 본 발명의 다양한 변형예에 따른 분절편 구조를 나타낸 도면이다.

도 17a는 분절편이 전극 조립체의 코어 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면 영역의 단면을 나타낸 모식도이다.

도 17b는 절곡 표면영역이 형성된 전극 조립체를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역에서 반경 방향을 따라 측정된 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다.

도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편의 절곡 표면영역에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

도 18은 제1실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 19는 제2실시예의 전극을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리를 타입의 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 31은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리를 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

도 35는 복수의 원통형 배터리들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이다.

도 36은 도 35의 부분 확대도이다.

도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 38은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0079】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.

【0080】비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것으로, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 제1 구성요소는 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.

【0081】명세서 전체에서, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 각 구성요소는 단수일 수도 있고 복수일 수도 있다.

【0082】이하에서 구성요소의 "상부 (또는 하부)" 또는 구성요소의 "상 (또는 하)"에 임의의 구성이 배치된다는 것은, 임의의 구성이 상기 구성요소의 상면 (또는 하면)에 접하여 배치되는 것뿐만 아니라, 상기 구성요소와 상기 구성요소 상에 (또는 하에) 배치된 임의의 구성 사이에 다른 구성이 개재될 수 있음을 의미할 수 있다.

【0083】또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 상기 구성요소들은 서로 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 다른 구성요소가 "개재"되거나, 각 구성요소가 다른 구성요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.

【0084】본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단

계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0085】 또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.

【0086】 명세서 전체에서, "A 및/또는 B" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, A, B 또는 A 및 B를 의미하며, "C 내지 D" 라고 할 때, 이는 특별한 반대되는 기재가 없는 한, C 이상이고 D 이하인 것을 의미한다.

【0087】 설명의 편의상 본 명세서에서 쉘리롤 형태로 감기는 전극 조립체의 권취축의 길이방향을 따르는 방향을 축방향(Y)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축을 둘러싸는 방향을 원주방향 또는 둘레방향(X)이라 지칭한다. 그리고 상기 권취축에 가까워지거나 권취축으로부터 멀어지는 방향을 반경방향 또는 방사방향(Z)이라 지칭한다. 이들 중 특히 권취축에 가까워지는 방향을 구심방향, 권취축으로부터 멀어지는 방향을 원심방향이라 지칭한다.

【0088】 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조로 하여 설명한다.

【0089】 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리를 축방향(Y)과 수직으로 자른 단면도이다.

【0090】 도 3을 참조하면, 실시예에 따른 전극 조립체(JR)는 음극(A) 및 양극(B)이 분리막(S)이 개재된 상태로 일 축을 중심으로 권취된 셀리룰 구조를 가진다. 실시예에서, 양극(B)은 제1전극이고 음극(A)은 제2전극일 수 있는데, 그 반대의 경우도 가능하다. 권취 방향(X)은 반시계 반향이나, 시계 반향으로 대체 가능하다. 권취 방향(X)이 시계 방향일 때, 이하의 설명에서 언급된 전극의 회전 방향은 기재된 바와 반대가 될 수 있음은 자명하다.

【0091】 전극 조립체(JR)의 코어(C)에는 중공부가 형성된다. 중공부는 빈 공간이다. 대안적으로, 중공부에는 전극 조립체(JR)의 권취 공정에서 사용된 센터핀이 배치되어 있을 수 있다. 분리막(S)은 2장이며, 점선과 일점 쇄선으로 각각 나타냈다. 분리막(S)의 배치 구조는 음극(A)과 양극(B) 사이를 절연시킬 수 있다면 여러 가지 변형이 가능하다.

【0092】 전극 조립체(JR)에 있어서 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)의 권취 구조는 개략적으로 나타냈다. 전극 조립체(JR)의 실제 권취 구조에서는 음극(A), 양극(B) 및 분리막(S)이 서로 긴밀하게 밀착되어 있다.

【0093】 음극(A) 및/또는 양극(B)의 구조는 도 14a 내지 도 14d 및 도 15a에 도시된 바와 같이 별도의 전극 탭이 부착되지 않은 구조를 가질 수 있다. 본 발명은, 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하지 않는 구조를 가진 전극 조립체(JR)의 코어 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 하지만, 본 발명은 음극(A) 및/또는 양극(B)이 별도의 전극 탭을 포함하는 실시 양태에 대해서도 제한 없이 적용될 수 있다.

【0094】코어 붕괴 방지를 위해 전극 무지부에 별도의 전극 탭이 결합되어 있지 않은 전극 조립체의 전극 설계(예를 들면, 전극 단부 위치, 코어 직경 등)를 최적화 시킨 구조를 개시한다

【0095】전극 조립체(JR)에 있어서, 음극(A)이 양극(B)보다 권취 방향(X)으로의 길이가 더 길다.

【0096】음극(A)의 권회턴이 양극(B)의 권회턴보다 먼저 시작한다. 양극(B)의 권회턴은 음극(A)의 권회턴이 소정 턴 수 증가한 이후에 시작된다. 소정 턴 수는 1 미만의 턴 수 또는 1 이상의 턴 수일 수 있다. 일 예에서, 양극(B)과 대향하지 않는 음극(A)의 권회턴은 0.5턴 내지 5턴일 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴들은 코어의 구조적 강성을 보장한다. 다만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴은 원통형 배터리의 용량에 기여하지 못한다. 따라서, 음극(A)만의 권회턴 수는 구조적 강성의 보장 측면과 용량 측면을 고려하여 적절하게 선택할 수 있다. 음극(A)만 권취된 코어(C) 근처의 권회턴은 반경 방향에서 인접하는 음극의 권회턴과 대향할 수 있다. 도시되지 않았지만, 음극(A)만으로 이루어진 권회턴의 내측에는 도 2b에 도시된 것처럼 분리막(S)만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비될 수 있다. 분리막(S)만으로 이루어진 권회턴도 코어의 구조적 강성을 보장할 수 있다.

【0097】본 발명은 스웰링 현상에서 비롯되는 회전 응력에 의해 코어가 붕괴되는 것을 방지하기 위하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치를 최적화시킨 구조를 개시한다.

【0098】 음극(A)과 양극(B)의 단부는 음극(A)와 양극(B)의 권회턴 구조에서 코어측 단부와 외주측 단부를 의미한다. 바람직하게, 코어측 단부와 외주측 단부는 전극 조립체(JR)의 권취 방향에서 활물질층의 단부일 수 있다. 대안적으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅된 집전체의 단부일 수 있다. 또 다른 대안으로, 코어측 단부와 외주측 단부는 활물질층이 코팅되지 않은 집전체의 단부일 수 있다.

【0099】 본 발명은, 설명의 편의를 위해, 전극 조립체(JR)의 축방향과 수직인 단면 상에 2차원 극좌표계(Polar Coordinate System)를 적용하여 음극(A)과 양극(B)의 단부 위치에 대한 최적화 실시예를 설명한다.

【0100】 2차원 극좌표계가 전극 조립체(JR)의 단면 구조에 적용되면, 단면 구조 내의 위치는 극좌표계의 중심으로부터 해당 위치까지 측정한 거리(r)과 하나의 좌표(z 축)을 기준으로 해당 위치까지 원주 방향(반시계방향)으로 측정한 각도로 나타낼 수 있다.

【0101】 상기 위치의 각도 측정방향이 시계 방향으로 변경되어도 본 발명의 기술적 사상은 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0102】 도 3을 참조하면, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 각도와 외주측 단부(A_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{A, inner}$ 및 $\theta_{A, outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0103】 유사하게, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 각도와 외주측 단부(B_{outer})의 각도는 각각 $\theta_{B, inner}$ 및 $\theta_{B, outer}$ 로 나타낼 수 있다.

【0104】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})는 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})보다 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 또한, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})가 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성할 수 있다.

【0105】 일 측면에 따르면, 음극(A)과 양극(B)이 반시계 방향으로 권취된 경우, 충방전 사이클이 반복될수록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 시계 방향으로 회전한다.

【0106】 회전량은, 초기 사이클이 진행될 때가 그 이후의 사용 사이클이 진행될 때보다 상대적으로 크다.

【0107】 초기 사이클은 전극 조립체(JR)를 포함하는 원통형 배터리가 제조된 이후 활성화 공정을 진행하여 원통형 배터리의 충전 상태를 미리 설정된 레벨까지 증가시키는 최초의 충전을 일컫는다. 활성화 공정 이후에 진행되는 사용 사이클은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%까지 감소시키는 만방전과 원통형 배터리의 충전 상태를 100%까지 증가시키는 만충전을 포함한다.

【0108】 사용 사이클이 반복적으로 진행될 때, 음극(A) 및 양극(B)의 회전량은 사용 사이클의 증가에 따라 선형적으로 증가할 수 있다. 사용 사이클의 수가 기준치 이상 증가할 경우 회전량이 서서히 감소하면서 0에 가깝게 수렴할 수 있다.

【0109】 스웰링량은 음극(A)이 양극(B)보다 상대적으로 크다. 또한, 전극 조립체(JR)의 가장 안쪽은 음극(A)만으로 이루어진 권회턴들이 포함되므로 회전 자유도가 양극(B)보다 높다. 또한, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})는 음극(A)의 권회턴

들 사이에 끼어 있어서 해당 영역의 마찰력이 크다. 따라서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크다.

【0110】 일 예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 수십도이고, 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 십도 미만일 수 있다.

【0111】 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 초기 사이클이 진행될 때 반시계 방향으로 약간 회전한다. 초기 사이클이 진행되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체(JR)의 외주 부분이 캔의 내면과 밀착된다. 따라서, 초기 사이클 이후 사용 사이클이 반복될 때, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 회전하지 않는다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 사이의 각도도 초기 사이클 이후의 사용 사이클이 진행되는 동안 앵커링 효과에 의해 의미 있는 수준으로 변화하지 않는다.

【0112】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})를 통과하는 제1직선($L_{B,inner}$), 코어(C) 중심으로부터 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})를 통과하는 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 코어(C) 근처에서 원형도가 떨어지므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력에 취약하다.

【0113】 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)의 단면 상에서, 코어(C) 중심으로부터 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})를 통과하는 제3직선($L_{B,outer}$), 코어 중

심으로부터 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})를 통과하는 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분은 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 코어(C) 측으로 가해지는 응력을 증폭시킨다.

【0114】 그 이유는, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 반경 방향으로 가장 많은 전극과 분리막의 레이어들을 포함하고 있으므로 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분과 이와 인접된 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 부분이 다른 외주 영역보다 먼저 배터리 하우징(H)과 접촉하면서 가장 많이 눌리므로 작용 반작용의 원리에 의해 그만큼 코어(C) 방향으로의 응력을 증가시키기 때문이다.

【0115】 실험에 의하면, 전극 조립체(JR)와 배터리 하우징(H) 사이에 갭이 작으므로 초기 사이클이 진행되었을 때 이미 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽과 접촉하기 시작한다. 또한, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 위치하는 권회턴 부분이 일단 배터리 하우징(H)과 접촉하기 시작하면 전극 조립체(JR)의 스웰링이 심화될수록 해당 권회턴 부분이 배터리 하우징(H)의 내벽을 향해 점점 눌리게 된다. 따라서, 사용 사이클이 반복되면, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})는 앵커링 효과에 의해 고정되어 거의 회전하지 않는다. 또한, 사용 사이클이 계속 반복되면, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer}) 지점의 눌림(압축) 정도가 더 심화되므로 작용-반작용 원리에 의해 해당 지점이 응력을 가장 많이 증폭시킨다.

【0116】 이하, 설명의 편의를 위해, 제1부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 취약 영역(D1)으로 정의하고, 제2부채꼴 영역에 포함되어 있는 권회턴 부분을 응력 증폭 영역(D2)으로 정의한다.

【0117】 또 다른 측면에 따르면, 원통형 배터리가 출하 이후에 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)은 그것의 각도와 위치가 변화한다.

【0118】 일 예시로, 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 충방전이 반복될 수 있다. 유효 사용 사이클은 BOL(Beginning Of Life, 출하시점)부터 EOL(End Of Life, 고객사가 요구하는 수명)까지 충방전이 안전하게 반복될 수 있는 사이클의 총 수이다.

【0119】 원통형 배터리의 유효 사용 사이클은 그것의 사용 용도에 의해 미리 설계될 수 있다. 실시예에서, 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 또는 그 이상의 사이클일 수 있다.

【0120】 바람직하게, 원통형 배터리는 적어도 상온에서 미리 설정된 사이클 이상, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 만충전과 만방전이 반복되더라도 안정적으로 성능을 발휘할 수 있도록 설계된다. 만충전은 동작 전압의 하한부터 상한까지 충전하는 것을 의미하고, 만방전은 동작 전압의 상한부터 하한까지 방전하는 것을 의미한다.

【0121】 원통형 배터리의 사용 사이클 수가 유효 사용 사이클 이상으로 증가하면 해당 원통형 배터리는 새로운 배터리로 교체되거나 다른 용도로 재사용되거나 원통형 배터리에 포함된 원료의 회수를 위해 리사이클 될 수 있다..

【0122】 유효 사용 사이클의 각 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 및 만방전은 상온, 예를 들어 20도 내지 40도에서, 바람직하게는 20도에서 실시될 수 있다. 만충전은 원통형 배터리의 충전 상태를 0%부터 100%까지 증가시키는 충전이다. 만충전 시 충전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/4c일 수 있다. 만방전은 원통형 배터리의 충전 상태를 100%부터 0%까지 감소시키는 방전이다. 만방전 시 방전전류의 크기는, 1/4c 내지 1/3c, 바람직하게는 1/3c일 수 있다. 여기서, 기호 c는 c-rate(씨레이트)를 나타낸다.

【0123】 일 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2) 중에서 적어도 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)의 내부로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다. 여기서, 응력 증폭 영역(D2)의 내부는 그것의 경계를 제외한 안쪽 영역을 의미한다.

【0124】 다른 측면에 따르면, 전극 조립체(JR)는 전극 조립체(JR)의 단면 상에서 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 이격되어 있는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0125】 일 측면에서, 전극 조립체(JR)는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 본 발명에서 정의되는 어느 하나의 권취 구조가 유지되도록 처음부터 설계될 수 있다.

【0126】 즉, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치는, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 위치, 그리고, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정하는 것에 의해 처음부터 설계할 수 있다.

【0127】 일 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만일 수 있다.

【0128】 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 상기 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 30도 이상 180도 미만의 각도를 유지할 수 있다.

【0129】 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 설계함에 있어서 양 전극의 단부(A_{inner} , B_{inner})에 대한 총 회전량을 참작할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리의 충방전 사이클 시험을 통해 사전에 결정할 수 있다. 총 회전량은 원통형 배터리가 미리 설정된 유효 사용 사이클 이상 충방전되었을 때의 누적 회전량일 수 있다.

【0130】 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만일 수 있다.

【0131】바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 40도 이하, 50도 이하, 60도 이하, 70도 이하, 80도 이하, 90도 이하, 100도 이하, 120도 이하, 130도 이하, 140도 이하, 150도 이하, 160도 이하, 170도 이하, 또는 180도 미만의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0132】바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 87도 이상 180도 미만의 각도를 유지하도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0133】다른 실시예에서, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 원주 방향 각도(원주각)에 해당하는 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 이상 180도 미만의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수립할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0134】구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A, inner} - \theta_{B, inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 30도 내지 40도, 40도 내지 50도, 50도 내지 60도, 60도 내지 70도, 70도 내

지 80도, 80도 내지 90도, 90도 내지 100도, 100도 내지 110도, 110도 내지 120도, 120도 내지 130도, 130도 내지 140도, 140도 내지 150도, 150도 내지 160도, 160도 내지 170도, 170도 내지 180도 미만으로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0135】 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 는 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 110도 내지 130도 범위로, 보다 바람직하게는 115도 내지 125도, 보다 바람직하게는 120도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0136】 상술했듯이, 음극(A)은 양극(B)보다 권취 방향의 길이가 길고 양극(B)은 권취 방향에서 음극(A)의 내측에 위치한다. 따라서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 는 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 보다는 크다.

【0137】 실시예에서, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})의 각도 $\theta_{A,outer}$ 와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 각도 $\theta_{B,outer}$ 의 차이에 해당하는 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 10도 이상 90도 이하일 수 있다.

【0138】 바람직하게, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 이 10도 이상 90도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양

극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0139】 전극 조립체(JR)가 스웰링되었을 때, 코어(C)측으로 가해지는 응력의 불균형을 완화하기 위해, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는 원주각 $|\theta_{A,inner} - \theta_{B,inner}|$ 보다 작게 설계할 수 있다.

【0140】 구체적인 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 가질 수 있다.

【0141】 바람직하게, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도, 또는 10도 내지 20도의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0142】 바람직한 예에서, 원주각 $|\theta_{A,outer} - \theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상을 충방전되는 동안, 10도 이상 32도 이하의 각도를 유지할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0143】 다른 실시예에서, 원주각 $|\Theta_{A,outer} - \Theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 90도의 범위에서 선택된 특정한 각도로 수렴하도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0144】 구체적인 예에서, 원주각 $|\Theta_{A,outer} - \Theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 80도 내지 90도, 70도 내지 80도, 60도 내지 70도, 50도 내지 60도, 40도 내지 50도, 30도 내지 40도, 20도 내지 30도 또는 10도 내지 20도의 각도로 수렴할 수 있도록 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0145】 보다 구체적인 예에서, 원주각 $|\Theta_{A,outer} - \Theta_{B,outer}|$ 는, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안, 10도 내지 40도 사이의 각도를 유지하거나, 10도 내지 40도에서 선택된 특정한 각도로 수렴할 수 있도록, 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정될 수 있다.

【0146】 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치 관계를 설명하기 위한 도면이다.

【0147】 도 4를 참조하면, 제1직선($L_{B,inner}$), 제2직선($L_{A,inner}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 취약 영역(D1)은 제1부채꼴 영역에 대응하고 원주각

(θ_1)을 가진다. 또한, 제3직선($L_{B,outer}$), 제4직선($L_{A,outer}$) 및 전극 조립체(JR)의 외주로 둘러싸인 응력 증폭 영역(D2)는 제2부채꼴 영역에 대응하며 원주각(θ_2)을 가진다.

【0148】 응력 취약 영역(D1)의 원주각(θ_1)을 등각으로 2 분할하는 선분을 L_a 라고 정의하고, 선분 L_a 와 수직을 이루며 전극 조립체(JR)의 코어(C) 중심을 통과하는 직경 선분을 O_1O_2 라고 정의할 때, 전극 조립체(JR)의 단면은 직경 선분 O_1O_2 를 기준으로 서로 대향하는 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원영역(CL_2)로 구분될 수 있다.

【0149】 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는 반면, 응력 취약 영역(D1)은 시계 방향으로 회전할 수 있다.

【0150】 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전 되는 동안 응력 증폭 영역(D2), 특히 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 원주 방향으로 응력 취약 영역(D1)과 가까워질수록 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴 가능성이 증가한다.

【0151】 따라서, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)이 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)은 제1반원영역(CL_1) 내에 위치하고 응력 증폭 영역(D2)은 제2반원영역(CL_2)에 위치하도록, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0152】 이러한 설계에 따르면, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력이 중첩되면서 임계 수준 이상으로 증가하는 것을 방지할 수 있다. 여기서, 임계 수준은 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C)의 붕괴를 유발하는 응력 수준일 수 있다.

【0153】 바람직하게, 응력의 분산 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)의 위치는 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력과 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향되도록 설계할 수 있다.

【0154】 구체적으로, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 증폭 영역(D2)의 적어도 일부가 코어(C)를 중심으로 응력 취약 영역(D1)과 접대칭을 이루는 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0155】 다른 측면에서, 응력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의

외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0156】 또 다른 측면에서, 용력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 용력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 용력 증폭 영역(D2)이 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0157】 또 다른 측면에서, 용력 증폭 영역(D2)은, 원통형 배터리가 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})가 회전을 하더라도, 용력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 제3부채꼴 영역(R^*)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 제5직선(L_a^*)과 중첩되도록 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0158】 위와 같은 설계에 따르면, 응력 취약 영역(D1)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력에 대해 응력 증폭 영역(D2)에서 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 적어도 일부가 서로 대향함에 따라 코어(C) 측으로 인가되는 응력의 대칭성이 향상됨으로써 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 코어(C)가 붕괴되는 것을 방지하거나 코어(C)가 붕괴되는 현상을 보다 더 완화할 수 있다.

【0159】 한편, 원통형 배터리가 반복해서 충방전되는 동안 응력 취약 영역(D1)의 회전량이 크고, 특히 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 크며, 응력 증폭 영역(D2)은 거의 회전하지 않는다. 이러한 회전량들의 차이를 고려하여 전극 조립체(JR)의 원주 방향에서 제1 내지 제5직선 상호 간의 위치 관계를 최적으로 설계하여 코어의 붕괴를 방지 또는 완화할 수 있다.

【0160】 구체적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0161】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제4직선($L_{A,outer}$)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0162】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0163】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제2직선($L_{A,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제1직선($L_{B,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 상대적으로 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0164】 한편, 도 4에 도시된 바와 달리, 음극(A)의 코어층 단부(A_{inner})의 위치와 양극(B)의 코어층 단부(B_{inner})의 위치가 서로 스위칭될 수 있다.

【0165】 이 경우, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제5직선(L_a^*) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)과 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0166】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)이 위치하고 제4직선($L_{A,outer}$)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0167】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제5직선(L_a^*)과 제2직선($L_{A,inner}$) 사이에 제4직선($L_{A,outer}$)

이 위치하고 제5직선(L_a^*)과 제1직선($L_{B,inner}$) 사이에 제3직선($L_{B,outer}$)이 위치하는 권취 구조를 가질 수 있다.

【0168】 또 다른 실시예에서, 전극 조립체(JR)는, 전극 조립체(JR) 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 제1직선($L_{B,inner}$)과 제3직선($L_{B,outer}$) 사이의 원주각보다 제2직선($L_{A,inner}$)과 제4직선($L_{A,outer}$) 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가질 수 있다.

【0169】 바람직하게, 상술한 전극 조립체(JR)의 권취 구조들은, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예시로서 유효 사용 사이클 이상 충방전되는 동안 유지될 수 있다. 이러한 조건을 충족하기 위해, 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 음극(A)의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 전극 조립체(JR)의 권취 단계에서 미리 설정할 수 있다.

【0170】 도 5는 음극의 코어측 단부(A_{inner})와 외주측 단부(A_{outer}), 그리고 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner}) 및 외주측 단부(B_{outer})의 상대적 위치에 따라 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})에 대응되는 전극 조립체의 외주 영역이 배터리 하우징의 내주면과 접촉하는 속도를 비교하기 위한 도면이다.

【0171】 도 5에 있어서, 실시예 (a), (b) 및 (c)의 전극 조립체(JR)는 4680의 폼 팩터(직경: 46mm, 높이: 80mm)를 가진 원통형 배터리에 사용될 수 있는 사양을 가진다.

【0172】 실시예 (a)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 음극(A)의 코어측 단부(A_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0173】 실시예 (b)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 양극(B)의 코어측 단부(B_{inner})와 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 전극 조립체(JR)의 반경 방향에서 동일 선상에 위치한다.

【0174】 실시예 (c)는 원통형 배터리가 BOL 상태일 때 응력 증폭 영역(D2)이 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의되는 제2반원영역(CL_2) 내에 위치하되, 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 형성하는 부채꼴 영역(R^*)의 대략 중앙부와 중첩되게 위치한다.

【0175】 실시예 (a)와 (b)는, 충방전을 반복적으로 진행했을 때, 음극(A)의 부피가 약 2.5% 증가한 시점에 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0176】 반면, 실시예 (c)는, 충방전을 반복했을 때, 음극(A)의 부피가 약 5% 증가하였을 때 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하기 시작한다.

【0177】 양극(B)의 외주측 단부(B_{outer})가 배터리 하우징(H)의 내측면과 접촉하는 시점이 늦어진다는 것은 전극 조립체(JR)의 단면 원형도(circularity)가 상대적으로 잘 유지되는 것을 의미한다.

【0178】 실시예 (c)와 같이, 단면 원형도가 상대적으로 양호하게 유지되면, 충방전 사이클을 증가시키더라도, 실시예 (a) 및 (b)와 비교하여 코어의 붕괴 가능성을 낮출 수 있다.

【0179】 도 6a 및 도 6b는 전극 조립체(JR)의 코어에 존재하는 중공부의 직경에 따른 코어의 붕괴 경향을 나타낸 도면들이다.

【0180】 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 코어(C)의 직경을 6mm, 7mm 및 8mm로 변화시켰을 때, 코어의 붕괴 가능성은 코어(C)의 직경이 클수록 증가한다. 이는 곡률 반경이 작을수록 응력에 대한 저항성이 증가하기 때문이다.

【0181】 바람직하게, 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 7mm 이하, 6.5mm 이하, 바람직하게는 6mm 이하로 조절될 수 있다. 전극 조립체(JR)의 코어 직경은 권취 공정에서 사용되는 권심의 사이즈와 코어의 중공부를 이용한 용접 공정을 고려하여 3mm 이상으로 조절할 수 있다.

【0182】 이하에서는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 배치가 전극 조립체 코어의 원형도에 미치는 영향을 사이클 시험을 통해 설명하기로 한다.

【0183】 샘플로 제작된 전극 조립체들에 있어서 음극의 코어측 단부(A_{inner}), 양극의 코어측 단부(B_{inner}), 음극의 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극의 외주측 단부(B_{outer})의 위치가 원주 방향을 따라 다양한 조건으로 조절되었다. 각 샘플에 적용된 위치 설계는 샘플 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 이용하여 자세하게 설명될 것이다.

【0184】 먼저, 샘플들에 대해 공통적으로 적용되는 전극 조립체의 제작 방법, 원통형 배터리의 제작 방법, 초기 활성화 조건 및 초기 활성화 이후의 사용 사이클에서의 충방전 조건을 설명한다.

【0185】

【0186】 <샘플 전극 조립체의 제작>

【0187】 먼저, 양극과 음극을 제작하였다. 양극은 알루미늄 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 양극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 음극은 구리 포일의 양면에 길이 방향(권취 방향)을 따라 음극 활물질을 코팅한 구조를 가진다. 양극 및 음극은 장변 단부를 따라 활물질이 코팅되지 않은 무지부를 포함한다. 알루미늄 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4015mm, 65mm 및 15um이다. 구리 포일의 길이, 폭 및 두께는 각각 4103mm, 70mm 및 10um이다. 양극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 65mm 및 4015mm이다. 음극 활물질의 코팅폭과 코팅 길이는 각각 70mm 및 4103mm이다. 양극 활물질로는 알루미늄이 도핑된 리튬 니켈 망간 코발트 산화물을 사용하였다. 음극 활물질로는 천연흑연과 인조흑연을 50:50의 중량 비율로 혼합시킨 혼합 음극재를 사용하였다. 양극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 알루미늄 포일의 두께를 포함하여 161um로 설계하고, 음극의 두께는 활물질 코팅층의 두께와 구리 포일의 두께를 포함하여 189um의 두께로 설계하였다. 분리막으로는 다공질의 폴리에틸렌 기재의 양면에 무기물 입자 코팅층이 형성된 필름을 사용하였고, 분리막의 길이, 폭 및 두께는 각각 4235mm, 72mm 및 13um이다. 분리막은 2 장을 준비하였다. 분리막 1장은 양극과 음극 사이에 개재시키고 다른 분리막 1장은 권취 필름으로 사용하였다. 샘플 전극 조립체는 공지의 젤리롤 권취 공정을 사용

하여 제작하였다. 샘플 전극 조립체에 있어서 양극과 음극의 권회턴은 대략 50턴이다. 샘플 전극 조립체의 코어, 직경 및 높이는 각각 6mm, 44.86mm 및 73.3mm이다.

【0188】

【0189】 <샘플 원통형 배터리의 제작>

【0190】 샘플 원통형 배터리는 후술하게 될 도 32에 예시된 단면 구조를 가지도록 제작하였다. 배터리 하우징의 외경, 두께 및 내경은 각각 46mm, 0.45mm 및 45.1mm이다. 샘플 원통형 배터리에는 EC/EMC/DMC가 20/5/75의 부피비로 혼합된 용매에 1.25몰의 리튬염 LiPF_6 이 첨가된 비수 전해질을 주입하였다. 샘플 원통형 배터리는 12.5Ah의 용량과 2.5V~4.2V의 동작 전압을 가진다. 상한 전압은 만충 전압으로서 충전 상태(State Of Charge: SOC) 100%에 해당한다. 하한 전압은 만방전 전압으로서 충전 상태(SOC) 0%에 해당한다.

【0191】

【0192】 <사이클 초기 상태 설정>

【0193】 전해질 주입 후 활성화 공정을 진행하여 샘플 원통형 배터리를 활성화시켰다. 활성화 이후 샘플 원통형 배터리의 충전 상태는 30%이다. 활성화 충전 후 만방전된 원통형 배터리의 상태는 BOL(Beginning Of Life) 상태로 간주한다. 원통형 배터리의 활성화 충전 시, 충전전류의 크기 및 온도를 각각 $1/4c$ 및 20도로 설정하였다. 여기서, c 는 전류의 c -rate를 나타내는 기호이며, 이하 동일하다. 샘플 원통형 배터리의 만방전시, 방전전류의 크기 및 온도를 각각 $(1/3c)$ 및 20도로 설정하였다.

【0194】

【0195】 <BOL 상태의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도와 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

【0196】 BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리에 대해 General Electric社의 Vtomex m300 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주 방향을 따라 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다. 전극 조립체 코어의 원형도는 대칭성을 평가하는 척도이다. 원형도가 감소하면 코어의 형상이 원형을 유지하지 못하고 왜곡된 형상을 가진다. 또한, 원형도가 임계 수준 이상으로 낮아지면 코어가 그 형상을 유지하지 못하고 도 2c에 도시된 바와 같이 붕괴될 수 있다.

【0197】

【0198】 <충방전 사이클 조건>

【0199】 BOL 상태에 있는 샘플 원통형 배터리를 사이클러(cycler)에 장착하고 사이클 시험을 300회 이상 연속적으로 반복하였다. 300 회 이상의 사이클은 유효 사용 사이클의 일 예가 될 수 있다. 하루 동안 시행되는 사이클 시험은 3회로 제한하였다. 하나의 사이클은 만충전 과정과 만방전 과정을 포함한다. 만충전 과정

과 만방전 과정 사이에는 1시간의 휴지기를 두었다. 사이클 시험 온도는 20도로 설정하였다. 만충전시 충전전류의 크기는 $1/4c$ 로 설정하여 4시간 동안 충전을 진행하고, 만방전시 방전전류의 크기는 $1/3c$ 로 설정하여 3시간 동안 방전을 진행하였다. 만충전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 2.5V에서 4.2V까지 증가하고 만방전시 샘플 원통형 배터리의 전압은 4.2V에서 2.5V까지 감소한다.

【0200】

【0201】 <사이클 시험 진행 이후의 CT 단면 사진 촬영, 전극 단부 회전 각도 및 전극 조립체 코어의 원형도 측정>

【0202】 소정 회수의 사이클 시험을 진행한 샘플 원통형 배터리에 대해 상기한 장비를 이용하여 CT 단층 촬영을 시행함으로써 CT 단면 사진을 얻었다. 그런 다음, CT 단면 사진 상에서 음극 코어측 단부(A_{inner}), 양극 코어측 단부(B_{inner}), 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})의 위치를 식별하였다. 또한, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 각도와 전극 조립체의 코어 및 외주에서 음극 단부 및 양극 단부의 회전량을 측정하였다. 또한, CT 단면 사진 상에서 코어 중심을 기준으로 가장 최내측에 위치한 전극 권회턴까지의 거리를 원주 방향을 따라 24번 등간격으로 측정하였을 때 거리의 최대값 대비 최소값의 비율(%)을 전극 조립체 코어의 원형도 값으로 산출하였다.

【0203】

【0204】 <1번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0205】 도 7의 (a)는 1번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 1번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7의 (b)는 1번

샘플 배터리에 대해 200회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 7의 (c)는 1번 샘플 배터리에 대해 300회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0206】 도 7을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다. 양극과 음극의 권취 방향은 CT 단면 사진이 촬영될 때 원통형 배터리의 기립 방향에 따라 결정된다. 만약, 원통형 배터리의 기립 방향이 역전되면, CT 단면 사진에 나타나는 전극의 권취 방향은 반대로 나타날 수 있다.

【0207】 1번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 160.89도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 31.71도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.9%로 계산되었다.

【0208】 1번 샘플 배터리는 200회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 175.55도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.58도로 측정되었다.

【0209】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이

양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.66도 증가하였다.

【0210】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않는다. 측정상으로는, 응력 증폭 영역(D2)의 각도가 BOL 상태와 대비하여 1.13도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0211】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분하였을 때, 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0212】 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 200 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.

【0213】 200 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 89.9%와 비교하여 0.2% 감소하였고 변화가 사실상 없다.

【0214】 1번 샘플 배터리는 300회의 사이클 시험이 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 178.49도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 30.77도로 측정되었다.

【0215】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 더 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 크므로 응력 취약 영역(D1)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 2.94도 증가하였다.

【0216】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 실질적 변화가 없다. 사이클 수가 어느 정도 증가하면 양극 외주측 단부(B_{outer})가 위치한 전극 조립체의 외주면이 배터리 하우징 내면에 강하게 밀착되면서 그 위치가 고정되는 앵커링 효과가 발생되기 때문이다. 따라서, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 200회 사이클 이후의 상태와 대비하여 변화가 거의 없다.

【0217】 응력 취약 영역(D1) 및 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 각각 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 300 사이클의 충방전이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)을 기준으로 정의된 제2반원 영역(CL_2) 내에 그 위

치가 유지되며, 코어 중심을 기준으로 응력 취약 영역(D1)과 점대칭을 이루는 부채꼴 영역(R^*)의 2 분할 선분(L_a^*)과 중첩된 상태를 지속적으로 유지하였다.

【0218】 300 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.7%로 계산되었고 200회 사이클 이후의 원형도 89.7%와 비교하여 변화가 없었다.

【0219】 BOL 상태와 200 사이클 이후 및 300 사이클 이후에 계산된 원형도는 변화가 거의 없다. 또한, 전술한 제1직선 내지 제5직선의 상대적 위치 관계도 사이클 시험이 반복되는 동안 동일하게 유지되었다. 1번 샘플 배터리에 적용된, 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 전극 조립체 코어의 원형성을 유지하고 응력을 분산시킴으로써 적어도 200 사이클 이상, 또는 300 사이클 이상의 유효 사용 사이클에서 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다.

【0220】

【0221】 <2번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0222】 도 8의 (a)는 2번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 2번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 8의 (b)는 2번 샘플 배터리에 대해 실시예1 보다 상당히 많은 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0223】 도 8을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있다. 따라서, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 음극이 양극보다 구심 측에 배치되어 있다.

【0224】 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 109.95도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 14.56도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.04%로 계산되었다.

【0225】 2번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 133.31도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 13.47도로 측정되었다.

【0226】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 23.36도 증가하였다.

【0227】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로는 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 하지만, 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0228】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0229】 응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL₁) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0230】 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 초반에는 제2반원 영역(CL₂) 내에 위치하다가 사이클 시험 중반으로 가면서 응력 취약 영역(D1)이 반시계 방향으로 회전되면서 제1반원 영역(CL₁)으로 이동한다. 또한, 응력 증폭 영역(D2)은 사이클 시험 후반에 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하다가 900 사이클 이후에는 응력 증폭 영역(D2)의 양극 외주측 단부(B_{outer}) 위치가 음극 코어측 단부(A_{inner}) 위치와 실질적으로 동일해진다. 사이클 수가 증가함에 따라 음극 코어측 단부(A_{inner})가 반시계 방향으로 회전하므로 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 원주각은 점차 감소한다. 따라서, 양극 외주측 단부(B_{outer})의 경우 900 사이클 전에는 응력 취약 영역(D1)으로부터 원주 방향을 따라 반시계 방향으로 이격되어 있다가 900 사이클을 초과하여 사이클 시험이 더 반복되면 응력 취약 영역(D1) 내에 위치하게 되어 응력 증폭 영역(D2)의 전부가 응력 취약 영역(D1)과 중첩될 것으로 예상된다.

【0231】 900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.10%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.04%와 비교하여 0.94% 정도 약간 감소하였다. 이러한 원형도 감소는 사이클 수가 900회에 달하는 점을 감안할 때 의미 있는 수준의 감소는 아니다.

【0232】 2번 샘플 배터리에 대한 실험 결과는, 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 상대적 위치가 본 발명의 실시예에 따라 의도적으

로 설계되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도를 유지하는데 효과적임을 뒷받침한다.

【0233】 즉, 사이클 증가에 따른 전극 단부의 회전량을 사전에 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안 응력 증폭 영역(D1), 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않도록 전극 단부의 위치가 처음부터 설계되면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다. 이로써, 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 있다.

【0234】 도 9는 2번 샘플 배터리에 대해 제조 직후부터 사이클 시험을 반복하면서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량을 측정한 결과를 그래프로 나타낸 것이다.

【0235】 도 9를 참조하면, 2번 샘플 배터리에 있어서 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 사이클 수가 증가할수록 점진적으로 증가하는 패턴을 보인다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 구간에서 가장 크다. 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 활성화 사이클 이후의 사이클 반복 구간에서는 선형적인 증가 패턴을 보인다. 2번 샘플 배터리의 경우, 900 사이클 이후, 음극 코어측 단부(A_{inner})와 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 각각 77.9도 및 40도로 측정되었다. 한편, 그래프의 국소 영역에 대한 부분 확대도를 참조하면, 1회의 사이클 시험이 진행될 때, 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 증가했다가 만방

전 과정에서 다시 감소하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다. 반대로, 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량은 만충전 과정에서 감소했다가 만방전 과정에서 증가하는 패턴을 보이면서 점진적으로 증가한다.

【0236】 2번 샘플 배터리의 시험 결과는, 1번 샘플 배터리에 대해 900회 이상의 사이클 시험을 진행하더라도 원형도의 변화가 크지 않을 것임을 뒷받침한다. 2번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도 정도 이격되어 있는데, 1번 샘플 배터리는 300 사이클 이후에도 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 원주 방향으로 63.34도보다 더 큰 71.71도로 이격되어 있기 때문이다. 따라서, 1번 샘플 배터리를 300 사이클부터 900 사이클까지 추가로 충방전 시험을 하더라도 전극 회전의 선형적 증가 경향으로 인해 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역(D1)의 내부 영역과 중첩되지 않을 것이므로 2번 샘플 배터리의 시험 결과와 유사하게 적어도 전극 조립체 코어의 원형도가 코어의 붕괴를 일으킬 정도로 감소되지 않을 것임은 당업자에게 자명하다.

【0237】

【0238】 <3번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0239】 도 10의 (a)는 3번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 3번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 10의 (b)는 3번 샘플 배터리에 대해 900회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0240】 도 10을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0241】 3번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 90.67도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.59도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.23%로 계산되었다.

【0242】 3번 샘플 배터리는 900회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 110.52도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.14도로 측정되었다.

【0243】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 19.85도 증가하였다.

【0244】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전되지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 약간 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0245】한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0246】응력 취약 영역(D1)은 900 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0247】응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있고, 900 사이클 이후에도 응력 증폭 영역(D2)의 일부, 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있다. 3번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치 설계는 본 발명의 실시예와 부합되지 않는다.

【0248】900 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 89.65%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.23%와 비교하여 3.58% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 따라서, 900 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 3시 내지 6시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 2번 샘플 배터리를 900회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0249】3번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에

따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0250】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 900회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 900회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0251】

【0252】 <4번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0253】 도 11의 (a)는 4번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 4번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 11의 (b)는 4번 샘플 배터리에 대해 700회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0254】 도 11을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0255】 4번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 87.43도로 측

정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 19.5도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 95.24%로 계산되었다.

【0256】 4번 샘플 배터리는 700회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 101.81도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.2도로 측정되었다.

【0257】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.38도 증가하였다.

【0258】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 3.3도 감소하였다.

【0259】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0260】 응력 취약 영역(D1)은 700 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0261】 응력 증폭 영역(D2)은 BOL 상태부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되어 있지만 700 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 중첩되지 않고 제2반원 영역(CL₂)에 위치한다. 응력 증폭 영역(D2)은 700회의 사이클 시험이 진행되는 동안 초반에는 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 중첩된 상태를 유지한다. 응력 증폭 영역(D2)은 중반부터 응력 취약 영역(D1)과 원주 방향으로 이격되었으며 후반에는 제2반원 영역(CL₂)내로 진입한다. 4번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. BOL 상태부터 상당한 회수의 사이클이 진행되는 동안 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되므로 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0262】 700 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.86%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 95.24%와 비교하여 7.38% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리와 대비할 때 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 700 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진 상의 9시 내지 1시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 4번 샘플 배터리를 700회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0263】 4번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0264】 즉 사이클의 증가에 따른 양, 음극 코어층 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 700회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주층 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 700회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0265】

【0266】 <5번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0267】 도 12의 (a)는 5번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 5번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 12의 (b)는 5번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0268】 도 12를 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0269】 5번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어층 단부(A_{inner}) 및 양극 코어층 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 104.79도로 측정되었고, 음극 외주층 단부(A_{outer}) 및 양극 외주층 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭

영역(D2)에 대한 각도가 17.9도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 92.65%로 계산되었다.

【0270】 5번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 129.38도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.72도로 측정되었다.

【0271】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 24.59도 증가하였다.

【0272】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 측정상으로, 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 2.18도 감소하였다.

【0273】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0274】 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0275】 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 5

번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0276】 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 90.63%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 92.65%와 비교하여 2.02% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 5번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0277】 5번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0278】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다.

그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0279】

【0280】 <6번 샘플 원통형 배터리에 대한 사이클 시험>

【0281】 도 13의 (a)는 6번 샘플로 제작된 원통형 배터리(이하, 6번 샘플 배터리)가 BOL 상태에 있을 때 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다. 도 13의 (b)는 6번 샘플 배터리에 대해 420회의 사이클 시험을 진행한 이후에 촬영한 CT 단면 사진을 보여준다.

【0282】 도 13을 참조하면, CT 단면 사진 상에서 양극과 음극은 시계 반향으로 권취되어 있으며, 음극이 양극보다 먼저 권취되어 있으므로 음극이 양극보다 중심 방향으로 전극 조립체의 내측에 위치한다.

【0283】 6번 샘플 배터리는 BOL 상태에 있을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 125.73도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 16.4도로 측정되었다. 또한, 전극 조립체 코어의 원형도는 93.34%로 계산되었다.

【0284】 6번 샘플 배터리는 420회의 사이클 시험이 연속적으로 진행되었을 때 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner}) 사이의 응력 취약 영역(D1)에 대한 각도가 140.61도로 측정되었고, 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer}) 사이의 응력 증폭 영역(D2)에 대한 각도가 15.74도로 측정되었다.

【0285】 음극 코어측 단부(A_{inner}) 및 양극 코어측 단부(B_{inner})는 BOL 상태와 대비하였을 때 반시계 반향으로 의미 있는 수준으로 회전되었다. 음극 코어측 단부(A_{inner})의 회전량이 양극 코어측 단부(B_{inner})의 회전량보다 상대적으로 컸으며, 그 결과 응력 취약 영역(D1)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 14.88도 증가하였다.

【0286】 음극 외주측 단부(A_{outer}) 및 양극 외주측 단부(B_{outer})는 BOL 상태와 대비하였을 때 거의 회전하지 않았다. 응력 증폭 영역(D2)의 각도는 BOL 상태와 대비하여 0.66도 감소하였다. 각도 측정 시 작업자의 수작업 에러가 개입되므로 응력 증폭 영역(D2)의 각도 감소가 의미 있는 수준은 아니다.

【0287】 한편, 응력 취약 영역(D1)의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 전극 조립체 코어의 중심을 통과하는 직경 선분(O_1O_2)을 기준으로 CT 단면 사진을 제1반원 영역(CL_1) 및 제2반원 영역(CL_2)으로 구분할 수 있다.

【0288】 응력 취약 영역(D1)은 420 사이클의 충방전이 진행되는 동안에도 제1반원 영역(CL_1) 내에 그 위치가 지속적으로 유지되었다.

【0289】 응력 증폭 영역(D2)은 중반 사이클부터 응력 취약 영역(D1)과 중첩되기 시작하여 420 사이클 이후에는 응력 취약 영역(D1)과 완전히 중첩되었다. 6번 샘플 배터리에 적용된 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 배치는 본 발명의 실시예에 부합되지 않는다. 중반 사이클부터 후반 사이클까지 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)이 중첩되면서 전극 조립체의 코어에 응력이 집중되기 때문이다.

【0290】 420 사이클의 충방전이 진행된 이후, 전극 조립체 코어의 원형도는 87.15%로 계산되었고 BOL 상태의 원형도 93.34%와 비교하여 6.19% 정도 감소하였다. 이러한 원형도의 감소는 1번 샘플 배터리 및 2번 샘플 배터리보다 의미 있는 수준의 감소이다. 원형도의 감소로 인하여 420 사이클 이후에 얻은 CT 단면 사진상의 3시 내지 7시 방향에 있는 전극 권회턴들은 곡률이 육안으로 인식될 수 있을 정도로 변형되어 있다. 따라서, 6번 샘플 배터리를 420회를 넘어 추가로 충방전할 경우 코어가 붕괴할 가능성이 높다.

【0291】 6번 샘플 배터리에 대한 사이클 시험 결과는 전극 조립체의 원주 방향에서 응력 취약 영역(D1)과 응력 증폭 영역(D2)의 위치가 본 발명의 실시예들에 따라 의도적으로 설계되지 않으면, 전극 조립체 코어의 원형성을 유지할 수 없음을 뒷받침한다.

【0292】 즉 사이클의 증가에 따른 양,음극 코어측 단부의 선형적 회전량 증가를 감안하여 420회의 사이클이 진행되는 동안에도 응력 증폭 영역(D2), 그 중에서도 특히 양극 외주측 단부(B_{outer})의 원주 방향 위치가 응력 취약 영역(D1) 내에 포함되지 않도록 전극 조립체 내의 전극 위치가 처음부터 설계되지 않으면 충방전 사이클이 420회 이상 반복되었을 때 전극 조립체 코어의 원형도가 유지될 수 없다. 그 결과, 원통형 배터리를 유효 사용 사이클 이상 충방전하는 동안 전극 조립체 코어가 붕괴되는 현상을 방지 또는 완화할 수 없다.

【0293】 이상의 충방전 사이클 시험에서 알 수 있는 바와 같이, 전극 조립체가 쥘리로 형태로 권취된 구조를 가질 때, 코어와 외주에서 음극과 양극의 단부 위치를 본 발명의 실시예와 부합되도록 처음부터 의도적으로 설계하면 원통형 배터리

를 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 700 사이클 이상, 많게는 900 사이클까지 충방전 하더라도 전극 조립체 코어의 원형도를 큰 변화 없이 유지할 수 있다.

【0294】 젤리롤 형태로 권취된 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리에 있어서, 양극 단부와 음극 단부가 원주 방향을 따라 회전되는 각도는 양극 활물질, 음극 활물질, 전극 조립체의 직경, 양극 및 음극의 두께, 양극 및 음극의 권회턴수 등 여러가지 요소들에 의해 달라진다. 따라서, 본 발명에 따라 원통형 배터리는 다음과 같이 설계되고 제작될 수 있다.

【0295】 먼저 원통형 배터리의 규격(직경과 높이) 및 전기화학 반응에 관여하는 모든 소재들에 관한 사양, 그리고 유효 사용 사이클을 결정한다. 유효 사용 사이클은 원통형 배터리의 용도를 고려하여 적절하게 결정할 수 있다. 유효 사용 사이클은, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상, 900 사이클 이상 등으로 임의로 선택 가능하다. 이어서, 당업계에 알려진 공정으로 샘플 원통형 배터리를 제작하고 샘플 원통형 배터리를 활성화시켜 BOL 상태로 만든다.

【0296】 이어서, 샘플 원통형 배터리에 대해 유효 사용 사이클을 초과하는 충방전 사이클 시험을 진행하면서 도 9에 도시된 바와 같은 사이클 증가에 따른 전극의 회전량을 측정한다. 전극의 회전량은 사이클 시험을 진행하는 동안 일정한 사이클 수 간격으로 원통형 배터리의 CT 단면 사진을 얻은 후 CT 단면 사진을 분석하여 결정할 수 있다.

【0297】 사이클 수 증가에 따른 전극 회전량이 결정되면, 첫번째 권취 설계 조건으로서 응력 취약 영역 및 응력 증폭 영역의 초기 각도를 결정하고, 두번째 권취 설계 조건으로서 원통형 배터리가 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되는 동안 응력 증폭 영역, 그 중에서 양극 외주측 단부(B_{outer})가 응력 취약 영역의 내부 영역과 중첩되지 않도록 하는 원주 방향에서의 두 구간 사이의 초기 이격 각도를 결정할 수 있다.

【0298】 그런 다음, 결정된 권취 설계 조건에 따라 전극 조립체를 권취하고, 권취된 전극 조립체를 이용하여 원통형 배터리를 제작할 수 있다. 이렇게 제작된 원통형 배터리는 유효 사용 사이클까지 반복적으로 충방전되더라도 전극 조립체 코어의 원형도가 큰 변화 없이 유지될 수 있다.

【0299】 본 발명에 있어서, 양극에 코팅되는 양극 활물질과 음극에 코팅되는 음극 활물질은 당업계에 공지된 활물질이라면 제한없이 사용될 수 있다.

【0300】 일 예에서, 양극 활물질은 일반 화학식 $A[A_xM_y]O_{2+z}$ (A 는 Li, Na 및 K 중 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M 은 Ni, Co, Mn, Ca, Mg, Al, Ti, Si, Fe, Mo, V, Zr, Zn, Cu, Al, Mo, Sc, Zr, Ru, 및 Cr에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x$, $1 \leq x+y \leq 2$, $-0.1 \leq z \leq 2$; x , y , z 및 M 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전기적 중성을 유지하도록 선택됨)로 표시되는 알칼리 금속 화합물을 포함할 수 있다.

【0301】 다른 예에서, 양극 활물질은 US6,677,082, US6,680,143 등에 개시된 알칼리금속 화합물 $xLiM^1O_2-(1-x)Li_2M^2O_3$ (M^1 은 평균 산화 상태 3을 갖는 적어도 하나

이상 의 원소를 포함; M^2 는 평균 산화 상태 4를 갖는 적어도 하나 이상의 원소를 포함; $0 \leq x \leq 1$)일 수 있다.

【0302】 또 다른 예에서, 양극 활물질은, 일반 화학식 $Li_aM_x^1Fe_{1-x}M_y^2P_{1-y}M_z^3O_{4-z}$ (M^1 은 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^2 는 Ti, Si, Mn, Co, Fe, V, Cr, Mo, Ni, Nd, Al, Mg, Al, As, Sb, Si, Ge, V 및 S에서 선택된 적어도 하나 이상의 원소를 포함; M^3 는 F를 선택적으로 포함하는 할로젠족 원소를 포함; $0 < a \leq 2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y < 1$, $0 \leq z < 1$; a, x, y, z, M^1 , M^2 , 및 M^3 에 포함된 성분의 화학량론적 계수는 화합물이 전 기적 중성을 유지하도록 선택됨), 또는 $Li_3M_2(PO_4)_3$ [M 은 Ti, Si, Mn, Fe, Co, V, Cr, Mo, Ni, Al, Mg 및 Al에서 선택된 적어도 하나의 원소를 포함]로 표시되는 리튬 금속 포스페이트일 수 있다.

【0303】 바람직하게, 양극 활물질은 1차 입자 및/또는 1차 입자가 응집된 2차 입자를 포함할 수 있다.

【0304】 일 예에서, 음극 활물질은 탄소재, 리튬금속 또는 리튬금속화합물, 실리콘계 활물질, 주석 또는 주석 화합물 등을 사용할 수 있다. 전위가 2V 미만인 TiO_2 , SnO_2 와 같은 금속 산화물도 음극 활물질로 사용 가능하다. 탄소재로는 저결정 탄소, 고결정성 탄소 등이 모두 사용될 수 있다.

【0305】 음극 활물질은 실리콘계 활물질을 포함할 수 있고, 상기 실리콘계 활물질은 Si 입자, 산화 규소(예를 들면, SiO_x ($0 < x < 2$)), SiC, 및 Si 합금으로 이루어진 군에서 선택되는 1 이상을 포함할 수 있다. 일 예에서, 실리콘계 활물질(예

를 들면, SiO)는 전체 음극 활물질의 중량 대비 0.5% 내지 15%, 1% 내지 10%, 2% 내지 6%, 또는 2% 내지 5%의 함량으로 첨가될 수 있다. 실리콘계 활물질(예를 들면, SiO)의 함량이 상기 수치범위 내로 조절되면, SiO의 첨가를 통해 음극의 용량을 증가시키면서도 전극 조립체의 코어 붕괴에 영향을 미치는 음극의 부피 팽창을 관리 가능한 수준으로 억제할 수 있다.

【0306】 분리막은 다공성 고분자 필름, 예를 들어 에틸렌 단독중합체, 프로필렌 단독중합체, 에틸렌/부텐 공중합체, 에틸렌/헥센 공중합체, 에틸렌/메타크릴레이트 공 중합체 등과 같은 폴리올레핀계 고분자로 제조한 다공성 고분자 필름을 단독으로 또는 이들을 적층하여 사용할 수 있다. 다른 예시로서, 분리막은 통상적인 다공성 부직포, 예를 들어 고융점의 유리 섬유, 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 등으로 된 부직포를 사용할 수 있다.

【0307】 분리막의 적어도 한 쪽 표면에는 무기물 입자의 코팅층을 포함할 수 있다. 또한 분리막 자체가 무기물 입자의 코팅층으로 이루어지는 것도 가능하다. 코팅층 을 구성하는 입자들은 인접하는 입자 사이 사이에 인터스티셜 볼륨(interstitial volume)이 존재하도록 바인더와 결합된 구조를 가질 수 있다.

【0308】 무기물 입자는 유전율이 5이상인 무기물로 이루어질 수 있다. 비제한적인 예시로서, 상기 무기물 입자는 $Pb(Zr,Ti)O_3$ (PZT), $Pb_{1-x}La_xZr_{1-y}Ti_yO_3$ (PLZT), $PB(Mg_3Nb_{2/3})O_3PbTiO_3$ (PMN-PT), $BaTiO_3$, hafnia(HfO_2), $SrTiO_3$, TiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , SnO_2 , CeO_2 , MgO , CaO , ZnO 및 Y_2O_3 로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있다.

【0309】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0310】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트 (propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트 (ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸 카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드 (dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴 (acetonitrile), 디메톡시에탄 (dimethoxyethane), 디에톡시에탄 (diethoxyethane), 테트라하이드로 푸란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈 (N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸 메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0311】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 제조를 위해 사용되는 전극 및 전극 조립체의 구조에 대해 설명한다. 이어서, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리의 구조도 상세하게 설명한다.

【0312】 실시예들에서 설명되는 전극, 전극 조립체 및 원통형 배터리의 설계는 전술한 전극 단부의 위치 설계와 더불어 전극 조립체 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하는데 효과적이다. 특히, 양극 및/또는 음극의 무지부를 절곡하여 형성한 절곡 표면영역을 활용한 집전체의 용접 구조는 양극 및/또는 음극의 위치를 견고하게 고정함으로써 전극 조립체의 코어 근처에서 전극의 회전 자유도를 저하시킬 수 있다.

【0313】 도 14a는 본 발명의 제1실시예에 따른 전극(40)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0314】 도 14a를 참조하면, 제1실시예의 전극(40)은 금속 포일로 이루어진 집전체(41) 및 활물질층(42)을 포함한다. 금속 포일은 전도성이 있는 금속, 예컨대 알루미늄 또는 구리일 수 있으며, 전극(40)의 극성에 따라 적절하게 선택된다. 집전체(41)의 적어도 일면에 활물질층(42)은 형성된다. 활물질층(42)은 권취 방향(X)을 따라 형성된다. 전극(40)은 권취 방향(X)의 장변 단부에 무지부(43)를 포함한다. 무지부(43)는 활물질이 코팅되지 않은 집전체(41)의 일부 영역이다. 활물질층(42)이 형성된 집전체(41)의 영역은 활물질부라고 명명될 수 있다.

【0315】 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 50mm 내지 120mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의 길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.0% 내지 4.0%일 수 있다.

【0316】 바람직하게, 전극(40)에 있어서, 집전체(41)의 단변 방향에서 활물질부의 폭은 60mm 내지 70mm일 수 있고, 집전체(41)의 장변 방향에서 활물질부의

길이는 3m 내지 5m일 수 있다. 따라서, 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1.2% 내지 2.3%일 수 있다.

【0317】 활물질부의 장변 대비 단변의 비율은 1865 또는 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리에서 사용되는 전극의 활물질부의 장변 대비 단변 비율 6% 내지 11% 수준보다 현저하게 작다.

【0318】 바람직하게, 집전체(41)는 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25gf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 일 수 있다. 연신율과 인장강도는 IPC-TM-650의 측정법에 따라 측정할 수 있다. 전극(40)은 집전체(41)에 활물질층(42)을 형성한 후 압착하여 제조한다. 압착시 무지부(43) 영역과 활물질층(42) 영역은 연신율이 다르다. 따라서 압착 후의 전극(40)에는 너울이 생기며, 전극(40)이 길어질수록 너울은 더 심해진다.

【0319】 집전체(41)에 대한 연신율 및 인장강도에 대한 최적화는 전극(40)의 길이가 4m 수준일 때 압착 후의 챔버 길이를 20mm 미만으로 감소시킨다. 챔버 길이는 너울이 생긴 전극(20)을 펼쳐놓았을 때 권취 방향(X)에서 전극(20)의 최대 휘어짐량이다. 최대 휘어짐량은 외주측 끝단에서 측정할 수 있다. 집전체(41)의 연신율 및 인장강도가 최적화되어 있는 전극(40)은 챔버 길이가 작으므로 무지부(43)의 노칭 작업이나 전극(40)의 권취 공정시 사행 불량 발생하지 않는다.

【0320】 집전체(41)은 연신율이 작을수록 파단되기 쉽다. 집전체(41)의 연신율이 1.5% 미만인 경우 집전체(41)의 압연 공정성이 저하되어, 집전체(41)에 활물질층(42)을 코팅한 전극(40)을 압착할 때 집전체(41)에 단선이 생길 수 있다. 반면, 집전체(41)의 연신율이 3.0%를 초과할 경우 전극(40)의 활물질부의 연신이 커

지면서 캠버 길이가 크게 증가한다. 집전체(41)의 인장강도가 25kgf/mm^2 미만 또는 35kgf/mm^2 초과이면, 전극(40)의 전극 공정성이 저하된다.

【0321】 캠버 현상은 알루미늄 포일로 이루어진 양극 집전체에서 특히 문제가 된다. 본 발명에 따라 연신율이 1.5% 내지 3.0%, 그리고 인장강도가 25kgf/mm^2 내지 35kgf/mm^2 인 알루미늄 포일을 집전체로 이용하면 캠버 현상을 억제할 수 있다. 이러한 집전체 위에 활물질층을 형성하여 양극으로 사용하면 바람직하다.

【0322】 바람직하게, 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계에는 절연 코팅층(44)이 형성될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 적어도 일부가 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계와 중첩되도록 형성된다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극 사이의 단락을 방지한다. 절연 코팅층(44)은 0.3mm 내지 5mm의 폭으로 활물질층(42)과 무지부(43)의 경계 부분을 덮을 수 있다. 절연코팅층(44)의 폭은 전극(40)의 권취 방향을 따라 그 폭이 가변될 수 있다. 절연 코팅층(44)은 고분자 수지를 포함하고, Al_2O_3 와 같은 무기물 필러를 포함할 수 있다. 절연 코팅층(44)이 덮고 있는 집전체(41) 부분은 활물질층이 코팅된 영역이 아니므로 무지부로서 간주될 수 있다.

【0323】 무지부(43)는 전극 조립체의 코어측과 인접한 코어측 무지부(B1), 전극 조립체의 외주측과 인접한 외주측 무지부(B3), 및 코어측 무지부(B1)와 외주측 무지부(B3) 사이에 개재된 중간 무지부(B2)를 포함한다.

【0324】 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B3)는 전극(40)이 젤리를 타입의 전극 조립체로 권취되었을 때 각각 코어 측에 인접한 영역의

무지부, 외주측에 인접한 영역의 무지부, 및 이들을 제외한 나머지 영역의 무지부로서 정의될 수 있다.

【0325】 이하, 코어측 무지부(B1), 외주측 무지부(B3) 및 중간 무지부(B2)는 각각 제1부분, 제2부분 및 제3부분으로 명명한다.

【0326】 일 예에서, 제1부분(B1)은 최내측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부이고, 제2부분은 최외측 권회턴을 포함하는 전극 영역의 무지부일 수 있다. 권회턴은 전극 조립체의 코어측 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0327】 다른 예에서, B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측으로부터 외주측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 5%, 10%, 15% 지점 등)으로 적절하게 정의될 수 있다.

【0328】 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측으로부터 코어측으로 가면서 무지부의 높이(또는 변화 패턴)이 실질적으로 바뀌는 지점 또는 전극 조립체의 반경을 기준으로 소정 %의 지점(예컨대, 반경의 85%, 90%, 95% 지점 등)으로 정의될 수 있다. B1/B2의 경계와 B2/B3의 경계가 특정되면 제3부분(B2)는 자동으로 특정될 수 있다.

【0329】 만약, B1/B2의 경계만 특정되는 경우 B2/B3의 경계는 전극 조립체의 외주측 근처 지점에서 적절하게 선택 가능하다. 일 예에서, 제2부분은 최외측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다. 반대로, B2/B3의 경계만 특정되는 경우 B1/B2의 경계는 전극 조립체의 코어측 근처 지점에서 적절하게 선택

가능하다. 일 예에서, 제1부분은 최내측 권회턴을 구성하는 전극 영역의 무지부로 정의될 수 있다.

【0330】 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다. 또한, 제3부분(B2)과 제2부분(B3) 사이에 다른 구조가 개재되는 것을 배제하지 않는다.

【0331】 제1실시예에서, 무지부(43)의 높이는 일정하지 않고 권취 방향(X)에서 상대적인 차이가 있다. 즉 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 0 이상이되 제1부분(B1) 및 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 여기서, 각 부분의 높이는 평균 높이 또는 최대 높이일 수 있으며 이하 동일하다. 권취 방향에서, 제3부분(B2)은 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)보다 길이가 더 길다.

【0332】 도 14b는 본 발명의 제2실시예에 따른 전극(45)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0333】 도 14b를 참조하면, 제2실시예의 전극(45)은 제1실시예와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 외주측으로 갈수록 점진적으로 감소하는 점만 다르고 나머지는 실질적으로 동일하다.

【0334】 일 변형예에서, 제2부분(B3)은 높이가 단계적으로 감소하는 스텝 형상(점선 참조)으로 변형이 가능하다.

【0335】 도 14c는 본 발명의 제3실시예에 따른 전극(50)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0336】 도 14c를 참조하면, 제3실시예의 전극(50)은 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이가 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)와 제2부분(B3)의 높이는 동일하거나 서로 다를 수 있다.

【0337】 바람직하게, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 증가하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0338】 패턴1 내지 패턴7은 무지부(43)의 높이가 변화하는 위치를 중심으로 제3부분(B2)를 구분한 것이다. 바람직하게, 패턴들의 수와 각 패턴의 높이(Y축 방향의 길이)와 폭(X축 방향의 길이)은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시킬 수 있도록 조절될 수 있다. 응력 분산은 무지부(43)가 전극 조립체의 코어측으로 절곡될 때 무지부(43)의 찢어짐을 방지하기 위한 것이다.

【0339】 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 패턴들을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어를 가리지 않는 조건을 적용하여 설계한다. 코어는 전극 조립체의 권취 중심에 존재하는 공동(cavity)을 의미한다.

【0340】 일 예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 패턴의 절곡 지점을 기준으로 한 패턴의 높이에 해당한다.

【0341】 바람직하게, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제1부분(B1)이 형성하는 권회 패턴들의 반경 방향 폭이 패턴1의 절곡 길이 이상이 되도록 설정할 수 있다. 변형예에서, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 패턴1의 절곡 길이로부터 제1부분(B1)이 형성하는

권회 턴들의 반경 방향 폭을 차감한 값이 0보다 작거나 코어 반경의 10% 이하가 되도록 설정할 수 있다.

【0342】 구체적인 예에서, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 패턴1의 절곡 길이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0343】 일 실시예에서, 각 패턴의 폭은 전극 조립체의 하나 또는 2개 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0344】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 가면서 증가했다가 감소하는 스텝 형상을 가질 수 있다.

【0345】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)은 제2실시예와 동일한 구조를 갖도록 변형될 수 있다.

【0346】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)에 적용된 패턴 구조가 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다(점선 참조).

【0347】 도 14d는 본 발명의 제4실시예에 따른 전극(60)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0348】 도 14d를 참조하면, 제4실시예의 전극(60)은 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향의 높이는 0 이상이되, 제3부분(B2) 보다 상대적으로 작다. 또한, 제1부분(B1)과 제2부분(B3)의 권취 축(Y) 방향 높이는 동일하거나 다를 수 있다.

【0349】 바람직하게, 제3부분(B2)는 적어도 일부 구간이 복수의 분절편(61)을 포함할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 높이

가 단계적으로 증가할 수 있다. 복수의 분절편(61)은 하부에서 상부로 가면서 폭이 감소되는 기하학적 도형 형태를 가진다. 바람직하게, 기하학적 도형은 사다리꼴이다. 후술하겠지만, 기하학적 도형의 형태는 여러 가지로 변형이 가능하다.

【0350】 분절편(61)은 레이저로 노칭된 것일 수 있다. 분절편(61)은 초음파 커팅이나 타발 등 공지의 금속박 커팅 공정으로 형성할 수 있다.

【0351】 제4실시예에서, 무지부(43)의 절곡 가공시 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지하기 위해 분절편(61) 사이의 절단홈 하단(도 14e의 G)과 활물질층(42) 사이에 소정의 갭을 두는 것이 바람직하다. 무지부(43)가 절곡될 때 절단홈(63) 하단 근처에 응력이 집중되기 때문이다. 갭은 전극(60)의 권취 방향을 따라 가변될 수 있다. 갭은 0.2mm 내지 4mm, 바람직하게는 1.5mm 내지 2.5mm인 것이 바람직하다. 갭은 갭이 해당 수치범위로 조절되면, 무지부(43)의 절곡 가공시 생기는 응력에 의해 절단홈(63) 하단 근처의 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)이 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 갭은 분절편(61)의 노칭 또는 커팅시 공차로 인한 활물질층(42) 및/또는 절연 코팅층(44)의 손상을 방지할 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 갭은 실질적으로 동일할 수도 있고, 가변될 수도 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로, 또는 2개 이상의 그룹 단위로 갭이 가변될 수 있다. 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)은 0.5mm 내지 2.0mm 이격될 수 있다. 권취 방향과 평행한 일 방향에서, 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44)의 이격 거리는 실질적으로 동일하거나 가변될 수 있다. 후자의 경우, 복수의 분절편은 상기 이격 거리가 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의

그룹 단위로 가변될 수 있다. 전극(60)이 권취될 때, 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부는 분리막의 단부를 기준으로 권취 축 방향을 따라 -2mm 내지 2mm의 범위에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)은 분리막을 사이에 두고 대향하고 있는 극성이 다른 두 전극간의 단락을 방지하고 분절편(61)이 절곡될 때 절곡 지점을 지지할 수 있다. 두 전극간의 단락 방지 효과를 향상시키기 위해 절연 코팅층(44)은 분리막의 외부로 노출될 수 있다. 또한, 두 전극간의 단락 방지 효과를 더욱 극대화하기 위해 절연 코팅층(44)의 권취 축(Y) 방향의 단부가 절단홈(63)의 하단보다 위에 위치하도록 절연 코팅층(44)의 폭을 증가시킬 수 있다. 일 실시예에서, 상기 절연 코팅층(44)의 권취 축 방향의 단부는 상기 절단홈(63)의 하단을 기준으로 -2mm 내지 +2mm의 범위 내에 위치할 수 있다. 절연 코팅층(44)의 두께는 활물질층보다 얇을 수 있다. 이 경우, 절연 코팅층(44)의 표면과 분리막 사이에는 유격이 존재할 수 있다.

【0352】 일 측면에서, 복수의 분절편(61)은 코어측에서 외주측으로 가면서 복수의 분절편 그룹을 이룰 수 있다. 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치 중 적어도 하나 이상은 실질적으로 동일할 수 있다. 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭, 높이 및 이격 피치는 서로 동일할 수 있다.

【0353】 바람직하게, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편의 폭 및 높이는 실질적으로 동일할 수 있다.

【0354】 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0355】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 이격 피치가 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0356】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0357】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 절단홈(63)의 하단과 절연 코팅층(44) 또는 활물질층(42) 사이의 갭이 코어측에서 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0358】 도 14e는 사다리꼴 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)의 정의를 나타낸다.

【0359】 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 절곡 지점 근처의 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 충분한 용접 강도 확보를 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설계한다.

【0360】분절편(61)의 절곡은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인(G) 또는 그 상부에서 이루어진다. 절단홈(63)은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편(61)의 스무드하고 용이한 절곡을 가능하게 한다.

【0361】분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)의 양측 측면(63b)로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61)의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0362】바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 1mm 이상이다. D가 1mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0363】바람직하게, 분절편(61)의 폭(D)은 분절편(61)이 전극 조립체의 코어측을 향해 절곡될 때 분절편(61)의 중첩이 반경 방향으로 잘 이루어지도록 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경에 따라 폭(D)을 적응적으로 조절할 수 있다.

【0364】도 14f는 본 발명의 실시예에 따라 전극(60)이 권회되었을 때, 분절편(61)의 폭(D)이 정의되는 분절편(61)의 하단(도 14e의 선분 D_{ab})이 형성하는 원호(A_1A_2)를 전극 조립체의 코어 중심(O)을 기준으로 도시한 도면이다.

【0365】 도 14f를 참조하면, 원호(A_1A_2)는 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 길이를 가지며, 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 원주각(Φ)를 가진다. 원주각(Φ)는 원호(A_1A_2)를 통과하는 권회 축과 수직인 평면 상에서 원호(A_1A_2)의 양쪽 끝단과 코어 중심(O)을 연결한 두 선분 사이의 각도로 정의될 수 있다.

【0366】 분절편(61)의 원호(A_1A_2) 길이가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원주각(Φ)은 감소한다. 반대로, 분절편(61)의 원주각(Φ)가 동일할 때, 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 원호(A_1A_2)의 길이는 비례적으로 증가한다.

【0367】 원주각(Φ)은 분절편(61)의 절곡 품질에 영향을 미친다. 도면에서, 실선 화살표는 분절편(61)을 절곡시키기 위해 가해지는 힘의 방향을 나타내고 점선 화살표는 분절편(61)이 절곡되는 방향을 나타낸다. 절곡 방향은 코어 중심(O)을 향하는 방향이다.

【0368】 분절편(61)의 원주각(Φ)은 절곡의 균일성을 향상시키고 크랙 발생을 방지하기 위해 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라서 45도 이하, 바람직하게는 30도 이하일 수 있다.

【0369】 일 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 또

다른 측면에서, 분절편(61)의 원주각(Φ)은 상기 수치범위 이내에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 실질적으로 동일할 수 있다.

【0370】 실험에 의하면, 분절편(61)의 원주각(Φ)이 45도를 초과하면 분절편(61)의 절곡 모양이 균일해지지 않는다. 분절편(61)의 가운데 부분과 사이드 부분에 가해지는 힘의 차이가 커져서 분절편(61)의 눌림이 원주 방향에서 균일해지지 않는 것이다. 또한, 절곡의 균일성을 위해 누르는 힘을 증가시키면 절단홈(63) 근처의 무지부(43)에서 크랙이 생길 가능성이 있다.

【0371】 일 실시예에서, 전극(60)에 포함된 분절편(61)들의 원주각(Φ)은 실질적으로 동일하고, 분절편(61)의 폭은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)이 증가할수록 비례적으로 증가할 수 있다. 실질적 동일하다는 것은 완전히 동일하거나 5% 미만의 편차가 있음을 의미한다.

【0372】 예를 들어, 전극 조립체의 반경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm이고 반경 7mm인 지점에 위치하는 권회턴부터 분절편(61)이 배치되기 시작할 때, 분절편(61)들의 원주각(Φ)이 28.6도로 일정할 경우 분절편(61)의 폭(D)은 다음 표 1과 같이 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경(r)에 따라 비례적으로 증가할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 폭은 권회턴의 반경(r)이 1mm씩 증가할 때마다 0.5mm씩 실질적으로 동일한 비율로 증가할 수 있다.

【0373】

【0374】

【표1】

권회턴 반지름(mm)	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
분절편 폭(D,mm)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
원주각(degree)	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6

【0375】

【0376】바람직하게, 전극 조립체의 코어 중심(0)을 기준으로 반경이 r인 권회턴에 위치한 분절편(61)의 폭 D(r)은 다음 수식 1을 만족하는 범위에서 결정될 수 있다.

【0377】

【0378】<수식 1>

【0379】 $1 \leq D(r) \leq (2 * \pi * r / 360^\circ) * 45^\circ$

【0380】바람직하게, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0381】다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0382】또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 권회 방향의 폭 D(r)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0383】또 다른 측면에서, 복수의 분절편(61)의 각각은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경 r이 증가함에 따라 1mm 내

지 11mm의 범위에서 권회 방향의 폭 $D(r)$ 이 점진적으로 또는 단계적으로 증가했다가 점진적으로 또는 단계적으로 감소하거나 그 반대(vice versa)일 수 있다.

【0384】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0385】 또 다른 측면에서, 분절편(61)의 위치하는 권회턴의 반경 r 이 증가함에 따라 1mm 내지 11mm 범위에서 분절편(61)의 폭 $D(r)$ 이 변화하는 비율은 동일하거나 다를 수 있다.

【0386】 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 높이(H)는 2mm 이상일 수 있다. D_2 가 2mm 미만이면, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)이 중첩되지 않는 영역이나 빈 공간(빈틈)이 발생할 수 있다.

【0387】 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되었을 때 코어를 차폐하지 않는 조건을 적용하여 결정할 수 있다. 바람직하게, 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있도록 분절편(61)의 높이(H)를 조절할 수 있다.

【0388】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반경과 코어의 반경에 의존하여 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 증가할 수 있다.

【0389】 일 실시예에서, 분절편(61)의 높이(H)가 권회턴의 반경이 증가함에 따라 h_1 내지 h_N 까지 N 단계에 걸쳐서 단계적으로 증가한다고 할 때 분절편(61)의 k 번째 높이 h_k (k 는 1 내지 N 의 자연수), 높이 h_k 를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회

턴의 시작 반경을 r_k , 코어의 반경을 r_c 라고 할 때, 다음 수식 2가 충족되도록 분절편(61)의 높이 h_1 내지 h_N 이 결정될 수 있다.

【0390】

【0391】 <수식 2>

【0392】 $2\text{mm} \leq h_k \leq r_k - \alpha * r_c$ (바람직하게, α 는 0.90 내지 1)

【0393】 분절편(61)의 높이(h_k)가 수식 2를 충족하면, 분절편(61)이 코어 측으로 절곡되더라도 코어는 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다.

【0394】 일 예에서, 전극(60)의 전체 권회턴 반경이 22mm이고, 분절편(61)의 높이가 3mm부터 시작하되, 분절편(61)을 포함하는 권회턴의 반경이 1mm 증가할 때 마다 분절편(61)의 높이가 3mm, 4mm, 5mm, 6mm로 순차적으로 증가하고, 나머지 권회턴에서는 높이가 6mm로 실질적으로 동일하게 유지될 수 있다. 즉, 전체 권회턴의 반경 중에서 분절편(61)의 높이 가변 구간의 반경 방향 폭은 3mm이고 나머지 반경 구간은 높이 균일 구간에 해당한다.

【0395】 이 경우, 전극 조립체 코어의 반경(r_c)에 따라서 3mm, 4mm, 5mm 및 6mm의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1, r_2, r_3, r_4 는, α 가 1이고 우측 부등식에서 등호 조건이 적용되었을 때, 다음 표 2와 같을 수 있다.

【0396】

【0397】 【표2】

		분절편 높이(mm)			
항목		3(h_1)	4(h_2)	5(h_3)	6(h_4)
코어반경 (r_c) (mm)	2	5(r_1)	6(r_2)	7(r_3)	8(r_4)
	2.5	5.5(r_1)	6.5(r_2)	7.5(r_3)	8.5(r_4)
	3	6(r_1)	7(r_2)	8(r_3)	9(r_4)

	3.5	6.5(r_1)	7.5(r_2)	8.5(r_3)	9.5(r_4)
	4	7(r_1)	8(r_2)	9(r_3)	10(r_4)

【0398】

【0399】 분절편(61)들이 표 2에 나타낸 반경 위치에 배치될 때, 분절편(61)들이 코어측으로 절곡되더라도 분절편(61)에 의해 코어가 차폐되지 않는다. 한편, 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 a 값에 따라서 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 일 예에서, a 가 0.90일 때, r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 코어 반경의 10%만큼 코어 측으로 쉬프트될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)이 코어측으로 절곡되었을 때 코어 반경의 10%가 분절편(61)에 의해 차폐된다. 표 2에 나타낸 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 는 분절편(61)이 시작되는 위치의 리미트 값이다. 따라서, 분절편(61)의 위치는 표 2에 나타낸 반경보다 외주측으로 소정 거리 쉬프트될 수 있다.

【0400】 도 14g는 분절편(61)의 높이 h_1 , h_2 , h_3 , h_4 , 코어 반경(r_c), 분절편(61)이 나타나기 시작하는 권회턴의 반경 r_1 , r_2 , r_3 , r_4 의 관계를 모식적으로 나타낸 도면이다.

【0401】 표 2와 도 14g를 함께 참조하면, 예를 들어 코어(C)의 변경(r_c)이 3mm일 때, 3mm(h_1), 4mm(h_2), 5mm(h_3) 및 6mm(h_4)의 높이를 가지는 분절편(61)이 포함된 권회턴의 시작 반경 r_1 , r_2 , r_3 및 r_4 는 각각 6mm, 7mm, 8mm 및 9mm일 수 있으며, 반경 9mm부터 마지막 권회턴까지는 분절편(61)의 높이가 6mm로 유지될 수 있다. 또한, 6mm(r_1) 보다 작은 반경을 가진 권회턴에는 분절편(61)이 포함되지 않을 수 있다. 이러한 예에서, 코어(C)와 가장 인접한 높이 3mm(h_1)의 분절편(61)이 반경 6mm를 가진 권회턴부터 위치하므로 해당 분절편(61)이 코어(C)측으로 절곡되더라도

3mm 내지 6mm의 반경 구간만을 덮어서 실질적으로 코어(C)를 차폐하지 않는다. 수식 2의 α 값에 따라, 분절편(61)의 위치는 코어 반경(r_c)의 10% 이내에서 코어(C)측으로 쉬프트될 수 있다.

【0402】 다른 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 분절편(61)이 위치한 권회턴의 시작 반경 r 이 증가함에 따라 동일 또는 상이한 비율로 증가할 수 있다.

【0403】 바람직하게, 분절편(61)의 높이(H)는 수식2를 만족하면서 동시에 분절편(61)의 최대 높이가 제한될 수 있다.

【0404】 도 14h는 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이(H)에 대한 최대값(h_{max})을 결정하기 위한 개념도이다.

【0405】 도 14h를 참조하면, 전극 조립체의 권회 구조에서 분절편(61)을 포함하는 전극(E_1)은 반경 방향에서 분리막(S)을 사이에 두고 반대 극성의 전극(E_2)과 대향하고 있다. 전극(E_1)의 양면에는 활물질층($E_{1,active}$)이 코팅되어 있고, 전극(E_2)의 양면 또한 활물질층($E_{2,active}$)이 코팅되어 있다. 전기적 절연을 위해, 분리막(S)의 단부(S_{end})는 전극(E_2)의 단부($E_{2,end}$)로부터 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 길이로 외측으로 더 연장될 수 있다. 또한, 전극(E_1)의 단부는 전기적 절연을 위해 전극(E_2)의 단부보다 외측으로 더 연장되지 않는다. 따라서, 무지부(43)의 하단에는 절연 갭(W_{gap})에 대응하는 구간이 확보되어야 한다. 또한, 전극(E_1 , E_2)과 분리막(S)이 권회될 때, 분리막(S)의 단부(S_{end})가 사행(meandering)을 일으킨다. 따라서, 분절편(61)이 분리막(S)의 외측으로 노출되기 위해서는 분리막(S)의 최소 사행 마진에

해당하는 구간($W_{\text{margin,min}}$)이 무지부(43)에 할당되어야 한다. 또한, 분절편(61)을 커팅하기 위해서는 집전체 포일의 단부에 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)이 할당되어야 한다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 다음 수식 3에 의해 결정될 수 있다. 수식 3에 있어서, W_{foil} 은 집전체 포일이 커팅되기 전의 집전체 포일의 폭에 해당한다.

【0406】

【0407】 <수식 3>

$$\text{【0408】 } h_{\text{max}} = W_{\text{foil}} - W_{\text{scrap,min}} - W_{\text{margin,min}} - W_{\text{gap}}$$

【0409】 바람직하게, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 양극일 때 0.2mm 내지 6mm일 수 있다. 또한, 상기 절연 갭 W_{gap} 은 상기 제1전극이 음극일 때 0.1mm 내지 2mm일 수 있다.

【0410】 바람직하게, 상기 절단 최소 스크랩 마진 $W_{\text{scrap,min}}$ 은 1.5mm 내지 8mm일 수 있다. 최소 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 분절편(61)을 형성하는 공정에 따라 할당되지 않을 수 있다. 예를 들어, 분절편(61)의 상부면과 집전체 포일의 상부면이 서로 일치하도록 절단홈(63)을 형성할 수 있다. 이 경우, 수식 3에 있어서, $W_{\text{scrap,min}}$ 은 0이 될 수 있다.

【0411】 바람직하게, 상기 분리막의 최소 사행 마진 $W_{\text{margin,min}}$ 은 0 내지 1mm일 수 있다.

【0412】 일 예에서, 최소한의 절단 스크랩 마진($W_{\text{scrap,min}}$)은 1.5mm이고, 분리막(S)의 최소 사행 마진($W_{\text{margin,min}}$)은 0.5mm일 수 있다. 이러한 조건에서, 분절

편(61)을 형성하기 전의 집전체 포일 폭(W_{foil})이 8mm 내지 12mm이고, 절연 갭(W_{gap})이 0.6mm, 0.8mm 및 1.0mm일 때, 상기 수식 3을 이용하여 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})를 계산한 결과는 다음 표 3과 같다.

【0413】

【0414】 【표3】

항목		분리막↔음극 Gap(mm)		
		0.6	0.8	1
집전체 포일 폭 (mm)	8	5.4	5.2	5
	9	6.4	6.2	6
	10	7.4	7.2	7
	11	8.4	8.2	8
	12	9.4	9.2	9

【0415】

【0416】 상기 표 3을 참조할 때, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 최대 높이(h_{max})는 10mm로 설정할 수 있다. 따라서, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편(61)의 높이는 수식 2를 충족함과 동시에 2mm 내지 10mm 구간에서 전극 조립체의 반경 방향을 따라 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다.

【0417】 다시 도 14e를 참조하면, 분절편(61)의 이격 피치(P)는 0.05 내지 1mm의 범위에서 조절할 수 있다. 이격 피치(P)가 0.05mm 미만이면, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행될 때 응력에 의해 절단홈(63)의 하단 근처에서 무지부(43)에 크랙이 생길 수 있다. 반면, 이격 피치(P)가 1mm를 초과하면 분절편(61)이 절곡되었을 때 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 분절편(61)들이 서로 중첩되지 않는 영역 또는 빈 공간(틈)이 발생할 수 있다.

【0418】 한편, 전극(60)의 집전체(41)가 알루미늄으로 이루어질 경우, 이격 피치(P)는 0.5mm 이상으로 설정하는 것이 보다 바람직하다. 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 전극(60)이 권취 공정 등에서 300gf 이상의 장력(tension) 하에서 100mm/sec 이상의 속도로 주행하더라도, 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0419】 실험 결과에 따르면, 전극(60)의 집전체(41)가 15um 두께의 알루미늄 포일이고, 이격 피치(P)가 0.5mm 이상일 경우, 상기 주행 조건 하에서 전극(60)이 주행되었을 때 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기지 않는다.

【0420】 도 14e에 도시된 것처럼, 권취 방향(X)으로 인접하는 2개의 분절편(61) 사이에는 절단홈(63)이 개재된다. 절단홈(63)은 무지부(43)가 제거되면서 생긴 공간에 해당한다. 바람직하게, 절단홈(63) 하부 양단의 모서리 부분은 라운드 모양을 가진다. 즉, 절단홈(63)은 실질적으로 평평한 저부(63a)와 라운드부(63c)를 포함한다. 라운드부(63c)는 저부(63a)와 분절편(61)의 측면(63b)을 연결한다. 변형예에서, 절단홈(63)의 저부(63a)는 원호 모양으로 대체될 수 있다. 이 경우, 분절편(61)의 측면(63b)들은 저부(63a)의 원호 형상에 의해 부드럽게 연결될 수 있다.

【0421】 라운드부(63c)의 곡률 반경은 0 초과 0.5mm 이하, 바람직하게는 0 초과 0.1mm 이하, 보다 바람직하게 0.01mm 내지 0.05mm일 수 있다. 라운드부(63c)의 곡률 반경이 상기 수치범위를 충족할 때, 전극(60)이 권취 공정 등에서 주행되는 동안 절단홈(63)의 하부에서 크랙이 생기는 것을 방지할 수 있다.

【0422】 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 하부 내각(θ)이 증가할 수 있다. 일 예에서, 복수의 분절편(61)은 코어측으로부터 외주측으

로 갈수록 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 하부 내각(θ)은 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 분절편(61)의 측부(53b)로부터 연장된 직선 사이의 각도이다. 분절편(61)이 좌우 대칭일 때 좌측과 우측의 하부 내각(θ)은 실질적으로 동일하다.

【0423】 전극 조립체의 반경이 증가하면 곡률 반경이 증가한다. 만약, 분절편(61)의 하부 내각(θ)이 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 함께 증가하면 분절편(61)이 절곡될 때 반경 방향 및 원주 방향으로 생기는 응력을 완화시킬 수 있다. 또한, 하부 내각(θ)이 증가하면, 분절편(61)이 절곡되었을 때 안쪽의 분절편(61)과 중첩되는 면적 및 중첩 레이어 수도 함께 증가함으로써 반경 방향 및 원주 방향에서 용접 강도를 균일하게 확보할 수 있고 절곡 표면영역을 평탄하게 형성할 수 있다.

【0424】 바람직하게, 하부 내각(θ)은 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름과 분절편(61)의 폭(D)에 의해 결정될 수 있다.

【0425】 도 14i는 분절편(61)의 하부 내각(θ)을 결정하는 수식을 설명하기 위한 모식도이다.

【0426】 도 14i를 참조하면, 분절편(61)의 측면은 분절편(61)의 폭(D)에 대응되는 선분 AD의 양쪽 끝점인 A 및 D와 코어 중심(E)을 연결하는 선분 AE 및 선분 DE와 일치하는 것이 이상적이다.

【0427】 분절편(61)의 측면이 가장 이상적인 방향으로 연장될 때, 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})은, 선분 EF가 선분 AE 및 선분 DE와 근사적으로 동일하다

고 가정할 때, 하기 수식 4를 이용하여 분절편(61)의 폭(D)과 분절편(61)이 위치하는 권회턴의 반지름(r)로부터 근사적으로 결정될 수 있다.

【0428】

【0429】 <수식 4>

$$\theta_{refer} = \cos^{-1} \left(\frac{0.5 * D}{r} \right)$$

【0430】

【0431】 수식 4의 각도는 분절편(61)의 하부 내각(θ_{refer})에 대한 이상적인 기준 각도이다. 한편, 동일한 권회턴에 위치한 인접하는 분절편(61) 사이에는 이격 피치(P)가 존재한다. 이격 피치(P)의 길이는 p로 나타냈다. 이격 피치(P)가 인접하는 분절편(61) 사이에 존재하므로, 하부 내각(θ)에 대해 이격 피치(p)의 50%만큼 공차를 부여할 수 있다. 즉, 분절편(61)의 윗변 BC의 폭은 윗변 B'C'까지 최대 p/2만큼 증가될 수 있다. 공차가 반영된 하부 내각(θ')은 다음 수식 5로 나타낼 수 있다. 하부 내각(θ_{refer})는 이상적인 기준 각도 $\angle BAG$ 이고, 하부 내각(θ')은 이격 피치(p)에 따른 공차가 반영된 각도 $\angle B'AG'$ 이다. 수식 5에서, H는 분절편(61)의 높이이고, p는 이격 피치에 해당한다.

【0432】

【0433】 <수식 5>

$$\theta' = \tan^{-1} \left(\frac{2 * H * \tan \theta_{refer}}{2 * H - p * \tan \theta_{refer}} \right)$$

【0434】

【0435】바람직하게, 전극 조립체의 각 권회턴에 위치한 분절편(61)의 하부 내각(θ)는 다음 수식 6을 만족할 수 있다. 그러면, 분절편(61)들이 전극 조립체의 코어 중심을 향해 절곡될 때 원주 방향으로 인접하는 분절편(61)들이 서로 간섭을 일으키지 않고 절곡이 원활하게 이루어질 수 있다.

【0436】

【0437】<수식 6>

$$\cos^{-1}\left(\frac{0.5 * D}{r}\right) \leq \theta \leq \tan^{-1}\left(\frac{2 * H * \tan\theta_{refer}}{2 * H - p * \tan\theta_{refer}}\right)$$

【0438】

【0439】일 예에서, 전극(60)이 직경이 22mm이고 코어의 반경이 4mm인 권회 구조를 형성하는 경우, 분절편(61)의 하부 내각은 높이 가변 구간에서 60도 내지 85도 구간에서 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0440】또 다른 예에서, 복수의 분절편(61)은 하나 또는 2개 이상의 그룹 단위로 코어측으로부터 외주측으로 가면서 하부 내각(θ)이 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0441】한편, 분절편(61)의 좌측 하부 내각 및 우측 하부 내각이 동일하지 않을 수 있다. 그럼에도, 어느 일 측의 하부 내각(θ)이 상술한 수식 6을 만족하도록 설계될 수 있다.

【0442】다시 도 14d를 참조하면, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 제3부분(B2)의 분절편(61)을 코어측으로 절곡시켰을 때 전극 조립체의 코어가 그것의 직경을 기준으로 90% 이상 외부로 개방되도록 설계한다. 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 그룹1의 분절편

(61)의 절곡 길이에 비례하여 증가할 수 있다. 절곡 길이는 절곡 지점부터 분절편 (61)의 상단면까지의 길이에 해당한다. 바람직하게, 전극(60)이 폼 팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 전극 조립체 코어의 직경과 그룹1에 포함된 분절편(61)의 높이에 따라 180mm 내지 350mm로 설정할 수 있다.

【0443】 분절편(61)의 절곡 지점은 절단홈(63)의 하단을 통과하는 라인 또는 그 라인으로부터 상부로 소정 거리 이격된 지점에 설정될 수 있다. 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격된 지점에서 분절편(61)이 코어측으로 절곡되면 반경 방향으로의 분절편 중첩이 보다 잘 이루어진다. 분절편(61)들이 절곡될 때 코어의 중심을 기준으로 바깥쪽에 있는 분절편이 안쪽에 있는 분절편을 누른다. 이 때, 절곡 지점이 절단홈(63)의 하단으로부터 소정 거리 이격되어 있으면, 안쪽의 분절편이 바깥쪽 분절편에 의해 권취 축 방향으로 눌리면서 분절편들의 중첩이 보다 잘 이루어진다. 절곡 지점의 이격 거리는 바람직하게 1mm 이하일 수 있다. 분절편의 최소 높이는 2mm이므로 최소 높이 대비 절곡 지점의 이격 거리의 비율은 50% 이하일 수 있다.

【0444】 일 실시예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 동일한 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다. 여기서, 권회턴은 전극(60)이 권취된 상태에 있을 때 제1부분(B1)의 단부를 기준으로 계수할 수 있다.

【0445】 다른 변형예에서, 각 분절편 그룹의 폭은 전극 조립체의 적어도 하나 이상의 권회턴을 구성할 수 있도록 설계될 수 있다.

【0446】 또 다른 변형예에서, 동일한 분절편 그룹에 속한 분절편(61)의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치는 그룹 내에서 또는 인접하는 그룹 사이에서 점진적으로 및/또는 단계적으로 및/또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다.

【0447】 그룹1 내지 그룹8은 제3부분(B2)에 포함되는 분절편 그룹의 일 예시에 불과하다. 그룹들의 수, 각 그룹에 포함되는 분절편(61)의 수, 및 그룹의 폭은 무지부(43)의 절곡 과정에서 응력을 최대한 분산시키고 집전체와의 용접 강도를 충분히 확보할 수 있도록 분절편(61)이 여러 겹으로 중첩되도록 바람직하게 조절될 수 있다.

【0448】 다른 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 제1실시예 및 제2실시예와 마찬가지로 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0449】 또 다른 변형예에서, 제3부분(B2)의 분절구조는 제2부분(B3)까지 확장 가능하다(점선 참조). 이 경우, 제2부분(B3)도 제3부분(B2)와 마찬가지로 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 분절 구조는 제3부분(B2)의 최외측에 있는 분절편 그룹과 실질적으로 동일할 수 있다. 이 경우, 제2부분(B3)과 제3부분(B2)에 포함된 분절편들은 폭, 높이 및 이격 피치가 실질적으로 동일할 수 있다. 변형 예에서, 제2부분(B3)의 분절편은 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 제3부분(B2)보다 더 클 수 있다.

【0450】 제3부분(B2)에 있어서 전극(60)의 권취 방향을 기준으로 분절편(61)의 높이가 단계적으로 증가하는 구간(그룹1 내지 그룹7)은 분절편의 높이 가변 구간으로 정의되고, 마지막에 있는 분절편 그룹(그룹 8)은 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간으로 정의될 수 있다.

【0451】 즉, 제3부분(B2)에서, 분절편(61)의 높이가 h_1 내지 h_N 까지 단계적으로 증가할 때, h_1 내지 h_{N-1} (N 은 높이 인덱스로서, 2 이상의 자연수)의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 가변 구간에 해당하고, h_N 의 높이를 가진 분절편(61)이 배치된 구간은 높이 균일 구간에 해당한다. 전극(60)의 권취 방향의 길이 대비 높이 가변 구간과 높이 균일 구간의 비율에 대해서는 구체적인 실시예들을 참조하여 후술하기로 한다.

【0452】 전극(60)이 폼팩터가 4680인 원통형 배터리의 전극 조립체를 제조하는데 사용되는 경우, 제1부분(B1)의 폭(d_{B1})은 180~350mm일 수 있다. 그룹1의 폭은 제1부분(B1)의 폭 대비 35~40%일 수 있다. 그룹2의 폭은 그룹1의 폭 대비 130~150%일 수 있다. 그룹3의 폭은 그룹2의 폭 대비 120~135%일 수 있다. 그룹4의 폭은 그룹3의 폭 대비 85~90%일 수 있다. 그룹5의 폭은 그룹4의 폭 대비 120~130%일 수 있다. 그룹6의 폭은 그룹5의 폭 대비 100~120%일 수 있다. 그룹7의 폭은 그룹6의 폭 대비 90~120%일 수 있다. 그룹8의 폭은 그룹7의 폭 대비 115~130%일 수 있다. 제2부분(B3)의 폭(d_{B3})은 제1부분(B1)의 폭과 마찬가지로 180~350mm일 수 있다.

【0453】 그룹1 내지 8의 폭이 일정한 증가 또는 감소 패턴을 보이지 않는 이유는, 분절편의 폭은 그룹1에서 그룹8로 갈수록 점차 증가하지만 그룹 내에 포함되는 분절편의 수는 정수 개로 제한되고 전극의 두께가 권취 방향으로 약간의 편차를 가지기 때문이다. 따라서, 특정 분절편 그룹에서는 분절편의 수가 감소될 수 있다. 따라서, 그룹의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 상기의 예시처럼 불규칙한 변화 양상을 나타낼 수 있다.

【0454】 즉, 전극 조립체의 원주 방향에서 연속해서 인접하는 3개의 분절편 그룹 각각에 대한 권취 방향의 폭을 각각 W1, W2 및 W3이라고 했을 때 W2/W1 보다 W3/W2가 작은 분절편 그룹의 조합을 포함할 수 있다.

【0455】 상기 구체적인 예에서, 그룹4 내지 그룹6이 상기 케이스에 해당한다. 그룹4에 대한 그룹5의 폭 비율은 120~130%이고, 그룹5에 대한 그룹6의 폭 비율은 100~120%로서 그 값이 120~130%보다 작다.

【0456】 또 다른 변형예에 따르면, 전극(60)의 무지부(43)가 분절편 구조를 가질 때, 전극(60)은 도 14j에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0457】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)은 복수일 수 있다. 일 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 일정할 수 있다. 다른 예에서, 분절편 생략 구간(64)의 폭은 코어측으로부터 외주측으로 가면서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 증가 또는 감소할 수 있다. 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)에 존재하는 무지부의 높이는 제1부분(B1) 및/또는 제2부분(B3)의 높이와 대응할 수 있다.

【0458】 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수는 적어도 하나 이상일 수 있다. 전극(60)은 도 14j에 도시된 것처럼 코어로부터 외주측으로 가면서 분절편 생략 구간(64) 사이에 존재하는 분절편(61)의 수가 증가하는 무지부 구간을 포함할 수 있다.

【0459】 바람직하게, 분절편 생략 구간(64)의 폭은, 도 14k에 도시된 바와 같이 전극(60)이 권취되었을 때 각 권취턴에 위치한 분절편들이 전극 조립체(65)의

코어 중심(C)을 기준으로 미리 설정된 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있도록 설정될 수 있다.

【0460】 즉, 복수의 분절편(61)은 전극 조립체(65)를 권취 축 방향에서 보았을 때 코어 중심(C)을 기준으로 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다. 독립 영역(66)의 수는 2개, 3개, 4개, 5개 등으로 변화시킬 수 있다.

【0461】 바람직하게, 독립 영역(66)은 부채꼴 모양일 수 있다. 이 경우, 독립 영역(66) 사이의 각도는 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 독립 영역(66)의 원주각(δ)은 20도 이상, 선택적으로 25도 이상, 선택적으로 30도 이상, 선택적으로 35도 이상, 또는 선택적으로 40도 이상일 수 있다.

【0462】 변형예에서, 독립 영역(66)은 정사각형, 직사각형, 평행사변형, 사다리꼴 등의 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다.

【0463】 본 발명에 있어서, 분절편(61)의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0464】 도 15a는 본 발명의 제5실시예에 따른 전극(70)의 구조를 나타낸 평면도이다.

【0465】 도 15a를 참조하면, 제5실시예의 전극(70)은 분절편(61')의 형상이 전술한 실시예와 다른 점을 제외하고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 따라서, 별도의 언급이 없는 한, 제4실시예의 구성은 제5실시예에서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0466】 분절편(61')은 상부와 하부의 폭이 실질적으로 동일한 기하학적 도형의 형태를 가진다. 바람직하게, 분절편(61')은 사각형 형태를 가질 수 있다.

【0467】 도 15b는 사각형 분절편(61')의 폭, 높이 및 이격 피치의 정의를 나타낸 도면이다.

【0468】 도 15b를 참조하면, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)는 무지부(43)의 절곡 가공 시 무지부(43)가 찢어지는 것을 방지하고 집전체와의 용접 강도 향상을 위해 무지부(43)의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시키면서 무지부(43)의 비정상적 변형을 방지할 수 있도록 설정할 수 있다. 비정상적 변형은 절곡 지점 하부의 무지부가 직선 상태를 유지하지 못하고 주저 않으면서 불규칙하게 변형되는 것을 말한다.

【0469】 분절편(61')의 폭(D)은 분절편(61')의 양측 측면으로부터 연장한 2개의 직선과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장되는 직선이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 분절편(61')의 높이(H)는 분절편(61')의 최상단 변과 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선 사이의 최단 거리로 정의된다. 분절편(61')의 이격 피치(P)는 절단홈(63)의 저부(63a)로부터 연장된 직선과 상기 저부(63a)와 연결된 2개의 측면(63b)으로부터 연장된 직선들이 만나는 두 지점 사이의 길이로 정의된다. 측면(63b) 및/또는 저부(63a)가 곡선일 때, 직선은 측면(63b) 및 저부(63a)가 만나는 교차점에서 측면(63b) 및/또는 저부(63a)로부터 연장되는 접선으로 대체 가능하다.

【0470】 바람직하게, 분절편(61')의 폭(D), 높이(H) 및 이격 피치(P)에 관한 조건은 상술한 제4실시예와 실질적으로 동일하므로 반복적인 설명은 생략한다. 다만, 분절편(61')이 사각형 모양을 가지므로 분절편(61')의 하부 내각은 90도로 일정할 수 있다.

【0471】 제4실시예의 전극(60)과 유사하게 제5실시예에 따른 전극(70)도 도 15c에 도시된 바와 같이 복수의 분절편들 중 일부가 규칙적 또는 불규칙적으로 생략되어 있는 분절편 생략 구간(64)을 포함할 수 있다.

【0472】 또한, 분절편 생략 구간(64)이 포함된 전극(70)이 전극 조립체로 권취되었을 때 분절편들은 도 14k에 도시된 것처럼 복수의 독립 영역(66) 내에 위치할 수 있다.

【0473】 제4실시예 및 제5실시예와 같이, 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편(61, 61')을 포함할 때, 각 분절편(61, 61')의 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0474】 바람직하게, 분절편은 하기 조건들 중 적어도 하나 이상을 충족하면서 여러 가지 모양으로 변형될 수 있다.

【0475】 조건1: 하부의 폭이 상부의 폭보다 큼

【0476】 조건2: 하부의 폭과 상부의 폭이 동일함

【0477】 조건3: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 동일하게 유지됨

【0478】 조건4: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소함

【0479】 조건5: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소했다가 증가함

【0480】 조건6: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가했다가 감소함

【0481】 조건7: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 증가하다가 일정하게 유지됨

【0482】 조건8: 하부로부터 상부로 가면서 폭이 감소하다가 일정하게 유지됨

【0483】 조건9: 하부의 일측 내각과 타측 내각은 서로 같음

【0484】여기서, 내각은 분절편 하부의 폭 방향을 기준으로 분절편의 측부가 이루는 각도로 정의될 수 있음. 측부가 곡선인 경우 내각은 곡선의 최하단 지점에서 그은 접선과 분절편 하부의 폭 방향 사이의 각도로 정의됨.

【0485】조건10: 하부의 일 측 내각과 타 측 내각은 서로 다름

【0486】조건11: 하부의 일 측 내각과 하부의 타측 내각은 각각 예각, 직각 또는 둔각을 가짐

【0487】조건12: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 대칭임

【0488】조건13: 권취 축 방향을 기준으로 좌우 비대칭임

【0489】조건14: 측부는 직선 모양임

【0490】조건15: 측부는 곡선 모양임

【0491】조건16: 측부는 외측으로 볼록함

【0492】조건17: 측부는 내측으로 볼록함

【0493】조건18: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 구조임

【0494】조건19: 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 곡선이 만나는 구조임

【0495】조건20: 상부 및/또는 하부의 코너는 곡선과 곡선이 만나는 구조임

【0496】조건21: 상부 및/또는 하부의 코너는 라운드 구조임

【0497】도 16은 본 발명의 변형예에 따른 분절편의 모양들을 예시적으로 나타낸 도면이다.

【0498】도면에 도시된 바와 같이, 분절편은 양측의 절단홈 저부를 연결한 점선을 밑변으로 하는 다양한 기하학적 도형의 형태를 가질 수 있다. 기하학적 도형은 적어도 하나의 직선, 적어도 하나의 곡선 또는 이들의 결합이 연결된 구조를

가진다. 일 예에서, 분절편은 다각형 모양, 라운드 모양 또는 이들이 결합된 다양한 모양을 가질 수 있다.

【0499】 구체적으로, 분절편은 좌우 대칭 사다리꼴 모양(㉑); 좌우 비대칭 사다리꼴 모양(㉒); 평행사변형 모양(㉓); 삼각형 모양(㉔); 오각형 모양(㉕); 원호 모양(㉖); 또는 타원 모양(㉗)일 수 있다.

【0500】 분절편 모양은 도 16에 도시된 것에 한정되지 않으므로, 상술한 조건 1 내지 21 중에서 적어도 하나 이상을 충족하도록 다른 다각형, 다른 라운드 모양 또는 이들의 결합으로 변형될 수 있다.

【0501】 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉕ 및 ㉔에 있어서, 상부 및/또는 하부의 코너는 직선과 직선이 만나는 모양이거나 라운드 모양(모양 ㉑의 상부 및 하부 코너 확대 참조)일 수 있다.

【0502】 분절편의 다각형 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉕ 및 ㉔과 분절편의 곡선 모양 ㉖ 및 ㉗에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다. 내각은 기하학적 도형의 밑변과 측면이 만나는 각도이다. 측면이 곡선일 때, 직선은 밑변과 측면이 만나는 점에서 연장된 접선으로 대체될 수 있다.

【0503】 다각형 모양을 가진 분절편의 측부 형상은 다양한 변형이 가능하다.

【0504】 일 예에서, 분절편 모양 ㉑의 측부는 모양 ㉘와 같이 외부로 볼록한 곡선으로 변형되거나 모양 ㉙ 또는 ㉚와 같이 분절편의 내측으로 만입된 곡선으로 변형 가능하다.

【0505】 다른 예에서, 분절편 모양 ㉔의 측부는 모양 ㉕ 또는 ㉖와 같이 분절편의 내측으로 만입된 꺾인 직선으로 변형될 수 있다. 도시되지 않았지만, 분절편 모양 ㉔의 측부는 외부로 볼록하게 꺾인 직선으로 변형될 수 있다.

【0506】 측부가 다양하게 변형된 분절편 모양 ㉑, ㉒, ㉓, ㉕ 및 ㉖에 있어서, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 서로 동일하거나 서로 다를 수 있고, 하부의 일측 내각(θ_1)과 타측 내각(θ_2)은 각각 예각, 직각 또는 둔각 중 어느 하나일 수 있다.

【0507】 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 다양한 변화 패턴을 가질 수 있다.

【0508】 일 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉑). 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소할 수 있다(모양 ㉔, ㉕, ㉑, ㉒, ㉓ 및 ㉒). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소했다가 증가할 수 있다(모양 ㉖ 및 ㉓). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 감소할 수 있다(모양 ㉕). 또 다른 예에서, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 감소하다가 일정하게 유지될 수 있다(모양 ㉕). 도시되지 않았지만, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가하다가 일정하게 유지될 수 있다.

【0509】 한편, 도 16에 예시된 분절편의 모양들 중에서 상부가 평평한 다각형 모양은 180도 회전될 수 있다. 일 예에서, 분절편 모양 ㉔, ㉕, ㉑ 또는 ㉒가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 점차 증가할 수 있다.

다른 예에서, 분절편 모양 ㉠가 180도 회전할 경우, 분절편의 폭은 하부에서 상부로 가면서 일정하게 유지되다가 점차 증가할 수 있다.

【0510】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 제3부분(B2)의 영역에 따라서 분절편(61, 61')의 형상을 다르게 변경하는 것도 가능하다. 일 예에서, 응력이 집중되는 구간은 응력 분산에 유리한 라운드 형상(예컨대, 반원형, 타원형 등)을 적용하고, 응력이 상대적으로 낮은 구간은 면적이 최대한 넓은 다각 형상(예컨대, 사각형, 사다리꼴, 평형 사변형 등)을 적용할 수 있다.

【0511】 또 다른 측면에서, 복수의 분절편은 전극 조립체의 권취 방향과 평행한 일 방향을 따라서 개별적으로, 그룹 단위로 또는 2개 이상의 그룹 단위로 다른 모양을 가질 수 있다.

【0512】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제3부분(B2)의 분절 구조는 제1부분(B1)에도 적용이 가능하다. 다만, 제1부분(B1)에 분절 구조가 적용되면, 코어의 곡률 반경에 따라 제3부분(B2)의 분절편(61, 61')이 절곡될 때 제1부분(B1)의 단부가 외주측으로 휘는 역포밍(reverse forming) 현상이 발생할 수 있다. 따라서, 제1부분(B1)에는 분절 구조가 없거나, 분절 구조를 적용하더라도 코어의 곡률 반경을 고려하여 분절편(61, 61')의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 역포밍이 생기지 않는 수준으로 가능한 작게 조절하는 것이 바람직하다.

【0513】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극(60, 70)이 전극 조립체로 권취된 이후에, 전극 조립체의 상부 및 하부에 노출되어 있는 분절편들은 전극 조

립체의 반경 방향을 따라 여러 겹으로 중첩되면서 절곡 표면영역을 형성할 수 있다.

【0514】 도 17a는 분절편(61)이 전극 조립체(80)의 코어(C) 측으로 절곡되면서 형성된 절곡 표면영역(F)의 단면을 나타낸 모식도이다. 도 17a에서, 절곡 표면영역(F)의 단면은 전극 조립체(80)의 권회 축을 기준으로 좌측만 도시하였다. 절곡 표면영역(F)은 전극 조립체(80)의 상부와 하부에 모두 형성될 수 있다. 도 17b는 절곡 표면영역(F)이 형성된 전극 조립체(80)를 개략적으로 도시한 상부 사시도이다.

【0515】 도 17a 및 도 17b를 참조하면, 절곡 표면영역(F)은 권회 축 방향으로 분절편(61)들이 복수의 레이어들로 중첩된 구조를 가진다. 중첩 방향은 권회 축 방향(Y)이다. 구간 ①은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(제1부분 B1)이고, 구간 ② 및 ③은 분절편(61)이 포함되어 있는 권회턴이 위치하는 구간이다. 구간 ②는 분절편(61)의 높이가 가변되는 높이 가변 구간이고, 구간 ③은 전극 조립체의 외주까지 분절편의 높이가 균일하게 유지되는 높이 균일 구간이다. 후술하겠지만, 구간 ② 및 구간 ③의 반경 방향 길이는 가변될 수 있다. 한편, 최외곽 권회턴을 포함하더라도 하나 이상의 권회턴에 포함된 무지부(제2부분 B3)는 분절편 구조를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 구간 ③에서 제2부분(B3)은 제외될 수 있다.

【0516】 구간 ②에서, 분절편(61)들의 높이는 전극 조립체(80)의 반경 r_1 내지 r_N 구간에서 최소 높이 $h_1(=h_{\min})$ 부터 최대 높이 $h_N(=h_{\max})$ 까지 단계적으로 변화될 수 있다. 분절편(61)들의 높이가 가변되는 높이 가변 구간은 r_1 내지 r_N 이다. 반경

r_N 부터 전극 조립체(80)의 반경 R 까지는 분절편(61)의 높이가 h_N 으로 균일하게 유지된다. 높이가 균일하다는 것은 높이의 편차가 5% 이내임을 의미한다.

【0517】 구간 ② 및 구간 ③의 임의의 반경 위치에서, 분절편(61)의 적층수는 반경 위치에 따라 달라진다. 또한, 분절편(61)의 적층수는 구간 ②의 폭, 분절편(61)의 높이 가변 구간에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_{N-1}), 그리고 분절편(61)의 높이 변화량(Δh)에 의해 달라질 수 있다. 분절편(61)의 적층수는 전극 조립체(80)의 임의의 반경 위치에서 권회 축 방향으로 가상의 선을 그었을 때 가상의 선과 만나는 분절편의 수이다.

【0518】 바람직하게, 분절편(61)이 포함된 권회턴의 반경에 따라서 분절편(61)의 높이, 폭 및 이격 피치를 조절하여 절곡 표면영역(F)의 각 위치에서 분절편(61)의 적층수를 요구되는 집전체의 용접 강도에 맞게 최적화시킬 수 있다.

【0519】 먼저, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편(61)의 최대 높이(h_N) 변화에 따라 분절편(61)의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0520】 실시예1-1 내지 실시예 1-7의 전극 조립체들이 준비되었다. 실시예들의 전극 조립체들은 반경이 22mm, 코어 직경이 4mm이다. 전극 조립체에 포함되는 양극과 음극은 도 14d에 도시된 전극 구조를 가진다. 즉, 분절편의 모양은 사다리꼴 형태를 가진다. 양극과 음극의 제2부분(B3)은 분절편을 포함하지 않는다. 제2부분(B3)의 길이는 전극의 총 길이 대비 3% 내지 4% 이다. 양극, 음극 및 분리막

은 도 2를 통해 설명한 공법으로 권회되었다. 권회턴은 48턴 내지 56턴 사이인데, 실시예들의 권회턴은 51턴이다. 양극, 음극 및 분리막의 두께는 각각 149um, 193um 및 13um이다. 양극과 음극의 두께는 활물질층의 두께를 포함한 두께이다. 양극 집전판과 음극 집전판의 두께는 각각 15um 및 10um이다. 양극과 음극의 권취 방향 길이는 각각 3948mm 및 4045mm이다.

【0521】 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작되도록 분절편(61)의 최소 높이를 3mm로 설정하였다. 또한, 각 실시예에서, 분절편(61)의 높이는 반경 1mm 증가당 1mm씩 증가시켰으며, 분절편(61)의 최대 높이는 4mm부터 10mm까지 다양하게 변화시켰다.

【0522】 구체적으로, 실시예 1-1은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 6mm이고, 분절편(61)의 높이는 반경 3mm부터 4mm까지 가변된다. 실시예 1-2는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 7mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 5mm까지 가변된다. 실시예 1-3은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 8mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 6mm까지 가변된다. 실시예 1-4는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 9mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 7mm까지 가변된다. 실시예 1-5는 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 10mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 8mm까지 가변된다. 실시예 1-6은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 11mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 9mm까지 가변된다. 실시예 1-7은 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)이 5mm 내지 12mm이고, 분절편(61)의 높이는 3mm부터 10mm까지 가변된다. 실시예 1-1 내지 1-7에서 높이 가변 구간(②)의 상한에 해당하는 반경부터 외주까지는 분절편(61)의 높이가 균

일하다. 일 예에서, 실시예 1-7에서, 반경 12mm부터 22mm까지 분절편(61)의 높이는 10mm로 균일하다. 한편 비교예의 전극 조립체는 반경 5mm부터 반경 22mm까지 분절편(61)의 높이를 단일 높이인 3mm로 유지시켰다.

【0523】 도 17c는 실시예 1-1 내지 1-7과 비교예에 따른 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라서 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다. 그래프의 가로 축은 코어 중심을 기준으로 한 반경이고, 그래프의 세로축은 각 반경 지점에서 카운트한 분절편의 적층수이고, 이후에 설명할 도 17d 및 도 17e에서도 동일하다.

【0524】 도 17c를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 실시예1-1 내지 실시예1-7 그리고 비교예 1에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 각 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 길이는 분절편의 최대 높이가 감소할수록 증가하며, 비교예의 적층수 균일구간(b1')이 가장 길다. 한편, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 즉, 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 증가하면 분절편의 적층수는 증가하는 반면 적층수 균일구간(b1)의 폭은 감소한다. 적층수 균일구간(b1)의 외측에는 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 적층수 감소구간(b2)이 나타난다. 적층수 감소구간(b2)은 전극 조립체의 반경이 증가함에 따라 분절편의 적층수가 감소하는 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)은 반경 방향으로 인접해 있고 서로에 대해 상보적이다. 즉, 한쪽 구간의 길이가 증가하면 다른 한쪽 구간의 길이는 감소한다. 또한, 적층수 감소구

간(b2)에서 적층수의 감소량은 적층수 균일구간(b1)으로부터 이격된 거리에 비례한다.

【0525】 분절편의 적층수 관점에서 실시예1-1 내지 실시예1-7은 분절편의 적층수 균일구간(b1)에서 분절편의 적층수가 10 이상이다. 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다. 용접 타겟 영역은 집전체의 적어도 일부가 용접될 수 있는 구간이다.

【0526】 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서, 적층수 균일구간(b1)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 즉, 높이 가변 구간(②)은 반경 5mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0527】 아래 표 4는, 실시예1-1 내지 실시예1-7과 비교예1에 있어서, 양극에 대해서, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 길이 비율, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 적층수 균일구간(b1)의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이(f) 대비 분절편의 높이 가변 구간(d)의 길이 비율(d/f), 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(h), 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율(i), 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 비율(i) 등을 산출한 결과를 나타낸다.

【0528】 음극은 파라미터 h에 대해 0.1 내지 1.2%의 차이를 보이는 점을 제외하고 나머지 파라미터들은 양극과 실질적으로 동일하다. 비율 h, i 및 j의 합은

100%와 약간의 차이를 보인다. 그 이유는 전극의 외주측 무지부에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 없는 구간이 존재하기 때문이다. 예를 들어, 실시예 1-1의 경우 전극 총 길이의 대략 4%에 해당하는 제2부분(B3)에 분절편이 존재하지 않는다. 표 4에서, a 내지 f는 반경 방향의 길이를 기준으로 한 파라미터들이고, h, i 및 j는 전극이 전극 조립체로 권회 되기 전 전극의 길이 방향을 기준으로 한 파라미터들이다. 또한, 비율(%)에 해당하는 파라미터들은 소수 첫째자리에 반올림한 값이다. 이러한 점들은 이후에 설명될 표 5 및 표 6에 있어서도 실질적으로 동일하다.

【0529】

【0530】

【표4】

Ref.	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 1-1	2	22	3	1	14	17	11	15%	6%	82%	6%	3%	87%
실시예1-2	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시예1-3	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시예1-4	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시예1-5	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시예1-6	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시예1-7	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%
비교예1	2	22	3	0	15	17	8	15%	0%	88%	6%	-	-

【0531】

【0532】 표 4의 실시예1-1 내지 1-7을 참조하면, 분절편의 적층수는 11 내지 26이고, 분절편이 포함되는 반경 구간(f) 대비 높이 가변 구간(d)의 비율(d/f)은 6% 내지 41%이다. 또한, 분절편이 포함되어 있는 반경 구간(f) 대비 적층수 균일구간(e)의 비율(e/f)은 47% 내지 82%이다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경

(b-a) 대비 분절편 생략 구간(c, 도 17a의 ①)의 비율($c/(b-a)$)은 15%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(제1부분 B1)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%이다.

【0533】 적층수 균일구간의 적층수(g)는 실시예1-1 내지 1-7이 모두 10 이상이다. 적층수 균일구간(e)은 분절편의 높이 가변 구간(d)이 증가할수록 감소하지만 적층수 균일구간(e)에서 분절편의 적층수(g)는 증가한다. 바람직하게, 분절편의 적층수(g)가 10 이상인 적층수 균일구간(e)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0534】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 종래의 원통형 배터리에 대해서는, 실시예1-1 내지 1-7과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 17mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 8mm 내지 14mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예1-1 내지 1-7과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예 1-1 내지 실시예 1-7에서 사용된 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0535】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1) 변화에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0536】 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 4mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 6mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예2-1 내지 2-5의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 6mm까지의 반경 구간이다.

【0537】 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 5mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 7mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예3-1 내지 3-4의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0538】 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 6mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 8mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예4-1 내지 4-3의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭

이 각각 2mm, 3mm, 4mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 8mm까지의 반경 구간이다.

【0539】 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 직경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에서 최소 높이(h_1)는 7mm로 동일하고, 최대 높이(h_N)는 9mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예5-1 내지 5-2의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)의 폭이 각각 2mm, 3mm이며, 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)은 반경 2mm부터 9mm까지의 반경 구간이다.

【0540】 도 17d는 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해 전극 조립체들의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역도 실질적으로 동일한 결과를 보인다.

【0541】 도 17d에서, 그래프 (a)는 실시예 2-1 내지 2-5에 대해, 그래프 (b)는 실시예 3-1 내지 3-4에 대해, 그래프 (c)는 실시예 4-1 내지 4-3에 대해, 그래프 (d)는 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0542】 도 17d를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b_1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b_1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절

편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 또한, 적층수 균일구간(b_1)의 길이는 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b_1)에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에 있어서도, 적층수 균일구간(b_1)과 인접하여 적층수 감소구간(b_2)이 나타난다.

【0543】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b_1)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0544】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간(b_1)은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 2-1 내지 2-5에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 6mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 3-1 내지 3-4에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 7mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 4-3 내지 4-3에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 8mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다. 실시예 5-1 내지 5-2에서, 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)은 9mm부터 시작하여 외주측으로 연장된다.

【0545】 아래 표 5는, 실시예 2-1 내지 2-5, 실시예 3-1 내지 3-4, 실시예 4-1 내지 4-3 및 실시예 5-1 내지 실시예 5-2에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(6mm, 7mm, 8mm, 9mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절

편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함한 다양한 파라미터들을 산출한 결과를 나타낸다.

【0546】

【0547】

【표5】

항목	a. 코 어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	c/(b-a) (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 2-1	2	22	4	2	7	16	16	20%	13%	44%	10%	6%	81%
실시 예2-2	2	22	4	3	8	16	18	20%	19%	50%	10%	11%	77%
실시 예2-3	2	22	4	4	9	16	21	20%	25%	56%	10%	16%	72%
실시 예2-4	2	22	4	5	10	16	24	20%	31%	63%	10%	20%	68%
실시예 2-5	2	22	4	6	11	16	26	20%	38%	69%	10%	25%	65%
실시 예3-1	2	22	5	2	6	15	18	25%	13%	40%	13%	7%	77%
실시 예3-2	2	22	5	3	7	15	21	25%	20%	47%	13%	12%	72%
실시 예3-3	2	22	5	4	8	15	24	25%	27%	53%	13%	16%	68%
실시 예3-4	2	22	5	5	9	15	26	25%	33%	60%	13%	22%	62%
실시 예4-1	2	22	6	2	5	14	21	30%	14%	36%	16%	9%	72%
실시 예4-2	2	22	6	3	6	14	24	30%	21%	43%	16%	13%	68%
실시 예4-3	2	22	6	4	7	14	26	30%	29%	50%	16%	19%	62%
실시 예5-1	2	22	7	2	4	13	24	35%	15%	31%	20%	9%	68%
실시 예5-2	2	22	7	3	5	13	26	35%	23%	38%	20%	15%	62%

【0548】

【0549】 도 17a 및 도 17d와 함께 표 5의 실시예 2-5, 실시예 3-4, 실시예 4-3 및 실시예 5-2를 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최대 높이(h_N)는 10mm로 동일하지만 분절편의 최소 높이(h_1)는 4mm, 5mm, 6mm, 7mm로 1mm씩 증가하고, 높이 가변 구간(②)의 길이는 6mm, 5mm, 4mm, 3mm로 1mm씩 감소한다. 4개의 실시예들에서, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 실시예 2-5가 69%로서 최대이고, 실시예 5-2이 38%로서 최소이고, 적층수 균일구간의 적층수는 모두 동일하다.

【0550】 표 5에 나타난 결과로부터, 분절편의 최대 높이(h_N)가 동일할 때 분절편의 최소 높이(h_1)가 감소하여 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 늘어날수록 적층수 균일구간의 폭도 비례하여 증가하는 것을 알 수 있다. 그 이유는, 분절편의 최소 길이(h_1)가 작을수록 분절편이 시작되는 반경 지점이 코어측과 가까워지면서 분절편이 적층되는 영역이 코어 측으로 확장되기 때문이다.

【0551】 표 5를 참조하면, 분절편의 적층수는 16 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 13% 내지 38%이고, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 31% 내지 69%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 20% 내지 35%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 10% 내지 20%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 25%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 62% 내지 81%이다.

【0552】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 13mm 내지 16mm 수준으로 확보할 수 없고, 분절편 생략 구간(c, ①)의 길이를 4mm 내지 7mm 정도 확보하면서 동시에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 5mm 내지 11mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 7mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h, i 및 j에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0553】 다음으로, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N)가 동일할 때 전극 조립체의 코어(C) 직경에 따라 분절편의 적층수가 절곡 표면영역(F)의 반경 방향을 따라 어떻게 변화하는지를 구체적인 실시예들을 통하여 설명하기로 한다.

【0554】 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 4mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예6-1 내지 6-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의

폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 4mm부터 7mm까지의 반경 구간이다.

【0555】 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 반경은 22mm, 코어(C)의 반경은 2mm이다. 분절편(61)의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1)는 3mm로 동일하고, 분절편의 최대 높이(h_N)는 5mm부터 10mm까지 1mm 단위로 변화를 주었다. 따라서, 실시예7-1 내지 7-6의 전극 조립체는 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 각각 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm이며, 분절편 생략 구간(①)은 반경 2mm부터 5mm까지의 반경 구간으로 모두 동일하다.

【0556】 도 17e는 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해 전극 조립체의 상부에 형성된 양극의 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸 그래프들이다. 음극의 절곡 표면영역에서도 실질적으로 동일한 결과가 나타난다.

【0557】 도 17e에서, 그래프 (a)는 실시예 6-1 내지 6-6에 대해, 그래프 (b)는 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 절곡 표면영역(F)에서 반경 방향을 따라 측정한 분절편의 적층수를 카운트한 결과를 나타낸다.

【0558】 도 17e를 참조하면, 분절편의 적층수 균일구간(b1)이 전체 실시예들에서 공통적으로 나타난다. 적층수 균일구간(b1)은 그래프에서 플랫폼한 영역의 반경 구간이다. 적층수 균일구간(b1)의 반경 방향 길이는 분절편의 최소 높이(h_1)가 동일할 때 분절편의 최대 높이(h_N)가 감소할수록 증가한다. 한편, 적층수 균일구간(b1)

에서, 분절편의 적층수는 분절편의 최대 높이(h_N)가 증가할수록 증가한다. 실시예들에서, 적층수 균일구간($b1$)과 인접하여 적층수 감수구간($b2$)이 확인된다.

【0559】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간($b1$)에서 분절편의 적층수는 모두 10 이상이다. 바람직하게, 분절편의 적층수가 10 이상인 영역은 바람직한 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0560】 실시예들에 있어서, 적층수 균일구간($b1$)은 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경 지점부터 시작된다. 실시예 6-1 내지 6-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 7mm이고, 실시예 7-1 내지 7-6의 경우 분절편의 높이 가변 구간(②)이 시작되는 반경은 5mm이다.

【0561】 아래 표 6은, 실시예 6-1 내지 6-6과 실시예 7-1 내지 7-6에 대해, 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f), 적층수 균일구간이 시작되는 반경 지점(7mm, 5mm)부터 전극 조립체의 최외측 지점(22mm)까지의 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)의 길이 비율(d/f) 등을 포함하는 여러 가지 파라미터들의 산출 결과를 나타낸다.

【0562】

【0563】 【표6】

항목	a. 코어 반경 (mm)	b. 권회 구조 반경 (mm)	c. 분 절편 생략 구간 (mm)	d. 높이 가변 구간 (mm)	e. 적 층수 균일 구간 (mm)	f. 분 절편 구간 (mm)	g. 적 층수	$c/(b-a)$ (%)	d/f (%)	e/f (%)	h. 분 절편 생략 구간 비율	i. 높이 가변 구간 비율	j. 높이 균일 구간 비율
실시예 6-1	4	22	3	2	11	15	13	17%	13%	73%	6%	7%	83%

실시 예6-2	4	22	3	3	10	15	16	17%	20%	67%	6%	11%	80%
실시 예6-3	4	22	3	4	9	15	18	17%	27%	60%	6%	15%	75%
실시 예6-4	4	22	3	5	8	15	21	17%	33%	53%	6%	21%	69%
실시 예6-5	4	22	3	6	7	15	24	17%	40%	47%	6%	25%	65%
실시 예6-6	4	22	3	7	6	15	26	17%	47%	40%	6%	32%	59%
실시 예7-1	2	22	3	2	13	17	13	15%	12%	76%	6%	7%	83%
실시 예7-2	2	22	3	3	12	17	16	15%	18%	71%	6%	11%	80%
실시 예7-3	2	22	3	4	11	17	18	15%	24%	65%	6%	15%	75%
실시 예7-4	2	22	3	5	10	17	21	15%	29%	59%	6%	21%	69%
실시 예7-5	2	22	3	6	9	17	24	15%	35%	53%	6%	25%	65%
실시 예7-6	2	22	3	7	8	17	26	15%	41%	47%	6%	32%	59%

【0564】

【0565】 도 17a와 표 6의 실시예 6-6과 실시예 7-6을 참조하면, 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 분절편의 최소 높이(h_1) 및 최대 높이(h_N)는 각각 3mm 및 10mm로 동일하다. 다만, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해 코어의 반경이 2mm 더 크다. 따라서, 실시예 6-6은 실시예 7-6에 비해서 적층수 균일구간(e)과 분절편 구간(f)이 2mm 작으며, 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 동일하다. 이러한 결과는 코어의 반경 차이로부터 비롯된 것이다. 표 6에 나타낸 결과로부터, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 폭이 동일할 때, 코어의 반경(a)이 작을수록 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)은 감소하는데 반해, 적층수 균일구간의 비율(e/f)은 증가하는 것을 알 수 있다.

【0566】 표 6을 참조하면, 분절편의 적층수는 13 내지 26이고, 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 12% 내지 47%이고, 적층수 균일구간의 길이 비율(e/f)는 40% 내지 76%임을 알 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경($b-a$) 대비 분절편 생략 구간(①)의 비율($c/(b-a)$)은 15% 내지 17%이다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6%, 전극의 총 길이 대비 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 7% 내지 32%, 및 전극의 총 길이 대비 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 83%이다.

【0567】 1865, 2170의 폼 팩터를 가진 원통형 배터리는 전극 조립체의 반경이 대략 9mm 내지 10mm이다. 따라서, 실시예들과 같이, 분절편 구간(f)의 반경 방향 길이를 15mm 내지 17mm 수준으로 확보하고 없고, 분절편 생략 구간(①)의 길이를 3mm 정도 확보 하면서 동시에 절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(e)의 길이를 6mm 내지 13mm 수준으로 확보할 수 없다. 종래의 원통형 배터리에서, 코어의 반경을 실시예들과 동일한 2mm 내지 4mm로 설계할 경우, 분절편을 배치할 수 있는 반경 구간은 실질적으로 5mm 내지 8mm에 불과하기 때문이다. 또한, 종래의 원통형 배터리에 있어서 전극의 권취 방향 길이는 600mm 내지 980mm 수준이다. 이러한 짧은 전극 길이는 실시예들에서 전극의 길이(양극 3948mm, 음극 4045mm) 대비 대략 15% 내지 24% 수준에 불과하다. 따라서, 파라미터 h , i 및 j 에 관한 수치범위도 종래의 원통형 배터리의 디자인 사양으로부터 용이하게 도출할 수 없다.

【0568】 표 4 내지 표 6의 데이터를 종합적으로 고려하면, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 11 내지 26일 수 있다. 또한, 분절편의 높이 가변

구간(②)의 비율(d/f)는 6% 내지 47%일 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 31% 내지 82%일 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 15% 내지 35%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 6% 내지 20%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 3% 내지 32%일 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 59% 내지 87%일 수 있다.

【0569】 한편, 표 4 내지 표 6을 통해 설명한 파라미터들은 코어의 반경(a); 전극 조립체의 반경(b); 분절편의 높이 가변 구간(②)에서 최소 높이(h_1)와 최대 높이(h_N); 반경 1mm 증가당 분절편의 높이 변화량(Δh); 양극, 음극 및 분리막의 두께 등을 포함하는 설계 팩터들에 따라 가변될 수 있다.

【0570】 따라서, 분절편의 적층수 균일구간에서 분절편의 적층수는 10 내지 35까지 확장될 수 있다. 분절편의 높이 가변 구간(②)의 비율(d/f)는 1% 내지 50%로 확장될 수 있다. 또한, 적층수 균일구간의 비율(e/f)는 30% 내지 85%로 확장될 수 있다. 또한, 코어를 제외한 전극 조립체의 반경 대비 분절편 생략 구간(①)의 길이 비율($c/(b-a)$)은 10% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이(권취 방향 길이) 대비 분절편 생략 구간(①)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 30%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 가변 구간(②)에 대응되는 전극 영역의 길이 비율은 1% 내지 40%로 확장될 수 있다. 또한, 전극의 총 길이 대비 분절편의 높이 균일 구간(③)에 대응되는 전극 영역의 길이

비율은 50% 내지 90%로 확장될 수 있다. 상기 실시예들에 있어서, 높이 가변 구간(②)과 높이 균일 구간(③)에 포함된 분절편의 최대 높이(h_N)의 높이 인덱스 N은 2 내지 8이다. 예를 들어, 표 4를 참조하면, 실시예 1-1과 실시예 1-7에 대한 높이 인덱스 N은 각각 2 및 8이다. 하지만, 높이 인덱스 N은 전극 조립체의 반경 방향에서 분절편의 높이 변화량(Δh)에 따라 달라질 수 있다. 높이 가변 구간(②)의 반경 방향 길이가 고정되어 있을 때, 분절편의 높이 변화량(Δh)이 감소하면 그에 따라 높이 인덱스 N은 증가하고, 그 반대의 경우(vice versa)도 가능하다. 바람직하게, 높이 인덱스 N은 2 내지 20, 선택적으로는, 2 내지 30까지 추가로 확장 가능하다.

【0571】 전극 조립체의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서, 적층수 균일구간은 집전체의 용접 타겟 영역으로 이용될 수 있다.

【0572】 바람직하게, 집전체의 용접 영역은 전극 조립체의 반경 방향에서 적층수 균일구간과 적어도 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하고, 중첩 비율이 높을수록 더욱 바람직하다.

【0573】 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 반경 방향에서 적층수 균일구간과 인접하는 적층수 감소구간과 중첩될 수 있다.

【0574】 보다 바람직하게, 집전체의 용접 영역 중에서 적층수 균일구간과 중첩되지 않는 나머지 영역은 적층수 감소구간 중에서 분절편의 중첩수가 10 이상인 영역과 중첩될 수 있다.

【0575】 분절편의 적층수가 10 이상인 영역에 집전체를 용접하면, 용접 강도의 측면, 그리고 용접 시 분리막이나 활물질층의 손상을 방지할 수 있다는 측면에

서 바람직하다. 특히, 투과 특성이 높은 고출력 레이저를 이용하여 집전체를 용접할 때 유용성이 있다.

【0576】 분절편이 10장 이상 적층된 적층수 균일구간과 집전체를 레이저로 용접하면 용접 품질의 향상을 위해 레이저의 출력을 증대시키더라도 적층수 균일구간이 레이저의 에너지를 대부분 흡수하여 용접 비즈를 형성하게 되므로 레이저에 의해 절곡 표면영역(F) 아래의 분리막과 활물질층이 손상되는 현상을 방지할 수 있다.

【0577】 또한, 레이저가 조사되는 영역은 분절편의 적층수가 10 이상이므로 용접 비즈가 충분한 볼륨과 두께로 형성된다. 따라서, 용접 강도가 충분히 확보될 수 있고 용접 계면의 저항도 급속 충전에 적합한 수준으로 낮출 수 있다.

【0578】 집전체의 용접 시 레이저의 출력은 절곡 표면영역(F)과 집전체 사이의 소망하는 용접 강도에 의해 결정될 수 있다. 용접 강도는 분절편의 적층수에 비례하여 증가한다. 적층수가 증가할수록 레이저에 의해 형성되는 용접 비즈의 볼륨이 커지기 때문이다. 용접 비즈는 집전체의 소재와 분절편의 소재가 함께 용융되면서 형성된다. 따라서 용접 비즈의 볼륨이 크면 집전체와 절곡 표면영역의 결합이 보다 강하게 이루어지고 용접 계면의 접촉 저항이 낮아지는 것이다.

【0579】 바람직하게, 용접 강도는 $2\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상, 더욱 바람직하게는 $4\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상일 수 있다. 최대 용접 강도는 레이저 용접 장비의 출력에 의존하여 달라질 수 있다. 일 예에서, 용접 강도는 바람직하게 $8\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하, 더욱 바람직하게 $6\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이하로 설정될 수 있다. 하지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

【0580】 용접 강도가 상기 수치범위를 충족할 경우, 권취 축 방향 및/또는 반경 방향을 따라 전극 조립체에 심한 진동이 인가되더라도 용접 계면의 물성이 저하되지 않으며, 용접 비즈의 볼륨이 충분하여 용접 계면의 저항도 감소시킬 수 있다.

【0581】 용접 강도 조건을 충족시키기 위한 레이저의 출력은 레이저 장비에 따라 차이는 있는데, 250W 내지 320W의 범위 또는 해당 장비가 제공하는 레이저 최대 출력 사양의 40% 내지 100% 범위에서 적절하게 조절될 수 있다.

【0582】 용접 강도는 집전체가 절곡 표면영역(F)으로부터 분리되기 시작할 때 집전체의 단위 면적당 인장력(kgf/cm^2)으로서 정의될 수 있다. 구체적으로, 집전체의 용접을 완료한 후 집전체에 인장력을 가하되 그 크기를 점차 증가시킬 수 있다. 인장력이 임계치를 초과하면 용접 계면으로부터 분절편이 분리되기 시작한다. 이 때, 집전체에 가해진 인장력을 집전체의 면적으로 나눈 값이 용접 강도에 해당한다.

【0583】 절곡 표면영역(F)은 분절편이 복수의 레이어로 적층되어 있으며, 전술한 실시예들에 따르면, 분절편의 적층수는 최소 10 장에서 최대 35장까지 증가할 수 있다.

【0584】 무지부(43)을 구성하는 양극 집전체(포일)의 두께는 10um 내지 25um 이고 무지부(43)을 구성하는 음극 집전체(포일)의 두께는 5um 내지 20um일 수 있다. 따라서, 양극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층두께가 100um 내지 875um 인 영역을 포함할 수 있다. 또한, 음극의 절곡 표면영역(F)은 분절편의 총 적층 두께가 50um 내지 700um인 영역을 포함할 수 있다.

【0585】 도 17f는 본 발명의 실시예에 따라 분절편(61, 61')의 절곡 표면영역(F)에 적층수 균일구간(b1)과 적층수 감소구간(b2)을 나타낸 전극 조립체의 상부 평면도이다.

【0586】 도 17f를 참조하면, 굵은 실선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 절곡 표면영역(F)에 해당하고, 일점 쇄선으로 나타낸 2개의 원 사이의 영역은 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)에 해당하고, 적층수 균일구간(b1)의 외측 영역은 적층수 감소구간(b2)에 해당한다.

【0587】 일 예에서, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 집전체(P_c)의 표면에 용접 패턴(W_p)이 생긴다. 용접 패턴(W_p)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다. 용접 패턴(W_p)은 용접 영역에 해당하고, 반경 방향을 따라 분절편의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩될 수 있다. 따라서, 용접 패턴(W_p)의 일부는 적층수 균일구간(b1)에 포함되고, 용접 패턴(W_p)의 나머지는 적층수 균일구간(b1) 바깥쪽의 적층수 감소구간(b1)에 포함될 수 있다. 물론, 용접 강도를 최대화하고 용접 영역의 저항을 낮추기 위해 용접 패턴(W_p) 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다.

【0588】 절곡 표면영역(F)의 면적은 분절편의 적층수 균일구간(b1)의 면적과 적층수 감소구간(b2)의 면적을 합산한 면적으로 정의될 수 있다. 적층수 균일구간(b1)의 비율(e/f)은 30% 내지 85%, 바람직하게는 31% 내지 82%이므로, 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율은 $9\%(30^2/100^2)$ 내지 $72\%(85^2/100^2)$ 바람직하게는 $10\%(31^2/100^2)$ 내지 $67\%(82^2/100^2)$ 일 수 있다.

【0589】바람직하게, 집전체(P_c)가 절곡 표면영역(F)과 접촉하는 부분의 가장자리는 높이 균일 구간(③)의 마지막 권회턴에서 코어(C) 측으로 절곡된 분절편(61,61')의 단부를 덮을 수 있다. 이 경우, 분절편(61,61')들이 집전체(P_c)에 의해 눌린 상태에서 용접 패턴(W_p)이 형성됨으로써, 집전체(P_c)와 절곡 표면영역(F)이 강하게 결합된다. 그 결과, 권회 축 방향으로 적층된 분절편들(61,61')이 서로 서로 긴밀하게 밀착됨으로써 용접 계면에서의 저항도 낮아지고 분절편(61,61')의 들뜸 현상을 방지할 수 있다.

【0590】한편, 분절편의 절곡 방향은 상술한 바와 반대가 될 수 있다. 즉, 분절편은 코어측로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 분절편의 높이가 권취 방향(X축) 방향을 따라 변화되는 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 낮아질 수 있다. 또한, 제1부분(B1)에 적용되는 구조와 제2부분(B3)에 적용되는 구조가 서로 스위치될 수 있다. 바람직하게, 분절편의 높이를 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적으로 감소시키되, 전극 조립체의 외주와 가장 가까운 분절편이 외주측으로 절곡되었을 때 분절편의 단부가 전극 조립체의 외주 밖으로 돌출되지 않도록 분절편의 높이 변화 패턴이 설계될 수 있다.

【0591】상술한 실시예들(변형예들)의 전극 구조는 젤리롤 타입 또는 기술 분야에 알려진 다른 타입의 전극 조립체에 포함된 극성이 다른 제1전극 및 제2전극 중 적어도 하나에 적용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극 중 어느 하나에 실시예들(변형예들)의 전극 구조가 적용될 경우, 다른 하나에는 종래의 전극 구조가 적

용될 수 있다. 또한, 제1전극 및 제2전극에 적용된 전극 구조는 서로 동일하지 않고 다를 수 있다.

【0592】 일 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 적용되고 제2전극에는 종래의 전극 구조(도 1 참조)가 적용될 수 있다.

【0593】 다른 예로, 제1전극과 제2음극이 각각 양극 및 음극일 때, 제1전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용되고 제2전극에는 실시예들(변형예들) 중 어느 하나가 선택적으로 적용될 수 있다.

【0594】 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전극 조립체의 구조에 관해 상세히 설명한다.

【0595】 도 18은 제1실시예의 전극(40)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(80)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0596】 전극 조립체(80)는 도 2를 통해 설명한 권취 공법으로 제조할 수 있다. 설명의 편의를 위해 분리막 밖으로 연장된 제1무지부(43a) 및 제2무지부(43b)의 돌출 구조를 상세하게 도시하고, 제1전극, 제2전극 및 분리막의 권취 구조에 대한 도시는 생략한다. 상부로 돌출된 제1무지부(43a)는 제1전극으로부터 연장된 것이고, 하부로 돌출된 제2무지부(43b)는 제2전극으로부터 연장된 것이다.

【0597】 제1 및 제2무지부(43a, 43b)의 높이가 변화하는 패턴은 개략적으로 도시하였다. 즉, 단면이 잘리는 위치에 따라서 무지부의 높이는 불규칙하게 변화할 수 있다. 일 예로, 사다리꼴 분절편(61, 61')의 측면이나 절단홈(63)이 잘리면 단

면에서의 무지부 높이는 분절편(61, 61')의 높이(H)보다 낮아진다. 따라서, 전극 조립체의 단면을 나타낸 도면들에 도시된 무지부의 높이는 각 권회턴에 포함된 무지부 높이(도 14b 및 도 15b의 H)의 평균에 대응한다고 이해하여야 한다.

【0598】 도 18을 참조하면, 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(80)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(80)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0599】 제2부분(B3)의 높이(Y축 방향의 길이)는 제3부분(B2)의 높이 보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0600】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0601】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(81)은 전극 조립체(80)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0602】 도 19는 제2실시예의 전극(45)을 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 셀리롤 타입의 전극 조립체(90)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0603】 도 19를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(43a)는, 전극 조립체(90)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(90)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0604】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며 코어측으로부터 외주측으로 가면서 점진적으로 또는 단계적으로 감소한다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0605】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0606】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(91)은 전극 조립체(90)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡될 수 있다. 이 때 제2부분(B3)의 최외측(92)은 실질적으로 절곡되지 않을 수 있다.

【0607】 도 20은 제3실시예 내지 제5실시예(이들의 변형예들)의 전극들(50, 60, 70) 중 어느 하나를 제1전극(양극) 및 제2전극(음극)에 적용한 젤리롤 타입의 전극 조립체(100)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0608】 도 20을 참조하면, 제1전극의 무지부(43a)는, 전극 조립체(100)의 코어에 인접한 제1부분(B1), 전극 조립체(100)의 외주 표면에 인접한 제2부분(B3), 및 제1부분(B1) 및 제2부분(B3) 사이에 개재된 제3부분(B2)를 포함한다.

【0609】 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부(43a)의 절곡 길이는 제1부분

(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 절곡 길이(H)는 무지부(43a)가 절곡되는 지점부터 무지부(43a) 상단까지의 거리에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0610】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(100)의 코어(102)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(102)는 전극 조립체(100)의 중심에 있는 공동(cavity)이다. 코어(102)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(102)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0611】 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)이 서로 접촉하면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다.

【0612】 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 도 20에 도시된 것과 달리 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다. 또한, 도 20에는, 제3부분(B2)의 높이가 외주측 일부분이 동일하지만, 제3부분(B2)의 높이는 제1부분(B1)과 제3부분(B2)의 경계부터 제3부분(B2)와 제2부분(B3)의 경계까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다. 제3부분(B2)가 복수의 분절편으로 분할되어 있을 때 무지부(43a)의 높이가 변하는 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)에 해당한다.

【0613】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0614】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(101)는 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0615】 제3부분(B2)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0616】 도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(110)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0617】 도 21을 참조하면, 전극 조립체(110)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제3부분(B2)의 최외측 높이와 실질적으로 동일하다는 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0618】 제2부분(B3)는 복수의 분절편을 포함할 수 있다. 복수의 분절편에 관한 구성은 전극에 관한 제4 및 제5실시예(변형예들)과 실질적으로 동일하다.

【0619】 전극 조립체(110)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의

절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 바람직하게, 제1부분(B1)는 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)일 수 있다. 변형예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0620】 따라서, 제3부분(B2)가 절곡되더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0621】 일 변형예에서, 제3부분(B2)의 높이가 코어측으로부터 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 증가하는 구조는, 제2부분(B3)까지 확장될 수 있다. 이 경우, 무지부(43a)의 높이는 제1부분(B1)와 제3부분(B2)의 경계부터 전극 조립체(110)의 최외측 표면까지 점진적으로 또는 단계적으로 증가할 수 있다.

【0622】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0623】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(111)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예를 들어 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0624】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로

변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0625】 도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(120)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0626】 도 22를 참조하면, 전극 조립체(120)는 도 20의 전극 조립체(100)와 비교하여 제3부분(B2)의 높이가 점진적 또는 단계적으로 증가하였다가 감소하는 패턴을 가지는 점만 다르고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다. 제3부분(B2)의 높이가 변화하는 반경 구간은 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②)으로 간주될 수 있다. 이 경우에도, 분절편의 높이 가변 구간은 제3부분(B2)가 절곡되면서 형성되는 절곡 표면영역(F)에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 앞서 설명된 바람직한 수치범위로 나타나도록 설계될 수 있다.

【0627】 이러한 제3부분(B2)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)이나 분절편(도 14d 또는 도 15a 참조)의 높이를 조절하는 것에 의해 구현할 수 있다.

【0628】 전극 조립체(120)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)에 대응되는 구간은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형

예에서, 절곡 길이 H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0629】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(120)의 코어(122)는 그 직경의 90% 이상의 외부로 개방된다. 코어(122)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(122)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0630】 또한, 제2부분(B3)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작으며, 바람직하게는 제2부분(B3)에는 분절편이 형성되지 않을 수 있다. 따라서, 배터리 하우징의 비딩부가 제2부분(B3) 근처에서 가압되는 과정에서 비딩부와 제2부분(B3)가 서로 접촉되면서 내부 단락이 일어나는 현상을 방지할 수 있다. 일 변형예에서, 제2부분(B3)의 높이는 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소할 수 있다.

【0631】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0632】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(121)는 전극 조립체(120)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)와 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0633】 제3부분(B2)이 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡 응력이 완화되어 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다.

또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0634】 도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전극 조립체(130)를 Y축 방향(권취 축 방향)을 따라 자른 단면도이다.

【0635】 도 23을 참조하면, 전극 조립체(130)는 도 22의 전극 조립체(120)와 비교하여 제2부분(B3)의 높이가 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계 지점부터 전극 조립체(130)의 최외측 표면을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소하는 패턴을 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0636】 이러한 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)에 포함된 스텝 패턴(도 14c 참조)을 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 패턴의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다. 또한, 다른 변형 예에서, 제2부분(B3)의 높이 변화는 제3부분(B2)의 분절편 구조를 제2부분(B3)까지 확장하면서 동시에 분절편의 높이를 외주측을 향해 점진적으로 또는 단계적으로 감소시켜 구현할 수 있다.

【0637】 전극 조립체(130)에 있어서, 제1부분(B1)의 높이는 제3부분(B2)의 높이보다 상대적으로 작다. 또한, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 같거나 작다. 제1부분(B1)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)에 해당한다. 변형예에서, 절곡 길이

H는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(102) 반경의 10%를 합산한 값보다 작을 수 있다.

【0638】 따라서, 제3부분(B2)가 코어측을 향해 절곡되더라도 전극 조립체(130)의 코어(132)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방된다. 코어(132)가 폐쇄되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(132)를 통해 용접 지그를 삽입하여 음극(또는 양극)측의 집전체와 배터리 하우징(또는 단자) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0639】 제2무지부(43b)는 제1무지부(43a)와 동일한 구조를 가진다. 일 변형예에서, 제2무지부(43b)는 종래의 전극 구조나 다른 실시예들(변형예들)의 전극 구조를 가질 수 있다.

【0640】 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부(131)는 전극 조립체(130)의 외주측으로부터 코어측으로 절곡 가공될 수 있다. 이 때 제1부분(B1)은 실질적으로 절곡되지 않는다.

【0641】 제3부분(B2) 및 제2부분(B3)가 복수의 분절편을 포함하는 경우 절곡응력이 완화되어 절곡 지점 근처의 무지부(43a, 43b)가 찢어지거나 비정상적으로 변형되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 분절편의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치가 상술한 실시예의 수치범위에 따라 조절될 경우, 분절편들이 코어측으로 절곡되면서 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역에 빈 구멍(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0642】 한편, 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 제1무지부(43a)와 제2무지부(43b)의 단부는 코어측으로부터 외주측으로 절곡될 수 있다. 이 경우, 제2

부분(B3)은 분절편이 없는 분절편 생략 구간(도 17a의 ①)으로 설계되고, 외주측을 향해 절곡되지 않는 것이 바람직하다. 또한, 제2부분(B3)의 반경 방향 폭은 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 절곡되는 길이보다 같거나 클 수 있다. 그 래야만, 제3부분(B2)의 최외측 무지부(또는 분절편)가 외주측으로 절곡될 때 절곡 부위의 단부가 전극 조립체의 외주면을 초과하여 배터리 하우징의 내면을 향해 돌 출되지 않는다. 또한, 분절편 구조의 변화 패턴은 상술한 실시예들(변형예들)과 반 대가 될 수 있다. 예를 들어, 분절편의 높이는 코어측으로부터 외주측으로 갈수록 단계적 또는 점진적으로 증가할 수 있다. 즉, 전극 조립체의 외주측으로부터 코어 측으로 분절편 생략 구간(도 17a의 ①), 분절편의 높이 가변 구간(도 17a의 ②) 및 분절편의 높이 균일 구간(도 17a의 ③)을 순서대로 배치시킴으로써, 절곡 표면영역 에 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간이 바람직한 수치범위로 나타나도 록 할 수 있다.

【0643】 본 발명의 실시예에 따른 다양한 전극 조립체 구조는 원통형 배터리 에 적용될 수 있다.

【0644】 바람직하게, 원통형 배터리는, 예를 들어 폼 팩터의 비(원통형 배 터리의 직경을 높이로 나눈 값, 즉 높이(H) 대비 직경(Φ)의 비로 정의됨)가 대략 0.4 보다 큰 원통형 배터리일 수 있다. 여기서, 폼 팩터란, 원통형 배터리의 직경 및 높이를 나타내는 값을 의미한다.

【0645】 바람직하게, 원통형 배터리의 직경은 40mm 내지 50mm일 수 있고, 높 이는 60mm 내지 130mm일 수 있다. 일 실시예에 따른 원통형 배터리의 폼 팩터는, 예를 들어 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695일 수 있다. 폼 팩터를 나타

내는 수치에서, 앞의 숫자 2개는 배터리의 직경을 나타내고, 나머지 숫자는 배터리의 높이를 나타낸다. 전극 조립체의 권회턴 수는 50턴 내지 60턴일 수 있다.

【0646】 폼 팩터의 비가 0.4를 초과하는 원통형 배터리에 탭-리스 구조를 가진 전극 조립체를 적용할 경우, 무지부를 절곡할 때 반경 방향으로 가해지는 응력이 커서 무지부가 찢어지기 쉽다. 또한, 무지부의 절곡 표면영역에 집전체를 용접할 때 용접 강도를 충분히 확보하고 저항을 낮추기 위해서는 절곡 표면영역에서 무지부의 적층수를 충분히 증가시켜야 한다. 이러한 요구 조건은 본 발명의 실시예들(변형예들)에 따른 전극과 전극 조립체에 의해 달성될 수 있다.

【0647】 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.418인 원통형 배터리일 수 있다.

【0648】 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 75mm이고, 폼 팩터의 비는 0.640인 원통형 배터리일 수 있다.

【0649】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 110mm이고, 폼 팩터의 비는 0.436인 원통형 배터리일 수 있다.

【0650】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 48mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.600인 원통형 배터리일 수 있다.

【0651】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 80mm이고, 폼 팩터의 비는 0.575인 원통형 배터리일 수 있다.

【0652】 또 다른 실시예에 따른 배터리는, 대략 원기둥 형태의 배터리로서, 그 직경이 대략 46mm이고, 그 높이는 대략 950mm이고, 폼 팩터의 비는 0.484인 원통형 배터리일 수 있다.

【0653】 종래에는, 폼 팩터의 비가 대략 0.4 이하인 배터리들이 이용되었다. 즉, 종래에는, 예를 들어 1865 배터리, 2170 배터리 등이 이용되었다. 1865 배터리의 경우, 그 직경이 대략 18mm이고, 그 높이는 대략 65mm이고, 폼 팩터의 비는 0.277이다. 2170 배터리의 경우, 그 직경이 대략 21mm이고, 그 높이는 대략 70mm이고, 폼 팩터의 비는 0.300이다.

【0654】 이하, 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리에 대해 상세히 설명하기로 한다.

【0655】 도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0656】 도 24를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 원통형 배터리(140)은 제1전극, 분리막 및 제2전극을 포함하는 전극 조립체(141), 전극 조립체(141)를 수납하는 배터리 하우징(142) 및 배터리 하우징(142)의 개방단부를 밀봉하는 밀봉체(143)를 포함한다.

【0657】 배터리 하우징(142)은, 상방에 개구부가 형성된 원통형의 용기이다. 배터리 하우징(142)은 알루미늄, 스텔, 스테인레스 스텔과 같은 도전성을 갖는 금

속 재질로 이루어진다. 배터리 하우징(142)은 표면에는 니켈 코팅층이 형성될 수 있다. 배터리 하우징(142)은 상단 개구부를 통해 내측 공간에 전극 조립체(141)를 수용하며 전해질도 함께 수용한다.

【0658】 전해질은 A^+B^- 와 같은 구조를 갖는 염일 수 있다. 여기서, A^+ 는 Li^+ , Na^+ , K^+ 와 같은 알칼리 금속 양이온이나 이들의 조합으로 이루어진 이온을 포함한다. 그리고 B^- 는 F^- , Cl^- , Br^- , I^- , NO_3^- , $N(CN)_2^-$, BF_4^- , ClO_4^- , AlO_4^- , $AlCl_4^-$, PF_6^- , SbF_6^- , AsF_6^- , $BF_2C_2O_4^-$, $BC_4O_8^-$, $(CF_3)_2PF_4^-$, $(CF_3)_3PF_3^-$, $(CF_3)_4PF_2^-$, $(CF_3)_5PF^-$, $(CF_3)_6P^-$, $CF_3SO_3^-$, $C_4F_9SO_3^-$, $CF_3CF_2SO_3^-$, $(CF_3SO_2)_2N^-$, $(FSO_2)_2N^-$, $CF_3CF_2(CF_3)_2CO^-$, $(CF_3SO_2)_2CH^-$, $(SF_5)_3C^-$, $(CF_3SO_2)_3C^-$, $CF_3(CF_2)_7SO_3^-$, $CF_3CO_2^-$, $CH_3CO_2^-$, SCN^- 및 $(CF_3CF_2SO_2)_2N^-$ 로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 음이온을 포함한다.

【0659】 전해질은 또한 유기 용매에 용해시켜 사용할 수 있다. 유기 용매로는, 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 에틸렌 카보네이트(ethylenecarbonate, EC), 디에틸카보네이트(diethyl carbonate, DEC), 디메틸카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 디프로필카보네이트(dipropyl carbonate, DPC), 디메틸설프옥사이드(dimethyl sulfoxide), 아세토니트릴(acetonitrile), 디메톡시에탄(dimethoxyethane), 디에톡시에탄(diethoxyethane), 테트라하이드로퓨란(tetrahydrofuran), N-메틸-2-피롤리돈(N-methyl-2-pyrrolidone, NMP), 에틸메틸카보네이트(ethyl methyl carbonate, EMC), 감마 부티로락톤(γ -butyrolactone) 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다.

【0660】전극 조립체(141)는, 젤리롤 형상을 가질 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 전극 조립체(141)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 하부 분리막, 제1전극, 상부 분리막 및 제2전극을 순차적으로 적어도 1회 적층하여 형성된 적층체를 권취 축(C)을 기준으로 하여 권취시킴으로써 제조될 수 있다.

【0661】제1전극과 제2전극은 극성이 다르다. 즉 하나가 양의 극성을 띠면 다른 하나는 음의 극성을 띤다. 제1전극과 제2전극 중 적어도 하나는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 또한, 제1전극과 제2전극 중 다른 하나는 종래의 전극 구조 또는 실시예들(변형예들)에 따른 전극 구조를 가질 수 있다. 전극 조립체(141)에 포함되는 전극 쌍(pair)은 하나로 한정되지 않고 둘 이상일 수 있다.

【0662】전극 조립체(141)의 상부와 하부에는 각각 제1전극의 제1무지부(146a)와 제2전극의 제2무지부(146b)가 돌출된다. 제1전극은 제1실시예(변형예)의 전극 구조를 가진다. 따라서, 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 다른 부분의 무지부 높이 보다 작다. 제2부분(B3)는 배터리 하우징(142)의 내주면, 특히 비딩부(147)와 소정 간격 이격되어 있다. 따라서, 제1전극의 제2부분(B3)는 제2전극과 전기적으로 연결된 배터리 하우징(142)과 접촉하지 않아 배터리(140)의 내부 단락이 방지된다.

【0663】제2전극의 제2무지부(146b)는 제1무지부(146a)와 동일한 구조를 가질 수 있다. 다른 변형 예에서, 제2무지부(146b)는 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0664】 밀봉체(143)는 플레이트 형상을 가진 캡(143a), 캡(143a)와 배터리 하우징(142) 사이에 기밀성을 제공하며 절연성을 가진 제1가스켓(143b) 및 상기 캡(143a)와 전기적으로 및 기계적으로 결합된 연결 플레이트(143c)를 포함할 수 있다.

【0665】 캡(143a)는 전도성을 갖는 금속 재질로 이루어지는 부품이며, 배터리 하우징(142)의 상단 개구부를 커버한다. 캡(143a)는, 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결되며, 배터리 하우징(142)과는 제1가스켓(143b)을 통해 전기적으로 절연된다. 따라서 캡(143a)는, 원통형 배터리(140)의 제1전극 단자(예컨대, 양극)로서 기능할 수 있다.

【0666】 캡(143a)는 배터리 하우징(142)에 형성된 비딩부(147) 상에 안착되며, 크립핑부(148)에 의해 고정된다. 캡(143a)와 크립핑부(148) 사이에는, 배터리 하우징(142)의 기밀성을 확보하고 배터리 하우징(142)과 캡(143a) 사이의 전기적 절연을 위해 제1가스켓(143b)이 개재될 수 있다. 캡(143a)는 그 중심부로부터 상방으로 돌출 형성된 돌출부(143d)를 구비할 수 있다.

【0667】 배터리 하우징(142)은 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다. 따라서 배터리 하우징(142)은 제2전극과 동일한 극성을 갖는다. 만약, 제2전극이 음의 극성을 가지면, 배터리 하우징(142) 또한 음의 극성을 가진다.

【0668】 배터리 하우징(142)은 상단에 비딩부(147) 및 크립핑부(148)를 구비한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 외주면 둘레를 압입하여 형성한다. 비딩부(147)는 배터리 하우징(142)의 내부에 수용된 전극 조립체(141)가 배터리 하우

정(142)의 상단 개구부를 통해 빠져나오지 못하도록 하며, 밀봉체(143)가 안착되는 지지부로서 기능할 수 있다.

【0669】 비딩부(147)의 내주면은, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 보다 구체적으로, 비딩부(147)의 내주면 하단이, 제1전극의 제2부분(B3)와 소정 간격 이격되어 있다. 또한, 제2부분(B3)는 높이가 낮기 때문에 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 외부에서 압입할 때에도 제2부분(B3)는 실질적으로 영향을 받지 않는다. 따라서, 제2부분(B3)가 비딩부(147) 등의 다른 구성요소에 의해 압박되지 않으며, 이로써 전극 조립체(141)의 부분적 형태 변형이 발생하는 것이 방지되어, 원통형 배터리(140) 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0670】 바람직하게, 비딩부(147)의 압입 깊이를 D1으로 정의하고, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)와 제3부분(B2)의 경계 지점까지의 반경 방향 길이를 D2라고 정의할 때, 관계식 $D1 \leq D2$ 가 만족될 수 있다. 이 경우, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)의 손상이 실질적으로 방지된다.

【0671】 크림핑부(148)는 비딩부(147)의 상부에 형성된다. 크림핑부(148)는, 비딩부(147) 상에 배치되는 캡(143a)의 외주면, 그리고 캡(143a)의 상면 일부를 감싸도록 연장 및 절곡된 형태를 갖는다.

【0672】 원통형 배터리(140)은 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145) 및/또는 인슐레이터(146)를 더 포함할 수 있다.

【0673】 제1집전체(144)는 전극 조립체(141)의 상부에 결합된다. 제1집전체(144)는 알루미늄, 구리, 스텔, 니켈 등과 같은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어

지며 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된다. 전기적 연결은 용접을 통해 이루어질 수 있다. 제1집전체(144)에는 리드(149)가 연결될 수 있다. 리드(149)는 전극 조립체(141)의 상방으로 연장되어 연결 플레이트(143c)에 결합되거나 캡(143a)의 하면에 직접 결합될 수 있다. 리드(149)와 다른 부품의 결합은 용접을 통해 이루어질 수 있다.

【0674】바람직하게, 제1집전체(144)는 리드(149)와 일체로 형성될 수 있다. 이 경우, 리드(149)는 제1집전체(144)의 중심부 근처로부터 외측으로 연장된 길다란 플레이트 형상을 가질 수 있다.

【0675】제1집전체(144)는, 그 하면에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 방사상 요철이 구비된 경우, 제1집전체(144)를 눌러서 요철을 제1전극의 제1무지부(146a)에 압입시킬 수 있다.

【0676】제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 단부에 결합된다. 제1무지부(146a)와 제1집전체(144) 간의 결합은 예를 들어 레이저 용접에 의해 이루어질 수 있다. 레이저 용접은, 집전체(144)의 모재를 부분적으로 용융시키는 방식으로 이루어질 수 있다. 변형예에서, 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 용접은 솔더를 개재시킨 상태에서 이루어질 수 있다. 이 경우, 솔더는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a)와 비교하여 더 낮은 용점을 가질 수 있다. 레이저 용접은 저항 용접, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0677】전극 조립체(141)의 하면에는 제2집전체(145)가 결합될 수 있다. 제2집전체(145)의 일 면은 제2무지부(146b)와 용접에 의해 결합되며, 반대쪽 면은 배터리 하우징(142)의 내측 바닥 면 상에 용접에 의해 결합될 수 있다. 제2집전체

(145)와 제2무지부(146b) 사이의 결합 구조는 제1집전체(144)와 제1무지부(146a) 사이의 결합 구조와 실질적으로 동일할 수 있다.

【0678】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 전극 조립체(141)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다. 이러한 효과는 이후에 설명되는 실시예들에 있어서도 동일하게 나타난다.

【0679】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0680】 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)를 커버할 수 있다. 인슐레이터(146)는 제1집전체(144)의 상면에서 제1집전체(144)를 커버함으로써, 제1집전체(144)와 배터리 하우징(142)의 내주면 사이의 직접 접촉을 방지할 수 있다.

【0681】 인슐레이터(146)는, 제1집전체(144)로부터 상방으로 연장되는 리드(149)가 인출될 수 있도록, 리드 홀(151)을 구비한다. 리드(149)는 리드 홀(151)을 통해 상방으로 인출되어 연결 플레이트(143c)의 하면 또는 캡(143a)의 하면에 결합된다.

【0682】 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 제1집전체(144)와 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다. 이에 따라, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체는, 배터리

(140)의 권취축 방향(Y)의 이동이 제한되어 배터리(140)의 조립 안정성이 향상될 수 있다.

【0683】인슐레이터(146)는 절연성이 있는 고분자 수지로 이루어질 수 있다. 일 예에서, 인슐레이터(146)는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리아미드 또는 폴리부틸렌테레프탈레이트로 이루어질 수 있다.

【0684】배터리 하우징(142)은 그 하면에 형성된 벤팅부(152)를 더 구비할 수 있다. 벤팅부(152)는 배터리 하우징(142)의 하면 중 주변 영역과 비교하여 더 얇은 두께를 갖는 영역에 해당한다. 벤팅부(152)는, 주변 영역과 비교하여 구조적으로 취약하다. 따라서, 원통형 배터리(140)에 이상이 발생하여 내부 압력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 벤팅부(152)가 파열되어 배터리 하우징(142)의 내부에 생성된 가스가 외부로 배출될 수 있다. 벤트부(152)가 파열되는 내부 압력은 대략 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 일 수 있다.

【0685】벤팅부(152)가 배터리 하우징(142)의 하면에 원을 그리며 연속적으로 또는 불연속적으로 형성될 수 있다. 변형 예에서, 벤팅부(152)는 직선 패턴 또는 그 밖의 다른 패턴으로 형성될 수 있다.

【0686】도 25는 본 발명의 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(150)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0687】도 25를 참조하면, 원통형 배터리(150)은 도 24의 원통형 배터리(140)와 비교하여 제1전극의 제1무지부(146a)에 제2실시예(변형예)의 전극 구조가 채용된 점을 제외하면 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0688】 도 25를 참조하면, 제1전극의 제1무지부(146a)는 제2부분(B3)의 높이가 배터리 하우징(142)의 내주면을 향해 갈수록 점진적으로 또는 단계적으로 낮아지는 형태일 수 있다. 바람직하게, 제2부분(B3)의 최상단을 연결한 가상의 선은 비딩부(147)의 내주면과 동일 또는 유사한 형상을 가질 수 있다.

【0689】 제2부분(B3)는 경사면을 형성하고 있다. 따라서, 비딩부(147)를 형성하기 위해 배터리 하우징(142)을 압입할 때 제2부분(B3)가 비딩부(147)에 의해 압착되어 손상되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 제2부분(B3)가 극성이 다른 배터리 하우징(142)과 접촉하여 내부 단락을 일으키는 현상을 억제할 수 있다.

【0690】 원통형 배터리(150)의 나머지 구성은 앞서 설명된 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다.

【0691】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0692】 도 26은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(160)을 Y축 방향을 따라 자른 단면도이다.

【0693】 도 26을 참조하면, 원통형 배터리(160)은 앞서 설명된 원통형 배터리(140, 150)와 비교할 때, 제1집전체(144)에 연결된 리드(149)가 인슐레이터(146)의 리드 홀(151)을 통해 밀봉체(143)의 캡(143a)에 직접 연결되고 인슐레이터(146)와 제1집전체(144)가 캡(143a)의 하부면에 밀착된 구조를 가지는 점에서 차이가 있고 나머지 구성은 실질적으로 동일하다.

【0694】 원통형 배터리(160)에 있어서 제1집전체(144)의 지름과 제3부분(B2)의 최외측 지름은 배터리 하우징(142)의 최소 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다.

【0695】 구체적으로, 배터리 하우징(142)의 최소 내경은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경에 해당할 수 있다. 이 때, 제1집전체(144) 및 제3부분(B2)의 최외측 지름은 비딩부(147)가 형성된 위치에서의 배터리 하우징(142)의 내경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 지름은 제3부분(B2)의 최외측 지름과 같거나 더 클 수 있다. 인슐레이터(146)의 가장자리 둘레 영역은, 하부로 절곡된 상태로 제2부분(B3)과 비딩부(147) 사이에 개재되어, 전극 조립체(141) 및 제1집전체(144)의 결합체를 고정시킬 수 있다.

【0696】 바람직하게, 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)를 커버하는 부분과, 제1집전체(144)를 커버하는 부분을 포함하고, 이 두 부분을 연결하는 부분은 비딩부(147)의 굴곡 형상에 대응하여 함께 굴곡진 형태를 가질 수 있다. 인슐레이터(146)는, 제2부분(B3)과 비딩부(147)의 내주면을 절연시킴과 동시에, 제1집전체(144)와 비딩부(147)의 내주면을 절연시킬 수 있다.

【0697】 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 더 높게 위치할 수 있고, 제1부분(B1)과 제3부분(B2)에 결합되어 있을 수 있다. 이 때, 비딩부(147)의 압입 깊이(D1)는, 배터리 하우징(142)의 내주면으로부터 제2부분(B3)과 제3부분(B2)의 경계까지의 거리(D2)보다 작거나 같다. 따라서, 제1부분(B1)과 제3부분(B2) 및 이에 결합된 제1집전체(144)는, 비딩부(147)의 하단보다 높게 위치할 수 있다.

비딩부(147)의 하단이란, 배터리 하우징(142)에 있어서 전극 조립체(141)가 수용된 부분과 비딩부(147) 사이의 절곡 지점(B)을 의미한다.

【0698】 제1부분(B1)와 제3부분(B2)가 비딩부(147)의 반경 방향 내측 공간을 차지하므로, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간은 최소화될 수 있다. 또한, 전극 조립체(141)와 캡(143a) 사이의 빈 공간에 위치하고 있던 연결 플레이트(143c)가 생략되었다. 따라서, 제1집전체(144)의 리드(149)는, 캡(143a)의 하면과 직접 결합할 수 있다. 위와 같은 구조에 의하면, 배터리 내의 빈 공간이 감소하고, 감소된 빈 공간만큼 에너지 밀도가 극대화될 수 있다.

【0699】 원통형 배터리(160)에 있어서, 제1집전체(144) 및 제2집전체(145)는 상술한 실시예와 동일하게 제1 및 제2무지부(146a, 146b)의 단부에 각각 용접될 수 있다.

【0700】 무지부(146a, 146b)는 도시된 구조에만 한정되지 않는다. 따라서, 무지부(146a, 146b)는 종래의 무지부 구조뿐만 아니라 실시예들(변형예들)에 따른 전극의 무지부 구조를 선택적으로 가질 수 있다.

【0701】 도 27은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(170)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0702】 도 27을 참조하면, 원통형 배터리(170)은 도 24에 도시된 원통형 배터리(140)와 비교하여 전극 조립체의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체를 제외한 나머지 구조가 변경된 점에서 차이가 있다.

【0703】 구체적으로, 원통형 배터리(170)은 단자(172)가 관통 설치된 배터리 하우징(171)을 포함한다. 단자(172)는 배터리 하우징(171)의 폐쇄면(도면의 상

부면)에 형성된 관통 홀을 통해 설치된다. 단자(172)는 절연성 물질로 이루어진 제2가스켓(173)이 개재된 상태에서 배터리 하우징(171)의 관통 홀에 리벳팅된다. 단자(172)는 중력 방향과 반대 방향을 향해 외부로 노출된다.

【0704】 단자(172)는, 단자 노출부(172a) 및 단자 삽입부(172b)를 포함한다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 외측으로 노출된다. 단자 노출부(172a)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 단자 노출부(172a)의 최대 지름은 배터리 하우징(171)에 형성된 관통 홀의 최대 지름보다 더 크게 형성될 수 있다. 단자 삽입부(172b)는, 배터리 하우징(171)의 폐쇄면의 대략 중심부를 관통하여 제1전극의 무지부(146a)와 전기적으로 연결될 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 리벳(rivet) 결합될 수 있다. 즉, 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리는, 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 휘어진 형태를 가질 수 있다. 단자 삽입부(172b)의 하부 가장자리 내측에는 평탄부(172c)가 포함된다. 리벳팅된 단자 삽입부(172b) 하부의 최대 지름은 배터리 하우징(171)의 관통 홀의 최대 지름보다 더 클 수 있다.

【0705】 단자 삽입부(172b)의 평탄부(172c)는 제1전극의 제1무지부(146a)에 연결된 제1집전체(144)의 중앙부에 용접될 수 있다. 용접 방법으로는 레이저 용접이 바람직하나, 초음파 용접 등의 다른 용접 방식으로 대체 가능하다.

【0706】 제1집전체(144)와 배터리 하우징(171)의 내측면 사이에는 절연물질로 이루어진 인슐레이터(174)가 개재될 수 있다. 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상부와 전극 조립체(141)의 상단 가장자리 부분을 커버한다. 이로써, 전극

조립체(141)의 제2부분(B3)가 다른 극성을 가진 배터리 하우징(171)의 내측면과 접촉하여 단락을 일으키는 것을 방지할 수 있다.

【0707】 인슐레이터(174)의 두께는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171)의 폐쇄부 내측면 사이의 거리에 대응하거나 약간(slightly) 더 크다. 따라서, 인슐레이터(174)는 제1집전체(144)의 상면과 배터리 하우징(171) 폐쇄부의 내측면과 접촉할 수 있다.

【0708】 단자(172)의 단자 삽입부(172b)는 인슐레이터(174)의 관통홀을 통해 제1집전체(144)에 용접될 수 있다. 인슐레이터(174)에 형성된 관통홀의 직경은 단자 삽입부(172b) 하단의 리벳팅부의 직경보다 클 수 있다. 바람직하게, 관통홀은 단자 삽입부(172b)의 하부와 제2가스켓(173)을 노출시킬 수 있다.

【0709】 제2가스켓(173)은 배터리 하우징(171)과 단자(172) 사이에 개재되어 서로 반대 극성을 갖는 배터리 하우징(171)과 단자(172)가 전기적으로 서로 접촉되는 것을 방지한다. 이로써 대략 플랫한 형상을 갖는 배터리 하우징(171)의 상면이 원통형 배터리(170)의 제2전극 단자(예컨대, 음극)로서 기능할 수 있다.

【0710】 제2가스켓(173)은, 가스켓 노출부(173a) 및 가스켓 삽입부(173b)를 포함한다. 가스켓 노출부(173a)는 단자(172)의 단자 노출부(172a)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는 단자(172)의 단자 삽입부(172b)와 배터리 하우징(171) 사이에 개재된다. 가스켓 삽입부(173b)는, 단자 삽입부(172b)의 리벳팅(reveting) 시에 함께 변형되어 배터리 하우징(171)의 내측 면에 밀착될 수 있다. 제2가스켓(173)은, 예를 들어 절연성을 갖는 고분자 수지로 이루어질 수 있다.

【0711】 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)는, 단자(172)의 단자 노출부(172a)의 외주면을 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다. 제2가스켓(173)이 단자(172)의 외주면을 커버하는 경우 버스바 등의 전기적 연결 부품을 배터리 하우징(171)의 상면 및/또는 단자(172)에 결합시키는 과정에서 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 도면에 도시되어 있지는 않으나, 가스켓 노출부(173a)는, 단자 노출부(172a)의 외주면뿐만 아니라 상면의 일부도 함께 커버하도록 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0712】 제2가스켓(173)이 고분자 수지로 이루어지는 경우에 있어서, 제2가스켓(173)은 열 용착에 의해 배터리 하우징(171) 및 단자(172)와 결합될 수 있다. 이 경우, 제2가스켓(173)과 단자(172)의 결합 계면 및 제2가스켓(173)과 배터리 하우징(171)의 결합 계면에서의 기밀성이 강화될 수 있다. 한편, 제2가스켓(173)의 가스켓 노출부(173a)가 단자 노출부(172a)의 상면까지 연장된 형태를 갖는 경우에 있어서, 단자(172)는 인서트 인젝션 몰딩에 의해 제2가스켓(173)과 일체로 결합될 수 있다.

【0713】 배터리 하우징(171)의 상면 중에서 단자(172) 및 제2가스켓(173)이 차지하는 영역을 제외한 나머지 영역(175)이 단자(172)와 반대 극성을 갖는 제2전극 단자에 해당한다.

【0714】 제2집전체(176)는, 전극 조립체(141)의 하부에 결합된다. 제2집전체(176)는 알루미늄, 스텔, 구리, 니켈 등의 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된다.

【0715】바람직하게, 제2집전체(176)는, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 이를 위해, 제2집전체(176)는 가장자리 부분의 적어도 일부가 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 일 예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171) 하단에 형성된 비딩부(180)의 하단면에 지지된 상태에서 용접에 의해 비딩부(180)에 고정될 수 있다. 변형예에서, 제2집전체(176)의 가장자리 부분의 적어도 일부는 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 직접적으로 용접될 수 있다.

【0716】제2집전체(176)는, 제2무지부(146b)와 대향하는 면 상에 방사상으로 형성된 복수의 요철(미도시)을 구비할 수 있다. 요철이 형성된 경우, 제2집전체(176)를 눌러서 요철을 제2무지부(146b)에 압입시킬 수 있다.

【0717】바람직하게, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 단부는 용접, 예컨대 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 또한, 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 부위는 비딩부(180)의 내주면을 기준으로 코어(C) 측으로 소정 간격 이격될 수 있다.

【0718】배터리 하우징(171)의 하부 개방단을 밀봉하는 밀봉체(178)는 플레이트 형상을 가진 캡(178a)과 제1가스켓(178b)을 포함한다. 제1가스켓(178b)은 캡(178a)과 배터리 하우징(171)을 전기적으로 분리시킨다. 크립핑부(181)는 캡(178a)의 가장자리와 제1가스켓(178b)을 함께 고정시킨다. 캡(178a)에는 벤트부(179)가 구비된다. 벤트부(179)의 구성은 상술한 실시예(변형예)와 실질적으로 동일하다. 캡(178a)의 하부면은 클립핑부(181) 하단보다 상부에 위치할 수 있다. 이 경우, 캡

(178a)의 하부에 공간이 형성되어 벤팅이 원활하게 이루어진다. 특히, 클립핑부(181)가 중력 방향을 향하도록 원통형 배터리(170)이 설치될 경우 유용하다.

【0719】바람직하게, 캡(178a)는 도전성이 있는 금속 재질로 이루어진다. 하지만, 캡(178a)와 배터리 하우징(171) 사이에 제1가스켓(178b)이 개재되어 있으므로 캡(178a)는 전기적 극성을 띠지 않는다. 밀봉체(178)는 배터리 하우징(171) 하부의 개방단을 밀봉시키고 배터리(170)의 내부 압력이 임계치 이상 증가하였을 때 가스를 배출시키는 기능을 주로 한다. 내부 압력의 임계치는 15kgf/cm^2 내지 35kgf/cm^2 이다.

【0720】바람직하게, 제1전극의 제1무지부(146a)와 전기적으로 연결된 단자(172)는 제1전극 단자로 사용된다. 또한, 제2집전체(176)를 통해 제2전극의 제2무지부(146b)와 전기적으로 연결된 배터리 하우징(171)의 상부 표면 중에서 단자(172)를 제외한 부분(175)은 제1전극 단자와 극성이 다른 제2전극 단자로 사용된다. 이처럼, 2개의 전극 단자가 원통형 배터리(170)의 상부에 위치할 경우, 버스바 등의 전기적 연결 부품을 원통형 배터리(170)의 일 측에만 배치시키는 것이 가능하다. 이는, 배터리 팩 구조의 단순화 및 에너지 밀도의 향상을 가져올 수 있다. 또한, 제2전극 단자로 사용되는 부분(175)은 대략 플랫폼한 형태를 가지므로 버스바 등의 전기적 연결 부품을 연결시키는데 있어서 충분한 연결 면적을 확보할 수 있다. 이에 따라, 원통형 배터리(170)은 전기적 연결 부품의 연결 부위에서의 저항을 바람직한 수준으로 낮출 수 있다.

【0721】한편, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0722】 도 28은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(180)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0723】 도 28을 참조하면, 원통형 배터리(180)은 도 25에 도시된 원통형 배터리(150)와 비교하여 전극 조립체(141)의 구조는 실질적으로 동일하고, 전극 조립체(141)를 제외한 나머지 구성은 도 27에 도시된 원통형 배터리(170)와 실질적으로 동일하다.

【0724】 따라서, 원통형 배터리(150, 170)에 관한 실시예(변형예)의 구성이 원통형 배터리(180)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.

【0725】 또한, 전극 조립체(141)의 구조와 무지부 구조는 도시된 것에 한정되지 않고, 상술한 실시예들(변형예들)의 구조로 대체 가능하다.

【0726】 도 29는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(190)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0727】 도 29를 참조하면, 원통형 배터리(190)은 도 21에 나타낸 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0728】 도 17a 및 도 29를 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0729】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0730】바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0731】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0732】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0733】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c), 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1) 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0734】제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다.

【0735】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리

막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일 구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0736】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0737】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을 적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0738】 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0739】 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0740】 따라서, 제1무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상

된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제2집전체(145)와 배터리 하우징(142) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0741】 무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0742】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)는 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 구간(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(190)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0743】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0744】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0745】 도 30은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(200)을 Y 축을 따라 자른 단면도이다.

【0746】 도 30을 참조하면, 원통형 배터리(200)은 도 21에 나타난 전극 조립체(110)를 포함하며, 전극 조립체(110)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 21 및 도 28을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0747】 도 17a 및 도 30을 참조하면, 전극 조립체(110)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 전극 조립체(110)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡되면서 절곡 표면영역(F)을 형성한다.

【0748】 제1부분(B1)은 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편이 없는 분절편 생략 구간(a1)에 대응하므로 코어측을 향해 절곡되지 않는다.

【0749】 바람직하게, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다.

【0750】 절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0751】 절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 외주에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0752】 절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0753】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 레이저 용접될 수 있다. 용접 방법은 초음파 용접, 저항 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 제2집전체(176)와 제2무지부(146b)의 용접 영역(W)은 비딩부(180)의 내면과 소정 간격 이격될 수 있다.

【0754】 바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 용접 영역(W) 중에서 50% 이상의 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 선택적으로(optionally), 용접 영역(W)의 나머지 영역은 절곡 표면영역(F)의 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 높은 용접 강도, 용접 계면의 낮은 저항, 분리막이나 활물질층의 손상 방지 등의 측면에서, 용접 영역(W)의 전체가 적층수 균일구간(b1)과 중첩되는 것이 보다 바람직하다.

【0755】 바람직하게, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로(optionally) 적층수 감소구간(b2)에서, 분절편의 적층수는 10 내지 35일 수 있다.

【0756】 선택적으로, 용접 영역(W)과 중첩되는 적층수 감소구간(b2)의 분절편 적층수가 10 미만인 경우, 적층수 감소구간(b2)의 용접을 위한 레이저 출력을

적층수 균일구간(b1)의 용접을 위한 레이저 출력보다 낮출 수 있다. 즉, 용접 영역(W)이 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 동시에 중첩될 경우, 레이저의 출력을 분절편의 적층수에 따라 가변시킬 수 있다. 이 경우, 적층수 균일구간(b1)의 용접 강도가 적층수 감소구간(b2)의 용접 강도보다 더 클 수 있다.

【0757】 전극 조립체(110)의 상부와 하부에 형성되는 절곡 표면영역(F)에 있어서 분절편 생략 구간(a1) 및/또는 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및/또는 분절편의 높이 균일 구간(a3)의 반경 방향 길이는 서로 동일하거나 다를 수 있다.

【0758】 전극 조립체(110)는 제1부분(B1)의 높이가 다른 부분보다 상대적으로 작다. 또한, 도 21에 도시된 바와 같이, 제3부분(B2)에 있어서 최내측에 위치한 무지부의 절곡 길이(H)는 제1부분(B1)의 반경 방향 길이(R)와 코어(112) 반경의 10%를 합산한 값보다 작다.

【0759】 따라서, 무지부(146a)를 코어측을 향해 절곡시키더라도 전극 조립체(110)의 코어(112)는 그 직경의 90% 이상이 외부로 개방될 수 있다. 코어(112)가 폐색되지 않으면, 전해질 주액 공정에 어려움이 없고, 전해액 주액 효율이 향상된다. 또한, 코어(112)를 통해 용접 지그를 삽입하여 제1집전체(144)와 단자(172) 사이의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0760】 제1 및 제2무지부(146a, 146b)가 분절 구조를 가지는 경우 분절편들의 폭 및/또는 높이 및/또는 이격 피치를 상술한 실시예의 수치범위를 만족하도록 조절하면, 분절편들이 절곡될 때 분절편들이 용접 강도를 충분히 확보할 수 있을 정도로 여러 겹으로 중첩되며 절곡 표면영역(F)에 빈 공간(빈틈)을 형성하지 않는다.

【0761】바람직하게, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 제1 및 제2무지부(146a, 146)와 접촉하는 영역이 제1전극 및 제2전극의 높이 균일 영역(a3)의 마지막 권회턴에서 절곡된 분절편(도 17f의 61, 61' 참조)의 단부를 덮는 외경을 가질 수 있다. 이 경우, 절곡 표면영역(F)을 형성하는 분절편들이 집전체에 의해 균일하게 눌러진 상태에서 용접이 가능하고 용접 이후에도 분절편의 긴밀한 적층 상태가 잘 유지될 수 있다. 긴밀한 적층상태는 도 17a에 도시된 것처럼 분절편들 사이에 틈이 실질적으로 없는 상태를 의미한다. 긴밀한 적층상태는 원통형 배터리(200)의 저항을 급속 충전에 적합한 수준(예컨대 4 miliohm) 이하로 낮추는데 기여한다.

【0762】제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(110)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0763】무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0764】도 24는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(210)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0765】도 31을 참조하면, 원통형 배터리(210)은 도 20에 나타낸 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 24에 나타낸 원통형 배터리(140)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 20 및 도 24를 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0766】바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 복수의 분절편은 전극 조립체(100)의 반경 방향, 예컨대 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1)과 제2부분(B3)는 다른 부분보다 높이가 낮고 분절편을 포함하지 않으므로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 동일하다.

【0767】본 실시예에서도, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)가 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예의 경우보다 짧을 수 있다.

【0768】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0769】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0770】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율(a2/c)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율(b1/c), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0771】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(145)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0772】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(145)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 패색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0773】 한편, 제2부분(B3)는 분절편을 포함하지 않고 높이가 제3부분(B2)보다 낮다. 따라서, 제1무지부(146a)가 절곡될 때 제2부분(B3)는 실질적으로 절곡되지 않는다. 또한, 제2부분(B3)은 비딩부(147)와 충분히 이격되어 있으므로, 비딩부(147)가 압입되는 과정에서 제2부분(B3)가 손상되는 문제를 해결할 수 있다.

【0774】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(145)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0775】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0776】 도 32는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 원통형 배터리(220)을 Y축을 따라 자른 단면도이다.

【0777】 도 32를 참조하면, 원통형 배터리(220)은 도 31에 나타난 전극 조립체(100)를 포함하며, 전극 조립체(100)를 제외한 나머지 구성은 도 28에 나타난 원

통형 배터리(180)과 실질적으로 동일하다. 따라서, 도 28 및 도 31을 참조하여 설명한 구성은 본 실시예에서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.

【0778】바람직하게, 전극 조립체(100)의 제1 및 제2무지부(146a, 146b)는 복수의 분절편으로 분할되어 있으며, 외주측으로부터 코어측으로 절곡된다. 이 때, 제1무지부(146a)의 제1부분(B1) 및 제2부분(B3)은 높이가 다른 부분보다 낮고 분절편 구조를 포함하지 않으므로 코어측으로 실질적으로 절곡되지 않는다. 이는 제2무지부(146b)의 경우도 마찬가지이다.

【0779】따라서, 본 실시예에서도, 도 31의 실시예와 마찬가지로, 절곡 표면영역(F)은 코어측으로부터 외주측으로 분절편 생략 구간(a1), 분절편의 높이 가변 구간(a2) 및 분절편의 높이 균일 구간(a3)을 포함할 수 있다. 다만, 제2부분(B3)이 절곡되지 않으므로 절곡 표면영역(F)의 반경 방향 길이는 전술한 실시예보다 짧을 수 있다.

【0780】절곡 표면영역(F)은, 도 17c, 도 17d 및 도 17e에 도시된 바와 같이, 분절편 생략 구간(a1)과 인접하여 분절편의 적층수가 10 이상인 적층수 균일구간(b1)을 포함한다.

【0781】절곡 표면영역(F)은 또한 전극 조립체(110)의 제2부분(B3)에 인접하여 분절편의 적층수가 외주측으로 갈수록 감소하는 적층수 감소구간(b2)을 포함할 수 있다. 바람직하게, 적층수 균일구간(b1)은 용접 타겟 영역으로 설정될 수 있다.

【0782】절곡 표면영역(F)에 있어서, 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 높이 가변 구간(a2)의 비율($a2/c$)과 분절편을 포함하는 반경 영역(c)에 대한 적층수 균일구간(b1)의 비율($b1/c$), 그리고 절곡 표면영역(F)의 면적 대비 적층수 균

일구간(b1)의 면적 비율의 바람직한 수치범위는 이미 상술하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.

【0783】 제1집전체(144)는 제1무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)에 용접되고, 제2집전체(176)는 제2무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 용접될 수 있다.

【0784】 적층수 균일구간(b1) 및 적층수 감소구간(b2)과 용접 영역(W)의 중첩 관계, 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경, 제1부분(B1)이 코어를 그 직경의 10% 이상을 패색하지 않는 구성 등은 상술한 바와 실질적으로 동일하다.

【0785】 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)가 절곡 표면영역(F)에 용접되면, 전극 조립체(100)가 스웰링되었을 때 전극들이 회전하는 것을 저지할 수 있다. 즉, 제1집전체(144) 및/또는 제2집전체(176)의 용접은 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조의 효과를 강화할 수 있다.

【0786】 무지부(146a, 146b)의 구조는 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 구조로 변경될 수 있다. 또한, 무지부(146a, 146b) 중 어느 한쪽에 종래의 무지부 구조가 적용되는 것을 제한하지 않는다.

【0787】 상술한 실시예들(변형예들)에 있어서, 단자(172)를 포함하는 원통형 배터리(170,180,200,220)에 포함되어 있는 제1집전체(144)와 제2집전체(176)은 도 33 및 도 34에 도시된 바와 같은 개선된 구조를 가질 수 있다.

【0788】 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 개선된 구조는 원통형 배터리의 저항을 낮추고 진동 내성을 향상시키며 에너지 밀도를 향상시키는데 기여할 수 있다. 특히 제1집전체(144)와 제2집전체(176)는 직경 대비 높이의 비율이 0.4 보다 큰 대형 원통형 배터리에 사용되었을 때 보다 효과적이다.

【0789】 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1집전체(144)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0790】 도 30과 도 33을 함께 참조하면, 제1집전체(144)은, 테두리부(144a), 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)를 포함할 수 있다. 상기 테두리부(144a)는, 전극 조립체(110)의 상부에 배치된다. 상기 테두리부(144a)는, 그 내부에 빈 공간(S_{open})이 형성된 대략 림(rim) 형태를 가질 수 있다. 본 발명의 도면에서는 상기 테두리부(144a)가 대략 원형의 림 형태를 갖는 경우만을 도시하고 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 테두리부(144a)는, 도시된 것과는 달리 대략 사각의 림 형태, 육각의 림 형태, 팔각의 림 형태 또는 그 밖의 다른 림 형태를 가질 수도 있는 것이다. 상기 테두리부(144a)의 수는 2개 이상으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 테두리부(144a)의 내측에 림 형태의 또 다른 테두리부가 포함될 수 있다.

【0791】 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172 c)와의 결합을 위한 용접 면적 확보를 위해 상기 단자(172)의 바닥면에 형성된 평탄부(172c)의 직경과 동일하거나 더 큰 직경을 가질 수 있다.

【0792】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 용접을 통해 무지부(146a)와 결합된다. 상기 단자 결합부(144c)는, 제1 무지부 결합부(144b)와 이격되어 테두리부(144a)의 내측에 위치한다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 예를 들어 테두리부(144a)에 의해 둘러싸인 내측 공간(S_{open})의 대략 중심부에 위치할 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성

된 홀과 대응되는 위치에 구비될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀이 단자 결합부(144c)의 외측으로 노출되지 않도록 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀을 커버하도록 구성될 수 있다. 이를 위해, 상기 단자 결합부(144c)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀보다 더 큰 직경 또는 폭을 가질 수 있다.

【0793】 상기 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)는, 직접적으로 연결되지 않고 서로 이격되도록 배치되며 테두리부(144a)에 의해 간접적으로 연결될 수 있다. 이처럼, 상기 제1집전체(144)은, 제1 무지부 결합부(144b)와 단자 결합부(144c)가 서로 직접 연결되어 있지 않고, 테두리부(144a)를 통해서 연결된 구조를 가짐으로써 원통형 배터리(200)에 충격 및/또는 진동이 발생하는 경우 제1 무지부 결합부(144b)와 제1 무지부(146a) 간의 결합 부위와 단자 결합부(144c)와 단자(172) 간의 결합 부위에 가해지는 충격을 분산시킬 수 있다. 본 발명의 도면에서는, 상기 제1 무지부 결합부(144b)가 4개인 경우만이 도시되어 있으나, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)의 개수는 형상의 복잡성에 따른 제조의 난이도, 전기 저항, 전해액 함침성을 고려한 테두리부(144a)의 내측 공간(S_{open}) 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.

【0794】 상기 제1집전체(144)은, 테두리부(144a)로부터 내측으로 연장되며 단자 결합부(144c)와 연결되는 브릿지부(144d)를 더 포함할 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b) 및 테두리부(144a)와 비교하여 그 단면적이 더 작게 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 브릿지부(144d)는, 적어도 그 일부가 제1 무지부 결합부(144b)와 비교하여 폭 및/또는 두께가 더 작게

형성될 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)에서 전기 저항이 증가한다. 그 결과, 상기 브릿지부(144d)를 통해 전류가 흐를 때 상대적으로 큰 저항이 브릿지부(144d)의 일부에서 과전류 히팅(heating)으로 인한 용융을 일으킨다. 이로써, 과전류가 비가역적으로 차단된다. 상기 브릿지부(144d)는 이러한 과전류 차단 기능을 고려하여 그 단면적이 적절한 수준으로 조절될 수 있다.

【0795】 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 내측면으로부터 단자 결합부(144c)를 향하는 방향을 따라 그 폭이 점점 좁아지는 테이퍼부(144e)를 구비할 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 브릿지부(144d)와 테두리부(144a)의 연결 부위에서 부품의 강성이 향상될 수 있다. 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 원통형 배터리(200)의 제조 공정에 있어서, 예를 들어 이송 장비 및/또는 작업자가 테이퍼부(144e)를 파지함으로써 제1집전체(144) 및/또는 제1집전체(144)와 전극 조립체(110)의 결합체를 용이하고 안전하게 이송할 수 있다. 즉, 상기 테이퍼부(144e)가 구비되는 경우, 제1 무지부 결합부(144b) 및 단자 결합부(144c)와 같이 다른 부품과 용접이 이루어지는 부분을 파지함으로써 발생될 수 있는 제품의 불량 발생을 방지할 수 있다.

【0796】 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 동일 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 연장 길이는 서로 대략 동일할 수 있다. 상기 제1 무지부 결합부(144b)는, 무지부(146a)의 절곡 표면영역(F)과 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체될 수 있다.

【0797】 제1 무지부 결합부(144b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(144f)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(144f)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0798】 상기 용접 패턴(144f)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(144f)은 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(144f)은 적층수 감소 구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(144f) 전체가 절곡 표면 영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(144f)이 형성되어 있는 지점의 하부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0799】 상기 단자 결합부(144c)는, 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b)에 의해 둘러 싸이도록 배치될 수 있다. 상기 단자 결합부(144c)는, 단자(172)의 평탄부(172c)와 용접에 의해 결합될 수 있다. 상기 브릿지부(144d)는, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 위치할 수 있다. 이 경우, 상기 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 브릿지부(144d)로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 상기 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 나머지 하나에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 단면적은 대략 동일하게 형성될 수 있다. 복수의 상기 제1 무지부 결합부(144b) 각각의 폭 및 두께는 대략 동일하게 형성될 수 있다.

【0800】도면에 도시되지는 않았으나, 상기 브릿지부(144d)는, 복수개가 구비될 수 있다. 복수의 브릿지부(144d) 각각은, 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 사이에 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d)는, 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 대략 동일한 간격으로 배치될 수 있다. 복수의 상기 브릿지부(144d) 각각으로부터 테두리부(144a)의 연장 방향을 따라 서로 인접한 한 쌍의 제1 무지부 결합부(144b) 중 어느 하나에 이르는 거리는, 나머지 하나의 제1 무지부 결합부(144b)에 이르는 거리와 대략 동일할 수 있다.

【0801】상술한 바와 같이 제1 무지부 결합부(144b) 및/또는 브릿지부(144d)가 복수개 구비되는 경우에 있어서, 제1 무지부 결합부(144b)들 간의 거리 및/또는 브릿지부(144d)들 간의 거리 및/또는 제1 무지부 결합부(144b)와 브릿지부(144d) 간의 거리가 일정하게 형성되면, 제1 무지부 결합부(144b)로부터 브릿지부(144d)를 향하는 전류 또는 브릿지부(144d)로부터 제1 무지부 결합부(144b)를 향하는 전류의 흐름이 원활하게 형성될 수 있다.

【0802】브릿지부(144d)는, 브릿지부(144d)의 단면적을 부분적으로 감소시키도록 형성되는 노칭부(N)를 구비할 수 있다. 노칭부(N)의 단면적의 조절은, 예를 들어 브릿지부(144d)의 폭 및/또는 두께의 부분적인 감소를 통해 실현될 수 있다. 노칭부(N)가 구비되는 경우, 노칭부(N)가 형성된 영역에서의 전기 저항이 증가하게 되고, 이로써 과전류 발생 시에 신속한 전류 차단이 가능하게 된다.

【0803】노칭부(N)는, 파단 시에 발생하는 이물질이 전극 조립체(110)의 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해, 전극 조립체(110)의 적층수 균일구간과 대응되는 영역에 구비되는 것이 바람직하다. 이는, 이 영역에서는 무지부(146a)의 분절편

들의 적층수가 최대로 유지되고, 이로써 중첩된 분절편들이 마스크(mask)로서 기능할 수 있기 때문이다.

【0804】 노칭부(N)는 절연 테이프로 감싸여질 수 있다. 그러면, 노칭부(N)에서 발생된 열이 외부로 발산되지 않으므로, 과전류가 브릿지부(144d)를 통해서 흐를 때 노칭부(N)의 파단이 보다 신속하게 이루어질 수 있다.

【0805】 도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2집전체(176)의 구조를 나타낸 상부 평면도이다.

【0806】 도 30과 도 34를 함께 참조하면, 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 무지부(146b)와 배터리 하우징(171)을 전기적으로 연결시키도록 구성될 수 있다. 제2집전체(176)은 도전성을 갖는 금속 재질로 이루어지며 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 전기적으로 연결된다. 또한, 상기 제2집전체(176)은, 배터리 하우징(171)과 전기적으로 연결된다. 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 내측 면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재되어 고정될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 배터리 하우징(171)의 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 다만, 이로써 본 발명이 한정되는 것은 아니며, 이와는 달리, 상기 제2집전체(176)은, 가장자리 부분이 비딩부(180)가 형성되지 않은 영역에서 배터리 하우징(171)의 내벽 면에 용접될 수도 있다.

【0807】 상기 제2집전체(176)은, 전극 조립체(110)의 하부에 배치되는 지지부(176a), 상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장되어 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)에 결합되는 제2 무지부 결합부(176b) 및

상기 지지부(176a)로부터 대략 전극 조립체(110)의 반경 방향을 기준으로 경사 방향을 따라 배터리 하우징(171)의 내측 면을 향해 연장되어 내측 면 상에 결합되는 하우징 결합부(176c)를 포함할 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)는, 지지부(176a)를 통해 간접적으로 연결되며, 서로 직접 연결되지 않는다. 따라서, 본 발명의 원통형 배터리(200)에 외부 충격이 가해졌을 때, 제2 집전체(176)와 전극 조립체(110)의 결합 부위 및 제2 집전체(176)와 배터리 하우징(171)의 결합 부위에 손상 발생 가능성을 최소화 할 수 있다. 다만, 본 발명의 제2 집전체(176)이 이처럼 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)가 간접적으로만 연결된 구조를 갖는 경우로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 제2 집전체(176)은, 제2 무지부 결합부(176b)와 하우징 결합부(176c)를 간접적으로 연결시키는 지지부(176a)를 구비하지 않는 구조 및/또는 무지부(146b)와 하우징 결합부(176c)가 서로 직접 연결된 구조를 가질 수도 있는 것이다.

【0808】 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는 전극 조립체(110)의 하부에 배치된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)는, 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)과 결합된다. 상기 제2 무지부 결합부(176b) 뿐만 아니라, 상기 지지부(176a) 역시 무지부(146b)와 결합될 수 있다. 상기 제2 무지부 결합부(176b)와 무지부(146b)의 절곡 표면영역(F)은 레이저 용접에 의해 결합될 수 있다. 용접은 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 상기 지지부(176a) 및 제2 무지부 결합부(176b)는, 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서 비딩부(180)보다 상부에 위치한다.

【0809】상기 지지부(176a)는, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성되는 홀과 대응되는 위치에 형성되는 집전판 홀(176d)을 구비한다. 서로 연통되는 상기 전극 조립체(110)의 코어(C)와 집전판 홀(176d)은, 단자(172)와 제1집전체(144)의 단자 결합부(144c) 간의 용접을 위한 용접봉의 삽입 또는 레이저 빔의 조사를 위한 통로로서 기능할 수 있다.

【0810】상기 집전판 홀(176d)은, 전극 조립체(110)의 코어(C)에 형성된 홀의 반경(r_c) 대비 $0.5r_c$ 이상의 반경을 가질 수 있다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $0.5r_c$ 내지 $1.0r_c$ 인 경우, 원통형 배터리(200)에서 벤트가 일어날 때 전극 조립체(110)의 코어(C) 근처에 있는 분리막이나 전극들의 권회 구조가 벤트 압력으로 인해 코어(C) 밖으로 밀려 나오는 현상이 방지된다. 상기 집전판 홀(176d)의 반경이 $1.0r_c$ 보다 클 때, 코어(C)의 개방이 최대이므로 전해액 주입 공정에서 전해액의 주입이 용이하다.

【0811】상기 제2 무지부 결합부(176b)가 복수 개 구비되는 경우, 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들은 제2집전체(176)의 지지부(176a)로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 상기 복수의 제2 무지부 결합부(176b)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다.

【0812】상기 하우징 결합부(176c)는 복수 개가 구비될 수 있다. 이 경우, 복수의 하우징 결합부(176c)들은 제2집전체(176)의 중심부로부터 대략 방사상으로 배터리 하우징(171)의 측벽을 향해 연장된 형태를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2집전체(176)과 배터리 하우징(171) 간의 전기적 연결은 복수의 지점에서 이루

어질 수 있다. 이처럼 복수의 지점에서 전기적 연결을 위한 결합이 이루어짐으로써 결합 면적을 극대화하여 전기 저항을 최소화 할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들 각각은 지지부(176a)의 둘레를 따라 상호 이격되어 위치할 수 있다. 서로 이웃하는 제2 무지부 결합부(176b) 사이에는 적어도 하나의 하우징 결합부(176c)가 위치할 수 있다. 상기 복수의 하우징 결합부(176c)들은, 배터리 하우징(171)의 내측 면 중, 예를 들어 비딩부(180)에 결합될 수 있다. 상기 하우징 결합부(176c)들은, 특히 비딩부(180)의 하면에 레이저 용접을 통해 결합될 수 있다. 용접은, 초음파 용접, 스폿 용접 등으로 대체 가능하다. 이와 같이 비딩부(180) 상에 복수의 하우징 결합부(176c)를 용접 결합시킴으로써 전류 경로를 방사상으로 분산시켜 원통형 배터리(200)의 저항 수준을 대략 4 밀리옴(miliohm) 이하로 제한할 수 있다. 또한, 비딩부(180)의 하면이 배터리 하우징(171)의 상면에 대략 나란한 방향, 즉 배터리 하우징(171)의 측벽에 대략 수직한 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 하고 하우징 결합부(176c) 역시 동일한 방향, 즉 반경 방향 및 원주 방향을 따라 연장된 형태를 갖도록 함으로써 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180) 상에 안정적으로 접촉하도록 할 수 있다. 또한, 이처럼 상기 하우징 결합부(176c)가 비딩부(180)의 평탄부 상에 안정적으로 접촉됨에 따라 두 부품 간의 용접이 원활하게 이루어질 수 있고, 이로써 두 부품 간의 결합력 향상 및 결합 부위에서의 저항 증가 최소화 효과를 얻을 수 있다.

【0813】 상기 하우징 결합부(176c)는 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합되는 접촉부(176e) 및 지지부(176a)와 접촉부(176e) 사이를 연결하는 연결부(176f)를 포함할 수 있다.

【0814】상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)의 내측 면 상에 결합된다. 상기 배터리 하우징(171)에 비딩부(180)가 형성되는 경우에 있어서, 상기 접촉부(176e)는 상술한 바와 같이 비딩부(180) 상에 결합될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 상기 접촉부(176e)는, 배터리 하우징(171)에 형성된 비딩부(180)의 하면에 형성된 평탄부에 전기적으로 결합될 수 있으며, 비딩부(180)의 하면과 제1가스켓(178b) 사이에 개재될 수 있다. 이 경우, 안정적인 접촉 및 결합을 위해 접촉부(176e)는 비딩부(180)에서 배터리 하우징(171)의 원주 방향을 따라 소정의 길이로 연장된 형태를 가질 수 있다.

【0815】연결부(176f)는 둔각으로 절곡될 수 있다. 절곡 지점은 연결부(176f)의 중간 지점보다 상부일 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 접촉부(176e)가 비딩부(180)의 평탄면에 안정적으로 지지될 수 있다. 연결부(176f)는 절곡 지점을 기준으로 하부와 상부로 나뉘며, 하부의 길이가 상부보다 더 클 수 있다. 또한, 지지부(176a)의 표면을 기준으로 한 경사각은 절곡 지점의 하부가 상부보다 더 클 수 있다. 연결부(176f)가 절곡되면, 배터리 하우징(171)의 수직 방향으로 가해지는 압력(힘)을 버퍼링할 수 있다. 일 예로, 배터리 하우징(171)의 사이징 공정에서 접촉부(176e)에 압력이 전달되어 접촉부(176e)가 지지부(176b)를 향해 수직 이동하는 경우 연결부(176f)의 절곡 지점이 상부로 이동하면서 연결부(176)의 모양이 변형되고 이를 통해 응력 스트레스를 완충시킬 수 있다.

【0816】한편, 상기 제2집전체(176)의 중심부에서 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 제2 무지부 결합부(176b)의 단부에 이르는 최대 거리는, 비딩부(180)가 형성된 영역에서의 배터리 하우징(171)의 내경, 즉 배터리 하우징(171)의 최

소 내경과 동일하거나 이보다 더 작게 형성됨이 바람직하다. 이는, 배터리 하우징(171)을 높이 방향을 따라 압축시키는 사이징 공정 진행 시에 제2 무지부 결합부(176b)의 단부가 전극 조립체(110)의 가장자리를 누르는 현상을 방지하기 위함이다.

【0817】 제2 무지부 결합부(176b)는 홀(176g)을 포함한다. 홀(176g)은 전해액이 이동할 수 있는 통로로 사용될 수 있다. 제2 무지부 결합부(176b)와 절곡 표면영역(F) 사이의 용접에 의해 형성되는 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 반경 방향을 따라 연장될 구조를 가질 수 있다. 용접 패턴(176h)은 라인 패턴 또는 점 패턴의 배열일 수 있다.

【0818】 상기 용접 패턴(176h)은 용접 영역에 해당한다. 따라서, 상기 용접 패턴(176h)은 전극 조립체(110)의 하부에 위치한 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일 구간(b1)과 50% 이상 중첩되는 것이 바람직하다. 적층수 균일구간(b1)과 중첩되지 않는 용접 패턴(176h)은 적층수 감소구간(b2)과 중첩될 수 있다. 더욱 바람직하게, 용접 패턴(176h) 전체가 절곡 표면영역(F)의 적층수 균일구간(b1)과 중첩될 수 있다. 용접 패턴(176h)이 형성되어 있는 지점의 상부에 있는 절곡 표면영역(F) 중에서 적층수 균일구간(b1) 및, 선택적으로, 적층수 감소구간(b2)은 분절편의 적층수가 10 이상인 것이 바람직하다.

【0819】 상술한 제1집전체(144)와 제2집전체(176)의 외경은 서로 다르다. 외경은 절곡 표면영역(F)과 집전체간 접촉 영역의 바깥쪽 가장자리 외경이다. 외경은 전극 조립체의 코어(C) 중심을 통과하는 직선과 접촉 영역의 가장자리가 만나는 두 지점 사이의 거리 중 최대값으로 정의된다. 제2집전체(176)는 비딩부(180)의 내

측에 위치하므로 외경이 제1집전체(144)의 외경보다 작다. 또한, 제1집전체(144)의 용접 패턴(144f)의 길이가 제2집전체(176)의 용접 패턴(176h)의 길이보다 더 길다. 바람직하게, 용접 패턴(144f)와 용접 패턴(176h)는 코어(C)의 중심을 기준으로 실질적으로 동일한 지점으로부터 외주측으로 연장될 수 있다.

【0820】 상기 제1집전체(144)와 상기 제2집전체(176)의 용접 영역은 전극 조립체의 코어 중심을 기준으로 방사상 구조를 가질 수 있다.

【0821】 상부의 절곡 표면영역(F)과 제1집전체(144)의 용접 및/또는 하부의 절곡 표면영역(F)과 제2집전체(176)의 용접 구조는 코어의 붕괴를 방지 또는 완화하기 위한 전극 조립체의 권취 구조와 시너지적으로 작용한다. 이로써, 원통형 배터리가 반복적으로 충방전되는 동안, 일 예로서 유효 사용 사이클 이상으로 충방전되는 동안 전극의 회전을 억제할 수 있다.

【0822】 본 발명의 실시예에 따른 원통형 배터리(170,180,200,220)은 상부에서 전기적 연결을 수행할 수 있는 이점이 있다.

【0823】 도 35는 복수의 원통형 배터리(200)들이 전기적으로 연결된 상태를 나타낸 상부 평면도이고, 도 36은 도 35의 부분 확대도이다. 원통형 배터리(200)은 다른 구조의 원통형 배터리(170,180,220)으로 대체 가능하다.

【0824】 도 35 및 도 36을 참조하면, 복수의 원통형 배터리(200)들은 버스바(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)의 상부에서 직렬 및 병렬로 연결될 수 있다. 원통형 배터리(200)들의 수는 배터리 팩의 용량을 고려하여 증감될 수 있다.

【0825】 각 원통형 배터리(200)에 있어서, 단자(172)는 양의 극성을 가지고 배터리 하우징(171)의 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)은 음의 극성을 가질 수 있다. 물론, 그 반대도 가능하다.

【0826】 바람직하게, 복수의 원통형 배터리(200)들은 복수의 열과 행으로 배치될 수 있다. 열들은 도면 상에서 상하 방향으로 제공되고, 행들은 도면 상에서 좌우 방향으로 제공된다. 또한, 공간 효율성을 최대화하기 위해, 원통형 배터리(200)들은 최밀 팩킹 구조(closest packing structure)로 배치될 수 있다. 최밀 팩킹 구조는, 배터리 하우징(171)의 외부로 노출된 단자(172)의 중심을 서로 연결했을 때 정삼각형이 만들어질 때 형성된다. 바람직하게, 버스바(210)는, 동일 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 병렬로 연결시키고, 인접하는 2개의 열에 배치된 원통형 배터리(200)들을 서로 직렬로 연결시킨다.

【0827】 바람직하게, 버스바(210)는, 직렬 및 병렬 연결을 위해 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)를 포함할 수 있다.

【0828】 상기 바디부(211)는, 인접하는 단자(172) 사이에서 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장될 수 있다. 대안적으로, 상기 바디부(211)는, 원통형 배터리(200)들의 열을 따라 연장되되, 상기 바디부(211)는 지그재그 형상과 같이 규칙적으로 절곡될 수 있다.

【0829】 복수의 제1 버스바 단자(212)는, 바디부(211)의 일측 방향으로 연장되며, 일측 방향에 위치한 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 전기적으로 결합될

수 있다. 제1 버스바 단자(212)와 단자(172) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0830】복수의 제2 버스바 단자(213)는, 바디부(211)의 타측 방향으로부터 연장되며, 타측 방향에 위치한 단자(172) 주변의 평평한 면(171a)에 전기적으로 결합될 수 있다. 제2 버스바 단자(213)와 평평한 면(171a) 간의 전기적 결합은 레이저 용접, 초음파 용접 등으로 이루어질 수 있다.

【0831】바람직하게, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 복수의 제2 버스바 단자(213)는 하나의 도전성 금속판으로 이루어질 수 있다. 금속판은, 예를 들어 알루미늄 판 또는 구리 판일 수 있는데, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 변형 예에서, 상기 바디부(211), 복수의 제1 버스바 단자(212) 및 제2 버스바 단자(213)는 별개의 피스 단위로 제작한 후 서로 용접 등을 통해 결합될 수도 있다.

【0832】상술한 본 발명의 원통형 배터리(200)은, 절곡 표면영역(F)을 통한 용접 면적 확대, 제2집전체(176)을 이용한 전류 패스(path)의 다중화, 전류 패스 길이의 최소화 등을 통해 저항이 최소화된 구조를 갖는다. 양극과 음극 사이, 즉 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a) 사이에서의 저항 측정기를 통해 측정되는 원통형 배터리(200)의 AC 저항은 급속 충전에 적합한 0.5 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm), 바람직하게는 1 밀리오hm(miliohm) 내지 4 밀리오hm(miliohm)일 수 있다.

【0833】본 발명에 따른 원통형 배터리(200)은, 양의 극성을 가진 단자(172)와 음의 극성을 가진 평평한 면(171a)이 동일한 방향에 위치하고 있으므로 버스바

(210)를 이용하여 원통형 배터리(200)들의 전기적 연결을 용이하게 구현할 수 있다.

【0834】 또한, 원통형 배터리(200)의 단자(172)와 그 주변의 평평한 면(171a)은 면적이 넓으므로 버스바(210)의 결합 면적을 충분히 확보하여 원통형 배터리(200)을 포함하는 배터리 팩의 저항을 충분히 낮출 수 있다.

【0835】 또한, 원통형 배터리(200)의 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있으므로 배터리 모듈/팩의 단위 부피당 에너지 밀도를 극대화할 수 있는 이점이 있다.

【0836】 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 원통형 배터리는 배터리 팩을 제조하는데 사용될 수 있다.

【0837】 도 37은 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩의 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0838】 도 37을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 배터리 팩(300)은 원통형 배터리(301)이 전기적으로 연결된 집합체 및 이를 수용하는 팩 하우징(302)을 포함한다. 원통형 배터리(301)은 상술한 실시예들(변형예들)에 따른 배터리 중 어느 하나일 수 있다. 도면에서는, 도면 도시의 편의상 원통형 배터리(301)들의 전기적 연결을 위한 버스바, 냉각 유닛, 외부 단자 등의 부품의 도시는 생략되었다.

【0839】 배터리 팩(300)은 자동차에 탑재될 수 있다. 자동차는 일 예로 전기 자동차, 하이브리드 자동차 또는 플러그인 하이브리드 자동차일 수 있다. 자동차는 4륜 자동차 또는 2륜 자동차를 포함한다.

【0840】 도 31은 도 37의 배터리 팩(300)을 포함하는 자동차를 설명하기 위한 도면이다.

【0841】 도 38을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)을 포함한다. 자동차(V)는, 본 발명의 일 실시예에 따른 배터리 팩(300)으로부터 전력을 공급받아 동작한다.

【0842】 본 발명의 일 측면에 따르면, 원통형 배터리의 전극 조립체에 있어서 코어 측과 외주 측에서 양극 단부와 음극 단부의 상대적 위치를 조절하여 스웰링 현상이 생기더라도 전극 조립체의 대칭도와 원형도를 유지하여 코어의 붕괴를 방지할 수 있다.

【0843】 본 발명의 다른 측면에 따르면, 코어의 붕괴 현상을 개선할 수 있는 구조를 가진 전극 조립체를 포함하는 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0844】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 상부 및 하부에 돌출된 무지부 자체를 전극 탭으로서 사용함으로써 배터리의 내부 저항을 감소시키고 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다.

【0845】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 배터리 하우징의 비딩부 형성 과정에서 전극 조립체와 배터리 하우징의 내주면이 간섭을 일으키지 않도록 함으로써 전극 조립체의 부분적 변형에 따른 원통형 배터리 내부의 단락을 방지할 수 있다.

【0846】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 무지부가 찢어지는 현상을 방지하고 무지부의 중첩 레이어 수를 충분히 증가시켜 집전체의 용접 강도를 향상시킬 수 있다.

【0847】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극의 무지부에 분절편 구조를 적용하고 분절편의 디멘션(폭, 높이, 이격 피치)을 최적화시켜 용접 타겟 영역으로 사용되는 영역의 분절편 적층수를 충분히 증가시키는 것에 의해 집전체가 용접되는 영역의 물성을 개선할 수 있다.

【0848】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 분절편들의 절곡에 의해 형성된 절곡 표면영역에 집전체를 넓은 면적으로 용접시킨 구조를 적용함으로써 에너지 밀도가 향상되고 저항이 감소된 전극 조립체를 제공할 수 있다.

【0849】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 상부에서 전기적 배선을 수행할 수 있도록 디자인이 개선된 원통형 배터리를 제공할 수 있다.

【0850】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 전극 조립체의 코어에 인접한 무지부 구조를 개선하여 무지부가 절곡될 때 전극 조립체의 코어에 있는 공동이 폐색되는 것을 방지하여 전해액 주입 공정과 배터리 하우징(또는 단자)과 집전체의 용접 공정을 용이하게 진행할 수 있다.

【0851】 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 내부 저항이 낮고, 내부 단락이 방지되고, 집전체와 무지부 사이의 용접 강도가 향상된 구조를 갖는 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0852】 특히, 본 발명은 높이 대비 직경의 비율이 0.4 이상이며 저항이 4 miliohm 이하인 원통형 배터리와 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 제공할 수 있다.

【0853】 이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술 분야에서

통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술 사상과 아래에 기재될 청구범위의
균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

【청구범위】

【청구항 1】

제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및

상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징;을 포함하고,

상기 권취 축 방향과 수직인 상기 전극 조립체의 단면 상에서, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극의 외주측 단부가 위치하는 상기 전극 조립체의 외주 영역은 상기 배터리 하우징의 내면에 밀착되어 있는, 원통형 배터리.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역이 상기 단면 상에서 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역으로부터 이격되어 있는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 단면 상에서, 상기 응력 취약 영역의 원주각을 등각으로 2 분할하는 직선과 수직을 이루며 상기 코어의 중심을 통과하는 직경 선분을 기준으로 상기 단면을 제1반원 영역 및 제2반원 영역으로 구분하였을 때,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역이 상기 제1반원 영역에 위치하고 상기 응력 증폭 영역이 상기 제2반원 영역에 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 접대칭을 이루는 상기 제2반원 영역 내의 제3부채꼴 영역과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 전극 조립체는, 응력 증폭 영역의 적어도 일부가 상기 제3부채꼴 영역의 원주각을 등각으로 분할하는 제5직선과 중첩되는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제5직선 사이에 상기 제3직선과 상기 제4직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채꼴 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제4직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 코어의 중심을 기준으로 상기 응력 취약 영역과 점대칭을 이루는 제3부 채플 영역을 등각으로 분할하는 직선을 제5직선이라고 할 때,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제5직선과 상기 제2직선 사이에 상기 제4직선이 위치하고, 상기 제5직선과 상기 제1직선 사이에 상기 제3직선이 위치하는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제2직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제1직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 단면 상의 원주 방향을 기준으로, 상기 제1직선과 상기 제3직선 사이의 원주각보다 상기 제2직선과 상기 제4직선 사이의 원주각이 더 큰 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 코어 중심을 기준으로, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 상기 응력 취약 영역의 원주각보다 작은 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 16】

청구항 1내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전극 조립체가 가지는 권취 구조는, 200 사이클 이상, 300 사이클 이상, 400 사이클 이상, 500 사이클 이상, 600 사이클 이상, 700 사이클 이상, 800 사이클 이상 또는 900 사이클 이상 충방전되는 동안 유지되는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 코어측에 인접하여 상기 제2전극만으로 이루어진 음극 권회턴의 적어도 일부가 구비되고,

상기 음극 권회턴의 적어도 일부가 반경 방향으로 대향하는 권회턴은 음극의 권회턴인, 원통형 배터리.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 음극 권회턴의 내측에 상기 분리막만으로 이루어진 복수의 권회턴이 구비되는, 원통형 배터리.

【청구항 19】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극 및 상기 제2전극은 각각 양극 및 음극이고,

상기 제2전극의 코어측 단부가 상기 제1전극의 코어측 단부보다 상기 권취 방향과 반대 방향으로 더 연장되어 최내측 권회턴의 적어도 일부를 형성하고,

상기 제2전극의 외주측 단부가 상기 제1전극의 외주측 단부보다 권취 방향으로 더 연장되어 최외측 권회턴의 적어도 일부를 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 20】

청구항 1에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 30도 이상 180도 미만의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 10도 이상 90도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 전극 조립체는, 상기 응력 취약 영역의 원주각이 87도 이상의 각도를 가지고, 상기 응력 증폭 영역의 원주각이 32도 이하의 각도를 가지는 권취 구조를 가지는, 원통형 배터리.

【청구항 22】

청구항 1에 있어서,

상기 배터리 하우징은, 개방단과 이와 대향하는 바닥부를 포함하고, 상기 개방단과 상기 바닥부 사이의 공간에 상기 전극 조립체를 수납하고, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 하나와 전기적으로 연결되어 제1극성을 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 23】

청구항 22에 있어서,

상기 배터리 하우징의 개방단을 밀봉하는 밀봉체; 및

상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 다른 하나와 전기적으로 연결되고, 표면이 외부로 노출된 제2극성을 떠는 단자를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 24】

청구항 1에 있어서,

상기 제1전극은 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제1무지부를 포함하고,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 일측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 제1절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제1절곡 표면영역에 용접된 제1집전체를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 25】

청구항 24에 있어서,

상기 제1무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제1절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 26】

청구항 1에 있어서,

상기 제2전극은 상기 권취 방향을 따르는 장변 단부에 제2무지부를 포함하고,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 타측 단부를 통해 상기 분리막의 외측으로 연장되어 돌출되며, 상기 코어 측으로 절곡되어 제2절곡 표면영역을 형성하고,

상기 제2절곡 표면영역에 용접된 제2집전체;를 더 포함하는, 원통형 배터리.

【청구항 27】

청구항 1에 있어서,

상기 제2무지부는 상기 전극 조립체의 권취 방향을 따라 복수의 분절편을 포함하고,

상기 복수의 분절편이 상기 전극 조립체의 반경 방향으로 절곡되어 상기 제2절곡 표면영역을 형성하는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 28】

청구항 24 또는 청구항 25에 있어서,

상기 제1집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 29】

청구항 26 또는 청구항 27에 있어서,

상기 제2집전체의 용접 영역은 방사상 구조를 가지는 것인, 원통형 배터리.

【청구항 30】

청구항 1에 있어서,

상기 배터리는 높이 대비 직경의 비율이 0.4 보다 큰 것을 특징으로 하는 원통형 배터리.

【청구항 31】

청구항 30에 있어서,

상기 배터리의 폼 팩터가 46110, 4875, 48110, 4880, 4680 또는 4695임을 특징으로 하는 원통형 배터리.

【청구항 32】

청구항 1 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 따른 원통형 배터리를 복수 개 포함하는 배터리 팩.

【청구항 33】

제32항에 따른 배터리 팩을 포함하는 자동차.

【요약서】

【요약】

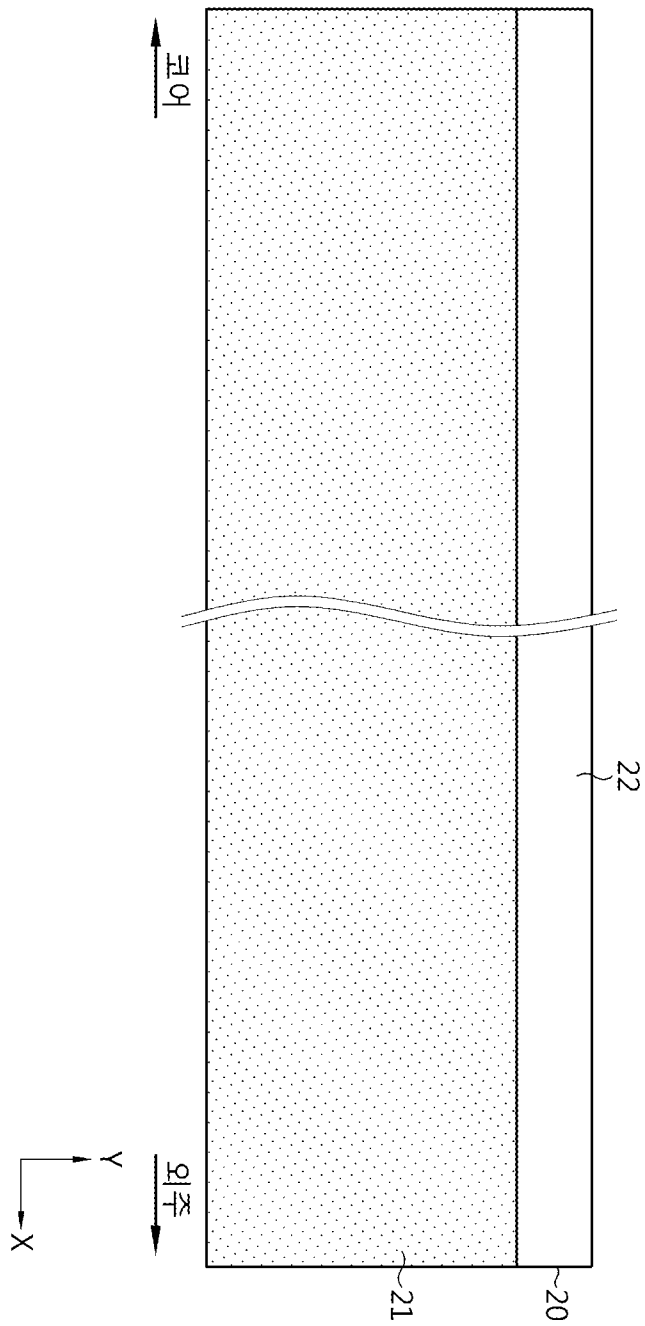
본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

【대표도】

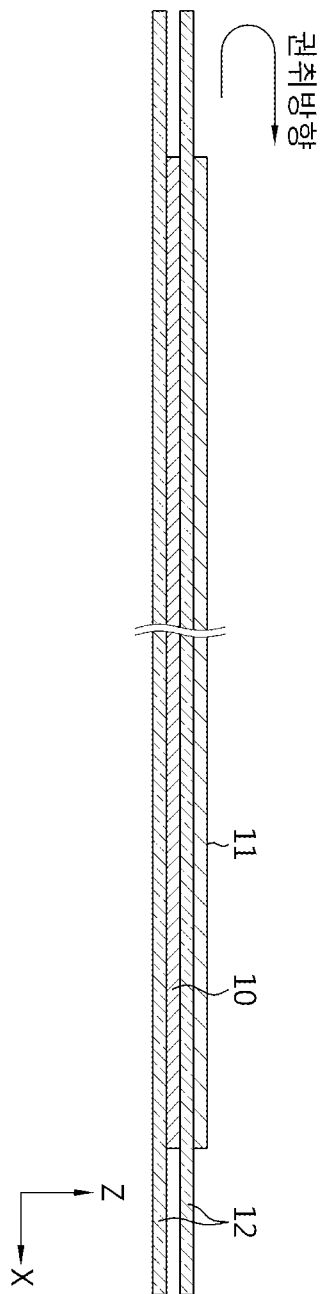
도 4

【도면】

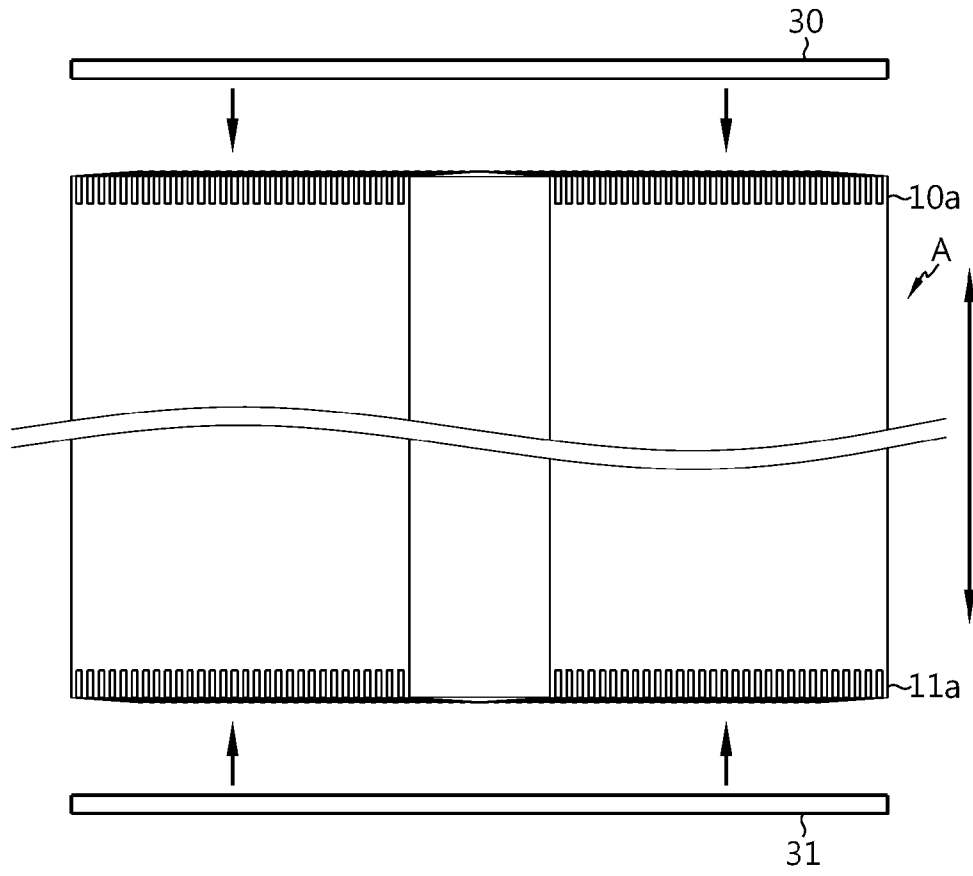
【도 1a】



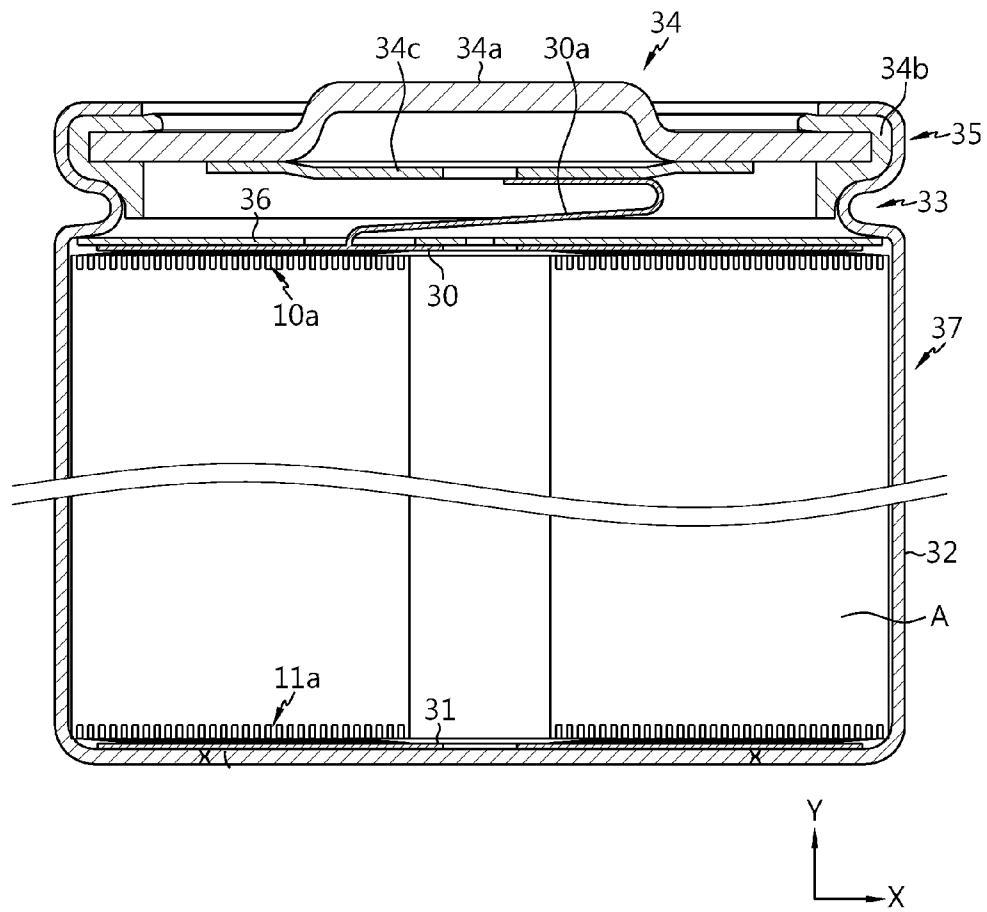
【도 1b】



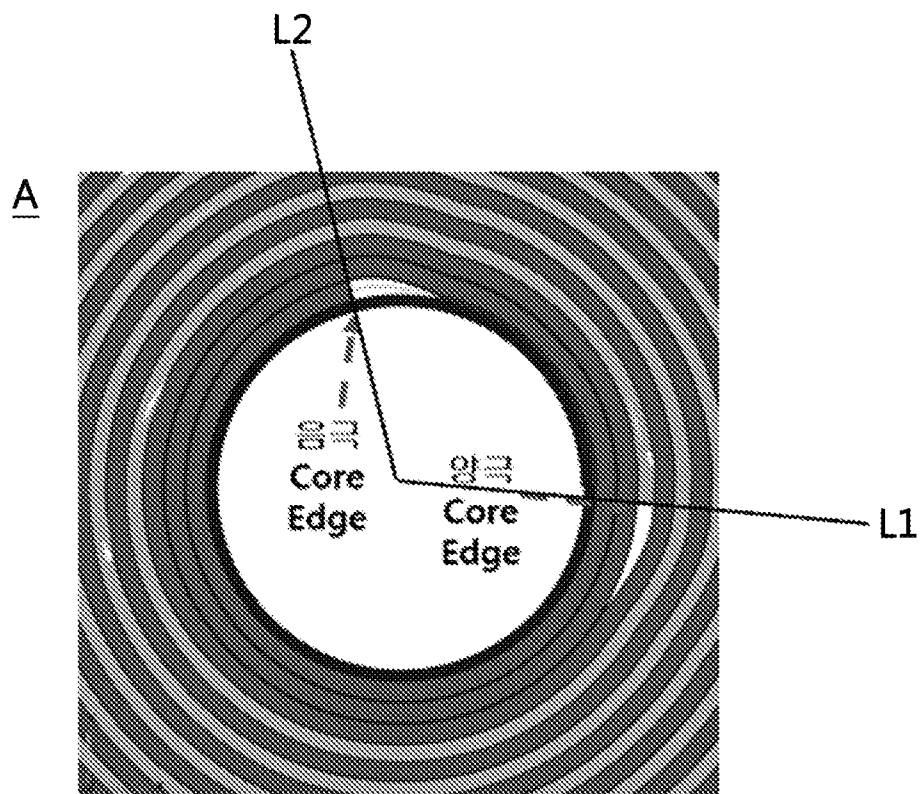
【図 1c】



【図 1d】

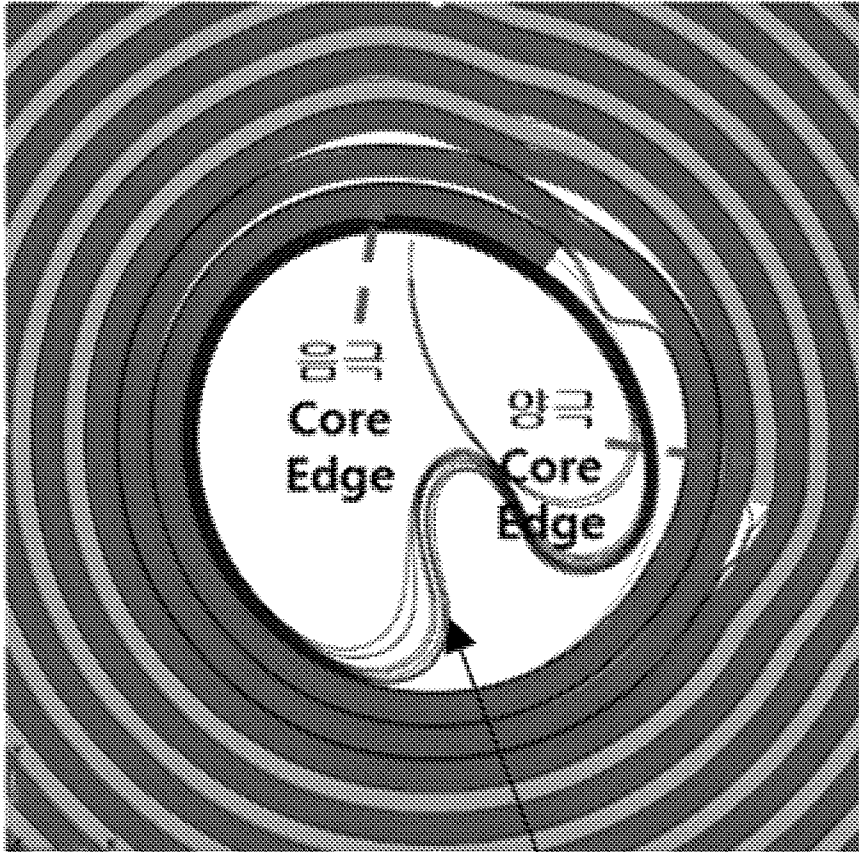


【도 2a】



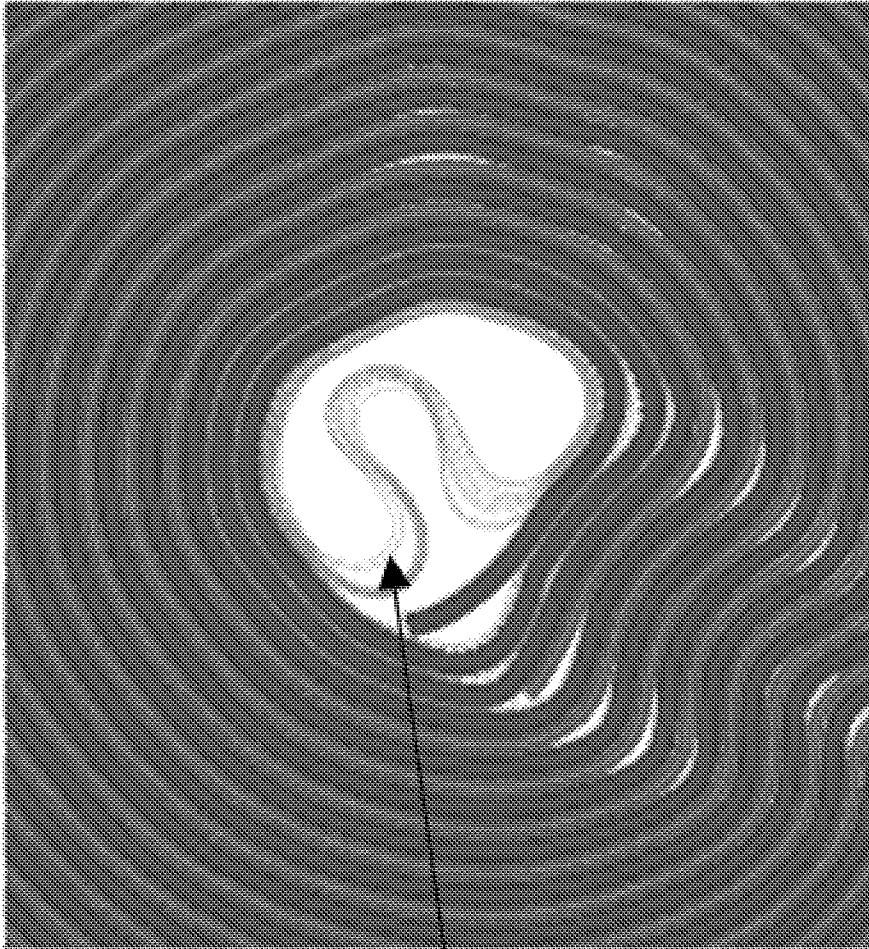
【도 2b】

A



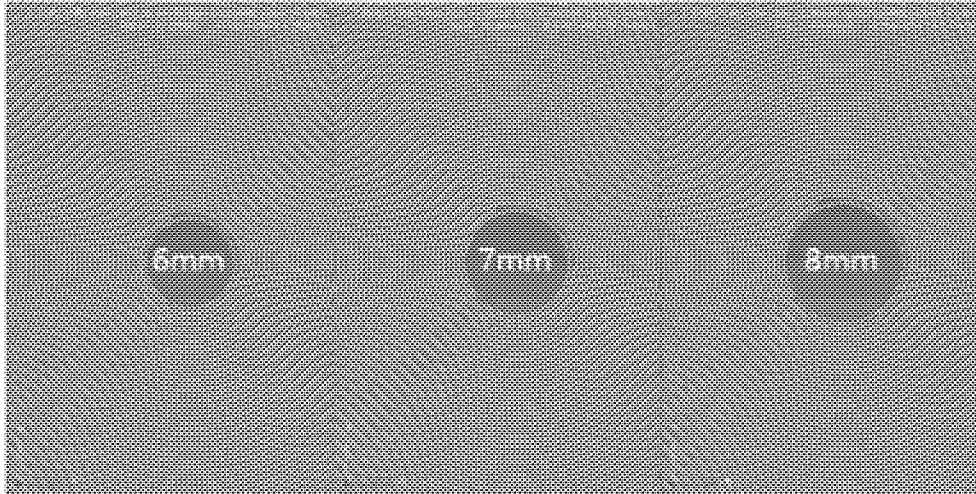
【도 2c】

A

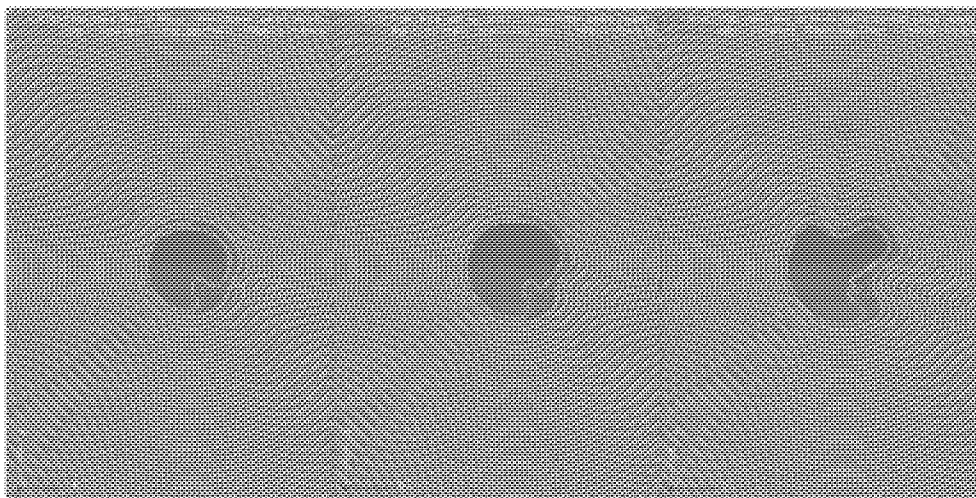


분리막

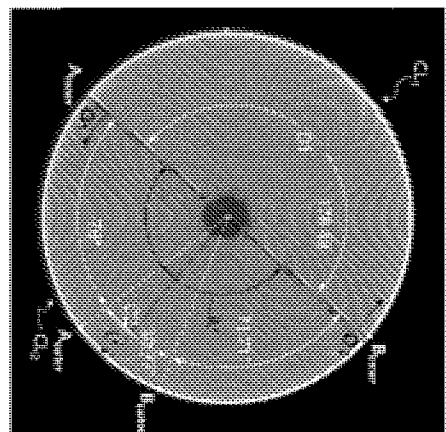
【도 6a】



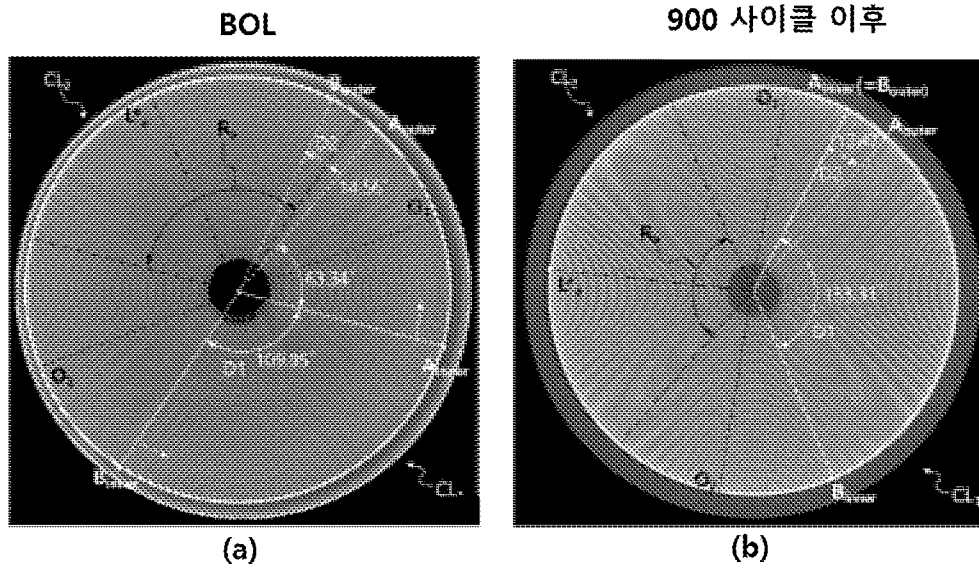
【도 6b】



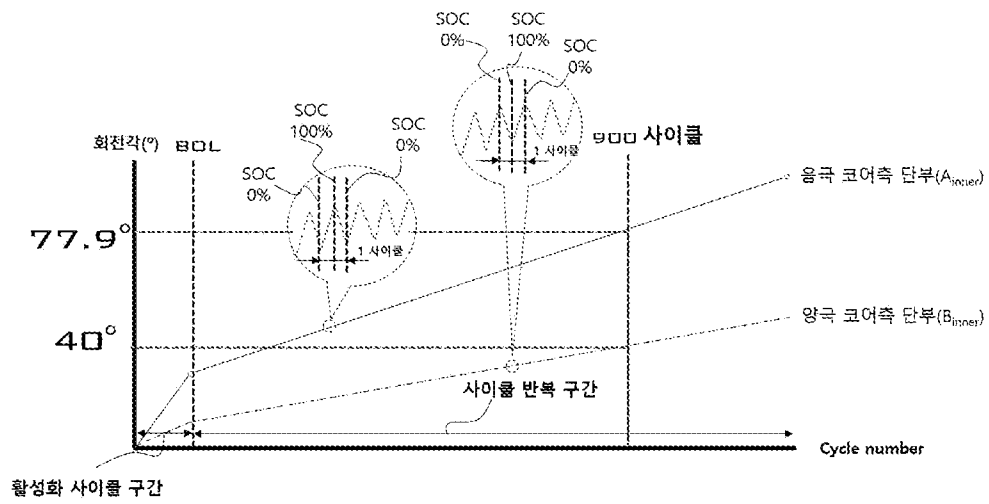
(c)



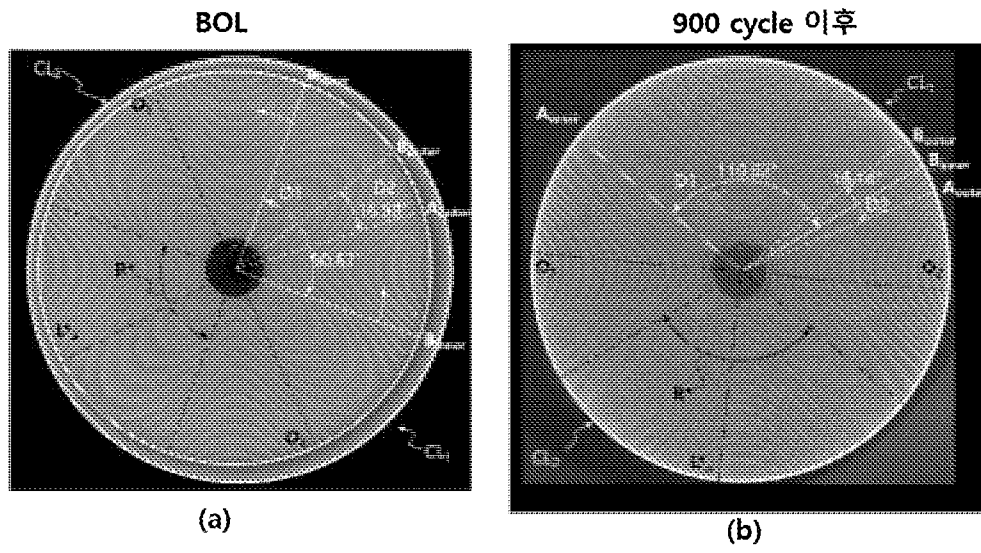
【도 8】



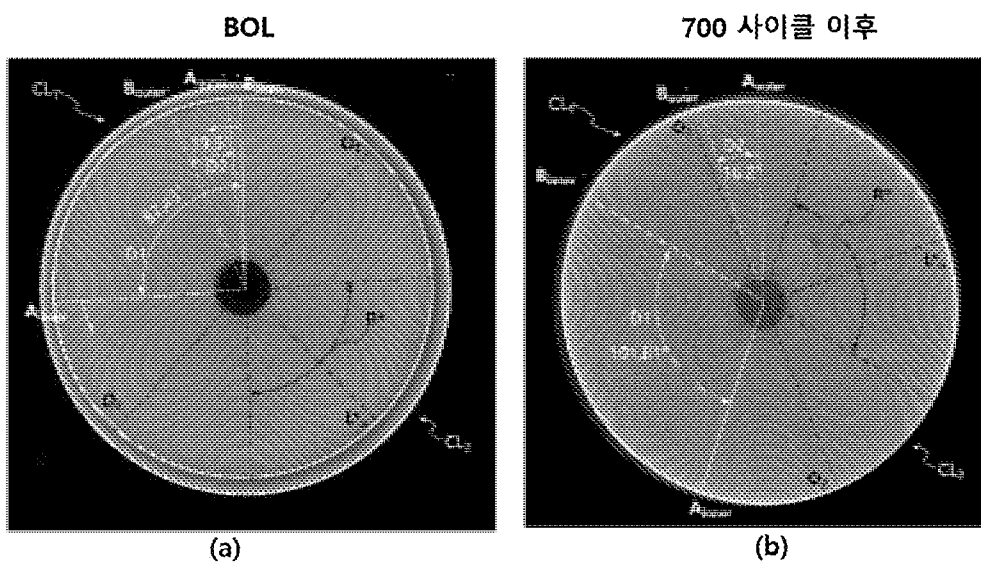
【도 9】



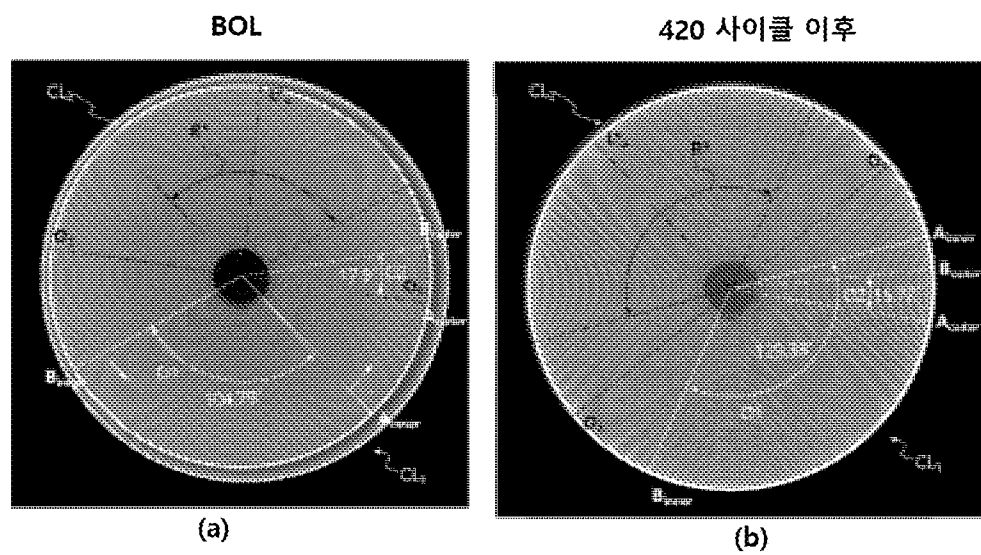
【도 10】



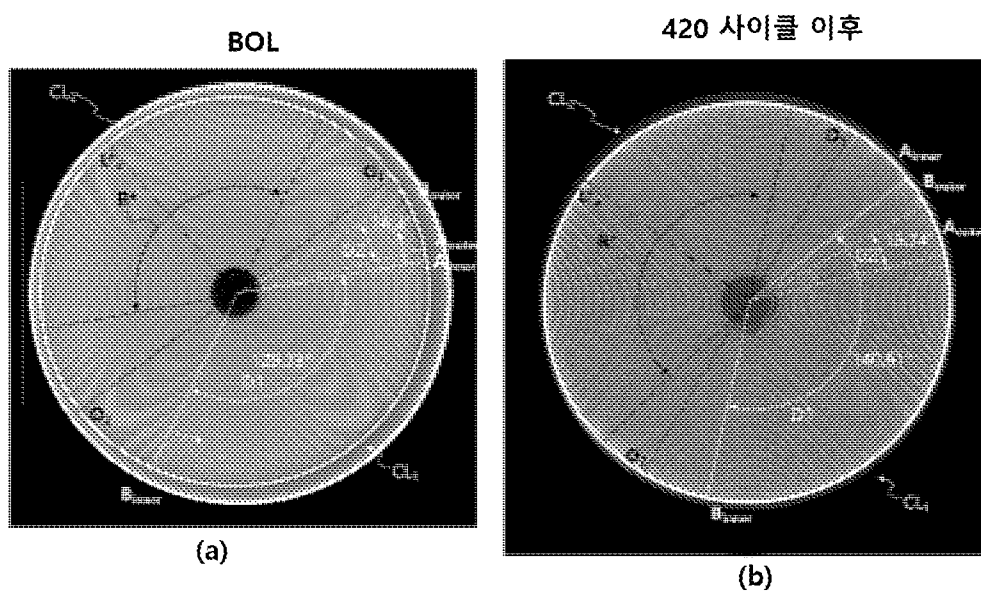
【도 11】



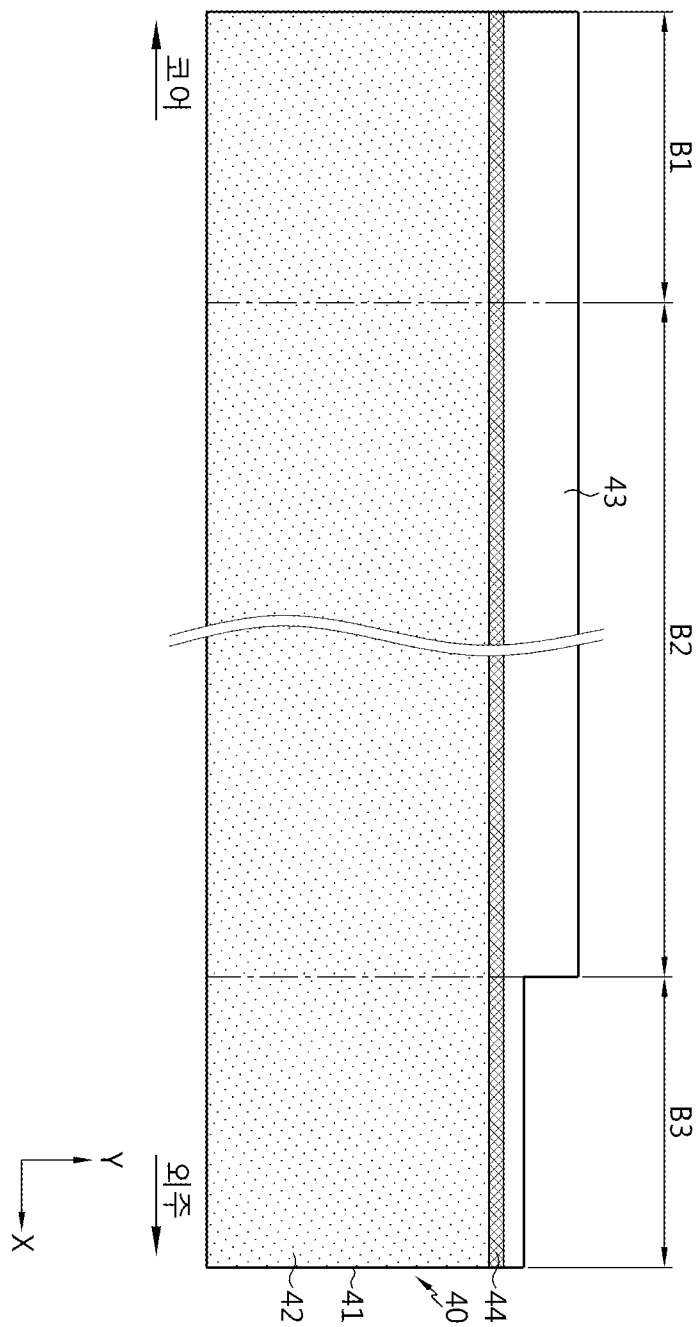
【도 12】



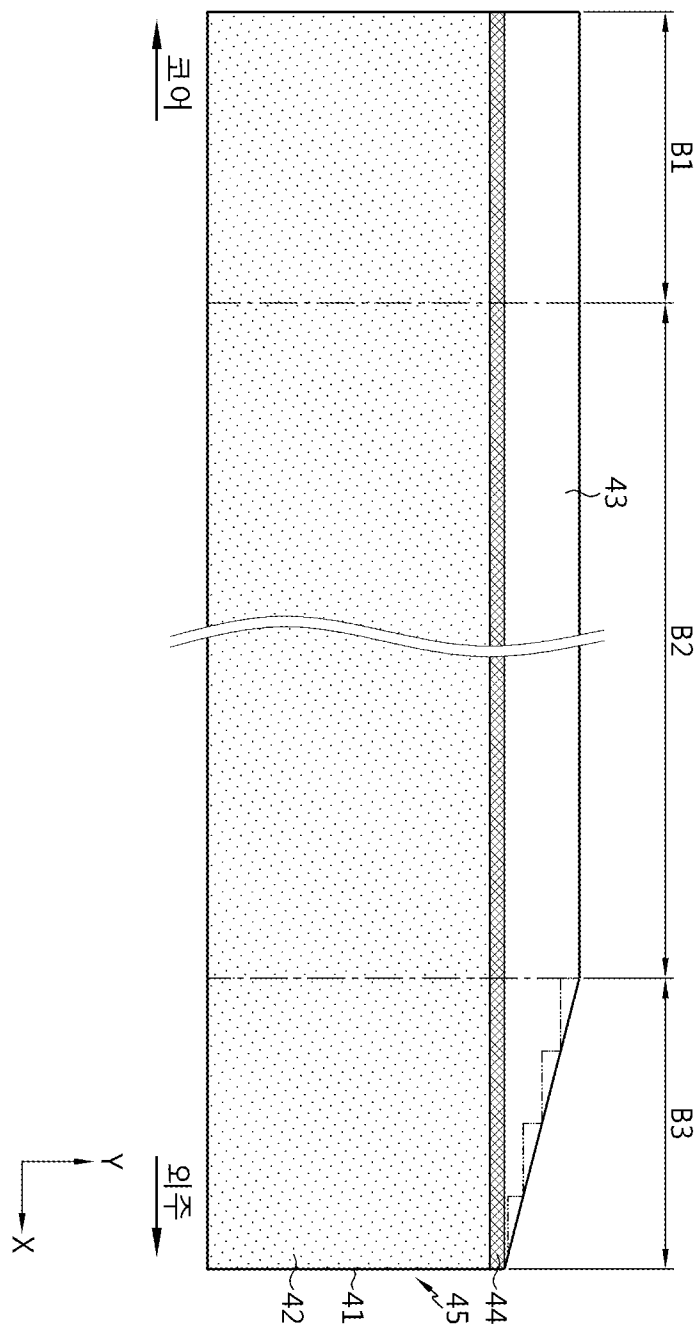
【도 13】



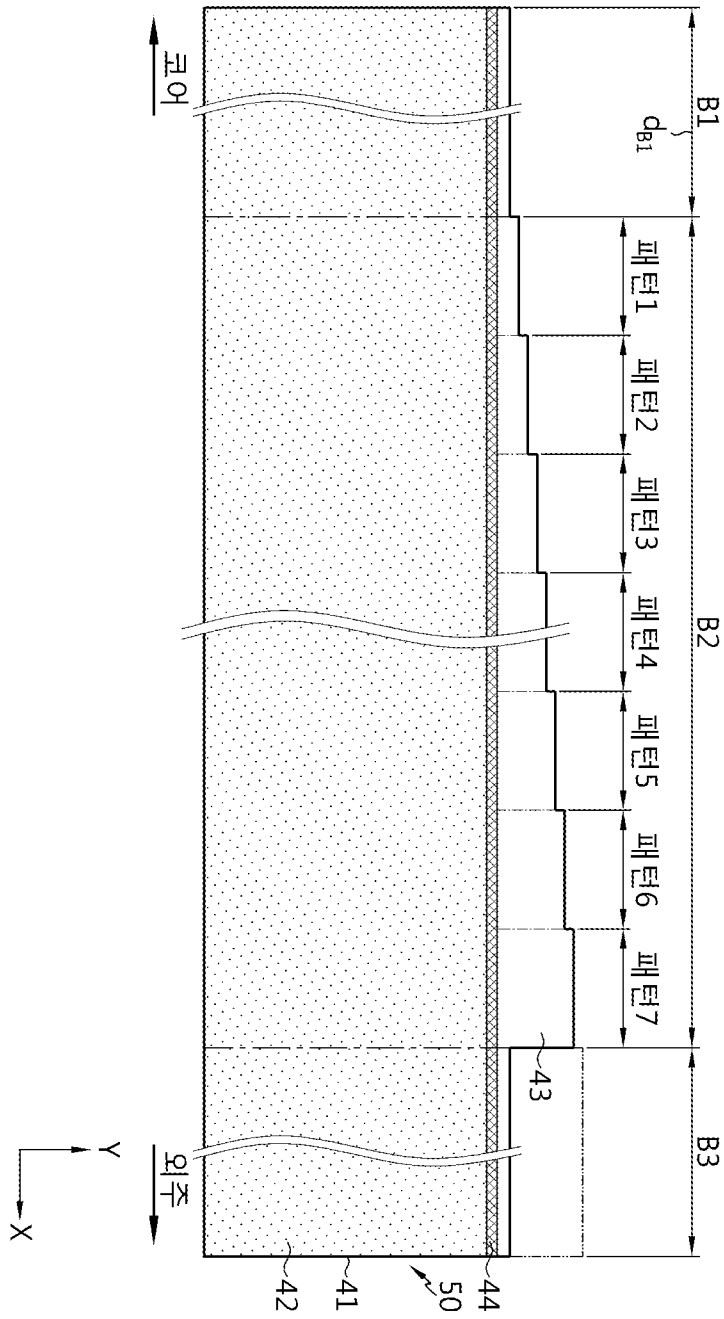
【도 14a】



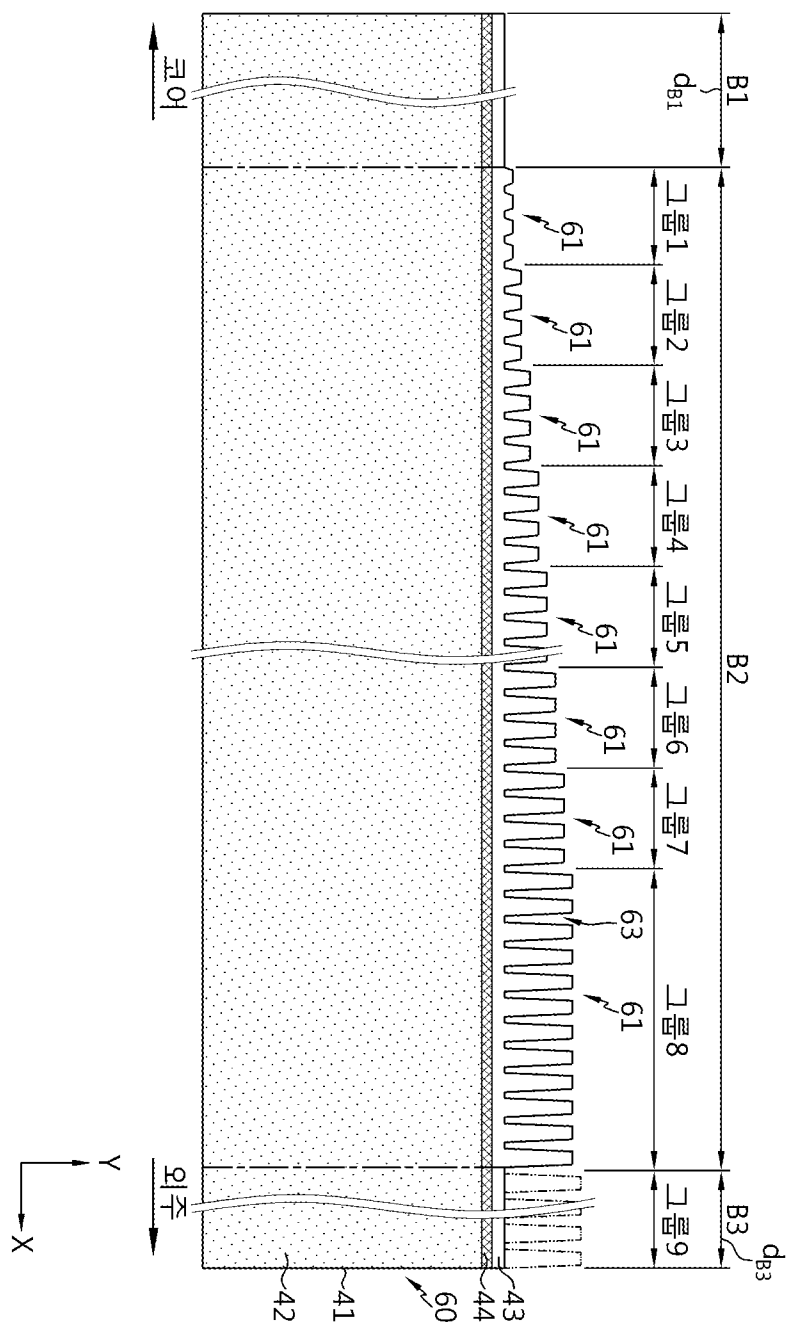
【도 14b】



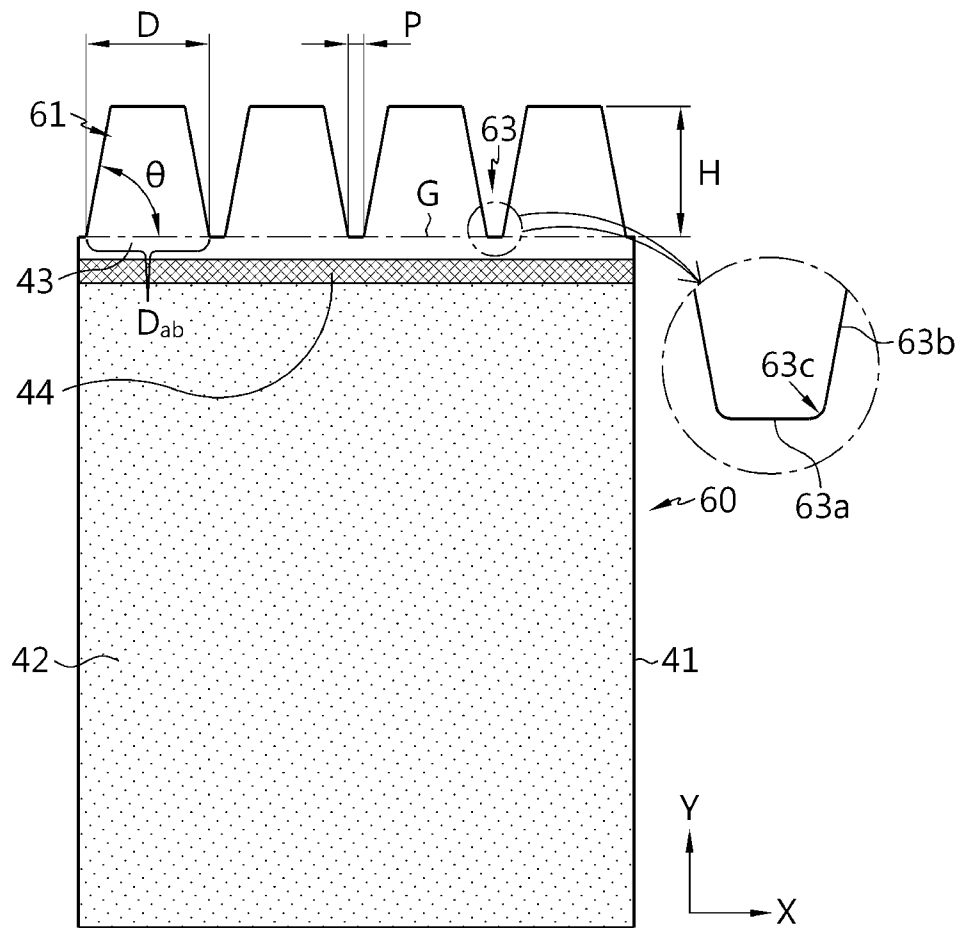
【도 14c】



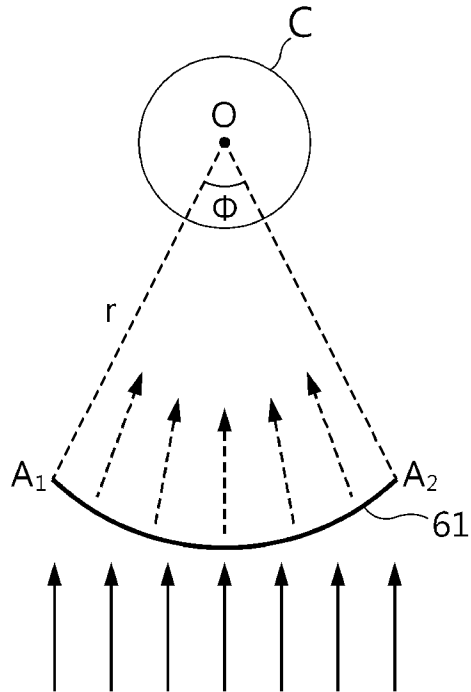
【도 14d】



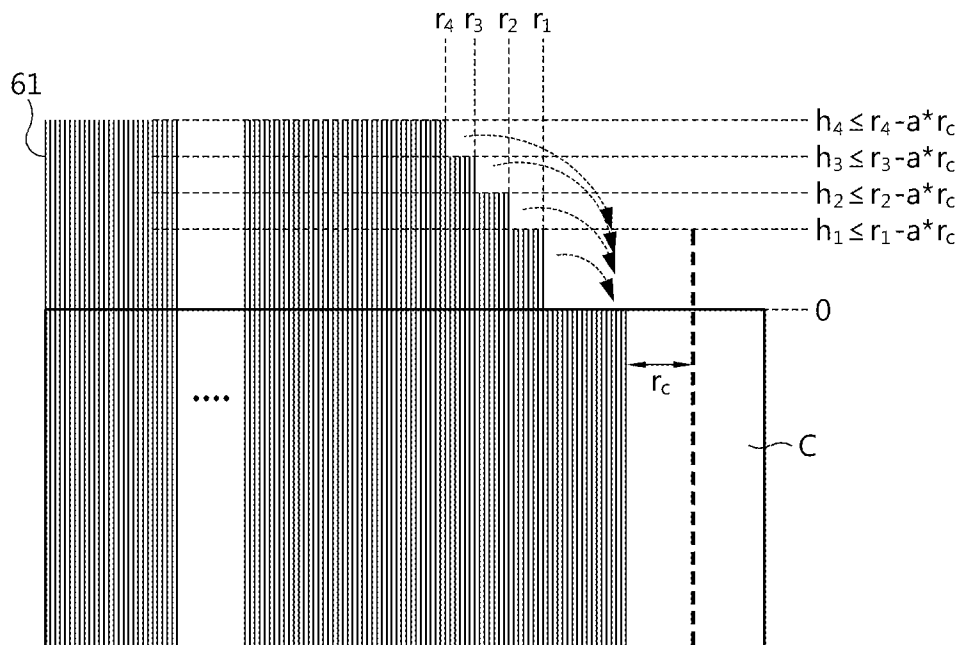
【図 14e】



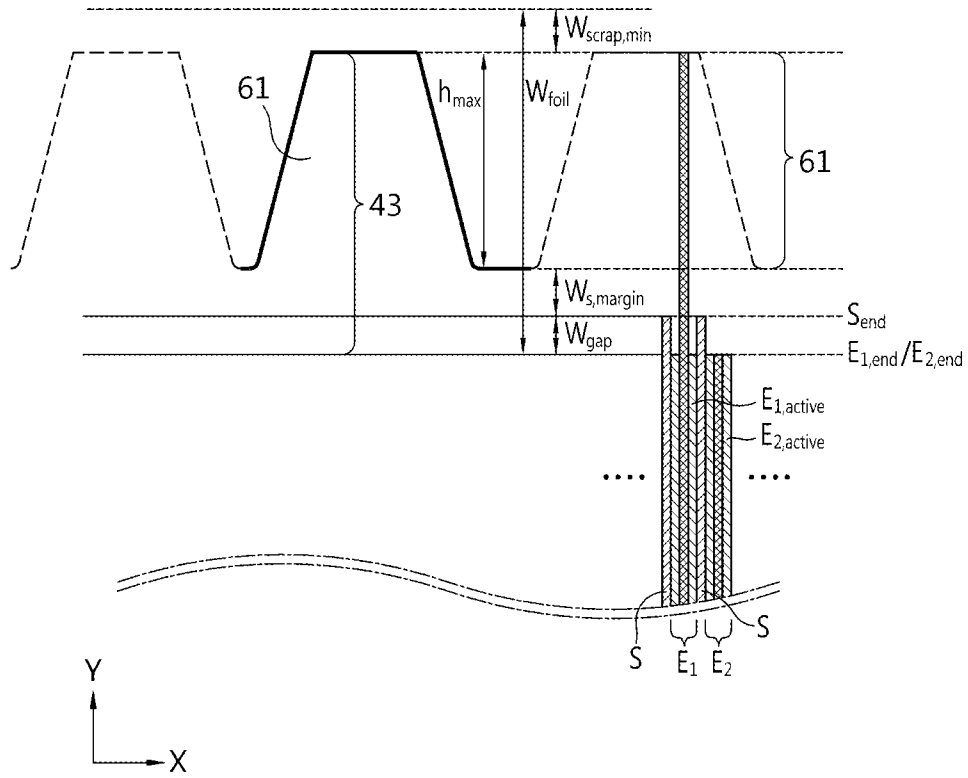
【도 14f】



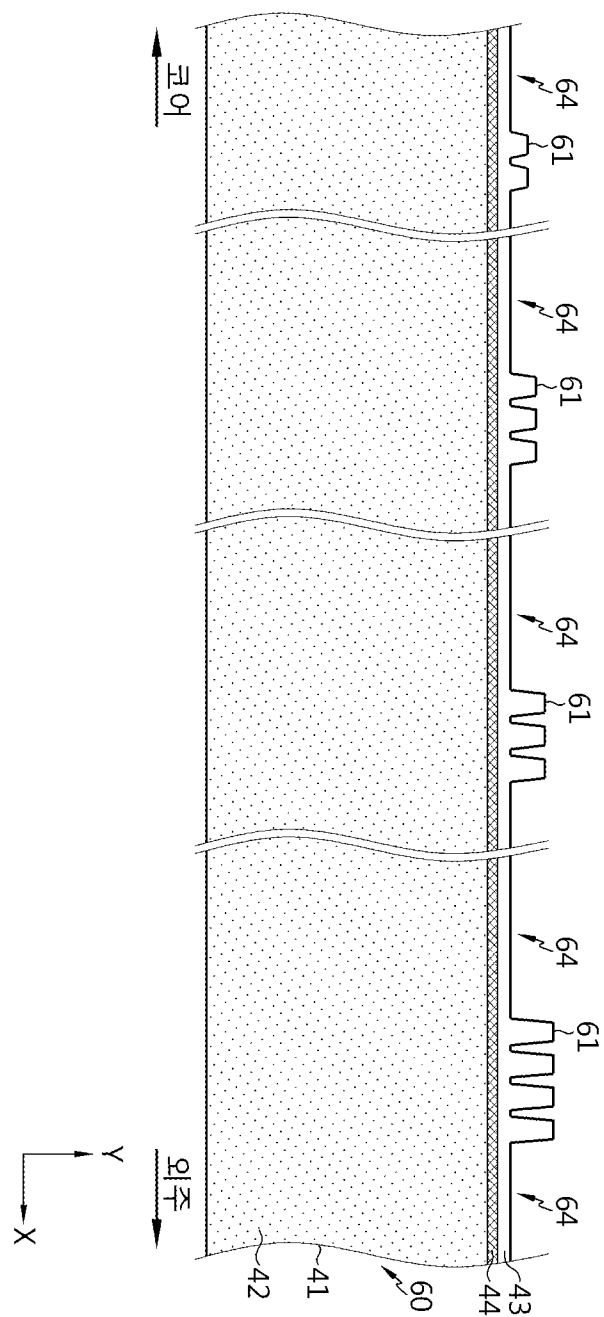
【도 14g】



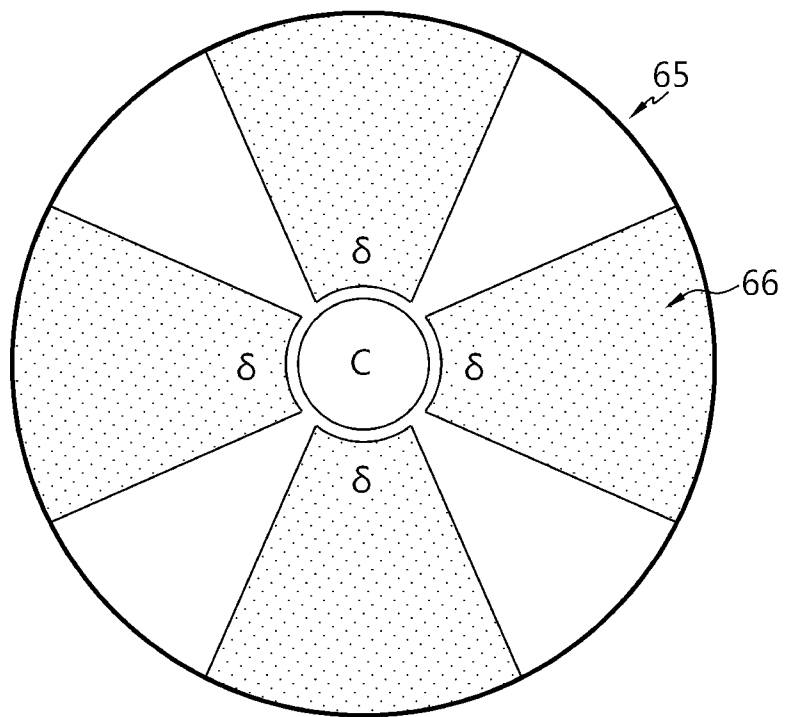
【도 14h】



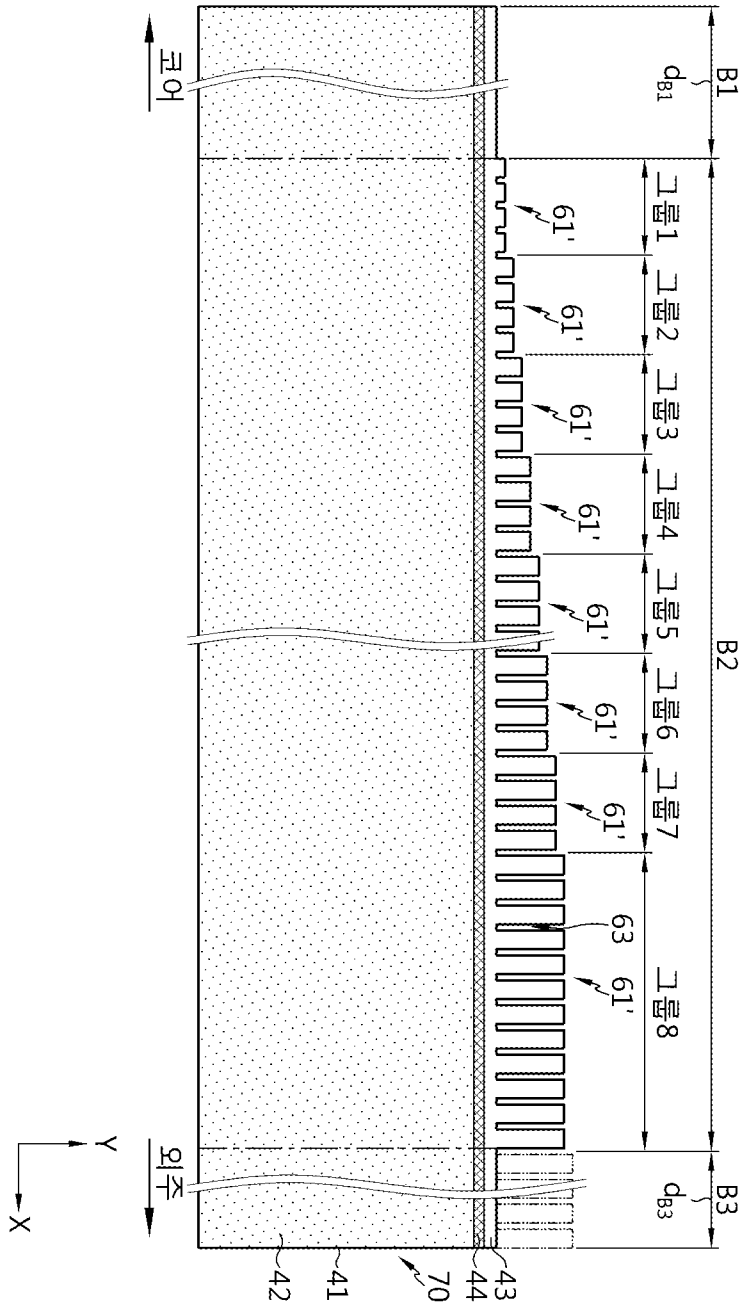
【도 14j】



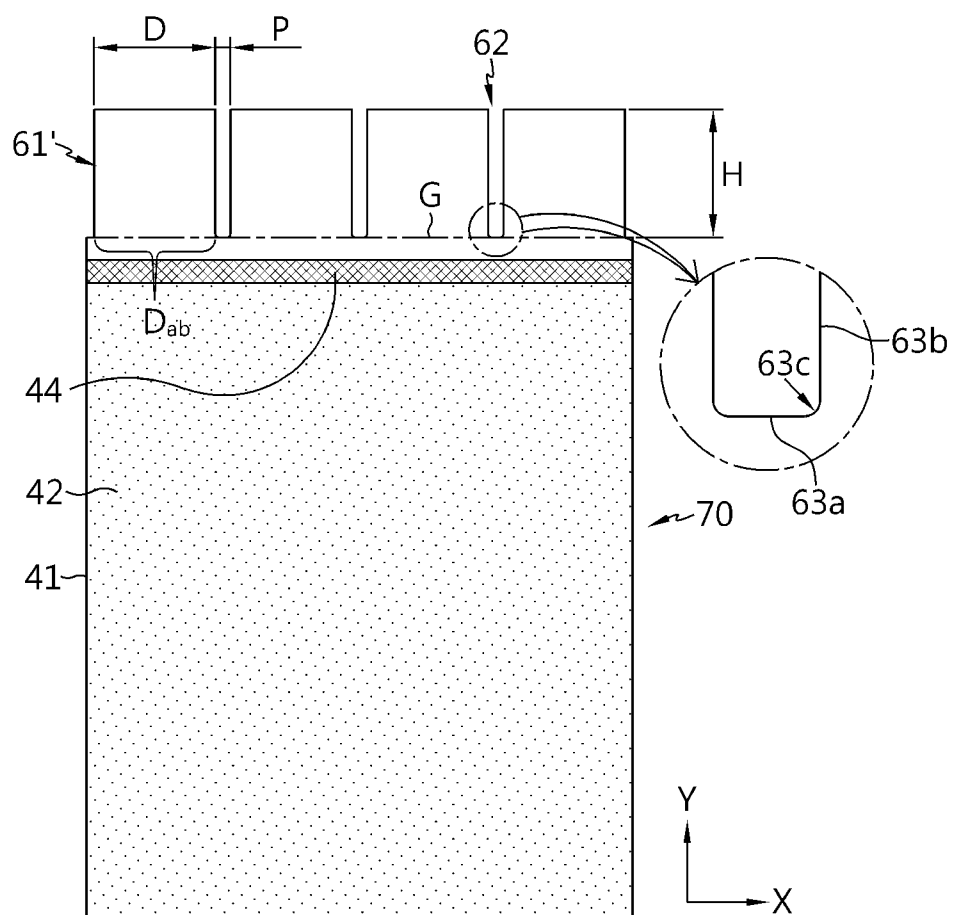
【도 14k】



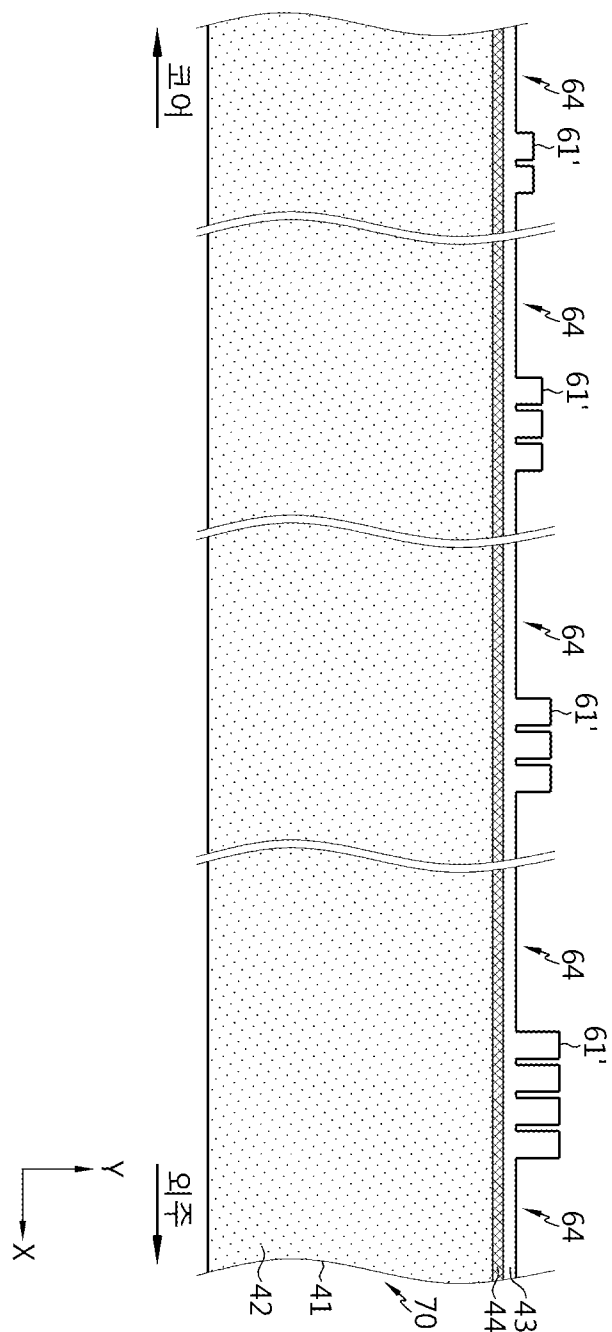
【도 15a】



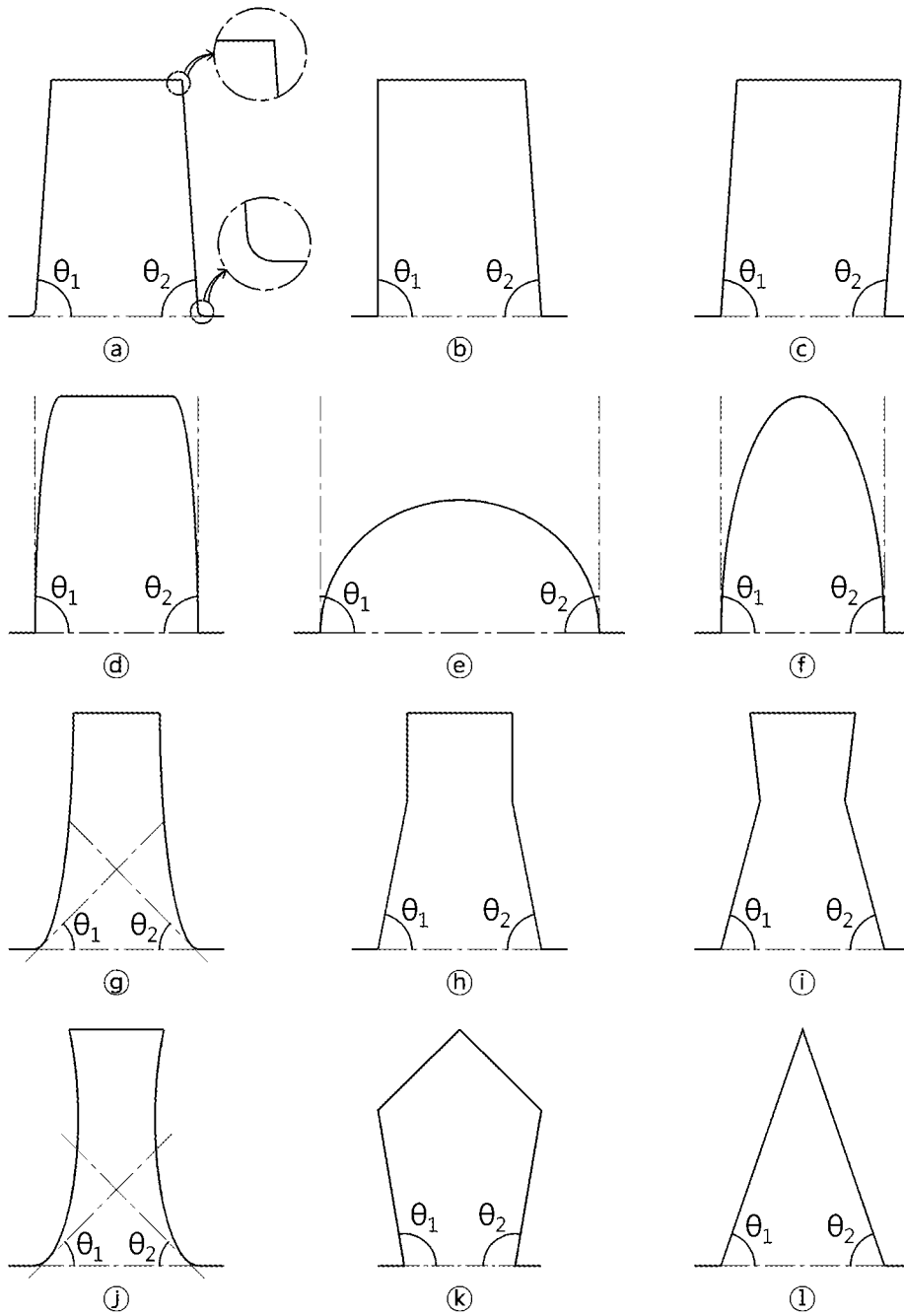
【도 15b】



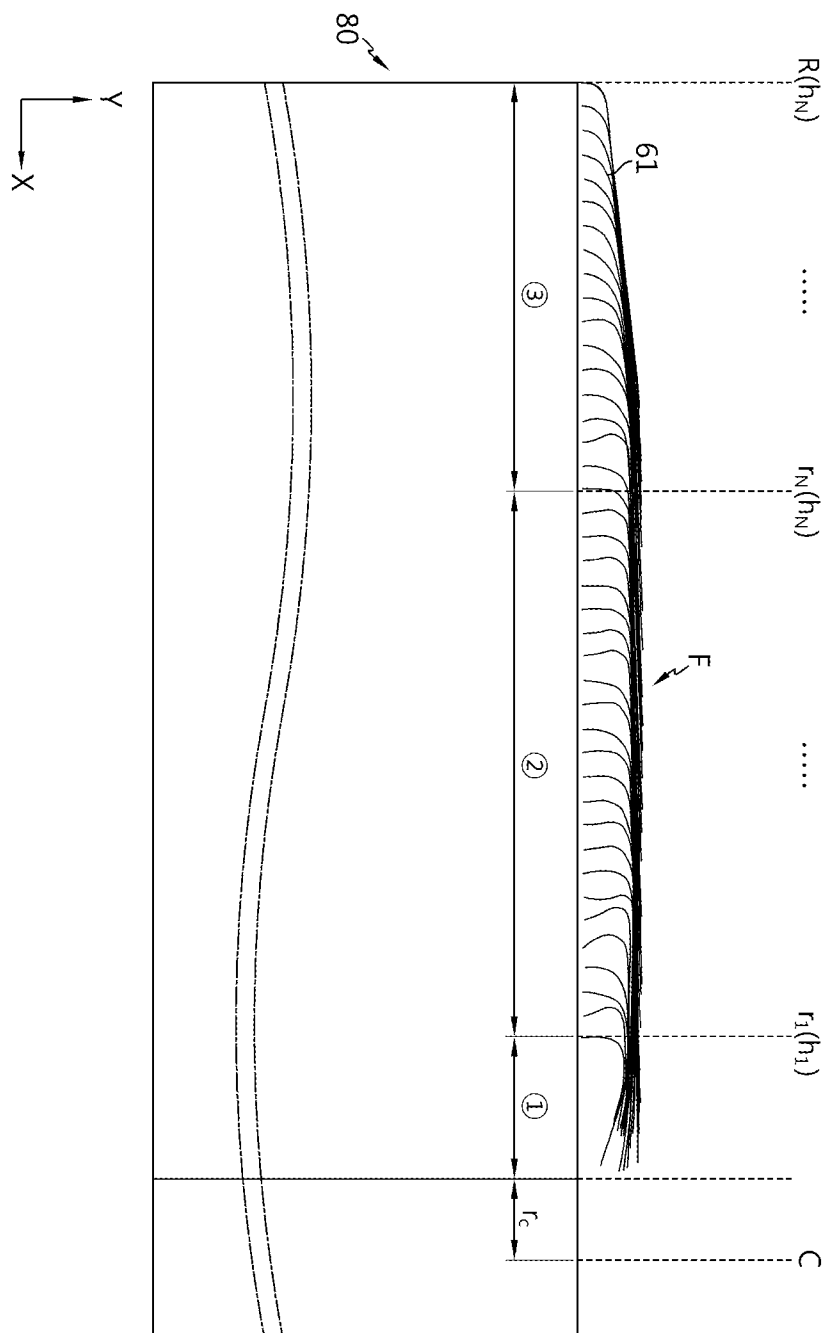
【도 15c】



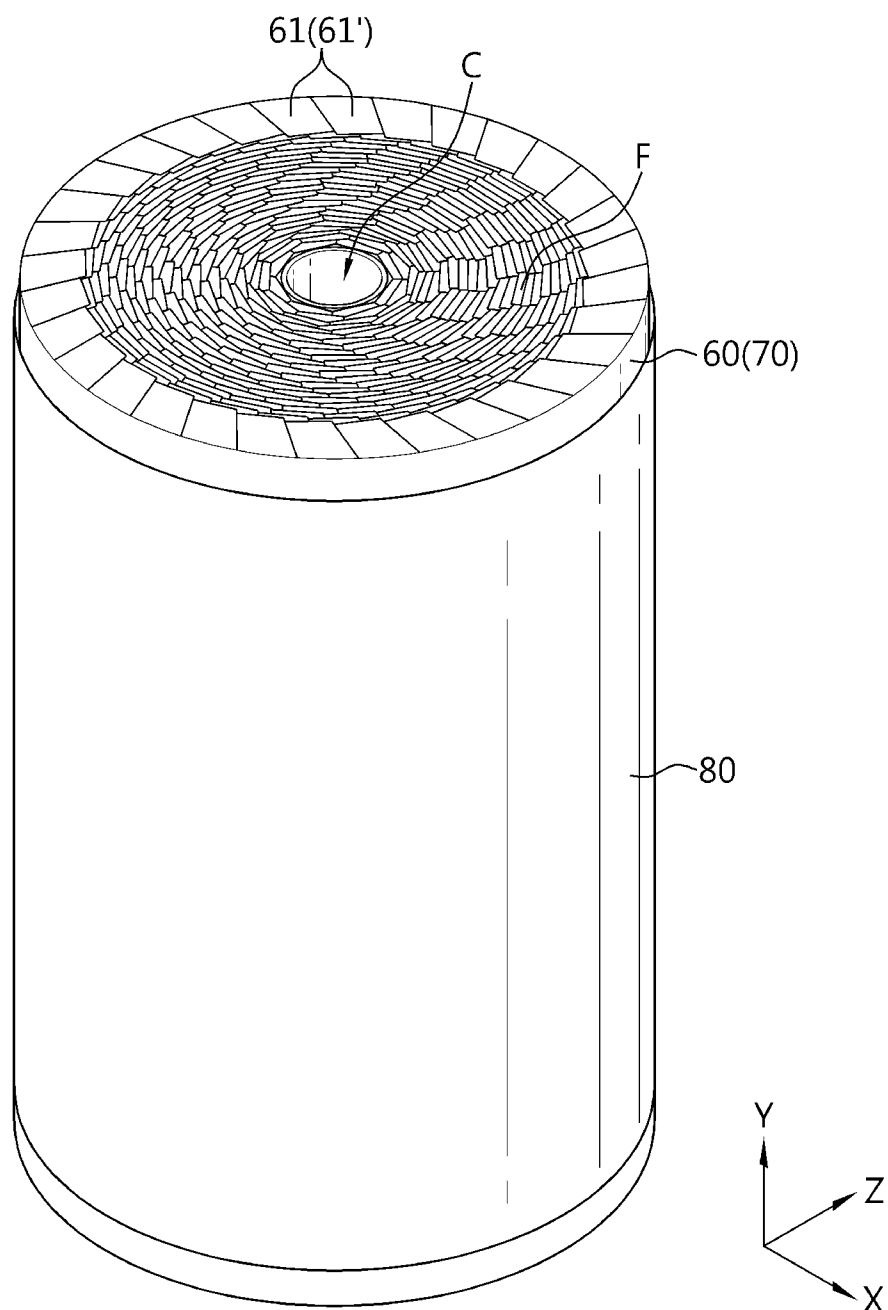
【도 16】



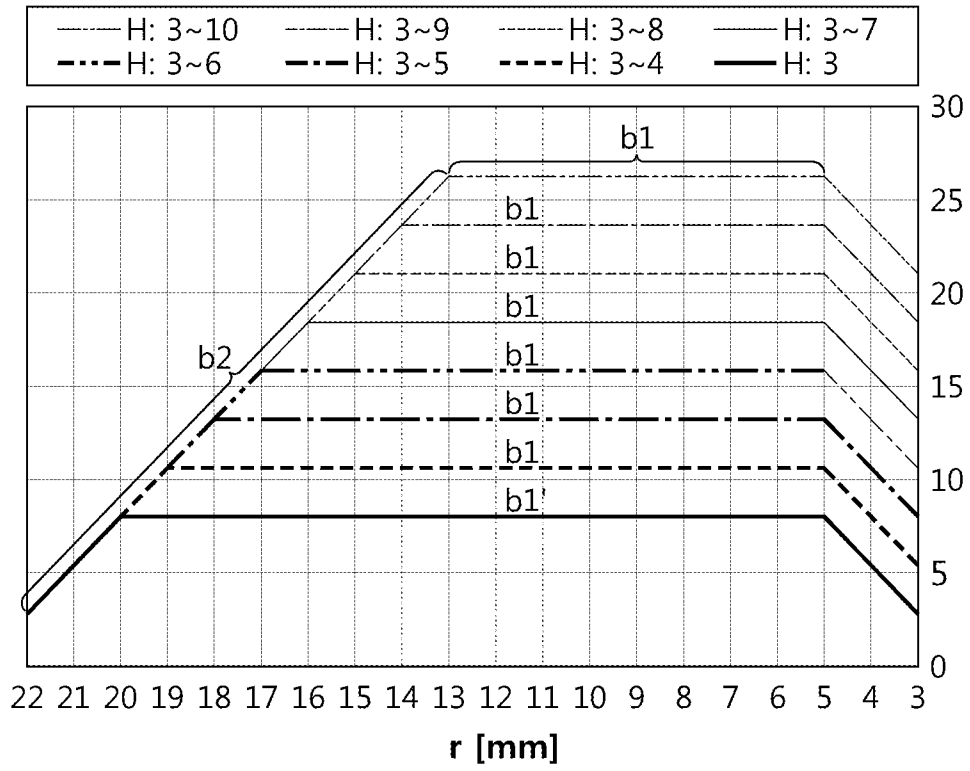
【図 17a】



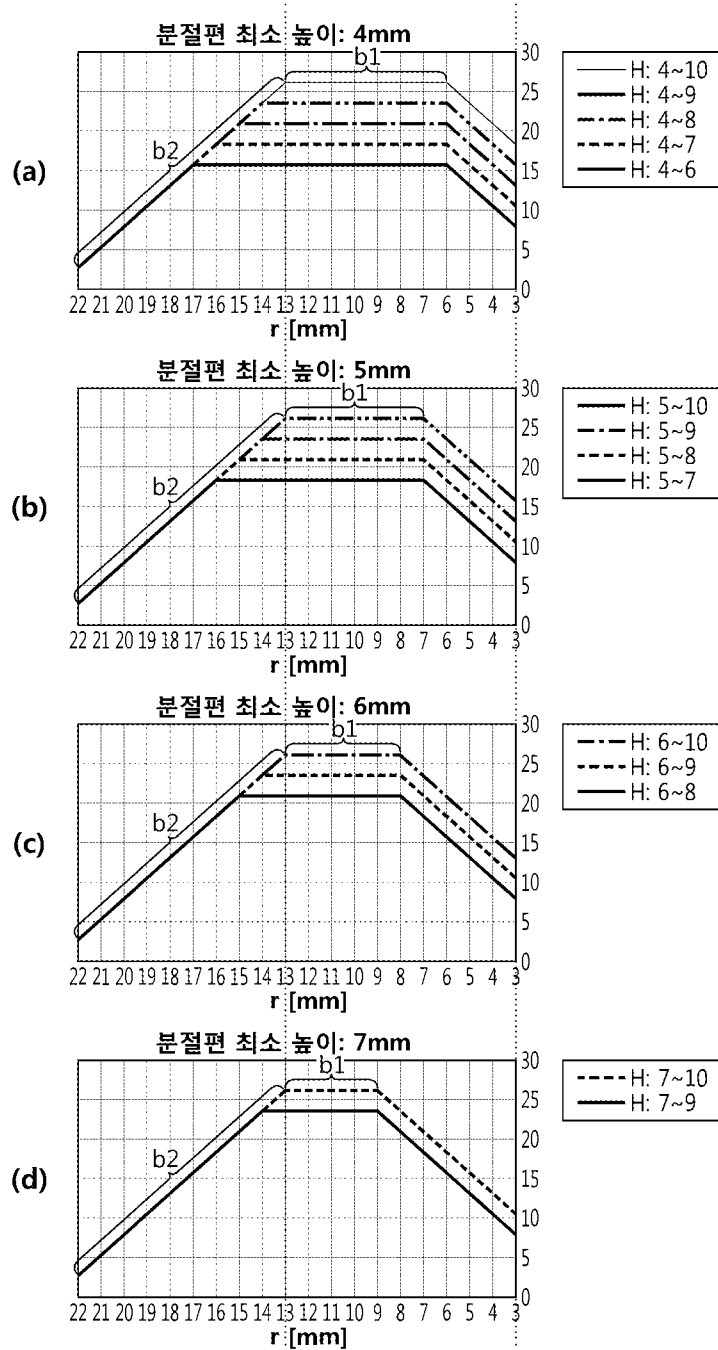
【도 17b】



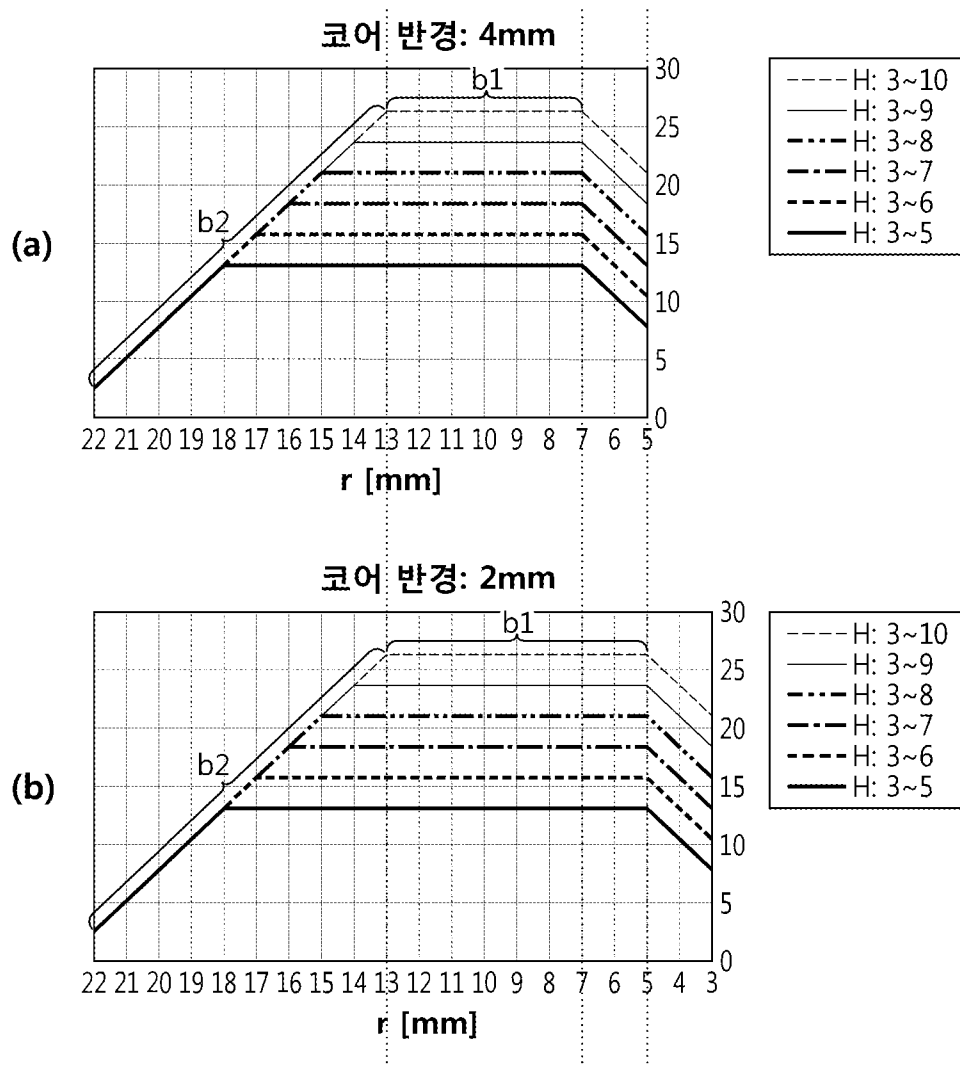
【図 17c】



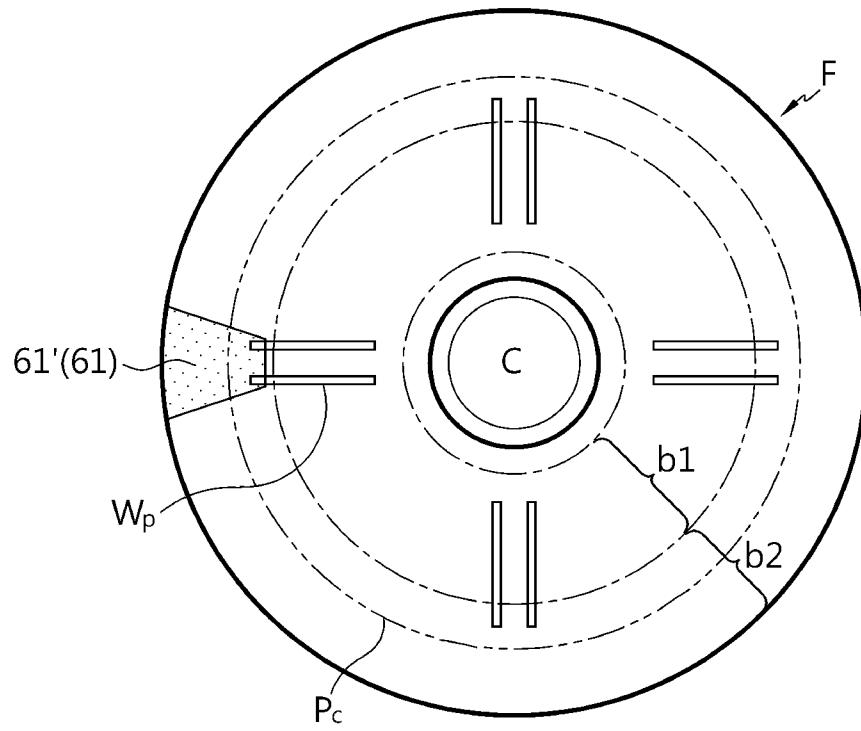
【도 17d】



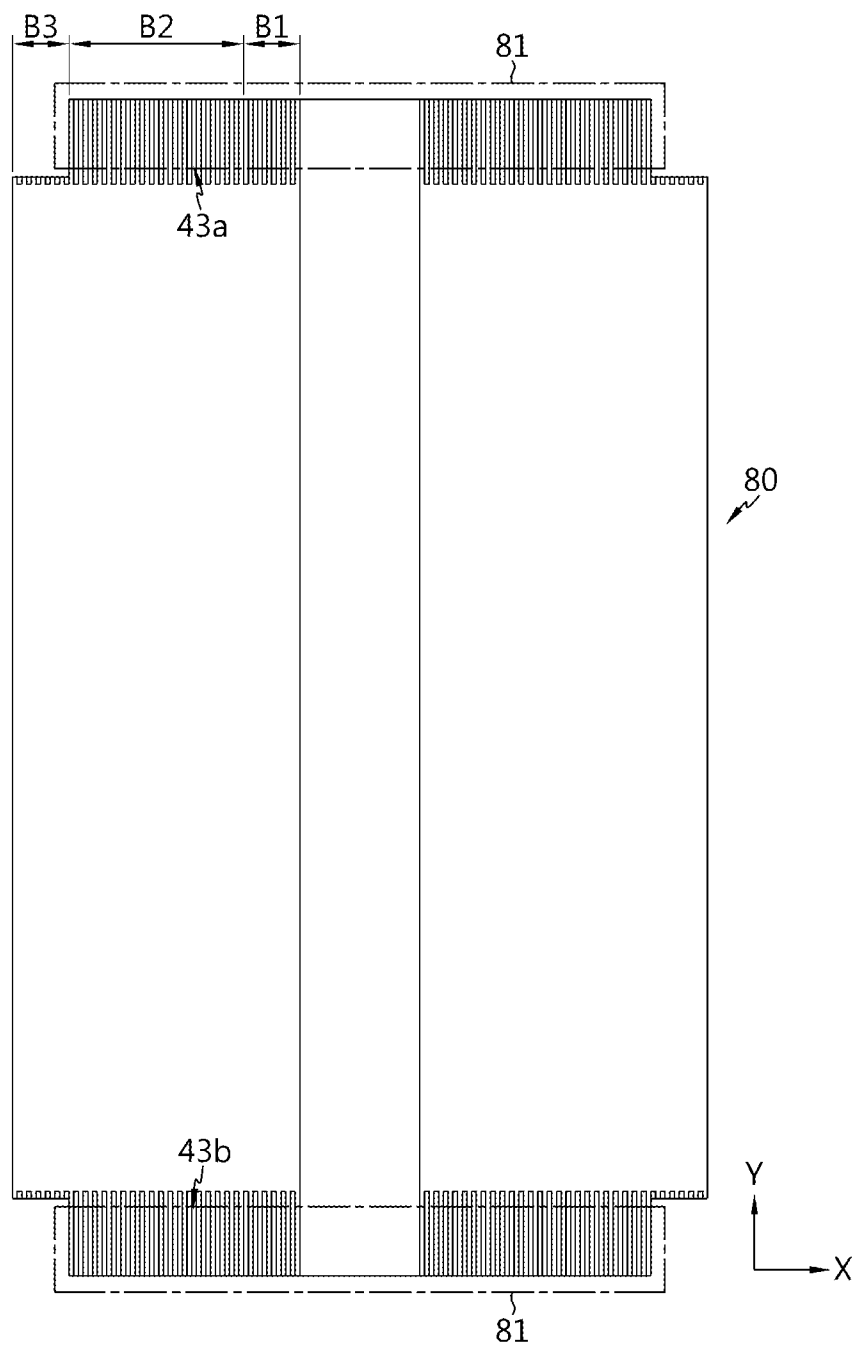
【도 17e】



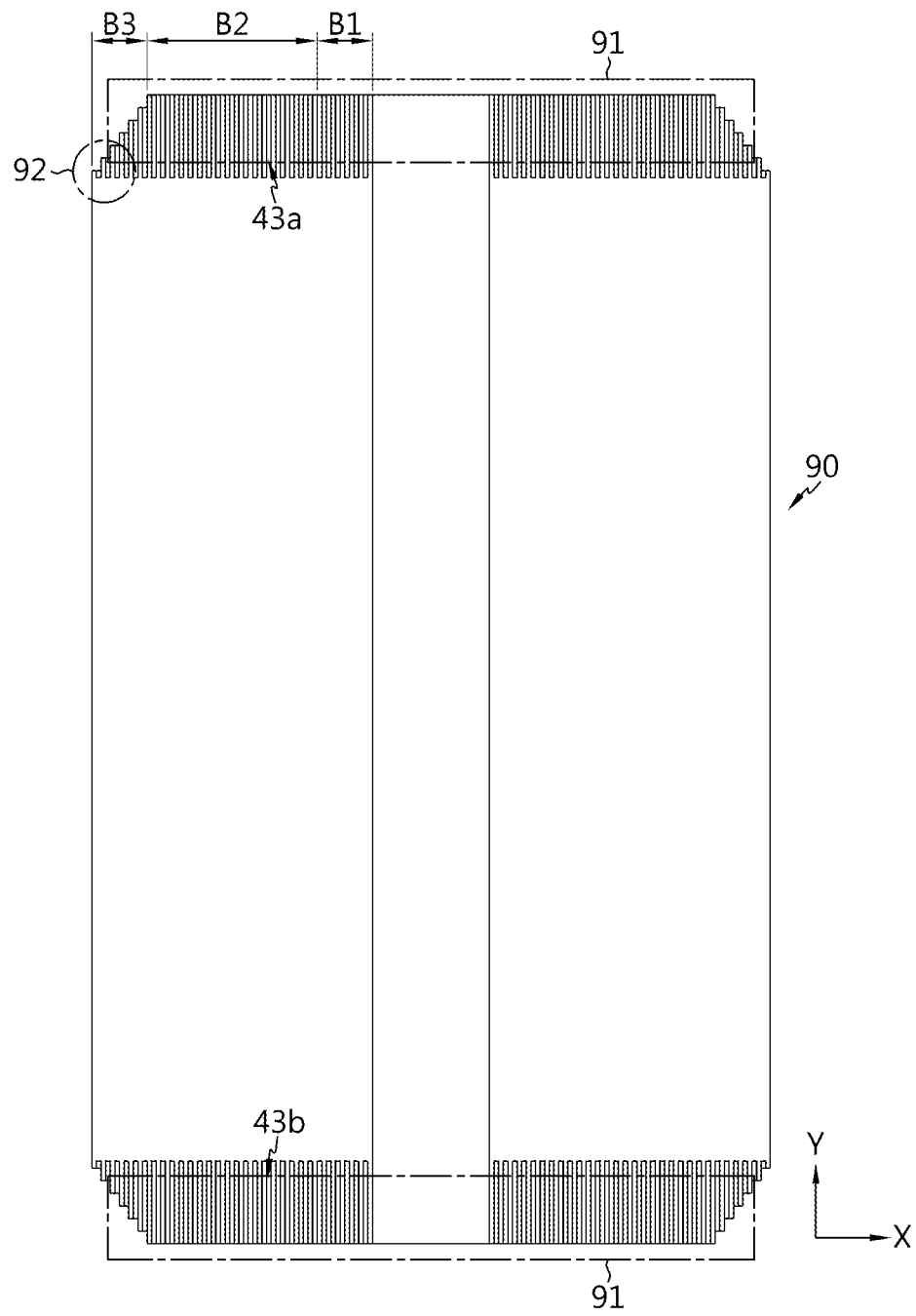
【図 17f】



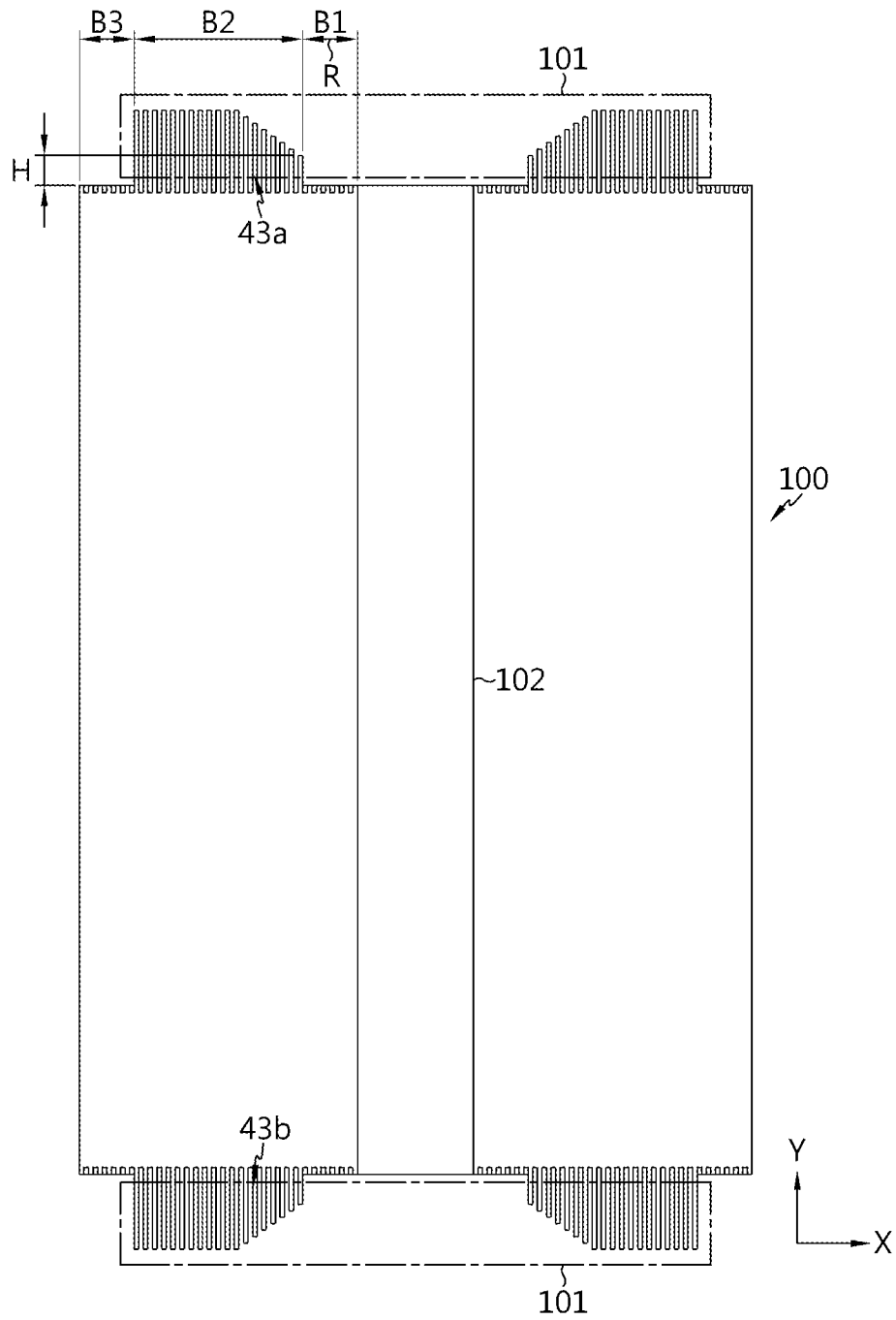
【図 18】



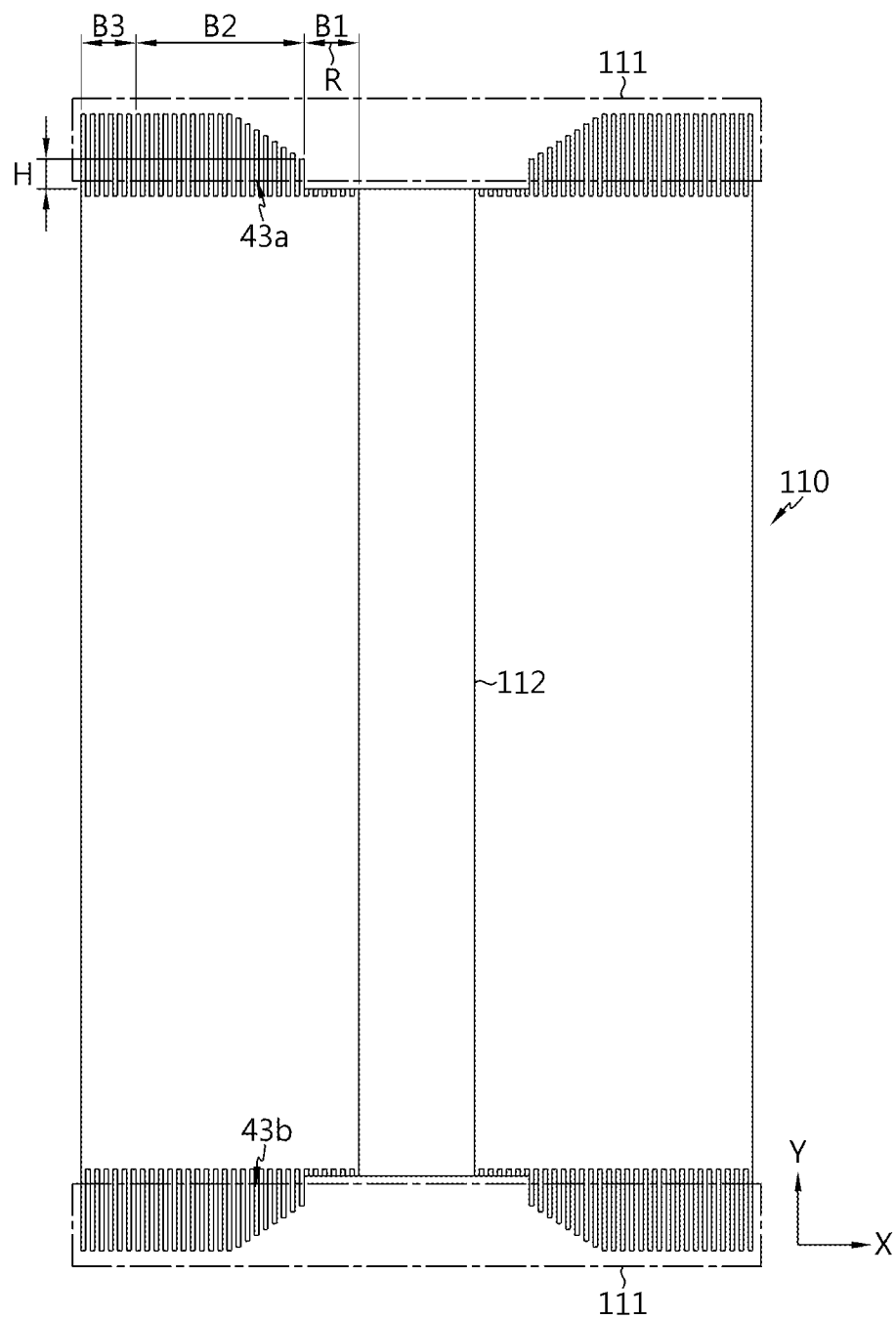
【도 19】



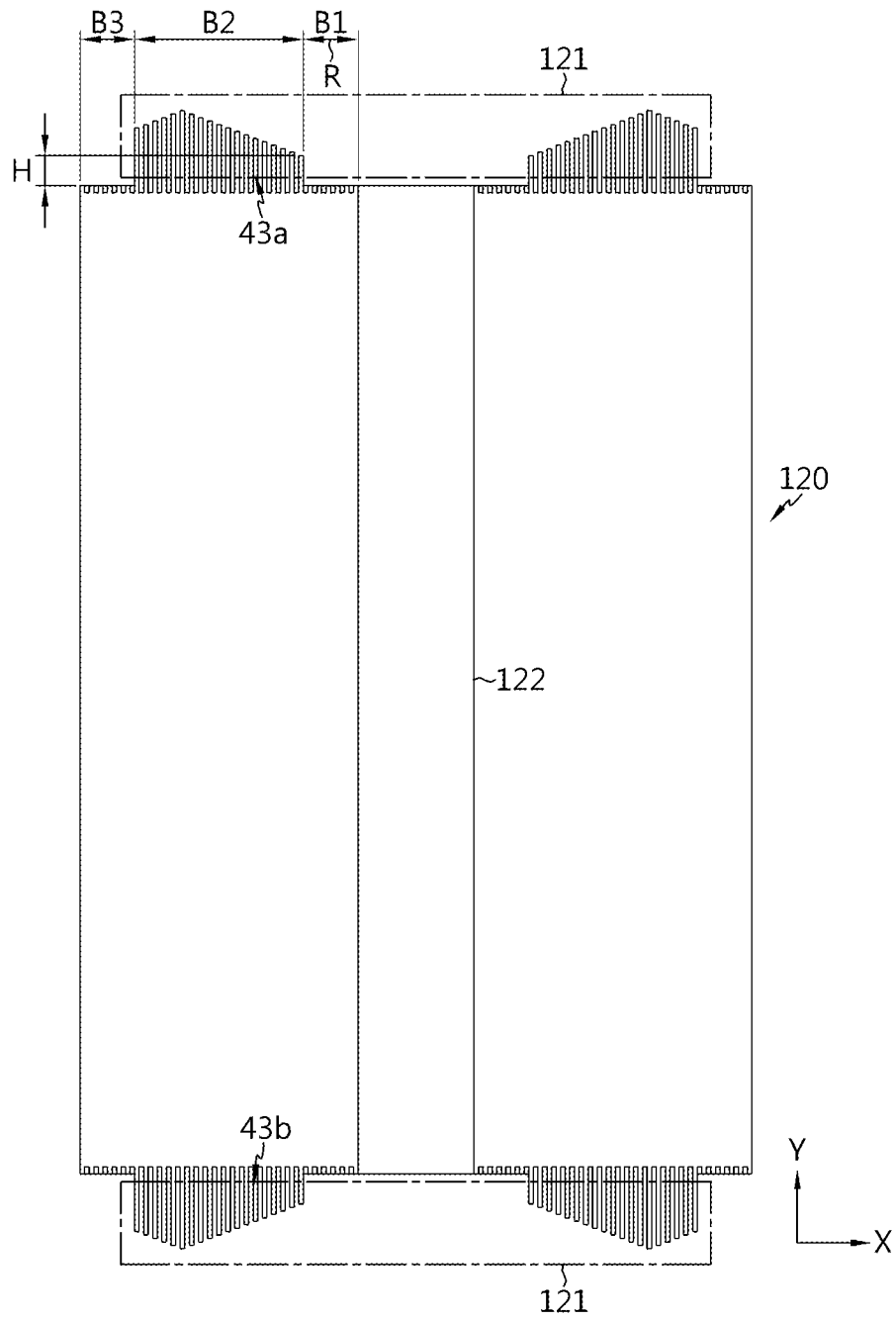
【도 20】



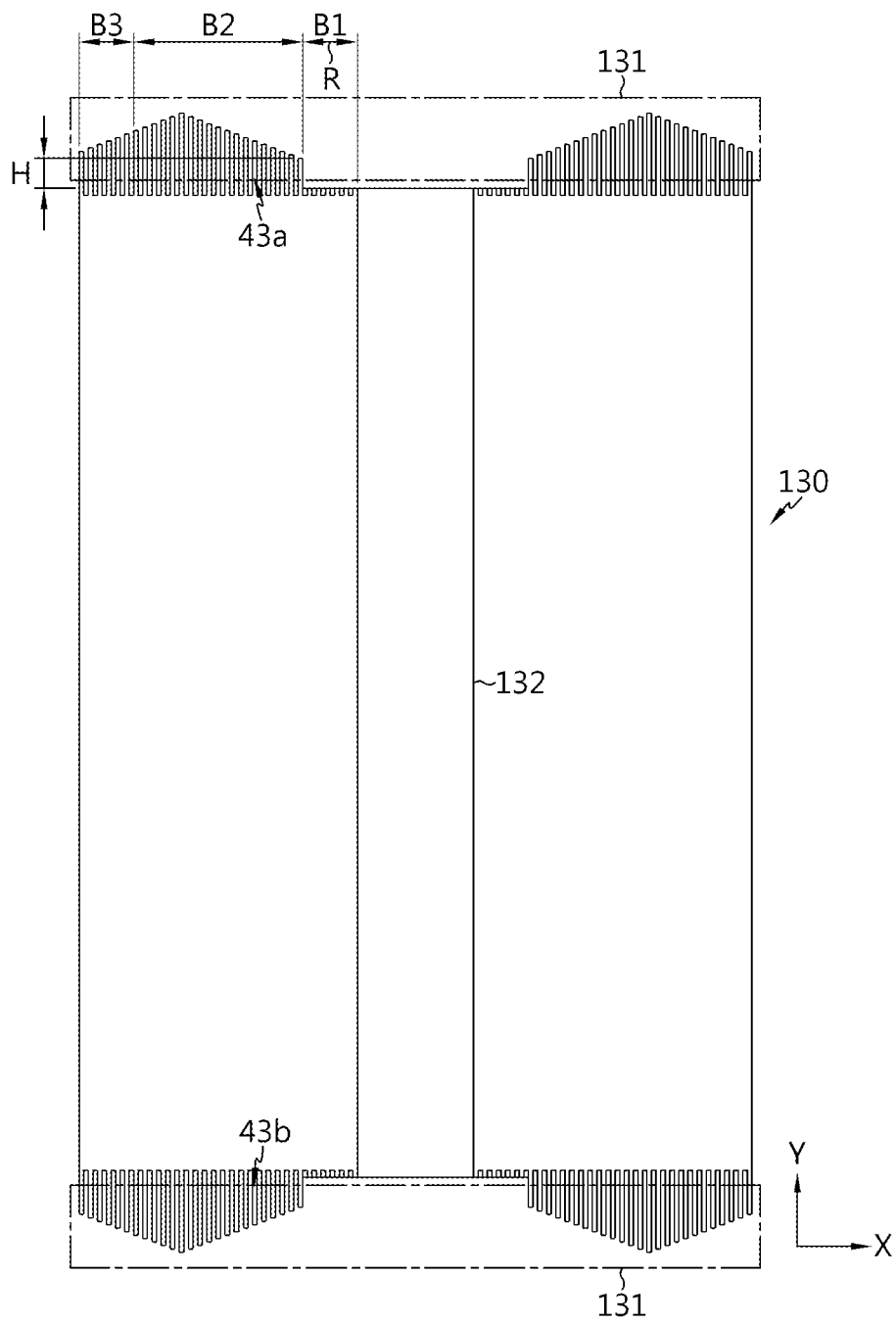
【도 21】



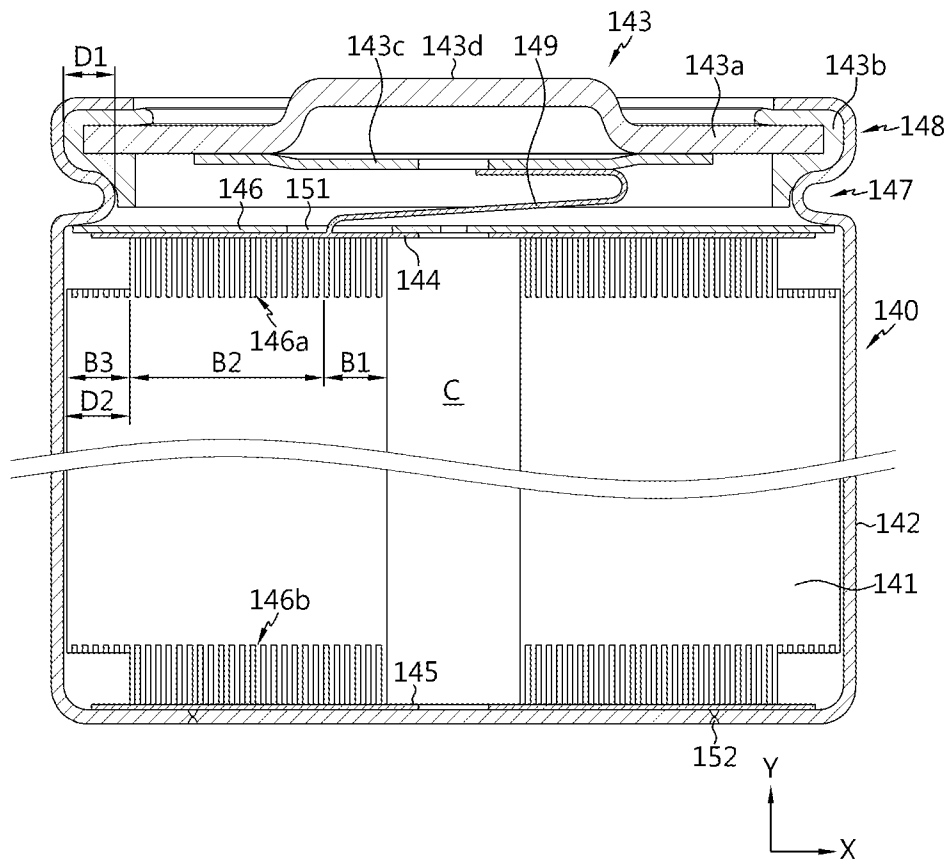
【도 22】



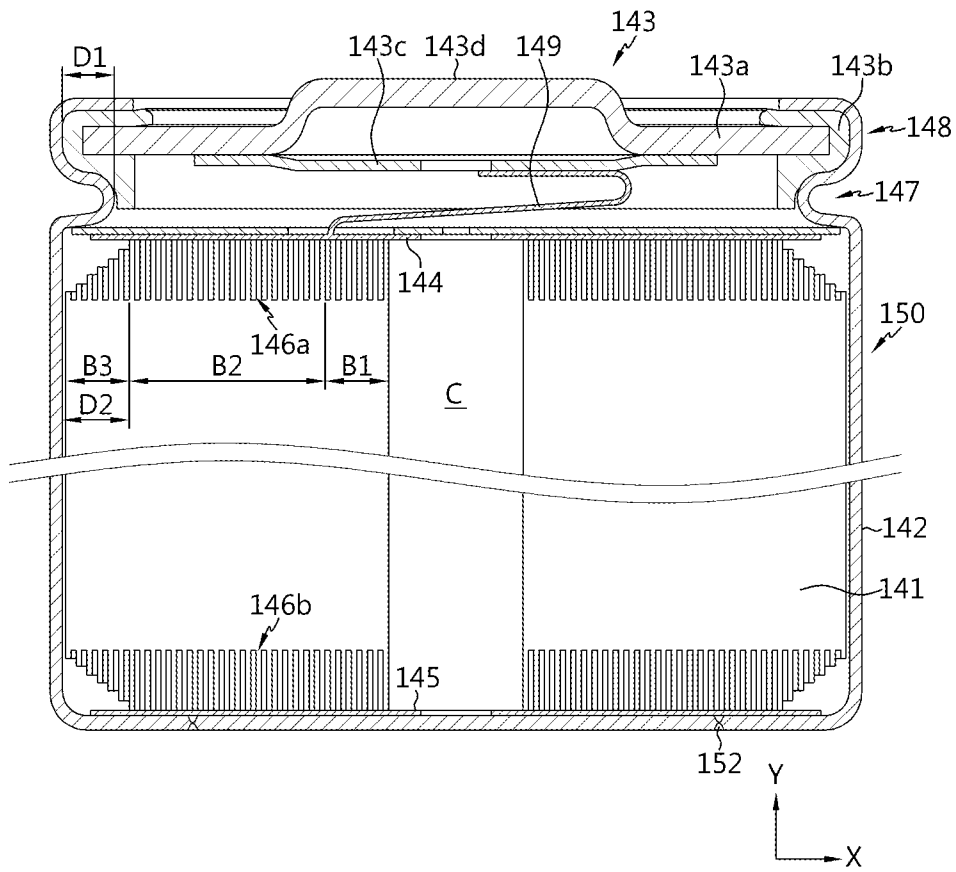
【도 23】



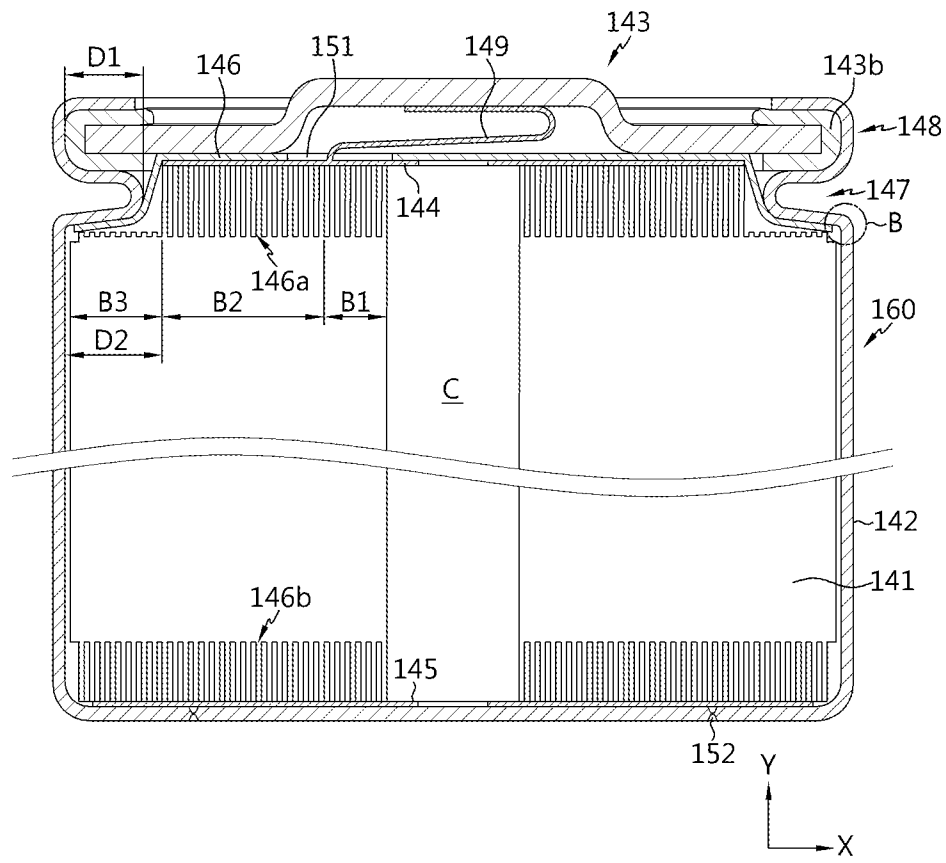
【도 24】



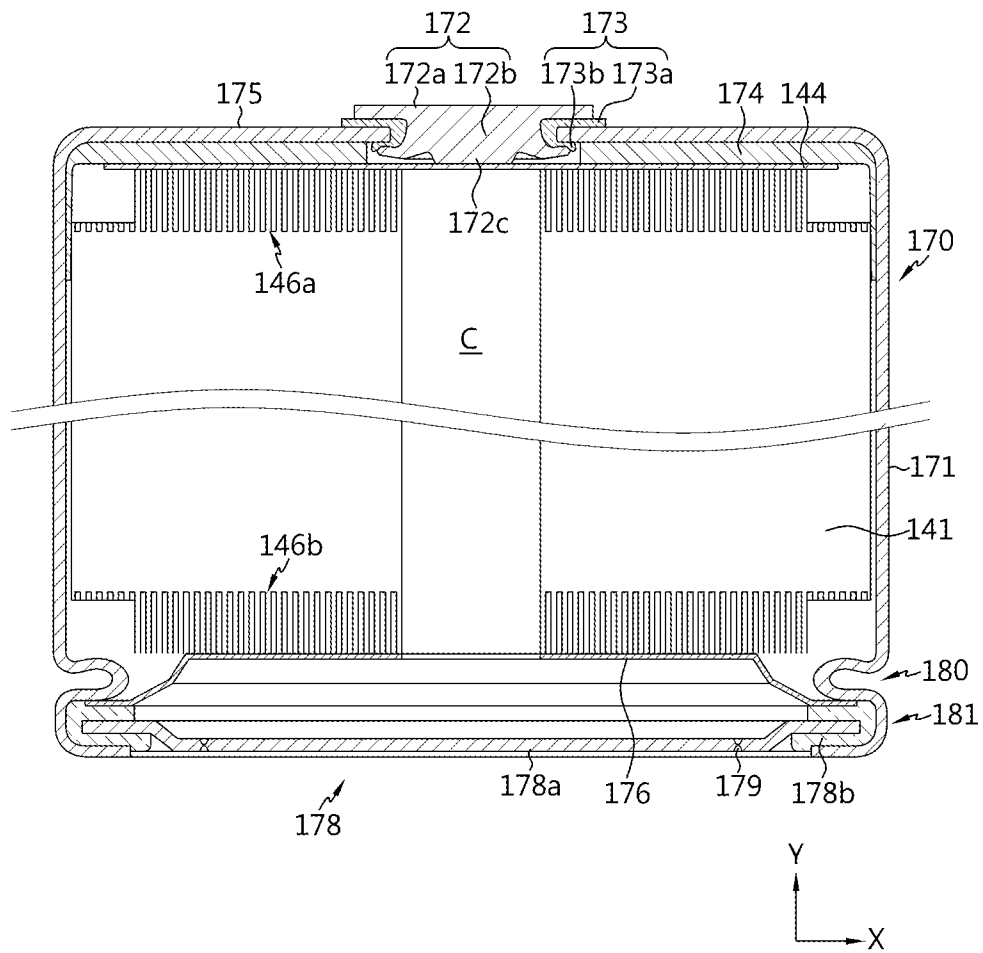
【도 25】



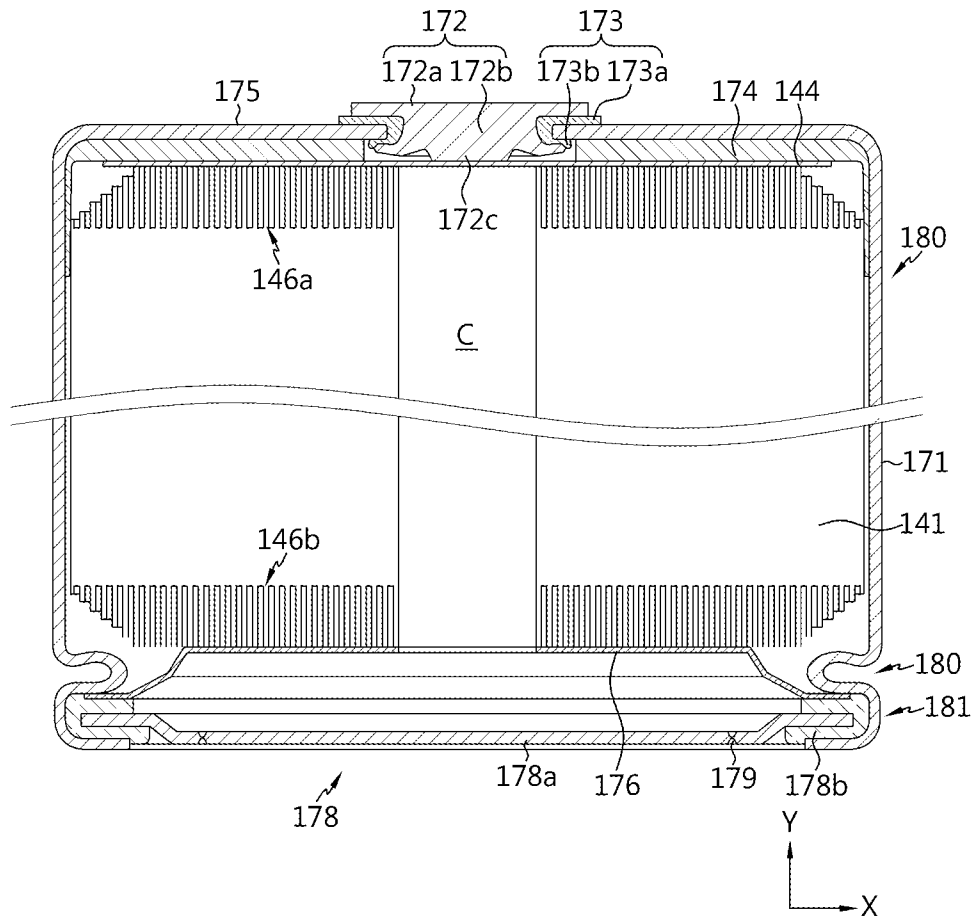
【図 26】



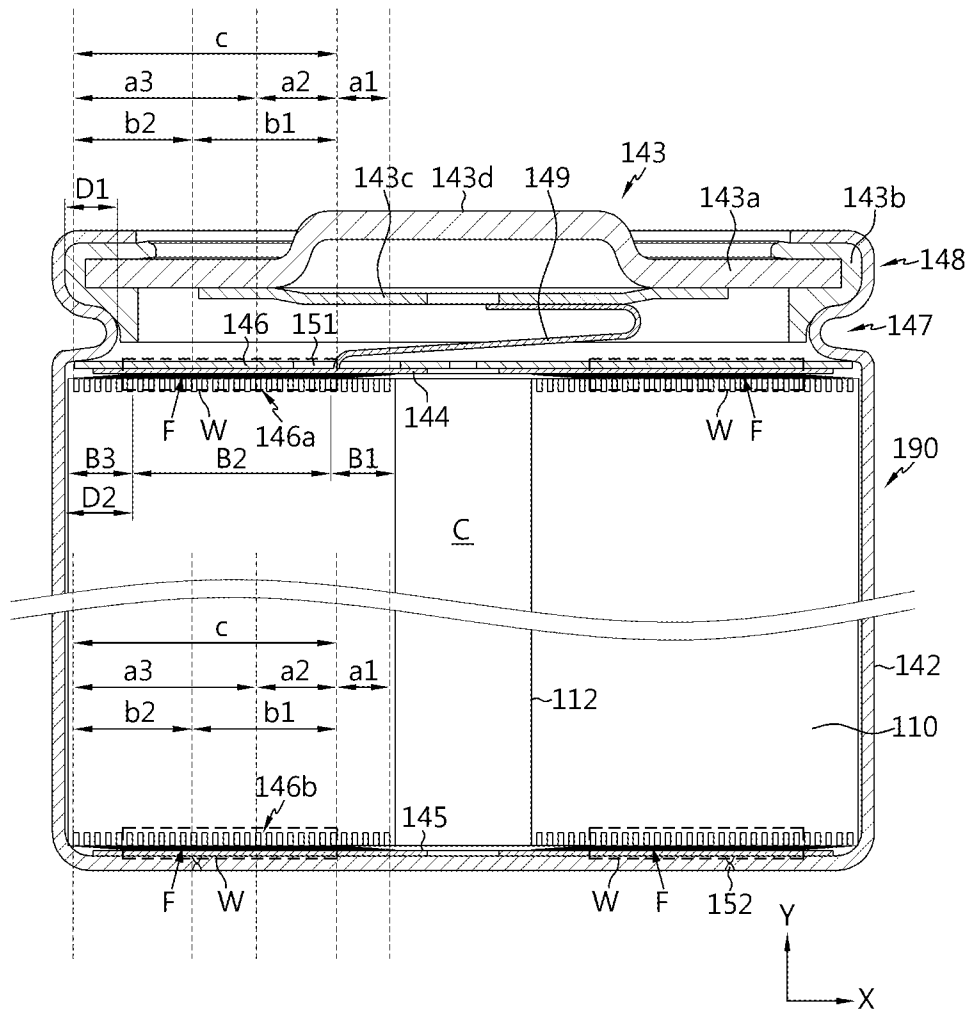
【도 27】



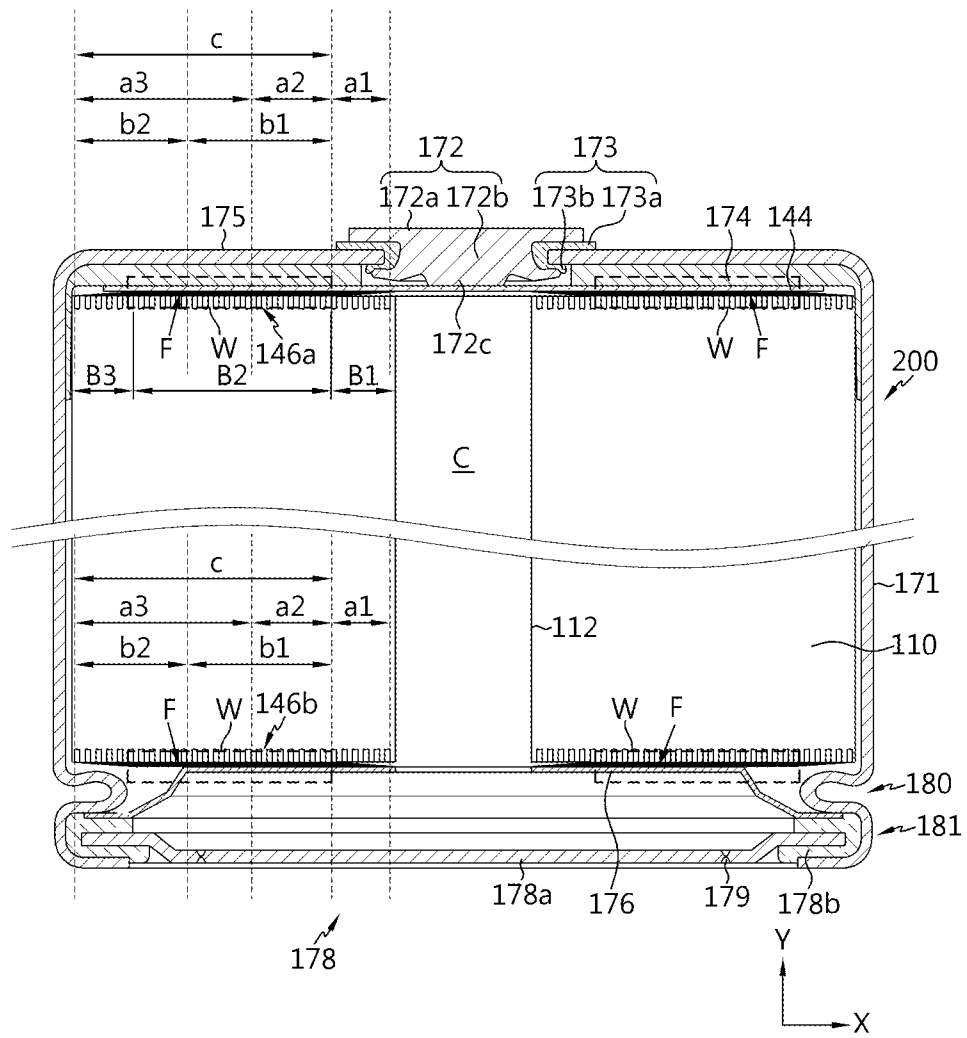
【도 28】



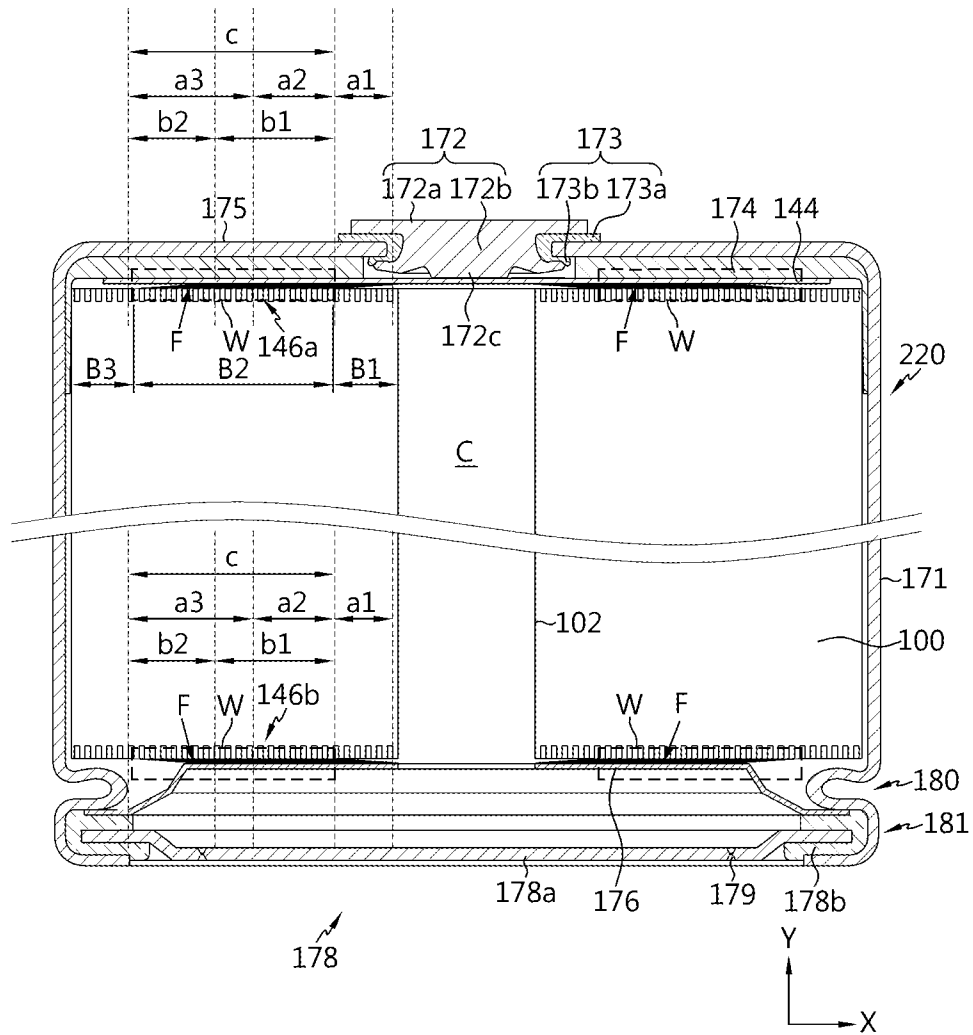
【도 29】



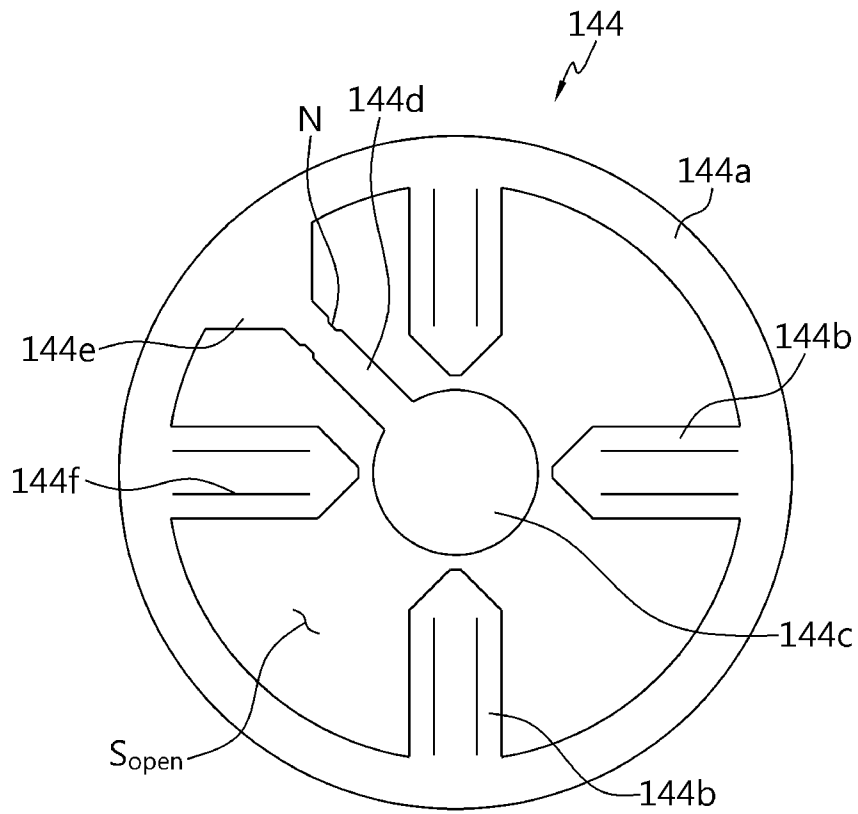
【도 30】



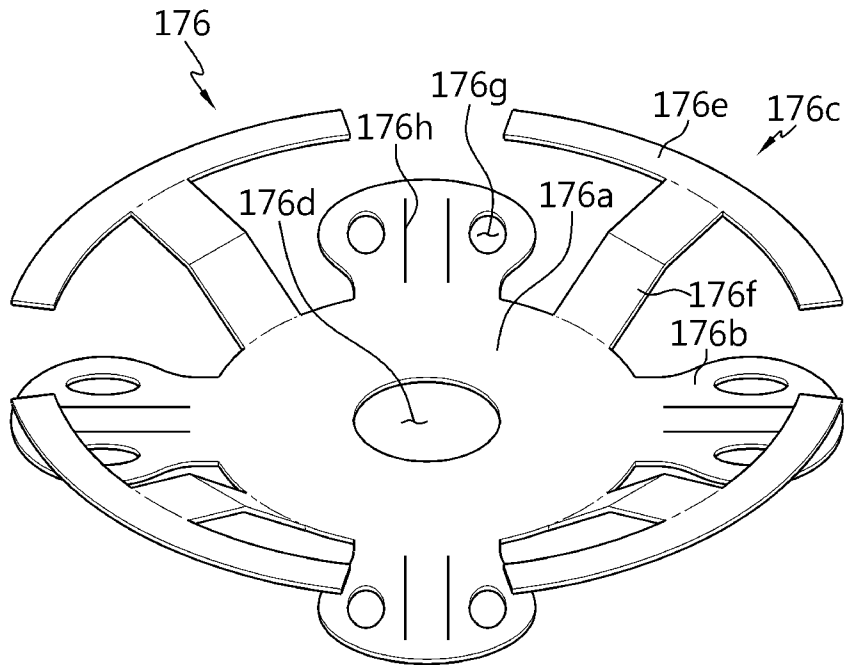
【도 32】



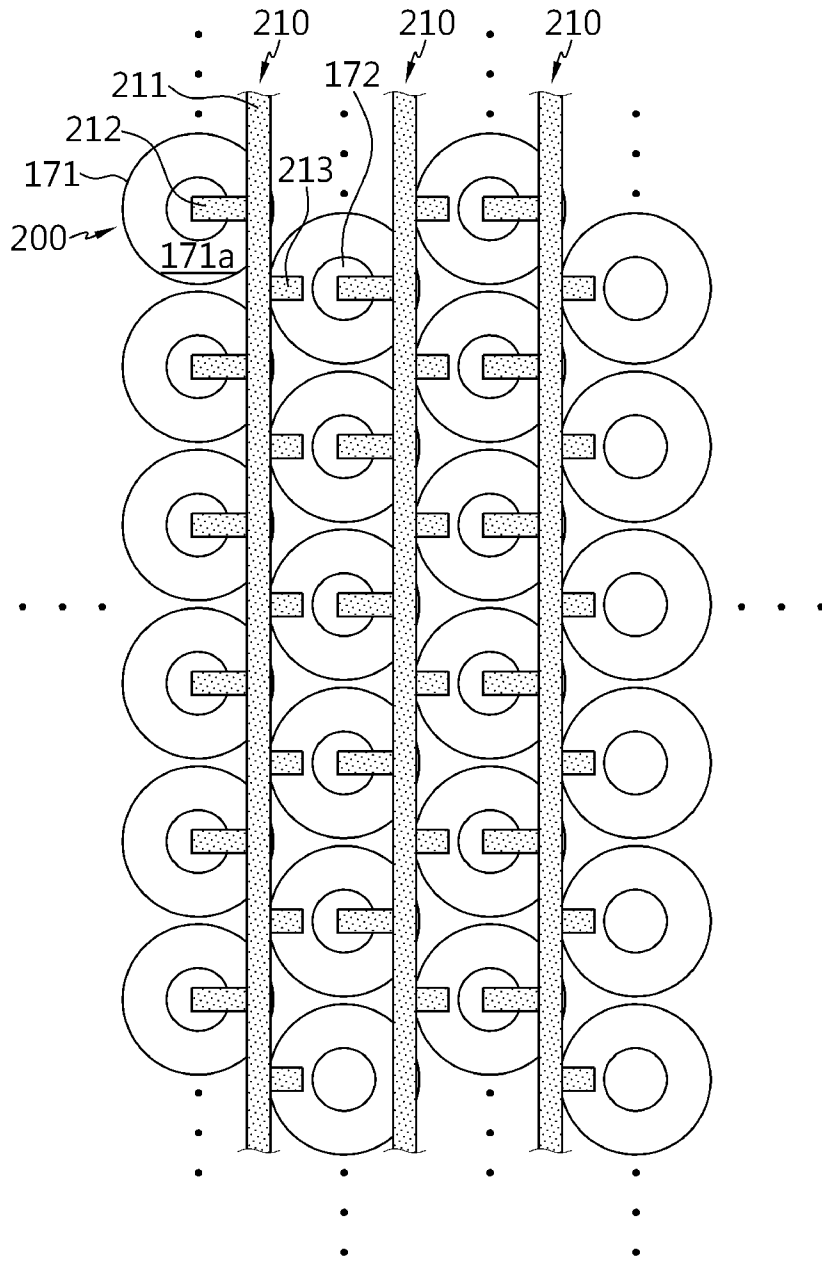
【도 33】



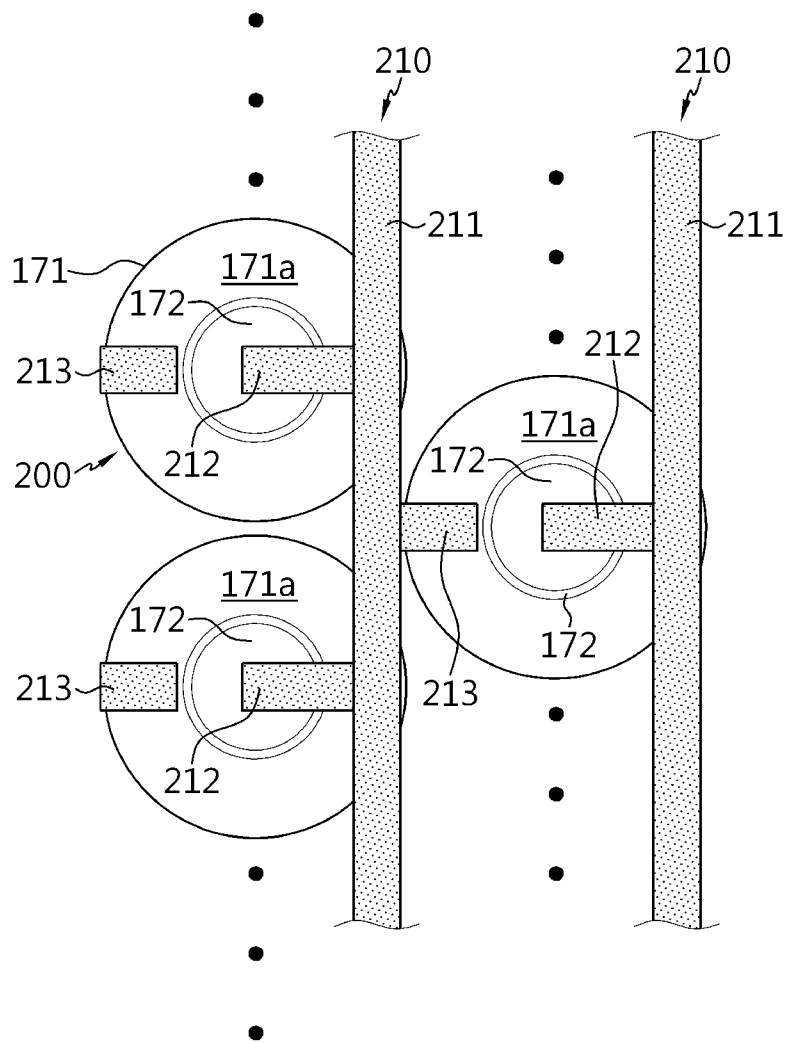
【도 34】



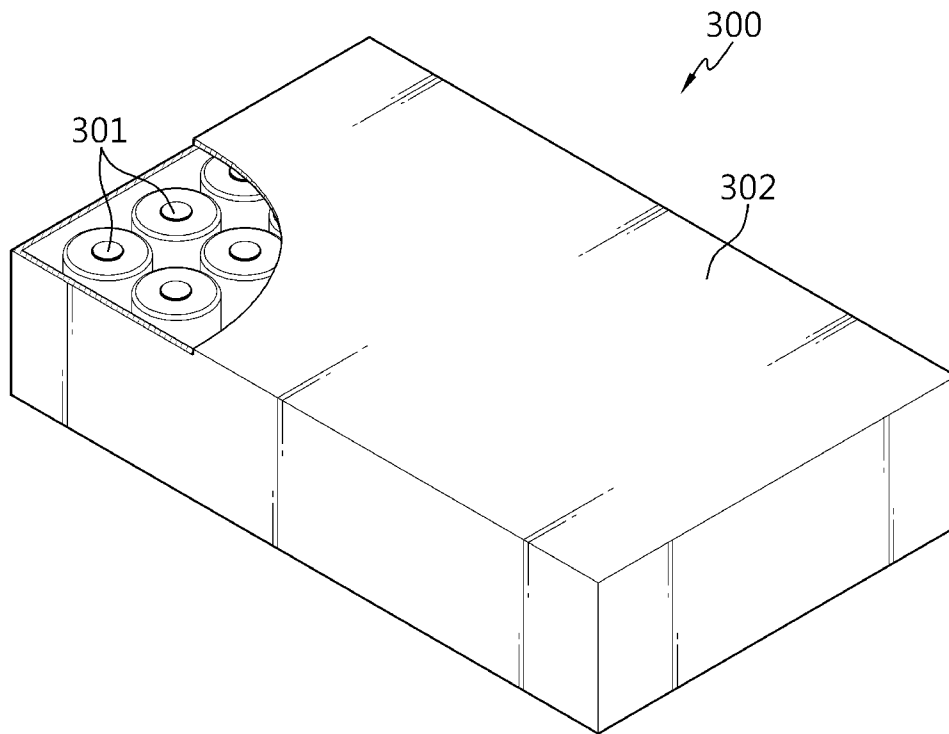
【도 35】



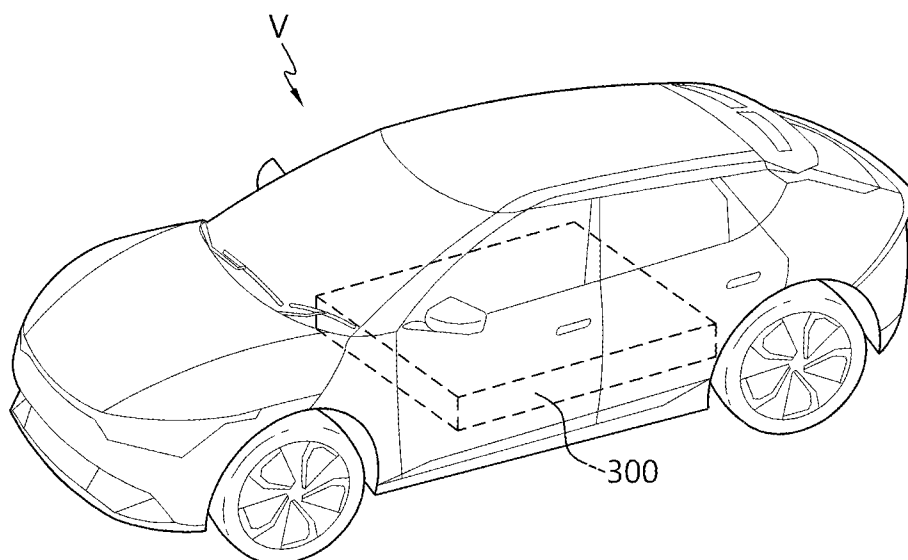
【도 36】



【도 37】



【도 38】



PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

0	수리관청 전용	
0-1	국제출원번호	PCT/KR2023/010452
0-2	국제출원일자	2023년 07월 19일 (19.07.2023)
0-3	수리관청 명칭 및 "PCT 국제출원"	대한민국 특허청 PCT 국제출원
0-4	서식 PCT/RO/101 - PCT 출원서	
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	ePCT-Filing Version 4.11.013 MT/FOP 20230718/1.1
0-5	신청	
	아래 서명인은 본 국제 출원서가 특허협력조약에 의해 처리될 것을 청구합니다.	
0-6	출원인이 지정한 수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
0-7	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	PCT23-200
I	발명의 명칭	원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차
II	출원인	
II-1	이 사람은	오직 출원인 (applicant only)
II-2	우측 지정국에 관한 출원인	모든 지정국 (all designated States)
II-4ko	성명	주식회사 엘지에너지솔루션
II-4en	Name:	LG ENERGY SOLUTION, LTD.
II-5ko	주소	대한민국 07335 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1
II-5en	Address:	Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 Republic of Korea
II-6	국적	대한민국 KR
II-7	거주국	대한민국 KR
II-11	출원인 코드	1-2020-090212-5
III-1	출원인 및/또는 발명자	
III-1-1	이 사람은	오직 발명자 (inventor only)
III-1-3	우측 지정국에 관한 발명자	모든 지정국 (all designated States)
III-1-4ko	성명	권용환
III-1-4en	Name (LAST, First):	KWON, Yong-Hwan
III-1-5ko	주소	대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원
III-1-5en	Address:	LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

III-2 III-2-1 III-2-3 III-2-4ko III-2-4en III-2-5ko	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 김동욱 KIM, Dong-Wook 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-3 III-3-1 III-3-3 III-3-4ko III-3-4en III-3-5ko	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 박지영 PARK, Ji-Young 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-4 III-4-1 III-4-3 III-4-4ko III-4-4en III-4-5ko	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 손주남 SON, Ju-Nam 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu, Daejeon 34122 Republic of Korea
III-5 III-5-1 III-5-3 III-5-4ko III-5-4en III-5-5ko	출원인 및/또는 발명자 이 사람은 우측 지정국에 관한 발명자 성명 Name (LAST, First): 주소	오직 발명자 (inventor only) 모든 지정국 (all designated States) 채서현 CHAE, Seo-Hyeon 대한민국 34122 대전광역시 유성구 문지로 188 LG에너지솔루션 기술연구원 LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 Republic of Korea

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

IV-1	대리인 또는 대표자 아래에 기재된 자는 관할 국제기관에 대하여 우측에 표시된 자격으로 출원인을 대리하는 것으로 선임되었다.	대리인
IV-1-1ko	성명	특허법인 필앤온지
IV-1-1en	Name:	PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
IV-1-2ko	주소	대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층
IV-1-2en	Address:	3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-Gu, Seoul 06643 Republic of Korea
IV-1-3	전화번호	+82-2-588-5757
IV-1-4	팩스번호	+82-2-588-5790
IV-1-5	이메일 주소	admin.iplaw@philonzi.com
IV-1-5(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국, 국제예비심사기관이 필요 시 이 이메일 주소를 사용하여 이 국제 출원과 관련하여 발행된 통지서를 송부할 것에 동의한다.	오직 전자적 형태의 통지서만 송부 (서면 통지서는 미발송)
IV-1-6	대리인 코드	9-2007-100001-1
V	지정국	
V-1	본 출원서의 제출로, 규칙 4.9(a)에 따라, 부여될 수 있는 모든 종류의 권리 보호를 위하여, 그리고 해당하는 경우 지역특허 및 국내특허 모두를 위하여 당해 국제출원일에 PCT에 기속되는 모든 계약국이 지정된다.	
V-2	V-2란은 출원서 제출시 또는 규칙 26의 2.1에 의해 그 이후 출원서 제6기재란에 위 특정 관련 계약국의 국내 선출원에 대한 우선권주장이 포함되어 있을 경우 당해 계약국의 국내법에 의해 해당 국내 선출원의 효력이 상실되는 것을 방지하기 위한 목적으로 당해 계약국의 지정을 제외하는 데에만 사용될 수 있다 (지정 제외시 이의 취소 불가능).	KR
VI-1	선국내출원에 대한 우선권 주장	
VI-1-1	출원일	2022년 07월 19일 (19.07.2022)
VI-1-2	출원번호	10-2022-0089226
VI-1-3	파리협약 당사국명 또는 WTO 회원국명	KR
VI-2	우선권서류 신청 수리관청에 대하여 위에 명시된 선출원의 인증등본을 준비하여 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청한다.	VI-1
VI-3	인용에 의한 보완 조약 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)에서 규정하는 국제출원의 요소, 또는 규칙 20.5(a)에서 규정하는 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 일부, 또는 규칙 20.5의2(a)에서 규정하는 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 요소 또는 일부가 이 국제출원에는 포함되어 있지 않지만 조약 제11조(1)(iii) 규정의 요소 중 하나 이상이 수리관청에 최초로 접수된 날에 우선권주장의 기초가 된 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 그 요소 또는 부분은 규칙 20.6에 따른 확인을 조건으로, 규칙 20.6과 관련하여 이 국제출원에 있어서 인용에 의해 보완된다.	
VII-1	국제조사기관(ISA) 선택	대한민국 특허청 (ISA/KR)
VIII	선언서	선언서 개수
VIII-1	발명자의 신원에 관한 선언	-
VIII-2	국제출원일에 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-3	국제출원일에 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-
VIII-4	발명자 선언(미국에 대한 지정의 경우에 한함)	-
VIII-5	신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언	-

PCT 출원서

(전자적 형태가 원본)

IX	체크 리스트	용지 수	전자적 파일 첨부
IX-1	출원서(선언서 포함)	4	✓
IX-2	발명의 설명	104	✓
IX-3	청구범위	5	✓
IX-4	요약서	1	✓
IX-5	도면	62	✓
IX-6a	발명의 설명의 서열목록 부분	-	-
IX-7	용지매수 소계	176	
	첨부 항목	서면 첨부	전자적 파일 첨부
IX-8	수수료 계산 용지	-	✓
IX-9	개별위임장 원본	-	✓
IX-20	요약서에 수반되어야 할 도면 번호	4	
IX-21	국제출원의 출원 언어	한국어	
X-1	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	/안호승/	
X-1-1	성명	특허법인 필앤온지	
X-1-2	서명인의 성명	안호승	
X-1-3	권한 (출원서를 통해 서명자의 자격이 명백하지 않은 경우에는 그 자격도 표시)	대표	

수리관청 전용

10-1	국제출원으로 제출된 서류의 실제 접수일	2023년 07월 19일 (19.07.2023)
10-2	도면	
10-2-1	접수	
10-2-2	미접수	
10-3	국제출원으로 제출된 서류를 완성하는 서류 또는 도면의 추후 기간내 제출에 따른 정정된 실제 접수일	
10-4	PCT 제11조(2)에 따라 제출이 요구된 보완서로서 기간내 제출된 보완서의 접수일	
10-5	국제조사기관(ISA)	ISA/KR
10-6	조사로 납부시까지 지연된 조사용 사본의 송부	

국제 사무국 전용

11-1	국제 사무국의 기록원본 접수일	
------	------------------	--

특 허 협 력 조 약
(PATENT COOPERATION TREATY)

발신: 수리관청

수신:

특허법인 필엔온지

대한민국 06643 서울특별시 서초구 서초중앙로 36, 3층

PCT

우선권주장에 관한 통지서

(PCT 규칙 26bis.1 및 26bis.2;
PCT 시행세칙 302 및 314)발송일
(일/월/년)

2023년 09월 12일 (12.09.2023)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
PCT23-200

중요통지사항

국제출원번호
PCT/KR2023/010452국제출원일
(일/월/년) 2023년 07월 19일 (19.07.2023)

출원인

주식회사 엘지에너지솔루션

이 국제출원의 우선권주장과 관련하여 다음과 같이 통지합니다.

1. ☐ 우선권주장의 보정. _____자로 접수된 출원인의 통지서에 따라서 아래의 우선권주장은 아래와 같이 정정되었습니다:

- ☐ 비록 선출원번호가 기재되지 않았음에도 불구하고,
☐ 비록 우선권주장의 아래 기재내용이 이에 상응하는 우선권서류상의 기재내용과 불일치함에도 불구하고:
☐ 비록 국제출원일이 우선권기간(priority period) 만료 후이나, 동 만료일로부터 2월 이내임에도 불구하고

2. ☒ 우선권주장의 추가. **2023년 09월 11일 (11.09.2023)** 자로 접수된 출원인의 통지서에 따라서 아래의 우선권주장이 추가되었습니다.

KR 2023년 07월 19일 (19.07.2023) 10-2023-0094183

- ☐ 비록 선출원번호가 기재되지 않았음에도 불구하고,
☐ 비록 우선권주장의 다음 기재내용이 이에 상응하는 우선권서류상의 기재내용과 불일치함에도 불구하고:
☐ 비록 국제출원일이 우선권기간(priority period) 만료 후이나, 동 만료일로부터 2월 이내임에도 불구하고

3. ☐ 아래의 사유로 해당 우선권주장은 무효한 것으로 간주합니다. (규칙 26조의 2.2(b)).

- ☐ 규칙 26조의 2.1(a)의 규정에 따른 기간 만료시점에, 출원인으로부터 서식 PCT/RO/110에 통지된 바와 같이 규칙 4.10의 규정에 따른 요건을 충족하기 위하여 우선권주장을 보정하는 통지서가 수리관청에 접수되지 아니하였습니다.
☐ 출원인의 통지서가 규칙 26조의 1(a)의 규정에 따른 기간 만료 후에 접수되었습니다. 따라서 우선권주장은 규칙 4.10의 규정에 따른 요건을 충족하기 위하여 보정될 수 없었습니다.
☐ 출원인의 통지서가 규칙 4.10의 규정에 따른 요건에 충족되도록 보정되지 못하였습니다.

출원인은 국제공개에 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 우선권주장에 관한 정보를 제출할 수 있으며, 국제사무국은 동 정보를 국제출원과 함께 공개할 것입니다(규칙 26조의 2.2(d)).

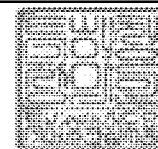
수리관청명칭 및 우편주소

대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
정부대전청사

팩스번호: +82 42 472 3473

특허청장

전화번호 82-42-481-5762



4. ☒ 상기 1. 및/또는 2.에 의한 우선권주장의 보정 및/또는 추가, 또는 상기 3.에 의한 우선권주장의 무효간주의 결과 우선일은 아래와 같습니다.

2022년 07월 19일 (19.07.2022)

5. ☐ 우선권주장은 출원인이 제출한 서면이 _____, 즉, 규칙 26조의2.1(a)의 규정에 따른 기간 만료 후에 접수되었기 때문에 보정/추가될 수 없습니다. 다만, 출원인이 제출한 서면이 보정에 관련되는 경우, 규칙 26조의2.2(c)(i)부터 (iii)의 규정에 따라 출원서 제6기재란에 표시된 우선권주장은 무효로 간주되지 않을 것입니다.

출원인은, 수수료납부를 조건으로, 우선일로부터 30월 만료 전에 동 사안에 관한 정보를 공개하여 줄 것을 국제사무국에 요청할 수 있습니다. 규칙 26조의2.2(e) 및 PCT 출원인안내 부록 B2(IB) 참조.

6. ☐ 2 이상의 우선권주장이 행하여진 경우에는, 위 항(들)은 아래의 우선권주장(들)과 관련됩니다:

7. 이 통지서의 사본은 국제사무국 (및 ☒ 국제조사기관)에 송부되었습니다.

특허협력조약

PCT

국제조사보고서

(PCT 제 18 조 및 PCT규칙 43 및 44)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		추가적인 조치 서식 PCT/ISA/220 및아래 5.(해당하는경우) 참조	
국제출원번호 PCT/KR2023/010452	국제출원일 (일/월/년) 2023년07월19일(19.07.2023)	(최) 우선일 (일/월/년) 2022년07월19일(19.07.2022)	
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션			

본 국제조사보고서는 본 국제조사기관에 의하여 작성되었으며 PCT 제18조의 규정에 따라 출원인에게 송부됩니다. 이 국제조사 보고서의 사본은 국제사무국에 송부됩니다.

본 국제조사보고서는 총 3 매로 구성되어 있습니다.

☐ 본 보고서에서 인용된 각 선행기술 문헌의 사본도 첨부되어 있습니다.

1. 보고서의 기초

a. 언어와 관련하여, 국제조사는 아래에 기초하여 수행되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위해 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

b. ☐ 본 국제조사보고서는 PCT규칙 91의 규정에 따라 당해 기관이 허가하였거나 또는 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43.6의2(a)).

c. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 관하여는 제1기재란을 참조하십시오.

2. ☐ 일부 청구항은 조사할 수 없습니다(제2기재란 참조).

3. ☐ 발명의 단일성이 결여되어 있습니다(제3기재란 참조).

4. 발명의 명칭과 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ 본 국제조사기관이 다음과 같이 발명의 명칭을 작성하였습니다:

5. 요약서와 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ PCT규칙 38.2의 규정에 따라 본 기관이 제4기재란에 표시된 대로 요약서를 작성하였습니다. 출원인은 본 국제조사 보고서의 발송일로부터 1월 이내에 본 기관에 의견을 제출할 수 있습니다.

6. 도면과 관련하여,

a. 요약서와 함께 공개될 도면은 제 4 도이며

☒ 출원인이 제안하였습니다.

☐ 출원인이 도면의 번호를 제안하지 않았기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

☐ 본 도면이 발명의 특징을 더 잘 나타내고 있기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

b. ☐ 요약서와 함께 공개될 도면이 없습니다.

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i																				
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01) 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)																				
C. 관련 문헌 <table border="1"> <thead> <tr> <th>카테고리*</th> <th>인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재</th> <th>관련 청구항</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2</td> <td>1-33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2</td> <td>1-33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9</td> <td>1-33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시카가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1</td> <td>1-33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5</td> <td>1-33</td> </tr> </tbody> </table>			카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항	A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2	1-33	A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2	1-33	A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9	1-33	A	KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시카가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1	1-33	A	KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5	1-33
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항																		
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30 단락 [0012]-[0023] 및 도면 1-2	1-33																		
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22 단락 [0032]-[0042] 및 도면 1-2	1-33																		
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28 단락 [0013]-[0048] 및 도면 1-9	1-33																		
A	KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시카가이샤) 2019.11.06 단락 [0029]-[0040] 및 도면 1	1-33																		
A	KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22 단락 [0028]-[0089] 및 도면 1-5	1-33																		
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.																				
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌																				
국제조사의 실제 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)		국제조사보고서 발송일 2023년11월20일(20.11.2023)																		
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 이강하 전화번호 +82-42-481-5003																		

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2020-084986 A1	2020/04/30	CN 112868126 A	2021/05/28
		EP 3872918 A1	2021/09/01
		JP 7320738 B2	2023/08/04
		US 2021-0376391 A1	2021/12/02
		WO 2020-084986 A1	2020/04/30
JP 2006-164773 A	2006/06/22	없음	
JP 2008-047462 A	2008/02/28	JP 5141940 B2	2013/02/13
KR 10-2019-0125250 A	2019/11/06	CN 107204417 A	2017/09/26
		JP 2017-168327 A	2017/09/21
		JP 6240697 B2	2017/11/29
		KR 10-1890061 B1	2018/08/20
		KR 10-2017-0107916 A	2017/09/26
		KR 10-2018-0094504 A	2018/08/23
		US 2017-0271640 A1	2017/09/21
		US 2019-0312249 A1	2019/10/10
KR 10-2020-0041625 A	2020/04/22	CN 113169369 A	2021/07/23
		EP 3866241 A1	2021/08/18
		US 2021-0344033 A1	2021/11/04
		WO 2020-075990 A1	2020/04/16

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2023/010452

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M 10/04(2006.01)i; **H01M 50/531**(2021.01)i; **H01M 50/538**(2021.01)i; **H01M 50/107**(2021.01)i;
H01M 50/131(2021.01)i; **H01M 50/213**(2021.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 10/04(2006.01); H01M 10/052(2010.01); H01M 10/40(2006.01); H01M 2/26(2006.01); H01M 4/02(2006.01)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean utility models and applications for utility models: IPC as above
 Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 원통형 배터리(cylindrical battery), 전극 조립체(electrode assembly), 권취(rolling), 응력(stress)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.) 30 April 2020 (2020-04-30) See paragraphs [0012]-[0023] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006 (2006-06-22) See paragraphs [0032]-[0042] and figures 1-2.	1-33
A	JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008 (2008-02-28) See paragraphs [0013]-[0048] and figures 1-9.	1-33
A	KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019 (2019-11-06) See paragraphs [0029]-[0040] and figure 1.	1-33
A	KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020 (2020-04-22) See paragraphs [0028]-[0089] and figures 1-5.	1-33



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “D” document cited by the applicant in the international application
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 November 2023

Date of mailing of the international search report

20 November 2023

Name and mailing address of the ISA/KR

**Korean Intellectual Property Office
 Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208**

Facsimile No. +82-42-481-8578

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2023/010452

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020-084986	A1	30 April 2020	CN	112868126	A	28 May 2021
				EP	3872918	A1	01 September 2021
				JP	7320738	B2	04 August 2023
				US	2021-0376391	A1	02 December 2021
				WO	2020-084986	A1	30 April 2020

JP	2006-164773	A	22 June 2006	None			

JP	2008-047462	A	28 February 2008	JP	5141940	B2	13 February 2013

KR	10-2019-0125250	A	06 November 2019	CN	107204417	A	26 September 2017
				JP	2017-168327	A	21 September 2017
				JP	6240697	B2	29 November 2017
				KR	10-1890061	B1	20 August 2018
				KR	10-2017-0107916	A	26 September 2017
				KR	10-2018-0094504	A	23 August 2018
				US	2017-0271640	A1	21 September 2017
				US	2019-0312249	A1	10 October 2019

KR	10-2020-0041625	A	22 April 2020	CN	113169369	A	23 July 2021
				EP	3866241	A1	18 August 2021
				US	2021-0344033	A1	04 November 2021
				WO	2020-075990	A1	16 April 2020

PCT

13-2	검증 메시지	출원 시 검증 보고서에 검증 메시지가 없었습니다.
------	--------	-----------------------------

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION,
OBTENTION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT
(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 31 July 2023 (31.07.2023)	
Applicant's or agent's file reference PCT23-200	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.	

The applicant is hereby notified of the date of receipt (or of obtaining by the International Bureau) of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to the date of receipt, **the priority document concerned was submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis)**. This Form replaces any previously issued notification concerning submission, transmittal or obtaining of priority documents.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
19 July 2022 (19.07.2022)	10-2022-0089226	KR	28 July 2023 (28.07.2023)

The letters "NR" denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received or obtained by the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis). Where the applicant has failed to either submit, request to prepare and transmit, or to request the International Bureau to obtain the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

An asterisk "*" next to a date of receipt, denotes a priority document submitted or transmitted to or obtained by the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a); the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b) or the request to the International Bureau to obtain the priority document was made after the applicable time limit under Rule 17.1(b-bis)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a), (b) or (b-bis), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Sun Hwa Leee-mail pct.team1@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 01

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF
THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH
DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT
UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 22 February 2024 (22.02.2024)		IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference PCT23-200		
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date (day/month/year) 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

- ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does apply**, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
25 January 2024 (25.01.2024)

None

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

- The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1:

LU, TZ

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of **19 months** from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **20 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 20-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated Offices listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (20 or 21 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Sun Hwa Leee-mail pct.team1@wipo.int

Telephone No. +41 22 338 74 01

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

SECOND AND SUPPLEMENTARY NOTICE
INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES
WHICH APPLY THE 30 MONTH TIME
LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 21 November 2024 (21.11.2024)		IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference PCT23-200		
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (day/month/year) 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date (day/month/year) 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

1. **ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does not apply**, please see Form PCT/IB/308(First Notice) issued previously.

2. Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
25 January 2024 (25.01.2024)

EP

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

3. The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

AE, AG, AL, AM, AO, AP, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OA, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. **TIME LIMITS for entry into the national phase**

For the designated or elected Office(s) listed above, the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated or elected Office(s) listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	--

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference PCT23-200	FOR FURTHER ACTION See item 4 below	
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (<i>day/month/year</i>) 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 19 July 2022 (19.07.2022)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

☒	Box No. I	Basis of the report
☐	Box No. II	Priority
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
☐	Box No. VI	Certain documents cited
☒	Box No. VII	Certain defects in the international application
☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

	Date of issuance of this report 18 December 2024 (18.12.2024)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail pct.team1@wipo.int

From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

PCTWRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year)**20 November 2023**

Applicant's or agent's file reference

PCT23-200**FOR FURTHER ACTION**

See paragraph 2 below

International application No.

PCT/KR2023/010452

International filing date (day/month/year)

19 July 2023

Priority date (day/month/year)

19 July 2022

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC

**H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i;
H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i**

Applicant

LG ENERGY SOLUTION, LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☒ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☒ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/

Date of completion of this opinion

Authorized officer

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. I

Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
 - ☒ the international application in the language in which it was filed.
 - ☐ a translation of the international application into _____ which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(b)).
3. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing:
 - a. ☐ forming part of the international application as filed.
 - b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13ter.1(a)),
☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
4. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been established to the extent that a meaningful opinion could be formed without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.
5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2023/010452**Box No. V**

**Reasoned statement under Rule 43*bis*.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement**

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO
Inventive step (IS)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-33	YES
	Claims	None	NO

2. Citations and explanations:

Reference is made to the following documents:

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. et al.)
30 April 2020
D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 22 June 2006
D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 28 February 2008
D4: KR 10-2019-0125250 A (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 06 November 2019
D5: KR 10-2020-0041625 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 22 April 2020

I. Novelty and Inventive Step (PCT Article 33(2) and (3))**1. Claims 1-33**

Claim 1 sets forth the features wherein on the cross-section of an electrode assembly perpendicular to a winding axis direction, when a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of a first electrode and the core-side end of a second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound structure in which the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction. Said features are not disclosed in any of the cited documents and could not be easily derived by a person skilled in the art.

Claim 32 sets forth a battery pack, which is considered to be substantially the same as the invention as set forth in claim 1.

Claim 33 sets forth a vehicle, which is considered to be substantially the same as the invention as set forth in claim 32.

Claims 2-31 are dependent on claim 1.

Therefore, claims 1-33 are novel and involve an inventive step.

II. Industrial Applicability (PCT Article 33(4))

Claims 1-33 are industrially applicable.

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Multiple dependent claims shall not serve as a basis for other multiple dependent claims, and thus claim 32 does not meet the provision of PCT Rule 6.4(a).

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2023/010452

Box No. VIII **Certain observations on the international application**

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The wording “the second semicircular region” in claim 5 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 5 does not meet the requirement of PCT Article 6.
(Note: Claim 5 is considered to refer to claim 4.)

The wording “the winding direction” in claim 19 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 19 does not meet the requirement of PCT Article 6.

The wording “the winding direction” in claim 26 indicates a feature being mentioned for the first time, and thus the meaning thereof is unclear. Therefore, claim 26 does not meet the requirement of PCT Article 6.

The wordings “the second non-conductive part” and “the second bent surface area” in claim 27 indicate features being mentioned for the first time, and thus the meanings thereof are unclear. Therefore, claim 27 does not meet the requirement of PCT Article 6.
(Note: It appears that claim 27 refers to claim 26.)

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION TREATY)
(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM
3F., 36, Seochojungang-ro,
Seocho-Gu,
Seoul 06643
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing <i>(day/month/year)</i> 30 January 2025 (30.01.2025)		
Applicant's or agent's file reference PCT23-200		IMPORTANT NOTICE
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date <i>(day/month/year)</i> 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date <i>(day/month/year)</i> 19 July 2022 (19.07.2022)
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail pct.team1@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 01
---	--

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference PCT23-200	FOR FURTHER ACTION See item 4 below	
International application No. PCT/KR2023/010452	International filing date (<i>day/month/year</i>) 19 July 2023 (19.07.2023)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 19 July 2022 (19.07.2022)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant LG ENERGY SOLUTION, LTD.		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

☒	Box No. I	Basis of the report
☐	Box No. II	Priority
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
☐	Box No. VI	Certain documents cited
☒	Box No. VII	Certain defects in the international application
☒	Box No. VIII	Certain observations on the international application
4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

	Date of issuance of this report 18 December 2024 (18.12.2024)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Sun Hwa Lee e-mail pct.team1@wipo.int

특허협력조약

발신: 국제조사기관

수신:
특허법인 필앤온지

대한민국 06643 서울특별시 서초구
서초중앙로 36, 3층

PCT

국제조사기관의 견해서
(PCT규칙 43의2.1)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 PCT23-200		발송일 (일/월/년) 2023년11월20일(20.11.2023)
국제출원번호 PCT/KR2023/010452		추가적인 조치 아래 2를 참조
국제출원일 (일/월/년) 2023년07월19일(19.07.2023)	우선일 (일/월/년) 2022년07월19일(19.07.2022)	
국제특허분류(IPC) H01M 10/04(2006.01)i; H01M 50/531(2021.01)i; H01M 50/538(2021.01)i; H01M 50/107(2021.01)i; H01M 50/131(2021.01)i; H01M 50/213(2021.01)i		
출원인 주식회사 엘지에너지솔루션		

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.

☒ 제1기재란

견해서의 기초

☐ 제2기재란

우선권

☐ 제3기재란

신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성

☐ 제4기재란

발명의 단일성 결여

☒ 제5기재란

신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

☐ 제6기재란

특이 인용문헌

☒ 제7기재란

국제출원의 흠결

☒ 제8기재란

국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)	본 견해서의 완료일 2023년11월16일(16.11.2023)	심사관 이강하
팩스 번호 +82-42-481-8578		전화번호 +82-42-481-5003

서식 PCT/ISA/237 (표지) (2022년 7월)

제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.



출원시의 언어로 된 국제출원



국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(b)).

3. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.



출원시 국제출원의 일부를 구성하는 서열목록



국제조사를 목적으로 국제출원일 이후에 제출된 서열목록(규칙 13의3.1(a))



서열목록이 출원시 국제출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 취지의 진술서를 첨부

4. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 대해, 본 견해서는 WIPO 표준 ST.26을 준수하는 서열목록이 없이 유효한 견해를 제시할 수 있는 범위에서 작성되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기재란

신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의 2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-33	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: WO 2020-084986 A1 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 등) 2020.04.30
D2: JP 2006-164773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.) 2006.06.22
D3: JP 2008-047462 A (SONY CORP.) 2008.02.28
D4: KR 10-2019-0125250 A (스미또모 가가꾸 가부시키키가이샤) 2019.11.06
D5: KR 10-2020-0041625 A (삼성에스디아이 주식회사) 2020.04.22

I. 신규성 및 진보성(PCT 제33조(2) 및 (3))

1. 청구항 1-33

청구항 1의 권취 축 방향과 수직인 전극 조립체의 단면 상에서 코어의 중심으로부터 제1 전극의 코어측 단부와 제2 전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1 직선 및 제2 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제1 부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 코어의 중심으로부터 제1 전극의 외주측 단부와 제2 전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3 직선 및 제4 직선과 외주에 의해 둘러싸인 제2 부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 전극 조립체는 응력 증폭 영역 중에서 제1 전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가지는 것은 인용문헌들 어디에도 개시되어 있지 아니하고, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없습니다.

청구항 32는 배터리 팩으로서 이는 청구항 1에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 33은 자동차로서 이는 청구항 32에 기재된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 인정됩니다.

청구항 2-31은 청구항 1의 종속항입니다.

따라서, 청구항 1-33은 신규성 및 진보성이 있습니다.

II. 산업상 이용가능성(PCT 제33조(4))

청구항 1-33은 산업상 이용가능합니다.

제7기 재란

국제출원의 흠결

국제출원의 기재 형식 또는 내용에 다음과 같은 결함이 발견되었습니다.

다수 종속청구항은 다른 다수 종속청구항의 기초로 제공될 수 없으므로 청구항 32는 PCT 규칙 6.4(a)의 규정을 충족시키지 않습니다.

제8기 재란

국제출원에 관한 의견

청구범위, 명세서 및 도면의 명료성에 관하여 또는 청구범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되고 있는지에 관하여 다음과 같은 의견을 제시합니다.

청구항 5의 ‘상기 제2반원 영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 5는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 5는 청구항 4를 인용하는 것으로 보입니다.)

청구항 19의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 19는 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 26의 ‘상기 권취 방향’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 26은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

청구항 27의 ‘상기 제2 무지부’ 및 ‘상기 제2 절곡 표면영역’은 처음 나온 구성이므로 의미가 불명확 합니다. 따라서, 청구항 27은 PCT 제6조의 요건을 충족시키지 않습니다.

(참고: 청구항 27은 청구항 26을 인용하는 것으로 보입니다.)

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 27 July 2023 (27.07.2023)

Information valid as of: 08 December 2023 (08.12.2023)

Report generated on: 22 June 2025 (22.06.2025)

(10) Publication number:

WO2024/019552

(43) Publication date:

25 January 2024 (25.01.2024)

(26) Publication language:

Korean (KO)

(21) Application Number:

PCT/KR2023/010452

(22) Filing Date:

19 July 2023 (19.07.2023)

(25) Filing language:

Korean (KO)

(31) Priority number(s):

10-2022-0089226 (KR)

(31) Priority date(s):

19 July 2022 (19.07.2022)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

10-2023-0094183 (KR)

19 July 2023 (19.07.2023)

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

H01M 10/04 (2006.01); **H01M 50/531** (2021.01); **H01M 50/538** (2021.01); **H01M 50/107** (2021.01); **H01M 50/131** (2021.01); **H01M 50/213** (2021.01)

(71) Applicant(s):

LG ENERGY SOLUTION, LTD. [KR/KR]; Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 07335 (KR) (*for all designated states*)

(72) Inventor(s):

KWON, Yong-Hwan; LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

KIM, Dong-Wook; LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

PARK, Ji-Young; LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

SON, Ju-Nam; LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu, Daejeon 34122 (KR)

CHAE, Seo-Hyeon; LG Energy Solution Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122 (KR)

(74) Agent(s):

PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM; 3F., 36, Seochojungang-ro, Seocho-Gu, Seoul 06643 (KR)

(54) Title (EN): CYLINDRICAL BATTERY, BATTERY PACK AND VEHICLE

(54) Title (FR): BATTERIE CYLINDRIQUE, BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE

(54) Title (KO): 원통형 배터리, 배터리 팩 및 자동차

(57) Abstract:

(EN): Disclosed are a cylindrical battery, and a battery pack and a vehicle, including same. The cylindrical battery includes: an electrode assembly in which a core and the outer periphery are defined as a first electrode and a second electrode and a separator interposed therebetween are wound around a winding axis; and a cylindrical battery housing which accommodates the electrode assembly. When a first fan-shaped region surrounded by a first straight line and a second straight line which pass through the core-side end of the first electrode and the core-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-vulnerable region, and a second fan-shaped region surrounded by a third straight line and a fourth straight line which pass through the outer periphery-side end of the first electrode and the outer periphery-side end of the second electrode, respectively, from the center of the core, and by the outer periphery is defined as a stress-amplification region, the electrode assembly has a wound structure in which at least the outer periphery-side end of the first electrode in the stress-amplification region is spaced apart from the inside of the stress-vulnerable region along the circumferential direction.

(FR): L'invention concerne une batterie cylindrique, et un bloc-batterie et un véhicule le comprenant. La batterie cylindrique comprend : un ensemble électrode dans lequel un noyau et la périphérie externe sont définis en tant que première électrode et seconde électrode et un séparateur interposé entre celles-ci sont enroulés autour d'un axe d'enroulement ; et un boîtier de batterie cylindrique qui reçoit l'ensemble électrode. Lorsqu'une première région en forme d'éventail entourée par une première ligne droite et une deuxième ligne droite qui passent à travers l'extrémité côté noyau de la première électrode et l'extrémité côté noyau de la

seconde électrode, respectivement, depuis le centre du noyau, et par la périphérie externe est définie comme une région vulnérable au contrainte, et une seconde région en forme d'éventail entourée par une troisième ligne droite et une quatrième ligne droite qui passent à travers l'extrémité côté périphérie externe de la première électrode et l'extrémité côté périphérie externe de la seconde électrode, respectivement, depuis le centre du noyau, et par la périphérie externe est définie comme une région d'amplification de contrainte, l'ensemble électrode présente une structure enroulée dans laquelle au moins l'extrémité côté périphérie externe de la première électrode dans la région d'amplification de contrainte est espacée de l'intérieur de la région vulnérable à la contrainte le long de la direction circonférentielle.

(KO): 본 발명은 원통형 배터리, 이를 포함하는 배터리 팩 및 자동차를 개시한다. 원통형 배터리는, 제1전극 및 제2전극과 이들 사이에 개재된 분리막이 권취 축을 중심으로 권취됨으로써 코어와 외주를 정의한 전극 조립체; 및 상기 전극 조립체를 수납하는 원통형의 배터리 하우징을 포함한다. 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 코어측 단부와 상기 제2전극의 코어측 단부를 각각 통과하는 제1직선 및 제2직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제1부채꼴 영역을 응력 취약 영역이라 정의하고, 상기 코어의 중심으로부터 상기 제1전극의 외주측 단부와 상기 제2전극의 외주측 단부를 각각 통과하는 제3직선 및 제4직선과 상기 외주에 의해 둘러싸인 제2부채꼴 영역을 응력 증폭 영역이라고 정의할 때, 상기 전극 조립체는, 상기 응력 증폭 영역 중에서 적어도 제1전극의 외주측 단부가 원주 방향을 따라 상기 응력 취약 영역의 내부로부터 이격되는 권취 구조를 가진다.

International search report:

Received at International Bureau: 22 November 2023 (22.11.2023) [KR]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM